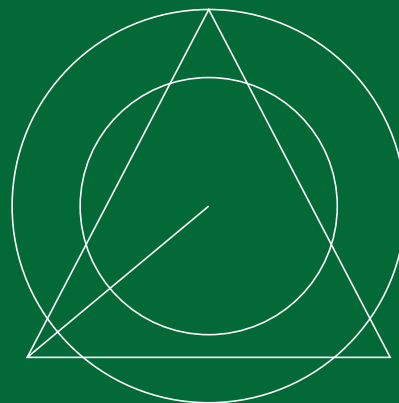


UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA • INSTITUTO DE MATEMÁTICAS



Geometría Básica

Nociones de Geometría Euclidiana

Curso completo, con todas las demostraciones desarrolladas

ELABORADO POR

Santiago Alzate

CURSO Geometría Básica · Instituto de Matemáticas, UdeA

FECHA 22 de septiembre de 2026

Qué contiene este libro

El curso completo de Geometría Básica, reorganizado como libro a partir de las presentaciones de clase: desde los postulados de incidencia hasta las longitudes y áreas del círculo, con **todas las demostraciones escritas paso a paso** y las figuras redibujadas. Los recuadros verdes son definiciones, los verdeazulados teoremas, los ámbar advertencias, los morados observaciones y los de marco verde, problemas resueltos.

Cómo leer este libro

Este libro recoge el curso de Geometría Básica del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Antioquia tal como se dicta en clase, pero escrito como libro y no como presentación. El material de partida son las once presentaciones del curso, desde los elementos básicos y los postulados de incidencia hasta las longitudes y áreas asociadas a la circunferencia. Lo que cambia respecto de las diapositivas es el nivel de detalle: allí muchas demostraciones aparecen comprimidas en dos o tres frases, con pasos que el profesor completa en el tablero. Aquí cada demostración está escrita entera, con la justificación de cada paso, y cada figura fue redibujada.

Los recuadros y qué significan

- **Verde:** definiciones, postulados y notación. Es lo que hay que tener presente para que lo demás tenga sentido.
- **Verde azulado:** teoremas, corolarios y lemas, con su demostración completa debajo.
- **Ámbar:** advertencias, errores frecuentes y ejercicios propuestos.
- **Morado:** observaciones, comentarios al margen y conexiones con otros temas.
- **Marco verde:** problemas resueltos paso a paso.

Sobre el orden de los temas

El libro sigue el orden lógico del curso, que también es el orden en que las demostraciones se apoyan unas en otras. La Parte I construye la geometría desde los postulados: incidencia, orden, medida de segmentos y ángulos, congruencia de triángulos, perpendicularidad y paralelismo, y los teoremas sobre los ángulos del triángulo. La Parte II usa ese material para estudiar polígonos y cuadriláteros, el teorema de la base media y la teoría de áreas. La Parte III desarrolla proporcionalidad, el teorema de Thales y la semejanza, y con ella se obtienen el teorema de Pitágoras, la fórmula de Herón y la ley del paralelogramo. La Parte IV trata la circunferencia: posiciones relativas de rectas y circunferencias, ángulos inscritos, cuadriláteros cíclicos, longitud y área.

Al final hay dos apéndices. El primero es un formulario de repaso con todo lo indispensable reunido en pocas páginas. El segundo recoge, una por una, las correcciones que hubo que hacer respecto de las diapositivas originales.

Sobre las correcciones

Al escribir las demostraciones con todo el detalle aparecieron algunos pasos de las diapositivas que no se sostienen: correspondencias de triángulos mal escritas, una desigualdad deducida al revés, puntos que se usan sin haberse definido, un caso de una demostración por casos con el signo cambiado. Todos esos lugares están corregidos en el texto, sin interrumpir la lectura, y las correcciones están reunidas una por una en el apéndice final, para quien quiera cotejar el libro con las diapositivas. La intención no es

señalar erratas sino que quien estudie por este libro no se tropiece con un argumento que no cierra.

Contenido

Cómo leer este libro	i
I Fundamentos de la geometría euclidiana	1
1 Nociones de la geometría euclidiana	2
1.1 Términos primitivos, relaciones primitivas y axiomas	2
1.2 Los postulados de incidencia	3
1.3 La recta real, la distancia y los postulados de orden	6
1.4 Semirrectas, rayos y figuras convexas	10
1.5 Separación de la recta y del plano	12
1.6 Ángulos: interior, medida y clasificación	15
1.7 Relaciones entre ángulos	17
1.8 Postulados de congruencia y bisectriz	20
1.9 Anexo: demostración del teorema de la barra transversal	24
2 Triángulos y congruencia	29
2.1 El triángulo y sus elementos	29
2.2 Congruencia de triángulos	31
2.3 El triángulo isósceles	36
2.4 La mediatriz y los elementos notables del isósceles	40
2.5 El criterio lado-lado-lado	43
2.6 El teorema del ángulo exterior	45
2.7 Los criterios L-A-A e hipotenusa-cateto	47
3 Perpendicularidad y paralelismo	51
3.1 Rectas secantes y rectas paralelas	51
3.2 Existencia del ángulo recto	53
3.3 La perpendicular por un punto	54
3.4 Perpendicularidad y paralelismo	57
3.5 El postulado de Playfair	58
3.6 La recta transversal y los ocho ángulos	60
3.7 El criterio de los alternos internos	61

3.8	El recíproco y sus consecuencias	63
3.9	Anexo: la prueba clásica del criterio de paralelismo	66
3.10	Ejercicios propuestos	68
4	Ángulos del triángulo y desigualdades	69
4.1	La suma de los ángulos interiores	69
4.2	El ángulo exterior	73
4.3	Lados y ángulos de un mismo triángulo	74
4.4	El teorema de la bisagra	76
4.5	La desigualdad triangular	78
4.6	Oblicuas y distancia de un punto a una recta	79
4.7	Bisectriz y mediatriz como lugares geométricos	81
4.8	Ejercicios propuestos	84
II	Polígonos, cuadriláteros y áreas	86
5	Polígonos y cuadriláteros	87
5.1	Polígonos: definiciones y clasificación	87
5.2	Ángulos y diagonales de un polígono	89
5.3	Paralelogramos	94
5.4	Trapecios	100
5.5	Rectángulos, rombos y cuadrados	102
5.6	Polígonos regulares	107
5.7	Ejercicios propuestos	111
6	La base media y sus aplicaciones	113
6.1	La base media de un cuadrilátero	113
6.2	La base media de un triángulo	117
6.3	Dos aplicaciones inmediatas	120
6.4	El baricentro	123
6.5	Problemas resueltos	126
6.6	Ejercicios propuestos	127
7	Áreas de triángulos y cuadriláteros	129
7.1	El postulado del área	129
7.2	El área del rectángulo	130
7.3	El triángulo rectángulo y el paralelogramo	132

7.4	El área del triángulo	135
7.5	El rombo y el trapecio	138
7.6	Perímetro y área de un polígono regular	140
7.7	Comparación de áreas de triángulos	141
7.8	Áreas y medianas	144
7.9	Apéndice: los teoremas de Ceva y de Viviani	149
III	Semejanza	154
8	Proporcionalidad, el teorema de Thales y la semejanza	155
8.1	Razón y proporción	155
8.2	Segmentos proporcionales y el lema de las paralelas	157
8.3	El teorema de Thales en el triángulo	159
8.4	El teorema de Thales general	163
8.5	Figuras semejantes	165
8.6	Los criterios de semejanza	167
9	Consecuencias de la semejanza: Pitágoras, Herón y la ley del paralelogramo	175
9.1	Un lema sobre alturas	175
9.2	El teorema de la bisectriz	176
9.3	El teorema de Pitágoras	181
9.4	La altura sobre la hipotenusa	183
9.5	La fórmula de Herón	184
9.6	La ley del paralelogramo y el teorema de Apolonio	186
9.7	Alturas y desigualdades cuadráticas	189
9.8	Problemas resueltos	193
9.9	Ejercicios propuestos	195
IV	La circunferencia	196
10	La circunferencia: propiedades y posiciones relativas de rectas	197
10.1	La circunferencia y sus elementos	198
10.2	Cuántos puntos comparten una recta y una circunferencia	200
10.3	Determinación de una circunferencia por tres puntos	203
10.4	La recta tangente	205
10.5	El incentro y la circunferencia inscrita	206
10.6	El área en términos del inradio	207

10.7	Dónde está el circuncentro	209
10.8	Arcos y ángulos centrales	213
10.9	Cuerdas: perpendicularidad y distancia al centro	215
11	Ángulos inscritos, semi-inscritos y sus arcos	220
11.1	El ángulo inscrito y su arco interceptado	220
11.2	El ángulo semi-inscrito	225
11.3	Ángulos con vértice interior: dos cuerdas que se cortan	227
11.4	Ángulos con vértice exterior	230
12	Cuadriláteros cíclicos, posiciones relativas y longitudes	237
12.1	Cuadriláteros inscritos y cuadriláteros cíclicos	237
12.2	Simetría axial y posiciones relativas de dos circunferencias	244
12.3	El número π , longitudes y áreas circulares	252
12.4	Epílogo: el camino recorrido	259
V	Apéndices	261
A	Formulario de repaso	262
A.1	Postulados y hechos básicos	262
A.2	Congruencia de triángulos	262
A.3	Perpendicularidad y paralelismo	263
A.4	Ángulos y desigualdades en el triángulo	263
A.5	Polígonos y cuadriláteros	264
A.6	Base media, triángulo medial y baricentro	264
A.7	Áreas	265
A.8	Semejanza	265
A.9	Pitágoras y relaciones métricas	266
A.10	Circunferencia	266
A.11	Los errores que más puntos cuestan	267
B	Correcciones respecto de las diapositivas	269
	Capítulo 1 · Nociones de la geometría euclidiana	269
	Capítulo 2 · Triángulos y congruencia	271
	Capítulo 3 · Perpendicularidad y paralelismo	272
	Capítulo 4 · Ángulos del triángulo y desigualdades	273
	Capítulo 5 · Polígonos y cuadriláteros	273

Capítulo 6 · La base media y sus aplicaciones	275
Capítulo 7 · Áreas de triángulos y cuadriláteros	276
Capítulo 8 · Proporcionalidad, el teorema de Thales y la semejanza	276
Capítulo 9 · Consecuencias de la semejanza	277
Capítulo 10 · La circunferencia	278
Capítulo 11 · Ángulos inscritos, semi-inscritos y sus arcos	279
Capítulo 12 · Cuadriláteros cíclicos, posiciones relativas y longitudes	279

PARTE I

Fundamentos de la geometría euclidiana

Nociones de la geometría euclidiana

Toda teoría matemática empieza en algún punto, y ese punto no puede ser una definición: si cada palabra hubiera de definirse a partir de otras, la cadena no terminaría nunca. La geometría euclidiana comienza entonces aceptando unos pocos objetos sin definirlos, unas pocas relaciones entre ellos sin explicarlas, y unas afirmaciones sobre esos objetos y relaciones que se admiten sin demostración. De ahí en adelante, todo lo demás se define y se demuestra.

Este capítulo recorre ese punto de partida. Primero fijamos los términos y las relaciones primitivas; luego enunciamos los postulados de incidencia y extraemos de ellos los primeros teoremas; después los postulados de orden, que permiten hablar de segmentos, semirrectas, medida y punto medio; los postulados de separación, que dan sentido a la idea de «lado» de una recta y conducen al postulado de Pasch; y finalmente los ángulos, su medida, su clasificación y los postulados de congruencia. Nada de lo que viene después en este libro —congruencia de triángulos, paralelismo, áreas, semejanza, circunferencia— puede justificarse sin este material, de modo que vale la pena leerlo con cuidado: los enunciados que aquí se aceptan son exactamente los que más adelante se invocarán.

1.1 Términos primitivos, relaciones primitivas y axiomas

Los **términos primitivos** son los objetos indefinidos de la teoría. En la geometría euclidiana son cuatro: los *puntos*, que notaremos con letras latinas mayúsculas $A, B, C, \dots$; las *rectas*, con letras latinas minúsculas a, b, c, l, m ; los *planos*, con letras griegas minúsculas α, β, π ; y el *espacio*. No se dice qué es un punto ni qué es una recta: se dice cómo se comportan.

Ese comportamiento se describe mediante las **relaciones primitivas**, que tampoco se definen:

- **Estar en** (o pertenencia). Los puntos están en las rectas, en los planos y en el espacio; las rectas están en los planos y en el espacio; y los planos están en el espacio.
- **Estar entre**. Un punto B está entre los puntos A y C ; una recta l está entre las rectas m y n ; un plano π está entre los planos α y β .
- **Ser congruente**. Es una relación de equivalencia entre objetos geométricos: por ejemplo, segmentos de la misma «longitud», o figuras con las mismas características de forma y tamaño.

Finalmente, los **axiomas** o **postulados** son proposiciones que se aceptan como verdaderas sin demostración y que relacionan los términos primitivos entre sí. Se agrupan en cinco familias, y conviene tener presente desde ahora qué hace cada una:

Los cinco grupos de postulados

- **Incidencia.** Garantizan la existencia de los elementos primitivos y dicen cómo unos determinan a otros (dos puntos determinan una recta, tres puntos no alineados un plano).
- **Orden.** Establecen cómo se ordenan unos términos respecto de otros: la relación «estar entre» y la separación de la recta y del plano.
- **Congruencia.** Regulan las relaciones de forma y tamaño: transporte de segmentos y de ángulos, adición y sustracción.
- **Continuidad.** Permiten definir longitudes, amplitudes, áreas y, en general, magnitudes; son los que ponen los números reales al servicio de la geometría.
- **Paralelismo.** Fijan las posiciones relativas de las rectas; el célebre quinto postulado pertenece a este grupo y se estudia en el capítulo sobre paralelismo.

Antes de enunciar el primer grupo conviene fijar un vocabulario mínimo.

Definición 1.1 · Colineales, coplanares, secantes y paralelas

Sean puntos y rectas en el espacio.

- Un conjunto de puntos se llama **colineal** (o se dice que sus puntos están **alineados**) si todos ellos están en una misma recta.
- Un conjunto de puntos se llama **coplanar** si todos ellos están en un mismo plano. Del mismo modo, un conjunto de rectas es **coplanar** si todas ellas están en un mismo plano.
- Dos rectas coplanares se **intersecan** si tienen al menos un punto en común.
- Dos rectas son **secantes** (o **se cortan**) si tienen un único punto en común.
- Dos rectas coplanares son **paralelas** si no son secantes.

1.2 Los postulados de incidencia

El primer grupo de postulados dice qué objetos existen y cómo unos quedan determinados por otros.

Postulados de incidencia · I.1 a I.8

- I.1. Dos puntos distintos determinan una única recta, a la cual pertenecen. Por un punto pasa al menos una recta.
- I.2. A toda recta pertenecen al menos dos puntos.
- I.3. Dada una recta, existe al menos un punto en el espacio que no está en la recta.
- I.4. Tres puntos distintos no colineales determinan un único plano al cual pertenecen. Por dos puntos distintos pasa al menos un plano.
- I.5. A todo plano pertenecen al menos tres puntos distintos no colineales.
- I.6. Si dos puntos de una recta están en un plano, la recta está contenida en el plano.
- I.7. Si dos planos diferentes se cortan, su intersección es una recta.
- I.8. Dado un plano, existe por lo menos un punto del espacio que no está en el plano.

Los postulados I.3 y I.8 son los que impiden que la geometría se degenera: aseguran que el plano no se reduce a una recta ni el espacio a un plano. El postulado I.1 es el que autoriza la notación que usaremos en todo el libro.

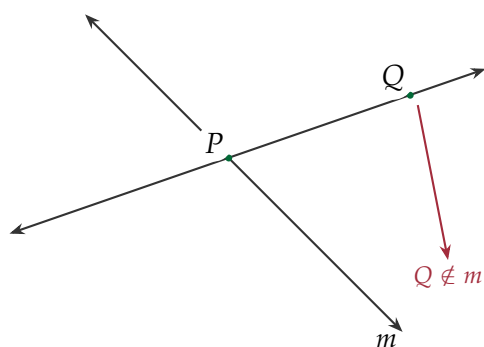
Notación · La recta determinada por dos puntos

Para dos puntos distintos A y B , el símbolo $\overleftrightarrow{AB}$ (o $\overleftrightarrow{BA}$, que denota lo mismo) designa la única recta determinada por A y B , es decir, la única recta que pasa por ellos.

La primera consecuencia de los postulados de incidencia es que dos rectas distintas no pueden compartir más de un punto. Es un resultado elemental, pero se usa constantemente: cada vez que sepamos que dos rectas distintas tienen dos puntos comunes, concluiremos que en realidad son la misma recta.

Teorema 1.2 · Intersección de dos rectas

Si dos rectas diferentes se intersecan, su intersección es un único punto; es decir, dos rectas distintas que se intersecan son secantes.



Si el punto $Q \in l$ perteneciera también a m , las dos rectas pasarían por P y por Q y, por I.1, serían la misma.

DEMOSTRACIÓN

Sean l y m dos rectas distintas que se intersecan, y sea P un punto común a ambas. Razonemos por reducción al absurdo: supongamos que existe otro punto $Q \neq P$ que también pertenece a las dos rectas.

Como P y Q son puntos distintos, el postulado I.1 afirma que determinan una *única* recta, a saber $\overleftrightarrow{PQ}$. Ahora bien, $P \in l$ y $Q \in l$, de modo que l es una recta que pasa por P y por Q ; por la unicidad, $l = \overleftrightarrow{PQ}$. Con el mismo argumento, $P \in m$ y $Q \in m$ obligan a que $m = \overleftrightarrow{PQ}$. Por lo tanto $l = m$, lo cual contradice la hipótesis de que son rectas diferentes.

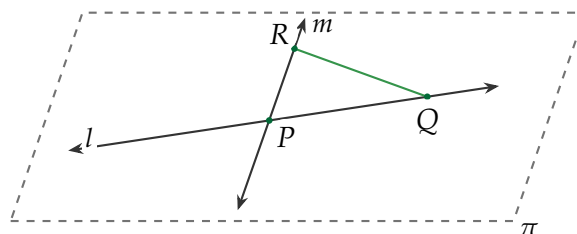
La contradicción proviene de haber supuesto la existencia de un segundo punto común. Luego el punto común es único. ■

Conviene retener el enunciado también en negativo, porque así es como se aplica en la práctica: *dos rectas distintas tienen a lo sumo un punto en común*; equivalentemente, si dos rectas tienen dos puntos comunes distintos, entonces coinciden.

Los dos teoremas siguientes responden a la pregunta de cuándo queda determinado un plano. El postulado I.4 lo determina a partir de tres puntos no alineados; veremos que otras dos configuraciones bastan.

Teorema 1.3 · Plano determinado por dos rectas secantes

Si dos rectas diferentes se intersecan, existe un único plano que las contiene.



$Q \in l$ y $R \in m$, ambos distintos de P , dan tres puntos no colineales: el plano que estos determinan es el que contiene a las dos rectas.

DEMOSTRACIÓN

Sean l y m dos rectas diferentes que se intersecan. Por el teorema 1.2 su intersección consta de un único punto, digamos $l \cap m = \{P\}$.

Elección de dos puntos auxiliares. Por el postulado I.2, a la recta l pertenecen al menos dos puntos; por lo tanto existe $Q \in l$ con $Q \neq P$. Como $l \cap m = \{P\}$ y $Q \neq P$, se tiene $Q \notin m$. Análogamente, existe $R \in m$ con $R \neq P$, y entonces $R \notin l$.

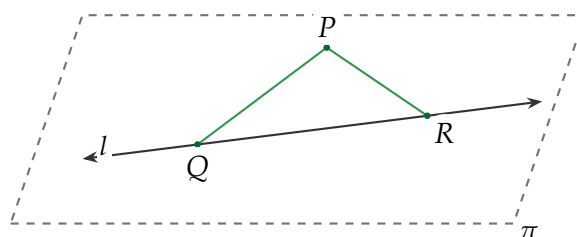
Los puntos P , Q y R no son colineales. Si lo fueran, habría una recta n que los contendría a los tres. Como P y Q son puntos distintos de n y también de l , la unicidad del postulado I.1 da $n = l$; pero entonces $R \in l$, lo que contradice $R \notin l$.

Existencia del plano. Por el postulado I.4, los tres puntos no colineales P , Q y R determinan un único plano π que los contiene. Ahora bien, P y Q son dos puntos de la recta l que están en π ; por el postulado I.6, $l \subseteq \pi$. Del mismo modo, P y R son dos puntos de m que están en π , luego $m \subseteq \pi$. El plano π contiene, pues, ambas rectas.

Unicidad. Sea σ un plano cualquiera que contenga a l y a m . Entonces $P, Q \in l \subseteq \sigma$ y $R \in m \subseteq \sigma$, de manera que σ contiene a los tres puntos no colineales P , Q y R . Por la unicidad afirmada en el postulado I.4, $\sigma = \pi$. ■

Teorema 1.4 · Plano determinado por una recta y un punto exterior

Si l es una recta y P un punto que no pertenece a l , entonces existe un único plano que contiene a la recta l y al punto P .



Dos puntos Q, R de l y el punto exterior P no son colineales, y el plano que determinan contiene a toda la recta por el postulado I.6.

DEMOSTRACIÓN

Por el postulado I.2 existen al menos dos puntos distintos Q y R que pertenecen a l .

Los puntos P , Q y R no están alineados: si lo estuvieran, la recta que los contiene pasaría por Q y R y, por la unicidad del postulado I.1, sería l ; pero entonces $P \in l$, contra la hipótesis.

Por el postulado I.4, los puntos no colineales P , Q y R determinan un único plano π que los contiene. Como $Q, R \in l$ y ambos están en π , el postulado I.6 asegura que $l \subseteq \pi$. Así, π contiene a la recta l y al punto P .

Para la unicidad, sea σ un plano que contenga a l y a P . Entonces $Q, R \in l \subseteq \sigma$ y $P \in \sigma$, de modo que σ contiene a los tres puntos no colineales P , Q , R ; por la unicidad del postulado I.4, $\sigma = \pi$.

■

1.3 La recta real, la distancia y los postulados de orden

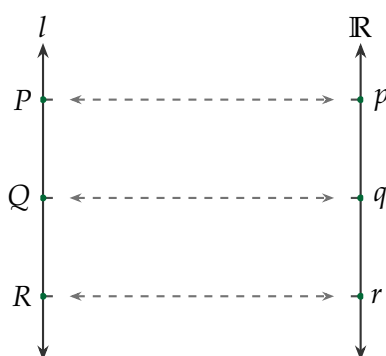
Hasta aquí la geometría es puramente cualitativa: hay puntos, rectas y planos, y se sabe cuándo unos determinan a otros, pero no hay todavía manera de medir. El puente con los números reales lo establece el primero de los postulados de continuidad, que suele llamarse *postulado de la regla*: una recta se comporta exactamente como la recta real.

Definición 1.5 · La recta real y la distancia

La **recta real** es una representación geométrica de $\mathbb{R}$: a cada punto de una recta l le corresponde un único número real, llamado su **coordenada**, y a cada número real le corresponde un único punto de l . Esta correspondencia respeta el orden, en el sentido de que un punto B está entre A y C si y solo si su coordenada está entre las coordenadas de A y de C .

Si a los puntos $P, Q \in l$ les corresponden las coordenadas $p, q \in \mathbb{R}$, la **distancia** entre P y Q se define como la distancia de p a q en $\mathbb{R}$, esto es, el valor absoluto de su diferencia:

$$d(P, Q) := |p - q|.$$



La correspondencia biunívoca entre los puntos de una recta y los números reales.

Dónde está aquí la continuidad

La correspondencia anterior es, en rigor, un postulado del grupo de continuidad y no una definición: es ella la que garantiza que una recta no tiene «huecos». Presentarla como definición, tal como hacen las diapositivas, es cómodo, pero conviene saber que lo que se

está aceptando sin demostración es la existencia de esa correspondencia y el hecho de que respete el orden. Más adelante haremos lo mismo con la medida de los ángulos.

El segundo grupo de postulados regula la relación «estar entre». Para abreviar, escribiremos $A-B-C$ para indicar que el punto B está entre los puntos A y C .

Postulados de orden · II.1 a II.5

II.1. Si el punto B se encuentra entre el punto A y el punto C , entonces A , B y C son puntos diferentes de una misma recta, y B se encuentra asimismo entre C y A .

II.2. Dados dos puntos distintos A y C , existe al menos un punto B sobre $\overleftrightarrow{AC}$ tal que B está entre A y C .

II.3. Dados dos puntos distintos A y C , existe al menos un punto D sobre $\overleftrightarrow{AC}$ tal que C está entre A y D .

II.4. Dados tres puntos distintos de una recta, uno y solo uno de ellos está entre los otros dos.

II.5. Si D está entre A y C , y X está entre D y C , entonces X está entre A y C .

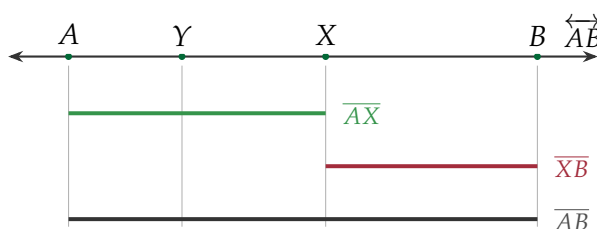


Los postulados II.2 y II.3: siempre hay un punto entre dos dados y un punto más allá.

El postulado II.5 se usa tantas veces de manera encubierta que conviene extraer de él, de una vez, la propiedad que en realidad necesitamos: que los subsegmentos de un segmento quedan dentro de él.

Lema 1.6 · Subsegmentos

Si $A-X-B$, entonces $\overline{AX} \subseteq \overline{AB}$ y $\overline{XB} \subseteq \overline{AB}$.



Las dos mitades en que X parte a $\overline{AB}$ quedan dentro de $\overline{AB}$: todo punto Y con $A-Y-X$ cumple también $A-Y-B$.

DEMOSTRACIÓN

Sea $Y \in \overline{AX}$. Si $Y = A$ o $Y = X$, es claro que $Y \in \overline{AB}$. Supongamos entonces $A-Y-X$.

Por el postulado II.1, de $A-X-B$ se sigue $B-X-A$, y de $A-Y-X$ se sigue $X-Y-A$. Apliquemos ahora el postulado II.5 con los papeles $A \rightsquigarrow B$, $D \rightsquigarrow X$, $C \rightsquigarrow A$, $X \rightsquigarrow Y$: como X está entre B y A , y Y está entre X y A , concluimos que Y está entre B y A . Por II.1 de nuevo, $A-Y-B$, es decir $Y \in \overline{AB}$.

Para la segunda inclusión, sea $Y \in \overline{XB}$ con $X-Y-B$. El postulado II.5, aplicado directamente con $D \rightsquigarrow X$ y $C \rightsquigarrow B$ (pues X está entre A y B , e Y está entre X y B), da $A-Y-B$. ■

Con esto podemos ya nombrar y medir los segmentos.

Definición 1.7 · Segmento, medida y punto medio

El símbolo $\overline{AB}$ (o $\overline{BA}$) denota el conjunto formado por los puntos A y B junto con todos los puntos de $\overleftrightarrow{AB}$ que están entre ellos; se llama el **segmento de extremos** A y B . Los puntos del segmento distintos de sus extremos, es decir los que están entre A y B , se llaman los **puntos interiores** del segmento.

La **medida** del segmento $\overline{PQ}$ es la distancia entre P y Q , y se denota $m(\overline{PQ})$.

Dado el segmento $\overline{PQ}$, el punto R entre P y Q tal que $m(\overline{PR}) = m(\overline{RQ})$ se llama el **punto medio** de $\overline{PQ}$.

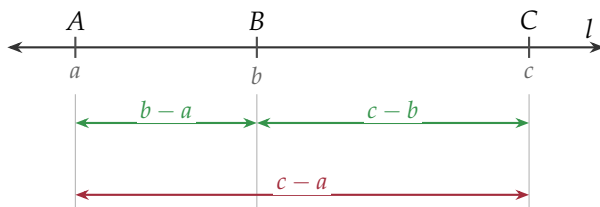
Definición 1.8 · Segmentos congruentes

Dos segmentos $\overline{AB}$ y $\overline{DE}$ son **congruentes** si tienen la misma medida, esto es, si $m(\overline{AB}) = m(\overline{DE})$. Se escribe $\overline{AB} \cong \overline{DE}$.

La definición de punto medio habla de «el» punto medio, pero nada garantiza de antemano que exista o que sea único. Ambas cosas se demuestran a partir del postulado de la regla; conviene hacerlo, porque el punto medio aparecerá en casi todos los capítulos siguientes. Antes necesitamos un hecho igualmente básico: las medidas se suman.

Teorema 1.9 · Adición de medidas

Si $A-B-C$, entonces $m(\overline{AC}) = m(\overline{AB}) + m(\overline{BC})$.



Con $a < b < c$, la longitud total $c - a$ es la suma de las dos parciales; esa es toda la demostración.

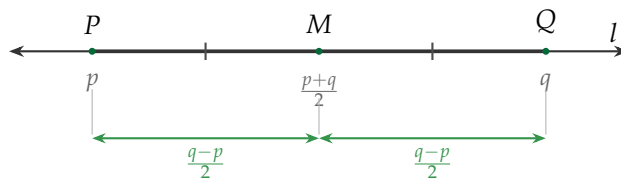
DEMOSTRACIÓN

Por el postulado II.1 los tres puntos están en una misma recta l . Sean a, b, c sus coordenadas en l . Como la correspondencia con $\mathbb{R}$ respeta el orden y B está entre A y C , el número b está entre a y c . Podemos suponer $a < b < c$ (en caso contrario se intercambian los papeles de A y C , lo cual no altera ninguna de las tres medidas). Entonces

$$m(\overline{AC}) = |c - a| = c - a = (b - a) + (c - b) = |b - a| + |c - b| = m(\overline{AB}) + m(\overline{BC}). \quad \blacksquare$$

Teorema 1.10 · Existencia y unicidad del punto medio

Todo segmento $\overline{PQ}$ posee un punto medio, y ese punto medio es único.



El punto medio es el de coordenada $\frac{p+q}{2}$; como la correspondencia con $\mathbb{R}$ es biunívoca, no puede haber otro.

DEMOSTRACIÓN

Sea $l = \overleftrightarrow{PQ}$ y sean $p \neq q$ las coordenadas de P y Q . Podemos suponer $p < q$.

Existencia. Sea M el punto de l cuya coordenada es $m = \frac{p+q}{2}$; tal punto existe y es único porque la correspondencia entre l y $\mathbb{R}$ es biunívoca. Como $p < m < q$, el punto M está entre P y Q . Además

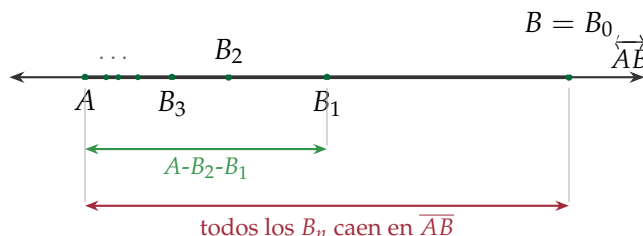
$$m(\overline{PM}) = \left| \frac{p+q}{2} - p \right| = \frac{q-p}{2} \quad \text{y} \quad m(\overline{MQ}) = \left| q - \frac{p+q}{2} \right| = \frac{q-p}{2},$$

de modo que $m(\overline{PM}) = m(\overline{MQ})$ y M es punto medio de $\overline{PQ}$.

Unicidad. Sea R un punto medio cualquiera de $\overline{PQ}$ y sea r su coordenada. Como R está entre P y Q , se tiene $p < r < q$. La condición $m(\overline{PR}) = m(\overline{RQ})$ se traduce en $|r - p| = |q - r|$, es decir $r - p = q - r$, de donde $2r = p + q$ y $r = \frac{p+q}{2} = m$. Por la unicidad de la correspondencia, $R = M$. ■

Teorema 1.11 · Densidad

Todo segmento contiene infinitos puntos; en consecuencia, también los contiene toda recta.



Cada aplicación de II.2 produce un punto nuevo más cerca de A ; el postulado II.5 garantiza que ninguno se sale de $\overline{AB}$.

DEMOSTRACIÓN

Sea $\overline{AB}$ un segmento, con $A \neq B$. Construimos una sucesión de puntos distintos dentro de él. Por el postulado II.2 existe B_1 con $A-B_1-B$. Aplicando II.2 a los puntos distintos A y B_1 obtenemos B_2 con $A-B_2-B_1$, y así sucesivamente: para cada n , el postulado II.2 proporciona B_{n+1} con $A-B_{n+1}-B_n$.

Escribiendo $B_0 := B$, afirmamos que $A-B_n-B_k$ para todos $k < n$. Vale por construcción cuando $k = n - 1$; y si $A-B_n-B_k$ y $A-B_k-B_{k-1}$, el postulado II.1 permite reescribirlos como B_k-B_n-A y $B_{k-1}-B_k-A$, de donde el postulado II.5 (con $A \rightsquigarrow B_{k-1}$, $D \rightsquigarrow B_k$, $C \rightsquigarrow A$, $X \rightsquigarrow B_n$) da $A-B_n-B_{k-1}$. En particular, $A-B_n-B$, luego $B_n \in \overline{AB}$; y, por el postulado II.1, los tres puntos A , B_n y B_k son distintos, de modo que $B_n \neq B_k$ siempre que $n \neq k$.

La sucesión $B_1, B_2, B_3, \dots$ consta, pues, de infinitos puntos distintos de $\overline{AB}$. Como $\overline{AB} \subseteq \overleftrightarrow{AB}$, la recta también contiene infinitos puntos. ■

1.4 Semirrectas, rayos y figuras convexas

Un punto de una recta reparte los demás puntos de la recta en dos clases: los de un lado y los del otro. Esa es la idea que precisa la siguiente definición.

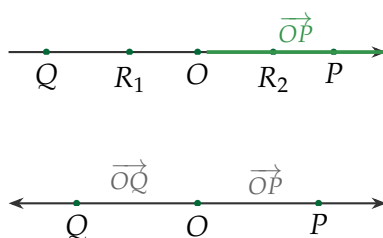
Definición 1.12 · Semirrecta y semirrectas opuestas

Sean O y P puntos distintos de una recta l . Diremos que un punto $R \in l$ está **del mismo lado de O que P** si $O-R-P$ o bien $O-P-R$. El conjunto formado por todos los puntos de l que están del mismo lado de O que P , incluido el propio P , se llama la **semirrecta** en la dirección de P con origen en O , y se denota $\overrightarrow{OP}$.

Si Q es otro punto de l tal que O está entre P y Q , las semirrectas $\overrightarrow{OP}$ y $\overrightarrow{OQ}$ se llaman **semirrectas opuestas**.

El origen no pertenece a la semirrecta

De la definición se sigue que $O \notin \overrightarrow{OP}$: el origen no está del mismo lado de sí mismo que P , pues ni $O-O-P$ ni $O-P-O$ tienen sentido (por II.1 los tres puntos de una relación de intermediación son distintos). La semirrecta es, por tanto, un conjunto «abierto» en su origen. Esta convención no es caprichosa: gracias a ella el interior de un ángulo contendrá a las semirrectas interiores sin arrastrar el vértice, como veremos en la sección 1.6.



Arriba, la semirrecta $\overrightarrow{OP}$: R_1 y R_2 están del mismo lado de O que P , y Q no. Abajo, dos semirrectas opuestas.

Definición 1.13 · Rayo

Dada la semirrecta $\overrightarrow{OP}$, se define el **rayo** de origen O que pasa por P como

$$\vec{OP} := \{O\} \cup \overrightarrow{OP}.$$

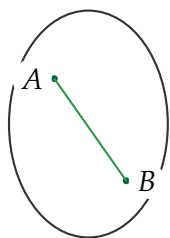
Semirrecta y rayo: una advertencia de notación

La única diferencia entre la semirrecta $\overrightarrow{OP}$ y el rayo $\vec{OP}$ es el origen O . En el resto del libro escribiremos siempre $\overrightarrow{OP}$ y hablaremos indistintamente de «la semirrecta» o «el rayo» $\overrightarrow{OP}$, salvo cuando la pertenencia del vértice sea relevante —lo cual ocurre, sobre todo, al trabajar con el interior de un ángulo—; en esos casos se indicará expresamente.

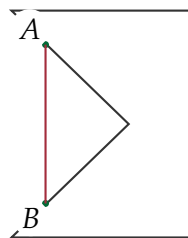
Definición 1.14 · Figura y figura convexa

Un conjunto no vacío de puntos se denomina una **figura**.

Una figura es **convexa** si, dados dos puntos cualesquiera de ella, el segmento determinado por esos puntos está contenido en la figura. En caso contrario la figura se dice **no convexa**.



convexa

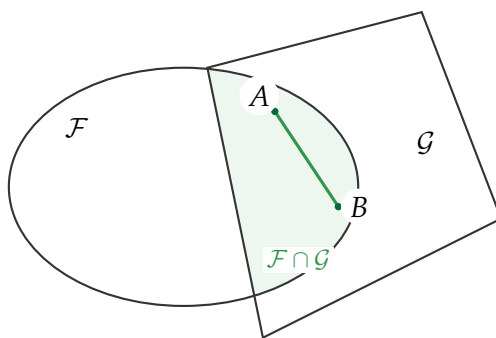


no convexa

En la figura de la derecha el segmento $\overline{AB}$ se sale de la figura.

Teorema 1.15 · Intersección de figuras convexas

La intersección no vacía de dos figuras convexas es una figura convexa.



$\overline{AB}$ está en $\mathcal{F}$ por ser $\mathcal{F}$ convexa y está en $\mathcal{G}$ por ser $\mathcal{G}$ convexa; luego está en la intersección.

DEMOSTRACIÓN

Sean $\mathcal{F}$ y $\mathcal{G}$ dos figuras convexas con $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \neq \emptyset$. Por hipótesis la intersección es una figura, pues es un conjunto no vacío de puntos.

Si $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}$ consta de un solo punto, la condición de convexidad se cumple trivialmente: el único segmento que puede formarse es el degenerado, reducido a ese punto.

Supongamos entonces que A y B son dos puntos distintos de $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}$. Como $A, B \in \mathcal{F}$ y $\mathcal{F}$ es convexa, $\overline{AB} \subseteq \mathcal{F}$; como $A, B \in \mathcal{G}$ y $\mathcal{G}$ es convexa, $\overline{AB} \subseteq \mathcal{G}$. Por lo tanto $\overline{AB} \subseteq \mathcal{F} \cap \mathcal{G}$. Siendo A y B arbitrarios, la intersección es convexa. ■

Ejemplos de figuras convexas

Del lema 1.6 se sigue que todo segmento es convexo, y el mismo argumento muestra que las semirrectas, los rayos, las rectas y los planos lo son. El teorema anterior permite entonces fabricar nuevas figuras convexas por intersección; el ejemplo más importante en este capítulo será el interior de un ángulo, que se define precisamente como intersección de dos semiplanos.

1.5 Separación de la recta y del plano

Los dos postulados de orden que faltan son los que dan sentido preciso a la expresión «estar del mismo lado».

Postulados de orden · II.6 y II.7

II.6 (Separación de la recta). Un punto O de una recta l divide a la recta en dos conjuntos no vacíos, que no contienen a O , tales que, dados dos puntos cualesquiera de $l \setminus \{O\}$, si pertenecen al mismo conjunto están a un mismo lado de O , y si pertenecen a conjuntos distintos están en lados diferentes de O .

II.7 (Separación del plano). Toda recta l contenida en un plano π divide al plano en dos conjuntos no vacíos, que no contienen puntos de la recta, tales que, dados dos puntos cualesquiera A y B de $\pi \setminus l$: si pertenecen a conjuntos diferentes, entonces $\overline{AB} \cap l \neq \emptyset$; y si pertenecen a un mismo conjunto, entonces $\overline{AB} \cap l = \emptyset$.

Tres conjuntos, no dos

Por el postulado II.6, todo punto O de una recta l divide a la recta en tres conjuntos disjuntos: las dos semirrectas opuestas de origen O y el conjunto $\{O\}$. Análogamente, por II.7 una recta $l \subseteq \pi$ divide al plano en tres conjuntos disjuntos: los dos «lados» y la propia recta. Al contar las partes conviene no olvidar nunca la tercera.

Definición 1.16 · Semiplanos

Sean l una recta contenida en un plano π y $C \in \pi$ un punto con $C \notin l$. Los conjuntos

$$\pi_{l:C} := \{X \in \pi \setminus l \mid \overline{CX} \cap l = \emptyset\}, \quad \pi_{l:\neg C} := \{Y \in \pi \setminus l \mid \overline{CY} \cap l \neq \emptyset\}$$

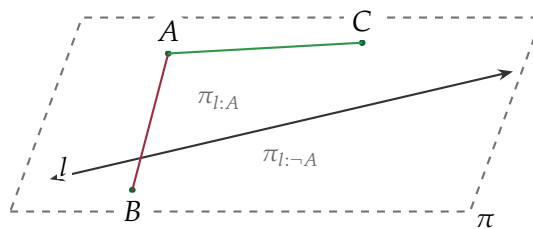
se llaman, respectivamente, el **semiplano de borde l que contiene a C** y el **semiplano de borde l que no contiene a C** . La recta l es el **borde** de ambos y no pertenece a ninguno de los dos.

Dos consecuencias inmediatas de II.7

(i) *Estar del mismo lado es una relación de equivalencia.* Por II.7, dos puntos de $\pi \setminus l$ están en el mismo semiplano si y solo si el segmento que determinan no corta a l . En particular, si $D \in \pi_{l:C}$, entonces $\pi_{l:D} = \pi_{l:C}$: los semiplanos no dependen del punto elegido para nombrarlos, sino solo del lado.

(ii) *Partición del plano.* Dados tres puntos no alineados A , B y C de un plano π , este queda dividido en tres conjuntos disjuntos no vacíos cuya unión es todo el plano:

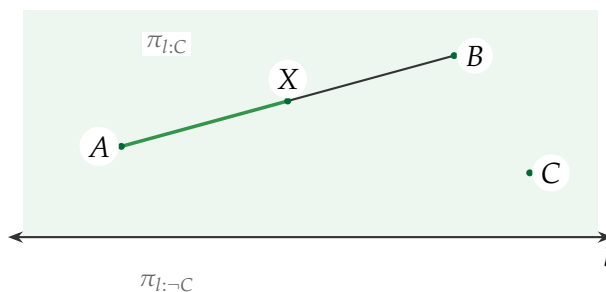
$$\pi = \overleftrightarrow{AB} \cup \pi_{\overleftrightarrow{AB}:C} \cup \pi_{\overleftrightarrow{AB}:\neg C}.$$



A y B están en semiplanos distintos, luego $\overline{AB}$ corta a l ; A y C están en el mismo semiplano, luego $\overline{AC}$ no la corta.

Teorema 1.17 · Los semiplanos son convexos

Todo semiplano es un conjunto convexo.



Si X cayera del otro lado de l , el subsegmento $\overline{AX}$ cortaría a l y también lo haría $\overline{AB}$, que no la corta.

DEMOSTRACIÓN

Sea $\pi_{l:C}$ un semiplano de borde l , y sean $A, B \in \pi_{l:C}$ dos puntos distintos. Hay que probar que $\overline{AB} \subseteq \pi_{l:C}$.

Como A y B están en el mismo semiplano, el postulado II.7 asegura que $\overline{AB} \cap l = \emptyset$. Sea $X \in \overline{AB}$; entonces $X \notin l$, y además $X \in \pi$ porque el segmento está contenido en la recta $\overleftrightarrow{AB}$, que a su vez está contenida en π por el postulado I.6.

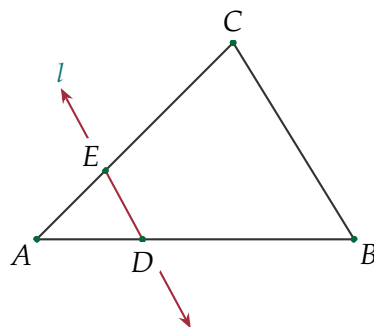
Razonemos por el absurdo y supongamos $X \in \pi_{l:\neg C}$. Como $A \in \pi_{l:C}$, los puntos A y X estarían en semiplanos diferentes y, por II.7, se tendría $\overline{AX} \cap l \neq \emptyset$. Pero $X \in \overline{AB}$, de modo que por el lema 1.6 $\overline{AX} \subseteq \overline{AB}$, y entonces $\overline{AB} \cap l \neq \emptyset$, en contra de lo ya establecido.

Por lo tanto $X \in \pi_{l:C}$ para todo $X \in \overline{AB}$, es decir $\overline{AB} \subseteq \pi_{l:C}$, y el semiplano es convexo. ■

El resultado central de esta sección es el postulado de Pasch, que en esta presentación aparece como teorema porque puede deducirse de la separación del plano. Dice algo que el dibujo hace evidente y que sin embargo hay que demostrar: una recta que entra en un triángulo tiene que salir, y sale por un solo lado.

Teorema 1.18 · Postulado de Pasch

Sean A, B y C puntos no colineales, π el plano determinado por ellos y l una recta contenida en π . Si $A, B, C \notin l$ y l corta al segmento $\overline{AB}$, entonces l corta a uno, y solo uno, de los segmentos $\overline{AC}$ o $\overline{BC}$.



La recta l corta a $\overline{AB}$ en D ; entonces corta a $\overline{AC}$ o a $\overline{BC}$, pero no a ambos.

DEMOSTRACIÓN

Existencia. Supongamos que l corta a $\overline{AB}$ en un punto D . Como $A, B \notin l$, se tiene $D \neq A$ y $D \neq B$, de modo que D es un punto interior del segmento y, por el postulado II.7, A y B están en semiplanos distintos respecto de l : digamos $A \in \pi_{l:A}$ y $B \in \pi_{l:\neg A} = \pi_{l:B}$.

El punto C está en π y no está en l ; por la partición del plano, $C \in \pi_{l:A}$ o bien $C \in \pi_{l:B}$, y estas dos posibilidades se excluyen mutuamente.

Caso 1: $C \in \pi_{l:A}$. Entonces C y B están en semiplanos diferentes, luego por II.7 $\overline{BC} \cap l \neq \emptyset$: la recta l corta a $\overline{BC}$.

Caso 2: $C \in \pi_{l:B}$. Entonces C y A están en semiplanos diferentes y, por la misma razón, l corta a $\overline{AC}$.

En ambos casos l corta al menos a uno de los dos segmentos restantes.

Unicidad. El mismo postulado II.7 da la otra mitad. En el caso 1, los puntos A y C están en el mismo semiplano $\pi_{l:A}$, luego $\overline{AC} \cap l = \emptyset$ y l no corta a $\overline{AC}$. En el caso 2, los puntos B y C están en el mismo semiplano $\pi_{l:B}$, luego $\overline{BC} \cap l = \emptyset$. Así, exactamente uno de los dos segmentos es cortado. ■

La demostración de la unicidad que aparece en el curso

Las diapositivas prueban la unicidad por un camino distinto y más largo, que solo usa los postulados de orden y la parte de existencia ya demostrada. Vale la pena reproducirlo, porque la técnica —aplicar Pasch a triángulos auxiliares— reaparece en otros contextos. Supongamos que l corta a $\overline{AC}$ en E y a $\overline{BC}$ en F , además de cortar a $\overline{AB}$ en D . Los tres puntos D, E, F están en l , luego están alineados, y por el postulado II.4 uno y solo uno de ellos está entre los otros dos.

Primer paso: B, D y F no están alineados. Como $D \in \overline{AB}$ y $D \neq B$, se tiene $\overleftrightarrow{BD} = \overleftrightarrow{AB}$. Si F estuviera en $\overleftrightarrow{BD} = \overleftrightarrow{AB}$, como además $F \in \overline{BC} \subseteq \overleftrightarrow{BC}$ y $\overleftrightarrow{AB} \neq \overleftrightarrow{BC}$ (pues A, B, C no son colineales), el teorema 1.2 daría $F = B$; pero $B \notin l$ y $F \in l$, luego $F \neq B$. Con el mismo argumento se prueba que C, E, F no están alineados y que A, D, E tampoco lo están. Obsérvese también que $D \notin \overleftrightarrow{AC}$, pues en caso contrario $\overleftrightarrow{AB} = \overleftrightarrow{AD} = \overleftrightarrow{AC}$; análogamente $F \notin \overleftrightarrow{AC}$, $E \notin \overleftrightarrow{AB}$ y $D, E \notin \overleftrightarrow{BC}$.

Segundo paso: E no está entre D y F . Si lo estuviera, el punto E pertenecería a $\overline{DF}$ y a $\overline{AC}$, de modo que la recta $\overleftrightarrow{AC}$ cortaría al lado $\overline{DF}$ del triángulo BDF . Por la parte de existencia ya demostrada, $\overleftrightarrow{AC}$ cortaría a $\overline{BD}$ o a $\overline{BF}$.

Si cortara a $\overline{BD}$: como $A \in \overleftrightarrow{BD} = \overleftrightarrow{AB}$ y $\overleftrightarrow{AC} \neq \overleftrightarrow{AB}$, el único punto común de esas dos rectas es A (teorema 1.2), luego el punto de corte sería A y se tendría $B-A-D$, lo que contradice

$A-D-B$ por el postulado II.4. Si cortara a $\overline{BF}$: como $C \in \overleftrightarrow{BF} = \overleftrightarrow{BC}$ y $\overleftrightarrow{AC} \neq \overleftrightarrow{BC}$, el punto de corte sería C y se tendría $B-C-F$, lo que contradice $B-F-C$.

Tercer paso. De manera enteramente análoga —usando el triángulo CEF y la recta $\overleftrightarrow{AB}$ en un caso, y el triángulo ADE y la recta $\overleftrightarrow{BC}$ en el otro— se prueba que D no está entre E y F , y que F no está entre D y E . Como D , E y F están alineados y son distintos, esto contradice el postulado II.4. Por consiguiente l no puede cortar a los dos segmentos.

1.6 Ángulos: interior, medida y clasificación

Definición 1.19 · Ángulo

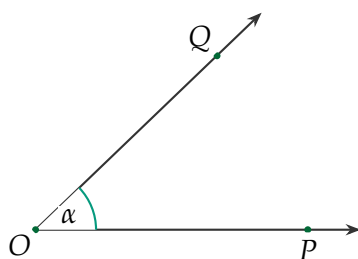
El conjunto formado por dos semirrectas que tienen el mismo origen, incluido el origen, se llama **ángulo**. Las dos semirrectas son los **lados** del ángulo y su origen común es el **vértice**.

Notación · Ángulos

Si $\overrightarrow{OP}$ y $\overrightarrow{OQ}$ son las semirrectas, el ángulo que determinan se denota indistintamente

$$\widehat{POQ} \text{ o } \widehat{QOP}, \quad \angle POQ \text{ o } \angle QOP, \quad \angle(\overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OQ}) \text{ o } \angle(\overrightarrow{OQ}, \overrightarrow{OP}).$$

En este libro usaremos sistemáticamente la segunda forma. La letra del centro es siempre la del vértice.



El ángulo $\angle POQ$, de vértice O y lados $\overrightarrow{OP}$ y $\overrightarrow{OQ}$.

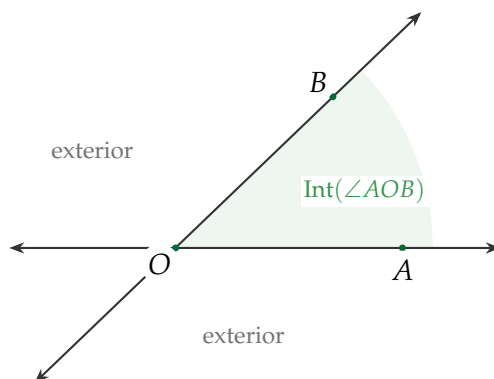
Definición 1.20 · Ángulo nulo, llano, interior y exterior

Sea $\angle AOB$ un ángulo.

1. Si las semirrectas $\overrightarrow{OA}$ y $\overrightarrow{OB}$ coinciden, el ángulo se llama **nulo**.
2. Si $\overrightarrow{OA}$ y $\overrightarrow{OB}$ no coinciden pero están sobre una misma recta (es decir, son opuestas), el ángulo se llama **llano**.
3. Si el ángulo no es nulo ni llano, el plano queda dividido en tres conjuntos disjuntos: el propio ángulo y dos regiones que no contienen a las semirrectas $\overrightarrow{OA}$ y $\overrightarrow{OB}$. De esas dos regiones, una y solo una es un conjunto convexo; se llama el **interior del ángulo** y es

$$\text{Int}(\angle AOB) := \pi_{\overrightarrow{OA}:B} \cap \pi_{\overrightarrow{OB}:A}.$$

Así, $P \in \text{Int}(\angle AOB)$ si y solo si $P \in \pi_{\overrightarrow{OA}:B}$ y $P \in \pi_{\overrightarrow{OB}:A}$. La otra región se llama el **exterior del ángulo**.



El interior de $\angle AOB$ es la intersección del semiplano de borde $\overleftrightarrow{OA}$ que contiene a B con el semiplano de borde $\overleftrightarrow{OB}$ que contiene a A .

Para medir ángulos se necesita, igual que para medir segmentos, un postulado de continuidad. Lo enunciamos completo, incluyendo dos propiedades que las diapositivas usan más adelante sin haberlas escrito: la posibilidad de construir un ángulo de medida dada y la aditividad de la medida.

Definición 1.21 · Postulado de la medida de ángulos

1. A cada ángulo le corresponde un único número real entre 0° y 180° , llamado su **medida** y denotado $m(\angle AOB)$. La medida crece en sentido antihorario. Al ángulo nulo le corresponde 0° y al llano, 180° .
2. (Construcción y orden.) Dados una semirrecta $\overrightarrow{OA}$, uno de los semiplanos de borde $\overleftrightarrow{OA}$ y un número real r con $0 < r < 180$, existe una única semirrecta $\overrightarrow{OS}$ contenida en ese semiplano tal que $m(\angle AOS) = r^\circ$. Si además $\overrightarrow{OB}$ está contenida en ese mismo semiplano y $r < m(\angle AOB)$, entonces $\overrightarrow{OS} \subseteq \text{Int}(\angle AOB)$.
3. (Adición.) Si $\overrightarrow{OR} \subseteq \text{Int}(\angle POQ)$, entonces

$$m(\angle POR) + m(\angle ROQ) = m(\angle POQ).$$

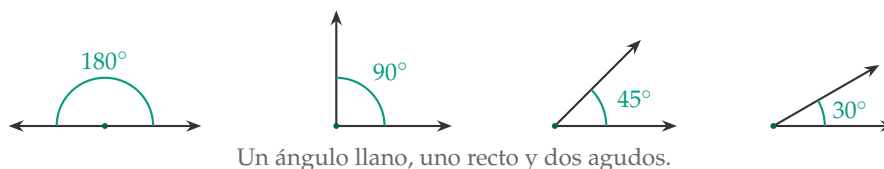
Si $\overrightarrow{OP}$ y $\overrightarrow{OQ}$ son semirrectas opuestas y $R \notin \overleftrightarrow{PQ}$, entonces $m(\angle POR) + m(\angle ROQ) = 180^\circ$.

Definición 1.22 · Clasificación de los ángulos y congruencia

De acuerdo con su medida, los ángulos reciben las siguientes denominaciones:

Tipo	Descripción
Ángulo nulo	es un ángulo de 0°
Ángulo agudo	es un ángulo con medida entre 0° y 90°
Ángulo recto	es un ángulo de 90°
Ángulo obtuso	es un ángulo con medida entre 90° y 180°
Ángulo llano	es un ángulo de 180°

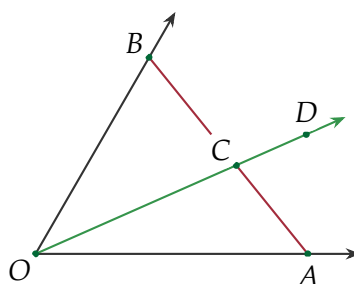
Dos ángulos $\angle POQ$ y $\angle RMS$ son **congruentes** si tienen igual medida; es decir, $\angle POQ \cong \angle RMS$ si y solo si $m(\angle POQ) = m(\angle RMS)$.



El teorema que sigue es la herramienta que permite pasar del interior de un ángulo a los puntos del segmento que une sus lados; se conoce como *teorema de la barra transversal* y su demostración, que es larga, ocupa la última sección del capítulo. Lo enunciamos aquí porque se usa inmediatamente.

Teorema 1.23 · Teorema de la barra transversal

Sea $\angle AOB$ un ángulo no nulo y no llano, y sea $\overrightarrow{OD}$ una semirrecta de origen O . Entonces $\overrightarrow{OD}$ está contenida en $\text{Int}(\angle AOB)$ si y solo si $\overrightarrow{OD}$ corta al segmento $\overline{AB}$ en un punto interior de dicho segmento.

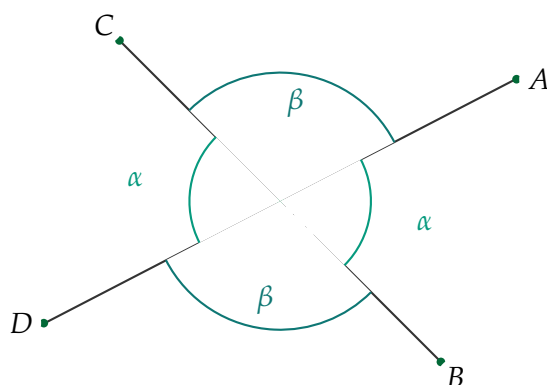


La semirrecta $\overrightarrow{OD}$ está en el interior de $\angle AOB$ precisamente cuando atraviesa el segmento $\overline{AB}$.

1.7 Relaciones entre ángulos

Definición 1.24 · Ángulos adyacentes, suplementarios y opuestos por el vértice

1. Dos ángulos son **adyacentes** si tienen el mismo vértice, un lado común, y los otros dos lados están contenidos en semiplanos opuestos respecto de la recta que contiene al lado común.
2. Dos ángulos son **complementarios** (respectivamente **suplementarios**) si la suma de sus medidas es 90° (respectivamente 180°).
3. Dos ángulos adyacentes cuyos lados no comunes son semirrectas opuestas forman un **par lineal**.
4. El par de ángulos no adyacentes formados por dos rectas que se cortan se llaman **ángulos opuestos por el vértice**.

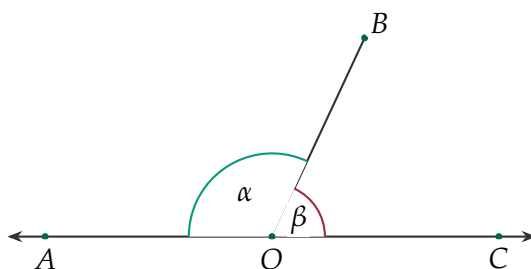


$\angle AOB$ y $\angle COD$ son opuestos por el vértice; $\angle AOB$ y $\angle AOC$ forman un par lineal.

Teorema 1.25 · Un par lineal es suplementario

Si $\angle AOB$ y $\angle BOC$ forman un par lineal, entonces son suplementarios:

$$m(\angle AOB) + m(\angle BOC) = 180^\circ.$$



Los lados no comunes $\overrightarrow{OA}$ y $\overrightarrow{OC}$ son opuestas, de modo que $\angle AOC$ es llano y $\alpha + \beta = 180^\circ$.

DEMOSTRACIÓN

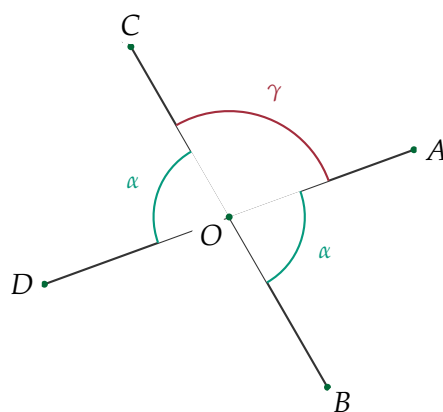
Por definición de par lineal, los dos ángulos son adyacentes con lado común $\overrightarrow{OB}$, y sus lados no comunes $\overrightarrow{OA}$ y $\overrightarrow{OC}$ son semirrectas opuestas. En particular A, O y C están alineados, con $A-O-C$, y el ángulo $\angle AOC$ es llano.

Como los ángulos son adyacentes, sus lados no comunes están en semiplanos opuestos respecto de $\overrightarrow{OB}$; en particular $\overrightarrow{OB}$ no está contenida en $\overleftrightarrow{AC}$, es decir $B \notin \overleftrightarrow{AC} = \overleftrightarrow{OA}$. Estamos entonces exactamente en la situación de la segunda parte del punto 3 del postulado de la medida de ángulos (definición 1.21): $\overrightarrow{OA}$ y $\overrightarrow{OC}$ son opuestas y $B \notin \overleftrightarrow{AC}$, luego

$$m(\angle AOB) + m(\angle BOC) = 180^\circ. \quad \blacksquare$$

Teorema 1.26 · Ángulos opuestos por el vértice

Dos ángulos opuestos por el vértice son congruentes.



El ángulo $\angle AOC$ forma par lineal con $\angle AOB$ y con $\angle COD$: ambos valen $180^\circ - \gamma$.

DEMOSTRACIÓN

Sean $\overleftrightarrow{AD}$ y $\overleftrightarrow{BC}$ dos rectas que se cortan en O , y sean $\angle AOB$ y $\angle COD$ dos de los ángulos no adyacentes que determinan, es decir, opuestos por el vértice. Por construcción, $\overrightarrow{OA}$ y $\overrightarrow{OD}$ son semirrectas opuestas, y también lo son $\overrightarrow{OB}$ y $\overrightarrow{OC}$.

Consideremos el ángulo $\angle AOC$. Como $\overrightarrow{OB}$ y $\overrightarrow{OC}$ son opuestas y $A \notin \overleftrightarrow{BC}$ (las rectas son distintas y se cortan solo en O), los ángulos $\angle AOB$ y $\angle AOC$ forman un par lineal; por el teorema 1.25,

$$m(\angle AOB) + m(\angle AOC) = 180^\circ.$$

Del mismo modo, $\overrightarrow{OA}$ y $\overrightarrow{OD}$ son opuestas y $C \notin \overleftrightarrow{AD}$, de manera que $\angle COD$ y $\angle AOC$ forman un par lineal y

$$m(\angle COD) + m(\angle AOC) = 180^\circ.$$

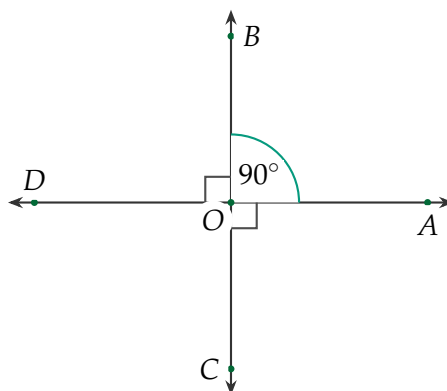
Igualando las dos expresiones y cancelando $m(\angle AOC)$ se obtiene $m(\angle AOB) = m(\angle COD)$, es decir $\angle AOB \cong \angle COD$. ■

Definición 1.27 · Rectas perpendiculares

Dos rectas son **perpendiculares** si se cortan formando un ángulo recto. Asimismo, dos semirrectas (o dos segmentos) son perpendiculares si las respectivas rectas que las contienen son perpendiculares. Se escribe $l \perp m$ (o $\overleftrightarrow{AB} \perp \overleftrightarrow{CD}$, o $\overline{AB} \perp \overline{CD}$).

Corolario 1.28 · Los cuatro ángulos rectos

Si dos rectas se cortan formando un ángulo recto, entonces los cuatro ángulos que determinan son rectos.



Dado el ángulo recto $\angle AOB$, los otros tres se obtienen dos veces por par lineal y una por oposición al vértice.

DEMOSTRACIÓN

Sean $\overleftrightarrow{AD}$ y $\overleftrightarrow{BC}$ dos rectas que se cortan en O y supongamos que $m(\angle AOB) = 90^\circ$. Los ángulos $\angle AOB$ y $\angle AOC$ forman un par lineal, luego por el teorema 1.25 se tiene $m(\angle AOC) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$. Del mismo modo, $\angle AOB$ y $\angle BOD$ forman un par lineal y $m(\angle BOD) = 90^\circ$. Finalmente, $\angle COD$ es opuesto por el vértice a $\angle AOB$, de modo que por el teorema 1.26 $m(\angle COD) = m(\angle AOB) = 90^\circ$. ■

1.8 Postulados de congruencia y bisectriz

El tercer grupo de postulados es el que permite transportar segmentos y ángulos de un lugar a otro del plano. Es el fundamento de todos los criterios de congruencia de triángulos del capítulo siguiente.

Postulados de congruencia · III.1 a III.4

III.1 (Construcción del segmento). Sea $\overline{AB}$ un segmento cualquiera y $\overrightarrow{CE}$ una semirrecta de origen C . Entonces existe en $\overrightarrow{CE}$ un único punto D tal que $\overline{AB} \cong \overline{CD}$.

III.2 (Construcción del ángulo). Sean $\angle POQ$ un ángulo cualquiera y O' un punto de una recta l situada en un plano π . Si π_l es uno de los semiplanos determinados por l y $\overrightarrow{O'R}$ es una de las semirrectas determinadas por O' sobre l , entonces existe una única semirrecta $\overrightarrow{O'S}$ contenida en $\pi_l \cup l$ tal que $\angle POQ \cong \angle RO'S$.

III.3. La congruencia de segmentos define una relación de equivalencia en el conjunto de los segmentos.

III.4. La congruencia de ángulos define una relación de equivalencia en el conjunto de los ángulos.

Postulados de congruencia · III.5 y III.6

III.5 (Adición y sustracción de segmentos). Sean P, Q, R puntos de una recta l y P', Q', R' puntos de otra recta l' , tales que Q está entre P y R , y Q' está entre P' y R' . Entonces:

(a) si $\overline{PQ} \cong \overline{P'Q'}$ y $\overline{QR} \cong \overline{Q'R'}$, entonces $\overline{PR} \cong \overline{P'R'}$;

(b) si $\overline{PQ} \cong \overline{P'Q'}$ y $\overline{PR} \cong \overline{P'R'}$, entonces $\overline{QR} \cong \overline{Q'R'}$.

III.6 (Adición y sustracción de ángulos). Sean R un punto de $\text{Int}(\angle POQ)$ y R' un punto de $\text{Int}(\angle P'O'Q')$. Entonces:

- (a) si $\angle POR \cong \angle P'O'R'$ y $\angle ROQ \cong \angle R'O'Q'$, entonces $\angle POQ \cong \angle P'O'Q'$;
 (b) si $\angle POQ \cong \angle P'O'Q'$ y $\angle POR \cong \angle P'O'R'$, entonces $\angle ROQ \cong \angle R'O'Q'$.

Adición y medida

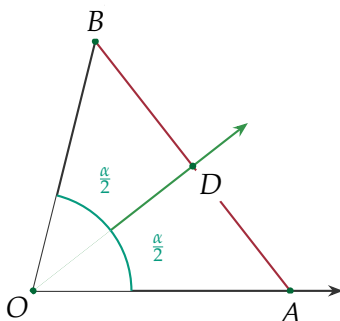
Con el postulado de la regla y el teorema 1.9, los incisos de III.5 son consecuencia directa de la aritmética: si $P-Q-R$, entonces $m(\overline{PR}) = m(\overline{PQ}) + m(\overline{QR})$, y lo mismo en la recta l' ; de allí se despeja cualquiera de las tres medidas conocidas las otras dos. Lo mismo ocurre con III.6 y el punto 3 de la definición 1.21. Los postulados de congruencia son, en esta presentación, redundantes con los de continuidad; se conservan porque son los que se enuncian en el curso y porque en una presentación sin medida (la de Hilbert) son imprescindibles.

Definición 1.29 · Bisectriz de un ángulo

Se llama **bisectriz** de un ángulo $\angle AOB$ a la semirrecta $\overrightarrow{OD}$, con $D \in \text{Int}(\angle AOB)$, tal que $\angle AOD \cong \angle DOB$.

Teorema 1.30 · Existencia y unicidad de la bisectriz

Todo ángulo no nulo y no llano tiene una única bisectriz. Además, la bisectriz corta al segmento $\overline{AB}$ en un punto interior de este.



La bisectriz es la única semirrecta del semiplano $\pi_{\overrightarrow{OA}:B}$ que forma con $\overrightarrow{OA}$ un ángulo de $\frac{\alpha}{2}$; por la barra transversal, atraviesa $\overline{AB}$.

DEMOSTRACIÓN

Sea $\angle AOB$ un ángulo con $m(\angle AOB) = \alpha^\circ$, donde $0 < \alpha < 180$.

Existencia. Por el teorema 1.34 de la sección siguiente, $\overrightarrow{OB}$ está contenida en el semiplano $\pi_{\overrightarrow{OA}:B}$. Apliquemos entonces el punto 2 de la definición 1.21 a la semirrecta $\overrightarrow{OA}$, a ese semiplano y al número $\alpha/2$, que cumple $0 < \alpha/2 < 180$: existe una única semirrecta $\overrightarrow{OD}$ contenida en $\pi_{\overrightarrow{OA}:B}$ con $m(\angle AOD) = \frac{\alpha}{2}$ y, como $\frac{\alpha}{2} < \alpha = m(\angle AOB)$, esa semirrecta cumple $\overrightarrow{OD} \subseteq \text{Int}(\angle AOB)$.

En particular $D \in \text{Int}(\angle AOB)$ y, por el punto 3 de la definición 1.21,

$$m(\angle DOB) = m(\angle AOB) - m(\angle AOD) = \alpha^\circ - \frac{\alpha}{2}^\circ = \frac{\alpha}{2}^\circ = m(\angle AOD),$$

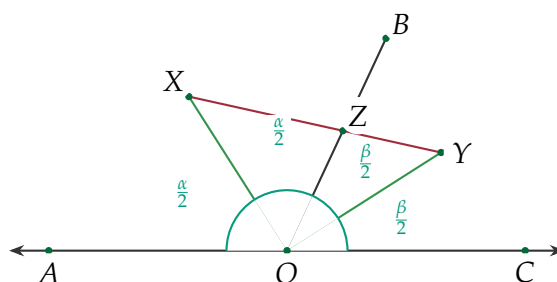
de donde $\angle AOD \cong \angle DOB$ y $\overrightarrow{OD}$ es bisectriz.

Unicidad. Si $\overrightarrow{OD'}$ es otra bisectriz, entonces $D' \in \text{Int}(\angle AOB) \subseteq \pi_{\overrightarrow{OA:B}}$ y, por la aditividad, $2m(\angle AOD') = m(\angle AOB) = \alpha^\circ$, es decir $m(\angle AOD') = \frac{\alpha^\circ}{2}$. La unicidad afirmada en el punto 2 de la definición 1.21 obliga a que $\overrightarrow{OD'} = \overrightarrow{OD}$.

Corte con $\overline{AB}$. Como $\overrightarrow{OD} \subseteq \text{Int}(\angle AOB)$, el teorema de la barra transversal asegura que $\overrightarrow{OD}$ corta a $\overline{AB}$ en un punto interior del segmento. ■

Teorema 1.31 · Las bisectrices de un par lineal son perpendiculares

Si $\angle AOB$ y $\angle BOC$ forman un par lineal, sus bisectrices $\overrightarrow{OX}$ y $\overrightarrow{OY}$ son perpendiculares.



El segmento $\overline{XY}$ corta a $\overrightarrow{OD}$ en Z : eso es lo que permite sumar $\frac{\alpha}{2}$ y $\frac{\beta}{2}$ y obtener $m(\angle XOY) = 90^\circ$.

DEMOSTRACIÓN

Sean $\alpha^\circ = m(\angle AOB)$ y $\beta^\circ = m(\angle BOC)$; por el teorema 1.25, $\alpha + \beta = 180$. Por definición de bisectriz, $m(\angle XOZ) = \frac{\alpha^\circ}{2}$ y $m(\angle ZOY) = \frac{\beta^\circ}{2}$.

Hay que justificar que se pueden sumar esas dos medidas, es decir, que $\overrightarrow{OB} \subseteq \text{Int}(\angle XOY)$. Como $\overrightarrow{OA}$ y $\overrightarrow{OC}$ son opuestas, $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC}$, y tanto X como Y están en el semiplano $\pi_{\overrightarrow{OA:B}}$, pues $\text{Int}(\angle AOB)$ y $\text{Int}(\angle BOC)$ están contenidos en él. Por el teorema 1.17 ese semiplano es convexo, luego $\overline{XY} \subseteq \pi_{\overrightarrow{OA:B}}$.

Por otra parte, $X \in \pi_{\overrightarrow{OB:A}}$ e $Y \in \pi_{\overrightarrow{OB:C}}$ y A y C están en semiplanos opuestos respecto de $\overrightarrow{OB}$, porque $A-O-C$ y $O \in \overrightarrow{OB}$. Así, X e Y están en semiplanos distintos de borde $\overrightarrow{OB}$ y, por el postulado II.7, el segmento $\overline{XY}$ corta a $\overrightarrow{OB}$ en un punto Z , con $Z \neq X$ y $Z \neq Y$. Como $Z \in \overline{XY} \subseteq \pi_{\overrightarrow{OA:B}}$ y la parte de $\overrightarrow{OB}$ contenida en ese semiplano es exactamente la semirrecta $\overrightarrow{OB}$ (el vértice O está en el borde y la semirrecta opuesta queda del otro lado, por el teorema 1.34 de la sección siguiente), se tiene $Z \in \overrightarrow{OB}$.

Siendo Z un punto interior de $\overline{XY}$, el teorema 1.36 de la sección siguiente da $Z \in \text{Int}(\angle XOY)$, y el corolario 1.35 da $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OZ} \subseteq \text{Int}(\angle XOY)$. Ahora sí podemos aplicar la aditividad:

$$m(\angle XOY) = m(\angle XOZ) + m(\angle ZOY) = \frac{\alpha^\circ}{2} + \frac{\beta^\circ}{2} = \frac{\alpha + \beta}{2} = 90^\circ,$$

de modo que $\overrightarrow{OX} \perp \overrightarrow{OY}$. ■

Problema 1.32 · Suma de medidas sobre una recta

Sobre una recta se toman cuatro puntos en el orden $A-B-C-D$, con $m(\overline{AB}) = 3,0$, $m(\overline{BC}) = 5,0$ y $m(\overline{CD}) = 2,0$. Halle $m(\overline{AD})$ y localice el punto medio M de $\overline{AD}$.

Estrategia. Todo se reduce a aplicar el teorema 1.9 dos veces y a comparar con las medidas parciales.

Solución.

Como $A-B-C$, el teorema 1.9 da $m(\overline{AC}) = 3,0 + 5,0 = 8,0$. Como además $A-C-D$ (pues $B-C-D$ y $A-B-C$ implican, por el postulado II.5, que C está entre A y D), el mismo teorema da

$$m(\overline{AD}) = m(\overline{AC}) + m(\overline{CD}) = 8,0 + 2,0 = 10,0.$$

Por el teorema 1.10 el punto medio M existe y es único, y cumple $m(\overline{AM}) = 5,0$. Como $m(\overline{AB}) = 3,0 < 5,0 < 8,0 = m(\overline{AC})$, el punto M está entre B y C , con $m(\overline{BM}) = 5,0 - 3,0 = 2,0$ y $m(\overline{MC}) = 8,0 - 5,0 = 3,0$.

Problema 1.33 · Ángulos opuestos por el vértice

Dos rectas se cortan en O . Uno de los ángulos que determinan mide $(3x + 10)^\circ$ y su opuesto por el vértice mide $(5x - 30)^\circ$. Halle las medidas de los cuatro ángulos y el ángulo que forman las bisectrices de dos de ellos que sean adyacentes.

Solución.

Por el teorema 1.26 los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, luego

$$3x + 10 = 5x - 30 \implies 2x = 40 \implies x = 20.$$

Entonces ese ángulo y su opuesto miden $3(20) + 10 = 70$, es decir 70° cada uno. Los otros dos son adyacentes a ellos y forman con ellos un par lineal, de manera que por el teorema 1.25 miden $180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ cada uno. Los cuatro ángulos miden, pues, 70° , 110° , 70° y 110° .

Dos de esos ángulos que sean adyacentes forman un par lineal; por el teorema 1.31 sus bisectrices son perpendiculares, de modo que el ángulo pedido mide 90° . En efecto, $\frac{70}{2} + \frac{110}{2} = 35 + 55 = 90$.

Ejercicios propuestos

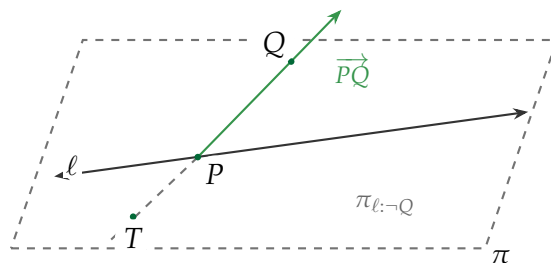
1. Demuestre que si A , B y C son tres puntos distintos de una recta, entonces uno de los tres segmentos $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AC}$ es la unión de los otros dos.
2. Pruebe que la intersección de una familia cualquiera (finita o no) de figuras convexas, si no es vacía, es convexa.
3. Sean $\angle AOB$ un ángulo no nulo ni llano y M el punto medio de $\overline{AB}$. Demuestre que $\overrightarrow{OM} \subseteq \text{Int}(\angle AOB)$.
4. Dos ángulos adyacentes tienen medidas $(2y + 15)^\circ$ y $(4y - 9)^\circ$ y forman un par lineal. Calcule y y las medidas de los dos ángulos.
5. Demuestre que dos ángulos suplementarios de un mismo ángulo son congruentes, y que lo mismo vale para complementarios.

1.9 Anexo: demostración del teorema de la barra transversal

La demostración del teorema 1.23 es larga y requiere cuatro resultados previos, todos ellos de interés propio. La idea general es siempre la misma: traducir afirmaciones sobre semirrectas y segmentos en afirmaciones sobre semiplanos, donde el postulado II.7 decide.

Teorema 1.34 · La semirrecta queda del lado de su punto

Sean ℓ una recta, $Q \notin \ell$ y π el plano determinado por ℓ y Q . Si $P \in \ell$, entonces la semirrecta $\overrightarrow{PQ}$ está contenida en $\pi_{\ell:Q}$.



Si T estuviera del otro lado de ℓ , el segmento $\overline{QT}$ cortaría a ℓ en P y T no estaría en $\overrightarrow{PQ}$.

DEMOSTRACIÓN

Sea $T \in \overrightarrow{PQ}$. Si $T = Q$ no hay nada que probar, así que supongamos $T \neq Q$.

Ante todo, $T \in \pi$: en efecto, $T \in \overleftrightarrow{PQ}$, y como $P, Q \in \pi$, el postulado I.6 da $\overleftrightarrow{PQ} \subseteq \pi$. Además $T \notin \ell$: las rectas $\overleftrightarrow{PQ}$ y ℓ son distintas (porque $Q \notin \ell$) y ambas contienen a P , luego por el teorema 1.2 su única intersección es $\{P\}$; como $P \notin \overrightarrow{PQ}$, se tiene $T \neq P$ y por tanto $T \notin \ell$.

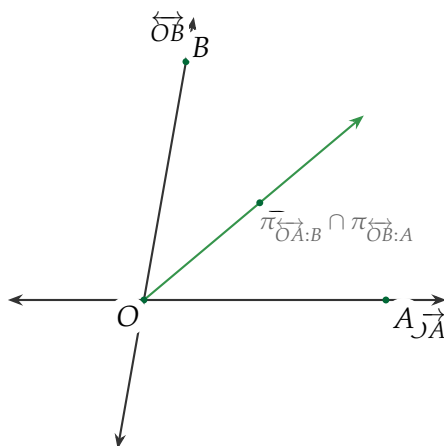
Razonemos por el absurdo y supongamos $T \in \pi_{\ell:-Q}$. Entonces T y Q están en semiplanos diferentes de borde ℓ y, por el postulado II.7, el segmento $\overline{QT}$ corta a ℓ en un punto R , con $Q-R-T$ (pues $R \neq Q$ y $R \neq T$, ya que ni Q ni T están en ℓ).

Ahora bien, $R \in \overline{QT} \subseteq \overleftrightarrow{QT}$ y, como $T \in \overrightarrow{PQ} \subseteq \overleftrightarrow{PQ}$ con $T \neq Q$, las rectas $\overleftrightarrow{QT}$ y $\overleftrightarrow{PQ}$ coinciden. Por lo tanto $R \in \overleftrightarrow{PQ} \cap \ell = \{P\}$, es decir $R = P$. Esto significa $Q-P-T$: el punto P está entre Q y T , de modo que T está del lado opuesto de P respecto de Q y, por la definición de semirrecta, $T \notin \overrightarrow{PQ}$. Contradicción.

Por consiguiente $T \in \pi_{\ell:Q}$ para todo $T \in \overrightarrow{PQ}$. ■

Corolario 1.35 · Semirrectas interiores

La semirrecta que tiene su origen en el vértice de un ángulo no nulo y no llano y pasa por un punto del interior de dicho ángulo está contenida en el interior del ángulo.



Por el teorema 1.34, toda $\overrightarrow{OD}$ queda del lado de D respecto de cada una de las dos rectas; luego queda dentro de la intersección.

DEMOSTRACIÓN

Sea $D \in \text{Int}(\angle AOB)$, es decir, $D \in \pi_{\overrightarrow{OA}:B}$ y $D \in \pi_{\overrightarrow{OB}:A}$.

Aplicamos el teorema 1.34 con $\ell = \overrightarrow{OA}$, con el punto exterior D y con $P = O \in \ell$: obtenemos $\overrightarrow{OD} \subseteq \pi_{\overrightarrow{OA}:D}$. Como $D \in \pi_{\overrightarrow{OA}:B}$, la observación posterior al postulado II.7 asegura que $\pi_{\overrightarrow{OA}:D} = \pi_{\overrightarrow{OA}:B}$; por lo tanto $\overrightarrow{OD} \subseteq \pi_{\overrightarrow{OA}:B}$.

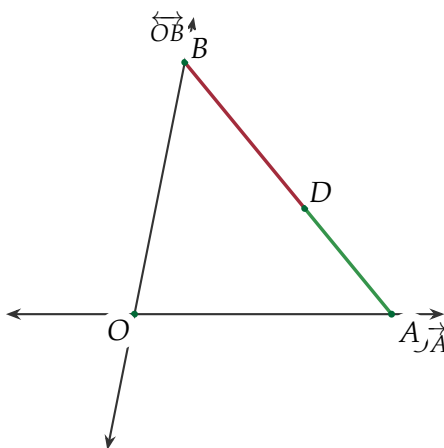
Repitiendo el argumento con $\ell = \overrightarrow{OB}$ se obtiene $\overrightarrow{OD} \subseteq \pi_{\overrightarrow{OB}:D} = \pi_{\overrightarrow{OB}:A}$.

Intersecando ambas contenencias,

$$\overrightarrow{OD} \subseteq \pi_{\overrightarrow{OA}:B} \cap \pi_{\overrightarrow{OB}:A} = \text{Int}(\angle AOB). \quad \blacksquare$$

Teorema 1.36 · Los puntos interiores de $\overline{AB}$ son interiores al ángulo

Dado el ángulo no nulo y no llano $\angle AOB$, todo punto interior del segmento $\overline{AB}$ pertenece al interior de dicho ángulo.



$\overline{AD}$ no toca a $\overrightarrow{OB}$ y $\overline{DB}$ no toca a $\overrightarrow{OA}$: por eso D está a la vez del lado de A y del lado de B .

DEMOSTRACIÓN

Sea D un punto con $A-D-B$. Hay que probar que $D \in \pi_{\overrightarrow{OB}:A}$ y $D \in \pi_{\overrightarrow{OA}:B}$.

Como el ángulo no es nulo ni llano, los puntos O , A y B no están alineados. En particular $A \notin \overleftrightarrow{OB}$, luego $\overleftrightarrow{AB} \neq \overleftrightarrow{OB}$ y, por el teorema 1.2, estas dos rectas tienen en común únicamente el punto B .

D y A están del mismo lado de $\overleftrightarrow{OB}$. Por el lema 1.6, $\overline{AD} \subseteq \overline{AB} \subseteq \overleftrightarrow{AB}$, de modo que

$$\overline{AD} \cap \overleftrightarrow{OB} \subseteq \overleftrightarrow{AB} \cap \overleftrightarrow{OB} = \{B\}.$$

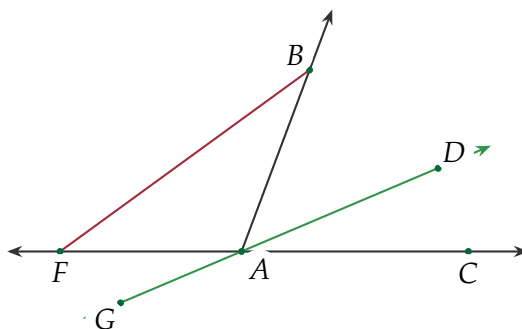
Pero $B \notin \overline{AD}$: si lo estuviera, como $B \neq A$ y $B \neq D$, se tendría $A-B-D$, lo que contradice $A-D-B$ por el postulado II.4. Así pues $\overline{AD} \cap \overleftrightarrow{OB} = \emptyset$ y, por el postulado II.7, $D \in \pi_{\overleftrightarrow{OB}:A}$.

D y B están del mismo lado de $\overleftrightarrow{OA}$. El argumento es simétrico: $\overleftrightarrow{AB}$ y $\overleftrightarrow{OA}$ son distintas y se cortan solo en A ; el lema 1.6 da $\overline{BD} \subseteq \overline{AB}$, y $A \notin \overline{BD}$ porque de lo contrario se tendría $B-A-D$, en contra de $A-D-B$. Luego $\overline{BD} \cap \overleftrightarrow{OA} = \emptyset$ y $D \in \pi_{\overleftrightarrow{OA}:B}$.

De ambas cosas, $D \in \pi_{\overleftrightarrow{OA}:B} \cap \pi_{\overleftrightarrow{OB}:A} = \text{Int}(\angle AOB)$. ■

Teorema 1.37 · Dos puntos del mismo lado de $\overleftrightarrow{AD}$

Sea $\angle BAC$ un ángulo no nulo y no llano y sea $D \in \text{Int}(\angle BAC)$. Si F es un punto tal que A está entre F y C , entonces B y F están en el mismo semiplano determinado por la recta $\overleftrightarrow{AD}$.



El segmento $\overline{FB}$ no corta a la recta $\overleftrightarrow{AD}$: ni a $\overleftrightarrow{AD}$, ni a la semirrecta opuesta $\overleftrightarrow{AG}$, ni al vértice A .

DEMOSTRACIÓN

Llamemos $\overleftrightarrow{AG}$ a la semirrecta opuesta de $\overleftrightarrow{AD}$, de modo que $\overleftrightarrow{AD} = \overline{AD} \cup \{A\} \cup \overleftrightarrow{AG}$. Probaremos que $\overline{FB}$ no corta a ninguna de esas tres partes; de allí, por el postulado II.7, se seguirá que B y F están en el mismo semiplano.

Antes conviene observar que $B \notin \overleftrightarrow{AD}$ y $F \notin \overleftrightarrow{AD}$. En efecto, como $D \in \text{Int}(\angle BAC) \subseteq \pi_{\overleftrightarrow{AB}:C}$, el punto D no está en $\overleftrightarrow{AB}$, luego $\overleftrightarrow{AD} \neq \overleftrightarrow{AB}$ y estas rectas solo comparten A (teorema 1.2); siendo $B \neq A$, resulta $B \notin \overleftrightarrow{AD}$. Análogamente $D \notin \overleftrightarrow{AC}$, luego $\overleftrightarrow{AD} \cap \overleftrightarrow{AC} = \{A\}$, y como $F \in \overleftrightarrow{AC}$ con $F \neq A$, se tiene $F \notin \overleftrightarrow{AD}$.

Paso 1: $A \notin \overline{FB}$. Como A es distinto de B y de F , si A perteneciera al segmento sería $F-A-B$, y entonces $B \in \overleftrightarrow{FA}$. Pero $F \in \overleftrightarrow{AC}$ con $F \neq A$, así que $\overleftrightarrow{FA} = \overleftrightarrow{AC}$ y tendríamos $B \in \overleftrightarrow{AC}$: las semirrectas $\overleftrightarrow{AB}$ y $\overleftrightarrow{AC}$ estarían sobre una misma recta y el ángulo $\angle BAC$ sería nulo o llano, en contra de la hipótesis.

Paso 2: $\overline{FB} \cap \overleftrightarrow{AD} = \emptyset$. Como $F-A-C$ y $A \in \overleftrightarrow{AB}$, el segmento $\overline{FC}$ corta a $\overleftrightarrow{AB}$; además $F \notin \overleftrightarrow{AB}$ (pues $F \in \overleftrightarrow{AC}$, $F \neq A$ y $\overleftrightarrow{AB} \cap \overleftrightarrow{AC} = \{A\}$) y $C \notin \overleftrightarrow{AB}$. Por el postulado II.7, F y C están en semiplanos opuestos de borde $\overleftrightarrow{AB}$, es decir $F \in \pi_{\overleftrightarrow{AB}:C}$.

Puesto que $F \notin \overleftrightarrow{AB}$, las rectas $\overleftrightarrow{FB}$ y $\overleftrightarrow{AB}$ son distintas y solo comparten B ; por lo tanto $\overleftrightarrow{FB} \cap \overleftrightarrow{AB} = \{B\}$, y todo punto $X \in \overleftrightarrow{FB}$ con $X \neq B$ cumple $\overleftrightarrow{FX} \subseteq \overleftrightarrow{FB}$ y $B \notin \overleftrightarrow{FX}$, de donde $\overleftrightarrow{FX} \cap \overleftrightarrow{AB} = \emptyset$ y $X \in \pi_{\overleftrightarrow{AB}:-C}^{\overleftrightarrow{AB}:-C}$. En resumen, $\overleftrightarrow{FB} \setminus \{B\} \subseteq \pi_{\overleftrightarrow{AB}:-C}^{\overleftrightarrow{AB}:-C}$.

Por otra parte, $D \in \pi_{\overleftrightarrow{AB}:C}^{\overleftrightarrow{AB}:C}$ y el teorema 1.34 dan $\overleftrightarrow{AD} \subseteq \pi_{\overleftrightarrow{AB}:D}^{\overleftrightarrow{AB}:D} = \pi_{\overleftrightarrow{AB}:C}^{\overleftrightarrow{AB}:C}$. Como los dos semiplanos son disjuntos y $B \notin \overleftrightarrow{AD}$, resulta $\overleftrightarrow{FB} \cap \overleftrightarrow{AD} = \emptyset$.

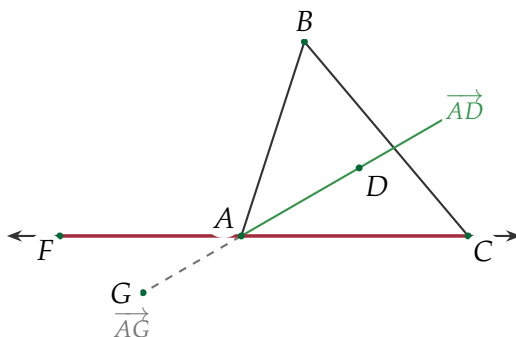
Paso 3: $\overleftrightarrow{FB} \cap \overleftrightarrow{AG} = \emptyset$. Como $D \in \text{Int}(\angle BAC) \subseteq \pi_{\overleftrightarrow{AC}:B}^{\overleftrightarrow{AC}:B}$, el teorema 1.34 da $\overleftrightarrow{AD} \subseteq \pi_{\overleftrightarrow{AC}:B}^{\overleftrightarrow{AC}:B}$. Sea ahora $X \in \overleftrightarrow{AG}$. Entonces $X-A-D$, de modo que $\overleftrightarrow{XD}$ corta a $\overleftrightarrow{AC}$ en A ; además $X \notin \overleftrightarrow{AC}$ (pues $X \in \overleftrightarrow{AD}$, $X \neq A$ y $\overleftrightarrow{AD} \cap \overleftrightarrow{AC} = \{A\}$). Por el postulado II.7, X y D están en semiplanos opuestos de borde $\overleftrightarrow{AC}$, es decir $X \in \pi_{\overleftrightarrow{AC}:-B}^{\overleftrightarrow{AC}:-B}$. Por lo tanto $\overleftrightarrow{AG} \subseteq \pi_{\overleftrightarrow{AC}:-B}^{\overleftrightarrow{AC}:-B}$.

En cambio, $\overleftrightarrow{FB} \setminus \{F\} \subseteq \pi_{\overleftrightarrow{AC}:B}^{\overleftrightarrow{AC}:B}$: en efecto, $F \in \overleftrightarrow{AC}$ y $B \notin \overleftrightarrow{AC}$, luego $\overleftrightarrow{FB} \neq \overleftrightarrow{AC}$ y $\overleftrightarrow{FB} \cap \overleftrightarrow{AC} = \{F\}$, y el mismo razonamiento del paso 2 sitúa todos los demás puntos del segmento del lado de B . Finalmente $F \notin \overleftrightarrow{AG}$, porque $F \in \overleftrightarrow{AC}$ y $\overleftrightarrow{AG} \cap \overleftrightarrow{AC} = \emptyset$. Concluimos $\overleftrightarrow{FB} \cap \overleftrightarrow{AG} = \emptyset$.

Conclusión. De los tres pasos, $\overleftrightarrow{FB} \cap \overleftrightarrow{AD} = \emptyset$. Como además B y F no están en $\overleftrightarrow{AD}$, el postulado II.7 asegura que B y F están en el mismo semiplano de borde $\overleftrightarrow{AD}$. ■

Teorema 1.38 · La semirrecta interior corta al segmento

Si D es un punto del interior del ángulo no nulo y no llano $\angle BAC$, entonces $\overleftrightarrow{AD}$ interseca al segmento $\overline{BC}$.



Si $\overleftrightarrow{AD}$ no cortara a $\overline{BC}$, los tres puntos B , C y F quedarían del mismo lado de $\overleftrightarrow{AD}$; pero $A \in \overline{FC}$ está sobre esa recta.

DEMOSTRACIÓN

Razonemos por el absurdo y supongamos que $\overleftrightarrow{AD} \cap \overline{BC} = \emptyset$.

La recta entera tampoco corta al segmento. Sea $\overleftrightarrow{AG}$ la semirrecta opuesta a $\overleftrightarrow{AD}$. Tal como se probó en el paso 3 del teorema 1.37, $\overleftrightarrow{AG} \subseteq \pi_{\overleftrightarrow{AC}:-B}^{\overleftrightarrow{AC}:-B}$, mientras que $\overline{BC} \setminus \{C\} \subseteq \pi_{\overleftrightarrow{AC}:B}^{\overleftrightarrow{AC}:B}$ y $C \in \overleftrightarrow{AC}$, con $\overleftrightarrow{AG} \cap \overleftrightarrow{AC} = \emptyset$. Por lo tanto $\overline{BC} \cap \overleftrightarrow{AG} = \emptyset$. Por último, $A \notin \overline{BC}$, pues A , B y C no son colineales. Juntando las tres cosas, $\overline{BC} \cap \overleftrightarrow{AD} = \emptyset$ y, por el postulado II.7, B y C están en el mismo semiplano de borde $\overleftrightarrow{AD}$.

Construcción del punto F . Por el postulado II.3, aplicado a los puntos distintos C y A , existe un punto F sobre $\overleftrightarrow{CA}$ tal que A está entre C y F . Como $D \in \text{Int}(\angle BAC)$, el teorema 1.37 asegura que B y F están en el mismo semiplano de borde $\overleftrightarrow{AD}$.

La contradicción. Estar del mismo lado de $\overleftrightarrow{AD}$ es una relación transitiva (son las clases de la partición dada por II.7). De B y C del mismo lado, y B y F del mismo lado, se sigue que F y C están del mismo lado de $\overleftrightarrow{AD}$, y por II.7 $\overline{FC} \cap \overleftrightarrow{AD} = \emptyset$. Pero $A \in \overleftrightarrow{AD}$ y A está entre F y C , es decir $A \in \overline{FC}$, de modo que $\overline{FC} \cap \overleftrightarrow{AD} \neq \emptyset$. Contradicción.

Por lo tanto $\overleftrightarrow{AD} \cap \overline{BC} \neq \emptyset$. ■

Con estos resultados el teorema de la barra transversal queda al alcance.

Demostración del teorema 1.23. Sea $\angle AOB$ un ángulo no nulo y no llano y $\overrightarrow{OD}$ una semirrecta de origen O .

($\Rightarrow$) Supongamos $\overrightarrow{OD} \subseteq \text{Int}(\angle AOB)$. En particular $D \in \text{Int}(\angle AOB)$, de modo que el teorema 1.38 asegura que $\overrightarrow{OD}$ corta a $\overline{AB}$ en algún punto C . Ese punto es interior al segmento: como $\overrightarrow{OD} \subseteq \pi_{\overleftrightarrow{OA:B}}$ y este semiplano no contiene puntos de su borde $\overleftrightarrow{OA}$, se tiene $C \neq A$; análogamente $C \neq B$.

($\Leftarrow$) Supongamos que $\overrightarrow{OD}$ corta a $\overline{AB}$ en un punto interior C , es decir, con $A-C-B$. Por el teorema 1.36, $C \in \text{Int}(\angle AOB)$, y por el corolario 1.35, $\overrightarrow{OC} \subseteq \text{Int}(\angle AOB)$. Finalmente, como $C \in \overrightarrow{OD}$ y $C \neq O$, las semirrectas $\overrightarrow{OC}$ y $\overrightarrow{OD}$ tienen el mismo origen y un punto común distinto del origen, luego coinciden. Por lo tanto $\overrightarrow{OD} \subseteq \text{Int}(\angle AOB)$. ■

Qué queda demostrado y qué no

El anexo de las diapositivas se detiene antes de cerrar el argumento: prueba los resultados auxiliares —con los tropiezos señalados en las notas del editor— pero no vuelve sobre la equivalencia enunciada en el teorema de la barra transversal, de la cual solo queda establecida, y de manera incompleta, una de las dos implicaciones. Arriba se han demostrado las dos. De aquí en adelante usaremos el teorema de la barra transversal sin más comentario: es la herramienta que permite, por ejemplo, afirmar que la bisectriz de un ángulo de un triángulo corta al lado opuesto, y esa afirmación es la que hace funcionar buena parte del capítulo siguiente.

Triángulos y congruencia

El triángulo es la figura más simple que encierra una región del plano y, por eso mismo, la herramienta de trabajo de toda la geometría elemental: los polígonos se descomponen en triángulos, las áreas se calculan triangulando y las propiedades de la circunferencia se obtienen, una y otra vez, comparando triángulos. Comparar significa aquí decidir si dos triángulos son «el mismo» triángulo colocado en dos lugares distintos, y la respuesta la dan los *criterios de congruencia*. Este capítulo los establece todos: uno se admite como postulado y los demás se demuestran a partir de él.

Conviene decir desde ahora cuál es la economía lógica del capítulo, porque el resto del libro se apoya en ella. Se postula el criterio **L-A-L**; de él se deduce **A-L-A**; con ambos se estudia el triángulo isósceles, y con el triángulo isósceles se demuestra **L-L-L**. El teorema del ángulo exterior, que no necesita el postulado de las paralelas, permite después demostrar **L-A-A** y el criterio **hipotenusa-cateto**. No hay ningún otro criterio: mostraremos con un contraejemplo que «L-L-A» no es válido.

A lo largo del capítulo escribimos AB para la medida del segmento $\overline{AB}$ y $m(\angle ABC)$ para la medida del ángulo $\angle ABC$. Reservamos el símbolo $\cong$ para la congruencia de segmentos, de ángulos y de triángulos.

2.1 El triángulo y sus elementos

Definición 2.1 · Triángulo

Dados tres puntos no colineales A , B y C , la unión de los segmentos $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{CA}$ es una figura del plano llamada **triángulo**, que se denota $\triangle ABC$. Además:

1. Los segmentos $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{CA}$ son los **lados** del triángulo.
2. Los puntos A , B y C son los **vértices** del triángulo.
3. Los ángulos $\angle BAC$, $\angle ABC$ y $\angle ACB$, formados por las semirrectas determinadas por los vértices, son los **ángulos interiores** del triángulo; se abrevian $\hat{A}$, $\hat{B}$ y $\hat{C}$.
4. El ángulo $\hat{A}$ es el **ángulo opuesto** al lado $\overline{BC}$, y $\hat{B}$ y $\hat{C}$ son los ángulos **adyacentes** a $\overline{BC}$. Recíprocamente, $\overline{BC}$ es el lado opuesto a $\hat{A}$.
5. El **interior del triángulo** es la intersección de los interiores de sus tres ángulos interiores.
6. El **exterior del triángulo** es el conjunto de los puntos del plano que no están ni en el interior ni en los lados.

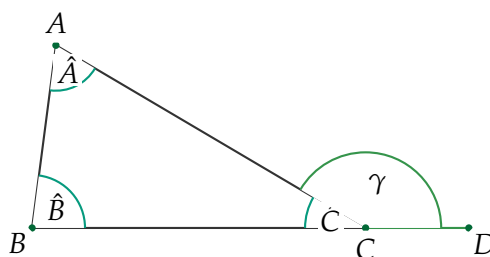
El interior de un ángulo es la intersección de dos semiplanos y, por el postulado de separación del plano, cada semiplano es convexo; como la intersección de conjuntos convexos es convexa, el interior de un triángulo es un conjunto convexo. Esta observación, que parece anecdótica,

se usará constantemente: cuando digamos «el segmento $\overline{PQ}$ está dentro del triángulo» bastará saber que P y Q lo están.

Definición 2.2 · Ángulo exterior

Un **ángulo exterior** de un triángulo es el ángulo formado por un lado del triángulo y la prolongación de otro lado más allá del vértice común. Equivalentemente, es un ángulo que forma par lineal con un ángulo interior del triángulo; a ese ángulo interior se le llama el ángulo interior **adyacente** al ángulo exterior, y a los otros dos, los ángulos interiores **no adyacentes** o **remotos**.

Así, si $C - A - D$, el ángulo $\angle BAD$ es exterior al triángulo $\triangle ABC$: es adyacente a $\angle BAC$ y sus ángulos interiores no adyacentes son $\hat{B}$ y $\hat{C}$. Cada vértice origina dos ángulos exteriores, opuestos por el vértice y por tanto congruentes, de modo que hablar de «el» ángulo exterior en un vértice no causa ambigüedad en cuanto a su medida.



El triángulo $\triangle ABC$, sus tres ángulos interiores y el ángulo exterior $\gamma = \angle ACD$, cuyos ángulos interiores no adyacentes son $\hat{A}$ y $\hat{B}$.

Definición 2.3 · Clasificación de los triángulos

Según sus lados, un triángulo es:

1. **escaleno**, si sus tres lados tienen medidas distintas;
2. **isósceles**, si tiene al menos dos lados de igual medida;
3. **equilátero**, si sus tres lados tienen igual medida.

Según sus ángulos, un triángulo es:

1. **acutángulo**, si sus tres ángulos interiores son agudos;
2. **equiángulo**, si sus tres ángulos tienen la misma medida;
3. **rectángulo**, si tiene un ángulo recto (los lados que lo forman son los **catetos** y el lado opuesto es la **hipotenusa**);
4. **obtusángulo**, si tiene un ángulo obtuso.

Con esta terminología, todo triángulo equilátero es isósceles (la definición pide «al menos dos lados congruentes»), pero no al revés. Más adelante veremos que un triángulo no puede tener dos ángulos rectos ni dos ángulos obtusos, de modo que las tres últimas clases son excluyentes.

2.1.1 Rectas y segmentos notables

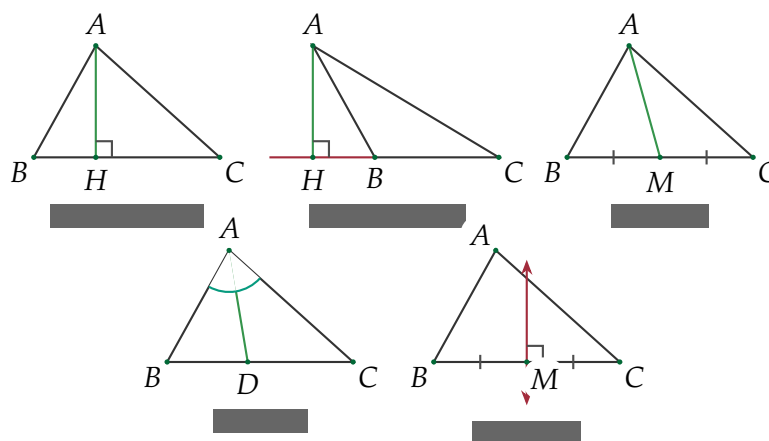
Definición 2.4 · Segmentos y rectas notables de un triángulo

Sea $\triangle ABC$ un triángulo.

1. La **altura** relativa al vértice A es el segmento perpendicular trazado desde A hasta la recta $\overleftrightarrow{BC}$ que contiene al lado opuesto; su otro extremo se llama el **pie** de la altura.
2. La **mediana** relativa a A es el segmento comprendido entre A y el punto medio del lado opuesto $\overline{BC}$.
3. La **bisectriz** relativa a A es el segmento comprendido entre A y un punto del lado opuesto $\overline{BC}$, que divide al ángulo $\hat{A}$ en dos ángulos congruentes.
4. La **mediatriz** relativa al lado $\overline{BC}$ es la recta perpendicular a $\overleftrightarrow{BC}$ levantada por el punto medio de $\overline{BC}$.

Tres de cada una

Los elementos notables están asociados a los vértices y a los lados, de modo que a cada triángulo le corresponden tres alturas, tres medianas, tres bisectrices y tres mediatrices. La altura es el único de los cuatro cuyo pie puede quedar *fuera* del lado: si el ángulo en B es obtuso, el pie de la altura trazada desde A cae en la prolongación de $\overline{BC}$ más allá de B . Por eso la definición habla de la recta $\overleftrightarrow{BC}$ y no del segmento $\overline{BC}$. La mediatriz, además, es una recta y no un segmento, y en general no pasa por ningún vértice.



Los elementos notables relativos al vértice A o al lado $\overline{BC}$. Obsérvese que el pie de la altura puede caer fuera del lado.

2.2 Congruencia de triángulos

Dos figuras son congruentes cuando una puede superponerse exactamente sobre la otra. Para triángulos esa idea intuitiva se precisa exigiendo que exista una correspondencia entre los vértices bajo la cual se correspondan lados congruentes y ángulos congruentes. Es esencial entender que la congruencia no es una relación entre dos conjuntos de puntos, sino entre dos conjuntos de puntos *y una correspondencia*: escribir $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ afirma algo distinto de escribir $\triangle ABC \cong \triangle B'A'C'$.

Definición 2.5 · Triángulos congruentes

Los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle A'B'C'$ son **congruentes** bajo la correspondencia $A \leftrightarrow A'$, $B \leftrightarrow B'$, $C \leftrightarrow C'$, y se escribe $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$, si se cumplen las seis congruencias

$$\begin{aligned}\overline{AB} &\cong \overline{A'B'}, & \overline{BC} &\cong \overline{B'C'}, & \overline{CA} &\cong \overline{C'A'}, \\ \angle CAB &\cong \angle C'A'B', & \angle ABC &\cong \angle A'B'C', & \angle BCA &\cong \angle B'C'A'.\end{aligned}$$

Verificar las seis condiciones es costoso, y el propósito de los criterios de congruencia es reducirlas a tres bien escogidas. El primero de ellos no se demuestra: se admite como postulado.

Postulado 2.6 · Criterio lado-ángulo-lado (L-A-L)

Si en dos triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle A'B'C'$ se tiene

$$\overline{AB} \cong \overline{A'B'}, \quad \angle ABC \cong \angle A'B'C', \quad \overline{BC} \cong \overline{B'C'},$$

es decir, si dos pares de lados son congruentes y los ángulos *comprendidos* entre ellos también lo son, entonces $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

Por qué L-A-L es un postulado

L-A-L no puede demostrarse a partir de los postulados de incidencia, orden y medida: existen geometrías que satisfacen todos aquellos y en las que L-A-L falla. Intuitivamente, L-A-L es lo que garantiza que las figuras puedan moverse rígidamente por el plano. Todo lo demás de este capítulo –y buena parte del libro– se apoya en él.

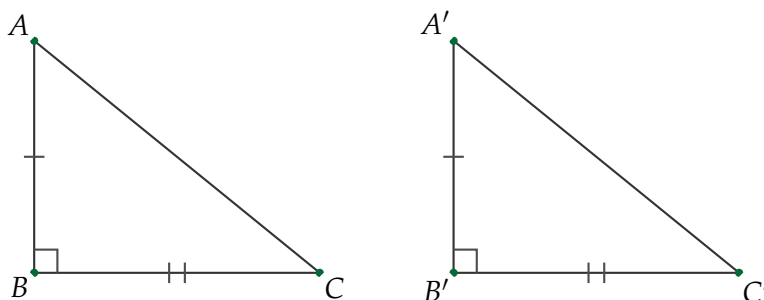
El primer corolario es inmediato pero se usará muchas veces, porque en un triángulo rectángulo el ángulo comprendido entre los catetos siempre está disponible.

Corolario 2.7 · Criterio cateto-cateto

Si dos triángulos rectángulos tienen sus catetos respectivamente congruentes, entonces son congruentes.

DEMOSTRACIÓN

Sean $\triangle ABC$ y $\triangle A'B'C'$ rectángulos en B y en B' , con $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$ y $\overline{BC} \cong \overline{B'C'}$. Los ángulos $\angle ABC$ y $\angle A'B'C'$ son rectos y, por tanto, congruentes, pues todos los ángulos rectos miden 90° . En cada triángulo ese ángulo es precisamente el comprendido entre los dos catetos, de modo que el postulado L-A-L da $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$. ■



El ángulo recto está comprendido entre los dos catetos: los datos marcados son exactamente los de L-A-L.

2.2.1 El criterio ángulo-lado-ángulo

Teorema 2.8 · Criterio ángulo-lado-ángulo (A-L-A)

Si en dos triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle A'B'C'$ se tiene

$$\angle BAC \cong \angle B'A'C', \quad \overline{AB} \cong \overline{A'B'}, \quad \angle ABC \cong \angle A'B'C',$$

es decir, si dos pares de ángulos son congruentes y los lados *comprendidos* entre ellos también lo son, entonces $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

DEMOSTRACIÓN

La estrategia consiste en transportar el lado $\overline{AC}$ sobre la semirrecta $\overrightarrow{A'C'}$ y probar que el punto transportado no puede ser otro que C' .

Por el postulado de construcción del segmento, sobre la semirrecta $\overrightarrow{A'C'}$ existe un único punto D tal que $\overline{A'D} \cong \overline{AC}$. Trazamos el segmento $\overline{B'D}$.

Comparemos $\triangle ABC$ con $\triangle A'B'D$. Se tiene $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$ por hipótesis; además $\angle BAC \cong \angle B'A'D$, pues D está en la semirrecta $\overrightarrow{A'C'}$ y por tanto $\overrightarrow{A'D} = \overrightarrow{A'C'}$, con lo cual $\angle B'A'D$ y $\angle B'A'C'$ son el mismo ángulo; y finalmente $\overline{AC} \cong \overline{A'D}$ por construcción. Como el ángulo es el comprendido entre los dos lados, el postulado L-A-L da

$$\triangle ABC \cong \triangle A'B'D.$$

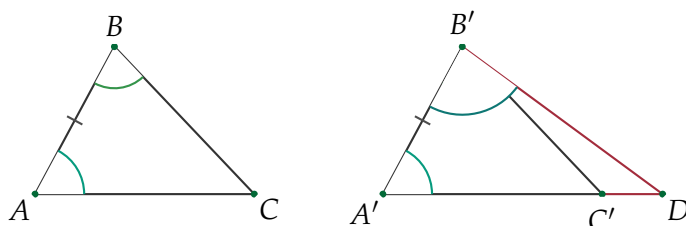
De esa congruencia se sigue, en particular, que $\angle ABC \cong \angle A'B'D$. Por hipótesis $\angle ABC \cong \angle A'B'C'$, luego por simetría y transitividad de la congruencia de ángulos

$$\angle A'B'D \cong \angle A'B'C'.$$

Ahora bien, D y C' están en la semirrecta $\overrightarrow{A'C'}$, es decir, en el mismo semiplano de los determinados por la recta $\overleftrightarrow{A'B'}$ (ninguno de los dos está sobre $\overleftrightarrow{A'B'}$, pues $\overleftrightarrow{A'B'}$ corta a $\overleftrightarrow{A'C'}$ solamente en A'). Las semirrectas $\overrightarrow{B'D}$ y $\overrightarrow{B'C'}$ forman entonces, con $\overrightarrow{B'A'}$ y del mismo lado, ángulos congruentes. Por la unicidad del postulado de construcción del ángulo, esas semirrectas coinciden: $\overrightarrow{B'D} = \overrightarrow{B'C'}$. En consecuencia D pertenece a la recta $\overleftrightarrow{B'C'}$.

Pero D también pertenece a la recta $\overleftrightarrow{A'C'}$. Las rectas $\overleftrightarrow{A'C'}$ y $\overleftrightarrow{B'C'}$ son distintas (si coincidieran, A' , B' y C' serían colineales y no habría triángulo) y se cortan en C' ; como dos rectas distintas tienen a lo sumo un punto común, necesariamente $D = C'$.

Por lo tanto $\overline{AC} \cong \overline{A'D} = \overline{A'C'}$ y, aplicando de nuevo el postulado L-A-L a $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$, $\angle BAC \cong \angle B'A'C'$ y $\overline{AC} \cong \overline{A'C'}$, concluimos que $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$. ■



Demostración de A-L-A: se transporta $\overline{AC}$ sobre $\overline{A'C'}$ obteniendo D ; la unicidad del ángulo obliga a que $\overline{B'D} = \overline{B'C'}$ y, por tanto, a que $D = C'$.

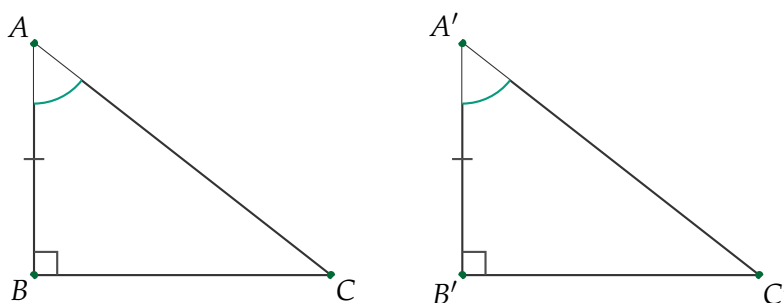
Corolario 2.9 · Criterio cateto-ángulo agudo adyacente

Si en dos triángulos rectángulos un cateto y el ángulo agudo adyacente a él son respectivamente congruentes a un cateto y al ángulo agudo adyacente del otro, entonces los triángulos son congruentes.

DEMOSTRACIÓN

Sean $\triangle ABC$ y $\triangle A'B'C'$ rectángulos en B y en B' , con $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$ y $\angle BAC \cong \angle B'A'C'$. El cateto $\overline{AB}$ es el lado comprendido entre el ángulo recto $\angle ABC$ y el ángulo agudo $\angle BAC$; análogamente, $\overline{A'B'}$ está comprendido entre $\angle A'B'C'$ y $\angle B'A'C'$. Como $\angle ABC \cong \angle A'B'C'$ por ser ambos rectos, y $\angle BAC \cong \angle B'A'C'$ por hipótesis, el criterio A-L-A da $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$. ■

La diapositiva deja esta demostración como ejercicio; la escribimos porque el corolario se usará al estudiar la perpendicularidad y las distancias.



El cateto $\overline{AB}$ es el lado comprendido entre el ángulo recto en B y el ángulo agudo en A : por eso el criterio que se aplica es A-L-A.

2.2.2 Dos aplicaciones inmediatas

Problema 2.10 · Las bisectrices de ángulos correspondientes

Si dos triángulos son congruentes, demostrar que las bisectrices de ángulos correspondientes son congruentes.

Estrategia. La bisectriz de $\hat{A}$ produce un triángulo nuevo, $\triangle ABD$, en el que conocemos un ángulo en A (la mitad de $\hat{A}$), un ángulo en B (el de $\triangle ABC$) y el lado comprendido $\overline{AB}$; eso es exactamente A-L-A.

Solución.

Sean $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ con la correspondencia $A \leftrightarrow A'$, $B \leftrightarrow B'$, $C \leftrightarrow C'$, y sean $\overline{AD}$ y $\overline{A'D'}$ las bisectrices de $\hat{A}$ y de $\hat{A'}$, con D en $\overline{BC}$ y D' en $\overline{B'C'}$.

Llamemos $\alpha = \frac{1}{2} m(\angle BAC)$. Por definición de bisectriz, $m(\angle BAD) = m(\angle DAC) = \alpha$; y como $\angle BAC \cong \angle B'A'C'$, también $m(\angle B'A'D') = m(\angle D'A'C') = \alpha$. Los cuatro ángulos son, pues, congruentes.

De la congruencia de los triángulos se obtiene $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$ y $\angle ABC \cong \angle A'B'C'$. Como D está entre B y C , se tiene $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC}$ y por tanto $\angle ABD$ y $\angle ABC$ son el mismo ángulo; lo mismo ocurre con $\angle A'B'D'$ y $\angle A'B'C'$. Luego

$$\angle DAB \cong \angle D'A'B', \quad \overline{AB} \cong \overline{A'B'}, \quad \angle ABD \cong \angle A'B'D',$$

y el lado $\overline{AB}$ es el comprendido entre los dos ángulos. Por A-L-A, $\triangle ABD \cong \triangle A'B'D'$ y, en consecuencia, $\overline{AD} \cong \overline{A'D'}$. ■

Problema 2.11 · Dos alturas congruentes desde el vértice

Sea $\triangle ABC$ un triángulo cuyas alturas $\overline{BH}$ y $\overline{CH'}$ —trazadas desde B y desde C , con pies H en $\overleftrightarrow{AC}$ y H' en $\overleftrightarrow{AB}$ — cumplen $\overline{AH} \cong \overline{AH'}$. Demostrar que $\triangle ABC$ es isósceles y que las dos alturas son congruentes.

Solución.

El segmento $\overline{BH}$ es la altura relativa al lado $\overline{CA}$ (su pie está en $\overleftrightarrow{AC}$) y $\overline{CH'}$ es la altura relativa al lado $\overline{BA}$.

Supongamos primero que $\angle BAC$ no es recto, de modo que $H \neq A$ y $H' \neq A$. Por definición de altura, $\angle AHB$ y $\angle AH'C$ son rectos y, por tanto, congruentes. Por hipótesis $\overline{AH} \cong \overline{AH'}$.

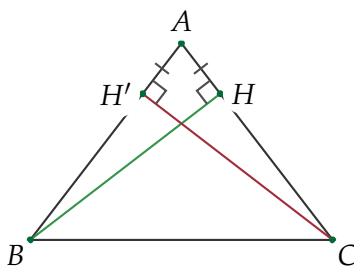
Falta un segundo par de ángulos congruentes, y es el ángulo del triángulo en A : los ángulos $\angle HAB$ y $\angle H'AC$ son congruentes. En efecto, si $\angle BAC$ es agudo, los pies caen en los lados, $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AC}$ y $\overrightarrow{AH'} = \overrightarrow{AB}$, y entonces $\angle HAB = \angle CAB = \angle H'AC$; si $\angle BAC$ es obtuso, ambos pies caen en las prolongaciones, y $\angle HAB$ y $\angle H'AC$ son ambos el suplemento de $\angle BAC$, luego también congruentes.

Con $\angle AHB \cong \angle AH'C$, $\overline{AH} \cong \overline{AH'}$ y $\angle HAB \cong \angle H'AC$, siendo $\overline{AH}$ y $\overline{AH'}$ los lados comprendidos entre esos ángulos, el criterio A-L-A da

$$\triangle AHB \cong \triangle AH'C.$$

De la congruencia se sigue $\overline{AB} \cong \overline{AC}$, es decir, $\triangle ABC$ es isósceles, y también $\overline{HB} \cong \overline{H'C}$, esto es, las dos alturas son congruentes.

Si $\angle BAC$ fuese recto, las alturas desde B y desde C serían los propios lados $\overline{BA}$ y $\overline{CA}$, con $H = H' = A$; la hipótesis $\overline{AH} \cong \overline{AH'}$ se cumpliría trivialmente y no diría nada. Ese caso degenerado se excluye. ■



Las alturas $\overline{BH}$ y $\overline{CH'}$ con $\overline{AH} \cong \overline{AH'}$. Los triángulos $\triangle AHB$ y $\triangle AH'C$ comparten el ángulo en A .

2.3 El triángulo isósceles

El resultado siguiente es el primero verdaderamente sustancial del capítulo y aparece ya en los *Elementos* de Euclides (proposición I.5). Daremos tres demostraciones distintas, porque cada una ilustra una técnica que se repetirá después: la primera usa una correspondencia de un triángulo consigo mismo, la segunda construye una recta auxiliar y la tercera prolonga los lados.

Teorema 2.12 · Ángulos de la base del triángulo isósceles

En todo triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados congruentes son congruentes. Es decir, si en $\triangle ABC$ se tiene $\overline{AB} \cong \overline{AC}$, entonces $\angle ABC \cong \angle ACB$.

DEMOSTRACIÓN

(1) Por correspondencia. Consideremos el triángulo $\triangle ABC$ y el mismo triángulo con la correspondencia $A \leftrightarrow A, B \leftrightarrow C, C \leftrightarrow B$, es decir, comparemos $\triangle ABC$ con $\triangle ACB$. Se tiene

$$\overline{AB} \cong \overline{AC}, \quad \angle BAC \cong \angle CAB, \quad \overline{AC} \cong \overline{AB}.$$

La primera y la tercera son la hipótesis (leída en los dos sentidos) y la segunda es cierta porque $\angle BAC$ y $\angle CAB$ son el mismo ángulo. En ambos casos el ángulo es el comprendido entre los dos lados, luego por el postulado L-A-L

$$\triangle ABC \cong \triangle ACB.$$

El ángulo de $\triangle ABC$ en B corresponde al ángulo de $\triangle ACB$ en C , de modo que $\angle ABC \cong \angle ACB$. ■

Un triángulo congruente consigo mismo

La primera demostración desconcierta la primera vez que se lee, porque parece que no se hiciera nada. La clave está en la Definición 2.5: la congruencia se establece entre *correspondencias*, no entre figuras. Aquí se comparan dos correspondencias distintas del mismo conjunto de puntos consigo mismo, y el postulado L-A-L se aplica con todo derecho, pues no exige en ningún momento que los dos triángulos sean distintos. Este argumento se atribuye a Pappus de Alejandría.

DEMOSTRACIÓN

(2) Por la bisectriz del ángulo del vértice. Sea $\triangle ABC$ isósceles con $\overline{AB} \cong \overline{AC}$. La bisectriz del ángulo $\hat{A}$ corta a $\overline{BC}$ en un punto D , y quedan determinados los triángulos $\triangle ABD$ y $\triangle ACD$.

Por hipótesis $\overline{AB} \cong \overline{AC}$; por ser $\overline{AD}$ bisectriz, $\angle BAD \cong \angle CAD$; y $\overline{AD} \cong \overline{AD}$. El ángulo es el comprendido entre los dos lados en cada triángulo, luego por L-A-L

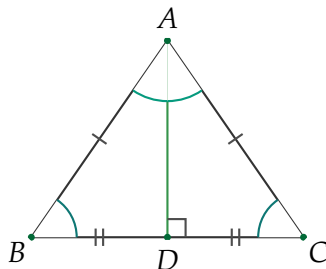
$$\triangle ABD \cong \triangle ACD,$$

de donde $\angle ABD \cong \angle ACD$; como D está entre B y C , esos ángulos son $\angle ABC$ y $\angle ACB$, y el teorema queda probado. ■

Esta segunda demostración da, de paso, bastante más de lo pedido, y por eso la aislamos.

De la congruencia $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ se obtiene además $\overline{BD} \cong \overline{CD}$ y $\angle BDA \cong \angle CDA$. Lo primero dice que D es el punto medio de $\overline{BC}$, o sea que $\overline{AD}$ es también la *mediana* relativa a A . Lo segundo, junto con que $\angle BDC$ es llano, dice que $m(\angle BDA) + m(\angle CDA) = 180^\circ$

y $m(\angle BDA) = m(\angle CDA)$, luego ambos miden 90° : son *rectos*. Por consiguiente $\overline{AD}$ es también la *altura* desde A y la recta $\overleftrightarrow{AD}$ es la *mediatriz* de $\overline{BC}$.



La bisectriz del ángulo del vértice de un triángulo isósceles es a la vez mediana, altura y parte de la mediatriz de la base.

La tercera demostración es la de Euclides. Es la más larga, pero tiene una virtud que las otras dos no tienen: se adapta casi sin cambios para probar el recíproco, y no usa la bisectriz, cuya existencia requiere el postulado de construcción del ángulo.

DEMOSTRACIÓN

(3) Demostración de Euclides. Sea $\triangle ABC$ isósceles con $\overline{AB} \cong \overline{AC}$. Sobre la semirrecta $\overrightarrow{AB}$ tomamos un punto D tal que B esté entre A y D . Por el postulado de construcción del segmento existe E en $\overrightarrow{AC}$, con C entre A y E , tal que $\overline{CE} \cong \overline{BD}$. Trazamos $\overline{DC}$ y $\overline{EB}$.

Paso 1: $\triangle ADC \cong \triangle AEB$. Como $A - B - D$ y $A - C - E$, la adición de segmentos da $AD = AB + BD$ y $AE = AC + CE$; siendo $AB = AC$ y $BD = CE$, resulta $AD = AE$, o sea $\overline{AD} \cong \overline{AE}$. Además $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC}$, de modo que $\angle DAC$, $\angle EAB$ y $\angle BAC$ son el mismo ángulo. Con

$$\overline{AD} \cong \overline{AE}, \quad \angle DAC \cong \angle EAB, \quad \overline{AC} \cong \overline{AB},$$

y siendo ese ángulo el comprendido, el postulado L-A-L da $\triangle ADC \cong \triangle AEB$. Por lo tanto

$$\angle ACD \cong \angle ABE, \quad \angle ADC \cong \angle AEB, \quad \overline{DC} \cong \overline{EB}.$$

Paso 2: $\triangle BDC \cong \triangle CEB$. Consideremos la correspondencia $B \leftrightarrow C$, $D \leftrightarrow E$, $C \leftrightarrow B$. Se tiene $\overline{BD} \cong \overline{CE}$ por construcción y $\overline{DC} \cong \overline{EB}$ por el paso 1. El ángulo comprendido entre esos dos lados es, en el primer triángulo, el ángulo en D , o sea $\angle BDC$, y en el segundo el ángulo en E , o sea $\angle CEB$; pero $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DA}$ y $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{EA}$, luego $\angle BDC = \angle ADC$ y $\angle CEB = \angle AEB$, que son congruentes por el paso 1. Por L-A-L,

$$\triangle BDC \cong \triangle CEB,$$

y en particular $\angle BCD \cong \angle CBE$ (ángulos en C y en B , respectivamente).

Paso 3: diferencia de ángulos. Como B está entre A y D , la semirrecta $\overrightarrow{CB}$ es interior al ángulo $\angle ACD$ y, por el postulado de adición de ángulos,

$$m(\angle ACD) = m(\angle ACB) + m(\angle BCD).$$

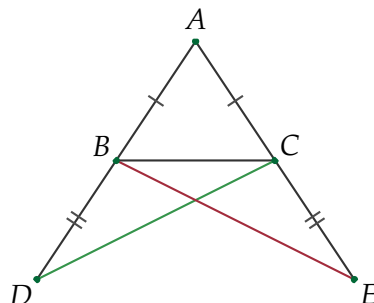
Del mismo modo, como C está entre A y E , la semirrecta $\overrightarrow{BC}$ es interior a $\angle ABE$ y

$$m(\angle ABE) = m(\angle ABC) + m(\angle CBE).$$

Los primeros miembros son iguales ($\angle ACD \cong \angle ABE$, paso 1) y los segundos sumandos también ($\angle BCD \cong \angle CBE$, paso 2); restando,

$$m(\angle ACB) = m(\angle ABC),$$

es decir, $\angle ABC \cong \angle ACB$. ■



La construcción de Euclides: se prolongan los lados congruentes en segmentos congruentes y se comparan primero los triángulos grandes $\triangle ADC$ y $\triangle AEB$, después los pequeños $\triangle BDC$ y $\triangle CEB$.

Teorema 2.13 · Recíproco: dos ángulos congruentes

Si un triángulo tiene dos ángulos congruentes, entonces los lados opuestos a ellos son congruentes y, en consecuencia, el triángulo es isósceles.

DEMOSTRACIÓN

Sea $\triangle ABC$ con $\angle ABC \cong \angle ACB$. Repetimos la construcción de Euclides: tomamos D en $\overrightarrow{AB}$ con $A - B - D$ y, por el postulado de construcción del segmento, E en $\overrightarrow{AC}$ con $A - C - E$ y $\overline{CE} \cong \overline{BD}$. Trazamos $\overline{DC}$ y $\overline{EB}$.

Paso 1: $\angle CBD \cong \angle BCE$. Los ángulos $\angle ABD$ y $\angle ACE$ son llanos, pues $A - B - D$ y $A - C - E$; en particular $m(\angle ABD) = m(\angle ACE) = 180^\circ$. Las semirrectas $\overrightarrow{BC}$ y $\overrightarrow{CB}$ son interiores a ellos, luego

$$m(\angle CBD) = 180^\circ - m(\angle ABC), \quad m(\angle BCE) = 180^\circ - m(\angle ACB).$$

Como por hipótesis $m(\angle ABC) = m(\angle ACB)$, se sigue que $\angle CBD \cong \angle BCE$.

Paso 2: $\triangle CBD \cong \triangle BCE$. Con la correspondencia $C \leftrightarrow B, B \leftrightarrow C, D \leftrightarrow E$ se tiene $\overline{CB} \cong \overline{BC}$ —por ser el mismo segmento—, $\angle CBD \cong \angle BCE$ por el paso 1, y $\overline{BD} \cong \overline{CE}$ por construcción. Los ángulos son los comprendidos entre esos lados, luego por L-A-L $\triangle CBD \cong \triangle BCE$, y por tanto

$$\angle BDC \cong \angle CEB, \quad \overline{DC} \cong \overline{EB}, \quad \angle BCD \cong \angle CBE.$$

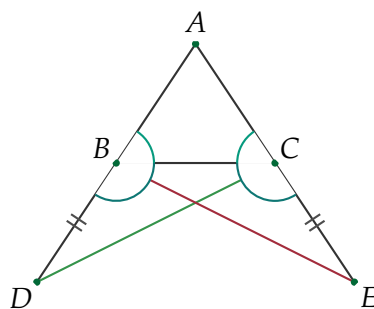
Paso 3: $\triangle ACD \cong \triangle ABE$. Como B está entre A y D , la semirrecta $\overrightarrow{CB}$ es interior a $\angle ACD$, y como C está entre A y E , la semirrecta $\overrightarrow{BC}$ es interior a $\angle ABE$. Por adición de ángulos,

$$\begin{aligned} m(\angle ACD) &= m(\angle ACB) + m(\angle BCD), \\ m(\angle ABE) &= m(\angle ABC) + m(\angle CBE). \end{aligned}$$

Los sumandos de la derecha coinciden dos a dos (hipótesis y paso 2), luego $\angle ACD \cong \angle ABE$. Además $\overline{CD} \cong \overline{BE}$ por el paso 2 y $\angle ADC \cong \angle AEB$, pues $\angle ADC = \angle BDC$ y $\angle AEB = \angle CEB$. En los triángulos $\triangle ACD$ y $\triangle ABE$, el lado $\overline{CD}$ está comprendido entre los ángulos en C y en D , y el lado $\overline{BE}$ entre los ángulos en B y en E ; por A-L-A,

$$\triangle ACD \cong \triangle ABE.$$

De ahí $\overline{AC} \cong \overline{AB}$, es decir, $\triangle ABC$ es isósceles. ■



Recíproco: de $\angle ABC \cong \angle ACB$ se obtiene, por suplementos, $\angle CBD \cong \angle BCE$, y de ahí la congruencia de los triángulos.

Teorema 2.14 · Caracterización del triángulo isósceles

Un triángulo es isósceles si y solo si al menos dos de sus ángulos son congruentes.

DEMOSTRACIÓN

Si el triángulo es isósceles, dos de sus lados son congruentes y, por el Teorema 2.12, los ángulos opuestos a ellos también lo son. Recíprocamente, si dos ángulos son congruentes, por el Teorema 2.13 los lados opuestos a ellos son congruentes y el triángulo es isósceles. ■

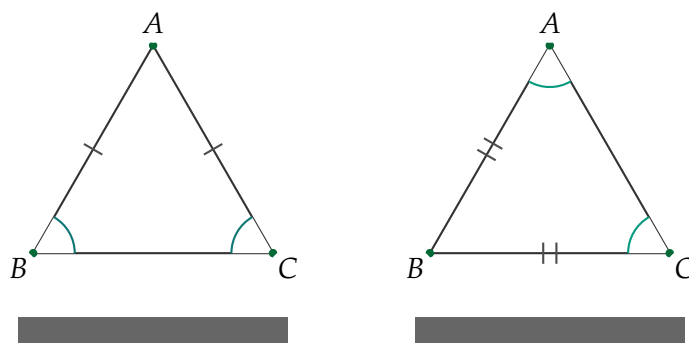
Corolario 2.15 · Equilátero si y solo si equiángulo

Un triángulo es equilátero si y solo si es equiángulo.

DEMOSTRACIÓN

Sea $\triangle ABC$ equilátero, o sea $\overline{AB} \cong \overline{BC} \cong \overline{CA}$. De $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ y el Teorema 2.12 se obtiene $\hat{B} \cong \hat{C}$; de $\overline{BA} \cong \overline{BC}$ se obtiene $\hat{A} \cong \hat{C}$. Por transitividad los tres ángulos son congruentes y el triángulo es equiángulo.

Recíprocamente, sea $\triangle ABC$ equiángulo. De $\hat{B} \cong \hat{C}$ y el Teorema 2.13 se obtiene que los lados opuestos son congruentes, esto es, $\overline{AC} \cong \overline{AB}$; de $\hat{A} \cong \hat{B}$ se obtiene $\overline{BC} \cong \overline{AC}$. Los tres lados son congruentes. ■



Es el mismo triángulo equilátero leído dos veces como isósceles, con vértices distintos; de las dos lecturas juntas salen las tres congruencias.

Problema 2.16 · Bisectrices y medianas en el triángulo isósceles

Probar que: (i) en todo triángulo isósceles las bisectrices de los ángulos congruentes son congruentes; (ii) las medianas trazadas desde los vértices de los ángulos congruentes son congruentes; (iii) en todo triángulo equilátero las tres bisectrices son congruentes entre sí y las tres medianas son congruentes entre sí.

Estrategia. En los tres casos se compara un triángulo con su «reflejo», usando como lado común la base $\overline{BC}$ y como ángulos los ángulos congruentes de la base.

Solución.

Sea $\triangle ABC$ isósceles con $\overline{AB} \cong \overline{AC}$; por el Teorema 2.12, $\angle ABC \cong \angle ACB$.

(i) Sean $\overline{BE}$ la bisectriz de $\hat{B}$, con E en $\overline{AC}$, y $\overline{CF}$ la bisectriz de $\hat{C}$, con F en $\overline{AB}$. Como $\overrightarrow{BE}$ y $\overrightarrow{CF}$ bisecan ángulos congruentes,

$$m(\angle EBC) = \frac{1}{2} m(\angle ABC) = \frac{1}{2} m(\angle ACB) = m(\angle FCB).$$

Comparemos $\triangle EBC$ y $\triangle FCB$ con la correspondencia $E \leftrightarrow F$, $B \leftrightarrow C$, $C \leftrightarrow B$. Se tiene $\angle EBC \cong \angle FCB$, $\overline{BC} \cong \overline{CB}$ y $\angle ECB = \angle ACB \cong \angle ABC = \angle FBC$ (las igualdades valen porque $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CA}$ y $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BA}$). El lado $\overline{BC}$ es el comprendido entre esos ángulos, luego por A-L-A $\triangle EBC \cong \triangle FCB$ y, por tanto, $\overline{BE} \cong \overline{CF}$.

(ii) Sean M el punto medio de $\overline{AC}$ y N el punto medio de $\overline{AB}$. Entonces $CM = \frac{1}{2} AC = \frac{1}{2} AB = BN$, o sea $\overline{CM} \cong \overline{BN}$. En $\triangle BCM$ y $\triangle CBN$ se tiene $\overline{BC} \cong \overline{CB}$, $\angle BCM = \angle BCA \cong \angle CBA = \angle CBN$ y $\overline{CM} \cong \overline{BN}$, con el ángulo comprendido entre los dos lados; por L-A-L, $\triangle BCM \cong \triangle CBN$ y en consecuencia $\overline{BM} \cong \overline{CN}$.

(iii) Un triángulo equilátero es isósceles respecto de cualquiera de sus tres pares de lados, y por el Corolario 2.15 sus tres ángulos son congruentes. Aplicando (i) a cada par de vértices se obtiene que las tres bisectrices son congruentes entre sí, y aplicando (ii) a cada par, que las tres medianas lo son. ■

2.4 La mediatriz y los elementos notables del isósceles**Definición 2.17 · Mediatriz de un segmento**

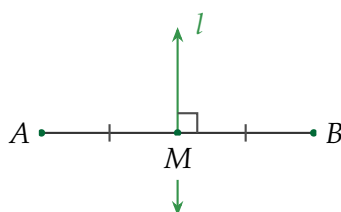
Dado un segmento no nulo $\overline{AB}$ contenido en un plano, se llama **mediatriz de $\overline{AB}$** a la recta de ese plano perpendicular a $\overleftrightarrow{AB}$ y levantada por el punto medio de $\overline{AB}$. Es decir, la recta l es la mediatriz de $\overline{AB}$ si

$$l \perp \overleftrightarrow{AB}, \quad l \cap \overleftrightarrow{AB} = \{M\} \quad \text{y} \quad \overline{AM} \cong \overline{MB}.$$

Sobre la unicidad de la perpendicular

La definición habla de *la* mediatriz, lo que presupone que por un punto de una recta pasa una única perpendicular a ella dentro de un plano dado. Ese hecho —así como la unicidad de la perpendicular trazada desde un punto exterior— se demostrará en el capítulo dedicado a la perpendicularidad. Hasta entonces usaremos la mediatriz solo a

través de sus dos propiedades definitorias, y evitaremos cuidadosamente apoyarnos en la unicidad.



La recta l es la mediatriz de $\overline{AB}$.

El siguiente teorema recoge lo que ya habíamos obtenido de paso en la segunda demostración del Teorema 2.12, ahora partiendo de la mediana en lugar de la bisectriz.

Teorema 2.18 · Los elementos notables coinciden en el isósceles

En un triángulo isósceles, la mediana relativa al lado no congruente —esto es, la comprendida entre los lados congruentes— es también altura y bisectriz, y está contenida en la mediatriz de ese lado.

DEMOSTRACIÓN

Sea $\triangle ABC$ isósceles con $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ y sea $\overline{AM}$ la mediana relativa a A , de modo que M es el punto medio de $\overline{BC}$ y, en particular, $\overline{BM} \cong \overline{CM}$.

Por el Teorema 2.12, $\angle ABC \cong \angle ACB$. Como M está entre B y C , se tiene $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BC}$ y $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CB}$, luego $\angle ABM = \angle ABC$ y $\angle ACM = \angle ACB$; por tanto $\angle ABM \cong \angle ACM$. Comparemos entonces $\triangle ABM$ y $\triangle ACM$ con la correspondencia $A \leftrightarrow A, B \leftrightarrow C, M \leftrightarrow M$:

$$\overline{BA} \cong \overline{CA}, \quad \angle ABM \cong \angle ACM, \quad \overline{BM} \cong \overline{CM},$$

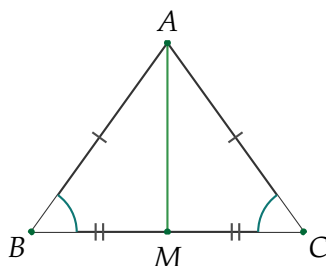
y en cada triángulo el ángulo citado es el comprendido entre los dos lados. Por L-A-L,

$$\triangle ABM \cong \triangle ACM.$$

De la congruencia se sigue $\angle BAM \cong \angle CAM$, es decir, $\overline{AM}$ es la bisectriz de $\hat{A}$. También se sigue $\angle AMB \cong \angle AMC$; y como $\angle BMC$ es llano y M está entre B y C ,

$$m(\angle AMB) + m(\angle AMC) = 180^\circ \quad \text{y} \quad m(\angle AMB) = m(\angle AMC),$$

de donde $m(\angle AMB) = m(\angle AMC) = 90^\circ$. Los dos ángulos son rectos, luego $\overleftrightarrow{AM} \perp \overleftrightarrow{BC}$ y $\overline{AM}$ es la altura desde A . Finalmente, la recta $\overleftrightarrow{AM}$ es perpendicular a $\overleftrightarrow{BC}$ y pasa por el punto medio M de $\overline{BC}$: es la mediatriz de $\overline{BC}$, y la mediana $\overline{AM}$ está contenida en ella. ■



Datos de partida del Teorema 2.18: los lados congruentes, los ángulos de la base congruentes y M punto medio. La perpendicularidad en M es una conclusión, no una hipótesis.

Teorema 2.19 · Recíproco: coincidencias que fuerzan el isósceles

Sea $\triangle ABC$ un triángulo. Si relativamente al vértice A coinciden la mediana y la altura, o coinciden la altura y la bisectriz, o la mediana está contenida en la mediatriz de $\overline{BC}$, entonces $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ y el triángulo es isósceles.

DEMOSTRACIÓN

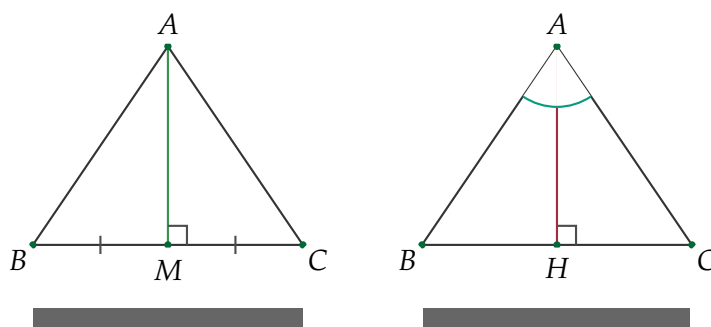
Caso 1: la mediana es altura. Sea M el punto medio de $\overline{BC}$ y supongamos que $\overleftrightarrow{AM} \perp \overleftrightarrow{BC}$. Entonces $\angle AMB$ y $\angle AMC$ son rectos y, por tanto, congruentes. En $\triangle AMB$ y $\triangle AMC$ se tiene $\overline{MB} \cong \overline{MC}$ (por ser M punto medio), $\angle AMB \cong \angle AMC$ y $\overline{MA} \cong \overline{MA}$, con el ángulo comprendido entre los dos lados. Por L-A-L, $\triangle AMB \cong \triangle AMC$ y, en consecuencia, $\overline{AB} \cong \overline{AC}$.

Caso 2: la altura es bisectriz. Sea H el pie de la altura desde A , de modo que $\angle AHB$ y $\angle AHC$ son rectos, y supongamos que $\angle BAH \cong \angle CAH$. En $\triangle AHB$ y $\triangle AHC$ el lado $\overline{AH}$ es el comprendido entre los ángulos en A y en H :

$$\angle HAB \cong \angle HAC, \quad \overline{AH} \cong \overline{AH}, \quad \angle AHB \cong \angle AHC.$$

Por A-L-A, $\triangle AHB \cong \triangle AHC$ y por tanto $\overline{AB} \cong \overline{AC}$.

Caso 3: la mediana está contenida en la mediatriz de $\overline{BC}$. Decir que $\overline{AM}$ está en la mediatriz de $\overline{BC}$ es decir que $\overleftrightarrow{AM}$ es perpendicular a $\overleftrightarrow{BC}$ y pasa por el punto medio de $\overline{BC}$; como además $\overline{AM}$ es la mediana, M es ese punto medio. Estamos, pues, en el caso 1. ■



En cada caso lo marcado son los datos; la congruencia $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ es la conclusión. A la izquierda se aplica L-A-L con el ángulo en M ; a la derecha, A-L-A con el lado $\overline{AH}$.

La diapositiva se limita a decir que la prueba «es similar a la anterior, usando A-L-A», y la deja como ejercicio; la escribimos entera porque el caso 1 de este teorema se usará en la demostración del criterio hipotenusa-cateto.

Problema 2.20 · Cuando la mediana es bisectriz

Falta una combinación en el teorema anterior: si en $\triangle ABC$ la mediana relativa a A es también bisectriz de $\hat{A}$, ¿es el triángulo isósceles? Probar que sí.

Estrategia. Los datos son dos lados y un ángulo no comprendido, así que no hay criterio directo. El truco clásico es duplicar la mediana.

Solución.

Sea M el punto medio de $\overline{BC}$ con $\angle BAM \cong \angle CAM$. Por el postulado de construcción del segmento existe un punto A^* en la semirrecta opuesta a $\overrightarrow{MA}$ tal que $\overline{MA^*} \cong \overline{MA}$; así, M está entre A y A^* .

Comparemos $\triangle BMA$ y $\triangle CMA^*$. Se tiene $\overline{MB} \cong \overline{MC}$, $\overline{MA} \cong \overline{MA^*}$ y $\angle BMA \cong \angle CMA^*$, por ser opuestos por el vértice. El ángulo es el comprendido, luego por L-A-L

$$\triangle BMA \cong \triangle CMA^*,$$

de donde $\overline{AB} \cong \overline{A^*C}$ y $\angle BAM \cong \angle CA^*M$.

Como M está entre A y A^* , se tiene $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AA^*}$ y $\overrightarrow{A^*M} = \overrightarrow{A^*A}$, luego $\angle CAM = \angle CAA^*$ y $\angle CA^*M = \angle CA^*A$. Encadenando con la hipótesis,

$$\angle CAA^* = \angle CAM \cong \angle BAM \cong \angle CA^*M = \angle CA^*A.$$

El triángulo $\triangle ACA^*$ tiene entonces dos ángulos congruentes —los de vértices A y A^* — y, por el Teorema 2.13, los lados opuestos a ellos son congruentes: $\overline{CA^*} \cong \overline{CA}$. Combinando con $\overline{AB} \cong \overline{A^*C}$ obtenemos $\overline{AB} \cong \overline{AC}$, como queríamos. ■

2.5 El criterio lado-lado-lado

Con el triángulo isósceles ya estudiado podemos demostrar el tercer criterio. La idea es reflejar uno de los triángulos al otro lado de un lado común y reconocer dos triángulos isósceles.

Teorema 2.21 · Criterio lado-lado-lado (L-L-L)

Si dos triángulos tienen sus tres lados respectivamente congruentes, entonces son congruentes.

DEMOSTRACIÓN

Sean $\triangle ABC$ y $\triangle A'B'C'$ con

$$\overline{AB} \cong \overline{A'B'}, \quad \overline{AC} \cong \overline{A'C'}, \quad \overline{BC} \cong \overline{B'C'}.$$

Construcción. Por el postulado de separación del plano, la recta $\overleftrightarrow{AB}$ determina dos semiplanos; sea π el que *no* contiene a C . Por el postulado de construcción del ángulo existe una semirrecta $\overrightarrow{AQ}$, con $Q \in \pi$, tal que $\angle BAQ \cong \angle B'A'C'$; y por el postulado de construcción del segmento existe O en $\overrightarrow{AQ}$ con $\overline{AO} \cong \overline{A'C'}$. Entonces $O \in \pi$ y $\angle BAO = \angle BAQ \cong \angle B'A'C'$.

Aplicando L-A-L a $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$, $\angle BAO \cong \angle B'A'C'$ y $\overline{AO} \cong \overline{A'C'}$ obtenemos

$$\triangle ABO \cong \triangle A'B'C',$$

y de ahí $\overline{BO} \cong \overline{B'C'}$ y $\angle AOB \cong \angle A'C'B'$.

Por construcción $\overline{AO} \cong \overline{A'C'} \cong \overline{AC}$ y $\overline{BO} \cong \overline{B'C'} \cong \overline{BC}$. La afirmación que hay que probar es entonces

$$\angle ACB \cong \angle AOB. \quad (*)$$

En efecto, admitida $(*)$, de $\angle ACB \cong \angle AOB \cong \angle A'C'B'$, $\overline{CA} \cong \overline{C'A'}$ y $\overline{CB} \cong \overline{C'B'}$, con el ángulo comprendido entre los dos lados, el postulado L-A-L da $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ y el teorema queda probado.

Localización del punto de corte. Los puntos C y O están en semiplanos opuestos respecto de $\overleftrightarrow{AB}$, luego, por el postulado de separación del plano, el segmento $\overline{CO}$ corta a $\overleftrightarrow{AB}$ en un único punto P . Hay tres posibilidades para P , y la demostración de la diapositiva solo contempla la primera.

Obsérvese antes que, si $P \neq A$, los puntos A, C, O no son colineales —pues $\overleftrightarrow{CO}$ corta a $\overleftrightarrow{AB}$ solo en P — y $\triangle ACO$ es un triángulo isósceles con $\overline{AC} \cong \overline{AO}$; por el Teorema 2.12, $\angle ACO \cong \angle AOC$. Análogamente, si $P \neq B$, el triángulo $\triangle BCO$ es isósceles con $\overline{BC} \cong \overline{BO}$ y $\angle BCO \cong \angle BOC$. Además, como P está entre C y O , se tiene $\overrightarrow{CP} = \overrightarrow{CO}$ y $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OC}$, de modo que las congruencias anteriores pueden escribirse $\angle ACP \cong \angle AOP$ y $\angle BCP \cong \angle BOP$.

Caso 1: P está entre A y B . Entonces $\overrightarrow{CP}$ es interior a $\angle ACB$ y $\overrightarrow{OP}$ es interior a $\angle AOB$, luego por adición de ángulos

$$\begin{aligned} m(\angle ACB) &= m(\angle ACP) + m(\angle PCB), \\ m(\angle AOB) &= m(\angle AOP) + m(\angle POB). \end{aligned}$$

Los sumandos coinciden dos a dos por ser $\triangle ACO$ y $\triangle BCO$ isósceles, luego se cumple (*).

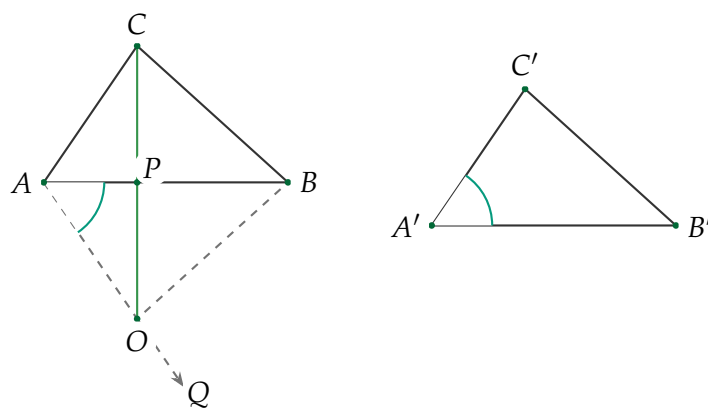
Caso 2: $P = A$ o $P = B$. Supongamos $P = A$ (el caso $P = B$ es idéntico intercambiando los papeles de A y B). Entonces A está entre C y O , de donde $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CO}$ y $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC}$. El triángulo $\triangle BCO$ es isósceles con $\overline{BC} \cong \overline{BO}$, luego $\angle BCO \cong \angle BOC$; pero $\angle BCO = \angle BCA = \angle ACB$ y $\angle BOC = \angle BOA = \angle AOB$. Se cumple (*) directamente.

Caso 3: P está fuera del segmento $\overline{AB}$. Supongamos que $P - A - B$ (el caso $A - B - P$ es simétrico). Como A está entre P y B , la semirrecta $\overrightarrow{CA}$ es interior al ángulo $\angle PCB$ y la semirrecta $\overrightarrow{OA}$ es interior a $\angle POB$. Por adición de ángulos,

$$\begin{aligned} m(\angle PCB) &= m(\angle PCA) + m(\angle ACB), \\ m(\angle POB) &= m(\angle POA) + m(\angle AOB). \end{aligned}$$

Como $\angle PCB \cong \angle POB$ y $\angle PCA \cong \angle POA$ (triángulos isósceles $\triangle BCO$ y $\triangle ACO$), restando resulta $m(\angle ACB) = m(\angle AOB)$, que es (*).

En los tres casos se cumple (*) y, por lo dicho al principio, $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$. ■



Demostración de L-L-L: el triángulo $\triangle A'B'C'$ se copia al semiplano opuesto a C , dando $\triangle ABO$; los triángulos $\triangle ACO$ y $\triangle BCO$ resultan isósceles.

Observación 2.22 · No existe el criterio L-L-A

Si dos triángulos tienen dos pares de lados congruentes y un par de ángulos congruentes que *no* son los comprendidos entre esos lados, **no** se puede concluir que los triángulos sean congruentes.

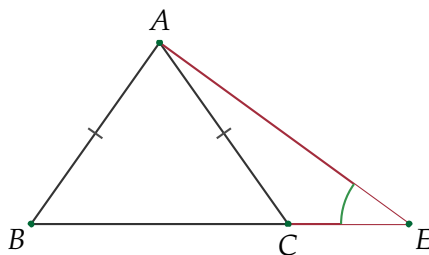
Para justificarlo basta exhibir un contraejemplo, y lo más económico es buscarlo dentro de un triángulo isósceles.

Contraejemplo. Sea $\triangle ABC$ isósceles con $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ y tomemos E en $\overrightarrow{BC}$ de modo que C esté entre B y E . Comparemos $\triangle ABE$ y $\triangle ACE$ con la correspondencia $A \leftrightarrow A, B \leftrightarrow C, E \leftrightarrow E$. Se tiene

$$\overline{AB} \cong \overline{AC}, \quad \overline{AE} \cong \overline{AE}, \quad \angle AEB \cong \angle AEC,$$

pues, al ser $\overrightarrow{EB} = \overrightarrow{EC}$, los ángulos $\angle AEB$ y $\angle AEC$ son literalmente el mismo ángulo. Estos datos son exactamente los de un «L-L-A»: dos lados y un ángulo que no está comprendido entre ellos (está opuesto a $\overline{AB}$ y a $\overline{AC}$, respectivamente).

Sin embargo los triángulos no son congruentes bajo esa correspondencia: como C está entre B y E , se tiene $BE = BC + CE > CE$, mientras que la correspondencia exigiría $\overline{BE} \cong \overline{CE}$. Además, $\angle ACE$ es un ángulo exterior de $\triangle ABC$ en C y $\angle ABE = \angle ABC$ es uno de sus ángulos interiores no adyacentes, de modo que $m(\angle ABE) < m(\angle ACE)$ por el teorema del ángulo exterior que probaremos enseguida; y por adición de ángulos $m(\angle BAE) > m(\angle CAE)$. ■



Contraejemplo a «L-L-A»: $\triangle ABE$ y $\triangle ACE$ comparten el ángulo en E y el lado $\overline{AE}$, y tienen $\overline{AB} \cong \overline{AC}$, pero no son congruentes.

2.6 El teorema del ángulo exterior

El teorema que sigue es, junto con L-A-L, el resultado más utilizado de la geometría absoluta: no depende del postulado de las paralelas y de él se siguen el criterio L-A-A, la relación entre lados y ángulos de un triángulo y la existencia de las paralelas.

Teorema 2.23 · Teorema del ángulo exterior

Todo ángulo exterior de un triángulo tiene mayor medida que cualquiera de los ángulos interiores no adyacentes a él.

DEMOSTRACIÓN

Sea $\triangle ABC$ un triángulo y sea D un punto de $\overrightarrow{CA}$ con $C - A - D$, de manera que $\angle BAD$ es el ángulo exterior en A y sus ángulos interiores no adyacentes son $\angle ABC$ y $\angle BCA$. Probaremos que $m(\angle ABC) < m(\angle BAD)$.

Construcción. Sea E el punto medio de $\overline{AB}$ y sea F el punto de $\overleftrightarrow{CE}$ tal que $\overline{EF} \cong \overline{EC}$ y E está entre C y F ; existe por el postulado de construcción del segmento. Trazamos $\overline{AF}$.

Paso 1. En $\triangle BEC$ y $\triangle AEF$ se tiene $\overline{BE} \cong \overline{AE}$ (por ser E punto medio), $\angle BEC \cong \angle AEF$ (por ser opuestos por el vértice, ya que $A - E - B$ y $C - E - F$) y $\overline{EC} \cong \overline{EF}$. El ángulo es el comprendido, luego por L-A-L

$$\triangle BEC \cong \triangle AEF,$$

y en particular $\angle CBE \cong \angle FAE$. Como E está entre A y B , se tiene $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA}$ y $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB}$, de modo que esa congruencia es $\angle ABC \cong \angle BAF$.

Paso 2: F pertenece al interior de $\angle BAD$. Este es el punto delicado, y hay que probarlo.

El interior de $\angle BAD$ es la intersección del semiplano de borde $\overleftrightarrow{AB}$ que contiene a D con el semiplano de borde $\overleftrightarrow{AD} = \overleftrightarrow{AC}$ que contiene a B . Verifiquemos las dos pertenencias.

(a) F y B están del mismo lado de $\overleftrightarrow{AC}$. El punto E es interior a $\overline{AB}$, luego $E \notin \overleftrightarrow{AC}$ (si lo estuviera, $\overleftrightarrow{AC}$ y $\overleftrightarrow{AB}$ tendrían dos puntos comunes y A, B, C serían colineales). El segmento $\overline{EB}$ no corta a $\overleftrightarrow{AC}$, pues el único punto de $\overleftrightarrow{AB}$ que está en $\overleftrightarrow{AC}$ es A , y A no pertenece a $\overline{EB}$; así E y B están del mismo lado. El segmento $\overline{EF}$ tampoco corta a $\overleftrightarrow{AC}$: un punto común estaría en $\overleftrightarrow{CE}$ y en $\overleftrightarrow{AC}$, rectas distintas que se cortan solo en C , y C no pertenece a $\overline{EF}$ porque E está entre C y F . Luego F y E están del mismo lado, y por transitividad F y B también.

(b) F y D están del mismo lado de $\overleftrightarrow{AB}$. El segmento $\overline{CD}$ contiene a A , que está en $\overleftrightarrow{AB}$, y ni C ni D pertenecen a $\overleftrightarrow{AB}$; luego C y D están en semiplanos opuestos. Por otra parte, el segmento $\overline{CF}$ contiene a $E \in \overleftrightarrow{AB}$, y $F \notin \overleftrightarrow{AB}$ (si lo estuviera, las rectas distintas $\overleftrightarrow{CE}$ y $\overleftrightarrow{AB}$ tendrían en común E y F); luego C y F están en semiplanos opuestos. Siendo C opuesto a D y opuesto a F , los puntos F y D quedan del mismo lado.

De (a) y (b), $F \in \text{Int}(\angle BAD)$.

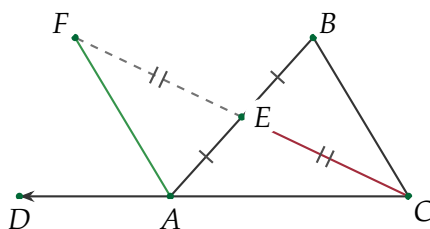
Paso 3: conclusión. Como F es interior a $\angle BAD$, la semirrecta $\overrightarrow{AF}$ es interior a ese ángulo y, por el postulado de adición de ángulos,

$$m(\angle BAD) = m(\angle BAF) + m(\angle FAD) > m(\angle BAF),$$

porque $m(\angle FAD) > 0$. Usando el paso 1, $m(\angle BAF) = m(\angle ABC)$, y por tanto

$$m(\angle ABC) < m(\angle BAD).$$

Falta el otro ángulo interior no adyacente. Sea G un punto con $B - A - G$; el ángulo $\angle CAG$ es también exterior en A y es opuesto por el vértice a $\angle BAD$, luego $m(\angle CAG) = m(\angle BAD)$. Repitiendo el argumento anterior con el punto medio de $\overline{AC}$ en lugar del de $\overline{AB}$ se obtiene $m(\angle ACB) < m(\angle CAG) = m(\angle BAD)$. ■



Teorema del ángulo exterior: al duplicar la mediana $\overline{CE}$ se obtiene F , interior al ángulo exterior $\angle BAD$, con $\angle BAF \cong \angle ABC$.

Teorema 2.24 · Suma de dos ángulos interiores

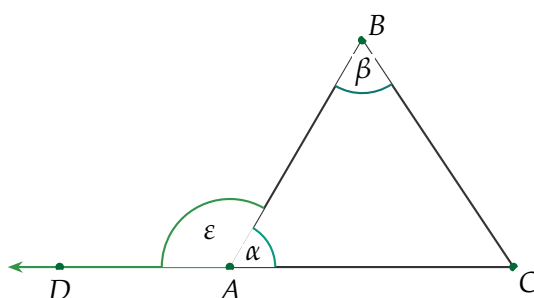
La suma de las medidas de dos ángulos interiores cualesquiera de un triángulo es menor que 180° .

DEMOSTRACIÓN

Sea $\triangle ABC$ y consideremos los ángulos $\angle CAB$ y $\angle CBA$. Sea D con $C - A - D$, de modo que $\angle BAD$ es el ángulo exterior en A adyacente a $\angle CAB$ y no adyacente a $\angle CBA$. Por el Teorema 2.23, $m(\angle CBA) < m(\angle BAD)$. Como $\angle CAB$ y $\angle BAD$ forman par lineal, son suplementarios, y entonces

$$m(\angle CAB) + m(\angle CBA) < m(\angle CAB) + m(\angle BAD) = 180^\circ.$$

De manera análoga se obtiene $m(\angle CAB) + m(\angle BCA) < 180^\circ$ y $m(\angle BCA) + m(\angle CBA) < 180^\circ$.



El ángulo exterior ε cumple $\beta < \varepsilon$ y $\alpha + \varepsilon = 180^\circ$; de ambas cosas sale $\alpha + \beta < 180^\circ$.

Corolario 2.25 · Todo triángulo tiene al menos dos ángulos agudos

En todo triángulo, al menos dos de los ángulos interiores son agudos.

DEMOSTRACIÓN

Supongamos que dos de los ángulos interiores, digamos $\hat{A}$ y $\hat{B}$, no fueran agudos. Entonces $m(\hat{A}) \geq 90^\circ$ y $m(\hat{B}) \geq 90^\circ$, de donde $m(\hat{A}) + m(\hat{B}) \geq 180^\circ$, en contradicción con el Teorema 2.24. Por lo tanto a lo sumo uno de los tres ángulos no es agudo, es decir, al menos dos son agudos.

En particular, un triángulo no puede tener dos ángulos rectos ni dos obtusos, y las clases «rectángulo», «obtusángulo» y «acutángulo» de la Definición 2.3 son mutuamente excluyentes. También se sigue que los ángulos de la base de un triángulo isósceles son siempre agudos.

2.7 Los criterios L-A-A e hipotenusa-cateto

El criterio A-L-A exige que el lado congruente sea el comprendido entre los dos ángulos. El teorema del ángulo exterior permite levantar esa restricción.

Teorema 2.26 · Criterio lado-ángulo-ángulo (L-A-A)

Si dos triángulos tienen congruentes un lado, un ángulo adyacente a ese lado y el ángulo opuesto a ese lado, entonces los triángulos son congruentes.

DEMOSTRACIÓN

Sean $\triangle ABC$ y $\triangle A'B'C'$ con

$$\overline{BC} \cong \overline{B'C'}, \quad \angle ABC \cong \angle A'B'C', \quad \angle BAC \cong \angle B'A'C',$$

es decir, el lado $\overline{BC}$, el ángulo $\hat{B}$ adyacente a él y el ángulo $\hat{A}$ opuesto a él. Por la tricotomía de los números reales, se cumple exactamente una de las tres relaciones $AB = A'B'$, $AB < A'B'$ o $AB > A'B'$.

Caso 1: $AB = A'B'$. Entonces $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$ y, con $\angle ABC \cong \angle A'B'C'$ y $\overline{BC} \cong \overline{B'C'}$, el ángulo es el comprendido entre los dos lados; por L-A-L, $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

Caso 2: $AB < A'B'$. Por el postulado de construcción del segmento existe D en $\overrightarrow{BA}$ con $\overline{BD} \cong \overline{B'A'}$; como $BD = A'B' > AB$, el punto A queda entre B y D . En $\triangle BDC$ y $\triangle B'A'C'$ se tiene $\overline{BD} \cong \overline{B'A'}$, $\angle DBC = \angle ABC \cong \angle A'B'C'$ (pues $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA}$) y $\overline{BC} \cong \overline{B'C'}$, con el ángulo comprendido; por L-A-L,

$$\triangle BDC \cong \triangle B'A'C',$$

de donde $\angle BDC \cong \angle B'A'C'$. Como por hipótesis $\angle BAC \cong \angle B'A'C'$, la transitividad da $\angle BAC \cong \angle BDC$.

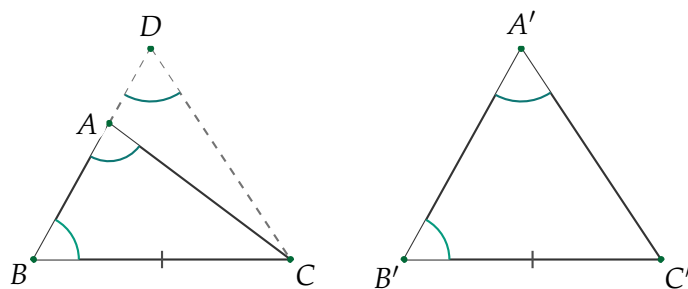
Pero $B - A - D$, de modo que $\angle BAC$ es un ángulo exterior del triángulo $\triangle ACD$ en el vértice A —es el suplementario de $\angle DAC$ — y $\angle ADC = \angle BDC$ es uno de sus ángulos interiores no adyacentes. Por el Teorema 2.23,

$$m(\angle BAC) > m(\angle ADC) = m(\angle BDC),$$

lo que contradice $\angle BAC \cong \angle BDC$. Por lo tanto el caso $AB < A'B'$ es imposible.

Caso 3: $AB > A'B'$. Basta intercambiar los papeles de los dos triángulos: se tendría entonces $A'B' < AB$ y el caso 2, aplicado a $\triangle A'B'C'$ y $\triangle ABC$, conduce a la misma contradicción. Por lo tanto el caso $AB > A'B'$ también es imposible.

Solo queda el caso 1, y en él $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$. ■



Caso 2 de L-A-A: si $AB < A'B'$, el punto D hace de $\angle BAC$ un ángulo exterior de $\triangle ACD$, mayor que $\angle ADC$, lo cual es contradictorio.

Teorema 2.27 · Criterio hipotenusa-cateto

Si dos triángulos rectángulos tienen congruentes la hipotenusa y un cateto, entonces son congruentes.

DEMOSTRACIÓN

Sean $\triangle ABC$ y $\triangle A'B'C'$ rectángulos en B y en B' , con $\overline{AC} \cong \overline{A'C'}$ (hipotenusas) y $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$ (catetos).

Por el postulado de construcción del segmento existe D en la semirrecta opuesta a $\overrightarrow{BC}$ tal que $\overline{BD} \cong \overline{B'C'}$; así $D - B - C$. Los ángulos $\angle ABD$ y $\angle ABC$ forman par lineal y $\angle ABC$ es recto, luego $\angle ABD$ también lo es y, por tanto, $\angle ABD \cong \angle A'B'C'$. En $\triangle ABD$ y $\triangle A'B'C'$ se tiene entonces

$$\overline{AB} \cong \overline{A'B'}, \quad \angle ABD \cong \angle A'B'C', \quad \overline{BD} \cong \overline{B'C'},$$

con el ángulo comprendido entre los dos lados; por L-A-L,

$$\triangle ABD \cong \triangle A'B'C',$$

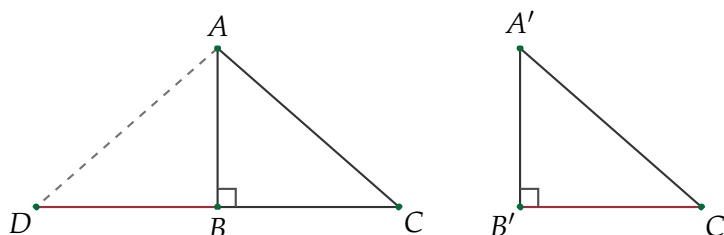
y en particular $\overline{AD} \cong \overline{A'C'}$ y $\angle ADB \cong \angle A'C'B'$.

Por hipótesis $\overline{A'C'} \cong \overline{AC}$, luego $\overline{AD} \cong \overline{AC}$ y el triángulo $\triangle ADC$ es isósceles. Por el Teorema 2.12, sus ángulos de la base son congruentes: $\angle ADC \cong \angle ACD$. Como B está entre D y C , se tiene $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DC}$ y $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CD}$, de modo que esa congruencia se escribe $\angle ADB \cong \angle ACB$.

Comparemos ahora $\triangle ABD$ y $\triangle ABC$. En ambos, $\overline{AB}$ es un lado, el ángulo en B es recto —y por tanto $\angle ABD \cong \angle ABC$ — y el ángulo opuesto a $\overline{AB}$ es $\angle ADB$ en el primero y $\angle ACB$ en el segundo, que acabamos de ver congruentes. Por el criterio L-A-A,

$$\triangle ABD \cong \triangle ABC,$$

y en consecuencia $\overline{BD} \cong \overline{BC}$. Como $\overline{BD} \cong \overline{B'C'}$, resulta $\overline{BC} \cong \overline{B'C'}$. Con esto y las hipótesis, los tres lados de $\triangle ABC$ son respectivamente congruentes a los de $\triangle A'B'C'$, y el criterio L-L-L da $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$. ■



Criterio hipotenusa-cateto: se copia el cateto $\overline{B'C'}$ al otro lado de B , obteniendo el isósceles $\triangle ADC$.

Resumen de los criterios. Son congruentes dos triángulos cuando coinciden, respectivamente: dos lados y el ángulo comprendido (**L-A-L**, postulado); dos ángulos y el lado comprendido (**A-L-A**); los tres lados (**L-L-L**); un lado, un ángulo adyacente y el ángulo opuesto (**L-A-A**); o bien, en triángulos rectángulos, los dos catetos, o un cateto y el ángulo agudo adyacente, o la hipotenusa y un cateto. **No** basta con dos lados y un ángulo no comprendido entre ellos.

Ejercicios propuestos

1. Demostrar que si dos triángulos son congruentes, entonces las medianas correspondientes son congruentes y las alturas correspondientes son congruentes.
2. Sea $\triangle ABC$ isósceles con $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ y sean D en $\overline{AB}$ y E en $\overline{AC}$ tales que $\overline{AD} \cong \overline{AE}$. Demostrar que $\overline{BE} \cong \overline{CD}$ y que el punto de corte de $\overline{BE}$ y $\overline{CD}$ equidista de B y de C .
3. Probar que en un triángulo equilátero cada altura es también mediana, bisectriz y está contenida en la mediatriz del lado correspondiente.

4. Sea $\triangle ABC$ con $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ y sea P un punto de la mediatriz de $\overline{BC}$. Demostrar que $\overline{PB} \cong \overline{PC}$.
5. Dos triángulos rectángulos tienen congruentes la hipotenusa y un ángulo agudo. Demostrar que son congruentes.
6. Justificar, a partir del Corolario 2.25, que un triángulo obtusángulo tiene exactamente dos ángulos agudos, y que el pie de al menos una de sus alturas cae fuera del lado correspondiente.

Perpendicularidad y paralelismo

Hasta aquí hemos trabajado con figuras que viven, por así decirlo, «dentro» de un triángulo: sus lados, sus ángulos, los criterios que permiten decidir cuándo dos triángulos son congruentes. En este capítulo cambiamos de escala y miramos las rectas mismas. La pregunta que organiza todo lo que sigue es muy simple de enunciar: dadas dos rectas de un mismo plano, ¿se cortan o no se cortan? De esa dicotomía nacen las dos relaciones que estructuran la geometría euclidiana elemental, la *perpendicularidad* y el *paralelismo*, y también el postulado que separa a la geometría de Euclides de todas las demás: el postulado de las paralelas, en la forma que le dio John Playfair.

El orden de la exposición es deliberado. Primero garantizamos que el ángulo recto existe —lo cual no es una obviedad, sino un teorema que hay que demostrar a partir de los postulados de construcción—; con él construimos perpendiculares y probamos que son únicas; de la unicidad de las perpendiculares obtenemos las primeras rectas paralelas; y solo entonces, cuando ya sabemos que *al menos* una paralela existe, introducimos el postulado que afirma que hay *exactamente* una. La última parte del capítulo estudia lo que ocurre cuando una tercera recta corta a dos rectas dadas: los ocho ángulos que aparecen y el criterio de los alternos internos, con su recíproco y sus corolarios.

En todo el capítulo, $m(\angle ABC)$ denota la medida en grados del ángulo $\angle ABC$, y escribimos simplemente AB para la medida del segmento $\overline{AB}$. Salvo advertencia expresa, todas las rectas y los puntos que aparecen en un mismo enunciado se suponen contenidos en un mismo plano π .

3.1 Rectas secantes y rectas paralelas

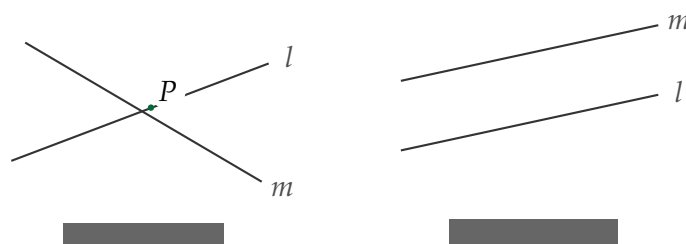
Empezamos por fijar el vocabulario. Dos rectas coplanarias, si no son la misma, o bien se cortan en un punto —y en uno solo, porque dos puntos distintos determinan una única recta— o bien no se cortan en absoluto. Esa alternativa es la definición.

Definición 3.1 • Rectas secantes y rectas paralelas

Sean l y m dos rectas contenidas en un mismo plano.

- Decimos que l y m son **secantes**, o que **se cortan**, si tienen exactamente un punto en común.
- Decimos que l y m son **paralelas** si $l \neq m$ y además $l \cap m = \emptyset$. Lo escribimos $l \parallel m$.

Dos segmentos, o dos semirrectas, se dicen paralelos cuando las rectas que los contienen son paralelas.



Las dos posibilidades para dos rectas distintas de un mismo plano.

Un convenio que conviene recordar

Con la definición anterior una recta **no** es paralela a sí misma: la relación $\parallel$ no es reflexiva. Algunos textos adoptan el convenio contrario (admitir $l \parallel l$) para que el paralelismo sea una relación de equivalencia. Aquí seguimos el convenio de las clases: $l \parallel m$ obliga a que l y m sean distintas. Por eso, en el teorema de transitividad que veremos más adelante hay que pedir explícitamente que las dos rectas involucradas sean distintas.

La segunda relación fundamental entre rectas es la perpendicularidad, que ya apareció al hablar de ángulos rectos.

Definición 3.2 · Rectas perpendiculares

Dos rectas son **perpendiculares** si son secantes y los cuatro ángulos que forman al cortarse son rectos; equivalentemente, si se cortan formando un ángulo recto. Si l y m son perpendiculares escribimos $l \perp m$, y si además queremos precisar el punto de corte P decimos que $l \perp m$ en P .

Obsérvese que basta con que *uno* de los cuatro ángulos sea recto: los otros tres lo son automáticamente, porque cada uno de ellos es suplementario u opuesto por el vértice del primero. De la definición de par lineal se desprende de inmediato un criterio muy cómodo para reconocer perpendiculares sin medir nada.

Corolario 3.3 · Criterio del par lineal

Si dos rectas al cortarse forman un par lineal de ángulos congruentes, entonces son perpendiculares.

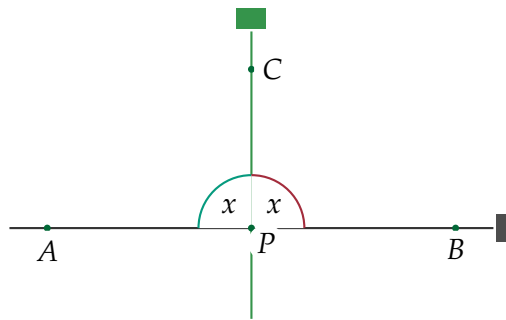
DEMOSTRACIÓN

Sean l y m dos rectas que se cortan en P , y sean $\angle APC$ y $\angle CPB$ un par lineal de ángulos congruentes, con A y B en l tales que $A - P - B$, y $C \in m, C \neq P$. Por ser un par lineal, los dos ángulos son suplementarios, de modo que

$$m(\angle APC) + m(\angle CPB) = 180^\circ.$$

Como además son congruentes, sus medidas coinciden, digamos $m(\angle APC) = m(\angle CPB) = x$. Entonces $2x = 180^\circ$, es decir $x = 90^\circ$. Luego $\angle APC$ es recto y, por la definición 3.2, $l \perp m$ en P .

■



Los dos ángulos del par lineal suman 180° ; si además son congruentes, cada uno mide 90° .

3.2 Existencia del ángulo recto

El corolario anterior presupone algo que todavía no hemos establecido: que existen ángulos rectos. Los postulados que hemos admitido hasta ahora garantizan que a cada ángulo se le puede asignar una medida entre 0° y 180° , y que dado un rayo y un número en ese rango se puede construir un ángulo con esa medida; pero para *construir* un ángulo de 90° con el postulado de construcción del ángulo hay que saber de antemano que 90° es una medida admisible, lo cual es precisamente lo que queremos probar de manera geométrica. El siguiente teorema lo hace con una construcción de simetría: se refleja un punto respecto de una recta y se usa el triángulo isósceles que aparece.

Teorema 3.4 · Existencia del ángulo recto

Existe un ángulo de medida 90° .

DEMOSTRACIÓN

Sea π un plano cualquiera, sea ℓ una recta contenida en π y sea $A \in \pi$ un punto con $A \notin \ell$; tales objetos existen por los postulados de incidencia. Tomemos un punto $B \in \ell$. La recta $\overleftrightarrow{AB}$ corta a ℓ únicamente en B , pues si tuviera otro punto común con ℓ coincidiría con ℓ y entonces A estaría en ℓ .

Elijamos ahora dos puntos $C, D \in \ell$ tales que $C - B - D$, es decir, con B entre C y D ; esto es posible porque B es un punto de la recta ℓ y toda recta tiene puntos a ambos lados de cualquiera de sus puntos. Con esa elección, $\overrightarrow{BC}$ y $\overrightarrow{BD}$ son semirrectas opuestas y por lo tanto $\angle ABC$ y $\angle ABD$ forman un par lineal:

$$m(\angle ABC) + m(\angle ABD) = 180^\circ.$$

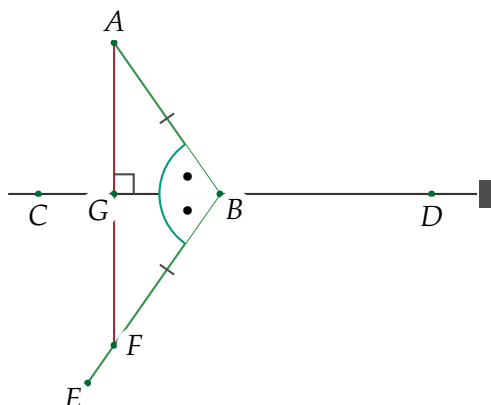
Si $\angle ABC$ es recto, el teorema queda probado. Supongamos entonces que no lo es. De la igualdad anterior se sigue que uno de los dos ángulos mide menos de 90° ; renombrando C y D si es necesario, podemos suponer sin pérdida de generalidad que $\angle ABC$ es agudo.

Sea $\pi_{\ell;A}$ el semiplano de borde ℓ que contiene a A , y sea π' el semiplano opuesto. Por el postulado de construcción del ángulo existe una semirrecta $\overrightarrow{BE}$, con $E \in \pi'$, tal que

$$\angle CBE \cong \angle CBA.$$

Por el postulado de construcción del segmento existe un punto $F \in \overrightarrow{BE}$ tal que $\overline{BF} \cong \overline{BA}$. Nótese que $F \notin \overleftrightarrow{AB}$: si lo estuviera, $\overrightarrow{BE}$ sería la semirrecta opuesta de $\overrightarrow{BA}$ y entonces $\angle CBE$ sería el

suplemento de $\angle CBA$; siendo además congruentes, ambos medirían 90° , en contra de que $\angle ABC$ es agudo. Así pues, $\triangle ABF$ es un triángulo, y es isósceles porque $\overline{BA} \cong \overline{BF}$.



El punto F es el simétrico de A respecto de ℓ ; el segmento $\overline{AF}$ corta a ℓ en G y $\angle AGB$ resulta recto.

Como $A \in \pi_{\ell;A}$ y $F \in \pi'$ están en semiplanos opuestos respecto de ℓ , el postulado de separación del plano asegura que el segmento $\overline{AF}$ corta a ℓ en un punto G . Además $G \neq B$: si fuera $G = B$, el punto B estaría entre A y F y los tres puntos serían colineales, contradiciendo que $\triangle ABF$ es un triángulo.

Veamos que $\angle ABG \cong \angle FBG$. El punto G está en ℓ y es distinto de B , así que está en $\overrightarrow{BC}$ o en $\overrightarrow{BD}$. Si $G \in \overrightarrow{BC}$, entonces $\angle ABG = \angle ABC$ y $\angle FBG = \angle FBC$, que son congruentes por construcción. Si $G \in \overrightarrow{BD}$, entonces $\angle ABG$ es el suplemento de $\angle ABC$ y $\angle FBG$ es el suplemento de $\angle FBC$; siendo suplementos de ángulos congruentes, también son congruentes. En ambos casos $\angle ABG \cong \angle FBG$.

Comparemos ahora los triángulos $\triangle ABG$ y $\triangle FBG$:

$$\begin{array}{ll} \overline{BA} \cong \overline{BF} & \text{(por construcción),} \\ \angle ABG \cong \angle FBG & \text{(acabamos de probarlo),} \\ \overline{BG} \cong \overline{BG} & \text{(lado común).} \end{array}$$

Por el criterio L-A-L, $\triangle ABG \cong \triangle FBG$, y en particular $\angle AGB \cong \angle FGB$. Pero $A - G - F$, de manera que $\overrightarrow{GA}$ y $\overrightarrow{GF}$ son semirrectas opuestas y $\angle AGB$ y $\angle FGB$ forman un par lineal. Por el corolario 3.3, $\angle AGB$ es recto, esto es, $m(\angle AGB) = 90^\circ$. ■

Qué se ganó realmente

La demostración no solo produce un ángulo de 90° : produce, dada una recta ℓ y un punto exterior A , una recta $\overleftrightarrow{AF}$ perpendicular a ℓ . Es decir, ya contiene en germen el teorema de existencia de la perpendicular desde un punto exterior que probaremos en la sección siguiente. Aislamos el enunciado «existe un ángulo recto» porque es lo único que se necesita para poder invocar el postulado de construcción del ángulo con el valor 90° .

3.3 La perpendicular por un punto

Con el ángulo recto disponible podemos ya construir perpendiculares. Hay dos situaciones distintas, según el punto por el que queremos trazarla esté sobre la recta o fuera de ella, y en

ambas el resultado es el mismo: la perpendicular existe y es única. La unicidad es la parte útil, porque es la que permite hablar de *la* perpendicular y la que, en la sección siguiente, producirá las primeras rectas paralelas.

Teorema 3.5 · La perpendicular por un punto de la recta

Sean π un plano y l una recta contenida en π . Por cada punto $P \in l$ pasa una única recta de π perpendicular a l .

DEMOSTRACIÓN

Existencia. Sea $P \in l$. Por el postulado de la recta, l contiene al menos otro punto $A \neq P$. Por el teorema 3.4 existe un ángulo de medida 90° , de modo que 90° es una medida admisible y el postulado de construcción del ángulo puede aplicarse con ese valor: existe una semirrecta $\overrightarrow{PB}$, con B en uno de los dos semiplanos de π determinados por l (en particular $B \notin l$), tal que

$$m(\angle APB) = 90^\circ.$$

La recta $m = \overleftrightarrow{PB}$ corta a l en P y forma allí un ángulo recto; por lo tanto $m \perp l$ en P .

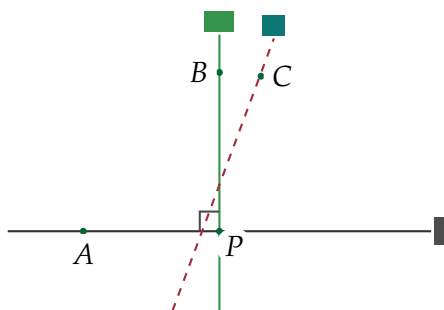
Unicidad. Supongamos que existe otra recta $n \subset \pi$ perpendicular a l en P . Mantengamos el punto $B \in m$ elegido arriba y llamemos $\pi_{l;B}$ al semiplano de borde l que lo contiene. Como n pasa por $P \in l$ y $n \neq l$, la recta n tiene puntos en los dos semiplanos determinados por l ; sea $C \in n$ un punto con $C \in \pi_{l;B}$. Los ángulos $\angle APB$ y $\angle APC$ son rectos, luego

$$m(\angle APB) = m(\angle APC) = 90^\circ,$$

es decir, son congruentes. Ambos tienen el mismo lado $\overrightarrow{PA}$ y sus otros lados, $\overrightarrow{PB}$ y $\overrightarrow{PC}$, están en el mismo semiplano $\pi_{l;B}$. Por la parte de unicidad del postulado de construcción del ángulo, en un semiplano dado hay una sola semirrecta que forma con $\overrightarrow{PA}$ un ángulo de medida 90° ; por consiguiente

$$\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PC}.$$

En particular $C \in m$. Entonces las rectas m y n tienen en común los dos puntos distintos P y C , y como por dos puntos distintos pasa una única recta, $m = n$. ■



La unicidad obliga a que n coincida con m : $\overrightarrow{PB}$ y $\overrightarrow{PC}$ son la misma semirrecta.

El caso de un punto exterior es más interesante, porque la perpendicular no se puede obtener directamente del postulado de construcción del ángulo: hay que fabricarla, y la herramienta es de nuevo la simetría respecto de la recta.

Teorema 3.6 · La perpendicular desde un punto exterior

Sean π un plano y l una recta contenida en π . Por cada punto $P \in \pi$ con $P \notin l$ pasa una única recta perpendicular a l .

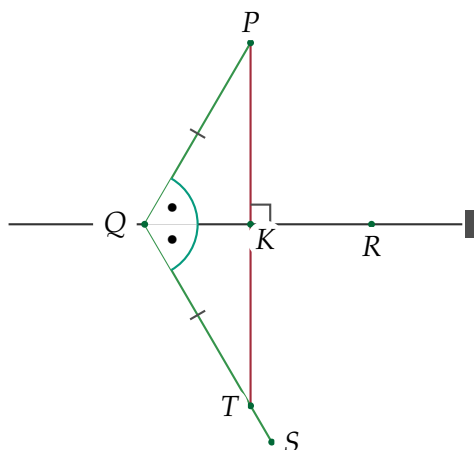
DEMOSTRACIÓN

Existencia. Tomemos dos puntos distintos $Q, R \in l$. Si $\angle RQP$ fuese recto, la recta $\overleftrightarrow{PQ}$ sería ya perpendicular a l y no habría nada que probar; supongamos pues que $\angle RQP$ no es recto.

Sea $\pi_{l,P}$ el semiplano de borde l que contiene a P y sea π' el opuesto. Por el postulado de construcción del ángulo existe una semirrecta $\overrightarrow{QS}$, con $S \in \pi'$, tal que

$$\angle RQS \cong \angle RQP,$$

y por el postulado de construcción del segmento existe $T \in \overrightarrow{QS}$ con $\overline{QT} \cong \overline{QP}$. Como en la demostración del teorema 3.4, T no está en $\overleftrightarrow{PQ}$: si lo estuviera, $\angle RQS$ sería el suplemento de $\angle RQP$ y, al ser congruentes, ambos serían rectos, caso que hemos excluido. Por lo tanto $\triangle PQT$ es un triángulo isósceles de base $\overline{PT}$.



Construcción de la perpendicular a l desde el punto exterior P .

Los puntos P y T están en semiplanos opuestos respecto de l , luego el segmento $\overline{PT}$ corta a l en un punto K . Se tiene $K \neq Q$, pues de lo contrario Q estaría entre P y T y los tres puntos serían colineales.

Igual que antes, $\angle PQK \cong \angle TQK$: si $K \in \overrightarrow{QR}$ los dos ángulos son exactamente $\angle PQR$ y $\angle TQR$, congruentes por construcción; y si K está en la semirrecta opuesta, son los suplementos de dos ángulos congruentes y por lo tanto congruentes. Comparando los triángulos $\triangle PQK$ y $\triangle TQK$,

$$\overline{QP} \cong \overline{QT}, \quad \angle PQK \cong \angle TQK, \quad \overline{QK} \cong \overline{QK},$$

el criterio L-A-L da $\triangle PQK \cong \triangle TQK$ y, en particular, $\angle PKQ \cong \angle TKQ$. Como $P - K - T$, estos dos ángulos forman un par lineal, así que por el corolario 3.3 son rectos. Por consiguiente $\overleftrightarrow{PT} \perp l$ en K , y esta recta pasa por P .

Unicidad. Supongamos que hay dos rectas distintas m y n que pasan por P y son perpendiculares a l , digamos $m \perp l$ en A y $n \perp l$ en B . Si fuera $A = B$, ambas serían perpendiculares a l en el mismo punto de l y el teorema 3.5 daría $m = n$; así que $A \neq B$. Como $P \notin l$, los puntos A, B y P no son colineales y determinan el triángulo $\triangle APB$. Pero $\angle PAB$ y $\angle PBA$ son ambos rectos, de

modo que $\triangle APB$ tendría dos ángulos rectos, y esto contradice el teorema según el cual todo triángulo tiene al menos dos ángulos agudos. La contradicción prueba que la perpendicular es única. ■

3.4 Perpendicularidad y paralelismo

Ya podemos producir rectas paralelas. La idea es la más económica posible: si dos rectas distintas se cortaran, por el punto de corte pasarían dos perpendiculares a una misma recta, lo cual acabamos de prohibir.

Teorema 3.7 · Dos perpendiculares a una misma recta

Si dos rectas coplanarias distintas son ambas perpendiculares a una tercera recta, entonces son paralelas.

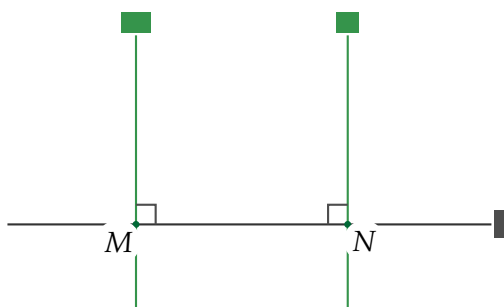
DEMOSTRACIÓN

Sean m y n dos rectas distintas de un plano π , ambas perpendiculares a una recta l del mismo plano, digamos $m \perp l$ en M y $n \perp l$ en N . Razonemos por reducción al absurdo y supongamos que m y n se cortan en un punto P . Hay dos posibilidades.

Caso 1: $P \in l$. Como $m \neq n$ (son perpendiculares, luego secantes) y $P \in m \cap l$, y dos rectas distintas tienen a lo sumo un punto común, se sigue que $P = M$. Del mismo modo $P = N$. Entonces m y n son dos rectas perpendiculares a l en el mismo punto P de l , y el teorema 3.5 obliga a que $m = n$.

Caso 2: $P \notin l$. Entonces m y n son dos rectas que pasan por el punto exterior P y son perpendiculares a l , y el teorema 3.6 obliga de nuevo a que $m = n$.

En ambos casos llegamos a $m = n$, lo cual contradice la hipótesis de que son distintas. Por lo tanto m y n no tienen puntos en común y, siendo distintas, $m \parallel n$. ■



Dos perpendiculares a una misma recta no pueden cortarse.

De aquí a la existencia de paralelas hay un solo paso: basta levantar una perpendicular a la perpendicular.

Teorema 3.8 · Existencia de la paralela

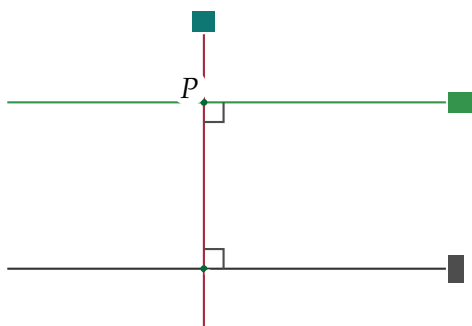
Sea l una recta y sea P un punto que no está en l . Entonces existe un plano π que contiene a l y a P , y en ese plano existe al menos una recta que pasa por P y es paralela a l .

DEMOSTRACIÓN

Como $P \notin l$ y toda recta contiene al menos dos puntos, los puntos de l junto con P determinan un único plano π que contiene a l y a P . Trabajemos de aquí en adelante dentro de π .

Por el teorema 3.6 existe una única recta $n \subset \pi$ que pasa por P y es perpendicular a l . Como $P \in n$, el teorema 3.5 aplicado a la recta n y al punto P de n garantiza que existe una única recta $m \subset \pi$ perpendicular a n en P .

Tenemos entonces dos rectas, l y m , ambas perpendiculares a n . Son distintas, porque $P \in m$ mientras que $P \notin l$. Por el teorema 3.7, $m \parallel l$, y m pasa por P . ■



La doble perpendicular produce una paralela a l por P .

Lo que el teorema 3.8 no dice

El teorema 3.8 afirma que hay *al menos* una paralela a l por P , y se demuestra sin ningún postulado adicional: vale en cualquier geometría que satisfaga los postulados de incidencia, orden, separación y congruencia que hemos venido usando. Lo que no puede demostrarse a partir de ellos es que esa paralela sea la *única*. Esa afirmación es independiente de los demás postulados —hay geometrías perfectamente consistentes, las hiperbólicas, en las que por un punto exterior pasan infinitas paralelas— y por eso debe admitirse como postulado.

3.5 El postulado de Playfair

Postulado 3.9 · Postulado de las paralelas (Playfair)

Sean π un plano y l una recta contenida en π . Por cada punto $P \in \pi$ con $P \notin l$ pasa una **única** recta contenida en π y paralela a l .

Combinando el postulado con el teorema 3.8 obtenemos el enunciado que usaremos una y otra vez: dada una recta y un punto exterior, existe exactamente una paralela. El postulado es equivalente al quinto postulado de Euclides, y es él, y no otro, el responsable de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo valga 180° , de que existan rectángulos y del teorema de Pitágoras.

Las diapositivas dejan como ejercicio los dos resultados siguientes. Los demostramos aquí, porque ambos se usarán constantemente.

Teorema 3.10 · Transitividad del paralelismo

Sean l , m y n rectas de un mismo plano π , con $m \neq n$. Si $m \parallel l$ y $n \parallel l$, entonces $m \parallel n$.

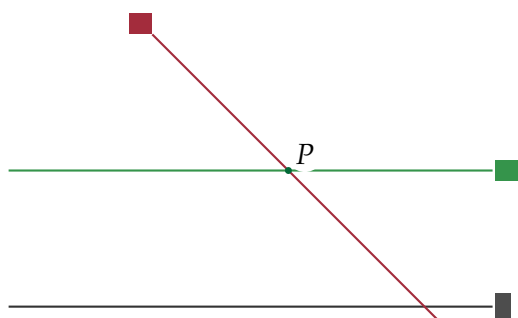
DEMOSTRACIÓN

Razonemos por reducción al absurdo y supongamos que m y n no son paralelas. Como por hipótesis son distintas, la única posibilidad que queda es que se corten en un punto P .

Ese punto no puede estar en l : en efecto, $P \in m$ y $m \cap l = \emptyset$, luego $P \notin l$.

Tenemos entonces dos rectas distintas, m y n , que pasan por el punto $P \notin l$ y que son ambas paralelas a l . Esto contradice el postulado de Playfair, que afirma que por P pasa una única paralela a l .

La contradicción muestra que m y n no se cortan; como además son distintas, $m \parallel n$. ■



La figura no puede existir: si m y n se cortaran en P , por P pasarían dos paralelas distintas a l , y la que se inclina termina cortando a l .

Por qué hace falta pedir $m \neq n$

Con el convenio de la definición 3.1 una recta no es paralela a sí misma. Si se omitiera la hipótesis $m \neq n$, el enunciado sería falso en un caso trivial: tomando $m = n$ cualquier paralela a l cumpliría las hipótesis pero no la conclusión. Con el convenio opuesto ($l \parallel l$ admitido) la hipótesis sobra y el paralelismo es una relación de equivalencia.

Teorema 3.11 · Perpendicular a una de dos paralelas

Sean l y m dos rectas paralelas de un plano π y sea t una recta de π . Si $t \perp l$, entonces $t \perp m$.

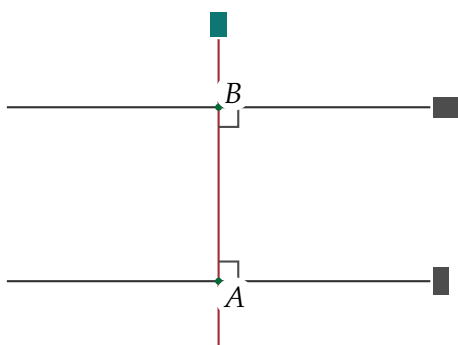
DEMOSTRACIÓN

Sea A el punto en el que t corta perpendicularmente a l . Como $l \parallel m$, se tiene $l \cap m = \emptyset$ y por lo tanto $A \notin m$; en particular $t \neq m$.

Primero, t corta a m . Si no la cortara, entonces t y m serían rectas distintas y sin puntos comunes, es decir $t \parallel m$. Como también $l \parallel m$, y $t \neq l$ (pues t y l se cortan en A), el teorema 3.10 aplicado a t y l —ambas paralelas a m y distintas entre sí— daría $t \parallel l$. Pero t y l tienen el punto A en común, lo cual es absurdo. Por consiguiente t corta a m en un punto B .

Segundo, el corte es perpendicular. Por el teorema 3.5 existe una única recta $n \subset \pi$ perpendicular a t en B . Entonces n y l son dos rectas perpendiculares a t , y son distintas, porque $B \in n$ mientras que $B \notin l$ (si B estuviera en l , las rectas l y m tendrían el punto B en común, contra $l \parallel m$). Por el teorema 3.7, $n \parallel l$.

Así pues, m y n son dos rectas paralelas a l que pasan ambas por B . Por el postulado de Playfair solo puede haber una, luego $m = n$. Como $n \perp t$, concluimos que $m \perp t$. ■



Una perpendicular a una de dos paralelas lo es también a la otra.

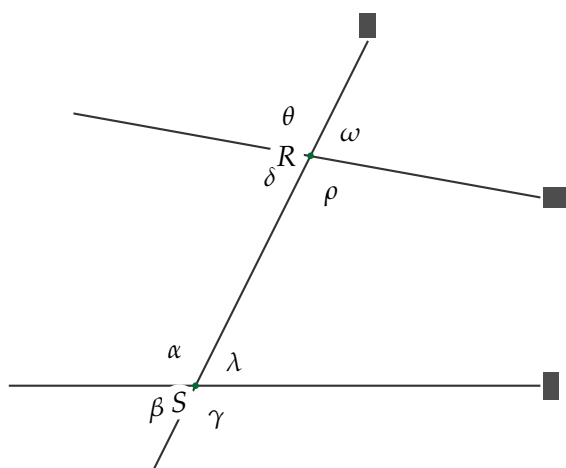
3.6 La recta transversal y los ocho ángulos

Pasamos ahora al estudio de la configuración que domina el resto del capítulo: dos rectas cortadas por una tercera.

Definición 3.12 · Recta transversal

Sean l y m dos rectas coplanarias distintas. Una recta t se dice **transversal** (o **secante**) a l y m si corta a ambas en puntos *diferentes*.

La exigencia de que los dos puntos de corte sean distintos no es un capricho: si coincidieran, las tres rectas serían concurrentes y no habría ocho ángulos que clasificar, sino cuatro. Con dos puntos de corte distintos aparecen exactamente ocho ángulos, cuatro en cada intersección, y la nomenclatura siguiente los organiza según su posición.



Los ocho ángulos que una transversal t determina con dos rectas l y m .

Definición 3.13 · Clasificación de los ocho ángulos

Con los nombres de la figura anterior:

- Los cuatro ángulos $\angle\alpha$, $\angle\lambda$, $\angle\delta$, $\angle\rho$, situados entre las rectas l y m , se llaman **ángulos internos**. Los otros cuatro, $\angle\beta$, $\angle\gamma$, $\angle\theta$, $\angle\omega$, se llaman **externos**.
- Son **alternos internos** las parejas $\angle\lambda$ y $\angle\delta$, y $\angle\rho$ y $\angle\alpha$: son internos y están a lados opuestos de la transversal.

- Son **alternos externos** las parejas $\angle\gamma$ y $\angle\theta$, y $\angle\beta$ y $\angle\omega$.
- Son **correspondientes** las parejas $\angle\lambda$ y $\angle\omega$, $\angle\rho$ y $\angle\gamma$, $\angle\alpha$ y $\angle\theta$, y $\angle\beta$ y $\angle\delta$: ocupan la misma posición relativa en cada intersección.
- Son **internos colaterales** las parejas $\angle\lambda$ y $\angle\rho$, y $\angle\alpha$ y $\angle\delta$: internos y del mismo lado de la transversal.
- Son **externos colaterales** las parejas $\angle\gamma$ y $\angle\omega$, y $\angle\beta$ y $\angle\theta$.

Además, son **opuestos por el vértice** —y por lo tanto congruentes— las parejas $\angle\delta$ y $\angle\omega$, $\angle\theta$ y $\angle\rho$, $\angle\alpha$ y $\angle\gamma$, y $\angle\beta$ y $\angle\lambda$.

Cómo usar la clasificación sin memorizarla

Todas las parejas anteriores se reducen a las de alternos internos mediante dos operaciones: cambiar un ángulo por su opuesto por el vértice (lo que lo transforma en el congruente del otro lado del vértice) y cambiar un ángulo por su suplemento en un par lineal. Por eso, en las demostraciones de los corolarios basta con transportar la hipótesis hasta una pareja de alternos internos. Conviene observar además que en cada vértice hay solo dos medidas distintas, x y $180^\circ - x$.

3.7 El criterio de los alternos internos

Llegamos al teorema central del capítulo. Es notable que su demostración *no* use el postulado de Playfair: es un resultado de geometría absoluta, válido también en el plano hiperbólico. Lo que sí usa es el teorema del ángulo exterior.

Teorema 3.14 · Criterio de los alternos internos

Si dos rectas cortadas por una transversal determinan con ella una pareja de ángulos alternos internos congruentes, entonces las dos rectas son paralelas.

DEMOSTRACIÓN

Sean l y m dos rectas distintas y sea t una transversal que corta a l en R y a m en S , con $R \neq S$. Supongamos que $\angle\beta$, uno de los ángulos internos en R , y $\angle\alpha$, el alterno interno correspondiente en S , son congruentes.

Razonemos por reducción al absurdo y supongamos que l y m no son paralelas. Como son distintas, deben cortarse en un punto P . Ese punto no está en t : si lo estuviera, se tendría $P \in t \cap l = \{R\}$ y $P \in t \cap m = \{S\}$, de donde $R = S$, contra la definición de transversal. Así que P está estrictamente en uno de los dos semiplanos determinados por t , y R , S y P no son colineales: forman el triángulo $\triangle RSP$.

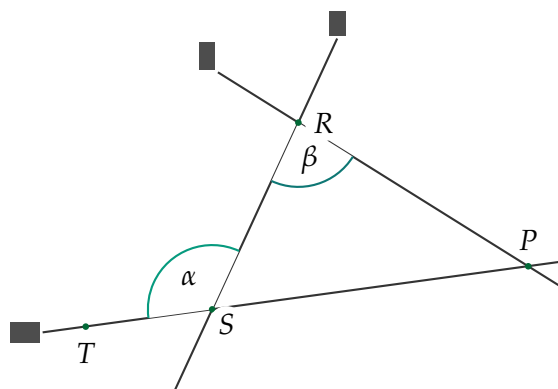
Ahora identifiquemos con precisión cuál de los dos ángulos es el exterior del triángulo. En el vértice R hay exactamente dos ángulos internos de la configuración —los que tienen a $\overrightarrow{RS}$ por lado—, uno en cada semiplano de borde t ; lo mismo ocurre en S . Como $\angle\alpha$ y $\angle\beta$ son alternos, están en semiplanos opuestos respecto de t , de modo que exactamente uno de los dos está en el semiplano que contiene a P . Renombrando $\angle\alpha$ y $\angle\beta$ si es necesario, supongamos que es $\angle\beta$. Entonces:

- $\angle\beta$ es el ángulo del triángulo en el vértice R , es decir, $\angle\beta = \angle PRS$, porque sus lados son $\overrightarrow{RS}$ y la semirrecta de l que parte de R hacia el semiplano de P , que es exactamente $\overrightarrow{RP}$;
- $\angle\alpha$ es el ángulo en S formado por $\overrightarrow{SR}$ y la semirrecta de m que parte de S hacia el semiplano que *no* contiene a P . Si T es un punto de esa semirrecta, se tiene $T - S - P$, luego $\overrightarrow{ST}$ es la semirrecta opuesta de $\overrightarrow{SP}$ y $\angle\alpha = \angle RST$ es, por definición, el **ángulo exterior** del triángulo $\triangle RSP$ en el vértice S .

Los ángulos interiores no adyacentes a ese ángulo exterior son los de los vértices R y P . Por el teorema del ángulo exterior, la medida de un ángulo exterior de un triángulo es estrictamente mayor que la de cualquiera de sus ángulos interiores no adyacentes; en particular

$$m(\angle\alpha) = m(\angle RST) > m(\angle PRS) = m(\angle\beta).$$

Esto contradice la hipótesis $\angle\alpha \cong \angle\beta$, que exige $m(\angle\alpha) = m(\angle\beta)$. Por lo tanto l y m no se cortan y, siendo distintas, $l \parallel m$. ■



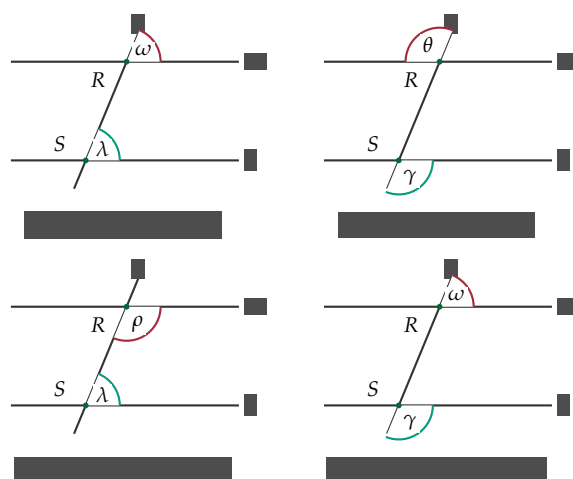
Si l y m se cortaran en P , el ángulo $\angle\alpha$ sería exterior a $\triangle RSP$ y $\angle\beta$ uno de sus interiores no adyacentes.

Todos los demás criterios de paralelismo se obtienen del anterior transportando la hipótesis con ángulos opuestos por el vértice y suplementos. Las diapositivas los dejan como ejercicio; los escribimos completos.

Corolario 3.15 · Los demás criterios de paralelismo

Sean l y m dos rectas distintas cortadas por una transversal t , con los nombres de la definición 3.13. Cada una de las condiciones siguientes implica que $l \parallel m$:

1. una pareja de ángulos correspondientes es congruente;
2. una pareja de ángulos alternos externos es congruente;
3. una pareja de ángulos internos colaterales es suplementaria;
4. una pareja de ángulos externos colaterales es suplementaria.



Las cuatro parejas de la demostración: en cada caso, la hipótesis sobre la pareja marcada obliga a que $l \parallel m$.

DEMOSTRACIÓN

(1) Supongamos $\angle \lambda \cong \angle \omega$, que es una pareja de correspondientes. Los ángulos $\angle \omega$ y $\angle \delta$ son opuestos por el vértice en R , luego $\angle \omega \cong \angle \delta$. Por transitividad de la congruencia, $\angle \lambda \cong \angle \delta$. Pero $\angle \lambda$ y $\angle \delta$ son alternos internos, así que el teorema 3.14 da $l \parallel m$. Las otras tres parejas de correspondientes se tratan igual.

(2) Supongamos $\angle \gamma \cong \angle \theta$, alternos externos. En S los ángulos $\angle \gamma$ y $\angle \alpha$ son opuestos por el vértice, y en R lo son $\angle \theta$ y $\angle \rho$. Entonces

$$\angle \alpha \cong \angle \gamma \cong \angle \theta \cong \angle \rho,$$

y $\angle \alpha$ y $\angle \rho$ son alternos internos; el teorema 3.14 concluye.

(3) Supongamos que $\angle \lambda$ y $\angle \rho$, internos colaterales, son suplementarios: $m(\angle \lambda) + m(\angle \rho) = 180^\circ$. En el vértice R , los ángulos $\angle \rho$ y $\angle \delta$ forman un par lineal, de modo que $m(\angle \rho) + m(\angle \delta) = 180^\circ$. Restando las dos igualdades,

$$m(\angle \lambda) = 180^\circ - m(\angle \rho) = m(\angle \delta),$$

es decir $\angle \lambda \cong \angle \delta$, pareja de alternos internos; de nuevo el teorema 3.14 da $l \parallel m$.

(4) Supongamos que $\angle \gamma$ y $\angle \omega$, externos colaterales, son suplementarios. Como $\angle \gamma \cong \angle \alpha$ y $\angle \omega \cong \angle \delta$ por ser opuestos por el vértice, se tiene

$$m(\angle \alpha) + m(\angle \delta) = m(\angle \gamma) + m(\angle \omega) = 180^\circ,$$

y $\angle \alpha$ y $\angle \delta$ son internos colaterales. Por el caso (3), $l \parallel m$. ■

Resumen de los criterios. Para probar que dos rectas distintas cortadas por una transversal son paralelas basta verificar *una* de estas cinco cosas: que son ambas perpendiculares a una misma recta, o que la transversal forma con ellas alternos internos congruentes, alternos externos congruentes, correspondientes congruentes o colaterales suplementarios.

3.8 El recíproco y sus consecuencias

El recíproco del teorema 3.14 es, a diferencia de este, genuinamente euclidiano: su demostración usa el postulado de Playfair y sin él es falso. La estrategia es elegante: se construye una recta

auxiliar que, por el teorema 3.14, es paralela a m , y el postulado de Playfair obliga a que esa recta auxiliar sea la propia l .

Teorema 3.16 · Recíproco del criterio de los alternos internos

Si dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, entonces los ángulos alternos internos que se forman son congruentes.

DEMOSTRACIÓN

Sean $l \parallel m$ y sea t una transversal que corta a l en R y a m en S . Sea $\angle\alpha$ uno de los dos ángulos internos en S y sea $\angle\beta$ el ángulo interno en R que le es alterno, es decir, el que está en el semiplano de borde t opuesto al que contiene al lado de $\angle\alpha$ distinto de $\overrightarrow{SR}$. Queremos probar que $\angle\beta \cong \angle\alpha$.

Llamemos H a ese semiplano de borde t , el que no contiene al lado de $\angle\alpha$ distinto de $\overrightarrow{SR}$. Por el postulado de construcción del ángulo existe una semirrecta $\overrightarrow{RP}$ con $P \in H$ tal que

$$m(\angle PRS) = m(\angle\alpha).$$

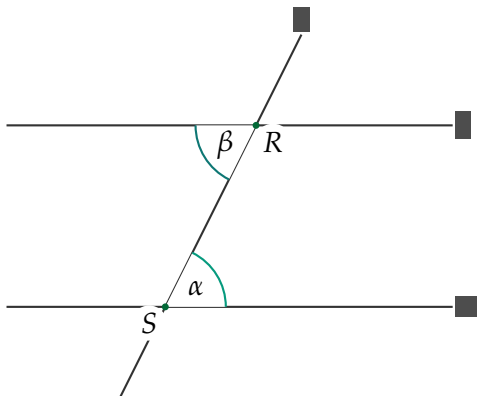
Sea $n = \overleftrightarrow{RP}$. Por construcción, $\angle PRS$ y $\angle\alpha$ son ángulos internos determinados por la transversal t con las rectas n y m , y están en semiplanos opuestos respecto de t : son alternos internos, y son congruentes. Además $n \neq m$, porque $R \in n$ mientras que $R \notin m$ (si R estuviera en m , las rectas paralelas l y m tendrían a R en común). Por el teorema 3.14,

$$n \parallel m.$$

Tenemos entonces dos rectas, l y n , ambas paralelas a m y ambas pasando por el punto R , que no está en m . Por el postulado de Playfair la paralela a m por R es única, luego

$$n = l.$$

Pero entonces $\overrightarrow{RP}$ es una semirrecta de l que parte de R hacia el semiplano H , es decir, es precisamente el lado de $\angle\beta$ distinto de $\overrightarrow{RS}$. Por consiguiente $\angle PRS = \angle\beta$ y, por la igualdad de medidas con que se construyó, $\angle\beta \cong \angle\alpha$. ■

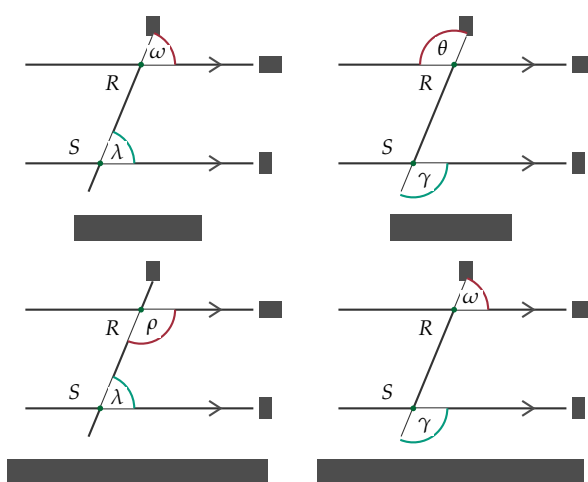


Con $l \parallel m$, los alternos internos $\angle\alpha$ y $\angle\beta$ son congruentes.

Corolario 3.17 · Consecuencias del recíproco

Si dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, entonces:

1. los ángulos correspondientes son congruentes;
2. los ángulos alternos externos son congruentes;
3. los ángulos internos colaterales son suplementarios;
4. los ángulos externos colaterales son suplementarios.



Ahora $l \parallel m$ (marcas de las flechas): cada pareja marcada cumple la relación indicada debajo.

DEMOSTRACIÓN

Usamos los nombres de la definición 3.13 y, en todo el argumento, el teorema 3.16, que garantiza $\angle \lambda \cong \angle \delta$ y $\angle \alpha \cong \angle \rho$.

(1) Los ángulos $\angle \lambda$ y $\angle \omega$ son correspondientes. Como $\angle \delta$ y $\angle \omega$ son opuestos por el vértice en R , $\angle \delta \cong \angle \omega$; junto con $\angle \lambda \cong \angle \delta$ se obtiene $\angle \lambda \cong \angle \omega$. Las parejas $\angle \rho$ y $\angle \gamma$, $\angle \alpha$ y $\angle \theta$, y $\angle \beta$ y $\angle \delta$ se tratan del mismo modo.

(2) Los ángulos $\angle \gamma$ y $\angle \theta$ son alternos externos. Ahora $\angle \gamma \cong \angle \alpha$ y $\angle \theta \cong \angle \rho$ por ser opuestos por el vértice, y $\angle \alpha \cong \angle \rho$ por el teorema 3.16; encadenando, $\angle \gamma \cong \angle \alpha \cong \angle \rho \cong \angle \theta$. Igual para $\angle \beta$ y $\angle \omega$.

(3) Los ángulos $\angle \lambda$ y $\angle \rho$ son internos colaterales. En R , $\angle \delta$ y $\angle \rho$ forman un par lineal, luego $m(\angle \delta) + m(\angle \rho) = 180^\circ$. Como $m(\angle \lambda) = m(\angle \delta)$ por el teorema 3.16, se concluye $m(\angle \lambda) + m(\angle \rho) = 180^\circ$. Igual para $\angle \alpha$ y $\angle \delta$.

(4) Los ángulos $\angle \gamma$ y $\angle \omega$ son externos colaterales. Por opuestos por el vértice, $m(\angle \gamma) = m(\angle \alpha)$ y $m(\angle \omega) = m(\angle \delta)$; por el caso (3) aplicado a la pareja interna colateral $\angle \alpha$, $\angle \delta$,

$$m(\angle \gamma) + m(\angle \omega) = m(\angle \alpha) + m(\angle \delta) = 180^\circ.$$

Igual para $\angle \beta$ y $\angle \theta$. ■

Problema 3.18 · Los ocho ángulos de una transversal

Dos rectas paralelas l y m son cortadas por una transversal t . Uno de los ángulos internos mide $(3x + 15)^\circ$ y el ángulo interno colateral suyo mide $(5x + 5)^\circ$. Halle x y las medidas de los ocho ángulos de la configuración.

Estrategia. Los internos colaterales de dos paralelas son suplementarios; eso da una ecuación lineal. Después, en cada vértice solo hay dos medidas, una y su suplemento.

Solución.

Por el corolario 3.17(3), los ángulos internos colaterales son suplementarios:

$$(3x + 15) + (5x + 5) = 180 \implies 8x + 20 = 180 \implies x = 20.$$

Por lo tanto el primer ángulo mide $3(20) + 15 = 75^\circ$ y el segundo $5(20) + 5 = 105^\circ$. En efecto $75^\circ + 105^\circ = 180^\circ$.

Con los nombres de la definición 3.13, supongamos que el de 75° es $\angle\lambda$ y el de 105° es $\angle\rho$. En el vértice S , $\angle\beta$ es opuesto por el vértice de $\angle\lambda$, luego $m(\angle\beta) = 75^\circ$; y $\angle\alpha$, $\angle\gamma$ forman par lineal con $\angle\lambda$, luego $m(\angle\alpha) = m(\angle\gamma) = 105^\circ$. En el vértice R , $m(\angle\theta) = 105^\circ$ por ser opuesto por el vértice de $\angle\rho$, y $m(\angle\delta) = m(\angle\omega) = 75^\circ$ por formar par lineal con $\angle\rho$. En resumen:

$$m(\angle\lambda) = m(\angle\beta) = m(\angle\delta) = m(\angle\omega) = 75^\circ, \quad m(\angle\alpha) = m(\angle\gamma) = m(\angle\rho) = m(\angle\theta) = 105^\circ.$$

Obsérvese que las relaciones del corolario 3.17 se verifican todas: los alternos internos $\angle\lambda$ y $\angle\delta$ miden ambos 75° , los correspondientes $\angle\lambda$ y $\angle\omega$ también, y los externos colaterales $\angle\gamma$ y $\angle\omega$ suman $105^\circ + 75^\circ = 180^\circ$. ■

3.9 Anexo: la prueba clásica del criterio de paralelismo

La demostración del teorema 3.14 que dimos se apoya en el teorema del ángulo exterior. Existe otra, más antigua y más elemental en cuanto a las herramientas que emplea, que solo usa el criterio L-A-L, los suplementos de ángulos congruentes y la unicidad del postulado de construcción del ángulo. Vale la pena conocerla porque el mecanismo —duplicar una figura al otro lado de la transversal y forzar que dos rectas compartan dos puntos— reaparece en otros contextos.

Teorema 3.14 (segunda demostración) · Criterio de los alternos internos

Si dos rectas cortadas por una transversal determinan con ella una pareja de ángulos alternos internos congruentes, entonces las dos rectas son paralelas.

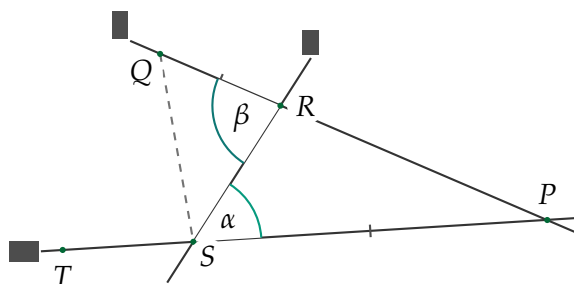
DEMOSTRACIÓN

Sea t transversal a las rectas distintas l y m , cortándolas en R y S respectivamente, y supongamos que los ángulos alternos internos $\angle\beta$ (en R) y $\angle\alpha$ (en S) son congruentes. Por reducción al absurdo, supongamos que $l \nparallel m$; como son distintas, se cortan en un punto P , que no está en t por el mismo argumento de la primera demostración.

Fijemos los nombres. Sea Q el punto de l tal que R está entre P y Q y

$$\overline{QR} \cong \overline{PS},$$

que existe y es único por el postulado de construcción del segmento aplicado a la semirrecta de l opuesta a $\overrightarrow{RP}$. Sea T un punto de m tal que S esté entre T y P . Con esta elección, $\angle\beta = \angle QRS$ y $\angle\alpha = \angle RSP$.



Configuración del razonamiento por reducción al absurdo. La figura es necesariamente imposible —eso es lo que el teorema demuestra—, de modo que solo registra las relaciones de intermediación y las congruencias construidas, no sus medidas exactas.

Paso 1: dos ángulos congruentes por suplementos. Como $T - S - P$, los ángulos $\angle TSR$ y $\angle RSP = \angle\alpha$ forman un par lineal; como $P - R - Q$, los ángulos $\angle SRP$ y $\angle QRS = \angle\beta$ también. Siendo $\angle\alpha \cong \angle\beta$, sus suplementos son congruentes:

$$\angle TSR \cong \angle SRP.$$

Paso 2: dos triángulos congruentes. Comparemos $\triangle QRS$ y $\triangle PSR$ con la correspondencia $Q \leftrightarrow P, R \leftrightarrow S, S \leftrightarrow R$:

$$\begin{array}{ll} \overline{QR} \cong \overline{PS} & (\text{por construcción}), \\ \angle QRS \cong \angle PSR & (\text{son } \angle\beta \text{ y } \angle\alpha, \text{ congruentes por hipótesis}), \\ \overline{RS} \cong \overline{SR} & (\text{lado común}). \end{array}$$

Por el criterio L-A-L, $\triangle QRS \cong \triangle PSR$. De la congruencia se sigue, en particular, la de los ángulos correspondientes en los vértices S y R :

$$\angle RSQ \cong \angle SRP.$$

Paso 3: $\overrightarrow{SQ}$ y $\overrightarrow{ST}$ coinciden. De los pasos 1 y 2, por transitividad,

$$\angle RSQ \cong \angle RST.$$

Los dos ángulos tienen el lado común $\overrightarrow{SR}$ y la misma medida. Para poder concluir que $\overrightarrow{SQ} = \overrightarrow{ST}$ hace falta, además, que Q y T estén en el mismo semiplano de borde $t = \overleftrightarrow{RS}$, y así es: por construcción R está entre P y Q , luego Q está en el semiplano de borde t que no contiene a P ; y S está entre T y P , luego T está también en el semiplano que no contiene a P . Ambos puntos están, pues, en el mismo semiplano. Por la parte de unicidad del postulado de construcción del ángulo, en un semiplano dado hay una sola semirrecta de origen S que forma con $\overrightarrow{SR}$ un ángulo de la medida dada; por lo tanto

$$\overrightarrow{SQ} = \overrightarrow{ST}.$$

Paso 4: la contradicción. Como $\overrightarrow{ST} \subset m$, la igualdad anterior da $Q \in m$. Pero $Q \in l$ por construcción. Entonces las rectas l y m tienen en común los puntos P y Q , que son distintos porque R está entre P y Q (en particular $Q \neq P$). Como por dos puntos distintos pasa una única recta, se sigue $l = m$, lo cual contradice que l y m sean rectas distintas. Por consiguiente l y m no se cortan y $l \parallel m$. ■

Comparación de las dos demostraciones

Las dos pruebas del teorema 3.14 son de geometría absoluta: ninguna usa el postulado de Playfair. La primera es más corta porque delega el trabajo en el teorema del ángulo exterior; la segunda es autónoma y muestra explícitamente la construcción que hace imposible la configuración. En cambio el recíproco (teorema 3.16) sí necesita el postulado de las paralelas, y es ahí donde la geometría euclidiana se separa de las demás.

3.10 Ejercicios propuestos

Ejercicios

1. Dos rectas paralelas son cortadas por una transversal. Si uno de los ángulos externos mide $(4y - 10)^\circ$ y su alterno externo mide $(2y + 30)^\circ$, halle y y las medidas de los ocho ángulos.
2. Dos rectas paralelas son cortadas por una transversal de manera que un ángulo interno es el doble de su interno colateral. Halle las medidas de los ocho ángulos.
3. Pruebe que si una transversal corta a dos rectas paralelas formando un ángulo recto con una de ellas, entonces los ocho ángulos de la configuración son rectos. (Sugerencia: use el teorema 3.11.)
4. Sean l , m y t rectas coplanarias con $l \parallel m$. Pruebe que si t corta a l , entonces t corta a m . (Este hecho se usó en la demostración del teorema 3.11; escriba el argumento de manera independiente.)
5. Sean $l \parallel m$ y sea t una transversal que las corta en R y S . Pruebe que las bisectrices de un par de ángulos alternos internos son paralelas entre sí.
6. Pruebe que las bisectrices de dos ángulos internos colaterales determinados por una transversal sobre dos rectas paralelas son perpendiculares.
7. Dé un ejemplo que muestre que el recíproco del teorema 3.7 es falso tal como se enuncia si se suprime la hipótesis de coplanaridad, y explique qué ocurre en el espacio con dos rectas perpendiculares a una tercera.

Ángulos del triángulo y desigualdades

Los capítulos anteriores nos dieron herramientas para decidir cuándo dos figuras son *iguales*: los criterios de congruencia. Este capítulo se ocupa de una pregunta distinta y, en cierto sentido, más fina: cuando dos figuras no son congruentes, ¿cuál es la mayor? La respuesta descansa sobre un único resultado, la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que es la primera consecuencia verdaderamente profunda del postulado de las paralelas. De él se desprenden, uno tras otro, el teorema del ángulo exterior, la comparación entre lados y ángulos de un mismo triángulo, el teorema de la bisagra, la desigualdad triangular y el teorema de las oblicuas. Al final del camino obtendremos dos descripciones que usaremos sin descanso en todo lo que resta del libro: la bisectriz de un ángulo y la mediatriz de un segmento entendidas como *lugares geométricos*, es decir, como el conjunto exacto de los puntos que cumplen una condición de distancia.

Convenio de notación

Para aligerar la escritura, en este capítulo denotamos con AB la medida del segmento $\overline{AB}$ (es decir, $AB = m(\overline{AB})$), y reservamos $m(\angle ABC)$ para la medida del ángulo $\angle ABC$. Así, $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ y $AB = CD$ significan lo mismo, y escribiremos $AB < CD$ para comparar longitudes.

4.1 La suma de los ángulos interiores

Teorema 4.1 · Suma de los ángulos interiores de un triángulo

La suma de las medidas de los ángulos interiores de todo triángulo es 180° .

DEMOSTRACIÓN

Sea $\triangle ABC$ un triángulo y llamemos $\alpha = \angle CAB$, $\beta = \angle ABC$ y $\gamma = \angle ACB$ a sus ángulos interiores. Por el postulado de las paralelas existe una única recta l que pasa por C y es paralela a $\overleftrightarrow{AB}$.

Elijamos sobre l dos puntos X y Y tales que C esté entre X y Y , con X en el semiplano determinado por $\overleftrightarrow{AC}$ que no contiene a B . Como A y B están en un mismo semiplano respecto de l (pues $l \parallel \overleftrightarrow{AB}$ y, por tanto, l no corta a $\overline{AB}$), el rayo $\overrightarrow{CA}$ resulta interior al ángulo $\angle XCB$, y el postulado de la medida de ángulos da

$$m(\angle XCA) + m(\angle ACB) = m(\angle XCB).$$

Por otra parte, X , C y Y son colineales con C entre X y Y , de modo que $\angle XCB$ y $\angle BCY$ forman un par lineal y, en consecuencia,

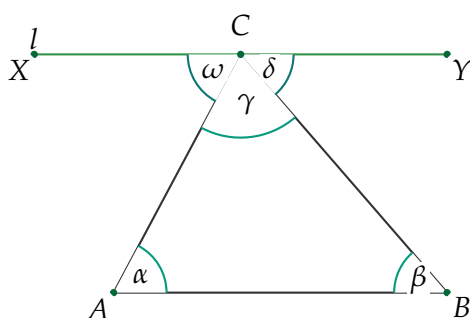
$$m(\angle XCB) + m(\angle BCY) = 180^\circ.$$

Sumando las dos igualdades obtenemos la descomposición del ángulo llano en C:

$$m(\angle XCA) + m(\angle ACB) + m(\angle BCY) = 180^\circ.$$

Falta identificar los dos ángulos de los extremos. La recta $\overleftrightarrow{AC}$ es una transversal a las paralelas l y $\overleftrightarrow{AB}$; los ángulos $\angle XCA$ y $\angle CAB$ quedan a lados opuestos de esa transversal y entre las dos paralelas, luego son alternos internos y, por el recíproco del criterio de los alternos internos, $\angle XCA \cong \alpha$. Del mismo modo, $\overleftrightarrow{BC}$ es transversal a l y a $\overleftrightarrow{AB}$, y $\angle BCY$ y $\angle ABC$ son alternos internos, de donde $\angle BCY \cong \beta$. Sustituyendo,

$$m(\alpha) + m(\gamma) + m(\beta) = 180^\circ. \quad \blacksquare$$



La paralela a $\overleftrightarrow{AB}$ por C descompone el ángulo llano en ω , γ y δ , con $\omega \cong \alpha$ y $\delta \cong \beta$.

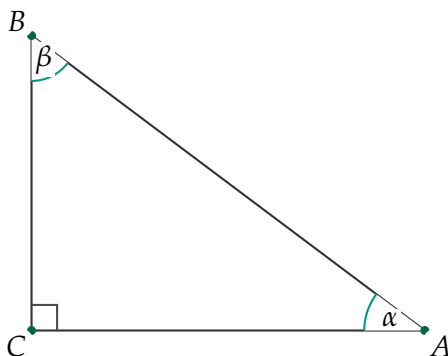
El teorema anterior es una fábrica de corolarios. Los cuatro que siguen se usarán constantemente.

Corolario 4.2 · Ángulos agudos de un triángulo rectángulo

En todo triángulo rectángulo los dos ángulos no rectos son agudos y sus medidas suman 90° .

DEMOSTRACIÓN

Si $\triangle ABC$ tiene un ángulo recto en C, el teorema 4.1 da $m(\angle A) + m(\angle B) + 90^\circ = 180^\circ$, esto es, $m(\angle A) + m(\angle B) = 90^\circ$. Como las medidas de los ángulos son positivas, cada uno de ellos es menor que 90° , es decir, agudo. $\blacksquare$



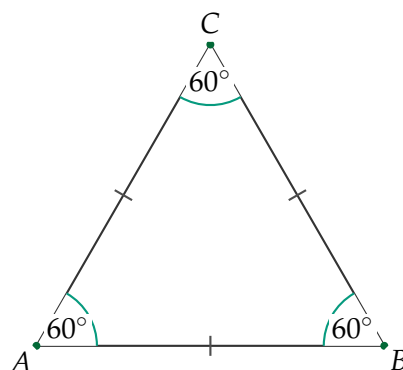
El ángulo recto en C se lleva la mitad de los 180° : a α y β les queda 90° para repartirse.

Corolario 4.3 · Ángulos de un triángulo equilátero

En todo triángulo equilátero cada ángulo mide 60° .

DEMOSTRACIÓN

Si $\triangle ABC$ es equilátero, entonces es isósceles respecto de cualquiera de sus tres pares de lados, y por el teorema de los ángulos de la base sus tres ángulos son congruentes. Llamando x a la medida común, el teorema 4.1 da $3x = 180^\circ$, de donde $x = 60^\circ$. ■



Tres lados congruentes obligan a tres ángulos congruentes, y 180° entre tres es 60° .

Corolario 4.4 · El tercer par de ángulos

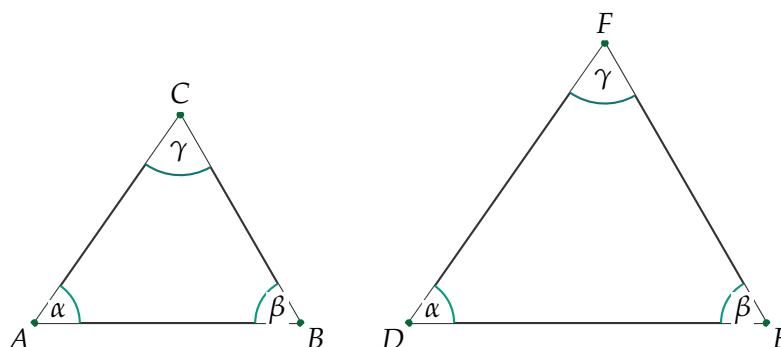
Si dos triángulos tienen dos pares de ángulos respectivamente congruentes, entonces sus terceros ángulos también son congruentes.

DEMOSTRACIÓN

Sean $\triangle ABC$ y $\triangle DEF$ con $\angle A \cong \angle D$ y $\angle B \cong \angle E$. Por el teorema 4.1,

$$m(\angle C) = 180^\circ - m(\angle A) - m(\angle B) = 180^\circ - m(\angle D) - m(\angle E) = m(\angle F),$$

luego $\angle C \cong \angle F$. ■



Fijados α y β , el tercer ángulo γ queda determinado; los tamaños de los dos triángulos, en cambio, son libres.

¿Por qué esto no es un criterio de congruencia?

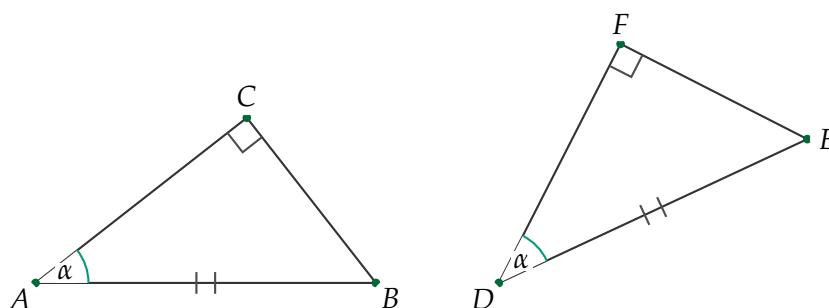
El corolario 4.4 dice que la igualdad de dos pares de ángulos arrastra la del tercero, pero **no** dice que los triángulos sean congruentes: dos triángulos equiláteros de lados 1 y 2 tienen sus tres ángulos congruentes y no lo son. Para obtener congruencia hace falta, además, información sobre *un* lado. El corolario siguiente es el caso particular que más usaremos.

Corolario 4.5 · Criterio hipotenusa-ángulo agudo

Si dos triángulos rectángulos tienen un par de ángulos agudos congruentes y sus hipotenusas son congruentes, entonces los triángulos son congruentes.

DEMOSTRACIÓN

Sean $\triangle ABC$ recto en C y $\triangle DEF$ recto en F , con $\angle A \cong \angle D$ y $\overline{AB} \cong \overline{DE}$ (las hipotenusas). Como $\angle C$ y $\angle F$ son ambos rectos, son congruentes; junto con $\angle A \cong \angle D$, el corolario 4.4 da $\angle B \cong \angle E$. Ahora bien, en $\triangle ABC$ el lado $\overline{AB}$ está comprendido entre $\angle A$ y $\angle B$, y en $\triangle DEF$ el lado $\overline{DE}$ está comprendido entre $\angle D$ y $\angle E$. Por el criterio A-L-A, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$. ■



Las hipotenusas congruentes y el ángulo agudo α arrastran el segundo par de ángulos; A-L-A hace el resto.

Corolario 4.6 · Al menos dos ángulos agudos

Todo triángulo tiene al menos dos ángulos agudos. En consecuencia, a lo sumo uno de sus ángulos es recto u obtuso, y si lo hay, es el mayor de los tres.

DEMOSTRACIÓN

Si un triángulo tuviera dos ángulos de medida mayor o igual que 90° , la suma de esos dos ya sería mayor o igual que 180° y, al añadir la medida positiva del tercero, se superaría 180° , contra el teorema 4.1. Luego a lo sumo un ángulo es recto u obtuso y los otros dos son agudos. Si $\angle A$ es recto u obtuso, entonces $m(\angle B) + m(\angle C) = 180^\circ - m(\angle A) \leq 90^\circ$, y como $m(\angle B)$ y $m(\angle C)$ son positivos, cada uno es menor que $90^\circ \leq m(\angle A)$. ■

Un resultado ya conocido, por un camino más corto

El corolario 4.6 ya se había demostrado en el capítulo de los criterios de congruencia, a partir del teorema del ángulo exterior y sin usar el postulado de las paralelas. La prueba que acabamos de dar es mucho más breve, pero es *menos* elemental: descansa sobre el teorema 4.1 y, por tanto, sobre el postulado de las paralelas. Conviene tener presente cuál de los dos argumentos se está usando, porque sólo el primero sobrevive en las geometrías no euclidianas.

4.2 El ángulo exterior

Un *ángulo exterior* de un triángulo es el ángulo que forma un lado con la prolongación de otro lado a partir del vértice común; es decir, el ángulo adyacente y suplementario a un ángulo interior. Los dos ángulos interiores que no son adyacentes a él se llaman sus *ángulos interiores remotos* o *no adyacentes*.

Teorema 4.7 · Teorema de la medida del ángulo exterior

La medida de todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos interiores no adyacentes a él.

DEMOSTRACIÓN

Sea $\triangle ABC$ y sea D un punto tal que A, B y D son colineales con B entre A y D ; el ángulo $\angle CBD$ es entonces el ángulo exterior en B , y sus ángulos interiores remotos son $\angle A$ y $\angle C$.

Por el teorema 4.1,

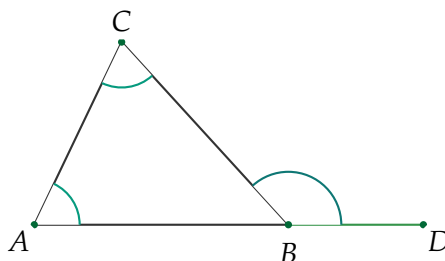
$$m(\angle A) + m(\angle ABC) + m(\angle C) = 180^\circ.$$

Por otra parte, $\angle ABC$ y $\angle CBD$ forman un par lineal, pues A, B, D son colineales con B entre A y D ; luego

$$m(\angle ABC) + m(\angle CBD) = 180^\circ.$$

Igualando los miembros izquierdos de ambas ecuaciones y cancelando $m(\angle ABC)$ se obtiene

$$m(\angle CBD) = m(\angle A) + m(\angle C). \quad \blacksquare$$



El ángulo exterior en B (en carmín) mide lo mismo que $\angle A$ y $\angle C$ juntos.

Corolario 4.8 · Desigualdad del ángulo exterior

La medida de un ángulo exterior de un triángulo es estrictamente mayor que la medida de cada uno de sus ángulos interiores no adyacentes.

DEMOSTRACIÓN

Con la notación del teorema 4.7, $m(\angle CBD) = m(\angle A) + m(\angle C)$. Como la medida de todo ángulo es positiva, $m(\angle C) > 0$ y por tanto $m(\angle CBD) > m(\angle A)$; simétricamente, $m(\angle CBD) > m(\angle C)$. ■

Este corolario es exactamente el teorema del ángulo exterior que se demostró en el capítulo de los criterios de congruencia, allí con un argumento que duplicaba una mediana y que no invocaba el postulado de las paralelas. El teorema 4.7 es, pues, la versión *cuantitativa* de aquel resultado: no sólo dice que el ángulo exterior es mayor que cada interior remoto, sino exactamente cuánto mayor.

Este corolario, tan modesto en apariencia, es la llave de todas las desigualdades del capítulo: convierte una *igualdad* sobre medidas de ángulos en una *comparación*, y las comparaciones entre ángulos se transferirán enseguida a comparaciones entre lados.

Problema 4.9 · Un cálculo con el ángulo exterior

En el triángulo $\triangle ABC$, el ángulo exterior en B mide $(4x + 10)^\circ$, mientras que los ángulos interiores en A y en C miden $(2x + 30)^\circ$ y $(x - 5)^\circ$, respectivamente. Halle las medidas de los tres ángulos interiores y determine cuál de ellos es el mayor.

Estrategia. El ángulo exterior en B tiene por ángulos remotos justamente a $\angle A$ y $\angle C$.

Solución.

Por el teorema 4.7,

$$4x + 10 = (2x + 30) + (x - 5) = 3x + 25,$$

de donde $x = 15$. Entonces $m(\angle A) = 2(15) + 30 = 60^\circ$ y $m(\angle C) = 15 - 5 = 10^\circ$. El ángulo exterior en B mide $4(15) + 10 = 70^\circ$, y como es suplementario del interior en B , $m(\angle ABC) = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$. La comprobación es inmediata: $60^\circ + 110^\circ + 10^\circ = 180^\circ$. El mayor de los tres es $\angle B$, que además es el único obtuso, tal como anticipa el corolario 4.6.

4.3 Lados y ángulos de un mismo triángulo

Pasamos ahora al primero de los teoremas de comparación. Dice, en pocas palabras, que en un triángulo los lados y los ángulos están ordenados del mismo modo.

Teorema 4.10 · Al mayor lado se opone el mayor ángulo

En todo triángulo, al mayor de dos lados se le opone el mayor de los ángulos correspondientes. Es decir, si en $\triangle ABC$ se tiene $AB > AC$, entonces $m(\angle ACB) > m(\angle ABC)$.

DEMOSTRACIÓN

Supongamos $AB > AC$. Por el postulado de construcción del segmento existe un único punto D sobre el rayo $\overrightarrow{AB}$ tal que $AD = AC$; y como $AD = AC < AB$, el punto D está entre A y B .

El triángulo $\triangle ADC$ es isósceles, pues $\overline{AD} \cong \overline{AC}$, y por el teorema de los ángulos de la base de un triángulo isósceles,

$$\angle ADC \cong \angle ACD.$$

Ahora descomponemos el ángulo $\angle ACB$. Como D está entre A y B , el punto D es interior al segmento $\overline{AB}$ y, en consecuencia, el rayo $\overrightarrow{CD}$ es interior al ángulo $\angle ACB$. El postulado de la adición de ángulos da entonces

$$m(\angle ACB) = m(\angle ACD) + m(\angle DCB),$$

y puesto que $m(\angle DCB) > 0$, concluimos que $m(\angle ACB) > m(\angle ACD)$.

Falta relacionar $\angle ACD$ con el ángulo en B . Consideremos el triángulo $\triangle DBC$. Como A , D y B son colineales con D entre A y B , el ángulo $\angle ADC$ es el ángulo exterior de $\triangle DBC$ en el vértice

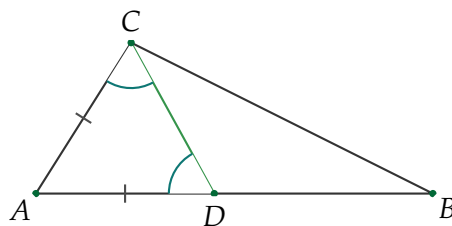
D , y sus ángulos interiores remotos son $\angle DBC$ y $\angle DCB$. Por el corolario 4.8,

$$m(\angle ADC) > m(\angle DBC) = m(\angle ABC),$$

donde la última igualdad vale porque $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA}$ y por tanto $\angle DBC$ y $\angle ABC$ son el mismo ángulo. Reuniendo las tres relaciones obtenidas,

$$m(\angle ACB) > m(\angle ACD) = m(\angle ADC) > m(\angle ABC),$$

que es lo que queríamos. ■



D se elige sobre $\overline{AB}$ con $AD = AC$; el triángulo $\triangle ADC$ resulta isósceles.

El recíproco es igual de útil y se obtiene por el método de descartar los otros casos, que reaparecerá varias veces en este capítulo.

Corolario 4.11 · Al mayor ángulo se opone el mayor lado

En todo triángulo, al mayor de dos ángulos se le opone el mayor de los lados correspondientes. Es decir, si en $\triangle ABC$ se tiene $m(\angle BAC) > m(\angle ABC)$, entonces $BC > AC$.

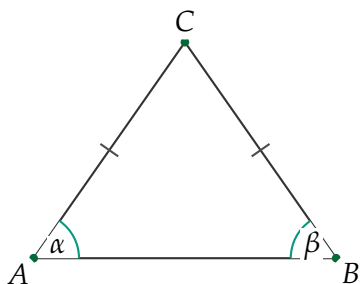
DEMOSTRACIÓN

Obsérvese que $\angle BAC$ se opone a $\overline{BC}$ y que $\angle ABC$ se opone a $\overline{AC}$. Por la tricotomía de los números reales, para BC y AC hay exactamente tres posibilidades; descartamos dos de ellas.

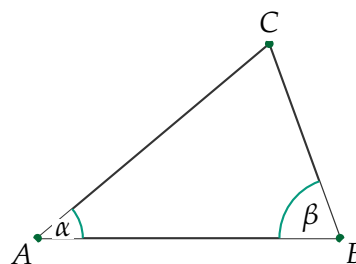
Caso 1: $BC = AC$. Entonces $\triangle ABC$ es isósceles con $\overline{CA} \cong \overline{CB}$ y, por el teorema de los ángulos de la base, $\angle BAC \cong \angle ABC$. Esto contradice la hipótesis $m(\angle BAC) > m(\angle ABC)$.

Caso 2: $BC < AC$. Entonces $\overline{AC}$ es el mayor de los dos lados y el teorema 4.10, aplicado a $\triangle ABC$ con $AC > BC$, da que el ángulo opuesto a $\overline{AC}$ supera al opuesto a $\overline{BC}$, esto es, $m(\angle ABC) > m(\angle BAC)$. Esto también contradice la hipótesis.

Descartados los dos casos, sólo queda $BC > AC$. ■



Caso 1: $BC = AC$



Caso 2: $BC < AC$

Los dos casos que se descartan: en el primero $\alpha = \beta$ y en el segundo $\beta > \alpha$, y ambos chocan con la hipótesis $\alpha > \beta$.

Lectura conjunta

El teorema 4.10 y el corolario 4.11 se resumen así: *en un triángulo, ordenar los lados es lo mismo que ordenar los ángulos opuestos*. En particular, en un triángulo rectángulo la hipotenusa es siempre el lado mayor, porque se opone al ángulo recto, que por el corolario 4.6 es el mayor de los tres.

4.4 El teorema de la bisagra

Los dos resultados anteriores comparan lados y ángulos *dentro* de un mismo triángulo. El teorema de la bisagra compara *dos* triángulos: si se fijan dos varillas articuladas en un extremo —de ahí el nombre— y se abre la bisagra, la distancia entre los extremos libres aumenta.

Teorema 4.12 · Teorema de la bisagra

Si dos triángulos tienen dos pares de lados respectivamente congruentes, entonces el triángulo en el que el ángulo comprendido entre esos lados es mayor tiene mayor el tercer lado. Es decir, si $\overline{AB} \cong \overline{DE}$, $\overline{AC} \cong \overline{DF}$ y $m(\angle BAC) > m(\angle EDF)$, entonces $BC > EF$.

DEMOSTRACIÓN

Normalización. Las hipótesis y la conclusión no cambian si intercambiamos simultáneamente los nombres $B \leftrightarrow C$ y $E \leftrightarrow F$: el ángulo $\angle BAC$ y el segmento $\overline{BC}$ son los mismos que $\angle CAB$ y $\overline{CB}$. Podemos, pues, suponer sin pérdida de generalidad que $AB \leq AC$, y en consecuencia $DE \leq DF$.

Construcción. En el semiplano determinado por $\overleftrightarrow{DE}$ que contiene a F , el postulado de construcción del ángulo proporciona un rayo $\overrightarrow{DH}$ tal que $\angle EDH \cong \angle BAC$. Como $m(\angle EDH) = m(\angle BAC) > m(\angle EDF)$ y ambos rayos $\overrightarrow{DF}$ y $\overrightarrow{DH}$ están en el mismo semiplano respecto de $\overleftrightarrow{DE}$, el rayo $\overrightarrow{DF}$ es interior al ángulo $\angle EDH$. Finalmente, sobre $\overrightarrow{DH}$ tomamos el punto G con $DG = AC$, lo que es posible por el postulado de la construcción de segmentos.

Primer paso: trasladar el triángulo $\triangle ABC$. En $\triangle ABC$ y $\triangle DEG$ tenemos $\overline{AB} \cong \overline{DE}$, $\angle BAC \cong \angle EDG$ y $\overline{AC} \cong \overline{DG}$, con los ángulos comprendidos entre los pares de lados congruentes. Por el criterio L-A-L,

$$\triangle ABC \cong \triangle DEG, \quad \text{y en particular} \quad \overline{BC} \cong \overline{EG}.$$

El problema queda así reducido a comparar EG con EF dentro de la misma figura.

Segundo paso: el triángulo isósceles. Como $DG = AC = DF$, el triángulo $\triangle FDG$ es isósceles con $\overline{DF} \cong \overline{DG}$, y sus ángulos de la base son congruentes:

$$\angle DFG \cong \angle DGF.$$

Tercer paso: la configuración. Como $\overrightarrow{DF}$ es interior a $\angle EDG$, el teorema de la barra transversal asegura que $\overrightarrow{DF}$ corta al segmento $\overline{EG}$ en un punto K con $E-K-G$. Veamos que, además, K está entre D y F .

En efecto, $\angle DKE$ y $\angle DKG$ forman un par lineal, luego sus medidas suman 180° y al menos uno de ellos mide 90° o más. Si $m(\angle DKG) \geq 90^\circ$, entonces en el triángulo $\triangle DKG$ el teorema 4.1 da $m(\angle DGK) = 180^\circ - m(\angle DKG) - m(\angle GDK) < 90^\circ \leq m(\angle DKG)$, y el corolario 4.11 aplicado a $\triangle DKG$ da $DG > DK$. Si en cambio $m(\angle DKE) \geq 90^\circ$, el mismo razonamiento en $\triangle DKE$ da

$DE > DK$. En cualquiera de los dos casos,

$$DK < \max\{DE, DG\} = DG = DF,$$

donde usamos la normalización $DE \leq DF = DG$. Como K está sobre el rayo $\overrightarrow{DF}$ y $DK < DF$, concluimos que K está entre D y F . Por tanto, los segmentos $\overline{DF}$ y $\overline{EG}$ se cortan en el punto K , interior a ambos.

Cuarto paso: la cadena de desigualdades. Como K es interior al segmento $\overline{EG}$, el rayo $\overrightarrow{FK} = \overrightarrow{FD}$ es interior al ángulo $\angle EFG$, y por el postulado de la medida de ángulos

$$m(\angle EFG) = m(\angle EFD) + m(\angle DFG) > m(\angle DFG).$$

Como K es interior al segmento $\overline{DF}$, el rayo $\overrightarrow{GK} = \overrightarrow{GE}$ es interior al ángulo $\angle DGF$, y de nuevo por el postulado de la medida de ángulos

$$m(\angle DGF) = m(\angle DGE) + m(\angle EGF) > m(\angle EGF).$$

Encadenando las dos desigualdades con la congruencia de los ángulos de la base:

$$m(\angle EFG) > m(\angle DFG) = m(\angle DGF) > m(\angle EGF).$$

Conclusión. En el triángulo $\triangle EFG$ el ángulo $\angle EFG$ se opone al lado $\overline{EG}$ y el ángulo $\angle EGF$ se opone al lado $\overline{EF}$. Por el corolario 4.11, $EG > EF$. Y como $\overline{BC} \cong \overline{EG}$, finalmente $BC > EF$. ■



El triángulo $\triangle DEG$ es una copia de $\triangle ABC$; los segmentos $\overline{DF}$ y $\overline{EG}$ se cortan en K .

Teorema 4.13 · Recíproco del teorema de la bisagra

Si $\triangle ABC$ y $\triangle DEF$ son triángulos con $\overline{AB} \cong \overline{DE}$, $\overline{AC} \cong \overline{DF}$ y $BC > EF$, entonces $m(\angle BAC) > m(\angle EDF)$.

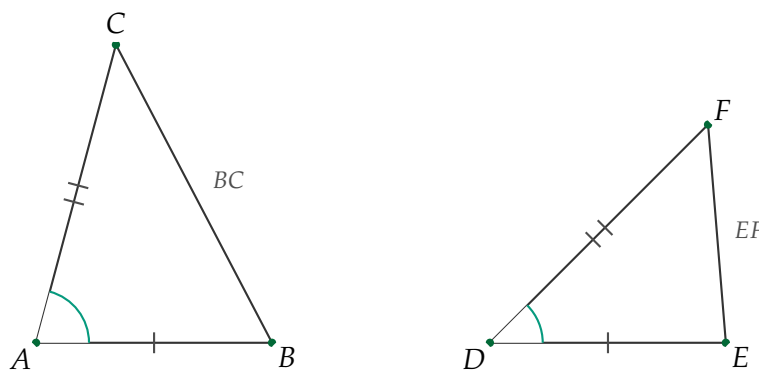
DEMOSTRACIÓN

De nuevo descartamos los otros dos casos posibles para las medidas de $\angle BAC$ y $\angle EDF$.

Caso 1: $\angle BAC \cong \angle EDF$. Entonces $\triangle ABC$ y $\triangle DEF$ tienen dos pares de lados congruentes y los ángulos comprendidos congruentes, luego por L-A-L $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ y, en particular, $BC = EF$. Esto contradice $BC > EF$.

Caso 2: $m(\angle BAC) < m(\angle EDF)$. Aplicamos el teorema 4.12 intercambiando los papeles de los dos triángulos: con $\overline{DE} \cong \overline{AB}$, $\overline{DF} \cong \overline{AC}$ y $m(\angle EDF) > m(\angle BAC)$, se obtiene $EF > BC$. Esto también contradice $BC > EF$.

Sólo queda la posibilidad $m(\angle BAC) > m(\angle EDF)$. ■



Con los dos pares de lados congruentes fijos, el tercer lado crece justamente cuando se abre el ángulo comprendido.

Dos caras de la misma moneda

El teorema de la bisagra y su recíproco dicen, juntos, que si dos triángulos comparten dos pares de lados congruentes, entonces el ángulo comprendido y el lado opuesto a él crecen y decrecen a la vez. Es la versión «entre dos triángulos» de lo que el teorema 4.10 y el corolario 4.11 afirman dentro de uno solo.

4.5 La desigualdad triangular

Teorema 4.14 · Desigualdad triangular

En todo triángulo, la medida de cada lado es menor que la suma de las medidas de los otros dos. Es decir, en $\triangle ABC$ se cumple $AB < BC + CA$.

DEMOSTRACIÓN

Sobre el rayo $\overrightarrow{BC}$ tomemos el punto D tal que $CD = CA$ y C esté entre B y D ; esto es posible tomando D sobre el rayo opuesto a $\overrightarrow{CB}$ desde C , a distancia CA de C .

El triángulo $\triangle ACD$ es isósceles, pues $\overline{CA} \cong \overline{CD}$, y por el teorema de los ángulos de la base

$$\angle CAD \cong \angle CDA.$$

Como C está entre B y D , el rayo $\overrightarrow{AC}$ es interior al ángulo $\angle BAD$, y el postulado de la adición de ángulos da

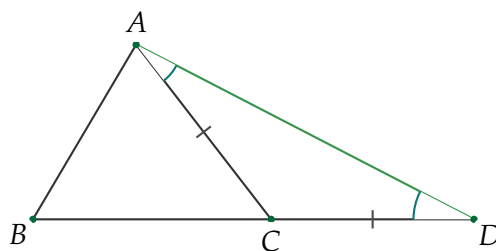
$$m(\angle BAD) = m(\angle BAC) + m(\angle CAD) > m(\angle CAD) = m(\angle CDA) = m(\angle BDA),$$

donde la última igualdad vale porque $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DB}$ y, por tanto, $\angle CDA$ y $\angle BDA$ son el mismo ángulo.

Consideremos ahora el triángulo $\triangle BAD$. Acabamos de ver que $m(\angle BAD) > m(\angle BDA)$; el ángulo $\angle BAD$ se opone al lado $\overline{BD}$ y el ángulo $\angle BDA$ se opone al lado $\overline{AB}$, de modo que el corolario 4.11 da

$$BD > AB.$$

Por último, como C está entre B y D , se tiene $BD = BC + CD = BC + CA$. Sustituyendo, $AB < BC + CA$. ■



Se prolonga $\overline{BC}$ hasta D con $CD = CA$, de modo que $BD = BC + CA$.

Corolario 4.15 · Desigualdad triangular en forma de diferencia

En todo triángulo, la medida de cada lado es mayor que el valor absoluto de la diferencia de las medidas de los otros dos: en $\triangle ABC$ se cumple $AB > |BC - CA|$.

DEMOSTRACIÓN

Aplicando el teorema 4.14 al lado $\overline{BC}$ obtenemos $BC < AB + CA$, es decir, $BC - CA < AB$. Aplicándolo al lado $\overline{CA}$ obtenemos $CA < AB + BC$, es decir, $CA - BC < AB$. Como $|BC - CA|$ es uno de los dos números $BC - CA$ o $CA - BC$, en ambos casos resulta $|BC - CA| < AB$. ■

Problema 4.16 · El tercer lado y el orden de los ángulos

En un triángulo $\triangle ABC$ se sabe que $AB = 7$ y $BC = 4$.

- ¿Qué desigualdades debe satisfacer necesariamente AC ?
- Si además $AC = 5$, ordene los tres ángulos del triángulo de menor a mayor.

Solución.

(a) El teorema 4.14 aplicado al lado $\overline{AB}$ da $7 < 4 + AC$, o sea $AC > 3$; y aplicado al lado $\overline{AC}$ da $AC < AB + BC = 11$. Por consiguiente $3 < AC < 11$. (La primera desigualdad es exactamente $AC > |AB - BC| = 3$, es decir, el corolario 4.15.)

(b) Con $AC = 5$ los lados quedan ordenados como $BC = 4 < AC = 5 < AB = 7$. Cada ángulo se opone a un lado: $\angle A$ se opone a $\overline{BC}$, $\angle B$ se opone a $\overline{AC}$ y $\angle C$ se opone a $\overline{AB}$. Aplicando dos veces el teorema 4.10 obtenemos

$$m(\angle A) < m(\angle B) < m(\angle C).$$

4.6 Oblicuas y distancia de un punto a una recta

Dados una recta l y un punto P que no le pertenece, hay una única perpendicular a l trazada desde P ; llamamos *pie* de esa perpendicular al punto Q en que corta a l . Cualquier otro segmento que una P con un punto de l se llama una *oblicua*. El teorema siguiente compara todas esas oblicuas entre sí y con la perpendicular.

Teorema 4.17 · Teorema de las oblicuas

Sean l una recta, P un punto que no pertenece a l , Q el pie de la perpendicular trazada desde P a l , y R, S puntos de l distintos de Q . Entonces:

1. $PQ < PR$; es decir, el segmento perpendicular es más corto que *toda* oblicua trazada desde P a l .
2. $PS < PR$ si y sólo si $QS < QR$.
3. $PS = PR$ si y sólo si $QS = QR$.

DEMOSTRACIÓN

1. El triángulo $\triangle PQR$ tiene un ángulo recto en Q , pues $\overrightarrow{PQ} \perp l$ y $R \in l$. Por el corolario 4.2, $\angle PRQ$ es agudo, luego $m(\angle PQR) = 90^\circ > m(\angle PRQ)$. En $\triangle PQR$ el ángulo $\angle PQR$ se opone al lado $\overline{PR}$ y el ángulo $\angle PRQ$ se opone al lado $\overline{PQ}$; el corolario 4.11 da entonces $PR > PQ$.

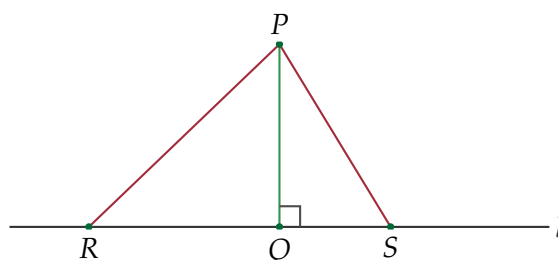
Paso auxiliar: monotonía. Probemos que si $QR < QS$ entonces $PR < PS$.

Supongamos primero que R y S están sobre un mismo rayo de l con origen Q . Como $QR < QS$, el punto R está entre Q y S . Por el corolario 4.2, $\angle PRQ$ es agudo; y como Q, R, S son colineales con R entre Q y S , los ángulos $\angle PRQ$ y $\angle PRS$ forman un par lineal, luego $\angle PRS$ es obtuso. En el triángulo $\triangle PRS$, el teorema 4.1 da $m(\angle PSR) = 180^\circ - m(\angle PRS) - m(\angle RPS) < 90^\circ < m(\angle PRS)$. Como $\angle PRS$ se opone a $\overline{PS}$ y $\angle PSR$ se opone a $\overline{PR}$, el corolario 4.11 da $PS > PR$.

Supongamos ahora que R y S están sobre rayos opuestos de l con origen Q . Sea S' el punto del rayo $\overrightarrow{QR}$ con $QS' = QS$. Los triángulos $\triangle PQS$ y $\triangle PQS'$ tienen $\overline{PQ} \cong \overline{PQ}$, ángulos rectos congruentes en Q y $\overline{QS} \cong \overline{QS'}$, luego por L-A-L son congruentes y $PS' = PS$. Como R y S' están en el mismo rayo con $QR < QS'$, el caso anterior da $PR < PS' = PS$.

2. Si $QS < QR$, el paso auxiliar (con los papeles de R y S intercambiados) da $PS < PR$. Recíprocamente, supongamos $PS < PR$. Si fuese $QS = QR$, el mismo argumento con L-A-L usado arriba daría $PS = PR$; y si fuese $QS > QR$, el paso auxiliar daría $PS > PR$. Ambas conclusiones contradicen $PS < PR$, de modo que $QS < QR$.

3. Si $QS = QR$, los triángulos $\triangle PQS$ y $\triangle PQR$ son congruentes por L-A-L ($\overline{PQ}$ común, ángulos rectos en Q , $\overline{QS} \cong \overline{QR}$), luego $PS = PR$. Recíprocamente, si $PS = PR$, entonces por el ítem 2 no puede ser $QS < QR$ (daría $PS < PR$) ni $QS > QR$ (daría $PS > PR$); luego $QS = QR$. ■



Como $QS < QR$, también $PS < PR$; y el segmento perpendicular $\overline{PQ}$ es el más corto de todos.

El ítem 1 es el que justifica la definición siguiente: de todas las distancias de P a los puntos de l , la menor es la que se mide sobre la perpendicular, y es la única que merece llamarse *la* distancia de P a l .

Definición 4.18 · Distancia de un punto a una recta

Sean l una recta y $P \notin l$. Se define la **distancia de P a l** , denotada $d(P, l)$, como la distancia de P al pie Q de la perpendicular trazada desde P sobre l :

$$d(P, l) = PQ.$$

Si $P \in l$ se conviene $d(P, l) = 0$. Cuando la escribamos respecto de un rayo o un segmento, $d(P, \overrightarrow{AB})$ significará $d(P, \overleftrightarrow{AB})$.

La distancia es un mínimo

Con esta definición, el teorema 4.17 se lee así: $d(P, l) \leq PX$ para todo $X \in l$, y la igualdad se alcanza únicamente cuando $X = Q$. Es decir, $d(P, l) = \min\{PX : X \in l\}$. Esta es la propiedad que usaremos al hablar de alturas, de tangencia y, más adelante, de áreas.

4.7 Bisectriz y mediatriz como lugares geométricos

Cerramos el capítulo con dos caracterizaciones. Cada una describe una recta conocida —la bisectriz de un ángulo, la mediatriz de un segmento— como el conjunto *exacto* de los puntos que cumplen una condición de equidistancia. Estos enunciados son la base de las construcciones con regla y compás y, en el capítulo de la circunferencia, de la existencia del incentro y del circuncentro.

Teorema 4.19 · Caracterización de los puntos de la bisectriz

Un punto del interior de un ángulo pertenece a la bisectriz del ángulo si y sólo si equidista de los lados del ángulo. Es decir, si D es un punto interior a $\angle BAC$, entonces $\overrightarrow{AD}$ es la bisectriz de $\angle BAC$ si y sólo si $d(D, \overleftrightarrow{AB}) = d(D, \overleftrightarrow{AC})$.

DEMOSTRACIÓN

Sean E el pie de la perpendicular trazada desde D a $\overleftrightarrow{AB}$ y F el pie de la perpendicular trazada desde D a $\overleftrightarrow{AC}$, de modo que $d(D, \overleftrightarrow{AB}) = DE$ y $d(D, \overleftrightarrow{AC}) = DF$. Nótese, antes que nada, que E pertenece al rayo $\overrightarrow{AB}$ y F al rayo $\overrightarrow{AC}$: como D es interior a $\angle BAC$, el ángulo $\angle DAB$ es menor que $\angle BAC$ y, por tanto, agudo o a lo sumo recto; si E estuviera en el rayo opuesto a $\overrightarrow{AB}$, el ángulo $\angle DAE$ sería obtuso o recto, y en el triángulo rectángulo $\triangle ADE$ eso contradiría el corolario 4.2. El mismo argumento vale para F .

($\Rightarrow$) Supongamos que $\overrightarrow{AD}$ es la bisectriz de $\angle BAC$, esto es, $\angle DAE \cong \angle DAF$. Comparamos los triángulos $\triangle ADE$ y $\triangle ADF$: ambos son rectángulos (en E y en F , respectivamente), tienen hipotenusas congruentes, pues $\overline{AD}$ es común, y tienen un par de ángulos agudos congruentes, $\angle DAE \cong \angle DAF$. Por el criterio hipotenusa-ángulo agudo (corolario 4.5),

$$\triangle ADE \cong \triangle ADF,$$

y en particular $\overline{DE} \cong \overline{DF}$, es decir, $d(D, \overleftrightarrow{AB}) = d(D, \overleftrightarrow{AC})$. (Igualmente se podría haber invocado el criterio L-A-A, con los ángulos rectos, los ángulos en A y el lado no comprendido $\overline{AD}$.)

($\Leftarrow$) Supongamos ahora $DE = DF$ y probemos que $\angle DAE \cong \angle DAF$. Aquí no disponemos de dos ángulos congruentes: los datos son dos lados y un ángulo recto *no* comprendido entre ellos, la configuración típica del criterio hipotenusa-cateto. En vez de invocarlo, damos un argumento

autocontenido que sólo usa L-A-L y el teorema de los ángulos de la base; de paso, el lector reconocerá en él la demostración misma de aquel criterio.

Sea A' el punto del rayo opuesto a $\overrightarrow{EA}$ desde E tal que $EA' = AF$; por construcción, E está entre A y A' . Como $\angle DEA$ es recto y $\angle DEA$ y $\angle DEA'$ forman un par lineal, el ángulo $\angle DEA'$ también es recto y, por tanto, $\angle DEA' \cong \angle DFA$. Comparando $\triangle DEA'$ y $\triangle DFA$ tenemos

$$\overline{DE} \cong \overline{DF}, \quad \angle DEA' \cong \angle DFA, \quad \overline{EA'} \cong \overline{FA},$$

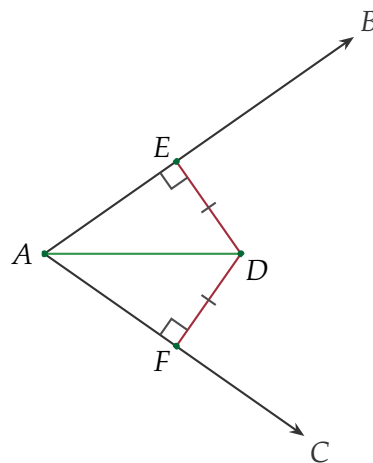
con los ángulos comprendidos entre los pares de lados congruentes. Por el criterio L-A-L, $\triangle DEA' \cong \triangle DFA$, de donde

$$\overline{DA'} \cong \overline{DA} \quad \text{y} \quad \angle DA'E \cong \angle DAF.$$

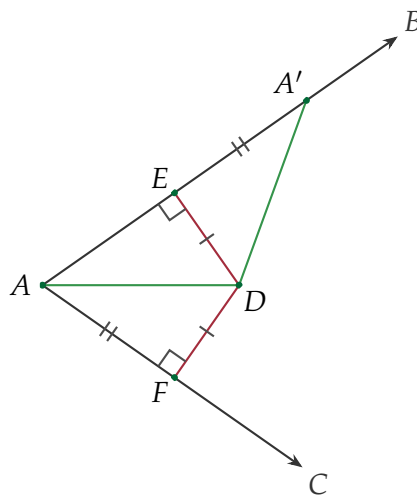
La primera consecuencia dice que $\triangle DAA'$ es isósceles, luego sus ángulos de la base son congruentes: $\angle DAA' \cong \angle DA'A$. Falta identificar esos dos ángulos. Como E está entre A y A' , se tiene $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AE}$ y $\overrightarrow{A'A} = \overrightarrow{A'E}$, de manera que $\angle DAA' = \angle DAE$ y $\angle DA'A = \angle DA'E$. Encadenando,

$$\angle DAE = \angle DAA' \cong \angle DA'A = \angle DA'E \cong \angle DAF.$$

Como $E \in \overrightarrow{AB}$, $F \in \overrightarrow{AC}$ y D es interior a $\angle BAC$, esto significa exactamente que $\overrightarrow{AD}$ divide a $\angle BAC$ en dos ángulos congruentes, es decir, que $\overrightarrow{AD}$ es su bisectriz. ■



D equidista de los lados si y sólo si $\overrightarrow{AD}$ biseca a $\angle BAC$.



Construcción auxiliar para el recíproco: A' sobre $\overrightarrow{AE}$ más allá de E , con $EA' = AF$.

Problema 4.20 · Puntos que equidistan de dos rectas secantes

Demuestre que todo punto que equidista de dos rectas que se cortan pertenece a una de las bisectrices de los ángulos que ellas forman.

Estrategia. Localizar el punto en uno de los cuatro ángulos y aplicar el teorema 4.19.

Solución.

Sean l y m dos rectas que se cortan en un punto A , y sea P un punto con $d(P, l) = d(P, m)$. Si P pertenece a alguna de las dos rectas, digamos $P \in l$, entonces $d(P, l) = 0$ y por hipótesis $d(P, m) = 0$, luego $P \in m$ y por tanto $P = A$; pero A pertenece a las cuatro bisectrices, así que la conclusión se cumple trivialmente.

Supongamos entonces que $P \notin l \cup m$. Las dos rectas determinan cuatro ángulos con vértice A , y sus interiores cubren todo el plano salvo los puntos de l y de m ; además son disjuntos dos a dos. Por consiguiente P es interior a exactamente uno de ellos; llamémoslo $\angle BAC$, donde $\overrightarrow{AB} \subset l$ y $\overrightarrow{AC} \subset m$. Como $\overleftrightarrow{AB} = l$ y $\overleftrightarrow{AC} = m$, la hipótesis se escribe

$$d(P, \overleftrightarrow{AB}) = d(P, \overleftrightarrow{AC}),$$

y el teorema 4.19 asegura que $\overrightarrow{AP}$ es la bisectriz de $\angle BAC$. Luego P está sobre una de las bisectrices de los ángulos formados por l y m .

Recíprocamente, el mismo teorema 4.19 muestra que todo punto interior a uno de esos cuatro ángulos situado sobre su bisectriz equidista de l y de m ; de modo que el conjunto buscado es exactamente la unión de las dos rectas bisectrices.

En el capítulo de los criterios de congruencia se definió la mediatriz *relativa a un lado de un triángulo* y se anunció que la noción general quedaba pendiente. La completamos ahora, porque es aquí donde adquiere su verdadero sentido.

Definición 4.21 · Mediatriz de un segmento

La **mediatriz** de un segmento $\overline{AB}$ es la recta perpendicular a $\overleftrightarrow{AB}$ que pasa por el punto medio M de $\overline{AB}$. Existe y es única, por el teorema de la perpendicular por un punto de la recta.

Teorema 4.22 · Caracterización de los puntos de la mediatriz

Un punto pertenece a la mediatriz de un segmento si y sólo si equidista de los extremos del segmento. Es decir, si n es la mediatriz de $\overline{AB}$, entonces $D \in n$ si y sólo si $DA = DB$.

DEMOSTRACIÓN

Sea M el punto medio de $\overline{AB}$, de modo que n es la recta perpendicular a $\overleftrightarrow{AB}$ que pasa por M .

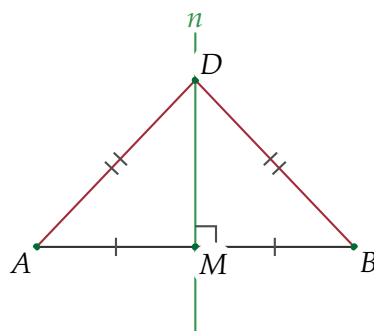
($\Rightarrow$) Sea $D \in n$. Si $D = M$, entonces $DA = MA = MB = DB$ y no hay nada que probar. Si $D \neq M$, comparamos $\triangle DMA$ y $\triangle DMB$: el lado $\overline{DM}$ es común, los ángulos $\angle DMA$ y $\angle DMB$ son rectos —pues $n \perp \overleftrightarrow{AB}$ en M — y, por tanto, congruentes, y $\overline{MA} \cong \overline{MB}$ porque M es el punto medio. Por el criterio L-A-L, $\triangle DMA \cong \triangle DMB$, de donde $\overline{DA} \cong \overline{DB}$.

($\Leftarrow$) Sea D un punto con $DA = DB$.

Si D está sobre la recta $\overleftrightarrow{AB}$, veamos que $D = M$. No puede ocurrir que A esté entre D y B , pues entonces $DB = DA + AB > DA$; tampoco que B esté entre D y A , pues entonces

$DA = DB + BA > DB$. Luego D está entre A y B , de modo que $DA + DB = AB$; con $DA = DB$ esto da $DA = \frac{1}{2}AB$, y por la unicidad que garantiza el postulado de construcción del segmento—sólo hay un punto de $\overleftrightarrow{AB}$ a esa distancia de A — resulta $D = M$. En particular $D \in n$.

Si D no está sobre $\overleftrightarrow{AB}$, comparamos $\triangle DAM$ y $\triangle DBM$: se tiene $\overline{DA} \cong \overline{DB}$ por hipótesis, $\overline{AM} \cong \overline{BM}$ porque M es el punto medio, y $\overline{DM}$ es común. Por el criterio L-L-L, $\triangle DAM \cong \triangle DBM$, y en particular $\angle DMA \cong \angle DMB$. Pero $\angle DMA$ y $\angle DMB$ forman un par lineal, así que sus medidas suman 180° ; siendo iguales, cada una vale 90° . Por consiguiente $\overleftrightarrow{DM} \perp \overleftrightarrow{AB}$ en M , y como el teorema de la perpendicular por un punto de la recta garantiza que tal perpendicular es única, $\overleftrightarrow{DM} = n$. Luego $D \in n$. ■



D está en la mediatriz n de $\overline{AB}$ si y sólo si $DA = DB$.

Lo que significa «caracterización»

Los teoremas 4.19 y 4.22 no describen una propiedad de algunos puntos de la bisectriz o de la mediatriz: describen *todos* los puntos que la forman, y sólo esos. Por eso decimos que la bisectriz es el *lugar geométrico* de los puntos interiores al ángulo que equidistan de sus lados, y la mediatriz el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de los extremos del segmento. Cuando en el capítulo de la circunferencia se demuestre que las tres mediatrices de un triángulo concurren, el único ingrediente será el teorema 4.22.

4.8 Ejercicios propuestos

Ejercicios

1. Demuestre que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa es el lado mayor, y que cada cateto es menor que la hipotenusa.
2. Demuestre que la suma de las medidas de los tres ángulos exteriores de un triángulo, uno por cada vértice, es 360° .
3. Sea $\triangle ABC$ un triángulo con $m(\angle A) > 90^\circ$. Demuestre que $\overline{BC}$ es su lado mayor y que $\angle B$ y $\angle C$ son agudos.
4. Sea P un punto interior al triángulo $\triangle ABC$. Demuestre que $PB + PC < AB + AC$.
Sugerencia: prolongue $\overline{BP}$ hasta cortar a $\overline{AC}$ y use dos veces la desigualdad triangular.
5. Sea $\overline{AM}$ la mediana de $\triangle ABC$ relativa al lado $\overline{BC}$. Demuestre que $2AM < AB + AC$.
Sugerencia: prolongue $\overline{AM}$ hasta un punto D con $MD = AM$ y compare los triángulos que aparecen.

6. Sean $\triangle ABC$ y $\triangle DEF$ con $\overline{AB} \cong \overline{DE}$ y $\overline{AC} \cong \overline{DF}$. Si $\overline{AM}$ y $\overline{DN}$ son las medianas relativas a $\overline{BC}$ y $\overline{EF}$, demuestre que $m(\angle BAC) > m(\angle EDF)$ si y sólo si $AM < DN$.

PARTE II

Polígonos, cuadriláteros y áreas

Polígonos y cuadriláteros

Hasta aquí la figura protagonista ha sido el triángulo. La razón es que el triángulo es la figura rectilínea más simple y, sobre todo, la más rígida: los criterios de congruencia dicen que tres datos bien escogidos lo determinan por completo. Un cuadrilátero, en cambio, no es rígido —basta pensar en una puerta de reja que se deforma sin que sus barras cambien de longitud—, y por eso su estudio consiste en averiguar qué condiciones adicionales lo vuelven reconocible. Ese es el asunto de este capítulo: definir los polígonos, contar sus ángulos y sus diagonales, y luego recorrer con cuidado la familia de los cuadriláteros notables —trapeacios, paralelogramos, rectángulos, rombos y cuadrados—, demostrando en cada caso un teorema de propiedades y su recíproco, que es el que permite *reconocer* la figura a partir de un dato.

Todo lo que sigue descansa sobre dos resultados del capítulo anterior: la suma de los ángulos interiores de un triángulo y el recíproco del criterio de los alternos internos. El lector notará que casi todas las demostraciones consisten en trazar una diagonal, convertir el cuadrilátero en dos triángulos y aplicar un criterio de congruencia.

Convenio de notación

Como en el capítulo anterior, escribimos AB para la medida del segmento $\overline{AB}$ y $m(\angle ABC)$ para la medida del ángulo $\angle ABC$. Al nombrar un polígono $V_1V_2 \cdots V_n$ o un cuadrilátero $ABCD$, se entiende siempre que las letras se leen *en el orden en que los vértices se recorren*: los lados son $\overline{V_1V_2}$, $\overline{V_2V_3}$, $\dots$, $\overline{V_nV_1}$, y nunca $\overline{V_1V_3}$. Este convenio es esencial: « $ABCD$ es un paralelogramo» y « $ABDC$ es un paralelogramo» dicen cosas distintas.

5.1 Polígonos: definiciones y clasificación

Definición 5.1 · Línea quebrada, polígono y polígono simple

Un conjunto finito de segmentos

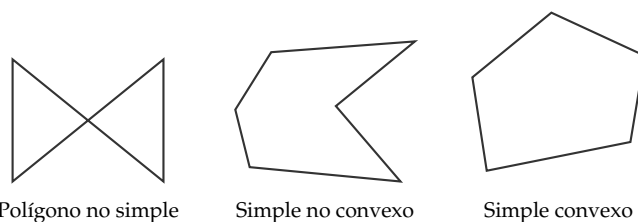
$$\{ \overline{A_1A_2}, \overline{A_2A_3}, \dots, \overline{A_{n-2}A_{n-1}}, \overline{A_{n-1}A_n} \},$$

en el que cada segmento comparte un extremo con el siguiente, se llama una **línea quebrada** de vértices $A_1, \dots, A_n$.

Si además $A_1 = A_n$, es decir, si la línea quebrada se cierra, se dice que es un **polígono**. Los segmentos se llaman los **lados** del polígono y sus extremos, los **vértices**.

El polígono es **simple** si sus vértices son todos distintos, ningún vértice pertenece al interior de un lado, y dos lados no consecutivos no se intersecan.

Un polígono simple separa el plano en dos regiones: una acotada, el **interior** del polígono, y otra no acotada, el **exterior**. Daremos por conocido este hecho —es el teorema de la curva de Jordan para líneas poligonales— y lo usaremos libremente al hablar de puntos interiores.



En el primero dos lados no consecutivos se cortan; en el segundo hay una entrante; el tercero es el único convexo.

Definición 5.2 · Polígono convexo y polígono cóncavo

Un polígono simple es **convexo** si para todo par de puntos P y Q de su interior el segmento $\overline{PQ}$ está contenido en el interior del polígono. Un polígono simple que no es convexo se llama **cóncavo**.

Forma operativa de la convexidad y convenio

En la práctica no usaremos la definición anterior tal cual, sino la siguiente caracterización equivalente, que es la que se lee en un dibujo: *un polígono simple es convexo si y sólo si, para cada uno de sus lados, todos los demás vértices quedan en un mismo semiplano de los determinados por la recta que contiene a ese lado*. De ella se sigue de inmediato que cada vértice no adyacente a un lado es un punto interior del ángulo correspondiente; por ejemplo, en un cuadrilátero convexo $ABCD$, el vértice C es interior al ángulo $\angle DAB$, pues está del mismo lado que D respecto de $\overleftrightarrow{AB}$ y del mismo lado que B respecto de $\overleftrightarrow{AD}$.

Admitimos además el hecho, intuitivamente claro pero cuya prueba pertenece a la teoría de la convexidad y no a la geometría métrica, de que *toda diagonal de un polígono convexo lo divide en dos polígonos convexos*, cuyos vértices son los de cada uno de los dos trozos en que la diagonal parte la sucesión de vértices.

Finalmente, adoptamos el convenio de las presentaciones: **siempre que hablemos de polígonos los supondremos convexos**, salvo que se diga expresamente lo contrario.

Definición 5.3 · Clases de polígonos

Sea $\mathcal{P}$ un polígono.

1. $\mathcal{P}$ es **equilátero** si todos sus lados son congruentes;
2. $\mathcal{P}$ es **equiángulo** si todos sus ángulos interiores son congruentes;
3. $\mathcal{P}$ es **regular** si es a la vez equilátero y equiángulo;
4. un **cuadrilátero** es un polígono de cuatro lados; un **pentágono**, uno de cinco; un **hexágono**, uno de seis; un **heptágono**, uno de siete; un **octágono**, uno de ocho, y así sucesivamente.

Conviene advertir desde ya que las condiciones (1) y (2) son independientes: un rombo no cuadrado es equilátero y no equiángulo, y un rectángulo no cuadrado es equiángulo y no equilátero. El triángulo es la única excepción, pues allí equilátero y equiángulo son lo mismo, según el corolario «equilátero si y solo si equiángulo» del capítulo de los triángulos.

Definición 5.4 · Diagonal, ángulos interiores y ángulos exteriores

Sea $\mathcal{P} = V_1V_2 \cdots V_n$ un polígono. El **ángulo interior** de $\mathcal{P}$ en el vértice V_i es el ángulo $\angle V_{i-1}V_iV_{i+1}$ determinado por los dos lados que concurren en V_i (los índices se leen cíclicamente: $V_0 = V_n$ y $V_{n+1} = V_1$).

Una **diagonal** de $\mathcal{P}$ es un segmento $\overline{V_iV_j}$ cuyos extremos son vértices no consecutivos del polígono.

Un **ángulo exterior** de $\mathcal{P}$ en V_i es cualquiera de los dos ángulos que forman un par lineal con el ángulo interior en V_i ; se obtienen prolongando uno de los dos lados que concurren en V_i más allá de V_i . Los dos son opuestos por el vértice y, por tanto, congruentes; al hablar de «el» ángulo exterior en un vértice se entiende que se ha elegido uno de ellos.

5.2 Ángulos y diagonales de un polígono

El primer resultado que queremos es la suma de los ángulos de un cuadrilátero. La idea es la única posible: partirlo en dos triángulos con una diagonal. Pero para que el argumento funcione hay que saber que la diagonal está efectivamente *dentro* de la figura, y que descompone los ángulos de los vértices que une. Eso es lo que asegura el lema siguiente, que además nos dará gratis un hecho que usaremos una y otra vez: las dos diagonales de un cuadrilátero convexo se cortan.

Lema 5.5 · Las diagonales de un cuadrilátero convexo

Sea $ABCD$ un cuadrilátero convexo. Entonces:

1. las diagonales $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ se cortan en un punto P que es interior a ambas;
2. B y D están en semiplanos opuestos respecto de $\overleftrightarrow{AC}$, y A y C están en semiplanos opuestos respecto de $\overleftrightarrow{BD}$;
3. $m(\angle DAB) = m(\angle DAC) + m(\angle CAB)$ y $m(\angle BCD) = m(\angle BCA) + m(\angle ACD)$.

DEMOSTRACIÓN

Por la forma operativa de la convexidad, C y D están del mismo lado de $\overleftrightarrow{AB}$, y C y B están del mismo lado de $\overleftrightarrow{AD}$; luego C es un punto interior del ángulo $\angle DAB$. Por el corolario de las semirrectas interiores, la semirrecta $\overrightarrow{AC}$ está contenida en $\text{Int}(\angle DAB)$, y el teorema de la barra transversal garantiza que $\overrightarrow{AC}$ corta al segmento $\overline{BD}$ en un punto P interior a $\overline{BD}$.

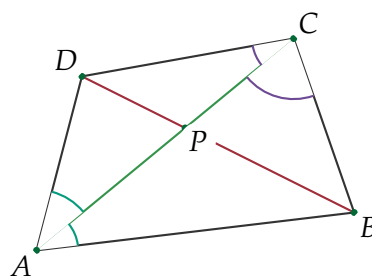
El mismo razonamiento en el vértice B muestra que D es interior al ángulo $\angle ABC$, que $\overrightarrow{BD} \subseteq \text{Int}(\angle ABC)$ y que $\overrightarrow{BD}$ corta a $\overline{AC}$ en un punto Q interior a $\overline{AC}$.

Ahora bien, P pertenece a $\overleftrightarrow{AC}$ y a $\overleftrightarrow{BD}$, y lo mismo le ocurre a Q . Las rectas $\overleftrightarrow{AC}$ y $\overleftrightarrow{BD}$ son distintas, pues si coincidieran los cuatro vértices serían colineales y $ABCD$ no sería un polígono simple; dos rectas distintas tienen a lo sumo un punto común, así que $P = Q$. Por lo tanto P es un punto interior de $\overline{AC}$ y de $\overline{BD}$ simultáneamente, lo que prueba (1).

Como el segmento $\overline{BD}$ corta a la recta $\overleftrightarrow{AC}$ en el punto P , que está entre B y D , los puntos B y D quedan en semiplanos opuestos respecto de $\overleftrightarrow{AC}$; simétricamente para A y C . Esto es (2).

Finalmente, ya vimos que $\overrightarrow{AC}$ es interior al ángulo $\angle DAB$; el postulado de la medida de ángulos da entonces $m(\angle DAC) + m(\angle CAB) = m(\angle DAB)$. De manera idéntica, A es interior al ángulo

$\angle BCD$ —pues está del mismo lado que D respecto de $\overleftrightarrow{BC}$ y del mismo lado que B respecto de $\overleftrightarrow{CD}$ —, luego $\overrightarrow{CA}$ es interior a $\angle BCD$ y $m(\angle BCA) + m(\angle ACD) = m(\angle BCD)$. ■



La diagonal $\overline{AC}$ descompone los ángulos en A y en C ; las dos diagonales se cortan en un punto interior P .

Teorema 5.6 · Suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero

La suma de las medidas de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360° , es decir, dos ángulos llanos.

DEMOSTRACIÓN

Sea $ABCD$ el cuadrilátero y tracemos la diagonal $\overline{AC}$. Por el lema 5.5, los vértices B y D quedan en semiplanos opuestos respecto de $\overleftrightarrow{AC}$, de modo que la diagonal determina los dos triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle ACD$, que no se superponen y cuya unión es el cuadrilátero.

Por el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo,

$$m(\angle CAB) + m(\angle ABC) + m(\angle BCA) = 180^\circ, \quad m(\angle ACD) + m(\angle CDA) + m(\angle DAC) = 180^\circ,$$

y sumando estas dos igualdades se obtiene 360° en el lado derecho:

$$[m(\angle DAC) + m(\angle CAB)] + m(\angle ABC) + [m(\angle BCA) + m(\angle ACD)] + m(\angle CDA) = 360^\circ.$$

Ahora bien, la parte (3) del lema 5.5 dice precisamente que el primer corchete vale $m(\angle DAB)$ y el segundo, $m(\angle BCD)$. Sustituyendo,

$$m(\angle A) + m(\angle B) + m(\angle C) + m(\angle D) = 360^\circ. \quad \blacksquare$$

El caso general se prueba del mismo modo, repitiendo el corte hasta agotar el polígono. Enunciamos de una vez las tres consecuencias de esa descomposición.

Teorema 5.7 · Triangulación y suma de los ángulos de un polígono convexo

Todo polígono convexo de n lados, con $n \geq 3$, queda descompuesto por las diagonales trazadas desde uno cualquiera de sus vértices en $n - 2$ triángulos con interiores disjuntos, y la suma de las medidas de sus ángulos interiores es

$$180(n - 2)^\circ.$$

DEMOSTRACIÓN

Razonamos por inducción sobre n .

Base. Si $n = 3$ el polígono es un triángulo: no hay diagonales que trazar, la descomposición consta de $3 - 2 = 1$ triángulo y la suma de sus ángulos es $180^\circ = 180(3 - 2)^\circ$, por el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo.

Paso inductivo. Sea $n \geq 4$ y supongamos el resultado cierto para todo polígono convexo de $n - 1$ lados. Sea $\mathcal{P} = V_1 V_2 \cdots V_n$ convexo y consideremos la diagonal $\overline{V_1 V_{n-1}}$. Según el convenio sobre diagonales de polígonos convexos, ella divide a $\mathcal{P}$ en el polígono convexo $\mathcal{P}' = V_1 V_2 \cdots V_{n-1}$, de $n - 1$ lados, y el triángulo $T = \triangle V_1 V_{n-1} V_n$.

Comparemos los ángulos. En todos los vértices $V_2, \dots, V_{n-2}$ el ángulo interior de $\mathcal{P}'$ coincide con el de $\mathcal{P}$, porque los dos lados que concurren allí son los mismos. En el vértice V_n , el ángulo interior de $\mathcal{P}$ es exactamente el ángulo de T en V_n . En los vértices V_1 y V_{n-1} , en cambio, la diagonal parte el ángulo: como V_{n-1} es interior al ángulo $\angle V_n V_1 V_2$ (forma operativa de la convexidad), el postulado de la medida de ángulos da

$$m(\angle V_n V_1 V_2) = m(\angle V_n V_1 V_{n-1}) + m(\angle V_{n-1} V_1 V_2),$$

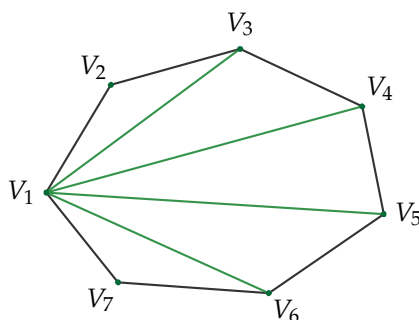
donde el primer sumando es el ángulo de T en V_1 y el segundo, el ángulo de $\mathcal{P}'$ en V_1 ; y análogamente

$$m(\angle V_{n-2} V_{n-1} V_n) = m(\angle V_{n-2} V_{n-1} V_1) + m(\angle V_1 V_{n-1} V_n).$$

Sumando todos los ángulos interiores de $\mathcal{P}$ y agrupando según estas igualdades, se ve que esa suma es la suma de los ángulos de $\mathcal{P}'$ más la suma de los ángulos de T :

$$S(\mathcal{P}) = S(\mathcal{P}') + 180^\circ = 180((n - 1) - 2)^\circ + 180^\circ = 180(n - 2)^\circ,$$

donde se usó la hipótesis de inducción. En cuanto al número de triángulos, la hipótesis de inducción da una descomposición de $\mathcal{P}'$ en $(n - 1) - 2 = n - 3$ triángulos por medio de las diagonales que parten de V_1 ; añadiendo T se obtienen $n - 2$ triángulos de $\mathcal{P}$, todos con vértice en V_1 y con interiores disjuntos. ■



Un heptágono convexo y su abanico de diagonales desde V_1 : quedan $7 - 2 = 5$ triángulos.

Corolario 5.8 • El ángulo de un polígono equiángulo

Si un polígono convexo de n lados es equiángulo —en particular, si es regular—, cada uno de sus ángulos interiores mide

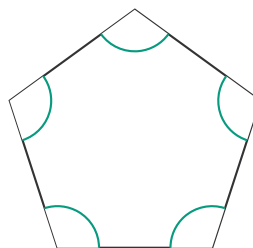
$$\frac{180(n - 2)^\circ}{n}.$$

DEMOSTRACIÓN

Los n ángulos interiores son congruentes, de modo que todos tienen la misma medida θ . Su suma es $n\theta$ y, por el teorema 5.7, $n\theta = 180(n - 2)^\circ$; basta despejar θ . ■



$$n = 4: \theta = 90^\circ$$



$$n = 5: \theta = 108^\circ$$

El corolario no pide que el polígono sea regular: al rectángulo le basta ser equiángulo para que sus cuatro ángulos midan $180 \cdot 2/4 = 90^\circ$.

Obsérvese que $\theta < 180^\circ$ siempre, y que θ crece con n : un triángulo equilátero tiene ángulos de 60° , un cuadrado de 90° , un pentágono regular de 108° y un decágono regular de 144° .

Teorema 5.9 · Número de diagonales

Un polígono convexo de n lados tiene exactamente

$$\frac{n(n-3)}{2}$$

diagonales.

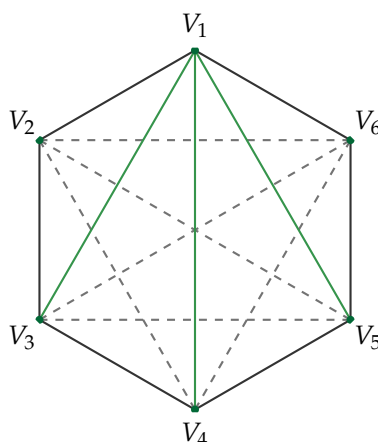
DEMOSTRACIÓN

Fijemos un vértice V_i . Los segmentos que lo unen con otro vértice son $n - 1$, uno por cada vértice distinto de V_i . De ellos hay que descartar dos: $\overline{V_i V_{i-1}}$ y $\overline{V_i V_{i+1}}$, que unen V_i con sus dos vecinos y son lados del polígono, no diagonales. Quedan, pues,

$$(n - 1) - 2 = n - 3$$

diagonales con un extremo en V_i . (Para $n = 3$ esto da 0, como debe ser: un triángulo no tiene diagonales.)

Al recorrer los n vértices contamos $n(n - 3)$ pares (vértice, diagonal que sale de él). Pero cada diagonal $\overline{V_j V_k}$ tiene dos extremos y, como $\overline{V_j V_k} = \overline{V_k V_j}$, ha sido contada exactamente dos veces: una desde V_j y otra desde V_k . El número de diagonales es por tanto $n(n - 3)/2$. ■



De V_1 salen $n - 3 = 3$ diagonales (en verde); repetir la cuenta en los seis vértices cuenta dos veces cada una de las $6 \cdot 3/2 = 9$ diagonales.

Teorema 5.10 · Suma de los ángulos exteriores

Si en cada vértice de un polígono convexo de n lados se escoge un ángulo exterior, la suma de las medidas de esos n ángulos es 360° , cualquiera que sea n .

DEMOSTRACIÓN

Llamemos $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ a los ángulos interiores y $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ a los ángulos exteriores escogidos. Por definición, en cada vértice α_i y ε_i forman un par lineal, y un par lineal es suplementario; luego

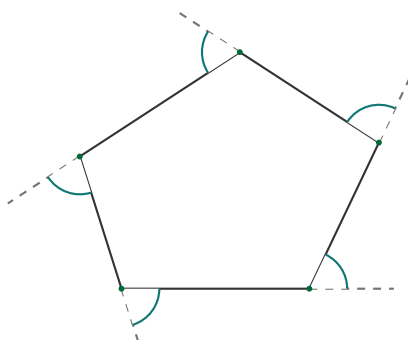
$$m(\alpha_i) + m(\varepsilon_i) = 180^\circ \quad (i = 1, \dots, n).$$

Sumando las n igualdades,

$$\sum_{i=1}^n m(\alpha_i) + \sum_{i=1}^n m(\varepsilon_i) = 180n^\circ.$$

Por el teorema 5.7 la primera suma vale $180(n-2)^\circ$, de donde

$$\sum_{i=1}^n m(\varepsilon_i) = 180n^\circ - 180(n-2)^\circ = 360^\circ. \quad \blacksquare$$



Los cinco ángulos exteriores de un pentágono convexo suman 360° ; lo mismo ocurre con cualquier número de lados.

Problema 5.11 · Cuentas con polígonos

1. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un dodecágono? ¿Cuántas diagonales tiene?
2. Un polígono regular tiene ángulos interiores de $157,5^\circ$. ¿Cuántos lados tiene?
3. ¿Existe un polígono regular cuyo ángulo interior mida 100° ?

Estrategia. Todo se reduce a las fórmulas $180(n-2)^\circ$ y $n(n-3)/2$, leídas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.

Solución.

(1) Con $n = 12$, la suma de los ángulos interiores es $180(12-2)^\circ = 1800^\circ$, y el número de diagonales es $12 \cdot 9/2 = 54$.

(2) Si cada ángulo mide $157,5^\circ$, el corolario 5.8 da

$$\frac{180(n-2)}{n} = 157,5 \implies 180n - 360 = 157,5n \implies 22,5n = 360 \implies n = 16.$$

Se trata de un polígono regular de 16 lados.

(3) Procediendo igual, $180n - 360 = 100n$, es decir $80n = 360$ y $n = 4,5$. Como el número de lados debe ser un entero, *no existe* ningún polígono regular con ángulo interior de 100° . Vale la pena notar la razón de fondo: por el teorema 5.10, el ángulo exterior de un polígono regular mide $360^\circ/n$, así que sólo son posibles los ángulos interiores de la forma $180^\circ - 360^\circ/n$.

5.3 Paralelogramos

Definición 5.12 · Paralelogramo

Un cuadrilátero $ABCD$ es un **paralelogramo** si sus dos pares de lados opuestos son paralelos, esto es, si

$$\overline{AB} \parallel \overline{CD} \quad \text{y} \quad \overline{AD} \parallel \overline{BC}.$$

Todo paralelogramo es convexo

La observación es pequeña pero necesaria, porque vamos a aplicar el lema 5.5 a los paralelogramos. Sea $ABCD$ un paralelogramo. Como $\overleftrightarrow{CD} \parallel \overleftrightarrow{AB}$, la recta $\overleftrightarrow{CD}$ no corta a $\overleftrightarrow{AB}$; en particular el segmento $\overline{CD}$ queda entero en uno de los dos semiplanos determinados por $\overleftrightarrow{AB}$, y por tanto C y D están del mismo lado de $\overleftrightarrow{AB}$. El mismo argumento aplicado a los otros tres lados muestra que, para cada lado, los dos vértices restantes quedan del mismo lado de la recta que lo contiene. Por la forma operativa de la convexidad, $ABCD$ es convexo.

Teorema 5.13 · Lados y ángulos de un paralelogramo

En todo paralelogramo los lados opuestos son congruentes, los ángulos opuestos son congruentes y dos ángulos adyacentes cualesquiera son suplementarios.

DEMOSTRACIÓN

Sea $ABCD$ un paralelogramo y tracemos la diagonal $\overline{AC}$. Como $ABCD$ es convexo, el lema 5.5 asegura que B y D quedan en semiplanos opuestos respecto de $\overleftrightarrow{AC}$; esto es lo que permite hablar de parejas de ángulos alternos internos determinadas por la transversal $\overleftrightarrow{AC}$.

La recta $\overleftrightarrow{AC}$ es transversal a las paralelas $\overleftrightarrow{AB}$ y $\overleftrightarrow{CD}$, y los ángulos $\angle BAC$ y $\angle ACD$ son alternos internos; por el recíproco del criterio de los alternos internos,

$$\angle BAC \cong \angle ACD.$$

La misma recta $\overleftrightarrow{AC}$ es transversal a las paralelas $\overleftrightarrow{AD}$ y $\overleftrightarrow{BC}$, y los ángulos $\angle DAC$ y $\angle ACB$ son alternos internos, de donde

$$\angle DAC \cong \angle ACB.$$

Consideremos ahora los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle CDA$ con la correspondencia $A \leftrightarrow C$, $B \leftrightarrow D$, $C \leftrightarrow A$. En ella:

- $\angle BAC \cong \angle DCA$, por la primera congruencia de arriba;
- $\overline{AC} \cong \overline{CA}$, pues es el mismo segmento;
- $\angle BCA \cong \angle DAC$, por la segunda congruencia.

Los ángulos citados son, en cada triángulo, los adyacentes al lado $\overline{AC}$, así que el criterio A-L-A da

$$\triangle ABC \cong \triangle CDA.$$

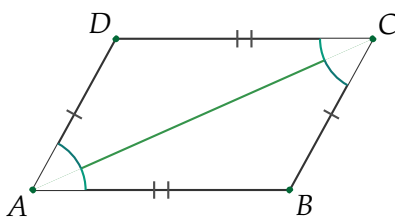
De esta congruencia se leen de inmediato las correspondencias de lados $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ y $\overline{BC} \cong \overline{DA}$: los lados opuestos son congruentes. También se lee $\angle ABC \cong \angle CDA$, que es una de las dos parejas de ángulos opuestos.

Para la otra pareja basta sumar: por el lema 5.5,

$$m(\angle DAB) = m(\angle DAC) + m(\angle CAB) \quad \text{y} \quad m(\angle BCD) = m(\angle BCA) + m(\angle ACD),$$

y los sumandos coinciden dos a dos por las congruencias de alternos internos; luego $\angle DAB \cong \angle BCD$.

Falta la afirmación sobre ángulos adyacentes. Los ángulos $\angle DAB$ y $\angle ABC$ están en vértices consecutivos, unidos por el lado $\overline{AB}$; la recta $\overleftrightarrow{AB}$ es transversal a las paralelas $\overleftrightarrow{AD}$ y $\overleftrightarrow{BC}$, y esos dos ángulos son internos colaterales. Por las consecuencias del recíproco del criterio de los alternos internos, son suplementarios. El mismo argumento vale para las otras tres parejas de ángulos adyacentes. ■



Los arcos del mismo color son parejas de alternos internos; de ahí sale $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ por A-L-A.

Teorema 5.14 • Las diagonales de un paralelogramo se bisecan

En todo paralelogramo las diagonales se cortan en sus puntos medios.

DEMOSTRACIÓN

Sea $ABCD$ un paralelogramo. Por el lema 5.5 sus diagonales $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ se cortan en un punto P interior a ambas; hay que ver que P es el punto medio de cada una.

La recta $\overleftrightarrow{BD}$ es transversal a las paralelas $\overleftrightarrow{AD}$ y $\overleftrightarrow{BC}$, y los ángulos $\angle ADB$ y $\angle DBC$ son alternos internos; por el recíproco del criterio de los alternos internos, $\angle ADB \cong \angle DBC$. Como P está entre B y D , se tiene $\overrightarrow{DP} = \overrightarrow{DB}$ y $\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BD}$, luego esa congruencia se escribe

$$\angle ADP \cong \angle PBC.$$

Del mismo modo, $\overleftrightarrow{AC}$ es transversal a las mismas paralelas y $\angle DAC \cong \angle ACB$, es decir,

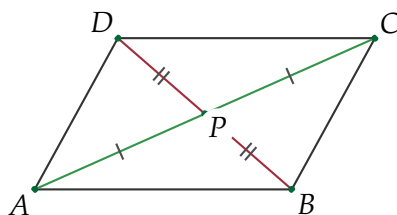
$$\angle DAP \cong \angle PCB.$$

Por el teorema 5.13, además, $\overline{AD} \cong \overline{CB}$.

Consideremos entonces los triángulos $\triangle BPC$ y $\triangle DPA$ con la correspondencia $B \leftrightarrow D$, $P \leftrightarrow P$, $C \leftrightarrow A$. En ella $\angle PBC \cong \angle PDA$, $\overline{BC} \cong \overline{DA}$ y $\angle BCP \cong \angle DAP$, y los ángulos son los adyacentes al lado citado; el criterio A-L-A da

$$\triangle BPC \cong \triangle DPA.$$

De la congruencia se obtiene $\overline{BP} \cong \overline{DP}$ y $\overline{CP} \cong \overline{AP}$. Como P está entre B y D y entre A y C , esto dice exactamente que P es el punto medio de $\overline{BD}$ y de $\overline{AC}$. ■

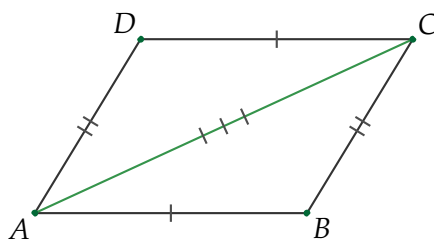


P es a la vez punto medio de $\overline{AC}$ y de $\overline{BD}$.

Pasamos ahora a los recíprocos. Cada uno de ellos responde a la misma pregunta práctica: ¿qué dato basta comprobar para estar seguro de que un cuadrilátero es un paralelogramo?

Teorema 5.15 · Recíproco: lados opuestos congruentes

Si los dos pares de lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo.



Las tres parejas de lados congruentes de $\triangle ABC$ y $\triangle CDA$: las dos de la hipótesis y la diagonal, que es lado de los dos.

DEMOSTRACIÓN

Sea $ABCD$ un cuadrilátero con $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ y $\overline{AD} \cong \overline{BC}$, y tracemos la diagonal $\overline{AC}$. Los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle CDA$, con la correspondencia $A \leftrightarrow C, B \leftrightarrow D, C \leftrightarrow A$, tienen

$$\overline{AB} \cong \overline{CD}, \quad \overline{BC} \cong \overline{DA}, \quad \overline{CA} \cong \overline{AC},$$

de modo que el criterio L-L-L da $\triangle ABC \cong \triangle CDA$. De la congruencia,

$$\angle BAC \cong \angle DCA \quad \text{y} \quad \angle BCA \cong \angle DAC.$$

Por el lema 5.5, B y D están en semiplanos opuestos respecto de $\overleftrightarrow{AC}$, así que $\angle BAC$ y $\angle DCA$ son alternos internos para las rectas $\overleftrightarrow{AB}$ y $\overleftrightarrow{CD}$ cortadas por la transversal $\overleftrightarrow{AC}$. Siendo congruentes, el criterio de los alternos internos da $\overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{CD}$. Del mismo modo, $\angle BCA$ y $\angle DAC$ son alternos internos para $\overleftrightarrow{BC}$ y $\overleftrightarrow{AD}$ con la misma transversal, luego $\overleftrightarrow{AD} \parallel \overleftrightarrow{BC}$. Por la definición 5.12, $ABCD$ es un paralelogramo. ■

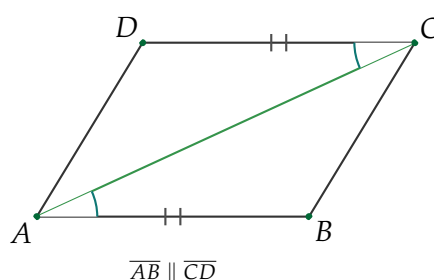
La hipótesis de simplicidad no sobra

El teorema 5.15 es falso si se omite que $ABCD$ sea un cuadrilátero simple. Tomemos un trapecio isósceles $ABCD$ y crucemos dos de sus lados: la línea quebrada cerrada $ABDC$

tiene también sus «lados opuestos» congruentes y no es un paralelogramo, porque ni siquiera es un polígono simple: dos de sus lados se cortan. El paso que falla es el uso del lema 5.5, que sólo vale para cuadriláteros convexos.

Teorema 5.16 · Un par de lados opuestos congruentes y paralelos

Si en un cuadrilátero dos lados opuestos son congruentes y paralelos, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo.



Un solo par de lados opuestos, congruente y paralelo: el paralelismo da los alternos internos marcados y L-A-L hace el resto.

DEMOSTRACIÓN

Sea $ABCD$ un cuadrilátero con $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ y $\overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{CD}$, y tracemos $\overline{AC}$. Por el lema 5.5, B y D quedan en semiplanos opuestos respecto de $\overleftrightarrow{AC}$, de modo que $\angle BAC$ y $\angle DCA$ son alternos internos respecto de las paralelas $\overleftrightarrow{AB}$ y $\overleftrightarrow{CD}$ con transversal $\overleftrightarrow{AC}$; por el recíproco del criterio de los alternos internos,

$$\angle BAC \cong \angle DCA.$$

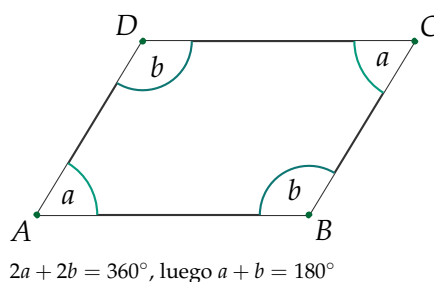
En los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle CDA$, con la correspondencia $A \leftrightarrow C$, $B \leftrightarrow D$, $C \leftrightarrow A$, se tiene entonces

$$\overline{AB} \cong \overline{CD}, \quad \angle BAC \cong \angle DCA, \quad \overline{AC} \cong \overline{CA},$$

y el ángulo citado es, en cada triángulo, el comprendido entre los dos lados citados; por el criterio L-A-L, $\triangle ABC \cong \triangle CDA$. De allí $\overline{BC} \cong \overline{DA}$, con lo cual los dos pares de lados opuestos de $ABCD$ son congruentes y el teorema 5.15 permite concluir que $ABCD$ es un paralelogramo.

Teorema 5.17 · Recíproco: ángulos opuestos congruentes

Si los dos pares de ángulos opuestos de un cuadrilátero son congruentes, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo.



Aquí no hace falta trazar diagonal: cada lado une un ángulo a con un ángulo b , y la pareja resulta de internos colaterales suplementarios.

DEMOSTRACIÓN

Sea $ABCD$ con $\angle A \cong \angle C$ y $\angle B \cong \angle D$, y escribamos $a = m(\angle A)$, $b = m(\angle B)$. Por el teorema 5.6,

$$a + b + a + b = 360^\circ, \quad \text{es decir} \quad a + b = 180^\circ.$$

Por otra parte, $m(\angle D) = b$, luego también $a + m(\angle D) = 180^\circ$.

Los ángulos $\angle DAB$ y $\angle ABC$ son internos colaterales de las rectas $\overleftrightarrow{AD}$ y $\overleftrightarrow{BC}$ cortadas por la transversal $\overleftrightarrow{AB}$, y acabamos de ver que son suplementarios; por el criterio de paralelismo para internos colaterales, $\overleftrightarrow{AD} \parallel \overleftrightarrow{BC}$.

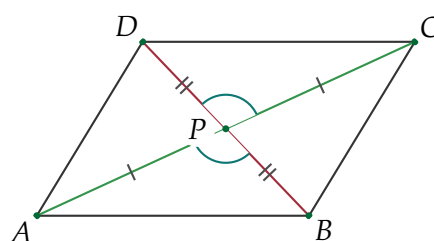
Del mismo modo, $\angle DAB$ y $\angle ADC$ son internos colaterales de las rectas $\overleftrightarrow{AB}$ y $\overleftrightarrow{DC}$ cortadas por la transversal $\overleftrightarrow{AD}$, y su suma es $a + m(\angle D) = 180^\circ$; luego $\overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{DC}$. Por lo tanto $ABCD$ es un paralelogramo. ■

La variante con el ángulo exterior

La diapositiva sugiere concluir el paralelismo prolongando $\overline{AB}$ hasta un punto E con $A-B-E$ y observando que $\angle DAB$ y $\angle CBE$ son correspondientes. Es el mismo argumento visto del otro lado: $\angle CBE$ es suplementario de $\angle ABC$ por formar con él un par lineal, y $\angle DAB$ es suplementario del mismo ángulo por lo que acabamos de probar; de ahí $\angle DAB \cong \angle CBE$, y el criterio de los ángulos correspondientes da $\overleftrightarrow{AD} \parallel \overleftrightarrow{BC}$.

Teorema 5.18 · Recíproco: diagonales que se bisecan

Si las diagonales de un cuadrilátero se cortan en sus puntos medios, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo.



Las cuatro semidiagonales marcadas y los ángulos opuestos por el vértice en P : eso es exactamente un L-A-L en $\triangle APB$ y $\triangle CPD$.

DEMOSTRACIÓN

Este resultado queda propuesto como ejercicio en las presentaciones; lo demostramos aquí. Sea $ABCD$ un cuadrilátero cuyas diagonales $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ se cortan en un punto P que es punto medio de ambas, de modo que

$$\overline{AP} \cong \overline{PC} \quad \text{y} \quad \overline{BP} \cong \overline{PD}.$$

Como P está entre A y C y también entre B y D , los ángulos $\angle APB$ y $\angle CPD$ son opuestos por el vértice y, por el teorema correspondiente del primer capítulo, congruentes. Consideremos los

triángulos $\triangle APB$ y $\triangle CPD$ con la correspondencia $A \leftrightarrow C, P \leftrightarrow P, B \leftrightarrow D$: se tiene $\overline{AP} \cong \overline{CP}$, $\angle APB \cong \angle CPD$ y $\overline{PB} \cong \overline{PD}$, y el ángulo es el comprendido entre los dos lados. Por L-A-L,

$$\triangle APB \cong \triangle CPD,$$

de donde $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ y $\angle BAP \cong \angle DCP$.

Como $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AC}$ y $\overrightarrow{CP} = \overrightarrow{CA}$, la última congruencia dice $\angle BAC \cong \angle DCA$. Estos dos ángulos son alternos internos para las rectas $\overleftrightarrow{AB}$ y $\overleftrightarrow{CD}$ con transversal $\overleftrightarrow{AC}$ —pues B y D están en semiplanos opuestos respecto de $\overleftrightarrow{AC}$, ya que P está entre B y D y pertenece a $\overleftrightarrow{AC}$ —, así que el criterio de los alternos internos da $\overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{CD}$.

Tenemos entonces un cuadrilátero con $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ y $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$: por el teorema 5.16, $ABCD$ es un paralelogramo. ■

Cinco maneras de reconocer un paralelogramo. Un cuadrilátero $ABCD$ es un paralelogramo si y solo si se cumple cualquiera de estas condiciones: (i) sus dos pares de lados opuestos son paralelos; (ii) sus dos pares de lados opuestos son congruentes; (iii) un par de lados opuestos es a la vez congruente y paralelo; (iv) sus dos pares de ángulos opuestos son congruentes; (v) sus diagonales se bisecan. Los teoremas 5.13 y 5.14 dan las implicaciones de izquierda a derecha, y los teoremas 5.15 a 5.18, las recíprocas.

Problema 5.19 · Bisectrices de ángulos adyacentes

Demuestre que en un paralelogramo las bisectrices de dos ángulos adyacentes son perpendiculares.

Estrategia. Los dos ángulos suman 180° ; sus mitades suman 90° , y esa es la suma de los ángulos agudos del triángulo que forman.

Solución.

Sea $ABCD$ un paralelogramo y sean $\overrightarrow{AR}$ y $\overrightarrow{BS}$ las bisectrices de los ángulos adyacentes $\angle DAB$ y $\angle ABC$. Por el teorema 5.13,

$$m(\angle DAB) + m(\angle ABC) = 180^\circ.$$

Las dos bisectrices no son paralelas: si lo fueran, la transversal $\overleftrightarrow{AB}$ formaría con ellas una pareja de internos colaterales suplementarios, y esa pareja es precisamente $\frac{1}{2}m(\angle DAB)$ y $\frac{1}{2}m(\angle ABC)$, cuya suma es 90° y no 180° . Sea, pues, T el punto donde se cortan.

En el triángulo $\triangle ABT$, los ángulos en A y en B son las mitades de $\angle DAB$ y $\angle ABC$, de modo que

$$m(\angle TAB) + m(\angle ABT) = \frac{1}{2}(m(\angle DAB) + m(\angle ABC)) = \frac{1}{2} \cdot 180^\circ = 90^\circ.$$

Por la suma de los ángulos interiores de un triángulo, $m(\angle ATB) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$, es decir, las dos bisectrices son perpendiculares. ■

5.4 Trapecios

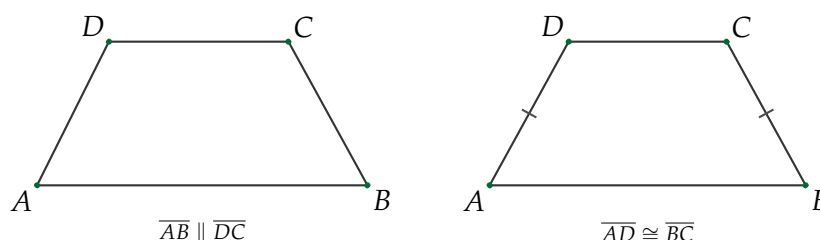
Definición 5.20 · Trapecio y trapecio isósceles

Un cuadrilátero es un **trapecio** si tiene exactamente un par de lados paralelos. Esos dos lados se llaman las **bases** del trapecio y los otros dos, los **lados laterales** o **catetos**.

Un trapecio cuyos lados *no* paralelos son congruentes se llama **trapecio isósceles**.

Base mayor y base menor

Las dos bases de un trapecio nunca son congruentes. En efecto, si lo fueran, tendríamos un par de lados opuestos congruentes y paralelos y, por el teorema 5.16, la figura sería un paralelogramo, contra la definición. Tiene sentido entonces llamar **base mayor** a la más larga y **base menor** a la otra. Cuando además un lado lateral es perpendicular a las bases, el trapecio se llama **rectángulo**.



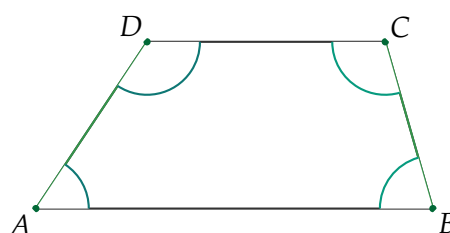
Un trapecio cualquiera y un trapecio isósceles: lo congruente son los laterales.

Teorema 5.21 · Ángulos adyacentes a un lado lateral

Sea $ABCD$ un trapecio con $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$. Entonces

$$m(\angle CDA) + m(\angle DAB) = 180^\circ = m(\angle ABC) + m(\angle BCD),$$

es decir, los dos ángulos adyacentes a cada lado lateral son suplementarios.



Cada lado lateral (en verde) es transversal de las dos bases: los dos ángulos que deja a un mismo lado son internos colaterales.

DEMOSTRACIÓN

Las paralelas son las rectas $\overleftrightarrow{AB}$ y $\overleftrightarrow{CD}$, y los lados laterales $\overline{AD}$ y $\overline{BC}$ son los que hacen de transversales.

Tomemos primero la transversal $\overleftrightarrow{AD}$. Como $ABCD$ es convexo, B y C están del mismo lado de $\overleftrightarrow{AD}$; los ángulos $\angle DAB$ (con vértice A , sobre $\overleftrightarrow{AB}$) y $\angle CDA$ (con vértice D , sobre $\overleftrightarrow{CD}$) están

ambos entre las paralelas y del mismo lado de la transversal: son internos colaterales. Por las consecuencias del recíproco del criterio de los alternos internos, son suplementarios:

$$m(\angle CDA) + m(\angle DAB) = 180^\circ.$$

Con la transversal $\overleftrightarrow{BC}$ se razona igual: $\angle ABC$ y $\angle BCD$ son internos colaterales y, por tanto, $m(\angle ABC) + m(\angle BCD) = 180^\circ$. ■

Teorema 5.22 · Ángulos y diagonales del trapecio isósceles

En un trapecio isósceles, los dos ángulos adyacentes a cada base son congruentes, y las dos diagonales son congruentes.

DEMOSTRACIÓN

Sea $ABCD$ un trapecio isósceles con $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, base mayor $\overline{AB}$ y lados laterales congruentes $\overline{AD} \cong \overline{BC}$.

Construcción auxiliar. Tracemos por C la paralela a $\overleftrightarrow{AD}$. Esa recta no puede ser paralela a $\overleftrightarrow{AB}$: si lo fuera, por la transitividad del paralelismo tendríamos $\overleftrightarrow{AD} \parallel \overleftrightarrow{AB}$, imposible porque son rectas distintas con el punto A en común. Corta, pues, a $\overleftrightarrow{AB}$ en un punto E .

Veamos que E está entre A y B . Como $\overline{EC}$ es paralelo a $\overleftrightarrow{AD}$, no lo corta, de modo que E y C quedan del mismo lado de $\overleftrightarrow{AD}$; y B y C también quedan del mismo lado de $\overleftrightarrow{AD}$, por la convexidad. Luego E y B están del mismo lado de $\overleftrightarrow{AD}$, esto es, E pertenece a la semirrecta $\overrightarrow{AB}$ y $E \neq A$. Por construcción el cuadrilátero $ADCE$ tiene $\overline{AD} \parallel \overline{EC}$ y $\overline{AE} \parallel \overline{DC}$ (pues $E \in \overleftrightarrow{AB}$ y $\overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{DC}$), así que es un paralelogramo y, por el teorema 5.13,

$$\overline{AE} \cong \overline{DC} \quad \text{y} \quad \overline{AD} \cong \overline{EC}.$$

Como $\overline{DC}$ es la base menor, $AE = DC < AB$ y, estando E en $\overrightarrow{AB}$, se concluye $A-E-B$.

Los ángulos de la base mayor. De $\overline{AD} \cong \overline{EC}$ y de la hipótesis $\overline{AD} \cong \overline{BC}$ se sigue, por transitividad, $\overline{EC} \cong \overline{BC}$: el triángulo $\triangle CEB$ es isósceles de base $\overline{EB}$. Por el teorema de los ángulos de la base del triángulo isósceles,

$$\angle CEB \cong \angle CBE = \angle ABC.$$

Falta identificar $\angle CEB$. En el paralelogramo $ADCE$ los ángulos opuestos $\angle ADC$ y $\angle AEC$ son congruentes (teorema 5.13); y como $A-E-B$, los ángulos $\angle AEC$ y $\angle CEB$ forman un par lineal, luego

$$m(\angle CEB) = 180^\circ - m(\angle AEC) = 180^\circ - m(\angle ADC).$$

Pero el teorema 5.21 dice que $m(\angle ADC) + m(\angle DAB) = 180^\circ$, de donde $m(\angle CEB) = m(\angle DAB)$. Encadenando,

$$\angle DAB \cong \angle CEB \cong \angle ABC,$$

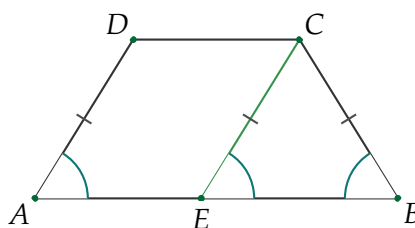
que son los dos ángulos adyacentes a la base mayor. Para la base menor basta usar de nuevo el teorema 5.21:

$$m(\angle ADC) = 180^\circ - m(\angle DAB) = 180^\circ - m(\angle ABC) = m(\angle BCD).$$

Las diagonales. Consideremos los triángulos $\triangle DAB$ y $\triangle CBA$ con la correspondencia $D \leftrightarrow C$, $A \leftrightarrow B$, $B \leftrightarrow A$. Se tiene

$$\overline{DA} \cong \overline{CB}, \quad \angle DAB \cong \angle CBA, \quad \overline{AB} \cong \overline{BA},$$

y el ángulo es en cada uno el comprendido entre los dos lados; por L-A-L, $\triangle DAB \cong \triangle CBA$. De la congruencia, $\overline{DB} \cong \overline{CA}$: las diagonales son congruentes. ■



La paralela a $\overline{AD}$ por C parte el trapecio en el paralelogramo $ADCE$ y el triángulo isósceles $\triangle CEB$.

Teorema 5.23 · Recíproco: ángulos de una base congruentes

Si en un trapecio los dos ángulos adyacentes a una de sus bases son congruentes, entonces el trapecio es isósceles.

DEMOSTRACIÓN

Sea $ABCD$ un trapecio con $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, base mayor $\overline{AB}$, y supongamos que $\angle DAB \cong \angle ABC$. Repetimos la construcción del teorema anterior: la paralela a $\overline{AD}$ por C corta a $\overline{AB}$ en un punto E con $A-E-B$, y $ADCE$ es un paralelogramo, de donde $\overline{AD} \cong \overline{EC}$.

El cálculo de la medida de $\angle CEB$ hecho allí no usó la hipótesis sobre los laterales, sólo el paralelogramo $ADCE$ y el teorema 5.21; por lo tanto sigue siendo válido:

$$m(\angle CEB) = 180^\circ - m(\angle ADC) = m(\angle DAB).$$

Usando ahora la hipótesis, $m(\angle CEB) = m(\angle DAB) = m(\angle ABC) = m(\angle CBE)$. El triángulo $\triangle CEB$ tiene entonces dos ángulos congruentes y, por el recíproco del teorema de los ángulos de la base, los lados opuestos a ellos son congruentes: $\overline{CE} \cong \overline{CB}$. Como $\overline{AD} \cong \overline{EC}$, la transitividad da $\overline{AD} \cong \overline{BC}$ y el trapecio es isósceles. ■

5.5 Rectángulos, rombos y cuadrados

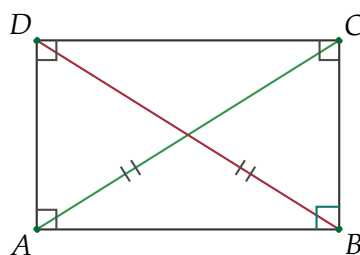
Definición 5.24 · Rectángulo

Un **rectángulo** es un paralelogramo que tiene un ángulo recto.

Teorema 5.25 · El rectángulo es equiángulo y sus diagonales son congruentes

Sea $ABCD$ un rectángulo. Entonces:

1. $ABCD$ es equiángulo y sus cuatro ángulos son rectos;
2. las diagonales de $ABCD$ son congruentes.



El único ángulo recto que se supone es el de B (en rojo); los otros tres y la congruencia de las diagonales son la conclusión.

DEMOSTRACIÓN

(1) Digamos que el ángulo recto es $\angle ABC$, de modo que $m(\angle ABC) = 90^\circ$. Como $ABCD$ es un paralelogramo, el teorema 5.13 dice que los ángulos adyacentes son suplementarios; $\angle ABC$ es adyacente tanto a $\angle DAB$ como a $\angle BCD$, luego

$$m(\angle DAB) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ, \quad m(\angle BCD) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ.$$

El mismo teorema dice que los ángulos opuestos son congruentes, así que $m(\angle CDA) = m(\angle ABC) = 90^\circ$. Los cuatro ángulos miden 90° : el cuadrilátero es equiángulo y todos sus ángulos son rectos.

(2) Comparemos los triángulos $\triangle DAB$ y $\triangle CBA$ con la correspondencia $D \leftrightarrow C, A \leftrightarrow B, B \leftrightarrow A$. Por ser $ABCD$ un paralelogramo, $\overline{DA} \cong \overline{CB}$ (teorema 5.13); por la parte (1), $\angle DAB \cong \angle CBA$, pues ambos son rectos; y $\overline{AB} \cong \overline{BA}$. El ángulo es en cada triángulo el comprendido entre los dos lados, de modo que L-A-L da $\triangle DAB \cong \triangle CBA$ y, en consecuencia, $\overline{DB} \cong \overline{CA}$. ■

Teorema 5.26 · Recíproco: paralelogramo con diagonales congruentes

Si las diagonales de un paralelogramo son congruentes, entonces el paralelogramo es un rectángulo.

DEMOSTRACIÓN

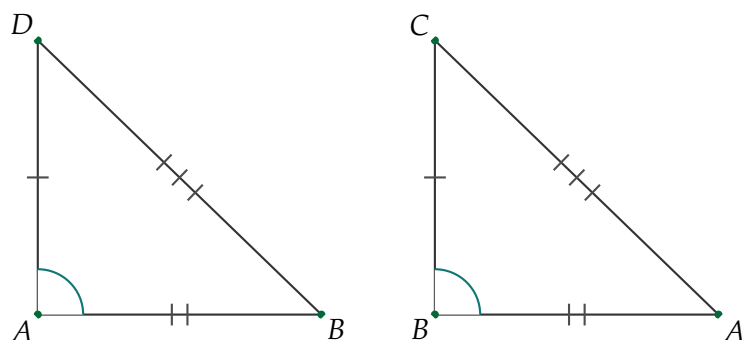
Sea $ABCD$ un paralelogramo con $\overline{AC} \cong \overline{DB}$. Por el teorema 5.13, $\overline{AD} \cong \overline{BC}$. Consideremos los triángulos $\triangle DAB$ y $\triangle CBA$ con la correspondencia $D \leftrightarrow C, A \leftrightarrow B, B \leftrightarrow A$: se tiene

$$\overline{DA} \cong \overline{CB}, \quad \overline{AB} \cong \overline{BA}, \quad \overline{BD} \cong \overline{AC},$$

así que el criterio L-L-L da $\triangle DAB \cong \triangle CBA$ y, de allí,

$$\angle DAB \cong \angle CBA.$$

Pero $\angle DAB$ y $\angle ABC$ son ángulos adyacentes del paralelogramo y, por el teorema 5.13, son suplementarios. Dos ángulos congruentes y suplementarios tienen la misma medida x con $x + x = 180^\circ$, luego $x = 90^\circ$: ambos son rectos. En particular $ABCD$ es un paralelogramo con un ángulo recto, es decir, un rectángulo. ■



Los dos triángulos que comparan la prueba, separados: $\overline{AB}$ es común, $\overline{DA} \cong \overline{CB}$ por ser paralelogramo y $\overline{BD} \cong \overline{AC}$ por hipótesis.

Definición 5.27 · Rombo

Un **rombo** es un paralelogramo que tiene sus cuatro lados congruentes.

Por el teorema 5.13 basta con menos: si un paralelogramo tiene dos lados consecutivos congruentes, los otros dos lo son también y la figura es un rombo.

Teorema 5.28 · Las diagonales del rombo

Sea $ABCD$ un rombo y sea M el punto de corte de sus diagonales. Entonces:

1. cada diagonal es bisectriz de los dos ángulos del rombo situados en sus extremos;
2. las diagonales son perpendiculares entre sí y se cortan en sus puntos medios.

DEMOSTRACIÓN

Por hipótesis $\overline{AB} \cong \overline{BC} \cong \overline{CD} \cong \overline{DA}$, y por el lema 5.5 el punto M existe y es interior a las dos diagonales.

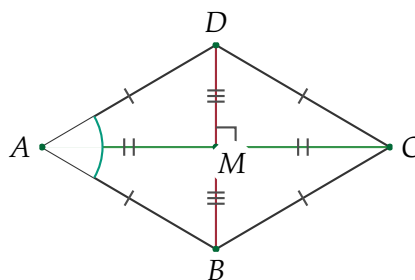
(1) Tracemos $\overline{AC}$ y comparemos $\triangle ABC$ y $\triangle ADC$ con la correspondencia $A \leftrightarrow A, B \leftrightarrow D, C \leftrightarrow C$: se tiene $\overline{AB} \cong \overline{AD}$, $\overline{BC} \cong \overline{DC}$ y $\overline{AC} \cong \overline{AC}$, luego L-L-L da $\triangle ABC \cong \triangle ADC$ y, en consecuencia,

$$\angle BAC \cong \angle DAC \quad \text{y} \quad \angle BCA \cong \angle DCA.$$

Como $\overrightarrow{AC}$ es interior al ángulo $\angle BAD$ (lema 5.5) y lo divide en dos ángulos congruentes, $\overrightarrow{AC}$ es la bisectriz de $\angle BAD$; del mismo modo $\overrightarrow{CA}$ es la bisectriz de $\angle BCD$. El razonamiento con la otra diagonal es idéntico y muestra que $\overrightarrow{BD}$ y $\overrightarrow{DB}$ bisecan $\angle ABC$ y $\angle CDA$.

(2) Consideremos el triángulo $\triangle ABD$: es isósceles, pues $\overline{AB} \cong \overline{AD}$. Como M está entre B y D , la semirrecta $\overrightarrow{AM}$ coincide con $\overrightarrow{AC}$, que acabamos de identificar como la bisectriz de $\angle BAD$. Por otra parte, el teorema sobre los elementos notables del triángulo isósceles afirma que la mediana de $\triangle ABD$ relativa al lado $\overline{BD}$ es también bisectriz del ángulo $\angle BAD$; y la bisectriz de un ángulo es única. Por lo tanto la bisectriz $\overrightarrow{AM}$ es esa mediana, es decir, M es el punto medio de $\overline{BD}$, y es también la altura, es decir, $\overleftrightarrow{AC} \perp \overleftrightarrow{BD}$. Dicho de otro modo, la recta $\overleftrightarrow{AC}$ es la mediatriz del lado $\overline{BD}$.

Intercambiando los papeles de las dos diagonales, $\overleftrightarrow{BD}$ resulta ser la mediatriz de $\overline{AC}$ y, en particular, M es el punto medio de $\overline{AC}$. ■



En el rombo, cada diagonal es la mediatriz de la otra y biseca los ángulos de sus extremos.

Teorema 5.29 · Recíprocos para el rombo

Sea $ABCD$ un paralelogramo.

1. Si una de sus diagonales biseca los dos ángulos situados en sus extremos, entonces $ABCD$ es un rombo.
2. Si sus diagonales son perpendiculares, entonces $ABCD$ es un rombo.

DEMOSTRACIÓN

Las presentaciones dejan estos dos recíprocos como ejercicio, con una sugerencia; los demostramos aquí.

(1) Supongamos que la diagonal $\overline{AC}$ biseca los ángulos $\angle BAD$ y $\angle BCD$; en particular

$$\angle BAC \cong \angle DAC.$$

Por ser $ABCD$ un paralelogramo, $\overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{CD}$ y $\overleftrightarrow{AC}$ es transversal, de modo que $\angle BAC$ y $\angle DCA$ son alternos internos y, por el recíproco del criterio de los alternos internos, $\angle BAC \cong \angle DCA$. Encadenando con la igualdad anterior,

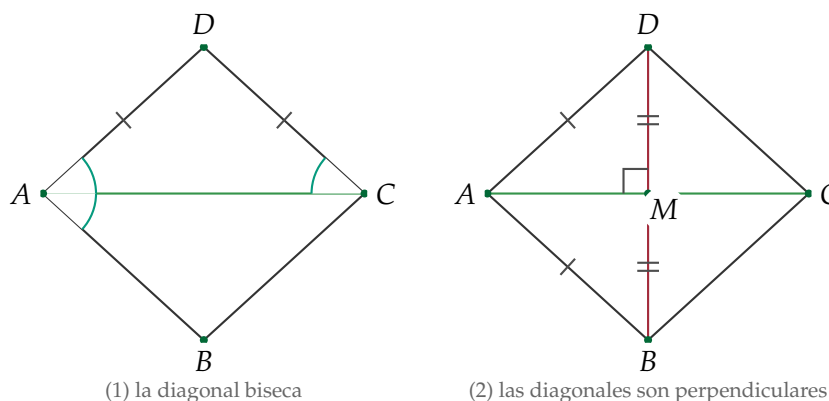
$$\angle DAC \cong \angle DCA.$$

El triángulo $\triangle ACD$ tiene entonces dos ángulos congruentes y, por el recíproco del teorema de los ángulos de la base, los lados opuestos a ellos son congruentes: $\overline{DC} \cong \overline{DA}$. Son dos lados consecutivos del paralelogramo; por el teorema 5.13 los otros dos son congruentes con ellos, y $ABCD$ es un rombo.

(2) Supongamos ahora $\overleftrightarrow{AC} \perp \overleftrightarrow{BD}$ y sea M el punto de corte de las diagonales. Por el teorema 5.14, M es el punto medio de $\overline{BD}$, así que $\overline{BM} \cong \overline{MD}$. Los cuatro ángulos en M son rectos, luego $\angle AMB \cong \angle AMD$. Comparando $\triangle AMB$ y $\triangle AMD$ con la correspondencia $A \leftrightarrow A, M \leftrightarrow M, B \leftrightarrow D$, se tiene

$$\overline{AM} \cong \overline{AM}, \quad \angle AMB \cong \angle AMD, \quad \overline{MB} \cong \overline{MD},$$

con el ángulo comprendido entre los dos lados; por L-A-L, $\triangle AMB \cong \triangle AMD$ y, por tanto, $\overline{AB} \cong \overline{AD}$. De nuevo son dos lados consecutivos congruentes y, por el teorema 5.13, $ABCD$ es un rombo. ■



En los dos casos lo que se fabrica es un par de *lados consecutivos* congruentes; el teorema 5.13 propaga la congruencia a los otros dos.

Definición 5.30 · Cuadrado

Un **cuadrado** es un cuadrilátero regular, es decir, un cuadrilátero equilátero y equiángulo.

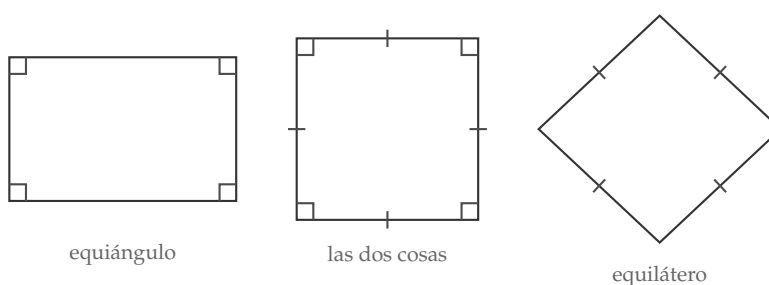
Teorema 5.31 · El cuadrado es exactamente rectángulo y rombo

Un cuadrilátero es un cuadrado si y solo si es a la vez un rectángulo y un rombo.

DEMOSTRACIÓN

($\Rightarrow$) Sea $ABCD$ un cuadrado. Por ser equiángulo, sus cuatro ángulos tienen la misma medida θ y, por el teorema 5.6, $4\theta = 360^\circ$, de donde $\theta = 90^\circ$: los cuatro ángulos son rectos. En particular los ángulos opuestos son congruentes y, por el teorema 5.17, $ABCD$ es un paralelogramo. Siendo un paralelogramo con un ángulo recto, es un rectángulo; y siendo un paralelogramo equilátero, es un rombo.

($\Leftarrow$) Si $ABCD$ es a la vez rectángulo y rombo, entonces por el teorema 5.25 es equiángulo y por la definición 5.27 es equilátero; luego es un cuadrilátero regular, es decir, un cuadrado. ■



El rectángulo aporta los ángulos y el rombo los lados; el cuadrado es el único que está en las dos familias a la vez.

Teorema 5.32 · El cuadrado reconocido por sus diagonales

Sea $ABCD$ un paralelogramo. Son equivalentes:

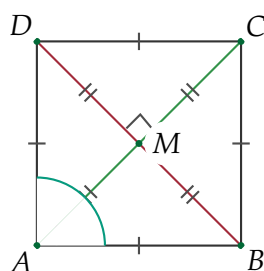
1. $ABCD$ es un cuadrado;
2. sus diagonales son congruentes y cada una biseca los ángulos situados en sus extremos;
3. sus diagonales son congruentes y perpendiculares entre sí.

DEMOSTRACIÓN

(1) $\Rightarrow$ (2) y (1) $\Rightarrow$ (3). Si $ABCD$ es un cuadrado, el teorema 5.31 lo hace rectángulo y rombo a la vez. Por ser rectángulo, el teorema 5.25 da que sus diagonales son congruentes; por ser rombo, el teorema 5.28 da que cada diagonal biseca los ángulos de sus extremos y que las dos diagonales son perpendiculares.

(2) $\Rightarrow$ (1). Si las diagonales son congruentes, el teorema 5.26 dice que $ABCD$ es un rectángulo; si además una de ellas biseca los ángulos de sus extremos, la parte (1) del teorema 5.29 dice que $ABCD$ es un rombo. Por el teorema 5.31 es un cuadrado.

(3) $\Rightarrow$ (1). Igual: las diagonales congruentes dan el rectángulo (teorema 5.26) y las diagonales perpendiculares dan el rombo (parte (2) del teorema 5.29); el teorema 5.31 concluye. ■



En el cuadrado las cuatro semidiagonales son congruentes, las diagonales son perpendiculares y cada una biseca dos ángulos rectos.

5.6 Polígonos regulares

Los polígonos regulares tienen una propiedad que los distingue de todos los demás y que será la puerta de entrada al capítulo de la circunferencia: existe un punto —uno solo— que está a la misma distancia de los n vértices.

Teorema 5.33 · Existencia y unicidad del centro

Si $\mathcal{P} = V_1V_2 \cdots V_n$ es un polígono regular, existe un único punto C que equidista de todos sus vértices. Ese punto es interior al polígono y se llama el **centro** de $\mathcal{P}$.

DEMOSTRACIÓN

Escribamos θ para la medida común de los ángulos interiores; por el corolario 5.8, $\theta = 180(n - 2)^\circ / n$, y en particular $0^\circ < \theta < 180^\circ$.

Construcción del punto. Sean m_1 la mediatriz de $\overline{V_1V_2}$ y m_2 la de $\overline{V_2V_3}$. Estas dos rectas no son paralelas: si lo fueran, de $\overline{V_1V_2} \perp m_1$ y $m_1 \parallel m_2$ se seguiría $\overline{V_1V_2} \perp m_2$ —por el teorema sobre la perpendicular a una de dos paralelas—, y como también $\overline{V_2V_3} \perp m_2$, las rectas $\overline{V_1V_2}$ y $\overline{V_2V_3}$ serían dos perpendiculares a una misma recta y, por tanto, paralelas; pero ambas pasan por V_2 y son distintas, lo cual es absurdo. Sea entonces C el punto de corte de m_1 y m_2 . Por la caracterización de la mediatriz como lugar geométrico,

$$CV_1 = CV_2 \quad \text{y} \quad CV_2 = CV_3.$$

El ángulo en V_2 . Los triángulos $\triangle CV_2V_1$ y $\triangle CV_2V_3$ tienen $\overline{CV_1} \cong \overline{CV_3}$ (ambos congruentes con $\overline{CV_2}$), $\overline{V_2V_1} \cong \overline{V_2V_3}$ (el polígono es equilátero) y el lado $\overline{CV_2}$ común; por L-L-L son congruentes, luego

$$\angle CV_2V_1 \cong \angle CV_2V_3.$$

Llamemos φ a la medida común. Como $\triangle CV_1V_2$ es isósceles con $CV_1 = CV_2$, sus ángulos de la base son congruentes y su suma es menor que 180° ; por tanto $\varphi < 90^\circ$.

Veamos que $\overleftrightarrow{V_2C}$ es interior al ángulo $\angle V_1V_2V_3$. Si V_1 y V_3 estuvieran del mismo lado de $\overleftrightarrow{V_2C}$, las semirrectas $\overleftrightarrow{V_2V_1}$ y $\overleftrightarrow{V_2V_3}$ formarían con $\overleftrightarrow{V_2C}$ sendos ángulos de igual medida φ en un mismo semiplano y, por la unicidad de la semirrecta que forma un ángulo dado, coincidirían: V_1 , V_2 y V_3 serían colineales y θ valdría 0° o 180° , lo que ya excluimos. Tampoco puede ser $V_1 \in \overleftrightarrow{V_2C}$ ni $V_3 \in \overleftrightarrow{V_2C}$, pues entonces φ sería 0° o 180° . Luego V_1 y V_3 están en semiplanos opuestos respecto de $\overleftrightarrow{V_2C}$ y el segmento $\overline{V_1V_3}$ corta a esa recta en un punto X . Si X estuviera en la semirrecta opuesta a $\overleftrightarrow{V_2C}$, los ángulos $\angle V_1V_2C$ y $\angle CV_2V_3$ serían los suplementos de $\angle V_1V_2X$ y $\angle XV_2V_3$, y entonces $2\varphi + \theta = 360^\circ$, de donde $\varphi = 180^\circ - \theta/2 > 90^\circ$, contra lo visto. Así pues $X \in \overleftrightarrow{V_2C}$ y, por el teorema de la barra transversal, $\overleftrightarrow{V_2C}$ es interior a $\angle V_1V_2V_3$. El postulado de la medida de ángulos da entonces

$$\theta = m(\angle V_1V_2V_3) = 2\varphi, \quad \text{esto es} \quad \varphi = \frac{\theta}{2},$$

y $\overleftrightarrow{V_2C}$ es la bisectriz del ángulo interior en V_2 . Nótese además que, al ser C interior a $\angle V_1V_2V_3$, el punto C está del mismo lado de $\overleftrightarrow{V_2V_3}$ que V_1 .

Recorrido de los vértices. Probamos por inducción que, para $k = 2, 3, \dots, n$,

$$CV_k = CV_{k+1}, \quad m(\angle CV_{k+1}V_k) = \frac{\theta}{2}, \quad C \text{ y } V_{k-1} \text{ del mismo lado de } \overleftrightarrow{V_kV_{k+1}},$$

con los índices leídos cíclicamente. El caso $k = 2$ es lo que acabamos de establecer: en efecto, $CV_2 = CV_3$, y $\angle CV_3V_2 \cong \angle CV_2V_3$ por ser los ángulos de la base del triángulo isósceles $\triangle CV_2V_3$, de medida $\theta/2$.

Supongamos la afirmación cierta para k . Por la convexidad de $\mathcal{P}$, los vértices V_{k-1} y V_{k+2} están del mismo lado de $\overleftrightarrow{V_kV_{k+1}}$; combinando con la hipótesis, C y V_{k+2} están del mismo lado de esa recta. Como además $m(\angle V_kV_{k+1}C) = \theta/2 < \theta = m(\angle V_kV_{k+1}V_{k+2})$, la unicidad de la semirrecta que forma un ángulo dado en un semiplano dado obliga a que $\overleftrightarrow{V_{k+1}C}$ sea la única semirrecta interior a $\angle V_kV_{k+1}V_{k+2}$ que forma con $\overleftrightarrow{V_{k+1}V_k}$ un ángulo de $\theta/2$; en particular $\overleftrightarrow{V_{k+1}C}$ es interior a ese ángulo y

$$m(\angle CV_{k+1}V_{k+2}) = \theta - \frac{\theta}{2} = \frac{\theta}{2}.$$

Comparemos ahora $\triangle CV_{k+1}V_{k+2}$ y $\triangle CV_kV_{k+1}$ con la correspondencia $C \leftrightarrow C$, $V_{k+1} \leftrightarrow V_k$, $V_{k+2} \leftrightarrow V_{k+1}$:

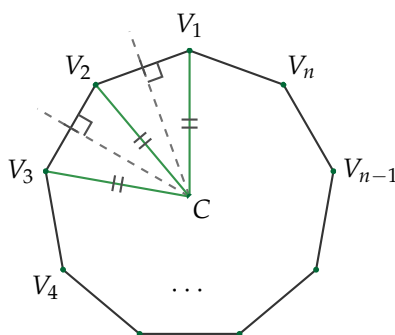
$$\overline{CV_{k+1}} \cong \overline{CV_k}, \quad \angle CV_{k+1}V_{k+2} \cong \angle CV_kV_{k+1}, \quad \overline{V_{k+1}V_{k+2}} \cong \overline{V_kV_{k+1}},$$

donde la congruencia de ángulos vale porque ambos miden $\theta/2$ —el segundo por ser ángulo de la base del triángulo isósceles $\triangle CV_kV_{k+1}$ — y el ángulo es el comprendido entre los dos lados. Por L-A-L los triángulos son congruentes, de donde $CV_{k+2} = CV_{k+1}$ y $m(\angle CV_{k+2}V_{k+1}) = m(\angle CV_{k+1}V_k) = \theta/2$. Por último, al ser C interior a $\angle V_kV_{k+1}V_{k+2}$, está del mismo lado de $\overleftrightarrow{V_{k+1}V_{k+2}}$ que V_k . Esto completa la inducción.

Recorriendo así todos los vértices se obtiene $CV_1 = CV_2 = \dots = CV_n$, es decir, C equidista de los n vértices.

Unicidad. Sea C' otro punto que equidista de los vértices. De $C'V_1 = C'V_2$ y la caracterización de la mediatriz se sigue $C' \in m_1$; de $C'V_2 = C'V_3$, que $C' \in m_2$. Pero m_1 y m_2 son rectas distintas —no son paralelas y, si coincidieran, $\overleftrightarrow{V_1V_2}$ y $\overleftrightarrow{V_2V_3}$ serían ambas perpendiculares a ella y por tanto paralelas, lo que ya vimos que es imposible—, de modo que se cortan en un único punto. Así $C' = C$.

C es interior al polígono. En la inducción se vio que, para cada k , el punto C es interior al ángulo $\angle V_{k-1}V_kV_{k+1}$; en particular C está, respecto de la recta que contiene a cada lado, del mismo lado que los demás vértices. El interior de un polígono convexo es justamente la intersección de esos semiplanos, luego C es interior a $\mathcal{P}$. ■



Las mediatrices de dos lados consecutivos se cortan en el centro C ; de allí en adelante la congruencia L-A-L va transportando el radio de vértice en vértice.

Corolario 5.34 · Apotemas y ángulos centrales

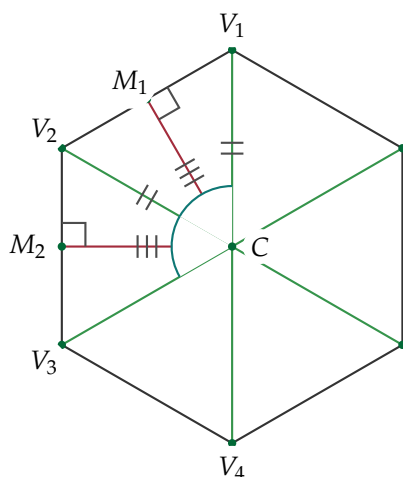
Sea $\mathcal{P} = V_1V_2 \cdots V_n$ un polígono regular de centro C y sea M_i el punto medio del lado $\overline{V_iV_{i+1}}$, para $i = 1, \dots, n$. Entonces los n segmentos $\overline{CM_i}$ son congruentes entre sí y perpendiculares a los lados correspondientes, y los n ángulos $\angle V_iCV_{i+1}$ son congruentes entre sí.

DEMOSTRACIÓN

En la demostración del teorema 5.33 se vio que todos los triángulos $\triangle CV_iV_{i+1}$ son congruentes entre sí: cada uno es congruente con el siguiente por L-A-L, y la congruencia de triángulos es transitiva. De esa congruencia se sigue de inmediato que los ángulos $\angle V_iCV_{i+1}$, que se corresponden, son congruentes.

Fijemos ahora un índice i . El triángulo $\triangle CV_iV_{i+1}$ es isósceles, pues $\overline{CV_i} \cong \overline{CV_{i+1}}$, y $\overline{CM_i}$ es su mediana relativa a la base $\overline{V_iV_{i+1}}$. Por el teorema sobre los elementos notables del triángulo isósceles, esa mediana es también altura, es decir, $\overline{CM_i} \perp \overline{V_iV_{i+1}}$.

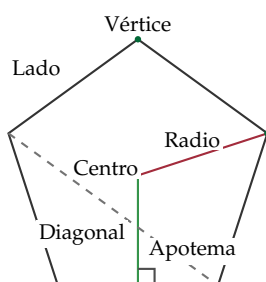
Finalmente, si i y j son dos índices, la congruencia $\triangle CV_iV_{i+1} \cong \triangle CV_jV_{j+1}$ y el hecho de que M_i y M_j sean los puntos medios de lados correspondientes dan $\overline{V_iM_i} \cong \overline{V_jM_j}$; junto con $\overline{CV_i} \cong \overline{CV_j}$ y $\angle CV_iM_i \cong \angle CV_jM_j$, el criterio L-A-L da $\triangle CV_iM_i \cong \triangle CV_jM_j$ y, por tanto, $\overline{CM_i} \cong \overline{CM_j}$. ■



Los n triángulos $\triangle CV_iV_{i+1}$ son congruentes entre sí; por eso las apotemas (en rojo) son iguales y caen perpendiculares sobre los lados.

Definición 5.35 · Radio, apotema y ángulo central

Sea $\mathcal{P}$ un polígono regular de centro C . Los segmentos $\overline{CV_i}$ —y también su medida común— se llaman los **radios** de $\mathcal{P}$; los segmentos $\overline{CM_i}$ que unen el centro con los puntos medios de los lados —y su medida común— se llaman la **apotema** de $\mathcal{P}$; y los ángulos $\angle V_iCV_{i+1}$ se llaman los **ángulos centrales** de $\mathcal{P}$.



Los elementos de un polígono regular, sobre un pentágono.

Corolario 5.36 · Medida del ángulo central

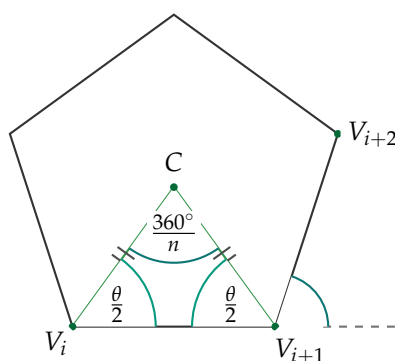
En un polígono regular de n lados, cada ángulo central mide $\frac{360^\circ}{n}$, y el ángulo central es congruente con el ángulo exterior del polígono.

DEMOSTRACIÓN

Sea $\theta = 180(n-2)^\circ/n$ la medida del ángulo interior. En la demostración del teorema 5.33 se vio que los ángulos de la base del triángulo isósceles $\triangle CV_iV_{i+1}$ miden $\theta/2$ cada uno. Por la suma de los ángulos interiores de un triángulo, el ángulo en el vértice C mide

$$m(\angle V_iCV_{i+1}) = 180^\circ - 2 \cdot \frac{\theta}{2} = 180^\circ - \theta = 180^\circ - \frac{180(n-2)^\circ}{n} = \frac{180n - 180n + 360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{n}.$$

Por otra parte, el ángulo exterior del polígono forma un par lineal con el interior, de modo que mide $180^\circ - \theta$, que es el mismo número. ■



El triángulo $\triangle CV_i V_{i+1}$ es isósceles con ángulos de base $\theta/2$; al ángulo central y al exterior marcado en V_{i+1} les queda el mismo sobrante $180^\circ - \theta$.

Problema 5.37 · Un polígono regular a partir de su ángulo central

Los ángulos centrales de un polígono regular miden 24° . Determine el número de lados, la medida del ángulo interior, la del ángulo exterior y el número de diagonales.

Estrategia. El ángulo central mide $360^\circ/n$; esa sola igualdad determina n , y de n sale todo lo demás.

Solución.

Por el corolario 5.36, $360/n = 24$, de donde $n = 15$: se trata de un pentadecágono regular.

El ángulo interior mide, por el corolario 5.8,

$$\frac{180(15-2)}{15} = \frac{2340}{15} = 156^\circ,$$

y el ángulo exterior mide $180^\circ - 156^\circ = 24^\circ$, que en efecto coincide con el ángulo central, como asegura el corolario 5.36. Finalmente, por el teorema 5.9 el número de diagonales es

$$\frac{15 \cdot (15-3)}{2} = \frac{15 \cdot 12}{2} = 90. \quad \blacksquare$$

5.7 Ejercicios propuestos

Ejercicios

1. ¿Cuál es el polígono regular cuyo número de diagonales es igual a su número de lados? ¿Existe alguno con el doble de diagonales que de lados?
2. Demuestre que en un paralelogramo cada diagonal lo divide en dos triángulos congruentes, y que las dos diagonales lo dividen en cuatro triángulos de áreas iguales dos a dos por parejas opuestas. (De la segunda parte demuestre únicamente la congruencia de los triángulos opuestos.)
3. Sea $ABCD$ un paralelogramo y sean P y Q puntos de la diagonal $\overline{BD}$ tales que $BP = DQ$ y $P \neq Q$. Demuestre que $APCQ$ es un paralelogramo.

4. Demuestre que si un trapecio tiene sus diagonales congruentes, entonces es isósceles. *Sugerencia:* use la construcción auxiliar del teorema 5.22 y el recíproco del teorema de los ángulos de la base.
5. Demuestre que las bisectrices de los cuatro ángulos de un paralelogramo que no sea rombo determinan un rectángulo. *Sugerencia:* aplique el problema 5.19 en cada vértice.
6. Sea $ABCD$ un rectángulo y sea M el punto de corte de sus diagonales. Demuestre que $MA = MB = MC = MD$ y deduzca que los cuatro triángulos $\triangle AMB$, $\triangle BMC$, $\triangle CMD$ y $\triangle DMA$ son isósceles.
7. Demuestre que si un cuadrilátero tiene sus cuatro lados congruentes, entonces es un rombo. (Es decir, no hace falta suponer de antemano que sea un paralelogramo.)
8. Sea $\mathcal{P}$ un polígono regular de n lados y centro C . Demuestre que la recta que pasa por C y por un vértice V_i contiene la bisectriz del ángulo interior en V_i .
9. En un polígono convexo de n lados, ¿cuántos triángulos con vértices en los vértices del polígono se pueden formar? Compare con el número $n - 2$ de triángulos de la triangulación del teorema 5.7 y explique la diferencia.
10. Demuestre que un paralelogramo inscrito en otro, con un vértice en cada lado del primero, tiene su centro en el mismo punto que el primero. *Sugerencia:* use la caracterización (v) del recuadro de resumen de los paralelogramos.

La base media y sus aplicaciones

El capítulo anterior nos dejó una colección de cuadriláteros bien entendidos y, sobre todo, un inventario de propiedades del paralelogramo. Este capítulo explota ese inventario para obtener uno de los instrumentos más rentables de toda la geometría elemental: la *base media*. La idea es de una simplicidad desconcertante —unir puntos medios de dos lados— y, sin embargo, de ella salen en cascada el teorema de la base media del trapecio, la mediana relativa a la hipotenusa de un triángulo rectángulo, el triángulo medial y, como broche, la concurrencia de las tres medianas de un triángulo en un punto que las divide siempre en la misma proporción 2 : 1.

El plan es deliberado. Empezamos por el cuadrilátero, donde la base media es apenas una definición; pasamos al paralelogramo, donde es un teorema fácil porque ya sabemos mucho de esa figura; usamos el caso del paralelogramo para resolver el del trapecio; y usamos el del paralelogramo otra vez —con un paralelogramo construido a propósito— para resolver el del triángulo, que es el resultado del que todo lo demás depende. Ese es el orden de las diapositivas del curso y es un buen orden: cada paso se apoya en el anterior y en nada más.

Convenio de notación

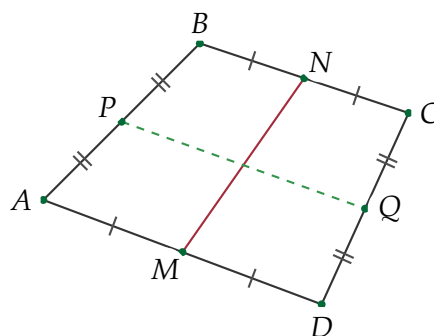
Como en los capítulos anteriores, escribimos AB para la medida del segmento $\overline{AB}$, es decir $AB = m(\overline{AB})$, y reservamos $m(\angle ABC)$ para la medida del ángulo. Así, $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ y $AB = CD$ dicen lo mismo. Todos los cuadriláteros de este capítulo son convexos.

6.1 La base media de un cuadrilátero

Un cuadrilátero convexo tiene dos pares de lados opuestos. Cada par determina un segmento que une los puntos medios de sus dos lados, de modo que hay exactamente dos segmentos de esta clase.

Definición 6.1 • Base media de un cuadrilátero

La *base media* de un cuadrilátero convexo es el segmento determinado por los puntos medios de dos lados opuestos. Todo cuadrilátero convexo tiene, pues, dos bases medias: la relativa al par de lados opuestos $\{\overline{AB}, \overline{CD}\}$ y la relativa al par $\{\overline{BC}, \overline{DA}\}$.



Las dos bases medias del cuadrilátero $ABCD$: $\overline{MN}$, relativa al par $\{\overline{AD}, \overline{BC}\}$, y $\overline{PQ}$, relativa al par $\{\overline{AB}, \overline{CD}\}$.

En un cuadrilátero arbitrario la base media no tiene, de entrada, ninguna propiedad notable: no es paralela a nada ni su longitud guarda relación con las de los lados. Todo cambia en cuanto el cuadrilátero tiene lados paralelos.

Teorema 6.2 · Base media del paralelogramo

Cada base media de un paralelogramo es paralela y congruente con los dos lados opuestos que no la tocan.

DEMOSTRACIÓN

Sea $ABCD$ un paralelogramo. Trataremos por separado sus dos bases medias.

Primer caso: la base media relativa al par $\{\overline{AB}, \overline{DC}\}$. Sean F el punto medio de $\overline{AB}$ y E el punto medio de $\overline{DC}$. Como los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes, $\overline{AB} \cong \overline{DC}$, y por ser F y E puntos medios,

$$BF = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}DC = CE,$$

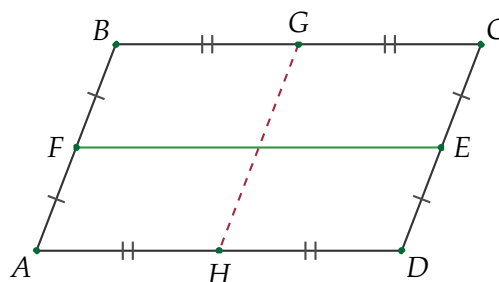
es decir, $\overline{BF} \cong \overline{CE}$. Por otra parte, $\overline{BF} \subset \overrightarrow{AB}$ y $\overline{CE} \subset \overrightarrow{DC}$, y $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{DC}$ por la definición de paralelogramo; luego $\overline{BF} \parallel \overline{CE}$. El cuadrilátero $BFEC$ tiene entonces el par de lados opuestos $\overline{BF}$ y $\overline{CE}$ paralelos y congruentes, y por el criterio del par de lados opuestos paralelos y congruentes, $BFEC$ es un paralelogramo.

De aquí, sus otros dos lados opuestos, $\overline{FE}$ y $\overline{BC}$, también son paralelos y congruentes: $\overline{FE} \parallel \overline{BC}$ y $\overline{FE} \cong \overline{BC}$. Finalmente, en el paralelogramo $ABCD$ se tiene $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$ y $\overline{BC} \cong \overline{AD}$; por la transitividad del paralelismo, $\overline{FE} \parallel \overline{AD}$, y por transitividad de la congruencia de segmentos, $\overline{FE} \cong \overline{AD}$.

Segundo caso: la base media relativa al par $\{\overline{BC}, \overline{AD}\}$. Sean ahora G el punto medio de $\overline{BC}$ y H el punto medio de $\overline{AD}$. El argumento es palabra por palabra el anterior, con los vértices leídos a partir de B . En efecto, $\overline{BC} \cong \overline{AD}$ por ser lados opuestos del paralelogramo, luego

$$CG = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2}AD = DH,$$

esto es, $\overline{CG} \cong \overline{DH}$; y $\overline{CG} \subset \overrightarrow{BC} \parallel \overrightarrow{AD} \supset \overline{DH}$, de donde $\overline{CG} \parallel \overline{DH}$. El cuadrilátero $CGHD$ tiene, pues, el par de lados opuestos $\overline{CG}$ y $\overline{HD}$ paralelos y congruentes, y es un paralelogramo por el mismo criterio. En consecuencia $\overline{GH} \parallel \overline{DC}$ y $\overline{GH} \cong \overline{DC}$, y como $\overline{DC} \parallel \overline{AB}$ y $\overline{DC} \cong \overline{AB}$, concluimos que $\overline{GH} \parallel \overline{AB}$ y $\overline{GH} \cong \overline{AB}$. ■



Las dos bases medias del paralelogramo $ABCD$. La primera, $\overline{FE}$, es paralela y congruente con $\overline{BC}$ y con $\overline{AD}$; la segunda, $\overline{GH}$, lo es con $\overline{AB}$ y con $\overline{DC}$.

El caso del trapecio es más interesante, porque ahí los dos lados paralelos tienen longitudes distintas y la base media se sitúa, en el sentido más literal, a mitad de camino entre ellos.

Teorema 6.3 · Base media del trapecio

El segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos de un trapecio es paralelo a los otros dos lados, y su medida es la semisuma de las medidas de las bases.

DEMOSTRACIÓN

Sea $ABCD$ un trapecio con $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, y sean M y N los puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{DC}$, respectivamente. Como un trapecio tiene exactamente un par de lados paralelos, $\overline{AD}$ y $\overline{BC}$ no pueden ser congruentes: si lo fueran, el criterio del par de lados opuestos paralelos y congruentes haría de $ABCD$ un paralelogramo y habría dos pares de lados paralelos. Nombramos los vértices de manera que $BC < AD$.

La construcción. Por N trazamos la recta l paralela a $\overleftrightarrow{AB}$. Esta recta corta a $\overleftrightarrow{AD}$ y a $\overleftrightarrow{BC}$ en sendos puntos. En efecto, si l fuera paralela a $\overleftrightarrow{AD}$, entonces $\overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{AD}$ por transitividad del paralelismo, lo que es imposible porque esas dos rectas son distintas y se cortan en A ; y como $\overleftrightarrow{BC} \parallel \overleftrightarrow{AD}$, el mismo argumento se aplica a $\overleftrightarrow{BC}$. Llamemos E al punto donde l corta a $\overleftrightarrow{AD}$ y F al punto donde corta a $\overleftrightarrow{BC}$.

El paralelogramo $ABFE$. Por construcción $\overleftrightarrow{EF} = l \parallel \overleftrightarrow{AB}$, y además $\overline{AE} \subset \overleftrightarrow{AD} \parallel \overleftrightarrow{BC} \supset \overline{BF}$. El cuadrilátero $ABFE$ tiene entonces sus dos pares de lados opuestos paralelos, luego es un paralelogramo.

Los triángulos $\triangle FCN$ y $\triangle EDN$. Observemos primero que N está entre E y F : como N es interior a $\overline{DC}$ con $D \in \overleftrightarrow{AD}$ y $C \in \overleftrightarrow{BC}$, el punto N está en la franja abierta que las dos paralelas determinan, mientras que E y F están sobre esas rectas; los puntos de l interiores a la franja son exactamente los del segmento abierto EF . En particular C, N, D son colineales y F, N, E también, con N entre ambos pares. Ahora:

- $\angle FCN \cong \angle NDE$, por ser ángulos alternos internos entre las paralelas $\overleftrightarrow{BC}$ y $\overleftrightarrow{AD}$ cortadas por la transversal $\overleftrightarrow{CD}$;
- $\overline{CN} \cong \overline{DN}$, porque N es el punto medio de $\overline{DC}$;
- $\angle CNF \cong \angle DNE$, por ser ángulos opuestos por el vértice.

El lado $\overline{CN}$ está comprendido entre los dos ángulos congruentes, de modo que el criterio ángulo-lado-ángulo da

$$\triangle FCN \cong \triangle EDN.$$

De la congruencia se sigue que $\overline{FN} \cong \overline{EN}$ —es decir, N es el punto medio de $\overline{FE}$ — y que $\overline{CF} \cong \overline{DE}$.

La base media. En el paralelogramo $ABFE$, el punto M es el punto medio del lado $\overline{AB}$ y N es el punto medio del lado opuesto $\overline{EF}$; por lo tanto $\overline{MN}$ es una base media de $ABFE$ y, por el teorema de la base media del paralelogramo,

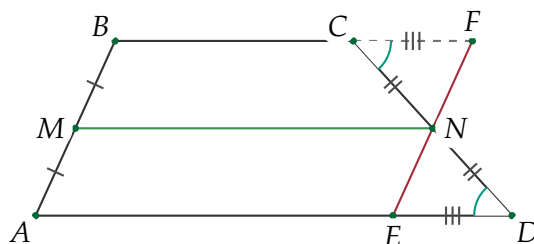
$$\overline{MN} \parallel \overline{AE}, \quad \overline{MN} \cong \overline{AE}, \quad \overline{MN} \parallel \overline{BF}, \quad \overline{MN} \cong \overline{BF}.$$

Como $\overline{AE} \subset \overleftrightarrow{AD}$ y $\overline{BF} \subset \overleftrightarrow{BC}$, esto dice que $\overline{MN}$ es paralelo a $\overline{AD}$ y a $\overline{BC}$, que es la primera mitad del enunciado.

La medida. Por la observación que sigue a esta demostración, E está entre A y D y C está entre B y F . El teorema de adición de medidas da entonces $AE = AD - ED$ y $BF = BC + CF$, y como $CF = ED$,

$$\begin{aligned} 2MN &= MN + MN = BF + AE \\ &= (BC + CF) + (AD - ED) \\ &= BC + AD, \end{aligned}$$

es decir, $MN = \frac{1}{2}(BC + AD)$. ■



La paralela a $\overleftrightarrow{AB}$ por N corta a $\overline{AD}$ en un punto interior E , pero corta a $\overleftrightarrow{BC}$ en un punto F exterior al lado $\overline{BC}$.

Dónde caen realmente E y F

Que E esté entre A y D y que C esté entre B y F no es un detalle del dibujo: es un hecho que hay que probar, porque de él depende la aritmética final.

Como N es interior a $\overline{DC}$, los puntos E y F quedan a lados opuestos de la recta $\overleftrightarrow{DC}$. Ahora bien, A y B están de un mismo lado de $\overleftrightarrow{DC}$ —el cuadrilátero es convexo—, y de los puntos de $\overleftrightarrow{AD}$ distintos de D están de ese lado exactamente los del rayo $\overrightarrow{DA}$, mientras que de los de $\overleftrightarrow{BC}$ lo están exactamente los del rayo $\overrightarrow{CB}$. Ocurre, pues, exactamente una de dos cosas:

- (i) $E \in \overrightarrow{DA} \setminus \{D\}$ y C está entre B y F ; o bien
- (ii) $F \in \overrightarrow{CB} \setminus \{C\}$ y D está entre A y E .

Supongamos (ii). Si F estuviera entre B y C , de $AE = BF$ (lados opuestos del paralelogramo $ABFE$) y de $CF = ED$ saldría $AD + ED = BC - CF = BC - ED$, o sea $BC = AD + 2ED > AD$, contra el convenio $BC < AD$; y si F estuviera más allá de B , saldría $AD + ED = CF - BC = ED - BC$, es decir $AD = -BC$, absurdo. Luego se da (i). Dentro de (i), si E estuviera más allá de A tendríamos $AE = ED - AD$ y, de $AE = BF = BC + CF = BC + ED$, resultaría $-AD = BC$, otra vez absurdo. Por lo tanto E está entre A y D , como queríamos. Obsérvese de paso que la demostración entrega $ED = \frac{1}{2}(AD - BC)$: la paralela por N recorta sobre la base mayor un trozo igual a la semidiferencia de las bases.

6.2 La base media de un triángulo

Llegamos al resultado central del capítulo. Un triángulo no es un cuadrilátero, así que la palabra «base media» hay que definirla de nuevo; pero la demostración consistirá justamente en fabricar un paralelogramo del que el segmento en cuestión sea una base media, para poder aplicarle el teorema 6.2.

Teorema 6.4 · Teorema de la base media de un triángulo

El segmento cuyos extremos son los puntos medios de dos lados de un triángulo —llamado *base media del triángulo*— es paralelo al tercer lado y mide la mitad de la medida de ese tercer lado. Es decir, si M y N son los puntos medios de $\overline{BA}$ y $\overline{BC}$ en el triángulo $\triangle ABC$, entonces

$$\overline{MN} \parallel \overline{AC} \quad \text{y} \quad MN = \frac{1}{2} AC.$$

DEMOSTRACIÓN

Sean M y N los puntos medios de $\overline{BA}$ y $\overline{BC}$. Por B trazamos la recta m paralela a $\overleftrightarrow{AC}$, y por N la recta l paralela a $\overleftrightarrow{BA}$; ambas existen y son únicas por el postulado de las paralelas.

La recta l corta a m y a $\overline{AC}$. Si l fuese paralela a m , por transitividad tendríamos $\overleftrightarrow{BA} \parallel \overleftrightarrow{AC}$, imposible porque son rectas distintas que se cortan en A ; llamemos E al punto $l \cap m$. Por otro lado, l pasa por el punto N , interior al lado $\overline{BC}$ del triángulo $\triangle ABC$, y no contiene a ninguno de sus vértices: si contuviera a A o a B coincidiría con $\overleftrightarrow{AB}$ (pues $l \parallel \overleftrightarrow{BA}$) y entonces $N \in \overleftrightarrow{AB}$, y si contuviera a C coincidiría con $\overleftrightarrow{BC}$ y $\overleftrightarrow{BC}$ sería paralela a $\overleftrightarrow{BA}$; ambas cosas son imposibles. Por el postulado de Pasch, l corta a $\overline{AB}$ o a $\overline{AC}$; lo primero está excluido porque $l \parallel \overleftrightarrow{AB}$, luego l corta a $\overline{AC}$ en un punto interior, que llamamos F .

El paralelogramo $ABEF$. Se tiene $\overline{AB} \parallel \overline{FE}$, porque $\overline{FE} \subset l \parallel \overleftrightarrow{BA}$, y $\overline{BE} \parallel \overline{AF}$, porque $\overline{BE} \subset m \parallel \overleftrightarrow{AC} \supset \overline{AF}$. Los dos pares de lados opuestos de $ABEF$ son paralelos, luego $ABEF$ es un paralelogramo y, en particular, $\overline{AF} \cong \overline{BE}$.

Los triángulos $\triangle EBN$ y $\triangle FCN$. El punto N está entre E y F , pues es interior al segmento $\overline{BC}$ y, por tanto, interior a la franja limitada por las paralelas m y $\overleftrightarrow{AC}$, sobre las cuales están E y F . Entonces:

- $\angle EBN \cong \angle FCN$, por ser alternos internos entre las paralelas m y $\overleftrightarrow{AC}$ cortadas por la transversal $\overleftrightarrow{BC}$;
- $\overline{BN} \cong \overline{CN}$, por hipótesis, ya que N es el punto medio de $\overline{BC}$;
- $\angle BNE \cong \angle CNF$, por ser opuestos por el vértice.

El lado $\overline{BN}$ está comprendido entre esos dos ángulos, de modo que el criterio ángulo-lado-ángulo da $\triangle EBN \cong \triangle FCN$. De la congruencia se sigue lo que nos interesa:

$$\overline{EN} \cong \overline{FN} \quad \text{y} \quad \overline{BE} \cong \overline{CF}.$$

La primera igualdad dice que N es el punto medio de $\overline{EF}$.

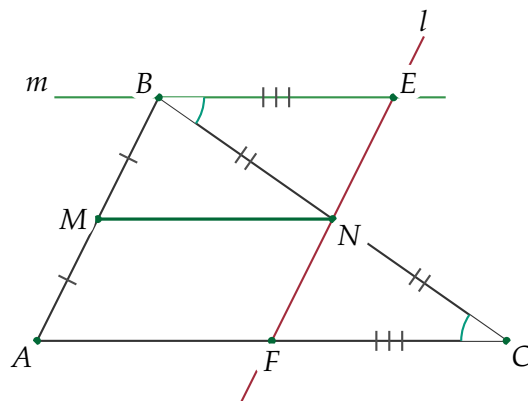
Conclusión. En el paralelogramo $ABEF$, el punto M es el punto medio del lado $\overline{AB}$ y N es el punto medio del lado opuesto $\overline{EF}$. Por el teorema 6.2,

$$\overline{MN} \parallel \overline{AF}, \quad \overline{MN} \cong \overline{AF}, \quad \overline{MN} \parallel \overline{BE}, \quad \overline{MN} \cong \overline{BE}.$$

De $\overline{AF} \subset \overleftrightarrow{AC}$ se sigue $\overline{MN} \parallel \overline{AC}$. Y como F está entre A y C ,

$$AC = AF + FC = AF + BE = MN + MN = 2MN,$$

donde hemos usado $\overline{FC} \cong \overline{BE}$ y $\overline{AF} \cong \overline{MN} \cong \overline{BE}$. Por lo tanto $MN = \frac{1}{2}AC$. ■



El paralelogramo auxiliar $ABEF$: $\overline{MN}$ es su base media, y de ahí salen a la vez el paralelismo y la longitud mitad.

Base media del triángulo. Si M y N son los puntos medios de dos lados de un triángulo, el segmento $\overline{MN}$ es paralelo al tercer lado y mide la mitad de él. Recíprocamente (teorema 6.10), la paralela a un lado por el punto medio de otro pasa por el punto medio del tercero.

Todo triángulo tiene tres bases medias, una por cada lado. Dibujadas simultáneamente, cortan el triángulo en cuatro piezas, y el siguiente corolario dice que las cuatro son la misma pieza repetida.

Corolario 6.5 · Los cuatro triángulos congruentes

En todo triángulo las tres bases medias, relativas a los tres lados, determinan cuatro triángulos congruentes entre sí, cada uno de ellos con lados de medidas la mitad de las de los lados del triángulo original.

DEMOSTRACIÓN

Sea $\triangle ABC$ y sean M , N y P los puntos medios de $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{CA}$, respectivamente. Las tres bases medias son $\overline{MN}$, $\overline{NP}$ y $\overline{PM}$, y por el teorema 6.4 aplicado tres veces:

$$MN = \frac{1}{2}CA, \quad NP = \frac{1}{2}AB, \quad PM = \frac{1}{2}BC.$$

Por otro lado, de las definiciones de punto medio,

$$AM = MB = \frac{1}{2}AB, \quad BN = NC = \frac{1}{2}BC, \quad CP = PA = \frac{1}{2}CA.$$

Combinando ambas listas obtenemos las congruencias

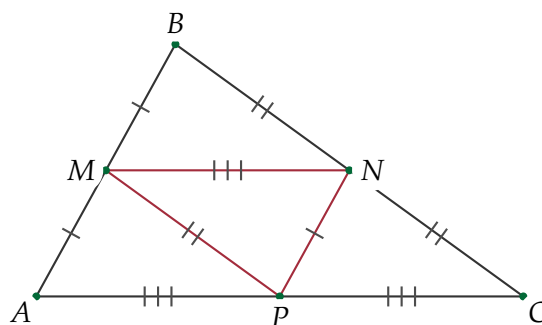
$$\overline{AM} \cong \overline{MB} \cong \overline{NP}, \quad \overline{BN} \cong \overline{NC} \cong \overline{PM}, \quad \overline{CP} \cong \overline{PA} \cong \overline{MN}.$$

Ahora basta leer los cuatro triángulos ordenando sus lados por las medidas $\frac{1}{2}AB$, $\frac{1}{2}BC$, $\frac{1}{2}CA$:

$$\begin{aligned} \triangle AMP : AM &= \frac{1}{2}AB, \quad MP = \frac{1}{2}BC, \quad PA = \frac{1}{2}CA; \\ \triangle MBN : MB &= \frac{1}{2}AB, \quad BN = \frac{1}{2}BC, \quad NM = \frac{1}{2}CA; \\ \triangle PNC : PN &= \frac{1}{2}AB, \quad NC = \frac{1}{2}BC, \quad CP = \frac{1}{2}CA; \\ \triangle NPM : NP &= \frac{1}{2}AB, \quad PM = \frac{1}{2}BC, \quad MN = \frac{1}{2}CA. \end{aligned}$$

Los cuatro tienen, pues, sus tres pares de lados respectivamente congruentes en esas correspondencias, y el criterio lado-lado-lado da

$$\triangle AMP \cong \triangle MBN \cong \triangle PNC \cong \triangle NPM. \blacksquare$$



Las tres bases medias parten el triángulo en cuatro triángulos congruentes: $\triangle AMP \cong \triangle MBN \cong \triangle PNC \cong \triangle NPM$.

Definición 6.6 · Triángulo medial

Al triángulo determinado por los puntos medios de los lados de un triángulo se le llama el *triángulo medial* del triángulo. Sus lados son, por definición, las tres bases medias.

El triángulo medial visto de lejos

El corolario 6.5 dice que el triángulo medial es una copia reducida a la mitad del triángulo original, y que las otras tres piezas son copias suyas. En particular, el perímetro del triángulo medial es la mitad del perímetro del triángulo, y sus ángulos son congruentes con los del triángulo original: en $\triangle NPM$ el ángulo en N corresponde, por la congruencia del corolario, al ángulo en A de $\triangle AMP$, y por el paralelismo $\overline{NP} \parallel \overline{AB}$ y $\overline{NM} \parallel \overline{AC}$ ese ángulo es, en efecto, congruente con $\angle BAC$. Cuando en el capítulo de semejanza dispongamos del lenguaje adecuado, diremos simplemente que el triángulo medial es semejante al original con razón $\frac{1}{2}$.

Problema 6.7 · El paralelogramo de los puntos medios

Sea $ABCD$ un cuadrilátero convexo cualquiera y sean P, Q, R y S los puntos medios de $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CD}$ y $\overline{DA}$, respectivamente. Demuestre que $PQRS$ es un paralelogramo, y que su perímetro es igual a la suma de las medidas de las diagonales de $ABCD$.

Estrategia. Trazar una diagonal convierte el cuadrilátero en dos triángulos, y en cada uno de ellos dos de los cuatro puntos son puntos medios de dos lados.

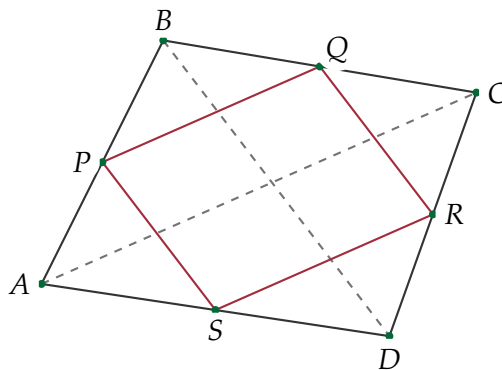
Solución.

Tracemos la diagonal $\overline{AC}$. En el triángulo $\triangle ABC$, los puntos P y Q son los puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$, de modo que el teorema de la base media da $\overline{PQ} \parallel \overline{AC}$ y $PQ = \frac{1}{2}AC$. En el triángulo $\triangle ACD$, los puntos S y R son los puntos medios de $\overline{AD}$ y $\overline{CD}$, y el mismo teorema da $\overline{SR} \parallel \overline{AC}$ y $SR = \frac{1}{2}AC$.

Por transitividad del paralelismo, $\overline{PQ} \parallel \overline{SR}$, y además $PQ = SR$. El cuadrilátero $PQRS$ tiene entonces el par de lados opuestos $\overline{PQ}$ y $\overline{SR}$ paralelos y congruentes, y por el criterio del par de lados opuestos paralelos y congruentes es un paralelogramo.

Trazando ahora la otra diagonal, $\overline{BD}$, el mismo argumento aplicado a $\triangle ABD$ y $\triangle BCD$ da $PS = QR = \frac{1}{2}BD$. Por lo tanto el perímetro de $PQRS$ vale

$$PQ + QR + RS + SP = 2 \cdot \frac{1}{2}AC + 2 \cdot \frac{1}{2}BD = AC + BD.$$



Los puntos medios de los lados de cualquier cuadrilátero convexo forman un paralelogramo.

6.3 Dos aplicaciones inmediatas

La primera aplicación es un resultado que usaremos sin descanso al estudiar la circunferencia: en un triángulo rectángulo, el punto medio de la hipotenusa es un punto muy especial.

Corolario 6.8 · Mediana relativa a la hipotenusa

En todo triángulo rectángulo, la mediana relativa a la hipotenusa mide la mitad de la hipotenusa.

DEMOSTRACIÓN

Sea $\triangle BAC$ un triángulo rectángulo con el ángulo recto en A , de modo que $\overline{BC}$ es la hipotenusa. Sean M , N y P los puntos medios de $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$, respectivamente; la mediana relativa a la hipotenusa es $\overline{AN}$.

Por el teorema 6.4 aplicado a los puntos medios M y P de los lados $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$,

$$\overline{MP} \parallel \overline{BC} \quad \text{y} \quad MP = \frac{1}{2}BC.$$

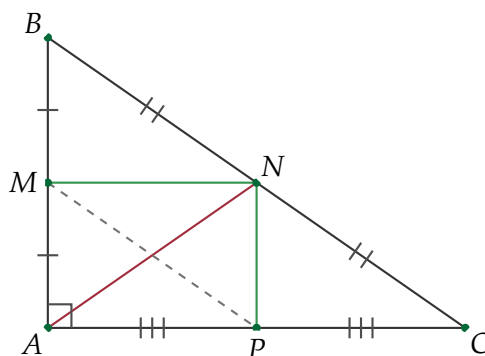
Aplicándolo de nuevo, esta vez a M y N —puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ — obtenemos $\overline{MN} \parallel \overline{AC}$, y como $\overline{AP} \subset \overline{AC}$, resulta $\overline{MN} \parallel \overline{AP}$. Una tercera aplicación, a N y P —puntos medios de $\overline{BC}$ y $\overline{CA}$ — da $\overline{NP} \parallel \overline{AB}$, es decir, $\overline{NP} \parallel \overline{AM}$.

De estos dos paralelismos se sigue que el cuadrilátero $AMNP$ tiene sus dos pares de lados opuestos paralelos, luego es un paralelogramo. Pero no basta con eso: para hablar de diagonales congruentes necesitamos un rectángulo. Aquí es donde entra la hipótesis todavía no usada. El ángulo $\angle MAP$ es el ángulo del paralelogramo en el vértice A ; como $\overline{AM} \subset \overline{AB}$ y $\overline{AP} \subset \overline{AC}$, se

tiene $\angle MAP = \angle BAC$, que es recto por hipótesis. Un paralelogramo con un ángulo recto es un rectángulo, luego $AMNP$ es un rectángulo.

Las diagonales de $AMNP$ son $\overline{AN}$ y $\overline{MP}$, y como en todo rectángulo las diagonales son congruentes, $\overline{AN} \cong \overline{MP}$. Por lo tanto

$$AN = MP = \frac{1}{2}BC. \quad \blacksquare$$



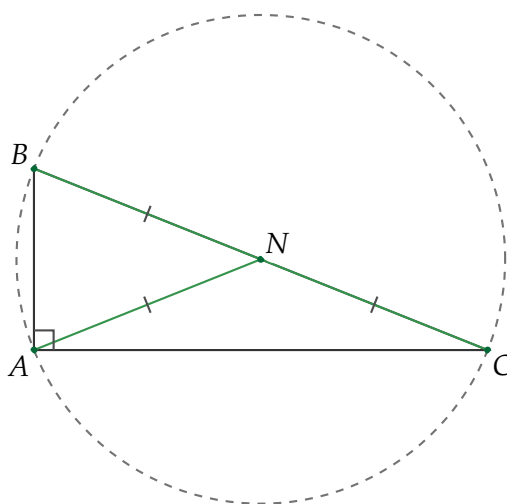
$AMNP$ es un rectángulo; sus diagonales $\overline{AN}$ (la mediana) y $\overline{MP}$ (la base media relativa a la hipotenusa) son congruentes.

Corolario 6.9 · El punto medio de la hipotenusa

En todo triángulo rectángulo, el punto medio de la hipotenusa equidista de los tres vértices.

DEMOSTRACIÓN

Con la notación anterior, N es el punto medio de la hipotenusa $\overline{BC}$, de modo que $BN = NC = \frac{1}{2}BC$; y el corolario 6.8 da $AN = \frac{1}{2}BC$. Por lo tanto $AN = BN = CN$. $\blacksquare$



N , punto medio de la hipotenusa $\overline{BC}$, está a la misma distancia de los tres vértices: $AN = BN = CN$, el radio de la circunferencia punteada.

Adelanto

El corolario 6.9 dice que existe un punto equidistante de los tres vértices de un triángulo rectángulo y lo localiza: el punto medio de la hipotenusa. Cuando estudiemos la circunferencia, esto se leerá así: *el circuncentro de un triángulo rectángulo es el punto medio de su hipotenusa*, o equivalentemente, todo triángulo rectángulo está inscrito en una circunferencia que tiene a su hipotenusa por diámetro.

La segunda aplicación es el recíproco natural del teorema de la base media: si en lugar de unir dos puntos medios trazamos una paralela por uno solo de ellos, la paralela se encarga de encontrar el otro.

Teorema 6.10 • Teorema de la paralela media

Toda recta paralela a un lado de un triángulo trazada por el punto medio de otro de los lados biseca al tercer lado.

DEMOSTRACIÓN

Sea $\triangle ABC$ y sea M el punto medio de $\overline{AB}$. Sea l la recta que pasa por M y es paralela a $\overrightarrow{AC}$; hay que probar que l corta a $\overline{BC}$ en su punto medio.

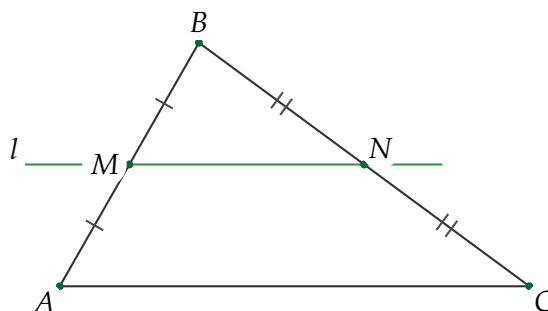
l corta a $\overline{BC}$. La recta l no contiene ningún vértice del triángulo: si contuviera a A o a B , coincidiría con $\overrightarrow{AB}$ (por pasar también por M , interior a $\overline{AB}$) y entonces $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{AC}$, imposible; y si contuviera a C , coincidiría con $\overrightarrow{AC}$ por el postulado de las paralelas, y entonces $M \in \overrightarrow{AC}$, también imposible. Como l corta al lado $\overline{AB}$ en el punto interior M , el postulado de Pasch asegura que l corta a $\overline{AC}$ o a $\overline{BC}$; lo primero está excluido porque $l \parallel \overrightarrow{AC}$. Sea, pues, N el punto en que l corta a $\overline{BC}$.

N es el punto medio. Sea S el punto medio de $\overline{BC}$, que existe y es único. Por el teorema de la base media aplicado a M y S , puntos medios de $\overline{BA}$ y $\overline{BC}$,

$$\overrightarrow{MS} \parallel \overrightarrow{AC}.$$

Tenemos entonces dos rectas, $l = \overrightarrow{MN}$ y $\overrightarrow{MS}$, que pasan por M y son paralelas a $\overrightarrow{AC}$. Por el postulado de las paralelas hay una sola recta con esa propiedad, luego $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MS} = l$.

Finalmente, N y S son ambos puntos de l y de $\overline{BC}$. Estas dos rectas son distintas, porque $M \in l$ y $M \notin \overline{BC}$ (si M estuviera en $\overline{BC}$, los puntos A , B y C serían colineales). Dos rectas distintas tienen a lo sumo un punto común, así que $N = S$: el punto en que l corta a $\overline{BC}$ es el punto medio de $\overline{BC}$. ■



La paralela a $\overline{AC}$ por el punto medio M de $\overline{AB}$ corta a $\overline{BC}$ en su punto medio: el punto S de la demostración coincide con N .

Por qué el teorema 6.10 no es un corolario disfrazado

Los teoremas 6.4 y 6.10 se parecen tanto que conviene señalar la diferencia. El teorema 6.4 parte de *dos* puntos medios y concluye paralelismo y longitud; el teorema 6.10 parte de *un* punto medio y de un paralelismo, y concluye que el otro punto también es punto medio. El segundo no se obtiene del primero por mera lectura inversa: hace falta, además, la unicidad de la paralela, que es exactamente el ingrediente que usa la demostración. Sin el postulado de las paralelas, el punto N y el punto S podrían ser distintos.

6.4 El baricentro

Ya sabemos que las tres mediatrices y las tres bisectrices de un triángulo tienen sendas caracterizaciones como lugares geométricos. Las medianas no admiten una descripción de ese tipo, y sin embargo también concurren; la prueba de que lo hacen es una aplicación directa del teorema de la base media y del inventario de propiedades del paralelogramo.

Teorema 6.11 · Teorema del baricentro

En todo triángulo, las tres medianas se cortan en un único punto, llamado el *baricentro* (o *centroide*, o *gravicentro*) del triángulo. El baricentro divide a cada mediana en la razón $2 : 1$ medida desde el vértice: la medida del segmento determinado por el vértice y el baricentro es el doble de la medida del segmento determinado por el baricentro y el punto medio del lado opuesto.

DEMOSTRACIÓN

Sea $\triangle ABC$ y sean M , N y P los puntos medios de $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{CA}$, de modo que las tres medianas son $\overline{CM}$, $\overline{AN}$ y $\overline{BP}$.

Paso 1: dos medianas se cortan. Consideremos el triángulo $\triangle ABN$ —legítimo, porque N es interior a $\overline{BC}$ y, por tanto, A , B y N no son colineales— y la recta $\overleftrightarrow{CM}$. Ninguno de los vértices A , B , N está sobre $\overleftrightarrow{CM}$: si A o B lo estuvieran, $\overleftrightarrow{CM}$ coincidiría con $\overleftrightarrow{CA}$ o con $\overleftrightarrow{CB}$ y entonces M estaría sobre una de esas rectas, lo que es imposible porque M es interior a $\overline{AB}$ y A , B , C no son colineales; y si N lo estuviera, $\overleftrightarrow{CM} = \overleftrightarrow{CN} = \overleftrightarrow{CB}$ y volveríamos al mismo absurdo. La recta $\overleftrightarrow{CM}$ corta al lado $\overline{AB}$ de $\triangle ABN$ en el punto interior M , así que el postulado de Pasch garantiza que corta también a $\overline{AN}$ o a $\overline{BN}$. Lo segundo es imposible: $\overleftrightarrow{CM} \cap \overleftrightarrow{BC} = \{C\}$ y C no pertenece a $\overline{BN}$, porque N está entre B y C . Luego $\overleftrightarrow{CM}$ corta a $\overline{AN}$ en un punto interior, que llamamos G .

El mismo razonamiento, aplicado ahora a la recta $\overleftrightarrow{AN}$ y al triángulo $\triangle BCM$, muestra que $\overleftrightarrow{AN}$ corta a $\overline{CM}$ en un punto interior; y como $\overleftrightarrow{AN} \neq \overleftrightarrow{CM}$ (si coincidieran, A , M , C y N serían colineales), ese punto es de nuevo G . En resumen, G es interior a las dos medianas $\overline{AN}$ y $\overline{CM}$.

Paso 2: el paralelogramo auxiliar. Sean Q el punto medio de $\overline{AG}$ y R el punto medio de $\overline{CG}$. Aplicamos el teorema de la base media dos veces:

- en el triángulo $\triangle AGC$, los puntos Q y R son los puntos medios de $\overline{AG}$ y $\overline{CG}$, luego $\overline{QR} \parallel \overline{AC}$ y $QR = \frac{1}{2}AC$;
- en el triángulo $\triangle ABC$, los puntos M y N son los puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$, luego $\overline{MN} \parallel \overline{AC}$ y $MN = \frac{1}{2}AC$.

Por transitividad del paralelismo, $\overline{MN} \parallel \overline{QR}$, y además $MN = QR$. El cuadrilátero $MNRQ$ tiene, pues, el par de lados opuestos $\overline{MN}$ y $\overline{RQ}$ paralelos y congruentes, y por el criterio del par de lados opuestos paralelos y congruentes es un paralelogramo.

Paso 3: las diagonales. Las diagonales de $MNRQ$ son $\overline{MR}$ y $\overline{NQ}$. Ahora bien, G pertenece a la mediana $\overline{CM}$ y R es el punto medio de $\overline{CG}$, de modo que M, G y R son colineales y $G \in \overline{MR}$; análogamente, G pertenece a la mediana $\overline{AN}$ y Q es el punto medio de $\overline{AG}$, luego N, G y Q son colineales y $G \in \overline{NQ}$. Así, G es el punto de corte de las dos diagonales del paralelogramo $MNRQ$, y como las diagonales de un paralelogramo se bisecan mutuamente,

$$QG = GN \quad \text{y} \quad RG = GM.$$

Paso 4: la razón 2 : 1. Como Q es el punto medio de $\overline{AG}$, se tiene $AG = 2 QG$, y puesto que $QG = GN$,

$$AG = 2 GN.$$

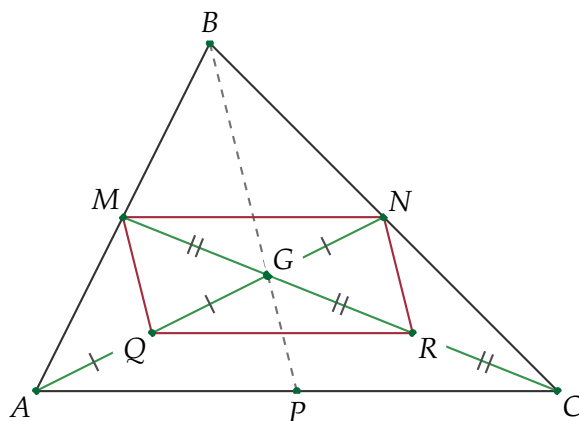
Del mismo modo, $CG = 2 RG = 2 GM$. Además, $AN = AG + GN = 2 GN + GN = 3 GN$, de donde

$$AG = \frac{2}{3} AN, \quad \text{y análogamente} \quad CG = \frac{2}{3} CM.$$

Paso 5: la tercera mediana. Repitamos los pasos 1 a 4 con el par de medianas $\overline{AN}$ y $\overline{BP}$. Obtenemos un punto G' , interior a ambas, con

$$AG' = 2 G'N, \quad BG' = 2 G'P, \quad AG' = \frac{2}{3} AN, \quad BG' = \frac{2}{3} BP.$$

Pero entonces G y G' son dos puntos del rayo $\overrightarrow{AN}$ con $AG = AG' = \frac{2}{3} AN$, y por el postulado de construcción del segmento solo hay un punto del rayo a esa distancia de A ; por lo tanto $G = G'$. En consecuencia, la tercera mediana $\overline{BP}$ también pasa por G , las tres medianas concurren en ese único punto y la razón 2 : 1 vale para las tres. ■



El paralelogramo $MNRQ$: sus diagonales $\overline{MR}$ y $\overline{NQ}$ se cortan en G y se bisecan, lo que reparte cada mediana en tres partes iguales.

Baricentro. Si G es el baricentro de $\triangle ABC$ y $\overline{AN}$, $\overline{BP}$, $\overline{CM}$ son sus medianas, entonces

$$AG = \frac{2}{3} AN, \quad BG = \frac{2}{3} BP, \quad CG = \frac{2}{3} CM,$$

y cada mediana queda dividida por G en dos partes cuyas medidas están en razón 2 : 1 desde el vértice.

El último resultado del capítulo enlaza las dos ideas centrales —el triángulo medial y el baricentro— y muestra que la operación «pasar al triángulo medial» deja fijo un punto.

Corolario 6.12 · Un triángulo y su triángulo medial

Todo triángulo y su triángulo medial tienen el mismo baricentro.

DEMOSTRACIÓN

Sea $\triangle ABC$ con M , N y P los puntos medios de $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{CA}$, de modo que $\triangle MNP$ es su triángulo medial. Sean G el baricentro de $\triangle ABC$ y G' el de $\triangle MNP$; queremos ver que $G = G'$.

Paso 1: cada mediana del triángulo medial está contenida en una mediana de $\triangle ABC$. Consideremos la mediana $\overline{BP}$ de $\triangle ABC$ y llamemos E al punto en que $\overline{BP}$ corta al lado $\overline{MN}$ del triángulo medial. Afirmamos que E es el punto medio de $\overline{MN}$.

En efecto, en el triángulo $\triangle ABP$ el punto M es el punto medio del lado $\overline{AB}$, y la recta $\overleftrightarrow{MN}$ es paralela a $\overline{AC}$ por el teorema de la base media; como $\overline{AP} \subset \overline{AC}$, la recta $\overleftrightarrow{MN}$ es paralela al lado $\overline{AP}$ de $\triangle ABP$. Por el teorema de la paralela media, $\overleftrightarrow{MN}$ biseca al tercer lado $\overline{BP}$, es decir, E es el punto medio de $\overline{BP}$; y por el teorema de la base media en $\triangle ABP$,

$$ME = \frac{1}{2}AP.$$

El mismo argumento en el triángulo $\triangle CBP$ —donde N es el punto medio de $\overline{CB}$ y $\overleftrightarrow{MN} \parallel \overline{CP}$ — muestra que $\overleftrightarrow{MN}$ biseca a $\overline{BP}$, lo que confirma que el punto de corte es el mismo E , y da

$$NE = \frac{1}{2}CP.$$

Como P es el punto medio de $\overline{CA}$, se tiene $AP = CP$ y por consiguiente $ME = NE$. Siendo E un punto de $\overline{MN}$ equidistante de sus extremos, E es el punto medio de $\overline{MN}$.

Por lo tanto $\overline{PE}$ es la mediana de $\triangle MNP$ relativa al lado $\overline{MN}$; y como E está entre B y P , el segmento $\overline{PE}$ está contenido en el segmento $\overline{PB}$:

$$\overline{PE} \subset \overline{BP}.$$

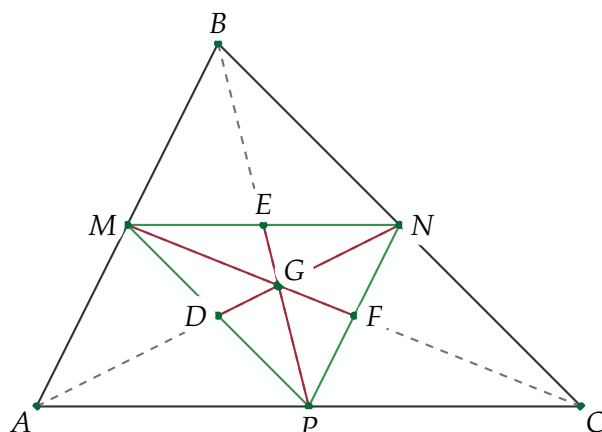
De manera enteramente análoga, si D es el punto en que la mediana $\overline{AN}$ corta a $\overline{MP}$ y F el punto en que la mediana $\overline{CM}$ corta a $\overline{NP}$, entonces D es el punto medio de $\overline{MP}$ y F el punto medio de $\overline{NP}$, y

$$\overline{ND} \subset \overline{AN}, \quad \overline{MF} \subset \overline{CM}.$$

Paso 2: conclusión. Las tres medianas del triángulo medial son, pues, $\overline{PE}$, $\overline{ND}$ y $\overline{MF}$, y acabamos de ver que están contenidas, respectivamente, en las medianas $\overline{BP}$, $\overline{AN}$ y $\overline{CM}$ de $\triangle ABC$. Por el teorema del baricentro aplicado a $\triangle MNP$, esas tres medianas se cortan en su baricentro G' . Entonces

$$G' \in \overline{PE} \subset \overline{BP}, \quad G' \in \overline{ND} \subset \overline{AN}, \quad G' \in \overline{MF} \subset \overline{CM},$$

de modo que G' pertenece a las tres medianas de $\triangle ABC$. Pero el teorema del baricentro aplicado a $\triangle ABC$ afirma que esas tres medianas tienen un *único* punto común, que es G . Por lo tanto $G' = G$. ■



Las medianas del triángulo medial $\triangle MNP$ están contenidas en las de $\triangle ABC$; por eso ambos triángulos comparten el baricentro G .

6.5 Problemas resueltos

Problema 6.13 · Los puntos medios de las diagonales de un trapecio

Sea $ABCD$ un trapecio con $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ y $BC < AD$, y sean M y N los puntos medios de los lados no paralelos $\overline{AB}$ y $\overline{DC}$. Sean X el punto medio de la diagonal $\overline{AC}$ y Y el punto medio de la diagonal $\overline{BD}$. Demuestre que X y Y están sobre la base media $\overline{MN}$ y que

$$XY = \frac{1}{2}(AD - BC).$$

Estrategia. Cada diagonal, junto con dos lados, forma un triángulo en el que M y el punto medio de la diagonal son puntos medios de dos lados: el teorema de la base media localiza esos puntos.

Solución.

En el triángulo $\triangle ABC$, los puntos M y X son los puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$, luego el teorema de la base media da

$$\overline{MX} \parallel \overline{BC} \quad \text{y} \quad MX = \frac{1}{2}BC.$$

En el triángulo $\triangle ABD$, los puntos M y Y son los puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{BD}$, de donde

$$\overline{MY} \parallel \overline{AD} \quad \text{y} \quad MY = \frac{1}{2}AD.$$

Por el teorema 6.3 sabemos además que $\overline{MN} \parallel \overline{BC}$. Tenemos entonces tres rectas $\overleftrightarrow{MX}$, $\overleftrightarrow{MY}$ y $\overleftrightarrow{MN}$ que pasan por M y son paralelas a $\overline{BC}$ (pues $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$); por el postulado de las paralelas las tres coinciden. En particular, M , X , Y y N son colineales y X , Y pertenecen a la recta $\overleftrightarrow{MN}$.

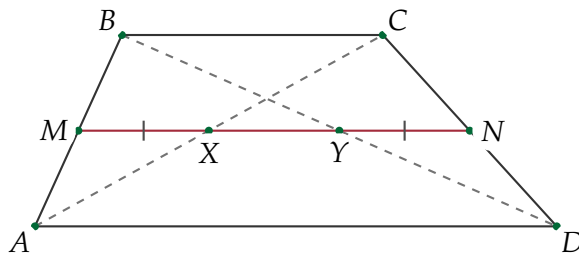
Los cuatro puntos están, además, sobre un mismo rayo de origen M : X , Y y N están todos en el semiplano de borde $\overleftrightarrow{AB}$ que contiene a C y a D . Como

$$MX = \frac{1}{2}BC < \frac{1}{2}AD = MY < \frac{1}{2}(AD + BC) = MN,$$

el punto X está entre M y Y , e Y está entre X y N . Por el teorema de adición de medidas,

$$XY = MY - MX = \frac{1}{2}AD - \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2}(AD - BC).$$

Obsérvese, de paso, que $MX = \frac{1}{2}BC$ y $YN = MN - MY = \frac{1}{2}(AD + BC) - \frac{1}{2}AD = \frac{1}{2}BC$: la base media queda partida por las dos diagonales en tres trozos, y los dos extremos son congruentes entre sí y miden la mitad de la base menor. Y como X e Y son los puntos medios de las diagonales, hemos probado de paso que *la base media de un trapecio biseca a sus dos diagonales*.



Las diagonales cortan a la base media en sus puntos medios X e Y, y $MX = YN = \frac{1}{2}BC$.

Problema 6.14 · Un trapecio y un triángulo rectángulo

- (a) En un trapecio las bases miden 10,4 cm y 17,6 cm. Halle la medida de la base media y las medidas de los tres trozos en que las diagonales la dividen.
- (b) En un triángulo rectángulo los catetos miden 6 cm y 8 cm, y la hipotenusa 10 cm. Halle la medida de la mediana relativa a la hipotenusa y el perímetro del triángulo medial.

Solución.

(a) Con la notación del problema 6.13, $BC = 10,4$ y $AD = 17,6$. Por el teorema 6.3,

$$MN = \frac{1}{2}(10,4 + 17,6) = \frac{1}{2}(28) = 14 \text{ cm.}$$

Los trozos extremos miden $MX = YN = \frac{1}{2}BC = 5,2$ cm cada uno, y el central

$$XY = \frac{1}{2}(17,6 - 10,4) = \frac{1}{2}(7,2) = 3,6 \text{ cm.}$$

La comprobación es inmediata: $5,2 + 3,6 + 5,2 = 14$.

(b) Por el corolario 6.8, la mediana relativa a la hipotenusa mide $\frac{1}{2} \cdot 10 = 5$ cm. Por el corolario 6.5, los lados del triángulo medial miden la mitad de los del triángulo, es decir 3 cm, 4 cm y 5 cm; su perímetro es 12 cm, exactamente la mitad del perímetro $6 + 8 + 10 = 24$ cm del triángulo original.

6.6 Ejercicios propuestos

Ejercicios

- Sea $\triangle ABC$ y sea M el punto medio de $\overline{AB}$. La paralela a $\overline{BC}$ trazada por M corta a $\overline{AC}$ en P. Demuestre que P es el punto medio de $\overline{AC}$ y que $MP = \frac{1}{2}BC$.
- Demuestre el recíproco del corolario 6.8: si en el triángulo $\triangle ABC$ la mediana $\overline{AN}$ relativa al lado $\overline{BC}$ cumple $AN = \frac{1}{2}BC$, entonces el ángulo $\angle BAC$ es recto. *Sugerencia:*

los triángulos $\triangle ABN$ y $\triangle ACN$ son isósceles; use la suma de los ángulos interiores de $\triangle ABC$.

3. Sea $ABCD$ un cuadrilátero convexo. Demuestre que sus dos bases medias y el segmento que une los puntos medios de las diagonales concurren en un punto que biseca a los tres. *Sugerencia:* use el problema 6.7 y las diagonales del paralelogramo que allí aparece.
4. En el cuadrilátero convexo $ABCD$, sea $PQRS$ el paralelogramo de los puntos medios del problema 6.7. Demuestre que $PQRS$ es un rombo si y solo si $\overline{AC} \cong \overline{BD}$, y que es un rectángulo si y solo si $\overline{AC} \perp \overline{BD}$.
5. Sea $\triangle ABC$ un triángulo y G su baricentro. Si $\overline{AN}$ es la mediana relativa a $\overline{BC}$, demuestre que $GN = \frac{1}{3}AN$ y que $AG = 2GN$ determinan a G de manera única sobre $\overline{AN}$.
6. Demuestre que en un trapecio isósceles —aquel cuyos lados no paralelos son congruentes— la base media es congruente con el segmento que une los puntos medios de las dos bases si y solo si el trapecio es un rectángulo. Discuta por qué la condición es tan restrictiva.
7. Sea $\triangle ABC$ con baricentro G , y sean M, N, P los puntos medios de $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CA}$. Demuestre que el triángulo medial del triángulo medial de $\triangle ABC$ vuelve a tener a G por baricentro, y que sus lados miden la cuarta parte de los de $\triangle ABC$.
8. Sea $ABCD$ un trapecio con $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ y $BC < AD$. Demuestre que el segmento que une los puntos medios de las diagonales es paralelo a las bases y mide $\frac{1}{2}(AD - BC)$, sin usar el teorema 6.3: trabaje únicamente con el teorema de la base media del triángulo y el teorema de la paralela media.

Áreas de triángulos y cuadriláteros

Hasta ahora el libro ha medido dos cosas: segmentos y ángulos. Ambas medidas entraron en la teoría por la puerta de un postulado —el de la regla y el del transportador— porque no hay manera de deducirlas de las nociones de incidencia y orden. Con el área ocurre exactamente lo mismo: nadie puede *demostrar* que a cada región poligonal le corresponde un número; hay que postularlo. Lo que sí se puede, y es lo que hace este capítulo, es postular lo mínimo —tres propiedades y el área del cuadrado— y deducir de ahí todas las fórmulas que uno conoce desde la escuela, cada una a partir de la anterior.

El orden es el natural. Del cuadrado se pasa al rectángulo por un truco de disección; del rectángulo al triángulo rectángulo partiéndolo por una diagonal; del triángulo rectángulo al paralelogramo recortando y pegando un triángulo; y del paralelogramo al triángulo cualquiera, al rombo, al trapecio y al polígono regular. Ninguna de estas fórmulas es difícil una vez que se tiene la anterior, pero todas exigen cuidado con la figura: casi siempre hay dos o tres configuraciones posibles y solo una está dibujada en la diapositiva.

La segunda mitad del capítulo cambia de tono. En vez de calcular áreas, las *compara*: dos triángulos con la misma altura tienen áreas proporcionales a sus bases, y dos triángulos con la misma base tienen áreas proporcionales a sus alturas. Estas dos observaciones, que parecen triviales, son un instrumento de una potencia sorprendente: con ellas se demuestran la igualdad de las seis áreas que las medianas determinan en un triángulo, el teorema de Ceva, el teorema de Viviani y —en el capítulo siguiente— el teorema de Thales, que es la puerta de entrada a toda la teoría de la semejanza. Conviene tenerlo presente mientras se lee: la sección final de este capítulo es la caja de herramientas del capítulo siguiente.

Convenio de notación

Como en los capítulos anteriores, escribimos AB para la medida del segmento $\overline{AB}$, es decir $AB = m(\overline{AB})$, y reservamos $m(\angle ABC)$ para la medida del ángulo $\angle ABC$. Así, $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ y $AB = CD$ dicen lo mismo. El área de un polígono $\mathcal{P}$ se denota $\mathcal{A}(\mathcal{P})$, y la del triángulo $\triangle ABC$, $\mathcal{A}(\triangle ABC)$. Todos los polígonos de este capítulo son simples, y los cuadriláteros, convexos.

7.1 El postulado del área

Un polígono simple, tal como se definió en el capítulo de polígonos, es una línea quebrada cerrada que no se corta a sí misma; lo que se mide no es esa línea sino la región que encierra. Como es costumbre, identificaremos el polígono con la región poligonal que determina —su interior junto con la línea quebrada— y hablaremos indistintamente del área del polígono y del área de la región.

Postulado 7.1 · Postulado de la función de área

Existe una función **área de un polígono**, es decir, una función $\mathcal{A}$ que asigna a cada polígono simple $\mathcal{P}$ un número real positivo $\mathcal{A}(\mathcal{P})$, y que satisface las tres condiciones siguientes.

(A1) Adición de áreas. Si un polígono simple $\mathcal{P}$ se descompone en polígonos simples $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2, \dots, \mathcal{P}_n$ cuyos interiores son disjuntos dos a dos y cuya unión es $\mathcal{P}$, entonces

$$\mathcal{A}(\mathcal{P}) = \mathcal{A}(\mathcal{P}_1) + \mathcal{A}(\mathcal{P}_2) + \dots + \mathcal{A}(\mathcal{P}_n).$$

(A2) Invariancia por congruencia. Si $\mathcal{P} \cong \mathcal{P}'$, entonces $\mathcal{A}(\mathcal{P}) = \mathcal{A}(\mathcal{P}')$.

(A3) Normalización. El área de un cuadrado $ABCD$ cuyos lados miden a es $\mathcal{A}(ABCD) = a^2$.

Las tres condiciones tienen papeles muy distintos. La condición (A2) es la que convierte el área en una noción geométrica y no en una propiedad del lugar que ocupa la figura: dos figuras congruentes son la misma figura puesta en otro sitio, y deben medir lo mismo. La condición (A1) es la que permite calcular: toda fórmula de este capítulo se obtiene cortando una figura en piezas que ya sabemos medir. Y la condición (A3) es la que fija la unidad; sin ella la función $\mathcal{A} \equiv 1$ cumpliría (A2) pero no serviría de nada.

Dos advertencias sobre el postulado

La primera es que (A1) exige que los interiores sean disjuntos, no que las piezas no se toquen: dos triángulos que comparten un lado sí forman una descomposición válida, porque sus interiores son disjuntos aunque sus fronteras se solapan. La segunda es que $\mathcal{A}(\mathcal{P}) > 0$ siempre; en particular, ninguna de las figuras que aparecen en las descomposiciones puede ser degenerada, y por eso conviene verificar en cada demostración que los puntos auxiliares que se construyen no están alineados con los que ya había.

7.2 El área del rectángulo

El postulado nos regala el área del cuadrado. El primer trabajo es pasar de ahí al rectángulo, y el salto no es tan pequeño como parece: hay que fabricar, a partir de un rectángulo dado de lados a y b , una figura cuadrada cuya área sepamos calcular de dos maneras.

Teorema 7.2 · Área del rectángulo

El área de un rectángulo es el producto de las medidas de dos de sus lados adyacentes; es decir, si $ABCD$ es un rectángulo, entonces

$$\mathcal{A}(ABCD) = DA \cdot AB.$$

DEMOSTRACIÓN

Escribamos $a = DA$ y $b = AB$ y supongamos, sin perder generalidad, que $b \leq a$.

Caso $a = b$. Entonces $ABCD$ es un rectángulo con dos lados adyacentes congruentes; por el teorema sobre lados opuestos de un paralelogramo sus cuatro lados son congruentes, y por el teorema que afirma que todo rectángulo es equiángulo sus cuatro ángulos son rectos. Luego

$ABCD$ es un cuadrilátero equilátero y equiángulo, esto es, un cuadrado de lado a , y el postulado da directamente $\mathcal{A}(ABCD) = a^2 = a \cdot b$.

Caso $b < a$. Construyamos un cuadrado $PQRS$ de lado $a + b$: basta tomar un segmento $\overline{PQ}$ de medida $a + b$, levantar por P y por Q las perpendiculares a $\overleftrightarrow{PQ}$ —que existen y son únicas por el teorema de la perpendicular por un punto de la recta— y marcar sobre ellas, del mismo lado, los puntos S y R con $PS = QR = a + b$; el cuadrilátero $PQRS$ resultante es equilátero y equiángulo.

Recorramos ahora su contorno en el orden $P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S$ y marquemos en cada lado el punto que lo divide en un segmento de medida a seguido de uno de medida b :

$$X \in \overline{PQ} \text{ con } PX = a, \quad Y \in \overline{QR} \text{ con } QY = a, \quad Z \in \overline{RS} \text{ con } RZ = a, \quad W \in \overline{SP} \text{ con } SW = a.$$

Como cada lado mide $a + b$, se tiene $XQ = YR = ZS = WP = b$. Tracemos, hacia el interior del cuadrado, los cuatro segmentos de medida a perpendiculares a los lados en esos cuatro puntos: $\overline{XL}$ perpendicular a $\overline{PQ}$, $\overline{YM}$ perpendicular a $\overline{QR}$, $\overline{ZN}$ perpendicular a $\overline{RS}$ y $\overline{WK}$ perpendicular a $\overline{SP}$. Un vistazo a la figura basta para reconocer los puntos de corte: $\overline{WK}$ corta a $\overline{XL}$ en K , $\overline{XL}$ corta a $\overline{YM}$ en L , $\overline{YM}$ corta a $\overline{ZN}$ en M y $\overline{ZN}$ corta a $\overline{WK}$ en N .

Estos cuatro segmentos parten el cuadrado $PQRS$ en cinco piezas de interiores disjuntos: los cuatro cuadriláteros

$$P XKW, \quad XQYL, \quad YRZM, \quad ZSWN$$

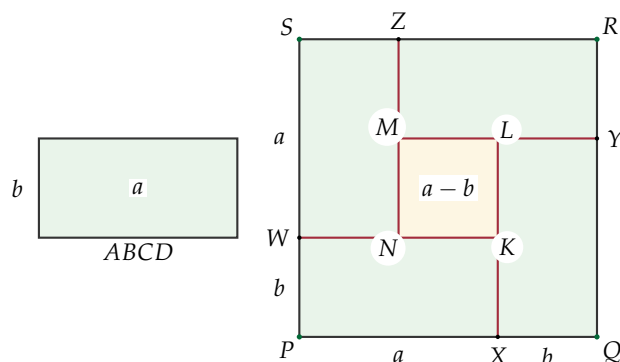
y el cuadrilátero central $KLMN$. Cada uno de los cuatro primeros tiene sus cuatro ángulos rectos—dos de ellos son ángulos del cuadrado y los otros dos provienen de las perpendiculares trazadas— y sus lados miden a y b : por ejemplo, en $P XKW$ se tiene $PX = a$, $WP = b$, y los lados $\overline{XK}$ y $\overline{KW}$ son los opuestos respectivos. Por lo tanto los cuatro son rectángulos congruentes con $ABCD$, y por (A2) todos tienen área $\mathcal{A}(ABCD)$.

En cuanto a $KLMN$, sus cuatro ángulos son rectos y sus lados miden $a - b$: en efecto, K está entre X y L porque $XK = b < a = XL$, de donde $KL = XL - XK = a - b$, y lo mismo ocurre en los otros tres lados. Así $KLMN$ es un cuadrado de lado $a - b$, y aquí es esencial que $b < a$, pues de otro modo no habría tal pieza.

Aplicando (A1) a la descomposición del cuadrado $PQRS$ y (A3) a los dos cuadrados que intervienen,

$$4 \mathcal{A}(ABCD) + (a - b)^2 = (a + b)^2,$$

es decir, $4 \mathcal{A}(ABCD) + a^2 - 2ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Cancelando a^2 y b^2 queda $4 \mathcal{A}(ABCD) = 4ab$, y por lo tanto $\mathcal{A}(ABCD) = ab = DA \cdot AB$. ■



El cuadrado de lado $a + b$ descompuesto en cuatro rectángulos congruentes con $ABCD$, dispuestos en molinillo, y el cuadrado central $KLMN$ de lado $a - b$.

La disección anterior es ingeniosa pero frágil: depende de que $a \neq b$ y obliga a distinguir casos. Hay una segunda construcción, también presente en las diapositivas, que evita por completo ese inconveniente y que conviene conocer.

Segunda demostración del teorema 7.2

Sea $ABCD$ un rectángulo, con los vértices nombrados de modo que $\overline{AB}$ y $\overline{AD}$ sean los dos lados que concurren en A . Sobre el rayo $\overrightarrow{AB}$ tomemos el punto E con $BE = AD$, y sobre el rayo $\overrightarrow{AD}$ el punto I con $DI = AB$; entonces

$$AE = AB + BE = AB + AD = AD + DI = AI.$$

Levantemos por E la perpendicular a $\overrightarrow{AE}$ y por I la perpendicular a $\overrightarrow{AI}$; como $\overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{AI}$, esas dos perpendiculares se cortan en un punto G , y el cuadrilátero $AIGE$ tiene sus cuatro ángulos rectos y dos lados adyacentes congruentes, luego es un cuadrado de lado $AB + AD$.

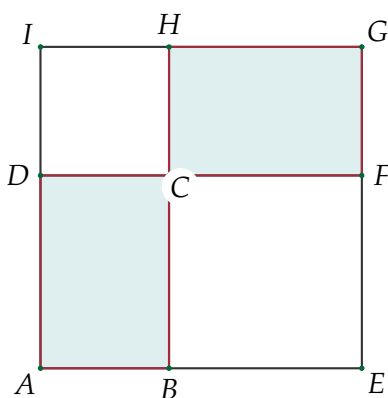
Prolonguemos ahora los lados del rectángulo: el lado $\overline{BC}$ hasta cortar a $\overline{IG}$ en H , y el lado $\overline{DC}$ hasta cortar a $\overline{EG}$ en F . Las cuatro piezas que quedan son

$$ABCD, \quad BEFC, \quad DCHI, \quad CFGH.$$

De ellas, $BEFC$ es un cuadrado de lado $BE = AD$, $DCHI$ es un cuadrado de lado $DI = AB$, y $CFGH$ es un rectángulo de lados $CF = BE = AD$ y $CH = DI = AB$, congruente por tanto con $ABCD$. Por (A1), (A2) y (A3),

$$(AD + AB)^2 = \mathcal{A}(ABCD) + AD^2 + AB^2 + \mathcal{A}(CFGH) = 2\mathcal{A}(ABCD) + AD^2 + AB^2,$$

de donde $2\mathcal{A}(ABCD) = 2AD \cdot AB$ y $\mathcal{A}(ABCD) = AD \cdot AB$. Esta prueba vale también cuando $AD = AB$, y por eso es la que conviene recordar.



El cuadrado $AIGE$ de lado $AB + AD$ se parte en dos cuadrados y dos rectángulos congruentes con $ABCD$ (en carmín).

7.3 El triángulo rectángulo y el paralelogramo

Con el rectángulo resuelto, el triángulo rectángulo es inmediato: una diagonal parte el rectángulo en dos mitades congruentes.

Teorema 7.3 · Área del triángulo rectángulo

El área de un triángulo rectángulo es la mitad del producto de las medidas de sus catetos; es decir, si $\triangle ABC$ es rectángulo en A , entonces

$$\mathcal{A}(\triangle ABC) = \frac{AB \cdot AC}{2}.$$

DEMOSTRACIÓN

Tracemos por B la paralela a $\overleftrightarrow{AC}$ y por C la paralela a $\overleftrightarrow{AB}$; ambas existen por el teorema de existencia de la paralela. No son paralelas entre sí —si lo fueran, por transitividad del paralelismo $\overleftrightarrow{AC}$ y $\overleftrightarrow{AB}$ serían paralelas, y se cortan en A —, de modo que se cortan en un punto D .

El cuadrilátero $ABDC$ tiene $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ y $\overline{AC} \parallel \overline{BD}$, luego es un paralelogramo; y como el ángulo $\angle BAC$ es recto, es un rectángulo. Por el teorema 7.2,

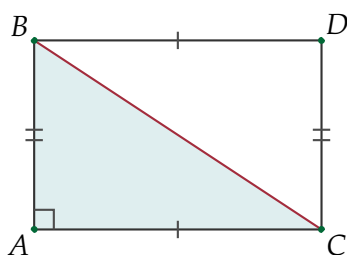
$$\mathcal{A}(ABDC) = AB \cdot AC.$$

La hipotenusa $\overline{BC}$ es una diagonal de ese rectángulo y lo descompone en los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle DCB$. Estos dos triángulos son congruentes: como $ABDC$ es un paralelogramo, sus lados opuestos son congruentes, $\overline{AB} \cong \overline{DC}$ y $\overline{AC} \cong \overline{DB}$, y el lado $\overline{BC}$ es común; el criterio L-L-L da la congruencia con la correspondencia $A \leftrightarrow D, B \leftrightarrow C, C \leftrightarrow B$.

Por (A2) ambos triángulos tienen la misma área, y por (A1) la suma de las dos es el área del rectángulo:

$$2\mathcal{A}(\triangle ABC) = \mathcal{A}(ABDC) = AB \cdot AC,$$

de donde $\mathcal{A}(\triangle ABC) = \frac{1}{2}AB \cdot AC$. ■



La diagonal $\overline{BC}$ divide al rectángulo $ABDC$ en dos triángulos congruentes.

Para el paralelogramo necesitamos un hecho que hemos usado informalmente muchas veces y que ahora conviene dejar demostrado, porque es la razón por la cual tiene sentido hablar de la altura de un paralelogramo.

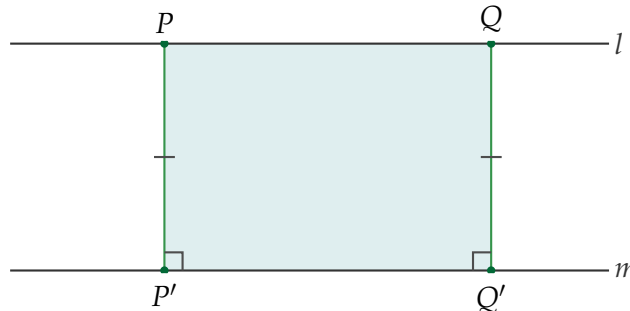
Lema 7.4 · La distancia entre dos paralelas es constante

Sean l y m dos rectas paralelas distintas. Si P y Q son dos puntos cualesquiera de l y P', Q' son los pies de las perpendiculares trazadas desde P y desde Q a m , entonces $\overline{PP'} \cong \overline{QQ'}$. En consecuencia, $d(P, m)$ no depende del punto P elegido en l .

DEMOSTRACIÓN

Los pies P' y Q' existen y son únicos por el teorema de la perpendicular desde un punto exterior. Las rectas $\overleftrightarrow{PP'}$ y $\overleftrightarrow{QQ'}$ son ambas perpendiculares a m ; si $P \neq Q$ son distintas, y por el teorema de las dos perpendiculares a una misma recta, $\overleftrightarrow{PP'} \parallel \overleftrightarrow{QQ'}$.

Por otra parte, $\overline{PQ} \subset l$ y $\overline{P'Q'} \subset m$, y $l \parallel m$, de modo que $\overline{PQ} \parallel \overline{P'Q'}$. El cuadrilátero $PQQ'P'$ tiene entonces sus dos pares de lados opuestos paralelos: es un paralelogramo. Por el teorema sobre los lados de un paralelogramo, sus lados opuestos $\overline{PP'}$ y $\overline{QQ'}$ son congruentes. ■



La región sombreada es un paralelogramo con dos ángulos rectos: por eso $\overline{PP'}$ y $\overline{QQ'}$ miden lo mismo.

Definición 7.5 · Base y altura de un paralelogramo

Sea $ABCD$ un paralelogramo. Llamamos **base** a cualquiera de sus lados, y **altura** relativa a esa base al segmento perpendicular trazado desde un punto del lado opuesto hasta la recta que contiene a la base; por el lema 7.4 todos esos segmentos son congruentes, así que su medida común —la *altura*— depende solo del par de lados opuestos elegido.

Teorema 7.6 · Área del paralelogramo

El área de un paralelogramo es el producto de la medida de una de sus bases por la medida de la altura correspondiente. Es decir, si $ABCD$ es un paralelogramo, $b = AD$ y h es la altura relativa al par de lados $\{\overline{AD}, \overline{BC}\}$, entonces $\mathcal{A}(ABCD) = b \cdot h$.

DEMOSTRACIÓN

Sean E y F los pies de las perpendiculares trazadas desde B y desde C a la recta $\overleftrightarrow{AD}$. Por el lema 7.4, $\overline{BE} \cong \overline{CF}$, y $BE = h$. Supondremos que E está entre A y D ; la observación que sigue a la demostración explica qué hacer en las demás configuraciones.

Paso 1: $EBCF$ es un rectángulo de área $b \cdot h$. Las rectas $\overleftrightarrow{BE}$ y $\overleftrightarrow{CF}$ son perpendiculares a $\overleftrightarrow{AD}$, luego son paralelas entre sí; junto con $\overline{BE} \cong \overline{CF}$ esto dice que el cuadrilátero $EBCF$ tiene un par de lados opuestos paralelos y congruentes, y por el criterio correspondiente es un paralelogramo. Como el ángulo en E es recto, $EBCF$ es un rectángulo. Ahora bien, sus lados $\overline{EF}$ y $\overline{BC}$ son opuestos, luego $EF = BC$; y $BC = AD = b$ por ser $\overline{BC}$ y $\overline{AD}$ lados opuestos del paralelogramo $ABCD$. Por el teorema 7.2,

$$\mathcal{A}(EBCF) = EF \cdot BE = b \cdot h.$$

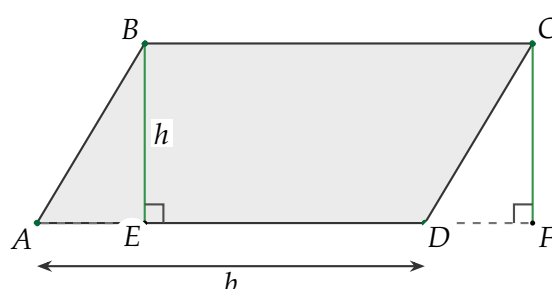
Paso 2: los dos triángulos sobrantes son congruentes. Los triángulos $\triangle AEB$ y $\triangle DFC$ son rectángulos en E y en F respectivamente. Sus hipotenusas son congruentes, $\overline{AB} \cong \overline{DC}$, por ser lados opuestos del paralelogramo, y sus catetos $\overline{BE}$ y $\overline{CF}$ también lo son. Por el criterio hipotenusa-cateto, $\triangle AEB \cong \triangle DFC$, y por (A2),

$$\mathcal{A}(\triangle AEB) = \mathcal{A}(\triangle DFC).$$

De la congruencia se sigue además $AE = DF$, de donde $ED = AD - AE = EF - DF = EF - AE$; esto confirma que D está entre E y F , como muestra la figura.

Paso 3: recortar y pegar. El segmento $\overline{EB}$ descompone al paralelogramo $ABCD$ en el triángulo $\triangle AEB$ y el cuadrilátero $EBCD$, y el segmento $\overline{DC}$ descompone al rectángulo $EBCF$ en ese mismo cuadrilátero $EBCD$ y el triángulo $\triangle DCF$. Aplicando dos veces (A1),

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(ABCD) &= \mathcal{A}(\triangle AEB) + \mathcal{A}(EBCD) \\ &= \mathcal{A}(\triangle DFC) + \mathcal{A}(EBCD) \\ &= \mathcal{A}(EBCF) \\ &= b \cdot h. \quad \blacksquare\end{aligned}$$



El triángulo $\triangle AEB$ se recorta del paralelogramo y se pega en $\triangle DFC$: el resultado es el rectángulo $EBCF$, de base $EF = AD$ y altura BE .

Las otras configuraciones

La demostración anterior usó que E está entre A y D . Si no lo está, el paralelogramo es muy oblicuo y la contabilidad cambia, pero no el resultado. Lo único que se conserva en todos los casos —y es lo esencial— es que $\triangle AEB \cong \triangle DFC$, pues el criterio hipotenusa-cateto no usa la posición de los pies. Cuando E queda fuera de $\overline{AD}$ del lado de A , basta trabajar con el vértice C en lugar del B , como indican las diapositivas; y cuando ambos pies quedan fuera del segmento $\overline{AD}$, hay que llamar $\mathcal{R}$ al cuadrilátero $ABCF$, que es la parte común al paralelogramo y al rectángulo, y escribir las dos descomposiciones

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(ABCD) &= \mathcal{A}(\mathcal{R}) + \mathcal{A}(\triangle DFC), \\ \mathcal{A}(EBCF) &= \mathcal{A}(\mathcal{R}) + \mathcal{A}(\triangle AEB).\end{aligned}$$

Como los dos triángulos son congruentes, se concluye otra vez $\mathcal{A}(ABCD) = \mathcal{A}(EBCF) = b \cdot h$. Obsérvese, por último, que si $E = A$ el paralelogramo ya es un rectángulo y no hay nada que demostrar.

7.4 El área del triángulo

Ahora sí, el triángulo arbitrario. La idea es la misma de siempre —bajar la altura y aplicar el caso rectángulo—, pero el pie de la altura puede caer en tres sitios distintos y cada uno exige su propia contabilidad. Este es exactamente el punto en que las diapositivas se equivocan, así que conviene ir despacio.

Teorema 7.7 · Área del triángulo

El área de un triángulo es la mitad del producto de la medida de un lado por la medida de la altura trazada desde el vértice opuesto a ese lado. Es decir, si $\triangle ABC$ es un triángulo y D es el pie de la perpendicular trazada desde A a la recta $\overleftrightarrow{BC}$, entonces

$$\mathcal{A}(\triangle ABC) = \frac{1}{2} AD \cdot BC.$$

DEMOSTRACIÓN

Como $A \notin \overleftrightarrow{BC}$, el pie D existe, es único y $AD > 0$. Hay exactamente tres posibilidades para la posición de D sobre la recta $\overleftrightarrow{BC}$.

Caso 1: $D = B$ o $D = C$. Si $D = B$, entonces $\overline{AB} \perp \overline{BC}$ y $\triangle ABC$ es rectángulo en B , con catetos $\overline{BA}$ y $\overline{BC}$. Por el teorema 7.3,

$$\mathcal{A}(\triangle ABC) = \frac{1}{2} BA \cdot BC = \frac{1}{2} AD \cdot BC,$$

pues $AD = AB$. El caso $D = C$ es idéntico intercambiando los nombres de B y C .

Caso 2: D está entre B y C . Entonces el segmento $\overline{AD}$ descompone el triángulo $\triangle ABC$ en los triángulos $\triangle ADB$ y $\triangle ADC$, ambos rectángulos en D . Por el teorema 7.3,

$$\mathcal{A}(\triangle ADB) = \frac{1}{2} AD \cdot DB, \quad \mathcal{A}(\triangle ADC) = \frac{1}{2} AD \cdot DC,$$

y por (A1) y por la adición de medidas, $DB + DC = BC$, así que

$$\mathcal{A}(\triangle ABC) = \frac{1}{2} AD \cdot DB + \frac{1}{2} AD \cdot DC = \frac{1}{2} AD \cdot (DB + DC) = \frac{1}{2} AD \cdot BC.$$

Caso 3: D no pertenece a $\overline{BC}$. Supongamos que B está entre D y C ; el caso en que C está entre D y B se trata igual intercambiando los nombres. Los triángulos $\triangle ADB$ y $\triangle ADC$ son rectángulos en D , con catetos $\overline{AD}, \overline{DB}$ y $\overline{AD}, \overline{DC}$ respectivamente, de modo que, por el teorema 7.3,

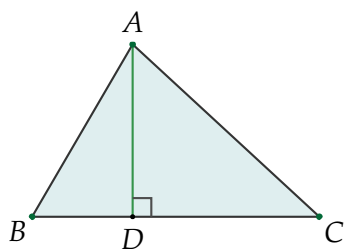
$$\mathcal{A}(\triangle ADB) = \frac{1}{2} AD \cdot DB, \quad \mathcal{A}(\triangle ADC) = \frac{1}{2} AD \cdot DC.$$

Como B está entre D y C , el segmento $\overline{AB}$ descompone el triángulo $\triangle ADC$ en $\triangle ADB$ y $\triangle ABC$; por (A1),

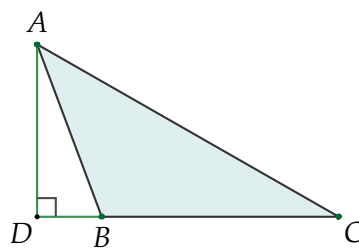
$$\mathcal{A}(\triangle ADC) = \mathcal{A}(\triangle ADB) + \mathcal{A}(\triangle ABC),$$

y despejando, usando de nuevo la adición de medidas ($DB + BC = DC$, luego $DC - DB = BC$),

$$\mathcal{A}(\triangle ABC) = \frac{1}{2} AD \cdot DC - \frac{1}{2} AD \cdot DB = \frac{1}{2} AD \cdot (DC - DB) = \frac{1}{2} AD \cdot BC. \quad \blacksquare$$



Caso 2: D entre B y C



Caso 3: B entre D y C

Los dos casos no triviales del teorema 7.7. En el primero las dos áreas se suman; en el segundo se restan.

Las diapositivas ofrecen una segunda demostración, que evita la distinción de casos apoyándose en el paralelogramo. Es más corta y también más elegante.

Segunda demostración del teorema 7.7

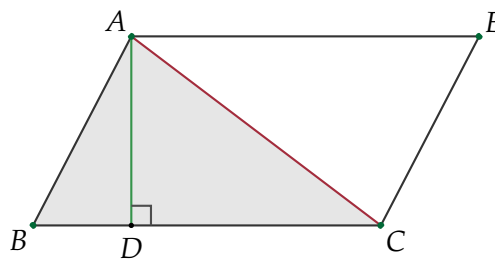
Sea $\triangle ABC$ un triángulo y $\overline{AD}$ la altura relativa al lado $\overline{BC}$. Tracemos por C la paralela a $\overrightarrow{BA}$ y por A la paralela a $\overrightarrow{BC}$; como $\overrightarrow{BA}$ y $\overrightarrow{BC}$ se cortan en B , esas dos paralelas no lo son entre sí y se cortan en un punto E .

El cuadrilátero $ABCE$ tiene $\overline{AB} \parallel \overline{EC}$ y $\overline{BC} \parallel \overline{AE}$: es un paralelogramo. Su base $\overline{BC}$ y su altura relativa valen BC y AD , así que por el teorema 7.6

$$\mathcal{A}(ABCE) = BC \cdot AD.$$

La diagonal $\overline{AC}$ lo descompone en los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle AEC$, que son congruentes por el criterio L-L-L — $\overline{AB} \cong \overline{CE}$ y $\overline{BC} \cong \overline{EA}$ por ser lados opuestos del paralelogramo, y $\overline{AC}$ es común—, luego tienen la misma área. Por (A1) y (A2),

$$2\mathcal{A}(\triangle ABC) = \mathcal{A}(ABCE) = BC \cdot AD, \quad \text{es decir} \quad \mathcal{A}(\triangle ABC) = \frac{1}{2} AD \cdot BC.$$



La diagonal $\overline{AC}$ parte el paralelogramo $ABCE$ en dos triángulos congruentes, uno de los cuales es $\triangle ABC$.

El teorema 7.7 se enunció eligiendo un lado, pero los tres lados de un triángulo sirven por igual. De ahí sale una identidad que se usa constantemente y que conviene tener escrita.

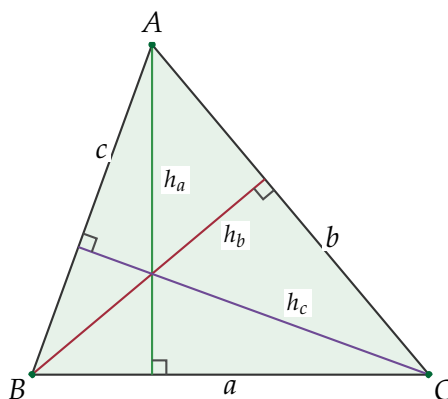
Corolario 7.8 · El producto base por altura no depende de la base

Sea $\triangle ABC$ un triángulo y sean h_a, h_b, h_c las medidas de las alturas relativas a los lados $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ y $\overline{AB}$, de medidas a, b y c . Entonces

$$a \cdot h_a = b \cdot h_b = c \cdot h_c = 2\mathcal{A}(\triangle ABC).$$

DEMOSTRACIÓN

El teorema 7.7 puede aplicarse tomando como base cualquiera de los tres lados, pues su enunciado no privilegia ninguno: en los tres casos el resultado es el área del mismo triángulo. Por lo tanto $\frac{1}{2}ah_a$, $\frac{1}{2}bh_b$ y $\frac{1}{2}ch_c$ son tres expresiones del mismo número $\mathcal{A}(\triangle ABC)$, y multiplicando por 2 se obtiene la cadena de igualdades. ■



Un mismo triángulo medido de tres maneras: los tres productos base por altura coinciden con $2 \mathcal{A}(\triangle ABC)$.

7.5 El rombo y el trapecio

Los dos cuadriláteros que faltan se tratan con la misma receta: trazar una diagonal o una paralela auxiliar y reducirlo todo a triángulos y paralelogramos.

Teorema 7.9 · Área del rombo

El área de un rombo es la mitad del producto de las medidas de sus diagonales; es decir, si $ABCD$ es un rombo, entonces

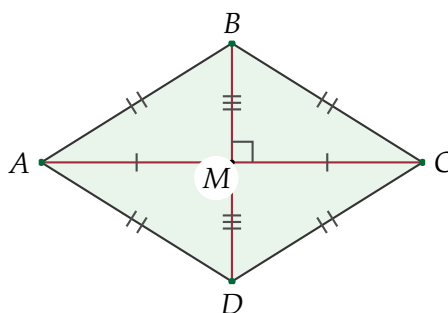
$$\mathcal{A}(ABCD) = \frac{1}{2} AC \cdot BD.$$

DEMOSTRACIÓN

Sea M el punto de corte de las diagonales. Por el teorema sobre las diagonales del rombo, $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ y M es el punto medio de ambas; en particular M está entre B y D , y $BM + MD = BD$.

La diagonal $\overline{AC}$ descompone el rombo en los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle ADC$. En $\triangle ABC$ tomemos como base el lado $\overline{AC}$: como $\overline{BM} \perp \overline{AC}$ y $M \in \overline{AC}$, el segmento $\overline{BM}$ es precisamente la altura relativa a esa base, y el teorema 7.7 da $\mathcal{A}(\triangle ABC) = \frac{1}{2} AC \cdot BM$. El mismo argumento en $\triangle ADC$, con la altura $\overline{DM}$, da $\mathcal{A}(\triangle ADC) = \frac{1}{2} AC \cdot DM$. Por (A1),

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(ABCD) &= \mathcal{A}(\triangle ABC) + \mathcal{A}(\triangle ADC) \\ &= \frac{1}{2} AC \cdot BM + \frac{1}{2} AC \cdot DM \\ &= \frac{1}{2} AC \cdot (BM + DM) = \frac{1}{2} AC \cdot BD. \quad \blacksquare \end{aligned}$$



Las diagonales del rombo son perpendiculares y se bisecan: $\overline{BM}$ y $\overline{DM}$ son las alturas de los dos triángulos relativas a la base común $\overline{AC}$.

Para el trapecio las diapositivas dejan la demostración como ejercicio y se limitan a dar la construcción auxiliar. La escribimos entera.

Teorema 7.10 · Área del trapecio

Sea $ABCD$ un trapecio de bases $\overline{AD}$ y $\overline{BC}$, con $BC < AD$, y sea EF la medida de su altura, donde $E \in \overline{BC}$ y F es el pie de la perpendicular trazada desde E a $\overleftrightarrow{AD}$. Entonces

$$\mathcal{A}(ABCD) = EF \cdot \frac{AD + BC}{2}.$$

DEMOSTRACIÓN

Sea M el punto medio del lado $\overline{CD}$, que existe y es único por el teorema del punto medio. Tracemos por M la paralela a $\overleftrightarrow{AB}$. Esta recta no es paralela a $\overleftrightarrow{BC}$ —si lo fuera, por transitividad $\overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{BC}$, imposible porque se cortan en B — y por tanto corta a $\overleftrightarrow{BC}$ en un punto G ; por la misma razón corta a $\overleftrightarrow{AD}$ en un punto H .

Paso 1: $\triangle MCG \cong \triangle MDH$. Los puntos G, M, H son colineales y los puntos C, M, D también, de modo que $\angle GMC$ y $\angle HMD$ son opuestos por el vértice y por tanto congruentes. Además $\overline{CM} \cong \overline{DM}$ porque M es el punto medio de $\overline{CD}$. Finalmente, la recta $\overline{GH}$ es una transversal de las paralelas $\overleftrightarrow{BC}$ y $\overleftrightarrow{AD}$, y G y H están en semiplanos opuestos respecto de $\overline{CD}$ (uno sobre cada una de las dos paralelas, y en lados distintos porque M está entre G y H); luego $\angle GCM$ y $\angle HDM$ son alternos internos y son congruentes. El criterio A-L-A da

$$\triangle GCM \cong \triangle HDM,$$

y en consecuencia $\overline{CG} \cong \overline{DH}$ y, por (A2), $\mathcal{A}(\triangle GCM) = \mathcal{A}(\triangle HDM)$.

Paso 2: $ABGH$ es un paralelogramo de la misma área que el trapecio. Por construcción $\overline{AB} \parallel \overline{HG}$, y los lados $\overline{AH}$ y $\overline{BG}$ están contenidos en las rectas paralelas $\overleftrightarrow{AD}$ y $\overleftrightarrow{BC}$, luego $\overline{AH} \parallel \overline{BG}$. Así $ABGH$ es un paralelogramo.

Llamemos $\mathcal{Q}$ al pentágono $ABCMH$, común a las dos figuras. El segmento $\overline{MH}$ descompone el trapecio en $\mathcal{Q}$ y el triángulo $\triangle HDM$, mientras que el segmento $\overline{MC}$ descompone el paralelogramo en $\mathcal{Q}$ y el triángulo $\triangle GCM$. Por (A1) y por el paso 1,

$$\mathcal{A}(ABCD) = \mathcal{A}(\mathcal{Q}) + \mathcal{A}(\triangle HDM) = \mathcal{A}(\mathcal{Q}) + \mathcal{A}(\triangle GCM) = \mathcal{A}(ABGH).$$

Paso 3: la base del paralelogramo es la semisuma de las bases del trapecio. Como $ABGH$ es un paralelogramo, $AH = BG$. Por otra parte, H está entre A y D , y C está entre B y G , de modo que

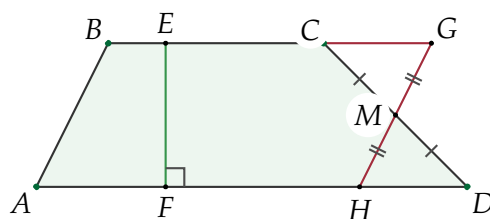
$$AH = AD - DH \quad \text{y} \quad BG = BC + CG.$$

Como $DH = CG$ por el paso 1, sumando ambas igualdades se obtiene

$$2AH = AH + BG = (AD - DH) + (BC + CG) = AD + BC, \quad \text{luego} \quad AH = \frac{AD + BC}{2}.$$

Paso 4: conclusión. La altura del paralelogramo $ABGH$ relativa a la base $\overline{AH}$ es la distancia entre las rectas paralelas $\overleftrightarrow{AD}$ y $\overleftrightarrow{BC}$, que por el lema 7.4 es constante e igual a EF . Por el teorema 7.6,

$$\mathcal{A}(ABCD) = \mathcal{A}(ABGH) = AH \cdot EF = EF \cdot \frac{AD + BC}{2}. \quad \blacksquare$$



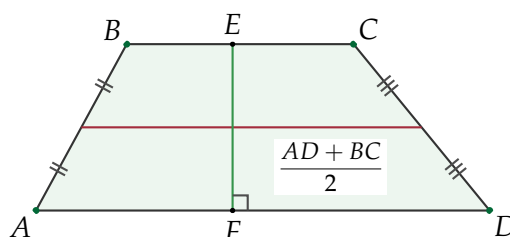
El triángulo $\triangle GCM$ se recorta y se pega en $\triangle HDM$: el trapecio $ABCD$ se convierte en el paralelogramo $ABGH$, de base $AH = \frac{1}{2}(AD + BC)$.

Corolario 7.11 · El área del trapecio y su base media

El área de un trapecio es el producto de la medida de su base media por la medida de su altura.

DEMOSTRACIÓN

Por el teorema de la base media del trapecio, la base media de un trapecio es paralela a las bases y su medida es la semisuma de las medidas de éstas, es decir $\frac{1}{2}(AD + BC)$. Sustituyendo en el teorema 7.10 se obtiene el enunciado. ■



La base media (en carmín) mide $\frac{1}{2}(AD + BC)$: el área del trapecio es esa medida por la altura EF .

7.6 Perímetro y área de un polígono regular

Definición 7.12 · Perímetro

Dado un polígono $\mathcal{P}$ de vértices $V_1, V_2, \dots, V_n$, se define el **perímetro** de $\mathcal{P}$ como la suma de las medidas de sus lados:

$$\text{Per}(\mathcal{P}) = V_1V_2 + V_2V_3 + \dots + V_{n-1}V_n + V_nV_1.$$

En particular, el perímetro de un polígono equilátero de n lados de medida ℓ es $n\ell$.

Teorema 7.13 · Área de un polígono regular

El área de un polígono regular es el semiproducto de su perímetro por su apotema; es decir, si $\mathcal{P}$ es un polígono regular de apotema a , entonces

$$\mathcal{A}(\mathcal{P}) = \frac{1}{2} \text{Per}(\mathcal{P}) \cdot a.$$

Si además $\mathcal{P}$ tiene n lados de medida ℓ , entonces $\mathcal{A}(\mathcal{P}) = \frac{n\ell a}{2}$.

DEMOSTRACIÓN

Sea $\mathcal{P} = V_1V_2 \cdots V_n$ un polígono regular. Por el teorema de existencia y unicidad del centro, hay un único punto C que equidista de todos los vértices, y ese punto es interior al polígono. Adoptamos el convenio cíclico $V_{n+1} = V_1$.

Los n segmentos $\overline{CV_i}$ descomponen $\mathcal{P}$ en los n triángulos $\triangle V_iCV_{i+1}$, con $i = 1, 2, \dots, n$: sus interiores son disjuntos dos a dos porque cada uno está contenido en el ángulo central correspondiente, y su unión es todo el polígono. Por (A1),

$$\mathcal{A}(\mathcal{P}) = \mathcal{A}(\triangle V_1CV_2) + \mathcal{A}(\triangle V_2CV_3) + \cdots + \mathcal{A}(\triangle V_nCV_1).$$

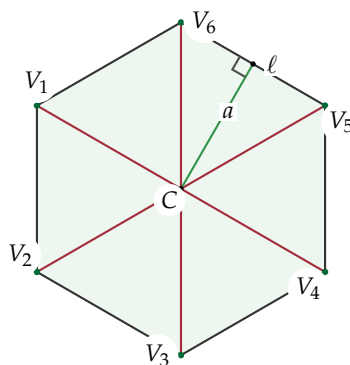
Fijemos uno de esos triángulos, $\triangle V_iCV_{i+1}$, y tomemos como base el lado $\overline{V_iV_{i+1}}$, que es un lado del polígono. Si M_i es el punto medio de ese lado, el corolario sobre apotemas y ángulos centrales afirma que $\overline{CM_i}$ es perpendicular a $\overline{V_iV_{i+1}}$ y que todos los $\overline{CM_i}$ son congruentes entre sí; su medida común es, por definición, la apotema a del polígono. Por lo tanto $\overline{CM_i}$ es la altura de $\triangle V_iCV_{i+1}$ relativa a la base $\overline{V_iV_{i+1}}$, y el teorema 7.7 da

$$\mathcal{A}(\triangle V_iCV_{i+1}) = \frac{1}{2} V_iV_{i+1} \cdot a.$$

Sumando sobre i y sacando el factor $\frac{1}{2}a$,

$$\mathcal{A}(\mathcal{P}) = \frac{1}{2}a (V_1V_2 + V_2V_3 + \cdots + V_nV_1) = \frac{1}{2} \text{Per}(\mathcal{P}) \cdot a.$$

Si el polígono tiene n lados de medida ℓ , entonces $\text{Per}(\mathcal{P}) = n\ell$ y $\mathcal{A}(\mathcal{P}) = \frac{n\ell a}{2}$. ■



Un polígono regular de $n = 6$ lados descompuesto por sus radios en n triángulos congruentes, cada uno de base ℓ y altura la apotema a .

7.7 Comparación de áreas de triángulos

Empieza aquí la parte del capítulo que más se usará después. En vez de calcular áreas vamos a compararlas, y el instrumento es siempre la misma fórmula $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \text{base} \times \text{altura}$: si dos triángulos comparten uno de los dos factores, el cociente de sus áreas es el cociente del otro. Dicho así parece una obviedad aritmética; su fuerza está en que traduce relaciones *entre longitudes* en relaciones *entre áreas* y viceversa, y ese es exactamente el puente que permitirá demostrar el teorema de Thales en el capítulo siguiente.

Teorema 7.14 · Triángulos con la misma altura

Si dos triángulos tienen alturas congruentes, entonces la razón entre sus áreas es igual a la razón entre las medidas de las bases correspondientes a esas alturas. Es decir, si las alturas de $\triangle ABC$ y $\triangle A'B'C'$ trazadas desde A y desde A' tienen la misma medida h , entonces

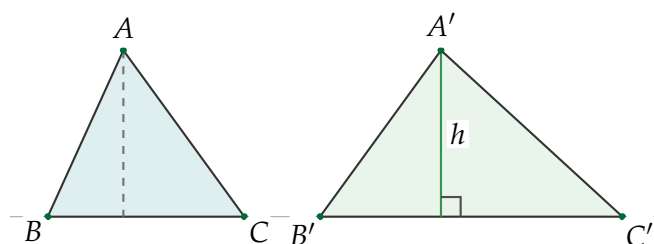
$$\frac{\mathcal{A}(\triangle ABC)}{\mathcal{A}(\triangle A'B'C')} = \frac{BC}{B'C'}.$$

DEMOSTRACIÓN

Por el teorema 7.7, $\mathcal{A}(\triangle ABC) = \frac{1}{2} BC \cdot h$ y $\mathcal{A}(\triangle A'B'C') = \frac{1}{2} B'C' \cdot h$. Como $h > 0$ y $B'C' > 0$, el segundo número es distinto de cero y podemos dividir:

$$\frac{\mathcal{A}(\triangle ABC)}{\mathcal{A}(\triangle A'B'C')} = \frac{\frac{1}{2} BC \cdot h}{\frac{1}{2} B'C' \cdot h} = \frac{BC \cdot h}{B'C' \cdot h} = \frac{BC}{B'C'}. \blacksquare$$

El caso particular que más se usa es este: *si dos triángulos tienen la misma altura y bases congruentes, tienen la misma área*. Aparece siempre que un punto medio divide un lado en dos mitades, porque los dos triángulos que se forman al unir ese punto medio con el vértice opuesto tienen la misma altura —la del triángulo original— y bases congruentes.



Dos triángulos apoyados en una misma recta y con los vértices opuestos sobre otra paralela a ella tienen la misma altura: sus áreas son proporcionales a sus bases.

El enunciado simétrico se obtiene con el mismo cálculo, intercambiando los papeles de la base y la altura.

Teorema 7.15 · Triángulos con la misma base

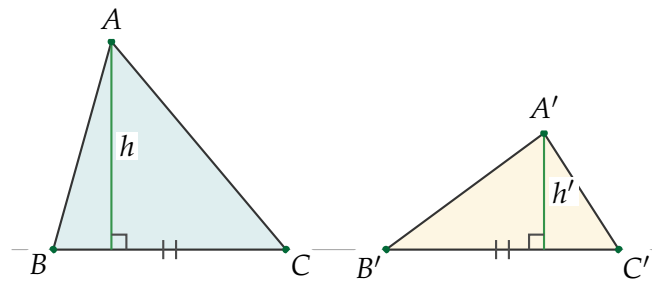
Si dos triángulos tienen bases congruentes, entonces la razón entre sus áreas es igual a la razón entre las medidas de las alturas relativas a esas bases. Es decir, si $BC = B'C'$ y h, h' son las medidas de las alturas de $\triangle ABC$ y $\triangle A'B'C'$ trazadas desde A y desde A' , entonces

$$\frac{\mathcal{A}(\triangle ABC)}{\mathcal{A}(\triangle A'B'C')} = \frac{h}{h'}.$$

DEMOSTRACIÓN

Por el teorema 7.7 y por ser $BC = B'C'$,

$$\frac{\mathcal{A}(\triangle ABC)}{\mathcal{A}(\triangle A'B'C')} = \frac{\frac{1}{2} BC \cdot h}{\frac{1}{2} B'C' \cdot h'} = \frac{BC \cdot h}{BC \cdot h'} = \frac{h}{h'}. \blacksquare$$



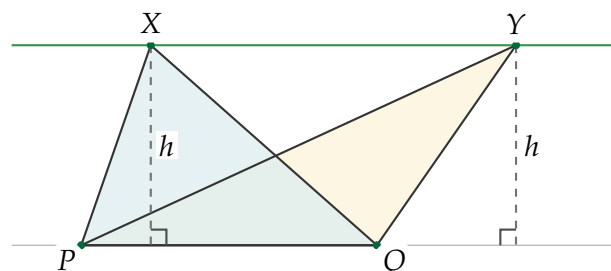
Bases congruentes (dos marcas) y alturas distintas: las áreas sombreadas están en la razón $h : h'$.

Corolario 7.16 · Misma base y misma altura

Dos triángulos con bases congruentes y alturas congruentes relativas a esas bases tienen la misma área. En particular, si $\overline{PQ}$ es un segmento y X, Y son dos puntos de una misma recta paralela a $\overleftrightarrow{PQ}$, entonces $\mathcal{A}(\triangle PQX) = \mathcal{A}(\triangle PQY)$.

DEMOSTRACIÓN

La primera afirmación es el teorema 7.15 con $h = h'$, que da cociente 1. Para la segunda, los triángulos $\triangle PQX$ y $\triangle PQY$ tienen la misma base $\overline{PQ}$; sus alturas relativas a ella son $d(X, \overleftrightarrow{PQ})$ y $d(Y, \overleftrightarrow{PQ})$, y como X e Y están sobre una misma recta paralela a $\overleftrightarrow{PQ}$, el lema 7.4 asegura que esas dos distancias coinciden. ■



X e Y están sobre una paralela a $\overleftrightarrow{PQ}$: por más que se desplace el vértice, las dos regiones sombreadas miden lo mismo.

El siguiente resultado es el que se usará repetidamente en lo que queda de capítulo: convierte la razón en que un punto divide un lado del triángulo en una razón de áreas, y lo hace para cualquier punto de la ceviana correspondiente.

Teorema 7.17 · Razón de áreas y división de un lado

Sea $\triangle ABC$ un triángulo y sea D un punto de $\overline{BC}$ distinto de B y de C . Si P es un punto cualquiera del segmento $\overline{AD}$ distinto de A , entonces

$$\frac{BD}{CD} = \frac{\mathcal{A}(\triangle APB)}{\mathcal{A}(\triangle APC)}.$$

DEMOSTRACIÓN

Llamemos $\beta = d(B, \overleftrightarrow{AD})$ y $\gamma = d(C, \overleftrightarrow{AD})$. Ambos números son positivos, pues B y C no están sobre $\overleftrightarrow{AD}$: si lo estuvieran, A estaría sobre $\overleftrightarrow{BC}$ y el triángulo sería degenerado.

Primera lectura del cociente. Los triángulos $\triangle ABD$ y $\triangle ACD$ tienen sus bases $\overline{BD}$ y $\overline{CD}$ sobre la recta $\overleftrightarrow{BC}$ y comparten el vértice opuesto A ; por lo tanto la perpendicular trazada desde A a $\overleftrightarrow{BC}$ es la altura de los dos, y ambos tienen la misma altura. Por el teorema 7.14,

$$\frac{\mathcal{A}(\triangle ABD)}{\mathcal{A}(\triangle ACD)} = \frac{BD}{CD}.$$

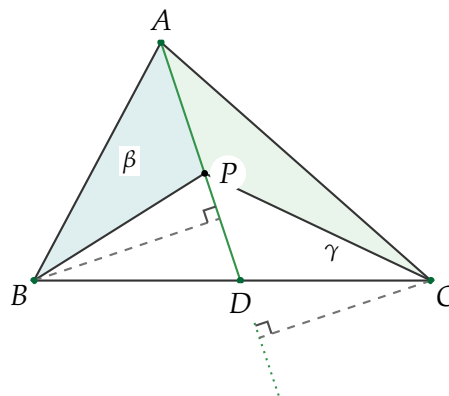
Segunda lectura del mismo cociente. Los mismos triángulos $\triangle ABD$ y $\triangle ACD$ tienen en común el lado $\overline{AD}$, que podemos tomar como base de ambos; sus vértices opuestos son B y C , de manera que las alturas relativas a esa base miden β y γ . Por el teorema 7.15,

$$\frac{\mathcal{A}(\triangle ABD)}{\mathcal{A}(\triangle ACD)} = \frac{\beta}{\gamma}.$$

Traslado a P . Como $P \in \overline{AD}$ y $P \neq A$, el segmento $\overline{AP}$ está contenido en la recta $\overleftrightarrow{AD}$. Los triángulos $\triangle APB$ y $\triangle APC$ tienen la misma base $\overline{AP}$ y sus vértices opuestos son de nuevo B y C ; sus alturas relativas a $\overline{AP}$ son las distancias de B y de C a la recta que contiene a $\overline{AP}$, es decir, otra vez β y γ . Por el teorema 7.15,

$$\frac{\mathcal{A}(\triangle APB)}{\mathcal{A}(\triangle APC)} = \frac{\beta}{\gamma}.$$

Comparando las tres igualdades se obtiene $\frac{BD}{CD} = \frac{\beta}{\gamma} = \frac{\mathcal{A}(\triangle APB)}{\mathcal{A}(\triangle APC)}$. ■



Las distancias β y γ de B y C a la recta $\overleftrightarrow{AD}$ sirven de altura a dos parejas de triángulos a la vez: $\triangle ABD, \triangle ACD$ y $\triangle APB, \triangle APC$.

7.8 Áreas y medianas

Las medianas de un triángulo cortan su superficie en seis piezas. El resultado sorprendente —y que con las herramientas de la sección anterior sale casi solo— es que las seis tienen exactamente la misma área.

Teorema 7.18 · Los seis triángulos determinados por las medianas

En todo triángulo, los seis triángulos determinados por las tres medianas tienen la misma área, y cada uno de ellos mide la sexta parte del área del triángulo.

DEMOSTRACIÓN

Sean $\triangle ABC$ un triángulo, M , N y P los puntos medios de $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ y $\overline{BC}$, y G el baricentro, que existe y es único por el teorema del baricentro y está sobre las tres medianas $\overline{AP}$, $\overline{BN}$ y $\overline{CM}$. Abreviemos

$$\begin{aligned}x_1 &= \mathcal{A}(\triangle AGM), & x_2 &= \mathcal{A}(\triangle BGM), & x_3 &= \mathcal{A}(\triangle BGP), \\x_4 &= \mathcal{A}(\triangle CGP), & x_5 &= \mathcal{A}(\triangle CGN), & x_6 &= \mathcal{A}(\triangle AGN).\end{aligned}$$

Paso 1: tres igualdades gratuitas. Los triángulos $\triangle AGM$ y $\triangle BGM$ tienen sus bases $\overline{AM}$ y $\overline{MB}$ sobre la recta $\overleftrightarrow{AB}$ y comparten el vértice opuesto G ; tienen, pues, la misma altura, y como $AM = MB$ el teorema 7.14 da $x_1 = x_2$. Exactamente el mismo argumento, con P sobre $\overline{BC}$ y con N sobre $\overline{AC}$, da

$$x_1 = x_2, \quad x_3 = x_4, \quad x_5 = x_6.$$

Paso 2: dos igualdades entre triángulos grandes. Los triángulos $\triangle ABP$ y $\triangle ACP$ tienen bases congruentes $\overline{BP}$ y $\overline{PC}$ sobre $\overleftrightarrow{BC}$ y vértice común A , luego $\mathcal{A}(\triangle ABP) = \mathcal{A}(\triangle ACP)$. Del mismo modo, $\triangle ABN$ y $\triangle CBN$ tienen bases congruentes $\overline{AN}$ y $\overline{NC}$ y vértice común B , luego $\mathcal{A}(\triangle ABN) = \mathcal{A}(\triangle CBN)$.

Paso 3: descomponer esos cuatro triángulos. Como $G \in \overline{AP}$, el segmento $\overline{GB}$ descompone $\triangle ABP$ en $\triangle ABG$ y $\triangle BGP$; y como $M \in \overline{AB}$, el segmento $\overline{GM}$ descompone $\triangle ABG$ en $\triangle AGM$ y $\triangle BGM$. Por (A1),

$$\mathcal{A}(\triangle ABP) = x_1 + x_2 + x_3,$$

y de manera enteramente análoga

$$\mathcal{A}(\triangle ACP) = x_6 + x_5 + x_4, \quad \mathcal{A}(\triangle ABN) = x_1 + x_2 + x_6, \quad \mathcal{A}(\triangle CBN) = x_3 + x_4 + x_5.$$

Paso 4: resolver. De $\mathcal{A}(\triangle ABP) = \mathcal{A}(\triangle ACP)$ y del paso 1,

$$x_1 + x_2 + x_3 = x_4 + x_5 + x_6 \implies 2x_1 + x_3 = x_3 + 2x_5 \implies x_1 = x_5.$$

De $\mathcal{A}(\triangle ABN) = \mathcal{A}(\triangle CBN)$ y del paso 1,

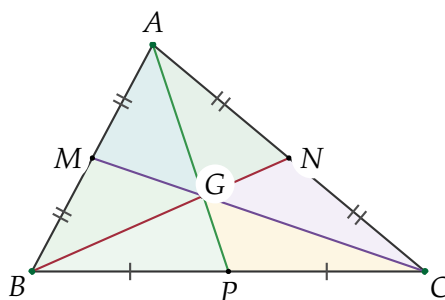
$$x_1 + x_2 + x_6 = x_3 + x_4 + x_5 \implies 2x_1 + x_6 = 2x_3 + x_5,$$

y como $x_6 = x_5$ y $x_1 = x_5$, el miembro izquierdo vale $3x_5$ y el derecho $2x_3 + x_5$; luego $2x_5 = 2x_3$, esto es, $x_3 = x_5$.

Reuniendo todo, $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = x_6$. Finalmente, por (A1) el área del triángulo es la suma de las seis, de modo que cada una vale $\frac{1}{6}\mathcal{A}(\triangle ABC)$. ■

Por qué no basta con «de manera análoga»

Las diapositivas obtienen $\mathcal{A}(\triangle GAM) = \mathcal{A}(\triangle GAN)$ —en nuestra notación, $x_1 = x_6$, que junto con el paso 1 equivale a $x_1 = x_5$ — y rematan con un «de manera análoga se muestra que $\mathcal{A}(\triangle BMG) = \mathcal{A}(\triangle BPG)$ y $\mathcal{A}(\triangle CNG) = \mathcal{A}(\triangle CPG)$ ». Conviene notar que esa segunda tanda no es una repetición literal del mismo cálculo: el primero compara los dos triángulos en que la mediana $\overline{AP}$ parte a $\triangle ABC$, y para obtener $x_3 = x_5$ hay que repetirlo con otra mediana, la $\overline{BN}$. Eso es lo que hace el paso 4.



Las tres mediana parten el triángulo en seis piezas de igual área.

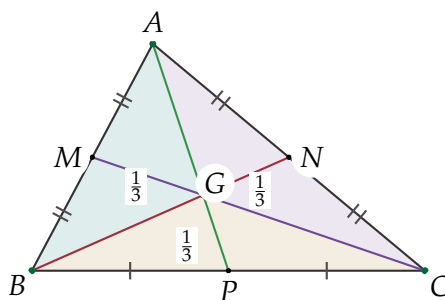
Corolario 7.19 · Los tres triángulos del baricentro

Si G es el baricentro del triángulo $\triangle ABC$, entonces

$$\mathcal{A}(\triangle AGB) = \mathcal{A}(\triangle BGC) = \mathcal{A}(\triangle CGA) = \frac{1}{3}\mathcal{A}(\triangle ABC).$$

DEMOSTRACIÓN

Con la notación de la demostración anterior y por (A1), $\mathcal{A}(\triangle AGB) = x_1 + x_2$, $\mathcal{A}(\triangle BGC) = x_3 + x_4$ y $\mathcal{A}(\triangle CGA) = x_5 + x_6$. Como las seis cantidades son iguales, cada una de estas tres sumas vale $2x_1 = \frac{2}{3}\mathcal{A}(\triangle ABC) = \frac{1}{3}\mathcal{A}(\triangle ABC)$. ■



Agrupadas de dos en dos, las seis piezas dan tres triángulos de área $\frac{1}{3}\mathcal{A}(\triangle ABC)$ cada uno.

El teorema 7.17 permite darle la vuelta al corolario anterior y caracterizar la mediana como el lugar de los puntos interiores que dejan a ambos lados triángulos de igual área.

Teorema 7.20 · Caracterización de los puntos de la mediana

Un punto P interior al triángulo $\triangle ABC$ pertenece a la mediana relativa al vértice A si y solo si $\mathcal{A}(\triangle BAP) = \mathcal{A}(\triangle CAP)$.

DEMOSTRACIÓN

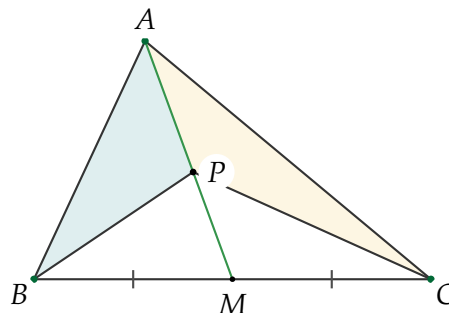
Como P es interior al triángulo, es un punto interior del ángulo $\angle BAC$; por el teorema de la barra transversal, el rayo $\overrightarrow{AP}$ corta al segmento $\overline{BC}$ en un punto M distinto de B y de C . Ese punto es único, porque una recta y un segmento no contenido en ella se cortan a lo sumo en un punto.

Veamos primero que P está entre A y M . Los puntos de $\overrightarrow{AM}$ que están del mismo lado de $\overleftrightarrow{BC}$ que A son exactamente A y los puntos entre A y M ; como P es interior al triángulo, P está de ese lado, y $P \neq A$, luego P está entre A y M . En particular $P \in \overline{AM}$ y $P \neq A$, que son las hipótesis

del teorema 7.17 con $D = M$. Ese teorema da entonces

$$\frac{BM}{CM} = \frac{\mathcal{A}(\triangle APB)}{\mathcal{A}(\triangle APC)}.$$

Ahora bien, P pertenece a la mediana relativa a A si y solo si el punto M —el único punto en que $\overrightarrow{AP}$ corta a $\overline{BC}$ — es el punto medio de $\overline{BC}$, lo cual equivale a $BM = CM$, es decir, a $\frac{BM}{CM} = 1$. Por la igualdad anterior, esto ocurre si y solo si $\frac{\mathcal{A}(\triangle APB)}{\mathcal{A}(\triangle APC)} = 1$, o sea, si y solo si $\mathcal{A}(\triangle BAP) = \mathcal{A}(\triangle CAP)$. ■



El rayo $\overrightarrow{AP}$ corta a $\overline{BC}$ en M ; las dos regiones sombreadas tienen igual área exactamente cuando $BM = MC$.

Problema 7.21 · El paralelogramo MNED

Sean $\triangle ABC$ un triángulo y M, N los puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$. Pruebe que para todo par de puntos $D, E \in \overline{BC}$ tales que $\overline{MD} \parallel \overline{NE}$ se tiene $DE = \frac{1}{2}BC$, y que $MNED$ es un paralelogramo cuya área es la mitad del área de $\triangle ABC$.

Estrategia. La base media da un par de lados paralelos y congruentes; la altura del paralelogramo es la mitad de la altura del triángulo, y eso se ve comparando áreas en vez de midiendo.

Solución.

MNED es un paralelogramo. Por el teorema de la base media de un triángulo, $\overline{MN} \parallel \overline{BC}$ y $MN = \frac{1}{2}BC$. Como D y E están en $\overline{BC}$, el segmento $\overline{DE}$ está contenido en $\overline{BC}$, de modo que $\overline{MN} \parallel \overline{DE}$. La otra pareja de lados, $\overline{MD}$ y $\overline{NE}$, es paralela por hipótesis. Un cuadrilátero con sus dos pares de lados opuestos paralelos es un paralelogramo, luego $MNED$ lo es; y por ser $\overline{MN}$ y $\overline{ED}$ lados opuestos suyos,

$$DE = MN = \frac{1}{2}BC.$$

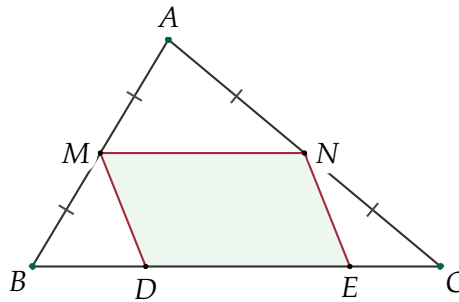
La altura. Sea $h = d(A, \overleftrightarrow{BC})$ la altura de $\triangle ABC$ relativa a $\overline{BC}$, y sea $h' = d(M, \overleftrightarrow{BC})$. Los triángulos $\triangle AMC$ y $\triangle MBC$ tienen bases congruentes $\overline{AM}$ y $\overline{MB}$ sobre $\overline{AB}$ y vértice común C , luego tienen la misma área; como su suma es $\mathcal{A}(\triangle ABC)$, cada uno vale la mitad:

$$\mathcal{A}(\triangle MBC) = \frac{1}{2}\mathcal{A}(\triangle ABC) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}BC \cdot h.$$

Pero por el teorema 7.7, calculando $\mathcal{A}(\triangle MBC)$ con la base $\overline{BC}$, resulta $\mathcal{A}(\triangle MBC) = \frac{1}{2}BC \cdot h'$. Igualando las dos expresiones y cancelando $\frac{1}{2}BC$, se obtiene $h' = \frac{h}{2}$.

El área. La altura del paralelogramo $MNED$ relativa a la base $\overline{DE}$ es la distancia entre las rectas paralelas $\overleftrightarrow{MN}$ y $\overleftrightarrow{BC}$, que por el lema 7.4 es constante e igual a $h' = \frac{h}{2}$. Por el teorema 7.6,

$$\mathcal{A}(MNED) = DE \cdot h' = \frac{1}{2}BC \cdot \frac{h}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}BC \cdot h \right) = \frac{1}{2}\mathcal{A}(\triangle ABC).$$



El paralelogramo $MNED$ ocupa la mitad del triángulo, cualesquiera que sean D y E mientras $\overline{MD} \parallel \overline{NE}$.

Problema 7.22 · El paralelogramo de Varignon y su área

Sea $ABCD$ un cuadrilátero convexo y sean M, N, P y Q los puntos medios de los lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ y $\overline{DA}$. Pruebe que $MNPQ$ es un paralelogramo y que $\mathcal{A}(MNPQ) = \frac{1}{2}\mathcal{A}(ABCD)$.

Estrategia. Que es un paralelogramo ya lo sabemos del capítulo anterior. Para el área basta medir las cuatro esquinas que se recortan, y cada una se mide aplicando dos veces el teorema de los triángulos de igual altura.

Solución.

Que $MNPQ$ es un paralelogramo es exactamente el problema del paralelogramo de los puntos medios del capítulo anterior: trazando la diagonal $\overline{AC}$, el teorema de la base media da $\overline{MN} \parallel \overline{AC}$, $MN = \frac{1}{2}AC$, $\overline{QP} \parallel \overline{AC}$ y $QP = \frac{1}{2}AC$, de donde $\overline{MN}$ y $\overline{QP}$ son paralelos y congruentes.

Para el área, observemos que los segmentos $\overline{MN}$, $\overline{NP}$, $\overline{PQ}$ y $\overline{QM}$ recortan de $ABCD$ cuatro triángulos «de esquina»: $\triangle AMQ$, $\triangle BNM$, $\triangle CPN$ y $\triangle DQP$. Por (A1),

$$\mathcal{A}(ABCD) = \mathcal{A}(MNPQ) + \mathcal{A}(\triangle AMQ) + \mathcal{A}(\triangle BNM) + \mathcal{A}(\triangle CPN) + \mathcal{A}(\triangle DQP).$$

Midamos la primera esquina. Los triángulos $\triangle AMQ$ y $\triangle ABQ$ tienen sus bases $\overline{AM}$ y $\overline{AB}$ sobre $\overleftrightarrow{AB}$ y comparten el vértice opuesto Q : tienen la misma altura, y como $AM = \frac{1}{2}AB$, el teorema 7.14 da $\mathcal{A}(\triangle AMQ) = \frac{1}{2}\mathcal{A}(\triangle ABQ)$. A su vez, $\triangle ABQ$ y $\triangle ABD$ tienen sus bases $\overline{AQ}$ y $\overline{AD}$ sobre $\overleftrightarrow{AD}$ y comparten el vértice B , y $AQ = \frac{1}{2}AD$, luego $\mathcal{A}(\triangle ABQ) = \frac{1}{2}\mathcal{A}(\triangle ABD)$. Combinando,

$$\mathcal{A}(\triangle AMQ) = \frac{1}{4}\mathcal{A}(\triangle ABD).$$

El mismo cálculo en el vértice C da $\mathcal{A}(\triangle CPN) = \frac{1}{4}\mathcal{A}(\triangle CBD)$, y como la diagonal $\overline{BD}$ descompone $ABCD$ en $\triangle ABD$ y $\triangle CBD$,

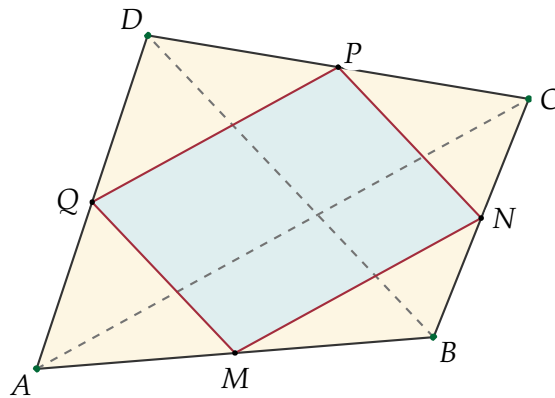
$$\mathcal{A}(\triangle AMQ) + \mathcal{A}(\triangle CPN) = \frac{1}{4}(\mathcal{A}(\triangle ABD) + \mathcal{A}(\triangle CBD)) = \frac{1}{4}\mathcal{A}(ABCD).$$

Repitiendo el argumento en los vértices B y D , y usando ahora la diagonal $\overline{AC}$,

$$\mathcal{A}(\triangle BNM) + \mathcal{A}(\triangle DQP) = \frac{1}{4}\mathcal{A}(ABCD).$$

Las cuatro esquinas suman, pues, la mitad del cuadrilátero, y por lo tanto

$$\mathcal{A}(MNPQ) = \mathcal{A}(ABCD) - \frac{1}{2}\mathcal{A}(ABCD) = \frac{1}{2}\mathcal{A}(ABCD).$$



Las cuatro esquinas en ámbar suman la mitad del cuadrilátero; al paralelogramo $MNPQ$ le queda la otra mitad.

7.9 Apéndice: los teoremas de Ceva y de Viviani

Cerramos el capítulo con dos joyas clásicas que se demuestran íntegramente con el teorema 7.17. La primera, el teorema de Ceva, da un criterio aritmético para que tres cevianas de un triángulo concurren; de él se obtiene, casi sin trabajo, la concurrencia de las medianas que en el capítulo anterior costó una construcción entera. La segunda, el teorema de Viviani, es un ejemplo perfecto de cómo una suma de áreas puede dar información sobre longitudes.

Teorema 7.23 · Teorema de Ceva

Sea $\triangle ABC$ un triángulo y sean $N \in \overline{AB}$, $M \in \overline{AC}$ y $L \in \overline{BC}$ tres puntos interiores a sus respectivos lados. Entonces las rectas $\overleftrightarrow{AL}$, $\overleftrightarrow{BM}$ y $\overleftrightarrow{CN}$ son **concurrentes** si y solo si

$$\frac{AN}{NB} \cdot \frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} = 1.$$

DEMOSTRACIÓN

($\Rightarrow$) Supongamos que las tres rectas se cortan en un punto O . Como O está en $\overline{AL}$ y en $\overline{BM}$, es interior al triángulo, y en particular $O \neq A$, $O \neq B$, $O \neq C$.

Apliquemos el teorema 7.17 tres veces, una por cada ceviana. Tomando como triángulo $\triangle CAB$ —vértice C , lado opuesto $\overline{AB}$ —, el punto $N \in \overline{AB}$ y el punto $O \in \overline{CN}$, ese teorema da

$$\frac{AN}{BN} = \frac{\mathcal{A}(\triangle COA)}{\mathcal{A}(\triangle COB)} = \frac{\mathcal{A}(\triangle AOC)}{\mathcal{A}(\triangle BOC)}.$$

Tomando como triángulo $\triangle ABC$ —vértice A , lado opuesto $\overline{BC}$ —, el punto L y el punto $O \in \overline{AL}$,

$$\frac{BL}{CL} = \frac{\mathcal{A}(\triangle AOB)}{\mathcal{A}(\triangle AOC)}.$$

Y tomando como triángulo $\triangle BCA$ —vértice B , lado opuesto $\overline{CA}$ —, el punto $M \in \overline{CA}$ y el punto $O \in \overline{BM}$,

$$\frac{CM}{AM} = \frac{\mathcal{A}(\triangle BOC)}{\mathcal{A}(\triangle BOA)}.$$

Multiplicando las tres igualdades, cada área aparece una vez en un numerador y una vez en un denominador:

$$\frac{AN}{NB} \cdot \frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} = \frac{\mathcal{A}(\triangle AOC)}{\mathcal{A}(\triangle BOC)} \cdot \frac{\mathcal{A}(\triangle AOB)}{\mathcal{A}(\triangle AOC)} \cdot \frac{\mathcal{A}(\triangle BOC)}{\mathcal{A}(\triangle AOB)} = 1.$$

($\Leftarrow$) Supongamos ahora que el producto vale 1. Veamos primero que las cevianas $\overline{AL}$ y $\overline{BM}$ se cortan. Como M es un punto interior del segmento $\overline{AC}$, el rayo $\overrightarrow{BM}$ es interior al ángulo $\angle ABC$; y como L es interior a $\overline{BC}$, el rayo $\overrightarrow{BL}$ coincide con $\overrightarrow{BC}$, de modo que $\angle ABL = \angle ABC$. Por el teorema de la barra transversal aplicado al triángulo $\triangle ABL$, el rayo $\overrightarrow{BM}$ corta al segmento $\overline{AL}$ en un punto O .

Sea N' el punto en que el rayo $\overrightarrow{CO}$ corta a $\overline{AB}$ —existe por el mismo teorema de la barra transversal, porque O es interior al triángulo y por tanto interior al ángulo $\angle ACB$ —. Las rectas $\overleftrightarrow{AL}$, $\overleftrightarrow{BM}$ y $\overleftrightarrow{CN'}$ concurren en O , así que la implicación ya demostrada da

$$\frac{AN'}{N'B} \cdot \frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} = 1.$$

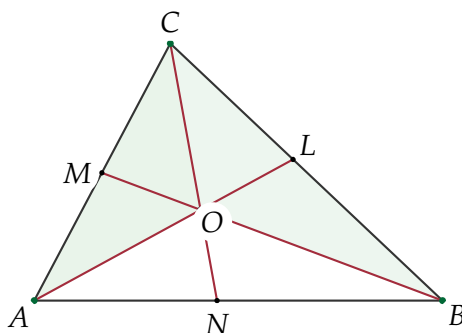
Comparando con la hipótesis y cancelando los dos factores comunes, que son números positivos,

$$\frac{AN'}{N'B} = \frac{AN}{NB}.$$

Escribamos $c = AB$, $x = AN$ y $x' = AN'$; como N y N' están entre A y B , se tiene $NB = c - x$ y $N'B = c - x'$, con $0 < x < c$ y $0 < x' < c$. La igualdad anterior es $\frac{x'}{c - x'} = \frac{x}{c - x}$, es decir $x'(c - x) = x(c - x')$, o sea $x'c - x'x = xc - xx'$; cancelando xx' queda $x'c = xc$ y, como $c > 0$, $x = x'$. Dos puntos del rayo $\overrightarrow{AB}$ a la misma distancia de A coinciden, luego $N = N'$ y las tres rectas $\overleftrightarrow{AL}$, $\overleftrightarrow{BM}$ y $\overleftrightarrow{CN}$ pasan por O . ■

Sobre el paso omitido en las diapositivas

La prueba de ($\Rightarrow$) de las diapositivas pasa de $\frac{AN}{NB} = \frac{\mathcal{A}(\triangle AON)}{\mathcal{A}(\triangle NOB)} = \frac{\mathcal{A}(\triangle ACN)}{\mathcal{A}(\triangle NCB)}$ a $\frac{AN}{NB} = \frac{\mathcal{A}(\triangle AOC)}{\mathcal{A}(\triangle BOC)}$ escribiendo los numeradores y denominadores como sumas. El paso es correcto, pero necesita la propiedad de las proporciones según la cual, si $\frac{x}{y} = \frac{x+u}{y+v}$ con $y, v > 0$, entonces $\frac{u}{v} = \frac{x}{y}$ —que se comprueba en una línea: de $x(y+v) = y(x+u)$ sale $xv = yu$ —. La demostración de arriba evita ese rodeo aplicando directamente el teorema 7.17 a cada una de las tres cevianas.



Tres cevianas concurrentes en O . Las áreas de $\triangle AOC$ y $\triangle BOC$ miden la razón AN/NB .

Corolario 7.24 · Las medianas de un triángulo son concurrentes

En todo triángulo, las tres medianas son concurrentes.

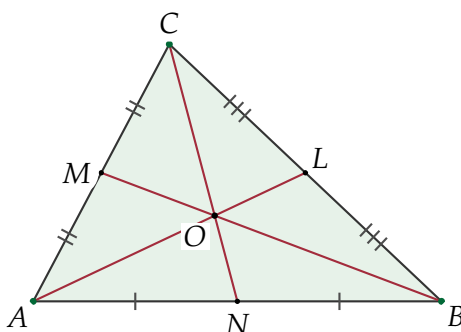
DEMOSTRACIÓN

Sea $\triangle ABC$ un triángulo y sean $N \in \overline{AB}$, $M \in \overline{AC}$ y $L \in \overline{BC}$ los puntos medios de los tres lados. Con esta asignación de nombres, las cevianas $\overline{AL}$, $\overline{BM}$ y $\overline{CN}$ son exactamente las tres medianas del triángulo.

Por ser puntos medios, $AN = NB$, $BL = LC$ y $CM = MA$, de modo que cada uno de los tres cocientes vale 1 y

$$\frac{AN}{NB} \cdot \frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1.$$

Por el teorema de Ceva, las rectas $\overleftrightarrow{AL}$, $\overleftrightarrow{BM}$ y $\overleftrightarrow{CN}$ son concurrentes; es decir, las tres medianas lo son. ■



Los nombres del teorema de Ceva aplicados a las medianas: N en $\overline{AB}$, M en $\overline{AC}$ y L en $\overline{BC}$. Los tres cocientes valen 1.

Teorema 7.25 · Teorema de Viviani

En todo triángulo equilátero, la suma de las distancias de un punto interior cualquiera a los tres lados es constante e igual a la medida de la altura del triángulo.

DEMOSTRACIÓN

Sea $\triangle ABC$ un triángulo equilátero de lado a y altura h , y sea P un punto interior. Sean

$$x = d(P, \overleftrightarrow{AB}), \quad y = d(P, \overleftrightarrow{AC}), \quad z = d(P, \overleftrightarrow{BC}),$$

todas positivas porque P no está sobre ninguno de los tres lados.

Los segmentos $\overline{PA}$, $\overline{PB}$ y $\overline{PC}$ descomponen el triángulo en los tres triángulos $\triangle APB$, $\triangle APC$ y $\triangle BPC$, cuyos interiores son disjuntos dos a dos y cuya unión es $\triangle ABC$; por (A1),

$$\mathcal{A}(\triangle ABC) = \mathcal{A}(\triangle APB) + \mathcal{A}(\triangle APC) + \mathcal{A}(\triangle BPC).$$

Calculemos cada sumando con el teorema 7.7, tomando en cada caso como base el lado del triángulo equilátero. En $\triangle APB$ la base es $\overline{AB}$, de medida a , y la altura relativa a ella es precisamente la distancia de P a $\overleftrightarrow{AB}$, es decir x ; análogamente en los otros dos. Por lo tanto

$$\mathcal{A}(\triangle APB) = \frac{ax}{2}, \quad \mathcal{A}(\triangle APC) = \frac{ay}{2}, \quad \mathcal{A}(\triangle BPC) = \frac{az}{2},$$

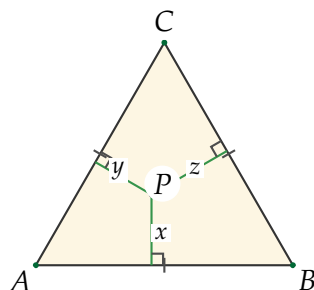
y además $\mathcal{A}(\triangle ABC) = \frac{ah}{2}$. Sustituyendo,

$$\frac{ah}{2} = \frac{ax}{2} + \frac{ay}{2} + \frac{az}{2} = \frac{a(x+y+z)}{2}.$$

Como $a > 0$, se puede cancelar $\frac{a}{2}$ y queda

$$x + y + z = h,$$

que no depende de P . ■



Las tres distancias de P a los lados son las alturas de los tres triángulos en que $\overline{PA}$, $\overline{PB}$ y $\overline{PC}$ parten al equilátero.

Qué se lleva el capítulo siguiente

De todo lo anterior, el capítulo del teorema de Thales usará muy poco y muy concreto: el postulado de adición de áreas (A1), la fórmula del área del triángulo (teorema 7.7), el teorema de los triángulos con la misma altura (teorema 7.14), su corolario sobre triángulos con la misma base y la misma altura (corolario 7.16) y el lema 7.4. Con eso se demuestra en media página que una paralela a un lado de un triángulo corta a los otros dos en la misma proporción.

Ejercicios propuestos

1. Un rectángulo tiene 12,5 cm de base y 8 cm de altura. Halle su área y la de un triángulo que tenga la misma base y la misma altura.
2. Las diagonales de un rombo miden 16 cm y 12 cm. Halle su área, la medida de su lado y la medida de la altura del rombo relativa a cualquiera de sus lados.
3. Un trapecio tiene bases de 9 cm y 15 cm y altura 6 cm. Halle su área y la medida de su base media.
4. Un hexágono regular tiene lado 4 cm y apotema $2\sqrt{3}$ cm. Halle su perímetro y su área.
5. Demuestre que una diagonal de un paralelogramo lo divide en dos triángulos de la misma área, y que las dos diagonales lo dividen en cuatro triángulos de la misma área.
6. Sea $\triangle ABC$ un triángulo y $D \in \overline{BC}$ con $BD = \frac{1}{3}BC$. Demuestre que $\mathcal{A}(\triangle ABD) = \frac{1}{3}\mathcal{A}(\triangle ABC)$ y halle la razón $\mathcal{A}(\triangle ABD)/\mathcal{A}(\triangle ADC)$.
7. Sea $ABCD$ un trapecio de bases $\overline{AD}$ y $\overline{BC}$ y sea O el punto de corte de sus diagonales. Demuestre que $\mathcal{A}(\triangle ABO) = \mathcal{A}(\triangle DCO)$. *Sugerencia:* compare primero $\triangle ABC$ y $\triangle DBC$ con el corolario 7.16.
8. Sea $\triangle ABC$ un triángulo y sean $D \in \overline{BC}$, $E \in \overline{CA}$ y $F \in \overline{AB}$ tales que $BD = \frac{1}{3}BC$, $CE = \frac{1}{3}CA$ y $AF = \frac{1}{3}AB$. Calcule $\mathcal{A}(\triangle DEF)/\mathcal{A}(\triangle ABC)$. *Sugerencia:* mida las tres esquinas con el teorema 7.14, como en el problema 7.22.

9. Demuestre que las tres alturas de un triángulo satisfacen $\frac{h_a}{h_b} = \frac{b}{a}$, y deduzca que en un triángulo la altura mayor corresponde al lado menor.
10. Enuncie y demuestre la versión del teorema de Viviani para un polígono regular de n lados: la suma de las distancias de un punto interior a los n lados es constante.
Sugerencia: descomponga el polígono uniendo el punto con los n vértices.

PARTE III

Semejanza

Proporcionalidad, el teorema de Thales y la semejanza

Hasta aquí el libro ha girado alrededor de una sola relación entre figuras: la congruencia. Dos triángulos congruentes son, a todos los efectos, el mismo triángulo puesto en otro lugar. Pero la geometría que se usa para medir alturas inaccesibles, para leer un plano a escala o para entender una fotografía necesita una relación más flexible: la de dos figuras que tienen *la misma forma* aunque no el mismo tamaño. Esa relación es la semejanza, y todo este capítulo está dedicado a construirla con cuidado.

El camino tiene tres tramos. Primero repasamos el lenguaje aritmético de las razones y las proporciones, que es el que permite hablar de «la misma forma» en términos de números. Después demostramos el resultado central de la geometría elemental sobre proporciones, el *teorema de Thales*, que traduce una condición puramente geométrica —el paralelismo— en una igualdad de cocientes de longitudes; la demostración que daremos usa como única herramienta la teoría de áreas del capítulo anterior, lo cual es una buena muestra de cómo un capítulo del libro alimenta al siguiente. Finalmente definimos la semejanza y obtenemos, uno tras otro, los cuatro criterios que permiten reconocerla sin verificar la definición completa: A-A-A, A-A, P-A-P y P-P-P.

Convenio de notación

Como en los capítulos anteriores, escribimos AB para la medida del segmento $\overline{AB}$, es decir, $AB = m(\overline{AB})$, y reservamos $m(\angle ABC)$ para la medida del ángulo $\angle ABC$. Así, $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ y $AB = CD$ dicen lo mismo. Como toda medida de un segmento es un número real positivo, todas las divisiones que aparecerán en este capítulo entre medidas de segmentos están permitidas sin necesidad de aclararlo cada vez.

8.1 Razón y proporción

Definición 8.1 · Razón y proporción

Una *razón* es el cociente entre dos cantidades. Si a y b son dos cantidades, con $b \neq 0$, la razón entre ellas se escribe $a : b$ o $\frac{a}{b}$, y se lee *a es a b*.

Una *proporción* es una igualdad entre dos razones. La proporción

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

se lee *a es a b como c es a d*. A los valores a y d se les llama los *extremos* de la proporción, y a b y c los *medios* de la proporción.

La razón de ser de toda esta aritmética es el siguiente hecho elemental, que convierte una igualdad entre cocientes en una igualdad entre productos. Su utilidad práctica es que permite despejar cualquiera de los cuatro términos conocidos los otros tres.

Teorema 8.2 · Propiedad fundamental de las proporciones

En toda proporción, el producto de los términos medios es igual al producto de los términos extremos; es decir, si $b \neq 0$ y $d \neq 0$, entonces

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{si y sólo si} \quad a \cdot d = b \cdot c.$$

DEMOSTRACIÓN

Supongamos primero que $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$. Como $b \neq 0$ y $d \neq 0$, el producto bd es distinto de cero y podemos multiplicar ambos miembros de la igualdad por bd :

$$\frac{a}{b} \cdot bd = \frac{c}{d} \cdot bd.$$

En el miembro izquierdo se cancela b y en el derecho se cancela d , de modo que $ad = cb$, es decir, $a \cdot d = b \cdot c$.

Recíprocamente, supongamos que $a \cdot d = b \cdot c$. Dividiendo ambos miembros entre el número no nulo bd obtenemos

$$\frac{ad}{bd} = \frac{bc}{bd},$$

y cancelando d en el miembro izquierdo y b en el derecho resulta $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$. ■

Problema 8.3 · Dos números en razón 3 a 19

Dos números son entre sí como 3 es a 19. Si el menor de ellos es 12, determine el mayor.

Estrategia. «Ser entre sí como 3 es a 19» significa exactamente que el cociente de los dos números coincide con $3/19$; eso es una proporción con una incógnita.

Solución.

Llamemos x al número mayor. Como $3 < 19$, en la razón $3 : 19$ el primer término es el menor; por tanto, la condición del enunciado se escribe

$$\frac{3}{19} = \frac{12}{x}.$$

Por la propiedad fundamental de las proporciones (teorema 8.2), $3 \cdot x = 19 \cdot 12$, es decir $3x = 228$, de donde $x = 76$.

Conviene comprobar el resultado: $\frac{12}{76} = \frac{3}{19}$, pues $12 \cdot 19 = 228 = 76 \cdot 3$.

Las cuatro propiedades que siguen son las manipulaciones de proporciones que usaremos sin mencionarlas a lo largo del capítulo. Merece la pena demostrarlas todas: son cortas, y hacerlo obliga a ver exactamente qué hipótesis necesita cada una, que es justamente donde las presentaciones del curso se equivocan.

Teorema 8.4 · Propiedades básicas de las proporciones

Sean a, b, c, d números reales con $b \neq 0$ y $d \neq 0$, tales que $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$. Entonces:

(1) si además $a \neq 0$ y $c \neq 0$, se tiene $\frac{b}{a} = \frac{d}{c}$;

$$(2) \quad \frac{a \pm b}{b} = \frac{c \pm d}{d};$$

$$(3) \quad \text{si } b + d \neq 0, \text{ se tiene } \frac{a}{b} = \frac{a + c}{b + d};$$

$$(4) \quad \text{si } a \neq b \text{ y } c \neq d, \text{ se tiene } \frac{a + b}{a - b} = \frac{c + d}{c - d}.$$

DEMOSTRACIÓN

Escribamos $k = \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, de manera que $a = kb$ y $c = kd$.

(1) Si $a \neq 0$ y $c \neq 0$, entonces $k \neq 0$ y los cocientes $\frac{b}{a}$ y $\frac{d}{c}$ están definidos. Como $\frac{b}{a} = \frac{b}{kb} = \frac{1}{k}$ y, del mismo modo, $\frac{d}{c} = \frac{d}{kd} = \frac{1}{k}$, los dos cocientes coinciden.

(2) Basta separar la fracción y usar la hipótesis:

$$\frac{a \pm b}{b} = \frac{a}{b} \pm \frac{b}{b} = \frac{a}{b} \pm 1 = \frac{c}{d} \pm 1 = \frac{c}{d} \pm \frac{d}{d} = \frac{c \pm d}{d}.$$

Obsérvese que en toda esta cadena sólo se usó que $b \neq 0$ y $d \neq 0$.

(3) De $a = kb$ y $c = kd$ se sigue que $a + c = k(b + d)$. Como $b + d \neq 0$, podemos dividir y obtener $\frac{a + c}{b + d} = k = \frac{a}{b}$.

(4) Aplicando la propiedad (2) con el signo $+$ y con el signo $-$ obtenemos las dos proporciones

$$\frac{a + b}{b} = \frac{c + d}{d} \quad \text{y} \quad \frac{a - b}{b} = \frac{c - d}{d}.$$

Las hipótesis $a \neq b$ y $c \neq d$ dicen que $a - b \neq 0$ y $c - d \neq 0$, así que la segunda proporción tiene todos sus términos no nulos y podemos dividir la primera entre la segunda:

$$\frac{\frac{a + b}{b}}{\frac{a - b}{b}} = \frac{\frac{c + d}{d}}{\frac{c - d}{d}}, \quad \text{es decir} \quad \frac{a + b}{a - b} = \frac{c + d}{c - d}. \quad \blacksquare$$

Las dos condiciones de (4) son una sola

Bajo la hipótesis $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$ con $b, d \neq 0$, se tiene $a - b = b(k - 1)$ y $c - d = d(k - 1)$. Por tanto $a = b$ si y sólo si $k = 1$, si y sólo si $c = d$: las dos condiciones $a \neq b$ y $c \neq d$ son equivalentes entre sí, y ambas equivalen a pedir que la razón común k sea distinta de 1. Se enuncian las dos por simetría, pero basta verificar una.

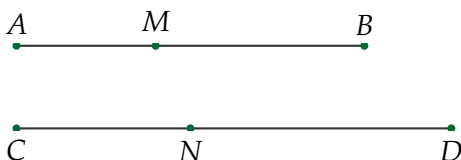
8.2 Segmentos proporcionales y el lema de las paralelas

El paso de la aritmética a la geometría consiste simplemente en tomar como cantidades las medidas de ciertos segmentos.

Definición 8.5 · Segmentos proporcionales

Dados los segmentos $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$, y puntos $M \in \overline{AB}$ y $N \in \overline{CD}$ distintos de los extremos, decimos que M y N dividen a $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ en segmentos proporcionales si se satisface la proporción

$$\frac{AM}{MB} = \frac{CN}{ND}.$$



Aquí $\frac{AM}{MB} = \frac{1,6}{2,4} = \frac{2}{3}$ y $\frac{CN}{ND} = \frac{2}{3}$: los puntos M y N dividen a los dos segmentos en segmentos proporcionales.

Antes de atacar el teorema de Thales conviene aislar un caso particular suyo, el de la razón 1, que se demuestra sin ninguna teoría de proporciones y sólo con los criterios de congruencia. Es el lema que hace de puente entre la congruencia y la proporcionalidad.

Lema 8.6 · Paralelas que determinan segmentos congruentes

Si tres o más rectas paralelas determinan segmentos congruentes al ser cortadas por una secante, entonces determinan segmentos congruentes al ser cortadas por cualquier otra secante.

DEMOSTRACIÓN

Basta demostrarlo para tres paralelas; el caso de cuatro o más se obtiene aplicando el resultado a cada terna consecutiva. Sean, pues, l , m y n tres rectas paralelas entre sí, con m entre l y n , y sea t una recta secante a las tres que corta a l en A , a m en B y a n en C , de manera que $AB = BC$. Sea s otra secante, que corta a l , m y n en D , E y F , respectivamente.

Caso 1: $s \parallel t$. Entonces $ABED$ tiene $\overline{AB} \subset t$ paralelo a $\overline{DE} \subset s$ y $\overline{AD} \subset l$ paralelo a $\overline{BE} \subset m$; es, por tanto, un paralelogramo, y como en todo paralelogramo los lados opuestos son congruentes, $\overline{DE} \cong \overline{AB}$. El mismo argumento aplicado a $BCFE$ da $\overline{EF} \cong \overline{BC}$. De $AB = BC$ se concluye $DE = EF$, que es lo que se quería.

Caso 2: $s \not\parallel t$. Por el punto E trazamos, usando el postulado de las paralelas, la recta r paralela a t ; como r no es paralela a l ni a n (pues t tampoco lo es), r corta a l en un punto G y a n en un punto H .

De la construcción anterior se sigue que $ABEG$ y $BCHE$ son paralelogramos que comparten el lado $\overline{BE}$: en efecto, en $ABEG$ los lados $\overline{AB}$ y $\overline{GE}$ están sobre las rectas paralelas t y r , mientras que $\overline{AG}$ y $\overline{BE}$ están sobre las rectas paralelas l y m ; y en $BCHE$ los lados $\overline{BC}$ y $\overline{EH}$ están sobre t y r , mientras que $\overline{BE}$ y $\overline{CH}$ están sobre m y n . Por la congruencia de los lados opuestos de un paralelogramo,

$$\overline{AB} \cong \overline{GE} \quad \text{y} \quad \overline{BC} \cong \overline{HE}.$$

Como por hipótesis $\overline{AB} \cong \overline{BC}$, la transitividad da $\overline{GE} \cong \overline{HE}$.

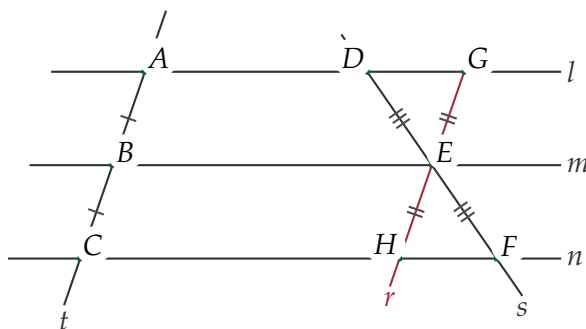
Consideremos ahora los triángulos $\triangle DGE$ y $\triangle FHE$. La recta r es una transversal a las paralelas l y n , y los ángulos $\angle DGE$ y $\angle FHE$ quedan a lados opuestos de r y entre las dos paralelas; son, pues, alternos internos, y por el recíproco del criterio de los alternos internos, $\angle DGE \cong \angle FHE$.

Además, como D, E, F son colineales (están sobre s) con E entre D y F , y G, E, H son colineales (están sobre r) con E entre G y H , los ángulos $\angle DEG$ y $\angle FEH$ son opuestos por el vértice, luego $\angle DEG \cong \angle FEH$.

Tenemos entonces, en $\triangle DGE$ y $\triangle FHE$, el lado $\overline{GE} \cong \overline{HE}$ comprendido entre los pares de ángulos congruentes $\angle DGE \cong \angle FHE$ y $\angle GED \cong \angle HEF$. Por el criterio A-L-A,

$$\triangle DGE \cong \triangle FHE,$$

y en particular $\overline{DE} \cong \overline{FE}$, que es la conclusión buscada. ■



Lema 8.6, Caso 2: la paralela r a t trazada por E transporta la congruencia $\overline{AB} \cong \overline{BC}$ a $\overline{GE} \cong \overline{EH}$, y dos triángulos congruentes hacen el resto.

8.3 El teorema de Thales en el triángulo

Llegamos al teorema central del capítulo. Dice que una paralela a un lado de un triángulo corta a los otros dos lados en la misma proporción, y su demostración es una de las más elegantes de la geometría elemental: no usa congruencias ni construcciones auxiliares complicadas, sino únicamente la teoría de áreas del capítulo anterior. La idea es que dos triángulos con la misma base y la misma altura tienen la misma área, y que dos triángulos con la misma altura tienen áreas proporcionales a sus bases; combinando ambas observaciones, las proporciones entre longitudes aparecen solas.

Teorema 8.7 · Teorema de Thales en el triángulo

Sea $\triangle ABC$ un triángulo y sean $B' \in \overline{AB}$ y $C' \in \overline{AC}$ puntos distintos de los vértices tales que $\overline{B'C'} \parallel \overline{BC}$. Entonces

$$\frac{AB}{B'B} = \frac{AC}{C'C'}, \quad \frac{AB}{AB'} = \frac{AC}{AC'}, \quad \frac{AB'}{B'B} = \frac{AC'}{C'C'},$$

y además

$$\frac{AB}{AB'} = \frac{AC}{AC'} = \frac{BC}{B'C'}.$$

DEMOSTRACIÓN

Primera parte. Tracemos los segmentos auxiliares $\overline{B'C'}$ y $\overline{C'B'}$, que descomponen la figura en los triángulos que vamos a comparar.

Los triángulos $\triangle B'C'B$ y $\triangle B'C'C$ tienen la misma base $\overline{B'C'}$. Sus vértices opuestos a esa base son B y C , que están sobre la recta $\overleftrightarrow{BC}$, y por hipótesis $\overleftrightarrow{BC} \parallel \overleftrightarrow{B'C'}$; como la distancia entre dos

rectas paralelas es constante, B y C equidistan de $\overleftrightarrow{B'C'}$. Llamando h a esa distancia común, la fórmula del área del triángulo da

$$\mathcal{A}(\triangle B'C'B) = \frac{1}{2} B'C' \cdot h = \mathcal{A}(\triangle B'C'C).$$

Ahora descomponemos dos triángulos mayores. El segmento $\overline{B'C'}$ divide al triángulo $\triangle AC'B$ en los triángulos $\triangle AB'C'$ y $\triangle B'C'B$, y divide al triángulo $\triangle AB'C$ en los triángulos $\triangle AB'C'$ y $\triangle B'C'C$. Por el postulado de adición de áreas,

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(\triangle AC'B) &= \mathcal{A}(\triangle AB'C') + \mathcal{A}(\triangle B'C'B) \\ &= \mathcal{A}(\triangle AB'C') + \mathcal{A}(\triangle C'B'C) \\ &= \mathcal{A}(\triangle AB'C).\end{aligned}$$

Retengamos las dos igualdades obtenidas:

$$\mathcal{A}(\triangle AC'B) = \mathcal{A}(\triangle AB'C) \quad \text{y} \quad \mathcal{A}(\triangle B'C'B) = \mathcal{A}(\triangle C'B'C),$$

de las que, dividiendo miembro a miembro, se sigue

$$\frac{\mathcal{A}(\triangle AC'B)}{\mathcal{A}(\triangle B'C'B)} = \frac{\mathcal{A}(\triangle AB'C)}{\mathcal{A}(\triangle C'B'C)}.$$

Falta identificar cada uno de esos dos cocientes con un cociente de longitudes, y aquí es donde entran las alturas. Sea H' el pie de la perpendicular trazada desde C' a la recta $\overleftrightarrow{AB}$. Los triángulos $\triangle AC'B$ y $\triangle B'C'B$ tienen sus bases $\overline{AB}$ y $\overline{B'B}$ sobre la recta $\overleftrightarrow{AB}$ y comparten el vértice opuesto C' ; por tanto $\overline{C'H'}$ es la altura de ambos y los dos tienen *la misma altura*. Análogamente, sea H'' el pie de la perpendicular trazada desde B' a la recta $\overleftrightarrow{AC}$: los triángulos $\triangle AB'C$ y $\triangle C'B'C$ tienen sus bases $\overline{AC}$ y $\overline{C'C}$ sobre la recta $\overleftrightarrow{AC}$ y comparten el vértice opuesto B' , de modo que $\overline{B'H''}$ es la altura de ambos y también ellos tienen *la misma altura*. Por el teorema que compara las áreas de dos triángulos de igual altura —el cociente de las áreas es igual al cociente de las bases—, concluimos que

$$\frac{\mathcal{A}(\triangle AC'B)}{\mathcal{A}(\triangle B'C'B)} = \frac{AB}{B'B} \quad \text{y} \quad \frac{\mathcal{A}(\triangle AB'C)}{\mathcal{A}(\triangle C'B'C)} = \frac{AC}{C'C}.$$

Combinando esta última pareja de igualdades con la igualdad de cocientes de áreas obtenida antes, resulta la primera proporción del enunciado:

$$\frac{AB}{B'B} = \frac{AC}{C'C}.$$

De ella se deducen las otras dos por pura manipulación aritmética. Como B' está entre A y B y C' está entre A y C , se tiene $AB = AB' + B'B$ y $AC = AC' + C'C$, así que la proporción anterior se escribe

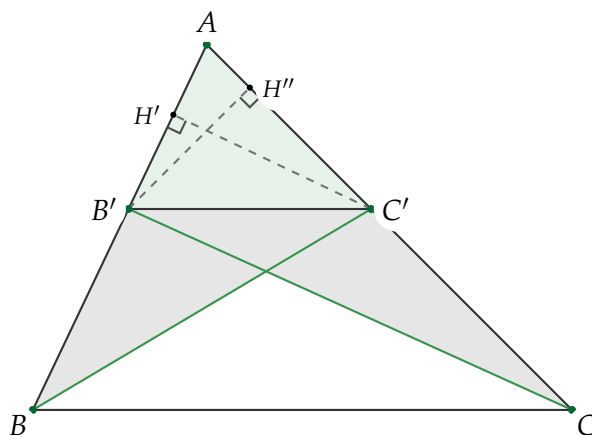
$$\frac{AB' + B'B}{B'B} = \frac{AC' + C'C}{C'C}, \quad \text{es decir} \quad \frac{AB'}{B'B} + 1 = \frac{AC'}{C'C} + 1,$$

de donde, cancelando el 1,

$$\frac{AB'}{B'B} = \frac{AC'}{C'C}.$$

Invertiendo esta proporción (propiedad (1) del teorema 8.4) queda $\frac{B'B}{AB'} = \frac{C'C}{AC'}$, y sumando 1 a ambos miembros,

$$\frac{B'B + AB'}{AB'} = \frac{C'C + AC'}{AC'}, \quad \text{es decir} \quad \frac{AB}{AB'} = \frac{AC}{AC'}.$$



Los dos triángulos grises tienen la misma base $\overline{B'C'}$ y la misma altura, luego la misma área; añadiéndoles el triángulo lavanda se obtienen $\triangle AC'B$ y $\triangle AB'C$, que por tanto también tienen la misma área.

Segunda parte. Sólo falta incorporar la razón $\frac{BC}{B'C'}$ a la cadena. Para ello, en el triángulo $\triangle ABC$, con $\overline{B'C'} \parallel \overline{BC}$, trazamos por C' la recta paralela a $\overleftrightarrow{AB}$. Esta recta corta al lado $\overline{BC}$ en un punto D : en efecto, entra al triángulo por el punto interior C' del lado $\overline{AC}$, no pasa por ningún vértice y no puede cortar a $\overline{AB}$ por ser paralela a $\overleftrightarrow{AB}$, luego por el postulado de Pasch corta a $\overline{BC}$.

El cuadrilátero $B'BDC'$ tiene entonces $\overline{B'C'} \parallel \overline{BD}$ (pues $\overline{B'C'} \parallel \overline{BC}$ y $D \in \overline{BC}$) y $\overline{B'B} \parallel \overline{C'D}$ (por construcción); es, por tanto, un paralelogramo, y sus lados opuestos son congruentes:

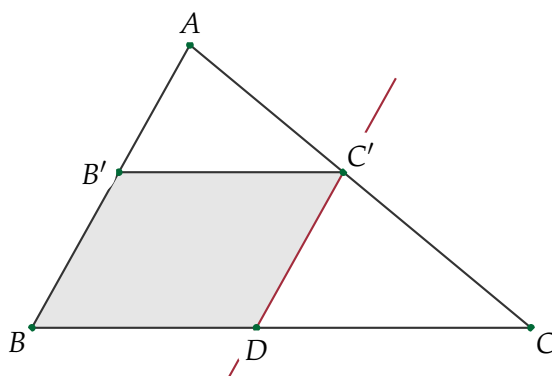
$$B'C' = BD.$$

Ahora aplicamos la primera parte del teorema al mismo triángulo, pero visto desde el vértice C : los puntos $C' \in \overline{CA}$ y $D \in \overline{CB}$ cumplen $\overline{C'D} \parallel \overline{AB}$, de modo que

$$\frac{CA}{C'A} = \frac{CB}{DB}, \quad \text{es decir} \quad \frac{AC}{AC'} = \frac{BC}{BD}.$$

Sustituyendo $BD = B'C'$ obtenemos $\frac{AC}{AC'} = \frac{BC}{B'C'}$, que junto con la proporción $\frac{AB}{AB'} = \frac{AC}{AC'}$ de la primera parte completa la cadena

$$\frac{AB}{AB'} = \frac{AC}{AC'} = \frac{BC}{B'C'}. \quad \blacksquare$$



La paralela a $\overleftrightarrow{AB}$ por C' recorta el paralelogramo $B'BDC'$, que traslada la longitud de $\overline{B'C'}$ al lado $\overline{BC}$.

Problema 8.8 · Un cálculo con el teorema de Thales

En el triángulo $\triangle ABC$, los puntos $B' \in \overline{AB}$ y $C' \in \overline{AC}$ cumplen $\overline{B'C'} \parallel \overline{BC}$. Se sabe que $AB' = 6$, $B'B = 4$ y $AC' = 9$. Halle $C'C$ y, sabiendo además que $BC = 15$, halle $B'C'$.

Estrategia. La primera pregunta usa la proporción entre los dos trozos de cada lado; la segunda necesita la proporción que involucra el tercer lado, y por tanto el lado completo AB .

Solución.

Por el teorema de Thales, $\frac{AB'}{B'B} = \frac{AC'}{C'C}$, es decir

$$\frac{6}{4} = \frac{9}{C'C}.$$

Por la propiedad fundamental, $6 \cdot C'C = 4 \cdot 9 = 36$, de donde $C'C = 6$.

Para la segunda pregunta necesitamos el lado completo: $AB = AB' + B'B = 6 + 4 = 10$.

La cadena $\frac{AB}{AB'} = \frac{BC}{B'C'}$ da

$$\frac{10}{6} = \frac{15}{B'C'}.$$

luego $10 \cdot B'C' = 90$ y $B'C' = 9$. Nótese, de paso, que $AC = AC' + C'C = 9 + 6 = 15$ y

que $\frac{AC}{AC'} = \frac{15}{9} = \frac{5}{3} = \frac{10}{6} = \frac{AB}{AB'}$, como debía ocurrir.

El recíproco del teorema de Thales es igual de importante que el teorema directo, porque es el que permite *deducir* paralelismo a partir de una igualdad numérica; lo usaremos sin falta en las demostraciones de los criterios P-A-P y P-P-P.

Teorema 8.9 · Recíproco del teorema de Thales

Sea $\triangle ABC$ un triángulo y sean $B' \in \overline{AB}$ y $C' \in \overline{AC}$ puntos distintos de los vértices. Si se cumple alguna de las tres proporciones

$$\frac{AB}{B'B} = \frac{AC}{C'C}, \quad \frac{AB}{AB'} = \frac{AC}{AC'}, \quad \frac{AB'}{B'B} = \frac{AC'}{C'C},$$

entonces $\overline{B'C'} \parallel \overline{BC}$.

DEMOSTRACIÓN

Las tres proporciones son equivalentes. Escribamos $p = AB'$, $q = B'B$, $r = AC'$ y $s = C'C$; los cuatro números son positivos, y como B' está entre A y B y C' entre A y C , se tiene $AB = p + q$ y $AC = r + s$. Las tres proporciones se leen entonces

$$(i) \frac{p+q}{q} = \frac{r+s}{s}, \quad (ii) \frac{p+q}{p} = \frac{r+s}{r}, \quad (iii) \frac{p}{q} = \frac{r}{s}.$$

Ahora bien,

$$\frac{p+q}{q} = \frac{p}{q} + 1 \quad \text{y} \quad \frac{r+s}{s} = \frac{r}{s} + 1,$$

de modo que (i) se cumple si y sólo si $\frac{p}{q} + 1 = \frac{r}{s} + 1$, es decir, si y sólo si se cumple (iii). Del mismo modo,

$$\frac{p+q}{p} = 1 + \frac{q}{p} \quad \text{y} \quad \frac{r+s}{r} = 1 + \frac{s}{r},$$

luego (ii) se cumple si y sólo si $\frac{q}{p} = \frac{s}{r}$; y como los cuatro números son positivos, esta última igualdad equivale, al invertir ambos miembros, a $\frac{p}{q} = \frac{r}{s}$, o sea a (iii). Por tanto (i), (ii) y (iii) son equivalentes entre sí, y suponer una cualquiera de ellas es suponer las tres.

La conclusión. Podemos entonces suponer, sin pérdida de generalidad, que se cumple

$$\frac{AB}{B'B} = \frac{AC}{C'C}.$$

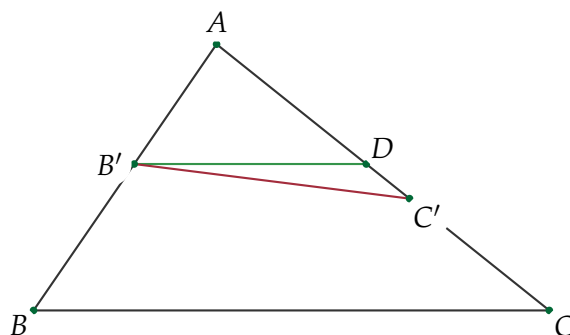
Por el postulado de las paralelas existe una única recta que pasa por B' y es paralela a $\overleftrightarrow{BC}$. Esa recta corta al lado $\overline{AC}$ en un punto D : entra al triángulo por el punto interior B' del lado $\overline{AB}$, no pasa por ningún vértice y no corta a $\overline{BC}$ por ser paralela a $\overleftrightarrow{BC}$, luego por el postulado de Pasch debe cortar a $\overline{AC}$, y lo hace en un punto interior D .

Como $\overline{B'D} \parallel \overline{BC}$, el teorema de Thales aplicado a B' y D da

$$\frac{AB}{B'B} = \frac{AC}{DC}.$$

Comparando con la hipótesis obtenemos $\frac{AC}{DC} = \frac{AC}{C'C}$, y como $AC \neq 0$, la propiedad fundamental de las proporciones da $DC = C'C$.

Los puntos D y C' están ambos en el segmento $\overline{AC}$, luego ambos están sobre el rayo $\overrightarrow{CA}$, y hemos visto que equidistan de C . Por la unicidad del postulado de construcción del segmento, sobre el rayo $\overrightarrow{CA}$ hay un único punto a distancia $C'C$ de C ; por consiguiente $D = C'$. Pero entonces $\overline{B'C'} = \overline{B'D}$, y esta última es paralela a $\overline{BC}$ por construcción. ■



En el recíproco se construye D (verde) con $\overline{B'D} \parallel \overline{BC}$ y se prueba que D no puede ser otro punto que C' , de modo que el segmento común es el verde.

8.4 El teorema de Thales general

El teorema de Thales que acabamos de demostrar habla de un triángulo. La versión que Thales de Mileto habría reconocido es más simétrica y no menciona triángulos en absoluto: habla de un haz de paralelas cortado por dos transversales. La demostración consiste en reducirla al caso del triángulo, y se parte en dos casos según las transversales se corten o no.

Teorema 8.10 · Teorema de Thales general

Si tres o más rectas paralelas son cortadas por dos rectas secantes, entonces los segmentos que éstas determinan sobre las secantes son proporcionales.

DEMOSTRACIÓN

Es suficiente demostrarlo para tres paralelas l, m y n ; el caso de cuatro o más se obtiene aplicando el resultado a cada terna de paralelas, como se observa más abajo. Consideramos dos casos según las dos secantes sean o no paralelas entre sí.

Caso 1: las secantes no son paralelas. Sean s y t secantes a l, m y n con $s \nparallel t$. Entonces s y t se cortan en un punto P . Sean A, C y E los puntos de corte de s con l, m y n , respectivamente, y sean B, D y F los puntos de corte de t con l, m y n , respectivamente. Suponemos, como en la figura, que l, m y n dejan a P fuera de la franja que delimitan y que m está entre l y n , de modo que C está entre P y E , y A está entre P y C (los demás casos son idénticos cambiando los nombres).

Consideremos primero el triángulo $\triangle PEF$. El punto C está en el lado $\overline{PE}$, el punto D está en el lado $\overline{PF}$ y $\overline{CD} \parallel \overline{EF}$, porque $\overline{CD} \subset m, \overline{EF} \subset n$ y $m \parallel n$. Por el teorema de Thales en el triángulo,

$$\frac{PC}{CE} = \frac{PD}{DF}, \quad \text{y por tanto} \quad \frac{PC}{PD} = \frac{CE}{DF},$$

donde la segunda proporción se obtiene de la primera permutando los medios, cosa lícita por la propiedad fundamental de las proporciones: ambas equivalen a $PC \cdot DF = CE \cdot PD$.

Consideremos ahora el triángulo $\triangle PCD$. El punto A está en el lado $\overline{PC}$, el punto B está en el lado $\overline{PD}$ y $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, porque $\overline{AB} \subset l, \overline{CD} \subset m$ y $l \parallel m$. De nuevo por el teorema de Thales en el triángulo,

$$\frac{PC}{AC} = \frac{PD}{BD}, \quad \text{y por tanto} \quad \frac{PC}{PD} = \frac{AC}{BD}.$$

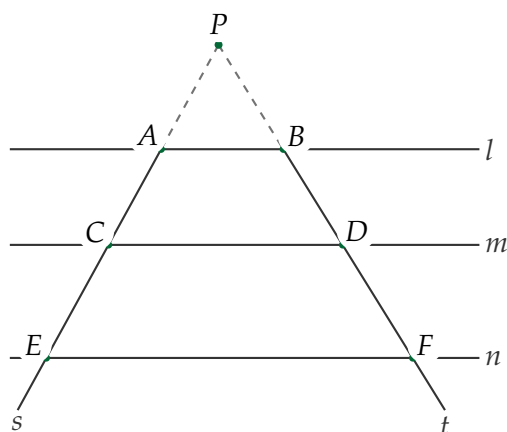
De las dos proporciones destacadas se sigue, por transitividad,

$$\frac{AC}{BD} = \frac{CE}{DF},$$

que, permutando de nuevo los medios, es equivalente a

$$\frac{AC}{CE} = \frac{BD}{DF},$$

es decir, los segmentos determinados sobre s y sobre t son proporcionales.



Caso 1: dos aplicaciones del teorema de Thales en el triángulo, una en $\triangle PEF$ y otra en $\triangle PCD$, dan las dos proporciones que se empalman por el cociente PC/PD .

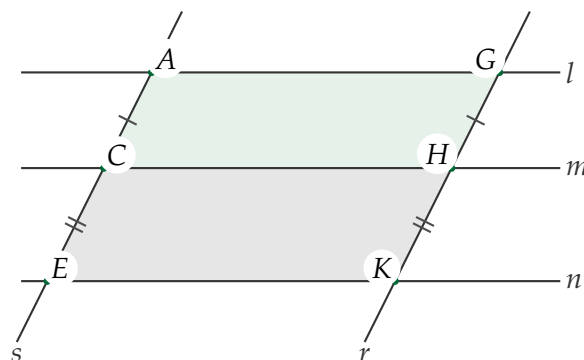
Caso 2: las secantes son paralelas. Sean ahora s y r secantes a l, m y n con $s \parallel r$. Sean A, C y E los puntos de corte de s con l, m y n , respectivamente, y sean G, H y K los puntos de corte de r con l, m y n , respectivamente.

El cuadrilátero $ACHG$ tiene $\overline{AC} \subset s$ y $\overline{GH} \subset r$, que son paralelos, y $\overline{AG} \subset l$ y $\overline{CH} \subset m$, que también lo son; es, por tanto, un paralelogramo. Del mismo modo, $CEKH$ tiene $\overline{CE} \subset s$ paralelo a $\overline{HK} \subset r$ y $\overline{CH} \subset m$ paralelo a $\overline{EK} \subset n$, luego también es un paralelogramo. Como en todo paralelogramo los lados opuestos son congruentes,

$$\overline{AC} \cong \overline{GH} \quad \text{y} \quad \overline{CE} \cong \overline{HK}.$$

De estas congruencias se sigue que $\frac{AC}{GH} = 1 = \frac{CE}{HK}$, o sea que

$$\frac{AC}{GH} = \frac{CE}{HK}, \quad \text{y permutando los medios} \quad \frac{AC}{CE} = \frac{GH}{HK}. \quad \blacksquare$$



Caso 2: con las secantes paralelas los trozos correspondientes son lados opuestos de paralelogramos, luego congruentes, y la proporción es trivial.

Más de tres paralelas

El procedimiento anterior se extiende a cuatro o más rectas paralelas de forma inductiva. Si $l_1, \dots, l_k$ son paralelas cortadas por s y t en $A_1, \dots, A_k$ y $B_1, \dots, B_k$ respectivamente, aplicando el teorema a cada terna l_i, l_{i+1}, l_{i+2} se obtiene

$$\frac{A_1A_2}{A_2A_3} = \frac{B_1B_2}{B_2B_3}, \quad \frac{A_2A_3}{A_3A_4} = \frac{B_2B_3}{B_3B_4}, \quad \dots$$

y de estas igualdades, encadenadas, se deduce que todas las razones $\frac{A_iA_j}{B_iB_j}$ coinciden. En particular, el lema 8.6 es el caso especial en que esa razón común vale 1.

8.5 Figuras semejantes

Con el teorema de Thales demostrado podemos por fin definir la relación que da título al capítulo.

Definición 8.11 · Figuras semejantes

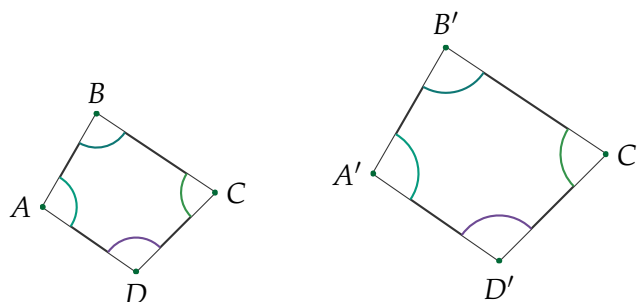
Dos figuras son *semejantes* si presentan el mismo número de vértices, los ángulos asociados a los vértices correspondientes son congruentes y los lados respectivos son proporcionales. Si $\mathcal{F}$ y $\mathcal{G}$ son semejantes se escribe $\mathcal{F} \sim \mathcal{G}$, y al valor común de las razones entre lados correspondientes se le llama la *razón de semejanza*.

Como ocurre con la congruencia, al escribir $\mathcal{F} \sim \mathcal{G}$ el orden de las letras no es arbitrario: indica cuál vértice corresponde a cuál. Así, en la figura siguiente, los cuadriláteros $ABCD$ y $A'B'C'D'$ son semejantes porque

$$\angle A \cong \angle A', \quad \angle B \cong \angle B', \quad \angle C \cong \angle C', \quad \angle D \cong \angle D'$$

y, al mismo tiempo,

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CD}{C'D'} = \frac{DA}{D'A'}.$$



Dos cuadriláteros semejantes: mismos ángulos, lados proporcionales. La razón de semejanza es aquí 1,35.

Cómo se lee la notación $\sim$

Si en el triángulo $\triangle ABC$ tomamos $D \in \overline{AB}$ y $E \in \overline{AC}$ con $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$, y $\triangle A'B'C'$ es un tercer triángulo, la cadena

$$\triangle ABC \sim \triangle ADE \sim \triangle A'B'C'$$

resume de un golpe las siguientes afirmaciones:

- (a) $\angle A \cong \angle A'$ (y el ángulo en A es común a $\triangle ABC$ y $\triangle ADE$);
- (b) $\angle B \cong \angle B' \cong \angle ADE$;
- (c) $\angle C \cong \angle C' \cong \angle AED$;
- (d) $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'}$;
- (e) $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} = \frac{BC}{DE}$.

La afirmación (e) no es otra cosa que el teorema de Thales, y la coincidencia no es casual: como veremos en el corolario 8.16, toda paralela a un lado recorta un triángulo semejante al original.

Antes de pasar a los criterios conviene dejar registrado un hecho que usaremos repetidamente y que las presentaciones invocan sin enunciar: la semejanza se comporta como la igualdad.

Teorema 8.12 · La semejanza es una relación de equivalencia

La relación $\sim$ entre polígonos del mismo número de vértices es reflexiva, simétrica y transitiva. En particular, si $\triangle ABC \sim \triangle ADE$ y $\triangle ADE \cong \triangle A'B'C'$, entonces $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$.

DEMOSTRACIÓN

La reflexividad es inmediata: cada ángulo es congruente consigo mismo y todas las razones valen 1. Para la simetría, si los ángulos correspondientes de $\mathcal{F}$ y $\mathcal{G}$ son congruentes, también lo son los de $\mathcal{G}$ y $\mathcal{F}$, y si la razón común entre lados de $\mathcal{F}$ y $\mathcal{G}$ es k (necesariamente $k > 0$), la razón entre lados de $\mathcal{G}$ y $\mathcal{F}$ es $1/k$, la misma para todos. Para la transitividad, si $\mathcal{F} \sim \mathcal{G}$ con razón k y $\mathcal{G} \sim \mathcal{H}$ con razón k' , la congruencia de ángulos se transmite por transitividad y cada lado de $\mathcal{F}$ es k veces el correspondiente de $\mathcal{G}$, que a su vez es k' veces el correspondiente de $\mathcal{H}$; la razón común entre $\mathcal{F}$ y $\mathcal{H}$ es entonces kk' .

La última afirmación se obtiene observando que toda congruencia es una semejanza de razón 1 —los lados correspondientes son congruentes, luego su cociente es 1— y aplicando la transitividad. ■

8.6 Los criterios de semejanza

Verificar la definición de semejanza exige comprobar n congruencias de ángulos y n proporciones. Para triángulos, igual que ocurría con la congruencia, basta mucho menos. Los cuatro resultados de esta sección dicen exactamente cuánto.

Teorema 8.13 · Criterio de semejanza A-A-A

Si dos triángulos tienen sus ángulos respectivamente congruentes, entonces son semejantes.

DEMOSTRACIÓN

Sean $\triangle ABC$ y $\triangle A'B'C'$ con $\angle A \cong \angle A'$, $\angle B \cong \angle B'$ y $\angle C \cong \angle C'$. Como la semejanza es simétrica (teorema 8.12), podemos suponer sin pérdida de generalidad que $A'B' \leq AB$; en caso contrario intercambiamos los nombres de los dos triángulos.

Si $A'B' = AB$, el criterio A-L-A aplicado a $\angle A \cong \angle A'$, $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$ y $\angle B \cong \angle B'$ da $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$, y toda congruencia es una semejanza de razón 1. Supongamos entonces $A'B' < AB$.

Por el postulado de construcción del segmento existe un único punto D sobre el rayo $\overrightarrow{AB}$ tal que $\overline{AD} \cong \overline{A'B'}$, y como $AD = A'B' < AB$, el punto D está entre A y B . Por D trazamos la paralela a $\overline{BC}$; por el mismo argumento de Pasch usado en el teorema 8.9, esa recta corta a $\overline{AC}$ en un punto interior E .

Del paralelismo $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ y del recíproco del criterio de los alternos internos se sigue que $\angle ADE$ y $\angle ABC$, que son ángulos correspondientes respecto de la transversal $\overleftrightarrow{AB}$, son congruentes; y como por hipótesis $\angle ABC \cong \angle A'B'C'$,

$$\angle ADE \cong \angle ABC \cong \angle A'B'C'.$$

Tenemos entonces, en $\triangle ADE$ y $\triangle A'B'C'$, la congruencia $\angle DAE = \angle BAC \cong \angle A'$, el lado $\overline{AD} \cong \overline{A'B'}$ comprendido y la congruencia $\angle ADE \cong \angle A'B'C'$. Por el criterio A-L-A,

$$\triangle ADE \cong \triangle A'B'C',$$

y en particular $AD = A'B'$, $AE = A'C'$ y $DE = B'C'$.

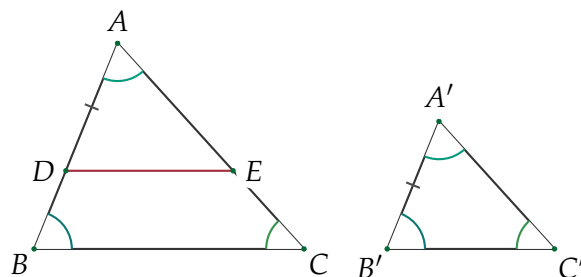
Ahora aplicamos el teorema de Thales al triángulo $\triangle ABC$ con $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$:

$$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} = \frac{BC}{DE}.$$

Sustituyendo $AD = A'B'$, $AE = A'C'$ y $DE = B'C'$ obtenemos

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'}$$

es decir, los tres pares de lados correspondientes de $\triangle ABC$ y $\triangle A'B'C'$ son proporcionales. Como los ángulos correspondientes son congruentes por hipótesis, la definición de semejanza se cumple y $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$. ■



El triángulo auxiliar $\triangle ADE$ es congruente a $\triangle A'B'C'$ y, por Thales, guarda con $\triangle ABC$ una razón constante.

Corolario 8.14 · Criterio de semejanza A-A

Si dos triángulos tienen dos ángulos respectivamente congruentes, entonces son semejantes.

DEMOSTRACIÓN

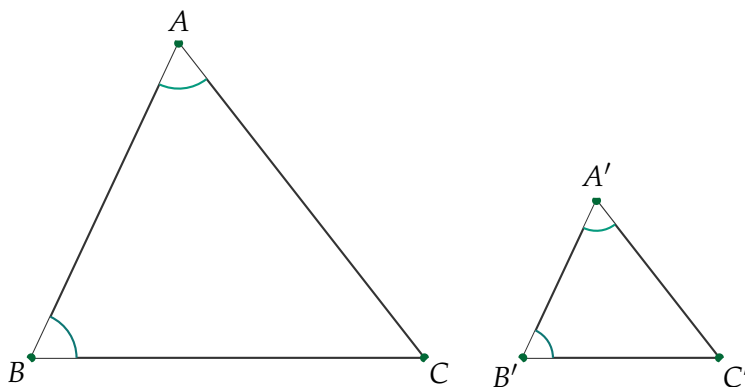
Sean $\triangle ABC$ y $\triangle A'B'C'$ con $\angle A \cong \angle A'$ y $\angle B \cong \angle B'$. Por el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo,

$$m(\angle A) + m(\angle B) + m(\angle C) = 180^\circ \quad \text{y} \quad m(\angle A') + m(\angle B') + m(\angle C') = 180^\circ.$$

Despejando en cada igualdad la medida del tercer ángulo,

$$m(\angle C) = 180^\circ - m(\angle A) - m(\angle B) \quad \text{y} \quad m(\angle C') = 180^\circ - m(\angle A') - m(\angle B').$$

Los miembros derechos coinciden, porque $m(\angle A) = m(\angle A')$ y $m(\angle B) = m(\angle B')$; por tanto $m(\angle C) = m(\angle C')$, es decir, $\angle C \cong \angle C'$. Los tres pares de ángulos son entonces congruentes y el criterio A-A-A da $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$. ■



Los ángulos en A y en B (dados congruentes) obligan al ángulo en C a serlo también, aunque los dos triángulos tengan tamaños distintos.

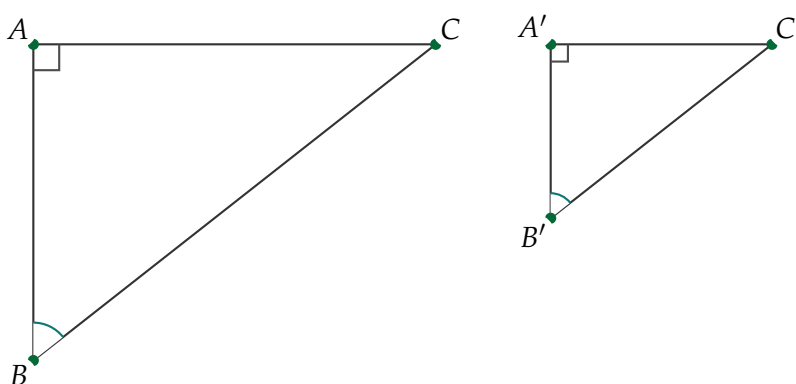
Corolario 8.15 · Triángulos rectángulos con un ángulo agudo congruente

Si dos triángulos rectángulos tienen un ángulo agudo respectivamente congruente, entonces son semejantes.

DEMOSTRACIÓN

Sean $\triangle ABC$ y $\triangle A'B'C'$ rectángulos en A y en A' , respectivamente, y supongamos que $\angle B \cong \angle B'$. Como todos los ángulos rectos son congruentes entre sí —todos miden 90° —, se tiene $\angle A \cong \angle A'$. Los triángulos tienen entonces dos pares de ángulos respectivamente congruentes y, por el criterio A-A, son semejantes.

Conviene observar que el enunciado no exige indicar *cuál* de los dos ángulos agudos es el congruente: dado que los ángulos rectos se corresponden forzosamente, la hipótesis determina por completo la correspondencia entre los vértices. ■



Ángulo recto en A y en A' , y el ángulo agudo en B congruente al de B' : basta para que $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$, sin que los triángulos tengan el mismo tamaño.

Corolario 8.16 · Toda paralela a un lado determina un triángulo semejante

Toda recta que interseca a dos lados de un triángulo en puntos interiores y es paralela al tercer lado determina un triángulo semejante al primero. Es decir, si en $\triangle ABC$ se tiene $B' \in \overline{AB}$ y $C' \in \overline{AC}$, distintos de los vértices, con $\overline{B'C'} \parallel \overline{BC}$, entonces $\triangle AB'C' \sim \triangle ABC$.

DEMOSTRACIÓN

La recta $\overleftrightarrow{AB}$ es una transversal a las paralelas $\overleftrightarrow{B'C'}$ y $\overleftrightarrow{BC}$. Como B' está entre A y B , los ángulos $\angle AB'C'$ y $\angle ABC$ son ángulos correspondientes respecto de esa transversal, y por el recíproco del criterio de los alternos internos,

$$\angle AB'C' \cong \angle ABC.$$

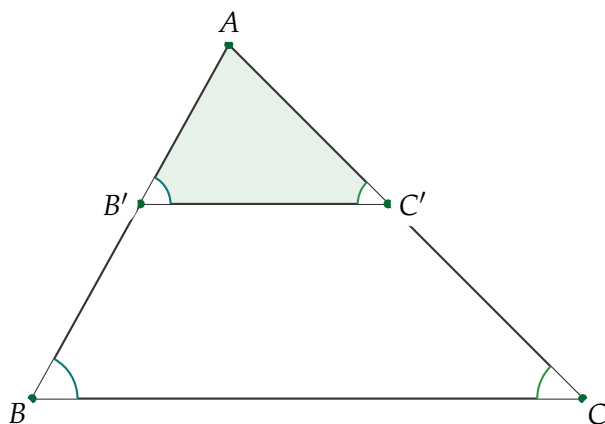
Del mismo modo, $\overleftrightarrow{AC}$ es transversal a las mismas paralelas y C' está entre A y C , luego $\angle AC'B'$ y $\angle ACB$ son correspondientes y

$$\angle AC'B' \cong \angle ACB.$$

Los triángulos $\triangle AB'C'$ y $\triangle ABC$ tienen entonces dos pares de ángulos respectivamente congruentes, y por el criterio A-A son semejantes; la correspondencia de vértices es $A \leftrightarrow A$, $B' \leftrightarrow B$, $C' \leftrightarrow C$, de modo que $\triangle AB'C' \sim \triangle ABC$.

Obsérvese que la razón de semejanza es la que ya conocíamos: por el teorema de Thales,

$$\frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC} = \frac{B'C'}{BC}. \quad \blacksquare$$



Como $\overline{B'C'} \parallel \overline{BC}$, los ángulos correspondientes $\angle AB'C' \cong \angle ABC$ (rojo) y $\angle AC'B' \cong \angle ACB$ (verde); por A-A, $\triangle AB'C' \sim \triangle ABC$.

Teorema 8.17 · Criterio de semejanza P-A-P

Si un ángulo de un triángulo es congruente con un ángulo de otro triángulo, y los lados que forman el primer ángulo son respectivamente proporcionales a los lados que forman el segundo, entonces los dos triángulos son semejantes.

DEMOSTRACIÓN

Sean $\triangle ABC$ y $\triangle A'B'C'$ tales que $\angle A \cong \angle A'$ y

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'}.$$

Llamemos k al valor común de esas dos razones. Por la simetría de la semejanza podemos suponer $k \geq 1$; en caso contrario intercambiamos los nombres de los triángulos, lo que reemplaza k por $1/k$. Si $k = 1$ entonces $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$ y $\overline{AC} \cong \overline{A'C'}$, y el criterio L-A-L da directamente $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$, que es una semejanza de razón 1. Supongamos, pues, $k > 1$.

Por el postulado de construcción del segmento existen puntos $D \in \overrightarrow{AB}$ y $E \in \overrightarrow{AC}$ tales que $\overline{AD} \cong \overline{A'B'}$ y $\overline{AE} \cong \overline{A'C'}$. Como $AD = A'B' = AB/k < AB$ y $AE = A'C' = AC/k < AC$, los puntos D y E son interiores a los lados $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$, respectivamente.

Los triángulos $\triangle ADE$ y $\triangle A'B'C'$ tienen $\overline{AD} \cong \overline{A'B'}$, el ángulo comprendido $\angle DAE = \angle BAC \cong \angle A'$ y $\overline{AE} \cong \overline{A'C'}$; por el criterio L-A-L,

$$\triangle ADE \cong \triangle A'B'C'.$$

Por otra parte, sustituyendo $A'B' = AD$ y $A'C' = AE$ en la proporción de la hipótesis obtenemos

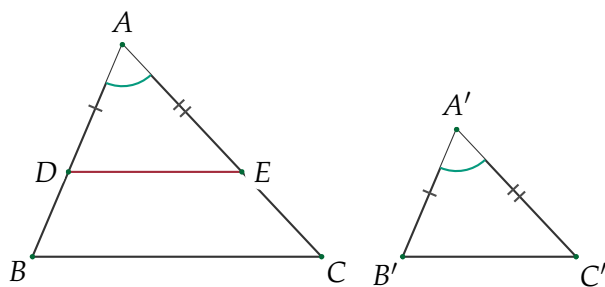
$$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE},$$

y por el recíproco del teorema de Thales (teorema 8.9), aplicado a los puntos interiores $D \in \overline{AB}$ y $E \in \overline{AC}$, se concluye que

$$\overline{DE} \parallel \overline{BC}.$$

Del corolario 8.16 se sigue entonces que $\triangle ADE \sim \triangle ABC$, o equivalentemente $\triangle ABC \sim \triangle ADE$. Y como $\triangle ADE \cong \triangle A'B'C'$, el teorema 8.12 permite concluir por transitividad que

$$\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'. \quad \blacksquare$$



Criterio P-A-P: se copia $\triangle A'B'C'$ dentro de $\triangle ABC$ y el recíproco de Thales garantiza que $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$.

Teorema 8.18 · Criterio de semejanza P-P-P

Si los tres lados de un triángulo son respectivamente proporcionales a los tres lados de otro triángulo, entonces los dos triángulos son semejantes.

DEMOSTRACIÓN

Sean $\triangle ABC$ y $\triangle A'B'C'$ tales que

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'}$$

y llamemos k al valor común. Como antes, por simetría podemos suponer $k \geq 1$, y si $k = 1$ los tres pares de lados son congruentes y el criterio L-L-L da la congruencia de los triángulos, que es una semejanza de razón 1. Supongamos entonces $k > 1$.

Por el postulado de construcción del segmento existen $D \in \overrightarrow{AB}$ y $E \in \overrightarrow{AC}$ con $\overline{AD} \cong \overline{A'B'}$ y $\overline{AE} \cong \overline{A'C'}$; como $AD = AB/k < AB$ y $AE = AC/k < AC$, los puntos D y E son interiores a $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$. Sustituyendo $A'B' = AD$ y $A'C' = AE$ en la hipótesis obtenemos

$$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}.$$

En los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle ADE$ se tiene, pues, $\angle BAC \cong \angle DAE$ —es literalmente el mismo ángulo, porque $D \in \overrightarrow{AB}$ y $E \in \overrightarrow{AC}$ — y la proporción anterior entre los lados que lo forman. Por el criterio P-A-P (teorema 8.17),

$$\triangle ABC \sim \triangle ADE,$$

y en particular sus terceros lados guardan la misma razón que los demás:

$$\frac{AB}{AD} = \frac{BC}{DE}.$$

Ahora comparamos con la hipótesis. Como $AD = A'B'$, el miembro izquierdo vale $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'}$, de donde

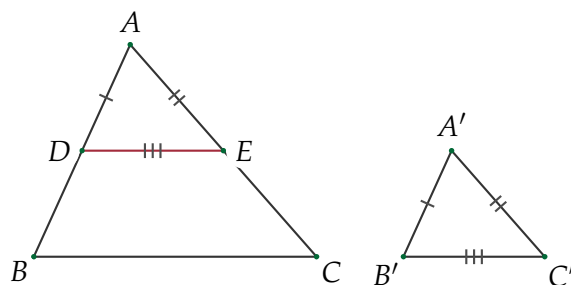
$$\frac{BC}{DE} = \frac{BC}{B'C'}.$$

Por la propiedad fundamental de las proporciones, $BC \cdot B'C' = BC \cdot DE$, y como $BC \neq 0$ resulta $DE = B'C'$, es decir $\overline{DE} \cong \overline{B'C'}$.

Tenemos entonces $\overline{AD} \cong \overline{A'B'}$, $\overline{AE} \cong \overline{A'C'}$ y $\overline{DE} \cong \overline{B'C'}$; por el criterio L-L-L,

$$\triangle ADE \cong \triangle A'B'C'.$$

Finalmente, de $\triangle ABC \sim \triangle ADE$ y $\triangle ADE \cong \triangle A'B'C'$ se sigue, por el teorema 8.12, que $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$. ■



Criterio P-P-P: los dos primeros pares de lados sitúan el triángulo $\triangle ADE$; el criterio P-A-P fuerza entonces que el tercer lado también coincida.

Problema 8.19 · Las tres semejanzas del triángulo rectángulo

Sea $\triangle ABC$ un triángulo rectángulo en A y sea H el pie de la altura trazada desde A sobre la hipotenusa $\overline{BC}$. Demuestre que

$$\triangle ABC \sim \triangle HBA \sim \triangle HAC$$

y deduzca de ello que $AH^2 = BH \cdot HC$.

Estrategia. Los tres triángulos son rectángulos y comparten ángulos agudos de dos en dos; el corolario 8.15 hace todo el trabajo.

Solución.

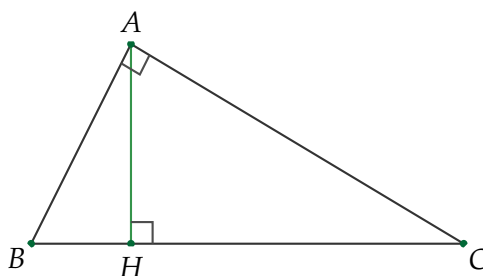
Como $\angle BAC$ es recto y H está entre B y C , el rayo $\overrightarrow{AH}$ es interior a $\angle BAC$ y los tres triángulos $\triangle ABC$, $\triangle HBA$ y $\triangle HAC$ existen y son rectángulos: el primero en A , y los otros dos en H , pues $\overline{AH} \perp \overline{BC}$.

Los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle HBA$ son rectángulos y comparten el ángulo agudo en B —es el mismo ángulo, porque H está en el rayo $\overrightarrow{BC}$ —. Por el corolario 8.15, $\triangle ABC \sim \triangle HBA$, con la correspondencia $A \leftrightarrow H$, $B \leftrightarrow B$, $C \leftrightarrow A$. Análogamente, $\triangle ABC$ y $\triangle HAC$ son rectángulos y comparten el ángulo agudo en C , luego $\triangle ABC \sim \triangle HAC$ con la correspondencia $A \leftrightarrow H$, $B \leftrightarrow A$, $C \leftrightarrow C$. Por transitividad y simetría (teorema 8.12), $\triangle HBA \sim \triangle HAC$.

De esta última semejanza, leyendo los lados en el orden que impone la correspondencia $H \leftrightarrow H$, $B \leftrightarrow A$, $A \leftrightarrow C$, se obtiene

$$\frac{HB}{HA} = \frac{HA}{HC},$$

y por la propiedad fundamental de las proporciones, $HA \cdot HA = HB \cdot HC$, es decir $AH^2 = BH \cdot HC$.



La altura sobre la hipotenusa parte el triángulo rectángulo en dos triángulos semejantes a él y semejantes entre sí.

El capítulo se cierra con una aplicación sencilla pero típica de los criterios: un enunciado sobre medianas que las diapositivas dejan como ejercicio y que se resuelve encadenando el corolario 8.16 con el teorema de Thales.

Teorema 8.20 • La mediana biseca los paralelos al lado opuesto

La mediana que pasa por un vértice de un triángulo biseca cualquier segmento paralelo al lado opuesto a ese vértice.

DEMOSTRACIÓN

Sea $\triangle ABC$ un triángulo, sea M el punto medio de $\overline{BC}$ y sea $\overline{AM}$ la mediana correspondiente. Sea $\overline{DE}$ un segmento paralelo a $\overline{BC}$ con $D \in \overline{AB}$ y $E \in \overline{AC}$, ambos distintos de los vértices. Debemos probar que $\overline{AM}$ corta a $\overline{DE}$ en su punto medio.

Primero, la mediana efectivamente corta a $\overline{DE}$. Como M es un punto interior de $\overline{BC}$, el rayo $\overrightarrow{AM}$ es interior al ángulo $\angle BAC$; y como D y E son puntos interiores de los lados $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$, el ángulo $\angle DAE$ es el mismo ángulo $\angle BAC$. Por el teorema de la barra transversal, $\overrightarrow{AM}$ corta al segmento $\overline{DE}$ en un punto N interior a él.

Ahora comparamos triángulos. En el triángulo $\triangle ABM$, el punto D está en el lado $\overline{AB}$, el punto N está en el lado $\overline{AM}$ y $\overline{DN} \parallel \overline{BM}$, pues $\overline{DN}$ está sobre $\overline{DE}$, $\overline{BM}$ está sobre $\overline{BC}$ y $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$. Por el corolario 8.16, $\triangle ADN \sim \triangle ABM$, y en particular

$$\frac{DN}{BM} = \frac{AD}{AB}.$$

El mismo argumento en el triángulo $\triangle AMC$, con $N \in \overline{AM}$, $E \in \overline{AC}$ y $\overline{NE} \parallel \overline{MC}$, da $\triangle ANE \sim \triangle AMC$ y, por tanto,

$$\frac{NE}{MC} = \frac{AE}{AC}.$$

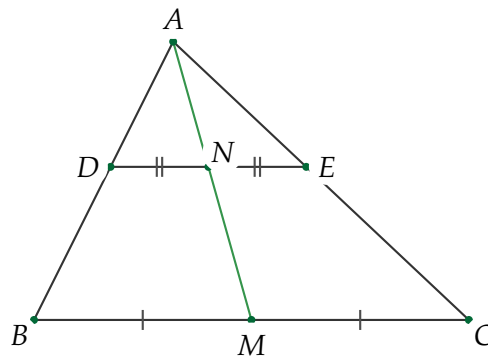
Por otra parte, el teorema de Thales aplicado a $\triangle ABC$ con $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ asegura que $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$, e invirtiendo,

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}.$$

Encadenando las tres igualdades obtenidas resulta

$$\frac{DN}{BM} = \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{NE}{MC}.$$

Finalmente, M es el punto medio de $\overline{BC}$, luego $BM = MC$; sustituyendo en la proporción anterior queda $\frac{DN}{BM} = \frac{NE}{BM}$, y multiplicando ambos miembros por $BM \neq 0$ obtenemos $DN = NE$. Como además N está entre D y E , el punto N es el punto medio de $\overline{DE}$. ■



La mediana $\overline{AM}$ corta a toda paralela a $\overline{BC}$ en su punto medio.

Ejercicios propuestos

1. Tres números son entre sí como 2, 5 y 9, y su suma es 192. Halle los tres números.
2. En el triángulo $\triangle ABC$, con $B' \in \overline{AB}$, $C' \in \overline{AC}$ y $\overline{B'C'} \parallel \overline{BC}$, se sabe que $AB' = x$, $B'B = x + 2$, $AC' = x + 1$ y $C'C = x + 5$. Determine x y verifique que los cuatro valores obtenidos son positivos.
3. Cuatro rectas paralelas cortan a una secante determinando segmentos de longitudes 3, 5 y 8. Si una segunda secante determina, sobre el primero de esos tres intervalos, un segmento de longitud 4,5, halle las longitudes de los otros dos.
4. Demuestre que dos triángulos equiláteros cualesquiera son semejantes, y que la razón de semejanza es el cociente de sus lados.
5. Demuestre que en dos triángulos semejantes las medianas correspondientes guardan la misma razón que los lados correspondientes. *Sugerencia:* use el criterio P-A-P sobre los triángulos que determina cada mediana.
6. Sea $\triangle ABC$ un triángulo y sea $\overline{AD}$ la bisectriz del ángulo $\angle A$, con $D \in \overline{BC}$. Trace por C la paralela a $\overleftrightarrow{AD}$, que corta a $\overleftrightarrow{AB}$ en E, y demuestre que $\triangle BEC$ es isósceles y que $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$.
7. ¿Es cierto que dos rectángulos con áreas proporcionales al cuadrado de la razón de sus bases son semejantes? Justifique la respuesta o dé un contraejemplo.

Consecuencias de la semejanza: Pitágoras, Herón y la ley del paralelogramo

El capítulo anterior terminó con los cuatro criterios de semejanza. Un criterio, por sí solo, no dice nada nuevo sobre los triángulos: es una licencia para no verificar la definición completa. El valor de los criterios está en lo que permiten demostrar después, y eso es precisamente lo que ocupa este capítulo.

La cosecha es abundante y, a primera vista, heterogénea: un teorema sobre bisectrices que reparte un lado en una razón conocida; el teorema de Pitágoras, que aquí aparece como un corolario de dos semejanzas; una fórmula que calcula el área de un triángulo a partir de sus tres lados sin mencionar ninguna altura; una identidad sobre los lados y las diagonales de un paralelogramo; y una caracterización de los ángulos agudos, rectos y obtusos mediante una desigualdad entre cuadrados de longitudes. Lo que unifica todo es un mismo mecanismo: la semejanza convierte relaciones de forma en igualdades entre productos de longitudes, y esos productos se manipulan después con álgebra elemental.

Convenio de notación

Conservamos el convenio de los capítulos anteriores: AB denota la medida del segmento $\overline{AB}$, es decir, $AB = m(\overline{AB})$, y $m(\angle ABC)$ la medida del ángulo $\angle ABC$. En un triángulo $\triangle ABC$ escribiremos con frecuencia $a = BC$, $b = CA$ y $c = AB$ para las medidas de los lados opuestos a A , B y C , respectivamente. Todas las longitudes son números reales positivos, de modo que las divisiones y las raíces cuadradas que aparecen están siempre justificadas.

Antes de empezar conviene tener presente el último resultado del capítulo anterior, que usaremos como muestra del estilo de razonamiento que viene:

La mediana y los paralelos al lado opuesto. La mediana que pasa por un vértice de un triángulo biseca cualquier segmento paralelo al lado opuesto a ese vértice.

Su demostración, hecha al cierre del capítulo anterior, consistió en reconocer dos triángulos semejantes a ambos lados de la mediana y en usar el teorema de Thales para igualar las dos razones que aparecían. El patrón se repetirá una y otra vez en lo que sigue.

9.1 Un lema sobre alturas

La definición de semejanza habla de lados y de ángulos, pero no dice nada sobre los segmentos notables: medianas, bisectrices, alturas. El primer resultado del capítulo llena ese vacío para las alturas, y lo hace de la manera más económica posible: la razón entre alturas correspondientes es *la misma* razón de semejanza. Este lema es el puente que necesitaremos más adelante para pasar de longitudes a áreas.

Lema 9.1 · Razón entre alturas de triángulos semejantes

Las alturas correspondientes de dos triángulos semejantes están en la misma razón que dos lados correspondientes cualesquiera. Es decir, si $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ con razón de semejanza

$$k = \frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CA}{C'A'}$$

y si $\overline{AH}$ y $\overline{A'H'}$ son las alturas relativas a $\overline{BC}$ y a $\overline{B'C'}$, entonces $\frac{AH}{A'H'} = k$.

DEMOSTRACIÓN

Sea H el pie de la perpendicular trazada desde A a la recta $\overleftrightarrow{BC}$ y sea H' el pie de la perpendicular trazada desde A' a la recta $\overleftrightarrow{B'C'}$; ambos existen y son únicos por el teorema de la perpendicular desde un punto exterior, pues $A \notin \overleftrightarrow{BC}$ y $A' \notin \overleftrightarrow{B'C'}$.

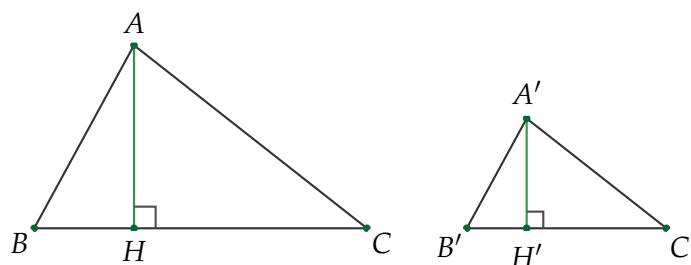
Todo triángulo tiene al menos dos ángulos agudos, de modo que al menos uno de los ángulos $\angle B$ y $\angle C$ lo es; cambiando si hace falta los nombres de B y C (y simultáneamente los de B' y C' , para no romper la correspondencia), podemos suponer que $\angle B$ es agudo. Como $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$, se tiene $\angle B \cong \angle B'$ y por tanto $\angle B'$ también es agudo.

Veamos que H pertenece al rayo $\overrightarrow{BC}$ y que $H \neq B$. Si fuera $H = B$, el segmento $\overline{AB}$ sería perpendicular a $\overleftrightarrow{BC}$ y $\angle B$ sería recto, contra lo supuesto. Y si H estuviera en el rayo opuesto a $\overrightarrow{BC}$, entonces B estaría entre H y C , de modo que $\angle ABH$ y $\angle ABC$ serían un par lineal; pero $\angle ABH$ es un ángulo agudo del triángulo rectángulo $\triangle ABH$, luego $m(\angle ABC) = 180^\circ - m(\angle ABH) > 90^\circ$ y $\angle B$ sería obtuso, otra vez contra lo supuesto. Así pues, $H \in \overrightarrow{BC}$ con $H \neq B$ y, en consecuencia, $\angle ABH$ y $\angle ABC$ son el mismo ángulo. Por la misma razón, $\angle A'B'H' = \angle A'B'C'$.

Los triángulos $\triangle ABH$ y $\triangle A'B'H'$ son entonces rectángulos —en H y en H' , respectivamente— y tienen el ángulo agudo $\angle ABH \cong \angle A'B'H'$. Por el criterio de semejanza de triángulos rectángulos con un ángulo agudo congruente, $\triangle ABH \sim \triangle A'B'H'$, y leyendo los lados en el orden que impone la correspondencia $A \leftrightarrow A'$, $B \leftrightarrow B'$, $H \leftrightarrow H'$ obtenemos

$$\frac{AH}{A'H'} = \frac{AB}{A'B'} = k.$$

El mismo argumento, aplicado a los otros dos vértices, prueba el enunciado para las otras dos alturas. ■



Las alturas correspondientes de dos triángulos semejantes reproducen la razón de semejanza.

9.2 El teorema de la bisectriz

La bisectriz de un ángulo interior de un triángulo corta al lado opuesto en un punto. ¿En cuál? La respuesta es tan limpia que resulta sorprendente: lo corta exactamente en la razón de los dos

lados que forman el ángulo. Es decir, la bisectriz «pesa» los dos lados adyacentes y reparte el opuesto en consecuencia.

Teorema 9.2 • Teorema de la bisectriz interior

La bisectriz de un ángulo interior cualquiera de un triángulo divide al lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados. Es decir, si en $\triangle ABC$ el segmento $\overline{CD}$, con $D \in \overline{AB}$, es la bisectriz del ángulo $\angle ACB$, entonces

$$\frac{AD}{DB} = \frac{CA}{CB}.$$

DEMOSTRACIÓN

Por el teorema de la barra transversal, la bisectriz de $\angle ACB$ corta efectivamente a $\overline{AB}$ en un punto interior D , de modo que $A - D - B$ y el enunciado tiene sentido.

Tracemos por A la paralela a la recta $\overleftrightarrow{CD}$. Esta recta no es paralela a $\overleftrightarrow{BC}$: si lo fuera, por transitividad del paralelismo $\overleftrightarrow{CD}$ sería paralela a $\overleftrightarrow{BC}$, lo cual es imposible porque ambas pasan por C y son distintas ($D \notin \overleftrightarrow{BC}$, pues D es interior a $\overline{AB}$). Sea entonces E el punto en que la paralela por A corta a $\overleftrightarrow{BC}$.

Veamos primero que $B - C - E$. Como D es interior a $\overline{AB}$, el segmento $\overline{AB}$ corta a la recta $\overleftrightarrow{CD}$ y, por tanto, A y B quedan en semiplanos opuestos respecto de $\overleftrightarrow{CD}$. La recta $\overleftrightarrow{AE}$ es paralela a $\overleftrightarrow{CD}$ y pasa por A , luego está contenida en el semiplano que contiene a A ; en particular, E está de ese lado. Pero E pertenece a $\overleftrightarrow{BC}$, que corta a $\overleftrightarrow{CD}$ exactamente en C : los puntos de $\overleftrightarrow{BC}$ situados del lado de B forman el rayo $\overrightarrow{CB}$ sin su origen, y los del lado de A forman el rayo opuesto. Por consiguiente E está en el rayo opuesto a $\overrightarrow{CB}$, es decir, $B - C - E$.

Ahora C es interior a $\overline{BE}$ y D es interior a $\overline{BA}$, con $\overline{CD} \parallel \overline{EA}$. El teorema de Thales en el triángulo $\triangle BEA$ da entonces

$$\frac{BC}{CE} = \frac{BD}{DA}, \quad \text{es decir} \quad \frac{AD}{DB} = \frac{EC}{CB}.$$

Falta identificar EC . Como $\overleftrightarrow{AE} \parallel \overleftrightarrow{CD}$ y $\overleftrightarrow{AC}$ es transversal a ambas, los ángulos $\angle ACD$ y $\angle CAE$ son alternos internos y, por el recíproco del criterio de los alternos internos, son congruentes. Como $\overleftrightarrow{BE}$ es también transversal a ambas paralelas, los ángulos $\angle DCB$ y $\angle AEC$ son correspondientes y, por tanto, congruentes. Ahora bien, $\overline{CD}$ es bisectriz de $\angle ACB$, luego $\angle ACD \cong \angle DCB$; encadenando las tres congruencias,

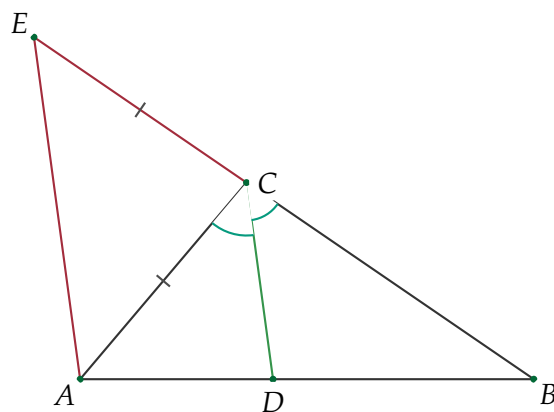
$$\angle CAE \cong \angle ACD \cong \angle DCB \cong \angle AEC.$$

El triángulo $\triangle AEC$ tiene entonces dos ángulos congruentes y, por el recíproco del teorema de los ángulos de la base del triángulo isósceles, es isósceles con $\overline{CE} \cong \overline{CA}$, es decir, $EC = CA$.

Sustituyendo EC por CA en la proporción anterior queda

$$\frac{AD}{DB} = \frac{CA}{CB},$$

que es lo que se quería probar. ■



La paralela a la bisectriz $\overline{CD}$ trazada por A produce el triángulo isósceles $\triangle AEC$, que es la clave de la demostración.

La misma construcción, leída al revés, demuestra el recíproco. Las diapositivas lo dejan como ejercicio; conviene escribirlo, porque es el resultado que de verdad se usa cuando hay que reconocer una bisectriz.

Teorema 9.3 · Recíproco del teorema de la bisectriz

Si un segmento tiene un extremo en un vértice de un triángulo y el otro en un punto del lado opuesto que determina sobre él segmentos proporcionales a los otros dos lados, entonces dicho segmento es la bisectriz del ángulo interior asociado a ese vértice. Es decir, si en $\triangle ABC$ se toma $D \in \overline{AB}$, distinto de A y de B , tal que

$$\frac{AD}{DB} = \frac{CA}{CB},$$

entonces $\overline{CD}$ es la bisectriz del ángulo $\angle ACB$.

DEMOSTRACIÓN

Repetimos la construcción del teorema anterior. Sea E el punto en que la paralela a $\overleftrightarrow{CD}$ trazada por A corta a la recta $\overleftrightarrow{BC}$; tal punto existe y cumple $B - C - E$ por el mismo argumento de semiplanos de allí, que solo usa que D es interior a $\overline{AB}$.

La misma aplicación del teorema de Thales al triángulo $\triangle BEA$ con $\overline{CD} \parallel \overline{EA}$ proporciona

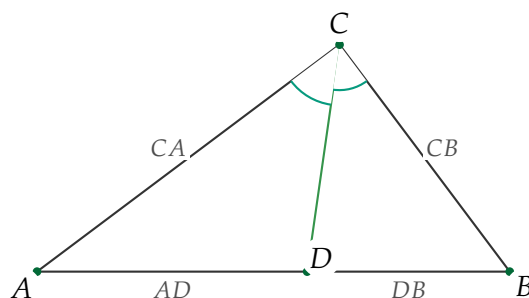
$$\frac{AD}{DB} = \frac{EC}{CB}.$$

Por hipótesis $\frac{AD}{DB} = \frac{CA}{CB}$, luego $\frac{EC}{CB} = \frac{CA}{CB}$ y, multiplicando ambos miembros por CB , resulta $EC = CA$. El triángulo $\triangle AEC$ es entonces isósceles con $\overline{CE} \cong \overline{CA}$ y, por el teorema de los ángulos de la base del triángulo isósceles, $\angle CAE \cong \angle CEA$.

Por otra parte, y exactamente como antes, el paralelismo $\overleftrightarrow{AE} \parallel \overleftrightarrow{CD}$ da $\angle ACD \cong \angle CAE$ (alternos internos respecto de la transversal $\overleftrightarrow{AC}$) y $\angle DCB \cong \angle AEC$ (correspondientes respecto de la transversal $\overleftrightarrow{BE}$). Combinando las tres congruencias,

$$\angle ACD \cong \angle CAE \cong \angle CEA \cong \angle DCB.$$

Además, como D es interior a $\overline{AB}$, el rayo $\overrightarrow{CD}$ es interior al ángulo $\angle ACB$. Un rayo interior a un ángulo que lo divide en dos ángulos congruentes es, por definición, su bisectriz; luego $\overline{CD}$ es la bisectriz de $\angle ACB$. ■



Aquí el dato es el reparto: $AD/DB = CA/CB$ (en el dibujo, 4 : 3); lo que se concluye es que los dos ángulos marcados en C son congruentes.

Hay una segunda bisectriz en cada vértice: la del ángulo exterior. También ella reparte, aunque esta vez sobre la prolongación del lado opuesto y con la misma razón.

Teorema 9.4 · Teorema de la bisectriz del ángulo exterior

Sea $\triangle ABC$ un triángulo y supongamos que la bisectriz del ángulo exterior en el vértice A corta a la recta $\overleftrightarrow{CB}$ en un punto A' . Entonces

$$\frac{A'B}{A'C} = \frac{AB}{AC}.$$

DEMOSTRACIÓN

Sea P' un punto tal que $C - A - P'$, de modo que el ángulo exterior en A asociado al lado $\overline{AC}$ es $\angle BAP'$, y sea $\overleftrightarrow{AA'}$ su bisectriz, con $A' \in \overleftrightarrow{CB}$.

Preparación: la posición de A' . El enunciado es simétrico en B y C —al intercambiar sus nombres, los dos miembros de la igualdad se invierten—, de modo que podemos suponer $AB < AC$; el caso $AB = AC$ está excluido, como se explica en la observación que cierra esta sección. Por el corolario «al mayor lado se opone el mayor ángulo», $m(\angle ACB) < m(\angle ABC)$. Sea D el punto en que la bisectriz interior de $\angle BAC$ corta a $\overline{BC}$, con $B - D - C$ por el teorema de la barra transversal. Como $\overrightarrow{AD}$ es interior a $\angle BAC$ y $\overrightarrow{AA'}$ es interior a $\angle BAP'$, y estos dos ángulos forman un par lineal con lado común $\overrightarrow{AB}$, el rayo $\overrightarrow{AB}$ es interior a $\angle DAA'$ y

$$m(\angle DAA') = m(\angle DAB) + m(\angle BAA') = \frac{m(\angle A)}{2} + \frac{180^\circ - m(\angle A)}{2} = 90^\circ.$$

El triángulo $\triangle DAA'$ es entonces rectángulo en A y su ángulo en D es agudo. Por el teorema de la medida del ángulo exterior aplicado a $\triangle ADC$ y a $\triangle ADB$,

$$m(\angle ADB) = \frac{m(\angle A)}{2} + m(\angle C), \quad m(\angle ADC) = \frac{m(\angle A)}{2} + m(\angle B),$$

y como $m(\angle C) < m(\angle B)$, resulta $m(\angle ADB) < m(\angle ADC)$; siendo suplementarios, $m(\angle ADB) < 90^\circ < m(\angle ADC)$. El ángulo agudo del triángulo rectángulo $\triangle DAA'$ en el vértice D obliga entonces a que A' esté en el rayo $\overrightarrow{DB}$. Además A' no puede ser interior a $\overline{BC}$, porque todo punto interior de $\overline{BC}$ se ve desde A mediante un rayo interior a $\angle BAC$, mientras que $\overrightarrow{AA'}$ es interior al ángulo adyacente $\angle BAP'$. Por lo tanto $C - B - A'$, como en la figura.

Tracemos ahora por A' la paralela a la recta $\overleftrightarrow{AB}$. Esta recta es distinta de $\overleftrightarrow{AB}$ (pues $A' \notin \overleftrightarrow{AB}$, ya que $C - B - A'$ y $C \notin \overleftrightarrow{AB}$) y no es paralela a $\overleftrightarrow{CA}$, pues $\overleftrightarrow{AB}$ y $\overleftrightarrow{CA}$ se cortan en A. Sea entonces P el punto en que corta a $\overleftrightarrow{CA}$.

Preparación: la posición de P. De $C - B - A'$ se sigue que C y A' están en semiplanos opuestos respecto de $\overleftrightarrow{AB}$. La paralela a $\overleftrightarrow{AB}$ trazada por A' está contenida en el semiplano de A' , luego P está del lado opuesto a C . Pero los puntos de $\overleftrightarrow{CA}$ situados del lado de C forman el rayo $\overrightarrow{AC}$ sin su origen, y los del lado opuesto forman el rayo $\overrightarrow{AP'}$ sin su origen. Por consiguiente $P \in \overrightarrow{AP'}$ y $C - A - P$; en particular, $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AP'}$ y $\overrightarrow{CP} = \overrightarrow{CA}$.

Primer paso: los triángulos $\triangle CPA'$ y $\triangle CAB$ son semejantes. En efecto, comparten el ángulo en C —es literalmente el mismo ángulo, pues $\overrightarrow{CP} = \overrightarrow{CA}$ y $\overrightarrow{CA'} = \overrightarrow{CB}$ —, y como $\overrightarrow{PA'} \parallel \overleftrightarrow{AB}$ con transversal $\overleftrightarrow{CA}$, los ángulos $\angle CPA'$ y $\angle CAB$ son correspondientes y por tanto congruentes. Por el criterio de semejanza A-A, $\triangle CPA' \sim \triangle CAB$, y en particular

$$\frac{PA'}{AB} = \frac{PC}{AC}, \quad \text{es decir} \quad \frac{AB}{AC} = \frac{PA'}{PC}.$$

Segundo paso: el triángulo $\triangle PAA'$ es isósceles. Como $\overrightarrow{PA'} \parallel \overleftrightarrow{AB}$ y $\overleftrightarrow{AA'}$ es transversal a ambas, los ángulos $\angle PA'A$ y $\angle A'AB$ son alternos internos y, por tanto, congruentes. Por otro lado, P está en el rayo $\overrightarrow{AP'}$ —es decir, en el rayo opuesto a $\overrightarrow{AC}$ —, de manera que $\angle PAA'$ y $\angle P'AA'$ son el mismo ángulo; y como $\overleftrightarrow{AA'}$ biseca a $\angle BAP'$, se tiene $\angle P'AA' \cong \angle A'AB$. Encadenando,

$$\angle PAA' \cong \angle A'AB \cong \angle PA'A.$$

El triángulo $\triangle PAA'$ tiene dos ángulos congruentes, luego es isósceles y $PA = PA'$.

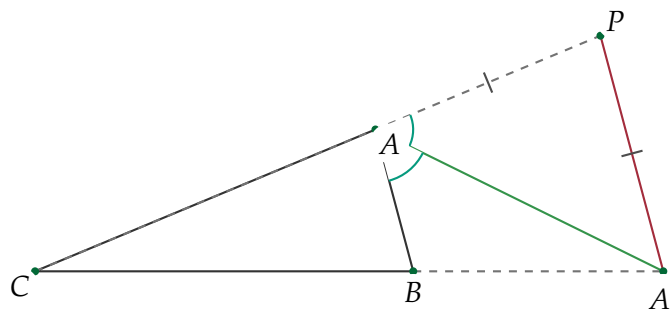
Tercer paso: el teorema de Thales. En el triángulo $\triangle CPA'$, el punto A es interior al lado $\overline{CP}$ —porque $C - A - P$ —, el punto B es interior al lado $\overline{CA'}$ —porque $C - B - A'$ — y $\overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{PA'}$. El teorema de Thales en el triángulo da

$$\frac{CP}{AP} = \frac{CA'}{BA'}, \quad \text{y tomando inversos} \quad \frac{PA}{PC} = \frac{A'B}{A'C}.$$

Reuniendo los tres pasos y usando $PA = PA'$,

$$\frac{A'B}{A'C} = \frac{PA}{PC} = \frac{PA'}{PC} = \frac{AB}{AC},$$

que es la igualdad buscada. ■



La bisectriz exterior en A corta a $\overleftrightarrow{CB}$ en A' ; la paralela a $\overleftrightarrow{AB}$ por A' crea el triángulo isósceles $\triangle PAA'$.

Cuándo existe el punto A'

El enunciado incluye la hipótesis «si la bisectriz corta a $\overleftrightarrow{CB}$ » y esa cautela no es gratuita. Si $AB = AC$, el triángulo es isósceles y sus ángulos de la base son congruentes; la bisectriz del ángulo exterior en A forma entonces con $\overleftrightarrow{AB}$ un ángulo congruente con $\angle ABC$ en posición de alternos internos, de modo que es *paralela* a $\overleftrightarrow{BC}$ y no la corta. Recíprocamente, si $AB \neq AC$ la bisectriz exterior sí corta a $\overleftrightarrow{CB}$, y lo hace del lado del menor de los dos lados. La fórmula $A'B/A'C = AB/AC$ es coherente con ello: cuando la razón tiende a 1, el punto A' se aleja indefinidamente.

9.3 El teorema de Pitágoras

Llegamos al teorema más citado de la geometría elemental. La demostración que sigue no usa recortes de cuadrados ni reordenamientos de áreas: es una consecuencia directa de las tres semejanzas que produce la altura sobre la hipotenusa, obtenidas en el capítulo anterior.

Teorema 9.5 · Teorema de Pitágoras

En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos. Es decir, si $\triangle ABC$ es rectángulo en A , entonces

$$BC^2 = AB^2 + AC^2.$$

DEMOSTRACIÓN

Sea H el pie de la altura trazada desde A sobre la recta $\overleftrightarrow{BC}$.

Primero situamos H . Como $\angle A$ es recto, los ángulos $\angle B$ y $\angle C$ son agudos, por el corolario sobre los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Razonando como en el lema 9.1, $\angle B$ agudo obliga a que H esté en el rayo $\overrightarrow{BC}$ y $\angle C$ agudo obliga a que H esté en el rayo $\overrightarrow{CB}$; la intersección de esos dos rayos es el segmento $\overline{BC}$, luego $B - H - C$ y, en particular,

$$BH + HC = BC.$$

Ahora aplicamos las tres semejanzas del triángulo rectángulo establecidas en el capítulo anterior:

$$\triangle ABC \sim \triangle HBA \sim \triangle HAC.$$

De la primera semejanza, con la correspondencia $A \leftrightarrow H, B \leftrightarrow B, C \leftrightarrow A$, se obtiene

$$\frac{AB}{HB} = \frac{BC}{BA},$$

y por la propiedad fundamental de las proporciones, $AB^2 = BC \cdot HB$.

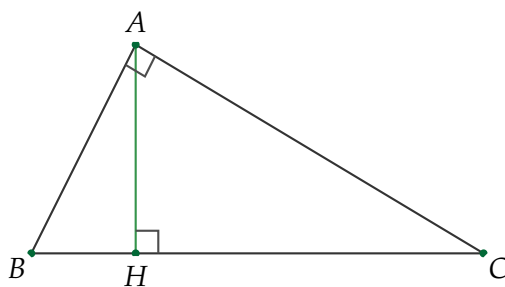
De la segunda semejanza, con la correspondencia $A \leftrightarrow H, B \leftrightarrow A, C \leftrightarrow C$, se obtiene

$$\frac{BC}{AC} = \frac{CA}{CH},$$

y de nuevo por la propiedad fundamental, $AC^2 = BC \cdot CH$.

Sumando las dos igualdades y factorizando,

$$AB^2 + AC^2 = BC \cdot HB + BC \cdot CH = BC (HB + HC) = BC \cdot BC = BC^2. \quad \blacksquare$$



La altura sobre la hipotenusa reparte BC en dos trozos, y cada cateto «mide» uno de ellos: $AB^2 = BC \cdot BH$ y $AC^2 = BC \cdot CH$.

El recíproco es igual de importante, porque es lo que convierte a Pitágoras en un *criterio*: permite certificar que un ángulo es recto sin medirlo, contando únicamente longitudes.

Teorema 9.6 · Recíproco del teorema de Pitágoras

Si en un triángulo la suma de los cuadrados de las medidas de dos de sus lados es igual al cuadrado de la medida del tercer lado, entonces el triángulo es rectángulo y su hipotenusa es ese tercer lado. Es decir, si en $\triangle ABC$ se cumple $AB^2 + AC^2 = BC^2$, entonces $\angle BAC$ es recto.

DEMOSTRACIÓN

Sea $\triangle ABC$ con $AB^2 + AC^2 = BC^2$. Por el postulado de construcción del ángulo existe un único rayo $\overrightarrow{AX}$ contenido en el semiplano de borde $\overleftrightarrow{AB}$ que *no* contiene a C , tal que $\angle BAX$ es recto; y por el postulado de construcción del segmento existe sobre ese rayo un único punto D con $\overline{AD} \cong \overline{AC}$, es decir, $AD = AC$.

El triángulo $\triangle ABD$ es rectángulo en A , luego el teorema de Pitágoras da

$$BD^2 = AB^2 + AD^2.$$

Como $AD = AC$, se tiene $AD^2 = AC^2$ y, por tanto,

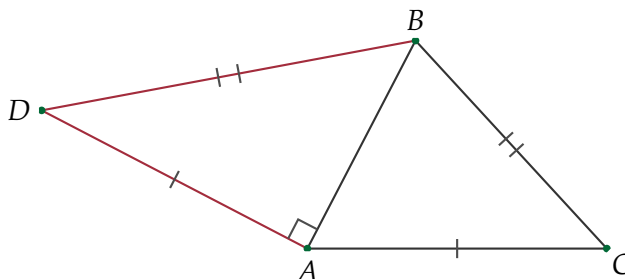
$$BD^2 = AB^2 + AC^2.$$

Pero por hipótesis $AB^2 + AC^2 = BC^2$; en consecuencia $BD^2 = BC^2$ y, siendo BD y BC números reales positivos, $BD = BC$, es decir, $\overline{BD} \cong \overline{BC}$.

Comparemos ahora los triángulos $\triangle ABD$ y $\triangle ABC$. Comparten el lado $\overline{AB}$, y hemos probado que $\overline{AD} \cong \overline{AC}$ y $\overline{BD} \cong \overline{BC}$. Por el criterio L-L-L,

$$\triangle ABD \cong \triangle ABC.$$

De la congruencia se sigue que los ángulos correspondientes son congruentes; en particular $\angle BAD \cong \angle BAC$. Como $\angle BAD$ es recto por construcción, también lo es $\angle BAC$, y el triángulo $\triangle ABC$ es rectángulo en A con hipotenusa $\overline{BC}$. ■



El triángulo auxiliar $\triangle ABD$, rectángulo en A y con $AD = AC$, resulta congruente con $\triangle ABC$ por L-L-L.

9.4 La altura sobre la hipotenusa

Las dos igualdades $AB^2 = BC \cdot BH$ y $AC^2 = BC \cdot CH$ que aparecieron en la demostración de Pitágoras no son un subproducto accidental: forman, junto con otras dos, un pequeño catálogo de identidades métricas del triángulo rectángulo que merece enunciarse por separado. La más llamativa es la última, que relaciona la altura con los catetos mediante una suma de *inversos de cuadrados*.

Teorema 9.7 · Teorema de Pitágoras de la altura

En todo triángulo rectángulo, la altura relativa a la hipotenusa es media proporcional (o media geométrica) entre los segmentos que determina sobre la hipotenusa. Con precisión: si $\triangle ABC$ es rectángulo en A y $\overline{AH}$ es la altura relativa a $\overline{BC}$, entonces

$$AH^2 = BH \cdot CH, \quad AB \cdot AC = BC \cdot AH,$$

$$AB^2 = BC \cdot HB, \quad AC^2 = BC \cdot HC,$$

y además

$$\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}.$$

DEMOSTRACIÓN

Como en la demostración del teorema de Pitágoras, H es interior a $\overline{BC}$ y valen las tres semejanzas $\triangle ABC \sim \triangle HBA \sim \triangle HAC$.

De $\triangle ABC \sim \triangle HBA$, con la correspondencia $A \leftrightarrow H, B \leftrightarrow B, C \leftrightarrow A$, se obtiene la cadena de razones

$$\frac{AB}{HB} = \frac{BC}{BA} = \frac{CA}{AH}.$$

La igualdad entre el primer y el segundo cociente da $AB^2 = BC \cdot HB$; la igualdad entre el segundo y el tercero da $BC \cdot AH = BA \cdot CA$, es decir, $AB \cdot AC = BC \cdot AH$.

De $\triangle ABC \sim \triangle HAC$, con la correspondencia $A \leftrightarrow H, B \leftrightarrow A, C \leftrightarrow C$, se obtiene

$$\frac{AB}{HA} = \frac{BC}{AC} = \frac{CA}{CH},$$

y la igualdad entre el segundo y el tercer cociente da $AC^2 = BC \cdot HC$.

De $\triangle HBA \sim \triangle HAC$, con la correspondencia $H \leftrightarrow H, B \leftrightarrow A, A \leftrightarrow C$, se obtiene $\frac{HB}{HA} = \frac{HA}{HC}$, de donde $AH^2 = HB \cdot HC$: la altura es media proporcional entre los dos segmentos de la hipotenusa.

Queda la última identidad. Sumando las fracciones y usando el teorema de Pitágoras en el numerador,

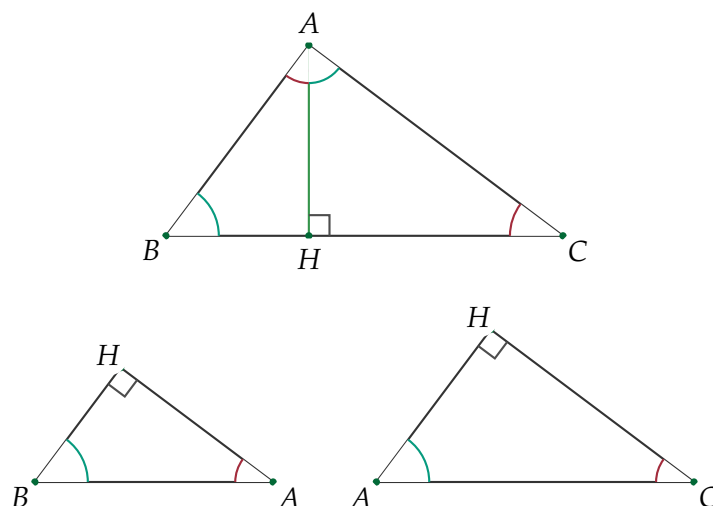
$$\frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2} = \frac{AC^2 + AB^2}{AB^2 \cdot AC^2} = \frac{BC^2}{AB^2 \cdot AC^2}.$$

Sustituimos ahora $AB^2 = BC \cdot HB$ y $AC^2 = BC \cdot HC$ en el denominador:

$$\frac{BC^2}{AB^2 \cdot AC^2} = \frac{BC^2}{(BC \cdot HB)(BC \cdot HC)} = \frac{BC^2}{BC^2 \cdot HB \cdot HC} = \frac{1}{HB \cdot HC}.$$

Y como $HB \cdot HC = AH^2$, concluimos

$$\frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2} = \frac{1}{AH^2}. \quad \blacksquare$$



Abajo, las dos piezas $\triangle HBA$ y $\triangle HAC$ separadas y puestas en la posición de $\triangle ABC$: los ángulos marcados igual se corresponden, y de ahí salen las cinco identidades.

Lectura de las identidades

Las cuatro primeras igualdades dicen, en el lenguaje de la definición de media proporcional, que: cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella; la altura es media proporcional entre las dos proyecciones; y el producto de los catetos es igual al producto de la hipotenusa por la altura. Esta última no es más que la igualdad de las dos maneras de calcular el área del triángulo rectángulo: $\frac{1}{2} AB \cdot AC = \frac{1}{2} BC \cdot AH$.

9.5 La fórmula de Herón

Para calcular el área de un triángulo con la fórmula usual hace falta una altura, y la altura no es un dato del triángulo: hay que construirla. La fórmula de Herón elimina ese paso intermedio y expresa el área directamente en función de los tres lados. La demostración es un ejercicio de álgebra guiado por el teorema de Pitágoras: se calcula la altura en términos de a , b y c y se factoriza el resultado.

Teorema 9.8 · Fórmula de Herón

Si en un triángulo $\triangle ABC$ se tiene $a = m(\overline{BC})$, $b = m(\overline{AC})$ y $c = m(\overline{AB})$, entonces el área del triángulo es

$$A(\triangle ABC) = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)},$$

donde $s = \frac{a+b+c}{2}$ se llama el *semiperímetro* del triángulo.

DEMOSTRACIÓN

Sea $\overline{AH}$ la altura trazada desde A sobre la recta $\overleftrightarrow{BC}$ y escribamos $h = AH$ y $d = BH$. Por la fórmula del área del triángulo,

$$A(\triangle ABC) = \frac{ah}{2},$$

de modo que basta calcular h en términos de a, b y c . El pie H está sobre la recta $\overleftrightarrow{BC}$, y hay dos posibilidades: que H pertenezca al rayo $\overrightarrow{BC}$ o que pertenezca al rayo opuesto. Como se vio al demostrar el lema 9.1, lo primero ocurre exactamente cuando $\angle B$ no es obtuso. Tratamos los dos casos por separado.

Caso 1: $H \in \overrightarrow{BC}$ (el ángulo $\angle B$ es agudo o recto). Entonces $HC = |a - d|$ y, por tanto, $HC^2 = (a - d)^2$, tanto si H está entre B y C como si está más allá de C . Aplicando el teorema de Pitágoras a los triángulos rectángulos $\triangle AHB$ y $\triangle AHC$,

$$h^2 = c^2 - d^2, \quad h^2 = b^2 - (a - d)^2 = b^2 - a^2 + 2ad - d^2.$$

Igualando las dos expresiones y cancelando $-d^2$,

$$c^2 = b^2 - a^2 + 2ad, \quad \text{de donde} \quad d = \frac{a^2 - b^2 + c^2}{2a}.$$

Caso 2: H está en el rayo opuesto a $\overrightarrow{BC}$ (el ángulo $\angle B$ es obtuso). Entonces $H - B - C$ y, por la suma de segmentos, $HC = d + a$. Pitágoras en $\triangle AHB$ y en $\triangle AHC$ da ahora

$$h^2 = c^2 - d^2, \quad h^2 = b^2 - (a + d)^2 = b^2 - a^2 - 2ad - d^2,$$

e igualando,

$$c^2 = b^2 - a^2 - 2ad, \quad \text{de donde} \quad d = \frac{b^2 - a^2 - c^2}{2a}.$$

En ambos casos, al sustituir d en $h^2 = c^2 - d^2$ se obtiene *la misma* expresión, porque los dos valores de d son opuestos y d aparece elevado al cuadrado. En efecto, escribiendo $2ad = \pm(a^2 - b^2 + c^2)$ según el caso,

$$\begin{aligned} h^2 = c^2 - d^2 &= \frac{(2ac)^2 - (a^2 - b^2 + c^2)^2}{4a^2} \\ &= \frac{(2ac + a^2 - b^2 + c^2)(2ac - a^2 + b^2 - c^2)}{4a^2} \\ &= \frac{((a + c)^2 - b^2)(b^2 - (a - c)^2)}{4a^2} \\ &= \frac{(a + c + b)(a + c - b)(b + a - c)(b - a + c)}{4a^2}. \end{aligned}$$

Multiplicando por $a^2/4$ para obtener el cuadrado del área,

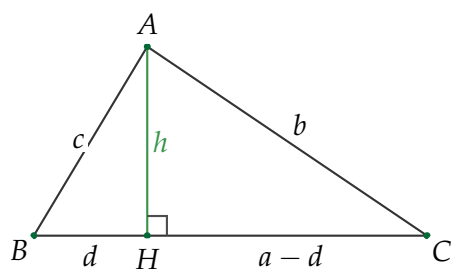
$$\left(\frac{ah}{2}\right)^2 = \frac{(a + b + c)}{2} \cdot \frac{(a + c - b)}{2} \cdot \frac{(a + b - c)}{2} \cdot \frac{(-a + b + c)}{2}.$$

Finalmente identificamos cada factor con el semiperímetro:

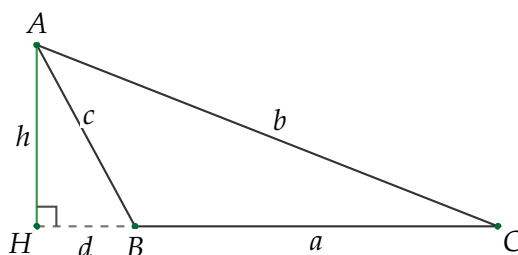
$$s = \frac{a + b + c}{2}, \quad s - a = \frac{-a + b + c}{2}, \quad s - b = \frac{a - b + c}{2}, \quad s - c = \frac{a + b - c}{2}.$$

Por consiguiente $(A(\triangle ABC))^2 = s(s - a)(s - b)(s - c)$ y, extrayendo la raíz cuadrada positiva,

$$A(\triangle ABC) = \sqrt{s(s - a)(s - b)(s - c)}. \quad \blacksquare$$



Caso 1: el pie de la altura cae en el rayo $\overrightarrow{BC}$.



Caso 2: el ángulo $\angle B$ es obtuso y el pie de la altura cae fuera de $\overline{BC}$, con $H - B - C$.

9.6 La ley del paralelogramo y el teorema de Apolonio

Pasamos de los triángulos a los cuadriláteros para obtener una identidad que después nos devolverá al triángulo por un camino inesperado. La ley del paralelogramo dice que, en un paralelogramo, los cuatro lados y las dos diagonales están atados por una única relación cuadrática.

Teorema 9.9 · Ley del paralelogramo

La suma de los cuadrados de los lados de un paralelogramo es igual a la suma de los cuadrados de sus diagonales. Es decir, en un paralelogramo $ABCD$,

$$AC^2 + BD^2 = AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2 = 2(AB^2 + AD^2).$$

DEMOSTRACIÓN

Sea $ABCD$ un paralelogramo. Por el teorema sobre los lados de un paralelogramo, $AB = CD$ y $BC = AD$; en particular, la segunda igualdad del enunciado es consecuencia inmediata de la primera, así que basta probar $AC^2 + BD^2 = AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2$.

En un paralelogramo, dos ángulos consecutivos son suplementarios, luego $\angle DAB$ y $\angle ADC$ no pueden ser ambos obtusos. Cambiando si hace falta los nombres de los vértices —lo que equivale a recorrer el paralelogramo en el otro sentido y no altera el enunciado—, podemos suponer que $\angle DAB$ no es obtuso.

Tracemos por B y por C las perpendiculares a la recta $\overleftrightarrow{AD}$ y llamemos F al pie de la primera y E al pie de la segunda. Como $\angle DAB$ no es obtuso, el mismo razonamiento del lema 9.1 sitúa a F en el rayo $\overrightarrow{AD}$; y como $\angle ADC$ es entonces recto u obtuso, el pie E queda en el rayo $\overrightarrow{AD}$ más allá de D , de modo que $A - D - E$ y $AE = AD + DE$.

Primer paso: $BF = CE$ y $AF = DE$. Las rectas $\overleftrightarrow{BF}$ y $\overleftrightarrow{CE}$ son ambas perpendiculares a $\overleftrightarrow{AD}$, luego son paralelas entre sí; y $\overleftrightarrow{BC} \parallel \overleftrightarrow{AD}$ por ser $ABCD$ un paralelogramo. Por consiguiente $BCEF$

tiene sus dos pares de lados opuestos paralelos y es un paralelogramo, de donde $BF = CE$. Los triángulos $\triangle AFB$ y $\triangle DEC$ son entonces rectángulos —en F y en E — con $\overline{AB} \cong \overline{DC}$ (hipotenusas) y $\overline{BF} \cong \overline{CE}$ (catetos); por el criterio hipotenusa-cateto son congruentes y, en particular, $AF = DE$.

Segundo paso: cálculo de BD^2 . El triángulo $\triangle BFD$ es rectángulo en F (o degenera en un segmento si $F = D$, caso en que la igualdad siguiente es trivial), luego $BD^2 = FD^2 + BF^2$. Como F está en el rayo $\overrightarrow{AD}$, se tiene $FD = |AD - AF|$ y por tanto $FD^2 = (AD - AF)^2$. Entonces

$$\begin{aligned} BD^2 &= (AD - AF)^2 + BF^2 \\ &= AD^2 - 2AD \cdot AF + AF^2 + BF^2 \\ &= AD^2 - 2AD \cdot AF + DE^2 + CE^2 \\ &= AD^2 - 2AD \cdot AF + CD^2, \end{aligned}$$

donde en la penúltima línea se usaron $AF = DE$ y $BF = CE$, y en la última el teorema de Pitágoras en el triángulo $\triangle DEC$, rectángulo en E .

Tercer paso: cálculo de AC^2 . El triángulo $\triangle AEC$ es rectángulo en E , luego $AC^2 = AE^2 + CE^2$. Como $A - D - E$, se tiene $AE = AD + DE$ y

$$\begin{aligned} AC^2 &= (AD + DE)^2 + CE^2 \\ &= AD^2 + 2AD \cdot DE + DE^2 + CE^2 \\ &= AD^2 + 2AD \cdot DE + CD^2, \end{aligned}$$

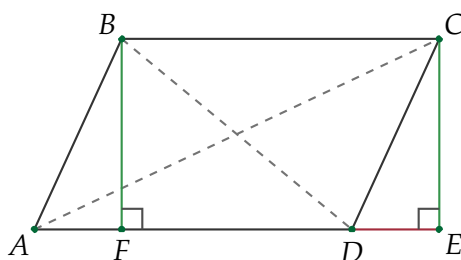
usando otra vez Pitágoras en $\triangle DEC$.

Cuarto paso: la suma. Sumando las dos expresiones y recordando que $AF = DE$, los términos lineales se cancelan:

$$AC^2 + BD^2 = 2AD^2 + 2CD^2 + 2AD(DE - AF) = 2AD^2 + 2CD^2.$$

Finalmente, como $AD = BC$ y $CD = AB$,

$$AC^2 + BD^2 = AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2 = 2(AB^2 + AD^2). \quad \blacksquare$$



Las perpendiculares por B y por C a la recta $\overleftrightarrow{AD}$ tienen pies F y E , respectivamente, y cumplen $BF = CE$ y $AF = DE$.

La ley del paralelogramo tiene una consecuencia sobre triángulos que se conoce con nombre propio. Las diapositivas la proponen como ejercicio; la demostramos aquí, porque la usaremos en la última sección.

Teorema 9.10 · Teorema de Apolonio

En todo triángulo, la suma de los cuadrados de dos lados es igual a dos veces el cuadrado de la mitad del tercer lado más dos veces el cuadrado de la mediana que biseca al tercer lado. Es decir, si M es el punto medio de $\overline{BC}$ en el triángulo $\triangle ABC$, entonces

$$AB^2 + AC^2 = 2(BM^2 + AM^2).$$

DEMOSTRACIÓN

Sea M el punto medio de $\overline{BC}$. Por el postulado de construcción del segmento existe sobre el rayo opuesto a $\overrightarrow{MA}$ un único punto A' tal que $MA' = MA$; así, M es el punto medio de $\overline{AA'}$ y $AA' = 2AM$.

Consideremos el cuadrilátero $ABA'C$, cuyos vértices se recorren en ese orden y cuyas diagonales son $\overline{AA'}$ y $\overline{BC}$. Por construcción, ambas diagonales se cortan en M y cada una queda bisecada por él. Por el teorema que caracteriza a los paralelogramos mediante sus diagonales —un cuadrilátero cuyas diagonales se bisecan es un paralelogramo—, $ABA'C$ es un paralelogramo. (No es degenerado: $A \notin \overleftrightarrow{BC}$, luego A, B, A' y C no son colineales.)

Sus lados son $\overline{AB}$, $\overline{BA'}$, $\overline{A'C}$ y $\overline{CA}$, con $BA' = AC$ y $A'C = AB$ por ser lados opuestos de un paralelogramo. Aplicando la ley del paralelogramo,

$$AA'^2 + BC^2 = AB^2 + BA'^2 + A'C^2 + CA^2 = 2(AB^2 + AC^2).$$

Sustituimos $AA' = 2AM$ y $BC = 2BM$:

$$4AM^2 + 4BM^2 = 2(AB^2 + AC^2),$$

y dividiendo entre 2,

$$AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + 2BM^2 = 2(BM^2 + AM^2). \quad \blacksquare$$

Corolario 9.11 · Fórmula de la mediana

Con la notación del teorema anterior, la mediana $\overline{AM}$ del triángulo $\triangle ABC$ mide

$$AM^2 = \frac{AB^2}{2} + \frac{AC^2}{2} - \frac{BC^2}{4}, \quad AM = \frac{1}{2} \sqrt{2AB^2 + 2AC^2 - BC^2}.$$

DEMOSTRACIÓN

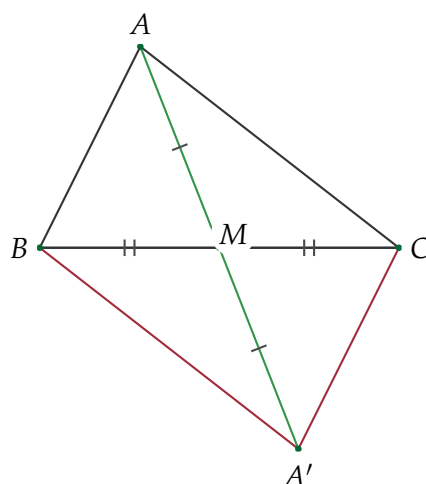
Como M es el punto medio de $\overline{BC}$, se tiene $2BM = BC$ y por tanto $BM^2 = \frac{BC^2}{4}$. Sustituyendo en la identidad de Apolonio,

$$AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + \frac{BC^2}{2},$$

y despejando AM^2 ,

$$AM^2 = \frac{AB^2 + AC^2}{2} - \frac{BC^2}{4} = \frac{2AB^2 + 2AC^2 - BC^2}{4}.$$

El miembro derecho es positivo, por ser igual a AM^2 con $A \neq M$; extrayendo la raíz cuadrada positiva se obtiene la segunda fórmula. $\blacksquare$



Duplicando la mediana se completa el paralelogramo $ABA'C$, al que se aplica la ley del paralelogramo.

9.7 Alturas y desigualdades cuadráticas

Cerramos el capítulo con una familia de resultados que, en el fondo, dicen todos lo mismo: la cantidad $PB^2 - PC^2$ mide de manera fiel la posición de P en la dirección de $\overline{BC}$. De ahí saldrá una caracterización de las alturas y, finalmente, el criterio que clasifica los ángulos de un triángulo según el signo de $BC^2 - AB^2 - AC^2$.

Lema 9.12 · Caracterización de las alturas

Sea $\overline{BC}$ un segmento, sea P un punto cualquiera del plano y sea D el pie de la perpendicular trazada desde P a la recta $\overleftrightarrow{BC}$. Entonces

$$PB^2 - PC^2 = DB^2 - DC^2.$$

DEMOSTRACIÓN

Si $P \in \overleftrightarrow{BC}$, el pie de la perpendicular desde P es el propio P , es decir, $D = P$, y la igualdad es trivial. Supongamos entonces $P \notin \overleftrightarrow{BC}$, de modo que $PD > 0$.

Consideremos el punto B . Si $D \neq B$, el triángulo $\triangle PDB$ es rectángulo en D y el teorema de Pitágoras da $PB^2 = PD^2 + DB^2$; y si $D = B$, entonces $PB = PD$ y $DB = 0$, con lo cual la igualdad $PB^2 = PD^2 + DB^2$ también se cumple. En ambos casos, pues,

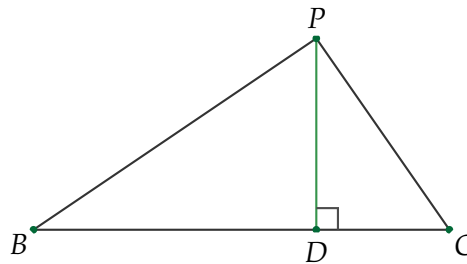
$$PB^2 = PD^2 + DB^2.$$

El mismo argumento con C en lugar de B da

$$PC^2 = PD^2 + DC^2.$$

Restando la segunda igualdad de la primera, el término PD^2 se cancela y queda

$$PB^2 - PC^2 = DB^2 - DC^2. \blacksquare$$



Dos veces el teorema de Pitágoras: la diferencia $PB^2 - PC^2$ no depende de la altura PD .

El lema anterior permite reconocer los puntos de una altura sin trazarla, y ese reconocimiento es lo que hace útil al resultado.

Teorema 9.13 · Caracterización de los puntos de la altura

Sea $\triangle ABC$ un triángulo y sea $\overline{AH}$ la altura trazada desde A . Entonces, para todo punto P del plano,

$$P \in \overleftrightarrow{AH} \iff PB^2 - PC^2 = AB^2 - AC^2.$$

DEMOSTRACIÓN

Observemos primero que, por el lema 9.12 aplicado al punto A —cuyo pie de perpendicular sobre $\overleftrightarrow{BC}$ es precisamente H —,

$$AB^2 - AC^2 = HB^2 - HC^2.$$

($\Rightarrow$) Supongamos $P \in \overleftrightarrow{AH}$. La recta $\overleftrightarrow{AH}$ es perpendicular a $\overleftrightarrow{BC}$ en H , luego el pie de la perpendicular trazada desde P a $\overleftrightarrow{BC}$ es H : en efecto, el segmento $\overline{PH}$ está contenido en $\overleftrightarrow{AH}$ y es, por tanto, perpendicular a $\overleftrightarrow{BC}$, y la perpendicular desde un punto a una recta es única. Aplicando el lema 9.12 al punto P ,

$$PB^2 - PC^2 = HB^2 - HC^2 = AB^2 - AC^2.$$

($\Leftarrow$) Supongamos ahora que $PB^2 - PC^2 = AB^2 - AC^2$ y sea D el pie de la perpendicular trazada desde P a $\overleftrightarrow{BC}$. Por el lema 9.12 y por la hipótesis,

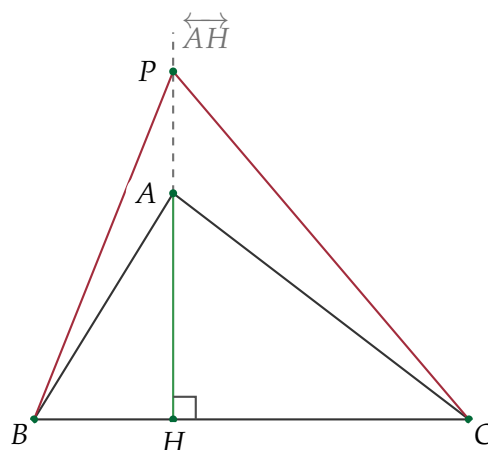
$$DB^2 - DC^2 = PB^2 - PC^2 = AB^2 - AC^2 = HB^2 - HC^2.$$

Veamos que esto obliga a $D = H$. Fijemos, por el postulado de la regla, un sistema de coordenadas sobre la recta $\overleftrightarrow{BC}$ en el que B tenga coordenada 0 y C tenga coordenada $a = BC > 0$. Si un punto X de $\overleftrightarrow{BC}$ tiene coordenada x , entonces $XB = |x|$ y $XC = |x - a|$, de modo que

$$XB^2 - XC^2 = x^2 - (x - a)^2 = 2ax - a^2.$$

La función $x \mapsto 2ax - a^2$ es estrictamente creciente, pues $a > 0$; en particular es inyectiva. Como D y H están ambos en $\overleftrightarrow{BC}$ y producen el mismo valor de $XB^2 - XC^2$, sus coordenadas coinciden y $D = H$.

Por consiguiente, la perpendicular trazada desde P a $\overleftrightarrow{BC}$ tiene pie H ; es decir, P está sobre la perpendicular a $\overleftrightarrow{BC}$ que pasa por H . Esa perpendicular es única y contiene a A , luego es exactamente la recta $\overleftrightarrow{AH}$, y $P \in \overleftrightarrow{AH}$. ■



P recorre la recta $\overleftrightarrow{AH}$: al subir o bajar por ella, PB y PC cambian, pero la diferencia $PB^2 - PC^2$ se queda en $HB^2 - HC^2 = AB^2 - AC^2$.

Con esto llegamos al resultado que las diapositivas enuncian como conjunto de ejercicios y que resume, en una sola frase, toda la información métrica sobre la naturaleza de un ángulo.

Teorema 9.14 · Desigualdades cuadráticas en el triángulo

Para todo triángulo $\triangle ABC$ se cumple:

- (1) $\angle BAC$ es recto si y solo si $BC^2 = AB^2 + AC^2$;
- (2) $\angle BAC$ es agudo si y solo si $BC^2 < AB^2 + AC^2$;
- (3) $\angle BAC$ es obtuso si y solo si $BC^2 > AB^2 + AC^2$.

DEMOSTRACIÓN

Sea H el pie de la perpendicular trazada desde B a la recta $\overleftrightarrow{AC}$; existe y es único porque $B \notin \overleftrightarrow{AC}$. Probaremos las tres implicaciones de izquierda a derecha; las recíprocas se obtendrán después de un solo golpe.

Notemos, antes que nada, la siguiente equivalencia entre la posición de H y la naturaleza de $\angle BAC$. Si $H = A$, entonces $\overline{BA} \perp \overleftrightarrow{AC}$ y $\angle BAC$ es recto. Si $H \neq A$, el triángulo $\triangle BAH$ es rectángulo en H y su ángulo en A es agudo; ahora bien, si H está en el rayo $\overrightarrow{AC}$, ese ángulo es $\angle BAC$ y por tanto $\angle BAC$ es agudo; y si H está en el rayo opuesto a $\overrightarrow{AC}$, entonces $\angle BAH$ y $\angle BAC$ forman un par lineal y $m(\angle BAC) = 180^\circ - m(\angle BAH) > 90^\circ$, es decir, $\angle BAC$ es obtuso.

(1) Si $\angle BAC$ es recto, el teorema de Pitágoras da directamente $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

(2) Supongamos que $\angle BAC$ es agudo. Entonces $H \neq A$ y $H \in \overrightarrow{AC}$, de donde $AH > 0$ y $HC = |AC - AH|$, con lo cual $HC^2 = (AC - AH)^2$. Aplicando el teorema de Pitágoras a los triángulos $\triangle BHC$ y $\triangle BHA$, ambos rectángulos en H (si $H = C$ la primera igualdad sigue siendo cierta, con $HC = 0$),

$$BC^2 = BH^2 + HC^2, \quad AB^2 = BH^2 + AH^2.$$

Desarrollando el primer cuadrado y reagrupando,

$$\begin{aligned} BC^2 &= BH^2 + (AC - AH)^2 \\ &= BH^2 + AC^2 - 2AC \cdot AH + AH^2 \\ &= (BH^2 + AH^2) + AC^2 - 2AC \cdot AH \\ &= AB^2 + AC^2 - 2AC \cdot AH. \end{aligned}$$

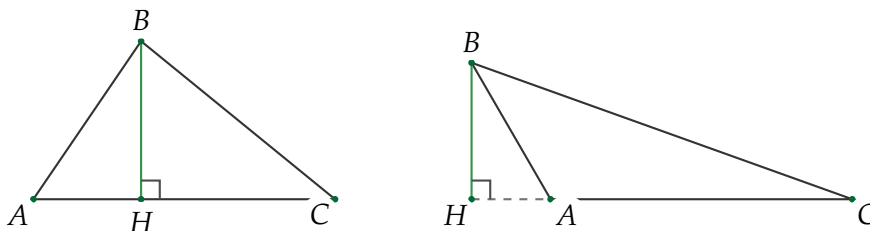
Como $AC > 0$ y $AH > 0$, el término restado es positivo y, por tanto, $BC^2 < AB^2 + AC^2$.

(3) Supongamos que $\angle BAC$ es obtuso. Entonces H está en el rayo opuesto a $\overrightarrow{AC}$, de modo que $H - A - C$ y $HC = AH + AC$, con $AH > 0$. El mismo par de aplicaciones del teorema de Pitágoras da ahora

$$\begin{aligned} BC^2 &= BH^2 + (AH + AC)^2 \\ &= BH^2 + AH^2 + 2AC \cdot AH + AC^2 \\ &= AB^2 + AC^2 + 2AC \cdot AH, \end{aligned}$$

y como $2AC \cdot AH > 0$, resulta $BC^2 > AB^2 + AC^2$.

Las recíprocas. Las tres alternativas de la izquierda — $\angle BAC$ recto, agudo u obtuso— son mutuamente excluyentes y cubren todos los casos; lo mismo ocurre con las tres alternativas de la derecha — BC^2 igual, menor o mayor que $AB^2 + AC^2$ —. Si valiera, por ejemplo, $BC^2 < AB^2 + AC^2$ pero $\angle BAC$ no fuera agudo, entonces $\angle BAC$ sería recto u obtuso y, por (1) o (3), tendríamos $BC^2 \geq AB^2 + AC^2$, lo que contradice la hipótesis. El mismo argumento funciona en los otros dos casos. Las tres implicaciones son, por tanto, equivalencias. ■



Izquierda: $\angle A$ agudo y H en el rayo $\overrightarrow{AC}$. Derecha: $\angle A$ obtuso y H en el rayo opuesto, con $H - A - C$.

El teorema de Apolonio permite traducir el criterio anterior a un enunciado sobre medianas, muy cómodo en la práctica.

Corolario 9.15 · La mediana y la clase del ángulo

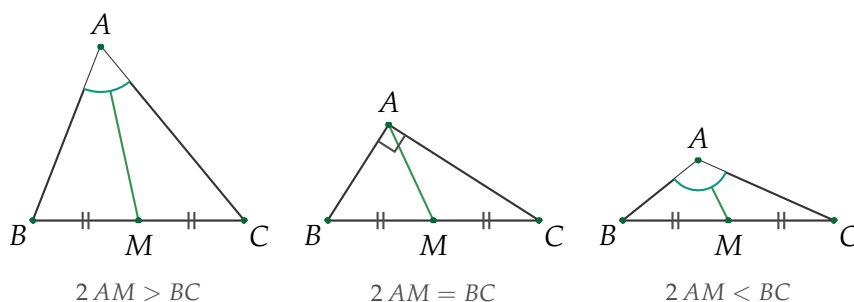
Sea $\triangle ABC$ un triángulo y sea M el punto medio de $\overline{BC}$. Entonces $\angle BAC$ es agudo, recto u obtuso según que $2AM$ sea mayor, igual o menor que BC , respectivamente.

DEMOSTRACIÓN

Por la fórmula de la mediana, $4AM^2 = 2AB^2 + 2AC^2 - BC^2$, de donde

$$4AM^2 - BC^2 = 2(AB^2 + AC^2 - BC^2).$$

El miembro izquierdo es $(2AM)^2 - BC^2$ y, como $2AM$ y BC son positivos, su signo coincide con el signo de $2AM - BC$. El miembro derecho tiene el signo de $AB^2 + AC^2 - BC^2$. Por el teorema 9.14, ese signo es positivo, nulo o negativo según que $\angle BAC$ sea agudo, recto u obtuso, lo que prueba el enunciado. ■



La mediana $\overline{AM}$ mide la clase del ángulo en A: agudo, recto u obtuso según que $2AM$ supere, iguale o quede por debajo de BC .

Un caso particular famoso

El caso intermedio del corolario dice que $\angle BAC$ es recto si y solo si $AM = \frac{1}{2}BC$: en un triángulo rectángulo, la mediana relativa a la hipotenusa mide exactamente la mitad de la hipotenusa, y esa propiedad caracteriza a los triángulos rectángulos. Volveremos sobre ella en el capítulo dedicado a la circunferencia, donde reaparece como el teorema del ángulo inscrito en una semicircunferencia.

9.8 Problemas resueltos

Problema 9.16 · La altura sobre la hipotenusa

En un triángulo rectángulo los catetos miden 6 cm y 8 cm. Calcule la hipotenusa, la altura relativa a la hipotenusa y los dos segmentos que esa altura determina sobre ella.

Estrategia. Pitágoras da la hipotenusa; las identidades del teorema 9.7 dan todo lo demás sin volver a usar raíces.

Solución.

Sea $\triangle ABC$ rectángulo en A, con $AB = 6$ y $AC = 8$, y sea H el pie de la altura desde A. Por el teorema de Pitágoras,

$$BC^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100, \quad BC = 10.$$

Por la identidad $AB \cdot AC = BC \cdot AH$,

$$AH = \frac{AB \cdot AC}{BC} = \frac{6 \cdot 8}{10} = 4,8.$$

Por las identidades $AB^2 = BC \cdot BH$ y $AC^2 = BC \cdot CH$,

$$BH = \frac{AB^2}{BC} = \frac{36}{10} = 3,6, \quad CH = \frac{AC^2}{BC} = \frac{64}{10} = 6,4.$$

La comprobación es inmediata: $BH + CH = 3,6 + 6,4 = 10 = BC$, y $AH^2 = 4,8^2 = 23,04 = 3,6 \cdot 6,4 = BH \cdot CH$, como exige el teorema 9.7. Todas las medidas están en centímetros.

Problema 9.17 · Un triángulo de lados 13, 14 y 15

Los lados de un triángulo $\triangle ABC$ miden $a = BC = 14$, $b = CA = 15$ y $c = AB = 13$. Calcule su área, la altura relativa a $\overline{BC}$ y la mediana $\overline{AM}$ relativa a $\overline{BC}$. Decida, además, si el ángulo $\angle BAC$ es agudo, recto u obtuso.

Estrategia. Herón para el área, la fórmula del área para la altura, la fórmula de la mediana para AM y el teorema 9.14 para la clase del ángulo.

Solución.

El semiperímetro es

$$s = \frac{14 + 15 + 13}{2} = 21,$$

y entonces $s - a = 7$, $s - b = 6$ y $s - c = 8$. Por la fórmula de Herón,

$$\mathcal{A}(\triangle ABC) = \sqrt{21 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 8} = \sqrt{7056} = 84.$$

Como $\mathcal{A}(\triangle ABC) = \frac{1}{2} BC \cdot h$ con h la altura relativa a $\overline{BC}$,

$$h = \frac{2 \cdot 84}{14} = 12.$$

Para la mediana usamos el corolario 9.11:

$$AM^2 = \frac{2 \cdot 13^2 + 2 \cdot 15^2 - 14^2}{4} = \frac{338 + 450 - 196}{4} = \frac{592}{4} = 148,$$

luego $AM = \sqrt{148} = 2\sqrt{37} \approx 12,17$.

Finalmente, $AB^2 + AC^2 = 169 + 225 = 394$ y $BC^2 = 196$. Como $196 < 394$, el teorema 9.14 asegura que $\angle BAC$ es agudo. (El corolario 9.15 dice lo mismo: $2AM = 4\sqrt{37} \approx 24,3 > 14 = BC$.)

Problema 9.18 · Las dos bisectrices desde un vértice

En el triángulo $\triangle ABC$ se tiene $AB = 8$, $AC = 6$ y $BC = 7$. La bisectriz del ángulo interior en A corta a $\overline{BC}$ en D , y la bisectriz del ángulo exterior en A corta a $\overleftrightarrow{BC}$ en E . Halle BD , DC , BE y CE .

Estrategia. Ambos repartos están dados por la misma razón AB/AC ; el interior suma y el exterior resta.

Solución.

Por el teorema de la bisectriz interior aplicado al vértice A ,

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}.$$

Como D es interior a $\overline{BC}$, se tiene $BD + DC = 7$. Escribiendo $BD = 4t$ y $DC = 3t$ resulta $7t = 7$, es decir, $t = 1$, y por tanto

$$BD = 4, \quad DC = 3.$$

Por el teorema de la bisectriz del ángulo exterior,

$$\frac{EB}{EC} = \frac{AB}{AC} = \frac{4}{3}.$$

Aquí $EB > EC$, de modo que E está más cerca de C que de B : el punto E queda fuera del segmento $\overline{BC}$, del lado de C , con $B - C - E$ y $EB = EC + 7$. Sustituyendo,

$$\frac{EC + 7}{EC} = \frac{4}{3} \implies 3EC + 21 = 4EC \implies EC = 21, \quad EB = 28.$$

Obsérvese que la bisectriz exterior existe porque $AB \neq AC$, de acuerdo con la observación de la sección correspondiente.

9.9 Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. En un triángulo rectángulo, la altura relativa a la hipotenusa mide 12 cm y uno de los segmentos que determina sobre ella mide 9 cm. Halle el otro segmento, la hipotenusa y los dos catetos.
2. Los catetos de un triángulo rectángulo miden a y b . Use la identidad $1/AH^2 = 1/AB^2 + 1/AC^2$ para expresar la altura relativa a la hipotenusa en función de a y b , y compruebe el resultado con la identidad $AB \cdot AC = BC \cdot AH$.
3. Calcule el área de un triángulo de lados 9, 10 y 17, y decida si es acutángulo, rectángulo u obtusángulo.
4. Demuestre que en todo paralelogramo la suma de los cuadrados de las diagonales es mayor o igual que dos veces el cuadrado de cualquiera de los lados, y determine cuándo se da la igualdad.
5. En un triángulo $\triangle ABC$ las tres medianas se cortan en el baricentro G . Use el teorema de Apolonio para probar que $GA^2 + GB^2 + GC^2 = \frac{1}{3}(AB^2 + BC^2 + CA^2)$.
6. Sea $\triangle ABC$ un triángulo y sea $\overline{AD}$ la bisectriz interior desde A , con $D \in \overline{BC}$. Demuestre que $AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot DC$. *Sugerencia:* compare el triángulo $\triangle ABD$ con un triángulo semejante adecuado.
7. Deduzca del teorema 9.13 que las tres alturas de un triángulo son concurrentes. *Sugerencia:* si las rectas que contienen a las alturas desde A y desde B se cortan en P , escriba las dos igualdades que da el teorema 9.13 y súmelas para obtener la igualdad que sitúa a P sobre la tercera.
8. Un triángulo tiene lados a , b y c con $a \leq b \leq c$. Pruebe que el triángulo es acutángulo si y solo si $c^2 < a^2 + b^2$, es decir, que basta examinar el ángulo opuesto al mayor lado.

PARTE IV

La circunferencia

La circunferencia: propiedades y posiciones relativas de rectas

Hasta aquí el libro ha tratado con figuras hechas de segmentos: triángulos, cuadriláteros, polígonos. Todas ellas se dejan describir con rectas, y por eso los postulados de incidencia, de orden y de congruencia bastaron para agotarlas. La circunferencia es la primera figura curva que aparece, y sin embargo no exige ningún instrumento nuevo: se define con la sola noción de distancia, que ya tenemos desde el primer capítulo. Todo lo que diremos de ella saldrá, en última instancia, de un hecho elemental y potentísimo: *todos los radios son congruentes*. De ahí que la circunferencia sea una fábrica inagotable de triángulos isósceles, y de ahí que los teoremas de este capítulo se demuestren, casi sin excepción, con los criterios de congruencia y con los dos teoremas de caracterización —el de la mediatriz y el de la bisectriz— que ya están probados.

El capítulo tiene tres movimientos. El primero es puramente descriptivo: nombramos los elementos de la circunferencia (cuerda, diámetro, arco, ángulo central, sector) y fijamos qué significa que una recta sea secante o tangente. El segundo es el núcleo: decidimos cuántos puntos puede compartir una recta con una circunferencia, probamos que tres puntos no colineales determinan una y sólo una circunferencia —de donde salen el circuncentro y la circunferencia circunscrita—, caracterizamos la tangente como la perpendicular al radio y, con el teorema de caracterización de la bisectriz, construimos el incentro y la circunferencia inscrita. El tercero mide: introducimos la medida angular de un arco y estudiamos cómo se corresponden ángulos centrales, arcos y cuerdas, hasta llegar a que dos cuerdas son congruentes exactamente cuando equidistan del centro.

Por el camino aparecen dos fórmulas que conviene retener, porque son la puerta de entrada a la trigonometría del triángulo: $\mathcal{A}(\triangle ABC) = rs$, que liga el área con el inradio y el semiperímetro, y $R = \frac{abc}{4\mathcal{A}(\triangle ABC)}$, que la liga con el circunradio.

Convenio de notación

Como en los capítulos anteriores, escribimos AB para la medida del segmento $\overline{AB}$, es decir $AB = m(\overline{AB})$, y reservamos $m(\angle ABC)$ para la medida de un ángulo y $m(\widehat{AB})$ para la medida angular de un arco. La letra r designará siempre el radio de la circunferencia con la que se esté trabajando, salvo en las secciones dedicadas al triángulo, donde r es el inradio y R el circunradio; $d(P, l)$ es la distancia del punto P a la recta l , definida en el capítulo de la desigualdad triangular como la longitud del segmento perpendicular. Todas las figuras de este capítulo viven en un mismo plano π .

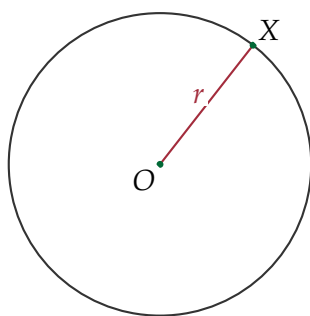
10.1 La circunferencia y sus elementos

Definición 10.1 · Circunferencia

Sean π un plano, O un punto de π y r un número real positivo. La *circunferencia* de centro O y radio r en π es el conjunto de todos los puntos de π cuya distancia a O es igual a r . La denotamos $C(O; r)$, de modo que

$$C(O; r) := \{ X \in \pi \mid OX = r \}.$$

También se llama *radio* a cualquier segmento $\overline{OX}$ con $X \in C(O; r)$; el contexto distingue el número r del segmento. Dos circunferencias son *concéntricas* si tienen el mismo centro.



La circunferencia $C(O; r)$: el punto X le pertenece porque $OX = r$.

Nótese que la definición exige $r > 0$: si se admitiera $r = 0$ la «circunferencia» se reduciría al centro, y ninguno de los teoremas que siguen tendría sentido. Nótese también que el centro *no* pertenece a la circunferencia.

Definición 10.2 · Cuerda, diámetro, interior, exterior y círculo

Sea $C(O; r)$ una circunferencia en el plano π y sean $X, Y \in C(O; r)$ dos puntos distintos.

- El segmento $\overline{XY}$ se llama *cuerda* determinada por X y Y .
- Una cuerda que contenga al centro se llama *diámetro*; es decir, $\overline{XY}$ es un diámetro si $O \in \overline{XY}$.
- El *interior* de la circunferencia, denotado $\text{Int}(C(O; r))$, es el conjunto de los puntos de π cuya distancia al centro es estrictamente menor que el radio:

$$\text{Int}(C(O; r)) = \{ X \in \pi \mid OX < r \}.$$

A este conjunto se le llama también el *círculo* de centro O y radio r .

- El *exterior* es $\text{Ext}(C(O; r)) = \{ X \in \pi \mid OX > r \}$.

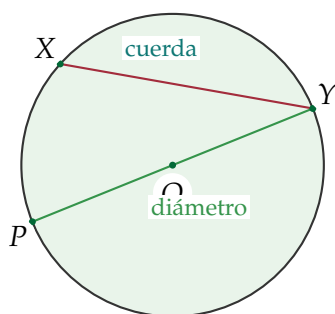
Los tres conjuntos —interior, circunferencia y exterior— son disjuntos dos a dos y su unión es todo el plano π , pues para cada $X \in \pi$ se cumple exactamente una de las tres relaciones $OX < r$, $OX = r$, $OX > r$.

La medida del diámetro

Si $\overline{XY}$ es un diámetro de $C(O; r)$, entonces $XY = 2r$. En efecto, $OX = OY = r$ por estar X e Y en la circunferencia, y O está entre X e Y por hipótesis; el teorema de adición de medidas da entonces

$$XY = XO + OY = r + r = 2r.$$

En particular todos los diámetros de una misma circunferencia son congruentes, y la palabra *diámetro* se usa indistintamente para el segmento y para el número $2r$.



La cuerda $\overline{XY}$ y el diámetro $\overline{PY}$; en azul, el interior de la circunferencia o *círculo*.

Con el interior ya definido podemos clasificar las rectas del plano π según el número de puntos que comparten con la circunferencia, que es el asunto central del capítulo.

Definición 10.3 · Recta secante, recta tangente y arco

Dada una circunferencia $C(O; r)$ en el plano π :

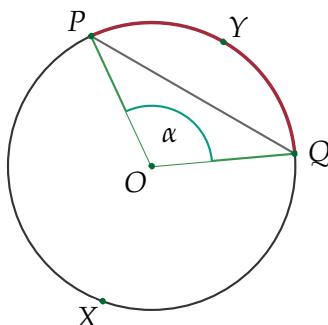
- Una recta $m \subset \pi$ es *secante* a $C(O; r)$ si la interseca en dos puntos.
- Una recta $l \subset \pi$ es *tangente* a $C(O; r)$ si la interseca en exactamente un punto; ese punto se llama el *punto de tangencia*.
- Una recta $n \subset \pi$ es *exterior* a $C(O; r)$ si no la interseca.
- Dados dos puntos distintos $P, Q \in C(O; r)$, cada una de las dos porciones en que P y Q dividen a la circunferencia, junto con los dos puntos P y Q , se llama un *arco* de extremos P y Q . Toda cuerda $\overline{PQ}$ *subtiende*, pues, dos arcos. Para distinguirlos se nombra un tercer punto: si X y Y están en arcos distintos, escribimos $\widehat{PXQ}$ para el arco que contiene a X y $\widehat{PYQ}$ para el que contiene a Y . Cuando no hay ambigüedad se abrevia $\widehat{PQ}$.

Definición 10.4 · Ángulo central, segmento circular y sector circular

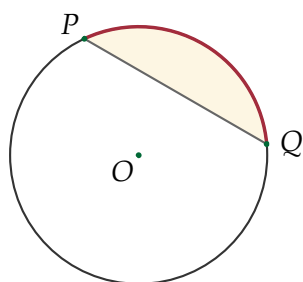
Sea $C(O; r)$ una circunferencia en π .

- Un *ángulo central* de $C(O; r)$ es un ángulo cuyo vértice es el centro O y cuyos lados intersecan a la circunferencia. Si P y Q son esos puntos de corte, el ángulo central es $\angle POQ$ y decimos que *intercepta* al arco $\widehat{PQ}$ contenido en su interior.
- Se llama *segmento circular* al subconjunto del círculo limitado por un arco y la cuerda que lo subtiende, incluidos ambos.

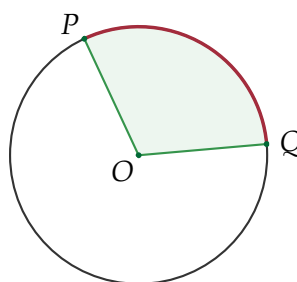
- Se llama *sector circular* al subconjunto del círculo limitado por un arco y los dos radios que van del centro a sus extremos, incluidos el arco y el ángulo central $\angle POQ$.



La cuerda $\overline{PQ}$ subtiende el arco menor $\widehat{PYQ}$ (en carmín) y el arco mayor $\widehat{PXQ}$. El ángulo central $\angle POQ$, de medida α , intercepta a $\widehat{PYQ}$.



segmento circular



sector circular

Un arco y una cuerda limitan un segmento circular; un arco y dos radios, un sector circular.

10.2 Cuántos puntos comparten una recta y una circunferencia

La primera pregunta sería cuántos puntos puede tener en común una recta con una circunferencia. La respuesta —a lo sumo dos— es lo que justifica que la clasificación de la definición 10.3 sea exhaustiva: no hay un cuarto caso posible. La demostración es un ejemplo perfecto de cómo trabaja la circunferencia: si hubiera tres puntos comunes, tendríamos tres triángulos isósceles apoyados en la misma recta, y la cadena de ángulos de la base conduce a un absurdo.

Teorema 10.5 • Una recta y una circunferencia tienen a lo sumo dos puntos comunes

Sea $C(O;r)$ una circunferencia contenida en el plano π y sea l una recta cualquiera. Entonces $l \cap C(O;r)$ tiene a lo sumo dos puntos.

DEMOSTRACIÓN

Si l no está contenida en π , entonces l corta a π a lo sumo en un punto —pues si tuviera dos puntos comunes con π estaría contenida en π , por el postulado de incidencia correspondiente— y en ese caso $l \cap C(O;r)$ tiene a lo sumo un punto. Podemos, pues, suponer $l \subset \pi$.

Razonamos por reducción al absurdo. Supongamos que l y $C(O; r)$ tienen tres puntos en común y sean A, B, C tres de ellos. Como los tres son colineales y distintos, uno de ellos está entre los otros dos; renombrándolos si es necesario, podemos suponer que

$$B \in \overline{AC}, \quad B \neq A, \quad B \neq C.$$

Por pertenecer los tres puntos a la circunferencia se tiene $OA = OB = OC = r$, de manera que los tres triángulos $\triangle OAB$, $\triangle OBC$ y $\triangle OAC$ son isósceles con vértice en O . (Son triángulos genuinos: si O estuviera en l , los puntos A, B, C serían tres puntos de l a distancia r de O , y sobre una recta hay exactamente dos puntos a una distancia dada de uno de sus puntos, por el postulado de la regla; así que $O \notin l$.) Por el teorema de los ángulos de la base del triángulo isósceles,

$$\angle OAB \cong \angle OBA, \quad \angle OBC \cong \angle OCB, \quad \angle OAC \cong \angle OCA.$$

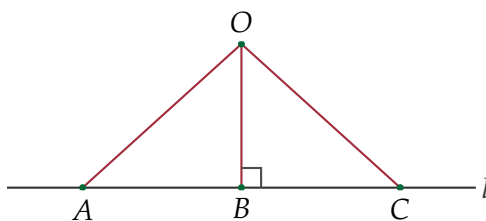
Ahora usamos la colinealidad. Como B está entre A y C , el rayo $\overrightarrow{AB}$ coincide con el rayo $\overrightarrow{AC}$ y el rayo $\overrightarrow{CB}$ coincide con el rayo $\overrightarrow{CA}$. Por consiguiente $\angle OAB$ y $\angle OAC$ son el mismo ángulo, y lo mismo ocurre con $\angle OCB$ y $\angle OCA$. Encadenando las tres congruencias anteriores:

$$\angle OBA \cong \angle OAB = \angle OAC \cong \angle OCA = \angle OCB \cong \angle OBC,$$

de donde $\angle OBA \cong \angle OBC$.

Pero $\angle OBA$ y $\angle OBC$ forman un par lineal, porque A, B, C son colineales con B entre A y C , de modo que $\overrightarrow{BA}$ y $\overrightarrow{BC}$ son rayos opuestos. Un par lineal es suplementario; siendo además congruentes, cada uno mide 90° . Así pues, $\angle OBA$ es recto y, por la cadena de congruencias que acabamos de escribir, los cuatro ángulos $\angle OAB$, $\angle OBA$, $\angle OBC$ y $\angle OCB$ son rectos.

Aquí está el absurdo. Que $\angle OAB$ sea recto significa que $\overrightarrow{OA} \perp l$ en A ; que $\angle OBA$ sea recto significa que $\overrightarrow{OB} \perp l$ en B ; y que $\angle OCB$ sea recto significa que $\overrightarrow{OC} \perp l$ en C . Tendríamos entonces tres rectas distintas —distintas porque cortan a l en los tres puntos distintos A, B y C — que pasan todas por el punto $O \notin l$ y son todas perpendiculares a l . Esto contradice el teorema de unicidad de la perpendicular trazada desde un punto exterior a una recta, que asegura que por O pasa una y sólo una perpendicular a l . ■



La configuración imposible: tres puntos de l a distancia r de O obligarían a que $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ y $\overrightarrow{OC}$ fueran tres perpendiculares distintas a l por O .

Corolario 10.6 · Tres puntos de una circunferencia no son colineales

Si A, B y C son tres puntos distintos de una misma circunferencia, entonces no son colineales. En consecuencia, por tres puntos colineales no pasa ninguna circunferencia.

DEMOSTRACIÓN

Si fueran colineales, la recta que los contiene tendría tres puntos comunes con la circunferencia, contra el teorema 10.5. ■

El teorema 10.5 dice cuántos puntos *a lo sumo*. Falta el otro lado: reconocer cuándo hay exactamente dos. La clave es que una recta que se mete en el interior del círculo tiene forzosamente que salir de él por dos lugares.

Teorema 10.7 · Una recta con un punto interior es secante

Sea $C(O; r)$ una circunferencia en el plano π y sea $l \subset \pi$ una recta que contiene algún punto interior a la circunferencia. Entonces l es secante a $C(O; r)$.

DEMOSTRACIÓN

Sea $P \in l$ con $OP < r$. Si $O \in l$, tomamos $F = O$; en caso contrario, sea F el pie de la perpendicular trazada desde O a l , que existe y es único. En ambos casos F es el punto de l más próximo a O : por el teorema de las oblicuas, todo punto $X \in l$ con $X \neq F$ cumple $OX > OF$. En particular

$$OF \leq OP < r.$$

Escribamos $d = OF$ y $t = \sqrt{r^2 - d^2}$, que es un número real positivo porque $d < r$. Por el postulado de la regla, sobre l hay exactamente dos puntos a distancia t de F , uno en cada uno de los dos rayos opuestos de l con origen F ; llamémoslos X e Y . Si $d = 0$, entonces $F = O$ y $OX = FX = t = r$. Si $d > 0$, el triángulo $\triangle OFX$ es rectángulo en F —porque $\overrightarrow{OF} \perp l$ y $X \in l$ — y el teorema de Pitágoras da

$$OX^2 = OF^2 + FX^2 = d^2 + t^2 = d^2 + (r^2 - d^2) = r^2,$$

es decir $OX = r$. El mismo cálculo vale para Y . Luego $X, Y \in l \cap C(O; r)$ y, siendo $X \neq Y$, la recta l interseca a la circunferencia en al menos dos puntos; por el teorema 10.5, en exactamente dos. Por lo tanto l es secante. ■

Juntando los dos teoremas se obtiene el criterio que se usa en la práctica: para saber cómo está situada una recta respecto de una circunferencia basta comparar *un* número, la distancia del centro a la recta, con el radio.

Corolario 10.8 · Posición de una recta según su distancia al centro

Sea $C(O; r)$ una circunferencia en π , sea $l \subset \pi$ una recta y sea $d = d(O, l)$. Entonces:

- (a) si $d > r$, la recta l es exterior a $C(O; r)$;
- (b) si $d = r$, la recta l es tangente a $C(O; r)$, y el punto de tangencia es el pie de la perpendicular trazada desde O a l ;
- (c) si $d < r$, la recta l es secante a $C(O; r)$.

DEMOSTRACIÓN

Sea F el pie de la perpendicular desde O a l (o $F = O$ si $O \in l$), de modo que $OF = d$ y, por el teorema de las oblicuas, $OX > d$ para todo $X \in l$ distinto de F .

(a) Si $d > r$, entonces todo $X \in l$ cumple $OX \geq d > r$, luego ningún punto de l está en la circunferencia y l es exterior.

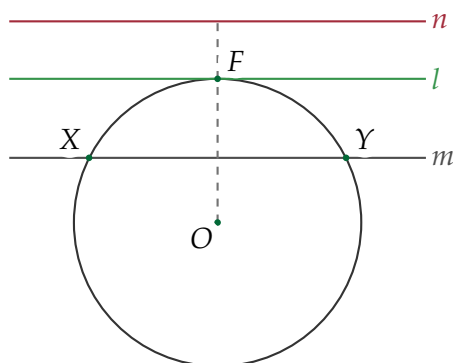
(b) Si $d = r$, entonces $OF = r$, o sea $F \in C(O; r)$; y todo $X \in l$ con $X \neq F$ cumple $OX > d = r$, luego X es exterior a la circunferencia. Así $l \cap C(O; r) = \{F\}$ y l es tangente en F .

(c) Si $d < r$, entonces $OF < r$ y F es un punto interior de la circunferencia situado en l ; por el teorema 10.7, l es secante. ■

Una recta l y una circunferencia $C(O; r)$ coplanares se sitúan siempre en uno de tres casos mutuamente excluyentes, decididos por $d = d(O, l)$:

$$d > r \iff l \text{ exterior}, \quad d = r \iff l \text{ tangente}, \quad d < r \iff l \text{ secante}.$$

Las tres implicaciones recíprocas se siguen de que los tres casos agotan las posibilidades por ambos lados.



Recta exterior (n), tangente (l) y secante (m), según que la distancia del centro sea mayor, igual o menor que el radio.

10.3 Determinación de una circunferencia por tres puntos

El teorema 10.5 prohíbe que tres puntos de una circunferencia sean colineales. El resultado siguiente dice que esa es la *única* restricción: tres puntos cualesquiera no colineales pertenecen a una circunferencia, y a una sola. Es el análogo, para circunferencias, del postulado que afirma que dos puntos distintos determinan una recta, y la herramienta es el teorema de caracterización de la mediatriz.

Teorema 10.9 · Determinación de la circunferencia

Tres puntos distintos y no colineales pertenecen a una circunferencia y sólo a una.

DEMOSTRACIÓN

Sean A, B y C los tres puntos, y sea π el plano que determinan. Llamemos l_b a la mediatriz de $\overline{AB}$ y l_c a la mediatriz de $\overline{AC}$, ambas contenidas en π .

Las dos mediatrices se cortan. Supongamos que l_b y l_c fueran paralelas o iguales. Como $l_b \perp \overleftrightarrow{AB}$ y $l_c \perp \overleftrightarrow{AC}$ por definición de mediatriz, y como una recta perpendicular a una de dos paralelas es perpendicular a la otra, de $l_b \parallel l_c$ se seguiría $\overleftrightarrow{AB} \perp l_c$. Pero también $\overleftrightarrow{AC} \perp l_c$, y dos rectas perpendiculares a una misma recta en un mismo plano son paralelas o iguales; luego $\overleftrightarrow{AB}$ y $\overleftrightarrow{AC}$ serían paralelas o iguales. Como ambas pasan por A , no pueden ser paralelas, de modo que serían la misma recta y A, B, C resultarían colineales, contra la hipótesis. Por lo tanto l_b y l_c son secantes y, por el teorema de intersección de dos rectas, se cortan en un único punto, que llamamos O .

O equidista de los tres puntos. Por el teorema de caracterización de los puntos de la mediatriz, un punto pertenece a la mediatriz de un segmento si y sólo si equidista de sus extremos. Entonces

$$O \in l_b \implies OA = OB, \quad O \in l_c \implies OA = OC,$$

y en consecuencia $OA = OB = OC$. Llamemos r a este valor común. Es $r > 0$: si fuera $r = 0$ se tendría $O = A = B = C$, contra que los tres puntos sean distintos. Por lo tanto A, B y C pertenecen a la circunferencia $C(O; r)$, lo que prueba la existencia.

Unicidad. Supongamos que A, B y C pertenecen también a una circunferencia $C(O'; r')$. Entonces $O'A = O'B = O'C = r'$. De $O'A = O'B$ y del teorema de caracterización de la mediatriz se sigue $O' \in l_b$; de $O'A = O'C$ se sigue $O' \in l_c$. Luego $O' \in l_b \cap l_c = \{O\}$, es decir $O' = O$, y entonces $r' = O'A = OA = r$. Las dos circunferencias son la misma. ■

Observación 10.10 · La mediatriz del tercer lado

En la demostración anterior no intervino la mediatriz l_a de $\overline{BC}$, pero también ella pasa por O : como $OB = OC$, el teorema de caracterización de la mediatriz sitúa a O en l_a . Equivalentemente, el triángulo $\triangle BOC$ es isósceles y O está en la mediatriz de su base. Las tres mediatrices del triángulo $\triangle ABC$ concurren, pues, en O .

Corolario 10.11 · Concurrencia de las mediatrices

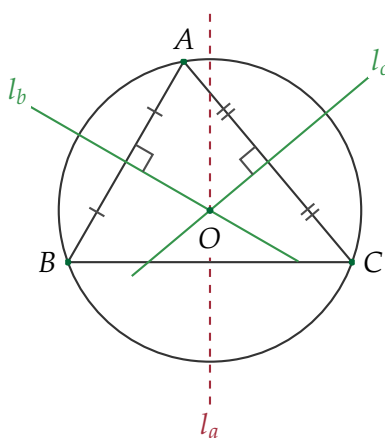
Las mediatrices de los tres lados de un triángulo son concurrentes, y el punto de corte, llamado el *circuncentro* del triángulo, equidista de los tres vértices.

DEMOSTRACIÓN

Los tres vértices de un triángulo son, por definición, tres puntos distintos y no colineales. Por el teorema 10.9 existe un único punto O con $OA = OB = OC$, y por la observación 10.10 ese punto pertenece a las tres mediatrices. Recíprocamente, cualquier punto común a las tres mediatrices equidista de los tres vértices y, por la unicidad del teorema 10.9, coincide con O . ■

Definición 10.12 · Triángulo inscrito, circunferencia circunscrita y circunradio

Si los tres vértices de un triángulo pertenecen a una circunferencia, se dice que el triángulo está *inscrito* en ella y que la circunferencia está *circunscrita* al triángulo. Su centro es el circuncentro y su radio se llama el *circunradio* del triángulo; se denota con R . Por el teorema 10.9, todo triángulo tiene una y sólo una circunferencia circunscrita.



Las mediatrices de $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$ se cortan en O , que equidista de A, B y C ; la mediatriz de $\overline{BC}$ pasa también por O .

10.4 La recta tangente

Una recta tangente toca la circunferencia en un solo punto. El teorema siguiente traduce esa condición —que es de naturaleza conjuntista, «la intersección tiene un elemento»— en una condición métrica de perpendicularidad, mucho más manejable. Es, con diferencia, el resultado más usado de todo el capítulo.

Teorema 10.13 · La tangente es perpendicular al radio

Sea $C(O; r)$ una circunferencia en el plano π y sea $l \subset \pi$ una recta.

- (a) Si l es tangente a $C(O; r)$ en el punto A , entonces $\overleftrightarrow{OA} \perp l$.
- (b) Recíprocamente, si $A \in C(O; r)$ y $l \perp \overleftrightarrow{OA}$ en A , entonces l es tangente a $C(O; r)$ en A .

DEMOSTRACIÓN

(a) Observemos primero que $O \notin l$. En efecto, si O estuviera en l , por el postulado de la regla existiría sobre el rayo de l opuesto a $\overrightarrow{OA}$ desde O un punto A' con $OA' = r$; sería $A' \neq A$ y $A' \in l \cap C(O; r)$, contra la tangencia.

Supongamos, por reducción al absurdo, que $\overleftrightarrow{OA}$ no es perpendicular a l . Sea B el pie de la perpendicular trazada desde O a l ; por la suposición, $B \neq A$. Por el postulado de la regla existe sobre l un punto C tal que B está entre A y C y $BC = BA$; en particular $C \neq A$.

Comparemos los triángulos $\triangle OBA$ y $\triangle OBC$. Ambos son rectángulos en B , pues $\overleftrightarrow{OB} \perp l$ y tanto A como C están en l ; tienen el cateto $\overline{OB}$ en común y los catetos $\overline{BA}$ y $\overline{BC}$ congruentes por construcción. Por el criterio cateto-cateto (equivalentemente, por L-A-L con el ángulo recto comprendido),

$$\triangle OBA \cong \triangle OBC,$$

y de la congruencia se obtiene $\overline{OA} \cong \overline{OC}$, es decir $OC = OA = r$. Entonces $C \in C(O; r)$ y $C \in l$ con $C \neq A$, de modo que l tendría dos puntos comunes con la circunferencia y sería secante, contra la hipótesis de tangencia. El absurdo prueba que $\overleftrightarrow{OA} \perp l$.

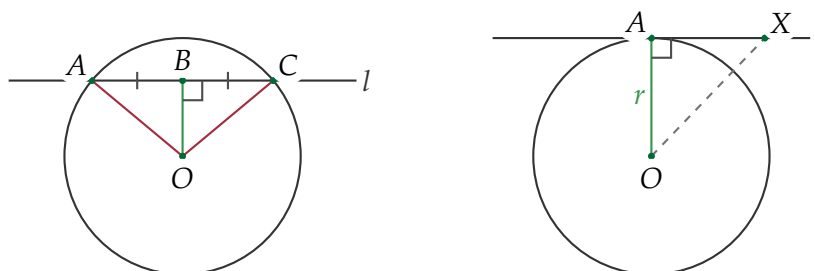
(b) Sea ahora $A \in C(O; r)$ y $l \perp \overleftrightarrow{OA}$ en A . Supongamos, por reducción al absurdo, que l corta a la circunferencia en un segundo punto $D \neq A$. Como $OD = OA = r$, el triángulo $\triangle AOD$ es isósceles con vértice O , y por el teorema de los ángulos de la base, $\angle OAD \cong \angle ODA$. Pero $\angle OAD$ es recto, porque $D \in l$ y $l \perp \overleftrightarrow{OA}$ en A . Luego $\angle ODA$ también es recto y el triángulo $\triangle AOD$ tendría dos ángulos rectos, lo cual contradice el corolario de que todo triángulo tiene al menos dos ángulos agudos. Por lo tanto $l \cap C(O; r) = \{A\}$ y l es tangente en A . ■

Corolario 10.14 · La tangente por un punto de la circunferencia es única

Por cada punto A de una circunferencia $C(O; r)$ pasa exactamente una recta tangente: la perpendicular a $\overleftrightarrow{OA}$ en A . Además, todos los puntos de esa tangente, salvo A , son exteriores a la circunferencia, y $d(O, l) = r$.

DEMOSTRACIÓN

La perpendicular a $\overleftrightarrow{OA}$ por el punto A existe y es única; por la parte (b) del teorema 10.13 es tangente. Si l' fuese otra tangente por A , la parte (a) daría $\overleftrightarrow{OA} \perp l'$, y la unicidad de la perpendicular forzaría $l' = l$. Finalmente, $\overline{OA}$ es el segmento perpendicular desde O a l , luego $d(O, l) = OA = r$, y por el teorema de las oblicuas todo $X \in l$ con $X \neq A$ cumple $OX > r$. ■



Izquierda: si $\overline{OA}$ no fuera perpendicular a l , la reflexión de A respecto del pie B daría un segundo punto C de corte.
 Derecha: la tangente, y un punto X suyo, exterior.

10.5 El incentro y la circunferencia inscrita

El circuncentro nació del teorema de caracterización de la mediatriz. Cambiando «equidista de dos puntos» por «equidista de dos rectas» y la mediatriz por la bisectriz, el mismo esquema produce otro punto notable del triángulo y otra circunferencia asociada. La diferencia es de posición: la circunferencia circunscrita pasa por los vértices y contiene al triángulo; la nueva circunferencia está dentro del triángulo y toca a sus tres lados.

Teorema 10.15 · Concurrencia de las bisectrices

Las bisectrices de los tres ángulos de un triángulo son concurrentes, y el punto de corte, llamado el *incentro* del triángulo, equidista de los tres lados.

DEMOSTRACIÓN

Sea $\triangle ABC$ un triángulo y sean $\overrightarrow{AD}$ y $\overrightarrow{BE}$ las bisectrices de $\angle A$ y $\angle B$.

Las dos bisectrices se cortan en un punto interior del triángulo. La bisectriz $\overrightarrow{AD}$ es un rayo interior al ángulo $\angle BAC$; por el teorema de la barra transversal corta al segmento $\overline{BC}$ en un punto, que llamamos D , con D entre B y C . Como D está entre B y C y $D \neq B$, se tiene $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC}$ y por lo tanto $\angle ABD = \angle ABC$; en consecuencia la bisectriz $\overrightarrow{BE}$ de $\angle ABC$ es también un rayo interior al ángulo $\angle ABD$ del triángulo $\triangle ABD$. Aplicando otra vez el teorema de la barra transversal, ahora en $\triangle ABD$, el rayo $\overrightarrow{BE}$ corta al segmento $\overline{AD}$ en un punto I , con I entre A y D .

Veamos que I es interior al triángulo, es decir, interior a sus tres ángulos. Es interior a $\angle A$ porque está en el rayo $\overrightarrow{AD}$, interior a ese ángulo, y es distinto de A ; es interior a $\angle B$ por la misma razón, estando en $\overrightarrow{BE}$. Para el ángulo $\angle C$ observemos que I es un punto interior del segmento $\overline{AD}$ y que, por el teorema que afirma que los puntos interiores de un segmento son interiores al ángulo que sus extremos determinan con un vértice exterior a la recta, I es interior a $\angle ACD$. Y $\angle ACD = \angle ACB$, porque D está entre B y C y por lo tanto $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CB}$. Luego I es interior a los tres ángulos, o sea, interior al triángulo.

I equidista de los tres lados. Como I es interior a $\angle BAC$ y pertenece a su bisectriz, el teorema de caracterización de los puntos de la bisectriz da

$$d(I, \overleftrightarrow{AB}) = d(I, \overleftrightarrow{AC}).$$

Como I es interior a $\angle ABC$ y pertenece a su bisectriz, el mismo teorema da

$$d(I, \overleftrightarrow{BA}) = d(I, \overleftrightarrow{BC}).$$

Puesto que $\overleftrightarrow{AB} = \overleftrightarrow{BA}$, las dos igualdades se encadenan:

$$d(I, \overleftrightarrow{AC}) = d(I, \overleftrightarrow{AB}) = d(I, \overleftrightarrow{BC}).$$

Llamemos ρ a este valor común.

La tercera bisectriz pasa por I . De la cadena anterior se obtiene en particular $d(I, \overleftrightarrow{CA}) = d(I, \overleftrightarrow{CB})$, y ya sabemos que I es interior al ángulo $\angle ACB$. Por el recíproco del teorema de caracterización de los puntos de la bisectriz, el rayo $\overrightarrow{CI}$ es la bisectriz de $\angle ACB$. Las tres bisectrices pasan, pues, por I .

El punto es único. Si I' perteneciera a las tres bisectrices, sería en particular un punto de $\overrightarrow{AD}$ y de $\overrightarrow{BE}$; pero estos dos rayos están contenidos en rectas distintas —si fueran la misma recta, A y B estarían ambos en ella junto con I , y la bisectriz de $\angle A$ sería $\overleftrightarrow{AB}$, lo que es imposible porque $\overleftrightarrow{AB}$ es un lado del ángulo y no su bisectriz— y dos rectas distintas tienen a lo sumo un punto común. Luego $I' = I$. ■

Definición 10.16 · Circunferencia inscrita, inradio y triángulo circunscrito

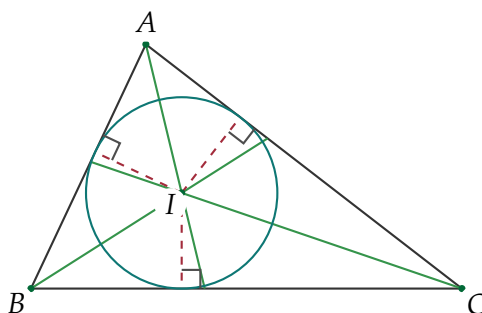
Sea $\triangle ABC$ un triángulo, I su incentro y $r = d(I, \overleftrightarrow{BC})$ la distancia común de I a los tres lados. La circunferencia $C(I; r)$ se llama la *circunferencia inscrita* en el triángulo, el número r es el *inradio* y se dice que el triángulo está *circunscrito* a esa circunferencia.

Corolario 10.17 · Los lados de un triángulo circunscrito son tangentes

Las tres rectas que contienen a los lados de un triángulo son tangentes a su circunferencia inscrita, y los puntos de tangencia son los pies de las perpendiculares trazadas desde el incentro a los lados.

DEMOSTRACIÓN

Sea P el pie de la perpendicular trazada desde I a $\overleftrightarrow{BC}$. Por definición de distancia de un punto a una recta, $IP = d(I, \overleftrightarrow{BC}) = r$, de manera que $P \in C(I; r)$. Además $\overleftrightarrow{IP} \perp \overleftrightarrow{BC}$ en P . Por la parte (b) del teorema 10.13, $\overleftrightarrow{BC}$ es tangente a $C(I; r)$ en P . El mismo argumento vale para $\overleftrightarrow{AC}$ y $\overleftrightarrow{AB}$. ■



Las tres bisectrices concurren en el incentro I , que equidista de los tres lados; la circunferencia $C(I; r)$ es tangente a los tres.

10.6 El área en términos del inradio

La circunferencia inscrita da una fórmula del área notablemente simple. La idea es descomponer el triángulo en tres triángulos con vértice común en el incentro; como el incentro está a la misma

distancia de los tres lados, las tres alturas correspondientes valen todas r , y la suma de las áreas se factoriza.

Teorema 10.18 · El área en términos del inradio

Si r es el inradio de un triángulo y s su semiperímetro, entonces

$$\mathcal{A}(\triangle ABC) = rs.$$

DEMOSTRACIÓN

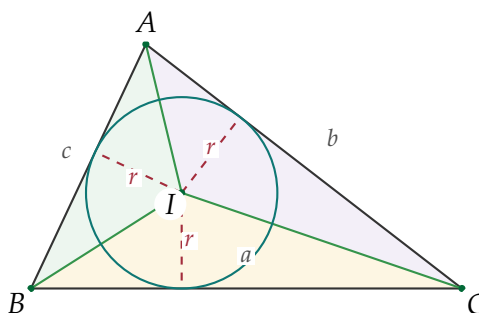
Sean $a = BC$, $b = AC$ y $c = AB$ las medidas de los lados, I el incentro y r el inradio. Como I es interior al triángulo, los segmentos $\overline{IA}$, $\overline{IB}$ e $\overline{IC}$ descomponen a $\triangle ABC$ en los tres triángulos $\triangle ABI$, $\triangle AIC$ e $\triangle IBC$, que sólo comparten lados y vértices. Por el postulado de adición de áreas,

$$\mathcal{A}(\triangle ABC) = \mathcal{A}(\triangle ABI) + \mathcal{A}(\triangle AIC) + \mathcal{A}(\triangle IBC).$$

Calculemos cada sumando tomando como base el lado del triángulo original. En $\triangle ABI$ la base es $\overline{AB}$, de medida c , y la altura correspondiente es la distancia de I a $\overline{AB}$, que vale r ; la fórmula del área del triángulo da $\mathcal{A}(\triangle ABI) = \frac{cr}{2}$. Del mismo modo $\mathcal{A}(\triangle AIC) = \frac{br}{2}$ y $\mathcal{A}(\triangle IBC) = \frac{ar}{2}$. Sumando,

$$\mathcal{A}(\triangle ABC) = \frac{cr}{2} + \frac{br}{2} + \frac{ar}{2} = \frac{(a+b+c)r}{2} = \frac{2sr}{2} = rs,$$

donde se usó que el semiperímetro es $s = \frac{a+b+c}{2}$. ■



Los tres triángulos $\triangle ABI$, $\triangle IBC$ y $\triangle AIC$ tienen todos altura r sobre los lados del triángulo.

Problema 10.19 · Los inversos de las alturas

Sean h_A , h_B y h_C las medidas de las alturas de un triángulo $\triangle ABC$ trazadas desde los vértices A , B y C a los lados $\overline{BC}$, $\overline{AC}$ y $\overline{AB}$, respectivamente. Si r es el inradio del triángulo, pruebe que

$$\frac{1}{h_A} + \frac{1}{h_B} + \frac{1}{h_C} = \frac{1}{r}.$$

Estrategia. Cada altura y el lado correspondiente dan la misma área; despejando las alturas, los tres inversos se vuelven proporcionales a los lados, y su suma reconstruye el perímetro. El teorema 10.18 hace el resto.

Solución.

Escribamos $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$, $s = \frac{a+b+c}{2}$ y $K = \mathcal{A}(\triangle ABC)$. Por la fórmula del área del triángulo, tomando sucesivamente como base cada uno de los tres lados,

$$K = \frac{a h_A}{2} = \frac{b h_B}{2} = \frac{c h_C}{2}.$$

Como $K > 0$, ninguna de las tres alturas es nula, y de las igualdades anteriores se despeja

$$h_A = \frac{2K}{a}, \quad h_B = \frac{2K}{b}, \quad h_C = \frac{2K}{c},$$

de donde

$$\frac{1}{h_A} = \frac{a}{2K}, \quad \frac{1}{h_B} = \frac{b}{2K}, \quad \frac{1}{h_C} = \frac{c}{2K}.$$

Sumando las tres expresiones,

$$\frac{1}{h_A} + \frac{1}{h_B} + \frac{1}{h_C} = \frac{a+b+c}{2K} = \frac{2s}{2K} = \frac{s}{K}.$$

Finalmente, el teorema 10.18 asegura que $K = rs$, y como $s > 0$,

$$\frac{s}{K} = \frac{s}{rs} = \frac{1}{r}.$$

Por lo tanto $\frac{1}{h_A} + \frac{1}{h_B} + \frac{1}{h_C} = \frac{1}{r}$. ■

10.7 Dónde está el circuncentro

A diferencia del incentro, que siempre es interior al triángulo, el circuncentro puede caer dentro, fuera o sobre un lado. El resultado siguiente dice exactamente cuándo ocurre cada cosa, y la demostración es un ejercicio limpio de contar ángulos en triángulos isósceles: los tres segmentos $\overline{OA}$, $\overline{OB}$, $\overline{OC}$ miden todos R , de modo que el circuncentro parte el triángulo en tres triángulos isósceles cuyos ángulos de la base se reparten los ángulos del triángulo original.

Problema 10.20 · Posición del circuncentro según el tipo de triángulo

Sea $\triangle ABC$ un triángulo y O su circuncentro. Demuestre que:

- (1) el triángulo es rectángulo si y sólo si O es el punto medio de la hipotenusa;
- (2) el triángulo es acutángulo si y sólo si O es un punto interior del triángulo;
- (3) el triángulo es obtusángulo si y sólo si O es un punto exterior del triángulo.

Estrategia. Las tres condiciones de la izquierda son mutuamente excluyentes y agotan todos los triángulos; las tres de la derecha son mutuamente excluyentes y agotan todas las posiciones posibles de O . Basta, pues, probar las tres implicaciones en un solo sentido: las recíprocas se obtienen por exclusión.

Solución.

Escribamos $R = OA = OB = OC$ y $\alpha = m(\angle A)$, $\beta = m(\angle B)$, $\gamma = m(\angle C)$.

Paso previo: O no está sobre ninguno de los tres lados salvo en su punto medio. Si O perteneciera a $\overleftrightarrow{BC}$, entonces, estando también en la mediatriz de $\overline{BC}$ —que corta a $\overleftrightarrow{BC}$ únicamente

en el punto medio M de $\overline{BC}$, tendríamos $O = M$. Lo mismo para los otros dos lados. Por lo tanto, o bien O es el punto medio de un lado, o bien O no está en ninguna de las tres rectas que contienen a los lados, y entonces está estrictamente de un lado de cada una de ellas.

Caso 1: O es el punto medio de un lado. Digamos $O = M$, punto medio de $\overline{BC}$. Entonces $MA = MB = MC = R$, es decir, M equidista de los tres vértices. Por el teorema de los ángulos de la base, el triángulo $\triangle ABM$ es isósceles con $\angle MAB \cong \angle ABM$ y el triángulo $\triangle ACM$ es isósceles con $\angle MAC \cong \angle ACM$. Como M está entre B y C , el rayo $\overrightarrow{AM}$ es interior al ángulo $\angle BAC$ y por lo tanto

$$\alpha = m(\angle MAB) + m(\angle MAC) = \beta + \gamma.$$

Sumando α a ambos lados y usando que $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$ obtenemos $2\alpha = 180^\circ$, esto es, $\alpha = 90^\circ$. El triángulo es rectángulo en A , el lado $\overline{BC}$ es la hipotenusa y O es su punto medio. (Este razonamiento es, en esencia, el corolario del capítulo anterior que relaciona la mediana con la clase del ángulo opuesto; lo repetimos aquí para que la solución sea autocontenida.)

Caso 2: O es interior al triángulo. Entonces O es interior a los tres ángulos y, en particular, los rayos $\overrightarrow{AO}$, $\overrightarrow{BO}$ y $\overrightarrow{CO}$ son interiores a $\angle A$, $\angle B$ y $\angle C$, respectivamente. Los tres triángulos $\triangle OAB$, $\triangle OBC$ y $\triangle OCA$ son isósceles porque sus lados $\overline{OA}$, $\overline{OB}$, $\overline{OC}$ miden todos R . Pongamos

$$x = m(\angle OAB) = m(\angle OBA), \quad y = m(\angle OBC) = m(\angle OCB), \quad z = m(\angle OCA) = m(\angle OAC),$$

donde cada igualdad es el teorema de los ángulos de la base. Descomponiendo cada ángulo del triángulo con el rayo interior correspondiente,

$$\alpha = x + z, \quad \beta = x + y, \quad \gamma = y + z.$$

Sumando las tres y usando $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$ resulta $2(x + y + z) = 180^\circ$, es decir

$$x + y + z = 90^\circ.$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} \alpha &= x + z = 90^\circ - y, \\ \beta &= x + y = 90^\circ - z, \\ \gamma &= y + z = 90^\circ - x, \end{aligned}$$

y como $x, y, z > 0$ los tres ángulos son agudos: el triángulo es acutángulo.

Caso 3: O es exterior al triángulo. Por el paso previo, O no está en ninguna de las tres rectas de los lados; y ser exterior significa que, para al menos un lado, O y el vértice opuesto están en semiplanos opuestos. Supongamos que O y A están en lados opuestos de $\overleftrightarrow{BC}$ (el argumento es idéntico en los otros dos casos, cambiando los nombres).

Entonces el segmento $\overline{AO}$ corta a $\overleftrightarrow{BC}$ en un punto T . Afirmamos que T está entre B y C . En efecto, T pertenece a $\overline{AO}$ y $T \neq A$, luego $OT < OA = R$ y T es interior a la circunferencia circunscrita; pero los puntos de $\overleftrightarrow{BC}$ interiores a esa circunferencia son exactamente los puntos interiores de la cuerda $\overline{BC}$, pues fuera de ella, por el teorema de las oblicuas aplicado al pie de la perpendicular desde O , la distancia al centro crece más allá de B y de C . Luego T está entre B y C .

En consecuencia, el rayo $\overrightarrow{AT} = \overrightarrow{AO}$ es interior al ángulo $\angle BAC$, y también, mirando desde B y desde C , el rayo $\overrightarrow{BT} = \overrightarrow{BC}$ es interior al ángulo $\angle ABO$ y el rayo $\overrightarrow{CT} = \overrightarrow{CB}$ es interior al ángulo $\angle ACO$, porque T es un punto interior del segmento $\overline{AO}$. Manteniendo la notación

$x = m(\angle OAB) = m(\angle OBA)$, $y = m(\angle OBC) = m(\angle OCB)$ y $z = m(\angle OCA) = m(\angle OAC)$, las descomposiciones son ahora

$$\alpha = x + z, \quad x = m(\angle ABO) = \beta + y, \quad z = m(\angle ACO) = \gamma + y.$$

Sustituyendo,

$$\alpha = x + z = (\beta + y) + (\gamma + y) = (\beta + \gamma) + 2y = (180^\circ - \alpha) + 2y,$$

de donde $2\alpha = 180^\circ + 2y$ y por lo tanto

$$\alpha = 90^\circ + y > 90^\circ.$$

El ángulo en A es obtuso y el triángulo es obtusángulo.

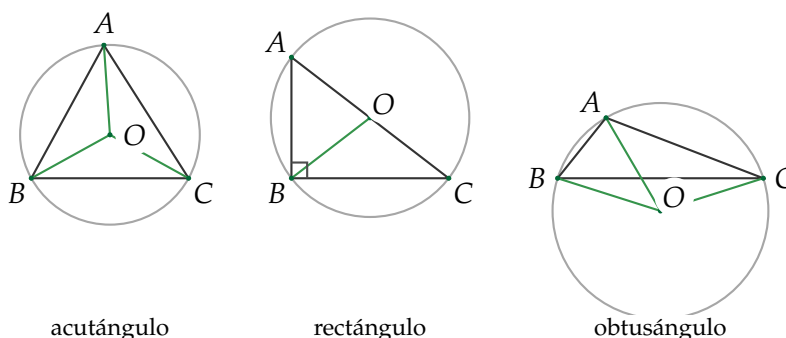
Conclusión. Hemos probado: O sobre un lado $\Rightarrow$ rectángulo y O punto medio de la hipotenusa; O interior $\Rightarrow$ acutángulo; O exterior $\Rightarrow$ obtusángulo. Las tres hipótesis son mutuamente excluyentes y cubren todas las posibilidades, y lo mismo ocurre con las tres conclusiones. Por consiguiente cada implicación es de hecho una equivalencia: si, por ejemplo, el triángulo fuera acutángulo y O no fuera interior, O estaría sobre un lado o sería exterior, y el triángulo resultaría rectángulo u obtusángulo, lo que es imposible. ■

Dos relaciones que conviene retener

La demostración anterior dejó, de paso, dos igualdades que usaremos enseguida. Con M el punto medio de $\overline{BC}$ y $y = m(\angle OBC)$:

- si O y A están del mismo lado de $\overleftrightarrow{BC}$ (caso 2), entonces $y = 90^\circ - \alpha$ y, en el triángulo rectángulo $\triangle OMB$, $m(\angle BOM) = 90^\circ - y = \alpha$;
- si O y A están en lados opuestos de $\overleftrightarrow{BC}$ (caso 3), entonces $y = \alpha - 90^\circ$ y $m(\angle BOM) = 90^\circ - y = 180^\circ - \alpha$.

En ambos casos el ángulo $\angle BOM$ es congruente con el ángulo que forma el lado $\overline{AB}$ con la recta $\overleftrightarrow{AC}$, medido en el vértice A : es α si α es agudo y $180^\circ - \alpha$ si α es obtuso.



El circuncentro cae dentro, sobre la hipotenusa o fuera, según el tipo de triángulo.

Problema 10.21 · El circunradio en términos de los lados y del área

Si a , b y c son las medidas de los lados de un triángulo $\triangle ABC$ y R es su circunradio, demuestre que

$$R = \frac{abc}{4\mathcal{A}(\triangle ABC)}.$$

Estrategia. El radio perpendicular a la cuerda $\overline{BC}$ produce un triángulo rectángulo de hipotenusa R y cateto $a/2$ cuyo ángulo en O coincide con el ángulo del triángulo en A (o con su suplemento). Ese mismo ángulo aparece en el triángulo rectángulo que forma la altura trazada desde B . La semejanza de los dos triángulos rectángulos da la fórmula.

Solución.

Escribamos $K = \mathcal{A}(\triangle ABC)$, $\alpha = m(\angle A)$, y sea M el punto medio de $\overline{BC}$. Como $OB = OC = R$, el circuncentro está en la mediatriz de $\overline{BC}$, luego $\overrightarrow{OM} \perp \overrightarrow{BC}$. Sea además P el pie de la perpendicular trazada desde B a la recta $\overleftrightarrow{AC}$, de modo que $BP = h_B$ es la altura desde B y

$$K = \frac{bh_B}{2}, \quad \text{es decir} \quad h_B = \frac{2K}{b}.$$

Como todo triángulo tiene al menos dos ángulos agudos, podemos elegir los nombres de los vértices de modo que α sea el mayor de los tres ángulos; así, α es recto, agudo u obtuso según el tipo del triángulo, y los otros dos ángulos son agudos.

Caso $\alpha = 90^\circ$. Por el problema 10.20, O es el punto medio de la hipotenusa $\overline{BC}$, luego $a = BC = 2R$. Además el triángulo es rectángulo en A , de catetos b y c , y su área es $K = \frac{bc}{2}$. Entonces

$$\frac{abc}{4K} = \frac{2Rbc}{4 \cdot \frac{bc}{2}} = \frac{2Rbc}{2bc} = R,$$

como se quería.

Caso $\alpha \neq 90^\circ$. Ahora $O \neq M$ y el triángulo $\triangle OMB$ es rectángulo en M , con hipotenusa $OB = R$ y cateto $MB = \frac{a}{2}$. Por la observación que sigue al problema 10.20,

$$m(\angle BOM) = \begin{cases} \alpha, & \text{si } \alpha < 90^\circ, \\ 180^\circ - \alpha, & \text{si } \alpha > 90^\circ. \end{cases}$$

Por otra parte, el triángulo $\triangle ABP$ es rectángulo en P , con hipotenusa $AB = c$ y cateto $BP = h_B$, y su ángulo en A vale

$$m(\angle BAP) = \begin{cases} \alpha, & \text{si } \alpha < 90^\circ, \\ 180^\circ - \alpha, & \text{si } \alpha > 90^\circ, \end{cases}$$

pues cuando α es agudo el pie P cae en el rayo $\overrightarrow{AC}$ y $\angle BAP = \angle BAC$, mientras que cuando α es obtuso el pie P cae en el rayo opuesto y $\angle BAP$ es el suplemento de $\angle BAC$, por formar con él un par lineal.

Así pues, $\triangle OMB$ y $\triangle ABP$ son dos triángulos rectángulos con un ángulo agudo congruente; por el criterio de semejanza correspondiente (dos triángulos rectángulos con un ángulo agudo congruente son semejantes),

$$\triangle OMB \sim \triangle APB,$$

haciéndose corresponder el ángulo recto de M con el de P , el ángulo de O con el de A y el de B con el de B . La proporcionalidad del cateto opuesto al ángulo conocido y de la hipotenusa da

$$\frac{MB}{OB} = \frac{PB}{AB}, \quad \text{esto es} \quad \frac{a/2}{R} = \frac{h_B}{c}.$$

Multiplicando en cruz, $ac = 2R h_B$. Sustituyendo $h_B = \frac{2K}{b}$,

$$ac = 2R \cdot \frac{2K}{b} = \frac{4RK}{b} \implies abc = 4RK \implies R = \frac{abc}{4K}. \quad \blacksquare$$

10.8 Arcos y ángulos centrales

Hasta aquí los arcos han sido meros conjuntos de puntos. Para poder compararlos hace falta medirlos, y la medida natural se toma prestada del ángulo central: dos arcos son «igual de grandes» cuando se ven desde el centro bajo ángulos iguales. Conviene advertir desde el principio que esta medida es angular y no tiene nada que ver con la longitud del arco: dos arcos de circunferencias de radios distintos pueden medir ambos 60° y tener longitudes muy diferentes.

Definición 10.22 · Medida angular de un arco

Sea $C(O; r)$ una circunferencia y sean $P, Q \in C(O; r)$ puntos distintos.

- Si $\overline{PQ}$ no es un diámetro, el arco contenido en el interior del ángulo central $\angle POQ$ —junto con P y Q — se llama el *arco menor* $\widehat{PQ}$, y su *medida angular* es, por definición, la medida del ángulo central que lo intercepta:

$$m(\widehat{PQ}) = m(\angle POQ).$$

El otro arco se llama el *arco mayor* y su medida angular se define como $360^\circ - m(\angle POQ)$.

- Si $\overline{PQ}$ es un diámetro, cada uno de los dos arcos se llama una *semicircunferencia* y su medida angular es, por convenio, 180° .

En todos los casos las medidas de los dos arcos determinados por una cuerda suman 360° .

No confundir medida con longitud

La medida angular de un arco es un número de grados, comprendido entre 0° y 360° , y no depende del radio. La *longitud* del arco, en cambio, es una distancia y sí depende del radio; se estudiará más adelante. Dos arcos de la misma medida angular en circunferencias de radios distintos no son congruentes: tienen la misma «apertura» pero distinto tamaño.

Postulado 10.23 · Adición de arcos

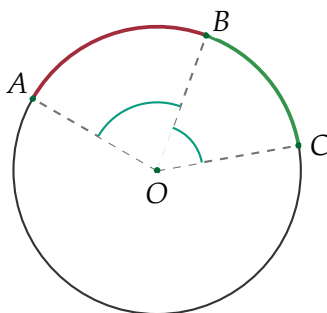
Si $\widehat{AB}$ y $\widehat{BC}$ son dos arcos de una misma circunferencia cuya intersección es únicamente el punto B , entonces su unión es un arco $\widehat{AC}$ y

$$m(\widehat{AC}) = m(\widehat{AB}) + m(\widehat{BC}).$$

Este postulado es a los arcos lo que el teorema de adición de medidas es a los segmentos y el postulado de la medida de ángulos a los ángulos: permite descomponer y recomponer.

Definición 10.24 · Circunferencias y arcos congruentes

Dos circunferencias $C(O; r)$ y $C(O'; r')$ son *congruentes* si $r = r'$. Dos arcos son *congruentes* si están contenidos en una misma circunferencia o en circunferencias congruentes y tienen la misma medida angular. Escribimos $\widehat{AB} \cong \widehat{A'B'}$.



Adición de arcos: $\widehat{AB} \cap \widehat{BC} = \{B\}$ y las medidas se suman, igual que las de los ángulos centrales correspondientes.

Teorema 10.25 · Ángulos centrales congruentes determinan arcos congruentes

Dada una circunferencia, o dos circunferencias congruentes, si dos ángulos centrales son congruentes, entonces los arcos que interceptan son congruentes. Más aún, si los ángulos no son congruentes, el arco determinado por el ángulo mayor es mayor que el arco determinado por el ángulo menor.

DEMOSTRACIÓN

Sean $\angle AOB$ y $\angle A'O'B'$ ángulos centrales de una misma circunferencia $C(O; r)$ o de dos circunferencias congruentes $C(O; r)$ y $C(O'; r)$, y sean $\widehat{AB}$ y $\widehat{A'B'}$ los arcos menores que interceptan.

Si $\angle AOB \cong \angle A'O'B'$, entonces $m(\angle AOB) = m(\angle A'O'B')$ y, por la definición 10.22,

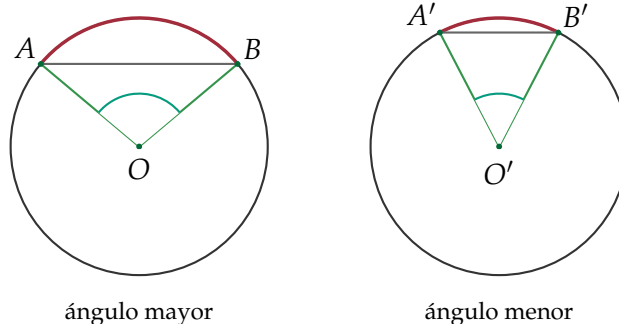
$$m(\widehat{AB}) = m(\angle AOB) = m(\angle A'O'B') = m(\widehat{A'B'}).$$

Como además los dos arcos están en circunferencias congruentes, la definición 10.24 da $\widehat{AB} \cong \widehat{A'B'}$.

Supongamos ahora que los ángulos no son congruentes, digamos $m(\angle AOB) > m(\angle A'O'B')$. Entonces, de nuevo por la definición 10.22,

$$m(\widehat{AB}) = m(\angle AOB) > m(\angle A'O'B') = m(\widehat{A'B'}),$$

es decir, el arco interceptado por el ángulo mayor tiene mayor medida angular. ■



ángulo mayor

ángulo menor

En circunferencias congruentes, a mayor ángulo central corresponden mayor arco (en carmín) y mayor cuerda:

$$m(\angle AOB) > m(\angle A'O'B') \text{ da } \widehat{AB} > \widehat{A'B'} \text{ y } AB > A'B'.$$

El teorema anterior tiene un recíproco inmediato y, combinado con los criterios de congruencia, cierra el triángulo de correspondencias entre cuerdas, arcos y ángulos centrales.

Corolario 10.26 · Cuerdas, arcos y ángulos centrales

En una misma circunferencia, o en circunferencias congruentes, y para arcos menores, las tres afirmaciones siguientes son equivalentes:

- (i) los ángulos centrales son congruentes: $\angle AOB \cong \angle A'O'B'$;
- (ii) los arcos son congruentes: $\widehat{AB} \cong \widehat{A'B'}$;
- (iii) las cuerdas son congruentes: $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$.

DEMOSTRACIÓN

(i) $\Leftrightarrow$ (ii) es el teorema 10.25 junto con su recíproco, que se obtiene leyendo la misma igualdad $m(\widehat{AB}) = m(\angle AOB)$ en sentido contrario.

(i) $\Rightarrow$ (iii) Los triángulos $\triangle AOB$ y $\triangle A'O'B'$ tienen $\overline{OA} \cong \overline{O'A'}$ y $\overline{OB} \cong \overline{O'B'}$, pues los cuatro segmentos miden el radio común r , y $\angle AOB \cong \angle A'O'B'$ por hipótesis, ángulo comprendido entre esos lados. Por el criterio L-A-L, $\triangle AOB \cong \triangle A'O'B'$ y en particular $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$.

(iii) $\Rightarrow$ (i) Los mismos dos triángulos tienen ahora los tres pares de lados congruentes: $OA = O'A' = r$, $OB = O'B' = r$ y $AB = A'B'$ por hipótesis. Por el criterio L-L-L son congruentes, y en particular $\angle AOB \cong \angle A'O'B'$. ■

10.9 Cuerdas: perpendicularidad y distancia al centro

Cerramos el capítulo con dos teoremas sobre cuerdas. El primero dice que un radio perpendicular a una cuerda la corta por la mitad y corta también por la mitad al arco correspondiente; el segundo, que ser congruentes y equidistar del centro son, para dos cuerdas, la misma cosa. Ambos se reducen a la observación de siempre: el triángulo formado por una cuerda y los dos radios que van a sus extremos es isósceles.

Teorema 10.27 · El radio perpendicular a una cuerda

Todo radio perpendicular a una cuerda divide a la cuerda, y al arco menor que ella subtiende, en dos partes congruentes. Con precisión: si $\overline{AB}$ es una cuerda de $C(O;r)$ que

no es un diámetro, si $D \in C(O; r)$ es tal que el radio $\overline{OD}$ es perpendicular a $\overline{AB}$, y si C es el punto donde $\overline{OD}$ corta a $\overline{AB}$, entonces

$$\overline{AC} \cong \overline{CB} \quad \text{y} \quad \widehat{AD} \cong \widehat{DB}.$$

DEMOSTRACIÓN

Como A y B están en la circunferencia, $OA = OB = r$ y el triángulo $\triangle OAB$ es isósceles con vértice O y base $\overline{AB}$. El segmento $\overline{OC}$ está contenido en $\overline{OD}$ y es perpendicular a $\overline{AB}$ en C ; es decir, $\overline{OC}$ es la altura del triángulo isósceles $\triangle OAB$ relativa a la base.

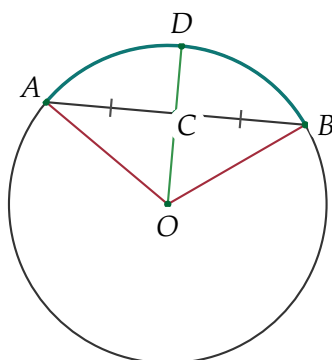
Por el teorema que afirma que en un triángulo isósceles la altura, la mediana y la bisectriz relativas a la base coinciden, el segmento $\overline{OC}$ es también mediana y bisectriz del ángulo $\angle AOB$. De que sea mediana se obtiene que C es el punto medio de $\overline{AB}$, o sea

$$\overline{AC} \cong \overline{CB}.$$

De que sea bisectriz se obtiene $\angle AOC \cong \angle COB$.

Falta traducir esto último a arcos. Como C está entre O y D —pues C es interior a la circunferencia, al ser punto interior de una cuerda, y D está en ella—, los rayos $\overrightarrow{OC}$ y $\overrightarrow{OD}$ coinciden. Por lo tanto $\angle AOC = \angle AOD$ y $\angle COB = \angle DOB$, de donde $\angle AOD \cong \angle DOB$. Estos son los ángulos centrales que interceptan a los arcos $\widehat{AD}$ y $\widehat{DB}$, y el teorema 10.25 da

$$\widehat{AD} \cong \widehat{DB}. \quad \blacksquare$$



El radio $\overline{OD}$, perpendicular a la cuerda $\overline{AB}$, la biseca en C y biseca también el arco $\widehat{AB}$.

Corolario 10.28 · Recíprocos del teorema anterior

Sea $\overline{AB}$ una cuerda de $C(O; r)$ que no es un diámetro.

- (a) La mediatriz de $\overline{AB}$ pasa por el centro O .
- (b) Si un radio $\overline{OD}$ corta a $\overline{AB}$ en su punto medio, entonces $\overline{OD} \perp \overline{AB}$.

DEMOSTRACIÓN

(a) Como $OA = OB = r$, el punto O equidista de los extremos de $\overline{AB}$ y, por el teorema de caracterización de los puntos de la mediatriz, pertenece a ella.

(b) Sea C el punto medio de $\overline{AB}$. Entonces C está en la mediatriz de $\overline{AB}$, y por la parte (a) también O está en ella. Como $O \neq C$ —si fuesen iguales, $\overline{AB}$ sería un diámetro, caso excluido—, la recta $\overleftrightarrow{OC}$ es la mediatriz de $\overline{AB}$ y, por definición de mediatriz, es perpendicular a $\overline{AB}$. El radio $\overline{OD}$ está contenido en esa recta, luego $\overline{OD} \perp \overline{AB}$. ■

Teorema 10.29 · Dos cuerdas congruentes equidistan del centro

Dada una circunferencia, o dos circunferencias congruentes, dos cuerdas son congruentes si y sólo si equidistan del centro.

DEMOSTRACIÓN

Sean $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ dos cuerdas de $C(O; r)$ (el caso de dos circunferencias congruentes es idéntico, con O y O' y el mismo radio r). Sean M y N los pies de las perpendiculares trazadas desde O a $\overleftrightarrow{AB}$ y a $\overleftrightarrow{CD}$, de modo que

$$d(O, \overleftrightarrow{AB}) = OM \quad \text{y} \quad d(O, \overleftrightarrow{CD}) = ON.$$

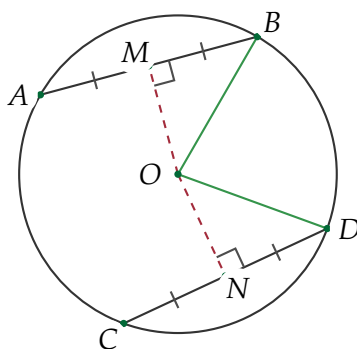
Por el teorema 10.27, M y N son los puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$; en particular $MB = \frac{1}{2}AB$ y $ND = \frac{1}{2}CD$.

($\Rightarrow$) Supongamos $\overline{AB} \cong \overline{CD}$. Entonces $MB = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}CD = ND$. Los triángulos $\triangle OMB$ y $\triangle OND$ son rectángulos en M y en N , tienen hipotenusas congruentes — $OB = OD = r$ — y un cateto congruente — $MB = ND$ —. Por el criterio hipotenusa-cateto,

$$\triangle OMB \cong \triangle OND,$$

y de la congruencia se obtiene $\overline{OM} \cong \overline{ON}$, es decir $OM = ON$: las dos cuerdas equidistan del centro.

($\Leftarrow$) Supongamos ahora $OM = ON$. Los triángulos $\triangle OMB$ y $\triangle OND$ vuelven a ser rectángulos, con hipotenusas congruentes $OB = OD = r$ y un cateto congruente $OM = ON$; el mismo criterio hipotenusa-cateto da $\triangle OMB \cong \triangle OND$ y por lo tanto $MB = ND$. Duplicando, $AB = 2MB = 2ND = CD$, o sea $\overline{AB} \cong \overline{CD}$. ■



Cuerdas congruentes: los triángulos rectángulos $\triangle OMB$ y $\triangle OND$ son congruentes por hipotenusa-cateto, de donde $OM = ON$.

El teorema 10.29 compara cuerdas congruentes. El problema siguiente completa el cuadro comparando cuerdas que no lo son, y confirma la intuición: cuanto más cerca del centro pasa una cuerda, más larga es; la más larga de todas es el diámetro, que pasa por el centro y dista 0 de él.

Problema 10.30 · La cuerda mayor dista menos del centro

Pruebe que si en una circunferencia —o en circunferencias congruentes— dos cuerdas no son congruentes, entonces la de mayor medida es la que menos dista del centro. Pruebe también el recíproco.

Estrategia. Los pies de las perpendiculares desde el centro son los puntos medios de las cuerdas, y en los triángulos rectángulos que aparecen la hipotenusa mide siempre r . El teorema de Pitágoras convierte la comparación de cuerdas en una comparación de distancias con el signo invertido.

Solución.

Sean $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ dos cuerdas de $C(O; r)$ con $AB > CD$, y sean M y N los pies de las perpendiculares trazadas desde O a $\overline{AB}$ y a $\overline{CD}$, de modo que $OM = d(O, \overline{AB})$ y $ON = d(O, \overline{CD})$. Por el teorema 10.27 (o por el corolario 10.28 si alguna de las cuerdas es un diámetro, en cuyo caso el pie es el centro mismo), M y N son los puntos medios de las cuerdas, así que

$$MB = \frac{AB}{2}, \quad ND = \frac{CD}{2}.$$

Si $M = O$, la cuerda $\overline{AB}$ es un diámetro y $OM = 0$; entonces $ON \geq 0 = OM$, y la desigualdad es estricta salvo que $\overline{CD}$ fuera también un diámetro, lo que daría $CD = 2r = AB$, contra la hipótesis. Supongamos, pues, que $M \neq O$ y $N \neq O$; el razonamiento que sigue cubre igualmente esos casos degenerados con $OM = 0$ o $ON = 0$.

Los triángulos $\triangle OMB$ y $\triangle OND$ son rectángulos en M y en N , con hipotenusas $OB = OD = r$. Por el teorema de Pitágoras,

$$OM^2 + MB^2 = r^2 \quad \text{y} \quad ON^2 + ND^2 = r^2,$$

de donde

$$OM^2 + MB^2 = ON^2 + ND^2.$$

Ahora bien, de $AB > CD$ se sigue $MB = \frac{AB}{2} > \frac{CD}{2} = ND$, y como ambos números son positivos, $MB^2 > ND^2$. Sustituyendo en la igualdad anterior,

$$OM^2 = ON^2 + ND^2 - MB^2 < ON^2,$$

y como OM y ON son no negativos, $OM < ON$. Es decir, la cuerda mayor $\overline{AB}$ dista menos del centro, que es lo que se quería probar.

Recíproco. Supongamos ahora $OM < ON$ y probemos $AB > CD$. De la misma igualdad $OM^2 + MB^2 = ON^2 + ND^2$ se obtiene

$$MB^2 = ON^2 - OM^2 + ND^2 > ND^2,$$

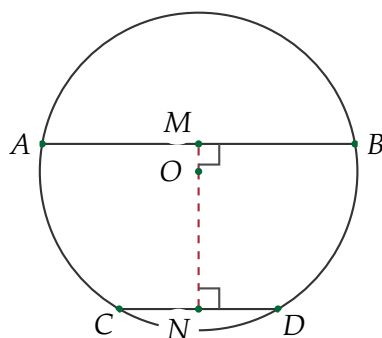
pues $ON^2 - OM^2 > 0$. Luego $MB > ND$ y, duplicando, $AB > CD$.

Reuniendo ambas partes con el teorema 10.29 se obtiene la tricotomía completa: para dos cuerdas de una misma circunferencia,

$$AB > CD \iff OM < ON,$$

$$AB = CD \iff OM = ON,$$

$$AB < CD \iff OM > ON. \quad \blacksquare$$



La cuerda más larga $\overline{AB}$ pasa más cerca del centro: $OM < ON$.

Ejercicios propuestos

- Una cuerda de una circunferencia de radio 5 mide 8. Halle su distancia al centro y la medida del arco menor que subtiende, sabiendo que el ángulo central correspondiente mide aproximadamente $106,26^\circ$.
- Demuestre que el diámetro es la mayor de las cuerdas de una circunferencia y que es la única cuerda que pasa por el centro.
- Desde un punto P exterior a $C(O; r)$ se trazan las dos rectas tangentes, con puntos de tangencia T_1 y T_2 . Demuestre que $PT_1 = PT_2$ y que $\overrightarrow{PO}$ es la bisectriz del ángulo $\angle T_1PT_2$. *Sugerencia:* use el teorema 10.13 y el criterio hipotenusa-cateto.
- Sea $\triangle ABC$ un triángulo equilátero de lado a . Calcule su inradio y su circunradio en términos de a usando el teorema 10.18 y el problema 10.21, y verifique que $R = 2r$.
- Pruebe que en un triángulo rectángulo de catetos b, c e hipotenusa a se cumple $r = \frac{b + c - a}{2}$. *Sugerencia:* use el corolario 10.17 y compare los segmentos tangentes desde cada vértice.
- Dos circunferencias concéntricas tienen radios $r_1 < r_2$. Demuestre que todas las cuerdas de la mayor que son tangentes a la menor son congruentes entre sí.
- Demuestre que si dos cuerdas de una circunferencia se bisecan mutuamente, entonces ambas son diámetros.
- Sean $\widehat{AB}$ y $\widehat{CD}$ arcos de una misma circunferencia. Demuestre que $\widehat{AB} \cong \widehat{CD}$ si y sólo si $\overline{AB} \cong \overline{CD}$, y explique por qué el enunciado es falso si se admiten circunferencias de radios distintos.

Ángulos inscritos, semi-inscritos y sus arcos

El capítulo anterior dejó montado el vocabulario básico de la circunferencia y, sobre todo, el puente entre ángulos y arcos: la *medida angular de un arco* se definió como la medida del ángulo central que lo subtiende, el *postulado de adición de arcos* permite sumar arcos consecutivos igual que se suman ángulos adyacentes, la *congruencia de circunferencias y de arcos* quedó reducida a la igualdad de radios y de medidas angulares, y de ahí salieron los primeros teoremas métricos: ángulos centrales congruentes determinan arcos congruentes (y el mayor determina el mayor), todo radio perpendicular a una cuerda biseca a la cuerda y a su arco, y dos cuerdas congruentes equidistan del centro. Damos todos esos hechos por conocidos y los citaremos por su nombre cuando los necesitemos; también usaremos, del mismo capítulo, que una recta tangente es perpendicular al radio trazado al punto de tangencia.

Con esa base, este capítulo responde a una sola pregunta, formulada de muchas maneras: si un ángulo tiene su vértice en cualquier parte del plano —sobre la circunferencia, dentro de ella o fuera— y sus lados cortan a la circunferencia, ¿cómo se calcula su medida a partir de los arcos que quedan determinados? La respuesta es sorprendentemente uniforme y se reduce a tres reglas: la mitad de un arco cuando el vértice está en la circunferencia, la semisuma de dos arcos cuando está dentro, y la semidiferencia cuando está fuera. El resultado que abre la puerta a todo lo demás es el teorema del ángulo inscrito, y a él dedicamos la primera sección.

Convenio de notación

Como en los capítulos anteriores, AB denota la medida del segmento $\overline{AB}$, $m(\angle ABC)$ la medida del ángulo $\angle ABC$ y $m(\widehat{AB})$ la medida angular del arco $\widehat{AB}$. Cuando dos puntos A y B de una circunferencia determinen dos arcos distintos y haya peligro de confusión, escribiremos un tercer punto intermedio: $\widehat{AXB}$ es el arco de extremos A y B que pasa por X . Escribiremos $\mathcal{C}(O; r)$ para la circunferencia de centro O y radio r .

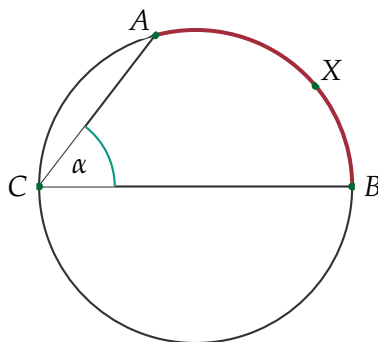
11.1 El ángulo inscrito y su arco interceptado

Un ángulo central tiene su vértice en el centro, y por definición su medida coincide con la del arco que subtiende. La situación cambia por completo si el vértice se traslada a la propia circunferencia: el ángulo se «abre» menos, y la primera tarea es precisar cuánto menos.

Definición 11.1 · Ángulo inscrito y arco interceptado

En una circunferencia, un ángulo está *inscrito* en un arco si el vértice del ángulo es un punto no extremo de dicho arco y cada extremo del arco pertenece a uno de los lados del ángulo. El arco contenido en el interior del ángulo se llama el *arco interceptado* por el ángulo, y se dice que el ángulo *intercepta* a ese arco.

En la figura, el ángulo $\angle ACB$ está inscrito en el arco $\widehat{ACB}$ e intercepta al arco $\widehat{AXB}$. Obsérvese que los lados del ángulo inscrito son dos cuerdas con un extremo común, y que el arco interceptado es precisamente el que *no* contiene al vértice.



El ángulo $\angle ACB$ está inscrito en $\widehat{ACB}$ e intercepta al arco $\widehat{AXB}$, destacado en rojo.

Teorema 11.2 · Teorema del ángulo inscrito

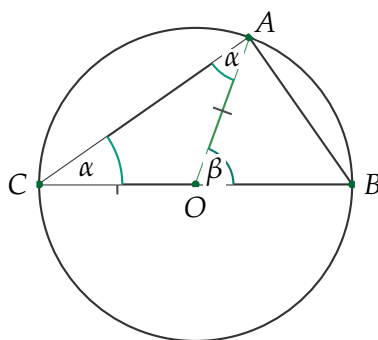
En una circunferencia $\mathcal{C}(O;r)$, la medida de un ángulo inscrito es igual a la mitad de la medida del arco interceptado. Es decir, si $\angle ACB$ está inscrito en $\mathcal{C}(O;r)$ e intercepta al arco $\widehat{AB}$, entonces

$$m(\angle ACB) = \frac{1}{2} m(\widehat{AB}).$$

DEMOSTRACIÓN

Sea $\angle ACB$ un ángulo inscrito en $\mathcal{C}(O;r)$, con A, B y C sobre la circunferencia. El centro O puede estar situado de tres maneras respecto del ángulo: sobre uno de sus lados, en su interior o en su exterior. Las tres posibilidades son exhaustivas y mutuamente excluyentes, de modo que basta tratarlas por separado. El primer caso es el que hace todo el trabajo; los otros dos se reducen a él.

Caso 1: uno de los lados del ángulo está sobre un diámetro. Supongamos que O pertenece al lado $\overrightarrow{CB}$, es decir, que $\overline{CB}$ es un diámetro y O está entre C y B .



Caso 1: el lado $\overline{CB}$ es un diámetro. El radio auxiliar $\overline{OA}$ produce el triángulo isósceles $\triangle AOC$.

Tracemos el radio $\overline{OA}$. Como $\overline{OA}$ y $\overline{OC}$ son radios de la misma circunferencia, $\overline{OA} \cong \overline{OC}$ y el triángulo $\triangle AOC$ es isósceles de base $\overline{AC}$. Por el teorema del triángulo isósceles, los ángulos de la base son congruentes:

$$\angle OCA \cong \angle OAC.$$

Además, como O está entre C y B , el rayo $\overrightarrow{CO}$ coincide con el rayo $\overrightarrow{CB}$, de donde $\angle OCA$ y $\angle BCA$ son el mismo ángulo. Escribamos $\alpha = m(\angle BCA) = m(\angle OAC)$.

Consideremos ahora el ángulo $\angle BOA$. Este ángulo desempeña simultáneamente dos papeles, y de esa doble lectura sale el teorema:

1. $\angle BOA$ es el **ángulo exterior del triángulo** $\triangle AOC$ **en el vértice** O , pues $\overrightarrow{OB}$ es el rayo opuesto de $\overrightarrow{OC}$. Por el teorema del ángulo exterior, su medida es la suma de las medidas de los dos ángulos interiores no adyacentes:

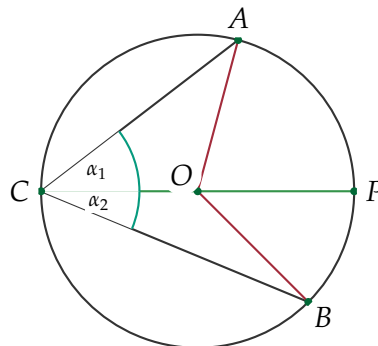
$$m(\angle BOA) = m(\angle OCA) + m(\angle OAC) = \alpha + \alpha = 2\alpha.$$

2. $\angle BOA$ es el **ángulo central que subtiende al arco** $\widehat{BA}$, que es justamente el arco interceptado por $\angle BCA$ (es el arco de extremos A y B que no contiene a C). Por la definición de medida angular de un arco,

$$m(\angle BOA) = m(\widehat{BA}).$$

Igualando las dos expresiones obtenemos $2\alpha = m(\widehat{BA})$, es decir, $m(\angle BCA) = \frac{1}{2} m(\widehat{BA})$, que es lo afirmado.

Caso 2: el centro O está en el interior del ángulo $\angle ACB$. Tracemos el diámetro $\overline{CP}$, con P sobre la circunferencia.



Caso 2: el diámetro $\overline{CP}$ parte el ángulo en dos ángulos del caso 1.

Como O es interior a $\angle ACB$ y O pertenece al rayo $\overrightarrow{CP}$, el rayo $\overrightarrow{CP}$ está en el interior de $\angle ACB$; por el postulado de adición de ángulos,

$$m(\angle ACB) = m(\angle ACP) + m(\angle PCB).$$

Por la misma razón, P pertenece al arco interceptado $\widehat{AB}$, y el postulado de adición de arcos da

$$m(\widehat{AB}) = m(\widehat{AP}) + m(\widehat{PB}).$$

Ahora bien, los ángulos $\angle ACP$ y $\angle PCB$ son ángulos inscritos que tienen al diámetro $\overline{CP}$ como uno de sus lados, de modo que el caso 1 se aplica a cada uno de ellos:

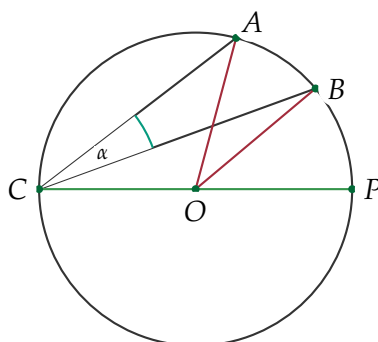
$$m(\widehat{AP}) = m(\angle AOP) = 2m(\angle ACP), \quad m(\widehat{PB}) = m(\angle POB) = 2m(\angle PCB).$$

Sumando estas dos igualdades y usando las dos adiciones anteriores,

$$m(\widehat{AB}) = 2m(\angle ACP) + 2m(\angle PCB) = 2(m(\angle ACP) + m(\angle PCB)) = 2m(\angle ACB),$$

que es la tesis.

Caso 3: el centro O está en el exterior del ángulo $\angle ACB$. Tracemos de nuevo el diámetro $\overline{CP}$. Al no ser O interior al ángulo, el rayo $\overrightarrow{CP}$ queda fuera de $\angle ACB$, y uno de los dos lados del ángulo está entre el otro lado y $\overrightarrow{CP}$. Podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que el rayo $\overrightarrow{CB}$ está en el interior de $\angle ACP$ (en caso contrario se intercambian los nombres de A y B).



Caso 3: el centro queda fuera del ángulo y se resta en lugar de sumar.

Con ese convenio, el postulado de adición de ángulos aplicado a $\angle ACP$ da

$$m(\angle ACP) = m(\angle ACB) + m(\angle BCP), \quad \text{esto es} \quad m(\angle ACB) = m(\angle ACP) - m(\angle BCP),$$

y, correspondientemente, B pertenece al arco $\widehat{AP}$, de donde $m(\widehat{AB}) = m(\widehat{AP}) - m(\widehat{BP})$. Como $\angle ACP$ y $\angle BCP$ vuelven a tener al diámetro $\overline{CP}$ por lado, el caso 1 da

$$m(\widehat{AP}) = 2m(\angle ACP), \quad m(\widehat{BP}) = 2m(\angle BCP).$$

Restando,

$$m(\widehat{AB}) = 2m(\angle ACP) - 2m(\angle BCP) = 2(m(\angle ACP) - m(\angle BCP)) = 2m(\angle ACB).$$

Agotados los tres casos, el teorema queda demostrado. ■

La potencia del teorema del ángulo inscrito está en que su miembro derecho no depende del vértice: solo depende del arco. De ahí se sigue de inmediato el corolario que más se usa en la práctica.

Corolario 11.3 · Ángulos inscritos en el mismo arco

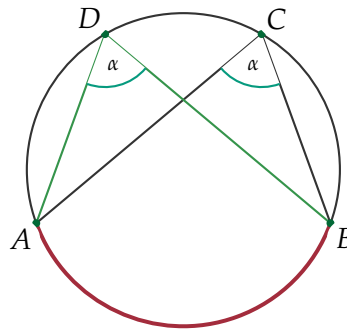
Dos ángulos inscritos en una misma circunferencia que interceptan el mismo arco son congruentes. En particular, todos los ángulos inscritos en un mismo arco $\widehat{AB}$ (es decir, con vértice en ese arco y lados pasando por A y por B) son congruentes entre sí.

DEMOSTRACIÓN

Sean $\angle ACB$ y $\angle ADB$ dos ángulos inscritos que interceptan el mismo arco $\widehat{AXB}$. Por el teorema del ángulo inscrito,

$$m(\angle ACB) = \frac{1}{2} m(\widehat{AXB}) \quad \text{y} \quad m(\angle ADB) = \frac{1}{2} m(\widehat{AXB}).$$

Los dos ángulos tienen entonces la misma medida, y por la definición de congruencia de ángulos $\angle ACB \cong \angle ADB$. ■



Los vértices C y D ven la cuerda $\overline{AB}$ bajo el mismo ángulo, porque ambos interceptan el arco destacado.

El caso límite en que el arco interceptado es una semicircunferencia merece un enunciado propio: es el resultado que permite reconocer ángulos rectos dentro de una circunferencia y, leído al revés, construir circunferencias a partir de ángulos rectos.

Corolario 11.4 · Ángulo inscrito en una semicircunferencia

Un ángulo inscrito en una circunferencia es recto si y solo si está inscrito en una semicircunferencia, es decir, si y solo si el arco que intercepta es una semicircunferencia y sus lados pasan por los extremos de un diámetro.

DEMOSTRACIÓN

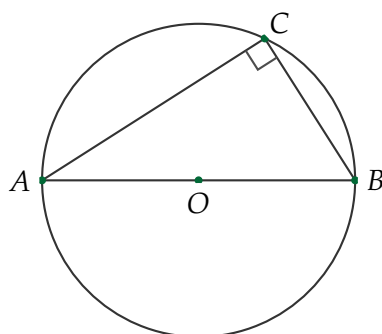
Sea $\angle ACB$ un ángulo inscrito en $\mathcal{C}(O; r)$ que intercepta al arco $\widehat{AB}$, y sea $\widehat{ACB}$ el arco en el que está inscrito. Por el teorema del ángulo inscrito, $m(\angle ACB) = \frac{1}{2} m(\widehat{AB})$.

Supongamos primero que $\angle ACB$ es recto. Entonces $\frac{1}{2} m(\widehat{AB}) = 90^\circ$, luego $m(\widehat{AB}) = 180^\circ$. El ángulo central correspondiente $\angle AOB$ mide entonces 180° , es decir, es un ángulo llano, y por tanto A , O y B son colineales con O entre A y B : la cuerda $\overline{AB}$ es un diámetro y $\widehat{AB}$ es una semicircunferencia. Como los dos arcos de extremos A y B suman 360° , el arco complementario $\widehat{ACB}$ también mide 180° , o sea que $\angle ACB$ está inscrito en una semicircunferencia.

Recíprocamente, supongamos que $\angle ACB$ está inscrito en una semicircunferencia, esto es, que $m(\widehat{ACB}) = 180^\circ$. Entonces el arco interceptado mide $m(\widehat{AB}) = 360^\circ - 180^\circ = 180^\circ$, y el teorema del ángulo inscrito da

$$m(\angle ACB) = \frac{1}{2} \cdot 180^\circ = 90^\circ,$$

de modo que $\angle ACB$ es recto. ■



Si $\overline{AB}$ es un diámetro, todo punto C de la circunferencia distinto de A y B ve a $\overline{AB}$ bajo un ángulo recto.

Problema 11.5 · Un triángulo inscrito

En una circunferencia $\mathcal{C}(O; r)$ se toman tres puntos A , B y C de modo que los arcos $\widehat{AB}$, $\widehat{BC}$ y $\widehat{CA}$ (los tres que no contienen al tercer vértice) están en la razón $2 : 3 : 4$. Determine las medidas de los ángulos del triángulo $\triangle ABC$.

Estrategia. Cada ángulo del triángulo es un ángulo inscrito que intercepta el arco opuesto; basta repartir los 360° de la circunferencia según la razón dada.

Solución.

Los tres arcos son consecutivos y, por el postulado de adición de arcos aplicado dos veces, sus medidas suman 360° . Si escribimos $m(\widehat{AB}) = 2k$, $m(\widehat{BC}) = 3k$ y $m(\widehat{CA}) = 4k$, entonces $2k + 3k + 4k = 360^\circ$, es decir $9k = 360^\circ$ y $k = 40^\circ$. Por tanto

$$m(\widehat{AB}) = 80^\circ, \quad m(\widehat{BC}) = 120^\circ, \quad m(\widehat{CA}) = 160^\circ.$$

Ahora, el ángulo $\angle ACB$ del triángulo es un ángulo inscrito que intercepta al arco $\widehat{AB}$, el ángulo $\angle BAC$ intercepta al arco $\widehat{BC}$ y el ángulo $\angle ABC$ intercepta al arco $\widehat{CA}$. Por el teorema del ángulo inscrito,

$$m(\angle ACB) = \frac{1}{2} \cdot 80^\circ = 40^\circ, \quad m(\angle BAC) = \frac{1}{2} \cdot 120^\circ = 60^\circ, \quad m(\angle ABC) = \frac{1}{2} \cdot 160^\circ = 80^\circ.$$

La comprobación es inmediata: $40^\circ + 60^\circ + 80^\circ = 180^\circ$, como debe ser en todo triángulo. Nótese que esto no es casualidad: la suma de los tres ángulos inscritos es la mitad de la suma de los tres arcos, y $\frac{1}{2} \cdot 360^\circ = 180^\circ$.

11.2 El ángulo semi-inscrito

¿Qué ocurre si uno de los lados del ángulo, en vez de ser una cuerda, es una recta tangente? El ángulo deja de ser inscrito, pero el resultado sigue siendo el mismo: la mitad del arco que queda dentro. Esta situación se puede pensar como el caso límite de un ángulo inscrito cuando uno de sus lados gira hasta que los dos puntos de corte con la circunferencia se funden en uno solo.

Definición 11.6 · Ángulo semi-inscrito

Un ángulo es *semi-inscrito* en una circunferencia si su vértice está sobre la circunferencia, uno de sus lados está contenido en una cuerda con extremo en el vértice y el otro lado está contenido en la recta tangente a la circunferencia en ese mismo punto. También se le llama *ángulo de cuerda y tangente*.

Teorema 11.7 · Medida del ángulo semi-inscrito

En toda circunferencia, el ángulo determinado por una cuerda y una recta tangente a la circunferencia en uno de los extremos de la cuerda mide la mitad del arco determinado por la cuerda y contenido en el ángulo. Esto es, si $\overline{AC}$ es una cuerda de $\mathcal{C}(O; r)$ y $\overleftrightarrow{AB}$ es la tangente a $\mathcal{C}(O; r)$ en A , entonces

$$m(\angle BAC) = \frac{1}{2} m(\widehat{AC}),$$

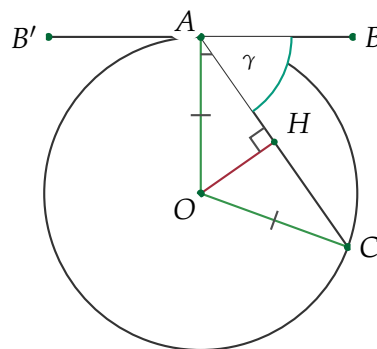
donde $\widehat{AC}$ es el arco de extremos A y C contenido en el interior de $\angle BAC$.

DEMOSTRACIÓN

Como la tangente $\overleftrightarrow{AB}$ es perpendicular al radio $\overline{OA}$ en el punto de tangencia A , el ángulo $\angle OAB$ es recto. Distinguimos tres casos según la forma de $\angle BAC$.

Caso $\angle BAC$ agudo. Todos los puntos de la circunferencia distintos de A , y también el centro O , están en un mismo semiplano de los dos determinados por la recta tangente $\overleftrightarrow{AB}$; en particular, C y O están del mismo lado de $\overleftrightarrow{AB}$. Como $m(\angle OAB) = 90^\circ$ y estamos suponiendo $m(\angle BAC) < 90^\circ$, el rayo $\overrightarrow{AC}$ está en el interior del ángulo recto $\angle OAB$, y el postulado de adición de ángulos da la descomposición

$$m(\angle OAC) + m(\angle CAB) = m(\angle OAB) = 90^\circ. \quad (*)$$



El ángulo semi-inscrito $\angle BAC$ y el triángulo isósceles $\triangle AOC$ con su altura $\overline{OH}$.

Tracemos ahora los radios $\overline{OA}$ y $\overline{OC}$. Como $\overline{OA} \cong \overline{OC}$, el triángulo $\triangle AOC$ es isósceles de base $\overline{AC}$. Sea H el pie de la perpendicular trazada desde O a la cuerda $\overline{AC}$. En un triángulo isósceles, la altura sobre la base es también bisectriz del ángulo opuesto a la base, de modo que

$$m(\angle AOH) = \frac{1}{2} m(\angle AOC).$$

Por otra parte, el triángulo $\triangle AHO$ es rectángulo en H , y en todo triángulo rectángulo los dos ángulos agudos son complementarios; por tanto

$$m(\angle AOH) + m(\angle OAH) = 90^\circ.$$

Como H pertenece al segmento $\overline{AC}$, el rayo $\overrightarrow{AH}$ coincide con el rayo $\overrightarrow{AC}$ y en consecuencia $\angle OAH$ y $\angle OAC$ son el mismo ángulo. Comparando la igualdad anterior con la descomposición (*) del ángulo recto $\angle OAB$, ambos miembros izquierdos contienen el sumando $m(\angle OAC)$, luego

$$m(\angle AOH) = m(\angle CAB),$$

y por lo tanto

$$m(\angle BAC) = m(\angle AOH) = \frac{1}{2} m(\angle AOC).$$

Falta un último paso para expresar el resultado en términos del arco: $\angle AOC$ es el ángulo central que subtiende al arco $\widehat{AC}$ contenido en $\angle BAC$, de manera que $m(\angle AOC) = m(\widehat{AC})$. Sustituyendo,

$$m(\angle BAC) = \frac{1}{2} m(\widehat{AC}).$$

Caso $\angle BAC$ recto. Si $m(\angle BAC) = 90^\circ$, entonces el rayo $\overrightarrow{AC}$ coincide con $\overrightarrow{AO}$, pues por A hay una única perpendicular a $\overrightarrow{AB}$ en cada semiplano y $\overrightarrow{AO}$ es perpendicular a $\overrightarrow{AB}$. Luego O pertenece a $\overline{AC}$ y la cuerda $\overline{AC}$ es un diámetro, de modo que el arco $\widehat{AC}$ contenido en el ángulo es una semicircunferencia y $\frac{1}{2} m(\widehat{AC}) = \frac{1}{2} \cdot 180^\circ = 90^\circ = m(\angle BAC)$.

Caso $\angle BAC$ obtuso. Sea B' un punto de la recta tangente tal que A esté entre B' y B . Los ángulos $\angle BAC$ y $\angle B'AC$ forman un par lineal, luego $m(\angle B'AC) = 180^\circ - m(\angle BAC) < 90^\circ$ y el caso ya demostrado se aplica a $\angle B'AC$. El arco contenido en $\angle B'AC$ es el otro arco de extremos A y C ; si D es un punto cualquiera de ese arco, lo escribimos $\widehat{ADC}$, y como los dos arcos de extremos A y C recubren la circunferencia, $m(\widehat{AC}) + m(\widehat{ADC}) = 360^\circ$. Entonces

$$m(\angle BAC) = 180^\circ - m(\angle B'AC) = 180^\circ - \frac{1}{2} m(\widehat{ADC}) = 180^\circ - \frac{1}{2} (360^\circ - m(\widehat{AC})) = \frac{1}{2} m(\widehat{AC}).$$

Los tres casos agotan las posibilidades y el teorema queda probado. ■

El ángulo semi-inscrito como caso límite

El teorema del ángulo semi-inscrito y el del ángulo inscrito dicen literalmente lo mismo: «la mitad del arco que queda dentro». Esto no es una coincidencia. Si se fija la cuerda $\overline{AC}$ y se hace deslizar el vértice D de un ángulo inscrito $\angle ADC$ hasta que D se acerque a A , la cuerda $\overline{DA}$ va girando alrededor de A hasta alcanzar, en el límite, la posición de la tangente en A ; el arco interceptado no cambia, y tampoco cambia la fórmula. Conviene tener presente esta imagen, porque los cuatro casos del ángulo con vértice exterior que veremos en la última sección se obtienen unos de otros exactamente por el mismo mecanismo.

11.3 Ángulos con vértice interior: dos cuerdas que se cortan

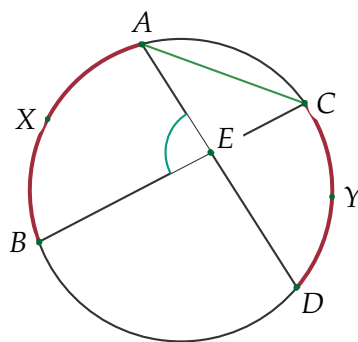
Trasladamos ahora el vértice al interior de la circunferencia. Si el vértice es el centro, el ángulo es central y mide exactamente el arco; si está sobre la circunferencia, mide la mitad. En una posición intermedia cabe esperar algo intermedio, y en efecto lo que aparece es el promedio de dos arcos.

Teorema 11.8 · Ángulo formado por dos cuerdas secantes

Si dos cuerdas de una circunferencia se cortan en un punto interior, entonces el ángulo que forman mide la semisuma de los arcos que subtienden; además, los segmentos que el punto de corte determina sobre las cuerdas son proporcionales. Con precisión: si las cuerdas $\overline{AD}$ y $\overline{BC}$ se cortan en el punto E , entonces

$$m(\angle AEB) = \frac{1}{2}(m(\widehat{AXB}) + m(\widehat{CYD})) \quad \text{y} \quad \frac{AE}{CE} = \frac{BE}{DE},$$

donde $\widehat{AXB}$ y $\widehat{CYD}$ son los arcos contenidos en $\angle AEB$ y en su opuesto por el vértice $\angle CED$, respectivamente.



Las cuerdas $\overline{AD}$ y $\overline{BC}$ se cortan en E ; la cuerda auxiliar $\overline{AC}$ convierte $\angle AEB$ en un ángulo exterior.

DEMOSTRACIÓN

Tracemos la cuerda auxiliar $\overline{AC}$ y consideremos el triángulo $\triangle AEC$.

Como E es un punto interior de la cuerda $\overline{BC}$, está entre B y C , de modo que el rayo $\overrightarrow{EB}$ es el rayo opuesto de $\overrightarrow{EC}$. Por consiguiente, $\angle AEB$ es el ángulo exterior del triángulo $\triangle AEC$ en el vértice E , y por el teorema del ángulo exterior su medida es la suma de las medidas de los dos ángulos interiores no adyacentes:

$$m(\angle AEB) = m(\angle EAC) + m(\angle ECA).$$

Identifiquemos esos dos ángulos. Como E está entre A y D , el rayo $\overrightarrow{AE}$ coincide con $\overrightarrow{AD}$, así que $\angle EAC = \angle DAC$: es un ángulo inscrito de vértice A cuyos lados pasan por D y por C , luego intercepta al arco $\widehat{CYD}$ y

$$m(\angle EAC) = \frac{1}{2} m(\widehat{CYD}).$$

Análogamente, $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CB}$, de modo que $\angle ECA = \angle BCA$ es un ángulo inscrito de vértice C que intercepta al arco $\widehat{AXB}$, y

$$m(\angle ECA) = \frac{1}{2} m(\widehat{AXB}).$$

Sumando ambas expresiones se obtiene

$$m(\angle AEB) = \frac{1}{2} m(\widehat{CYD}) + \frac{1}{2} m(\widehat{AXB}) = \frac{1}{2} (m(\widehat{AXB}) + m(\widehat{CYD})),$$

que es la primera afirmación.

Para la segunda, probemos que $\triangle AEC \sim \triangle BED$. En primer lugar, $\angle AEC$ y $\angle BED$ son opuestos por el vértice, pues $\overrightarrow{EA}$ y $\overrightarrow{ED}$ son rayos opuestos y también lo son $\overrightarrow{EC}$ y $\overrightarrow{EB}$; luego $\angle AEC \cong \angle BED$. En segundo lugar, $\angle CAE = \angle CAD$ y $\angle DBE = \angle DBC$ son dos ángulos inscritos que interceptan el mismo arco $\widehat{CYD}$, de modo que son congruentes por el corolario de los ángulos inscritos en el mismo arco. Por el criterio de semejanza A-A,

$$\triangle AEC \sim \triangle BED,$$

con la correspondencia $A \leftrightarrow B, E \leftrightarrow E, C \leftrightarrow D$. De la proporcionalidad de los lados homólogos se sigue

$$\frac{AE}{BE} = \frac{CE}{DE},$$

y permutando los medios de esta proporción —lo cual es lícito por las propiedades de las proporciones, ya que todas las medidas involucradas son positivas— resulta

$$\frac{AE}{CE} = \frac{BE}{DE}. \quad \blacksquare$$

La potencia de un punto interior

Escrita en forma de producto, la proporción $\frac{AE}{BE} = \frac{CE}{DE}$ equivale a

$$AE \cdot DE = BE \cdot CE,$$

es decir: al cortarse dos cuerdas en un punto interior E , el producto de los dos segmentos en que queda dividida una cuerda es igual al producto de los dos segmentos de la otra. Ese valor común, que no depende de la cuerda elegida sino solo del punto E y de la circunferencia, se llama la *potencia* del punto E ; tomando como cuerda el diámetro que pasa por E se comprueba de inmediato que vale $r^2 - OE^2$.

Problema 11.9 · Dos cuerdas que se cortan

En una circunferencia, las cuerdas $\overline{AD}$ y $\overline{BC}$ se cortan en un punto interior E . Se sabe que $AE = 6$, $ED = 4$ y $BE = 3$, y que los arcos $\widehat{AXB}$ y $\widehat{CYD}$ miden 64° y 36° , respectivamente. Halle CE y la medida de $\angle AEB$.

Solución.

Por la relación de los segmentos, $AE \cdot DE = BE \cdot CE$, es decir $6 \cdot 4 = 3 \cdot CE$, de donde $24 = 3CE$ y $CE = 8$.

Para el ángulo, el teorema del ángulo formado por dos cuerdas secantes da

$$m(\angle AEB) = \frac{1}{2}(64^\circ + 36^\circ) = \frac{1}{2} \cdot 100^\circ = 50^\circ.$$

De paso queda determinado el ángulo adyacente: $m(\angle AEC) = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$, valor que también se obtiene como la semisuma de los otros dos arcos, pues estos suman $360^\circ - 100^\circ = 260^\circ$.

11.4 Ángulos con vértice exterior

Queda el último caso: el vértice fuera de la circunferencia. Aquí los dos lados del ángulo pueden ser secantes o tangentes, lo que da cuatro situaciones distintas. La fórmula cambia de signo respecto del caso interior: en lugar de la semisuma aparece la *semidiferencia* de los dos arcos que quedan dentro del ángulo. Enunciamos las cuatro afirmaciones juntas, tal como aparecen en el curso, y las demostramos una por una.

Teorema 11.10 · Ángulos con vértice exterior

En toda circunferencia se tiene que:

- I. El ángulo formado por dos secantes que se cortan en un punto exterior a la circunferencia mide la semidiferencia de los arcos contenidos en el interior del ángulo.
- II. El ángulo formado por una secante y una tangente que se cortan en un punto exterior a la circunferencia mide la semidiferencia de los arcos contenidos en el interior del ángulo.
- III. El ángulo formado por dos tangentes que se cortan en un punto exterior a la circunferencia mide la semidiferencia de los arcos contenidos en el interior del ángulo. Además, los segmentos determinados por el punto de corte y los puntos de tangencia son congruentes.
- IV. Si dos rectas paralelas cortan a la circunferencia (secantes o tangentes), entonces determinan arcos congruentes entre ellas.

DEMOSTRACIÓN

Alteramos deliberadamente el orden y demostramos primero la parte IV, porque el argumento de ángulos alternos internos que la prueba es exactamente el que hace falta en la parte I. Después deducimos I, luego II a partir de un ángulo exterior, y finalmente III aplicando dos veces la parte II.

Parte IV: rectas paralelas determinan arcos congruentes. Hay tres subcasos.

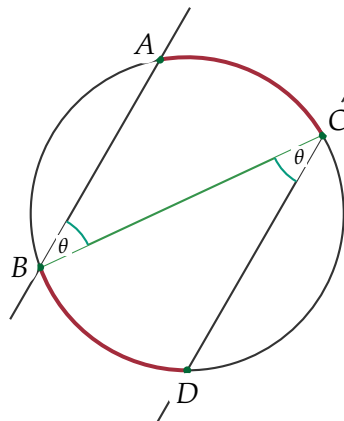
(a) *Dos secantes paralelas.* Sean $\overleftrightarrow{AB}$ y $\overleftrightarrow{CD}$ dos secantes paralelas, con A, B, C, D sobre la circunferencia y de modo que A y C queden a un mismo lado (esto es, que los arcos $\widehat{AC}$ y $\widehat{BD}$ sean los dos arcos comprendidos entre las paralelas). Tracemos la cuerda $\overline{BC}$, que es una transversal de las dos paralelas. Los ángulos $\angle ABC$ y $\angle BCD$ son alternos internos respecto de esa transversal, luego son congruentes:

$$m(\angle ABC) = m(\angle BCD).$$

Pero $\angle ABC$ es un ángulo inscrito que intercepta al arco $\widehat{AC}$ y $\angle BCD$ es un ángulo inscrito que intercepta al arco $\widehat{BD}$. Por el teorema del ángulo inscrito,

$$\frac{1}{2} m(\widehat{AC}) = \frac{1}{2} m(\widehat{BD}),$$

de donde $m(\widehat{AC}) = m(\widehat{BD})$ y, al estar en la misma circunferencia, $\widehat{AC} \cong \widehat{BD}$.



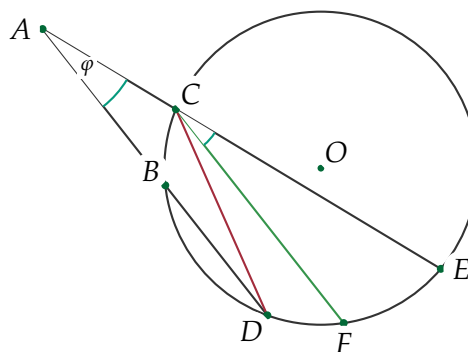
Parte IV: la transversal $\overline{BC}$ y sus ángulos alternos internos igualan los arcos $\widehat{AC}$ y $\widehat{BD}$.

(b) *Una secante paralela a una tangente.* Sea t la tangente en un punto T y sea $\overline{AB}$ una cuerda con $\overleftrightarrow{AB} \parallel t$. Tomando $\overline{TA}$ como transversal, el ángulo que forman t y $\overline{TA}$ es un ángulo semi-inscrito que intercepta al arco $\widehat{TA}$, y su alterno interno $\angle TAB$ es un ángulo inscrito que intercepta al arco $\widehat{TB}$. Por el teorema de los ángulos alternos internos esos dos ángulos son congruentes, y por los teoremas del ángulo semi-inscrito y del ángulo inscrito sus medidas son $\frac{1}{2}m(\widehat{TA})$ y $\frac{1}{2}m(\widehat{TB})$; por lo tanto $m(\widehat{TA}) = m(\widehat{TB})$.

(c) *Dos tangentes paralelas.* Sean t y t' las tangentes en T y en S , con $t \parallel t'$. Como $\overline{OT} \perp t$ y $\overline{OS} \perp t'$, y $t \parallel t'$, las rectas $\overleftrightarrow{OT}$ y $\overleftrightarrow{OS}$ son ambas perpendiculares a t por el punto O ; por la unicidad de la perpendicular a una recta por un punto dado, $\overleftrightarrow{OT} = \overleftrightarrow{OS}$, de donde T, O y S son colineales y $\overline{TS}$ es un diámetro. Los dos arcos que T y S determinan son entonces semicircunferencias y, en particular, congruentes.

Parte I: dos secantes. Sea A un punto exterior y sean las dos secantes $\overleftrightarrow{AD}$, que corta a la circunferencia en B y D con B entre A y D , y $\overleftrightarrow{AE}$, que la corta en C y E con C entre A y E . Los arcos contenidos en el interior del ángulo $\angle A$ son el arco «lejano» $\widehat{DE}$ y el arco «cercano» $\widehat{BC}$; hay que probar que

$$m(\angle DAE) = \frac{1}{2}(m(\widehat{DE}) - m(\widehat{BC})).$$



Parte I: la cuerda auxiliar $\overline{CF} \parallel \overleftrightarrow{BD}$ traslada el ángulo φ al interior de la circunferencia.

Por el punto C tracemos la cuerda $\overline{CF}$ paralela a la secante $\overleftrightarrow{BD}$, con F sobre la circunferencia; F queda sobre el arco $\widehat{DE}$.

Con esa construcción, la recta $\overleftrightarrow{AE}$ es una transversal de las paralelas $\overleftrightarrow{AD}$ y $\overleftrightarrow{CF}$. Los ángulos $\angle DAE$ (de vértice A , entre los rayos $\overrightarrow{AD}$ y $\overrightarrow{AE}$) y $\angle FCE$ (de vértice C , entre los rayos $\overrightarrow{CF}$ y $\overrightarrow{CE}$) son ángulos correspondientes, pues $\overleftrightarrow{CF}$ tiene el mismo sentido que $\overleftrightarrow{AD}$ y $\overleftrightarrow{CE}$ el mismo sentido que $\overleftrightarrow{AE}$. Por el teorema de los ángulos correspondientes,

$$m(\angle DAE) = m(\angle FCE).$$

Ahora bien, $\angle FCE$ es un ángulo inscrito que intercepta al arco $\widehat{FE}$, así que

$$m(\angle DAE) = \frac{1}{2} m(\widehat{FE}).$$

Falta relacionar $\widehat{FE}$ con los dos arcos del enunciado. Tomemos la cuerda $\overline{CD}$ como segunda transversal de las mismas paralelas: los ángulos $\angle FCD$ y $\angle CDB$ son alternos internos y, por tanto, congruentes. Como $\angle FCD$ intercepta al arco $\widehat{FD}$ y $\angle CDB$ intercepta al arco $\widehat{BC}$, el teorema del ángulo inscrito da

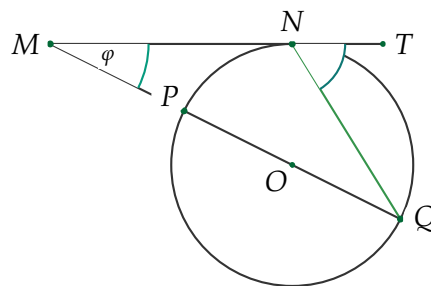
$$\frac{1}{2} m(\widehat{FD}) = \frac{1}{2} m(\widehat{BC}), \quad \text{esto es} \quad m(\widehat{FD}) = m(\widehat{BC}),$$

que no es más que la parte IV aplicada a las paralelas $\overleftrightarrow{BD}$ y $\overleftrightarrow{CF}$. Finalmente, como F está sobre el arco $\widehat{DE}$, el postulado de adición de arcos da $m(\widehat{DE}) = m(\widehat{DF}) + m(\widehat{FE})$, y despejando,

$$m(\angle DAE) = \frac{1}{2} m(\widehat{FE}) = \frac{1}{2} (m(\widehat{DE}) - m(\widehat{DF})) = \frac{1}{2} (m(\widehat{DE}) - m(\widehat{BC})),$$

como se quería.

Parte II: una secante y una tangente. Sea M un punto exterior, sea $\overleftrightarrow{MN}$ la tangente a la circunferencia en N y sea la secante que corta a la circunferencia en P y en Q , con P entre M y Q . Los arcos contenidos en el ángulo son el lejano $\widehat{NQ}$ (el que no contiene a P) y el cercano $\widehat{NP}$.



Parte II: la cuerda $\overline{NQ}$ produce el triángulo $\triangle MNQ$, cuyo ángulo exterior en N es semi-inscrito.

Siguiendo la sugerencia del curso, tracemos la cuerda $\overline{NQ}$ y consideremos el triángulo $\triangle MNQ$. Sea T un punto de la recta tangente tal que N esté entre M y T . Entonces $\angle QNT$ es el ángulo exterior del triángulo $\triangle MNQ$ en el vértice N , y por el teorema del ángulo exterior

$$m(\angle QNT) = m(\angle NMQ) + m(\angle MQN).$$

Identifiquemos los tres ángulos. Primero, $\angle QNT$ es un ángulo semi-inscrito, formado por la cuerda $\overline{NQ}$ y la tangente en N ; el arco que queda en su interior es precisamente el arco lejano $\widehat{NQ}$, de modo que, por el teorema del ángulo semi-inscrito,

$$m(\angle QNT) = \frac{1}{2} m(\widehat{NQ}).$$

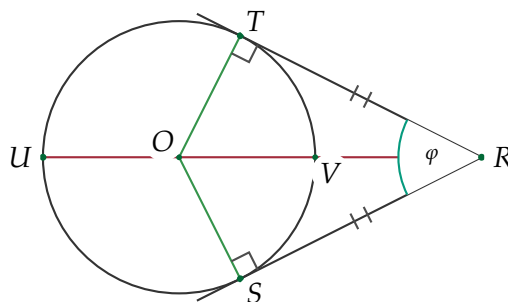
Segundo, $\angle MQN = \angle PQN$, pues P está entre M y Q y por tanto $\overrightarrow{QM} = \overrightarrow{QP}$; este es un ángulo inscrito de vértice Q que intercepta al arco cercano $\widehat{NP}$, luego

$$m(\angle MQN) = \frac{1}{2} m(\widehat{NP}).$$

Tercero, $\angle NMQ$ es el ángulo buscado. Despejando en la igualdad del ángulo exterior,

$$m(\angle NMQ) = m(\angle QNT) - m(\angle MQN) = \frac{1}{2} m(\widehat{NQ}) - \frac{1}{2} m(\widehat{NP}) = \frac{1}{2} (m(\widehat{NQ}) - m(\widehat{NP})).$$

Parte III: dos tangentes. Sea R un punto exterior y sean $\overrightarrow{RT}$ y $\overrightarrow{RS}$ las dos tangentes a la circunferencia, con puntos de tangencia T y S .



Parte III: el rayo $\overrightarrow{RO}$ corta a la circunferencia en V y U y descompone $\angle TRS$ en dos ángulos del tipo II.

Tracemos el rayo $\overrightarrow{RO}$. Como R es exterior y O es interior a la circunferencia, el segmento $\overline{RO}$ corta a la circunferencia en un punto V , y el rayo $\overrightarrow{RO}$ la vuelve a cortar en un segundo punto U , con V entre R y U ; la recta $\overleftrightarrow{RO}$ es, pues, una secante. Por simetría respecto de $\overleftrightarrow{RO}$, el rayo $\overrightarrow{RO}$ está en el interior del ángulo $\angle TRS$, y también U pertenece al arco lejano $\widehat{TUS}$ y V al arco cercano $\widehat{TVS}$.

Aplicamos ahora la parte II a cada uno de los dos ángulos $\angle TRU$ y $\angle SRU$, cada uno formado por una tangente y la secante $\overleftrightarrow{RU}$:

$$m(\angle TRU) = \frac{1}{2} (m(\widehat{TU}) - m(\widehat{TV})), \quad m(\angle SRU) = \frac{1}{2} (m(\widehat{SU}) - m(\widehat{SV})).$$

Sumando las dos igualdades y usando que $\overleftrightarrow{RO}$ es interior a $\angle TRS$, junto con el postulado de adición de ángulos y el de adición de arcos,

$$\begin{aligned} m(\angle TRS) &= m(\angle TRU) + m(\angle SRU) \\ &= \frac{1}{2} (m(\widehat{TU}) + m(\widehat{SU})) - \frac{1}{2} (m(\widehat{TV}) + m(\widehat{SV})) \\ &= \frac{1}{2} (m(\widehat{TUS}) - m(\widehat{TVS})), \end{aligned}$$

que es la semidiferencia anunciada.

Queda por probar la congruencia de los segmentos tangentes $\overline{RT}$ y $\overline{RS}$. Comparemos los triángulos $\triangle OTR$ y $\triangle OSR$. Como la tangente es perpendicular al radio en el punto de tangencia, $\angle OTR$ y $\angle OSR$ son ángulos rectos, de modo que ambos triángulos son rectángulos

con hipotenusa $\overline{OR}$. Además $\overline{OT} \cong \overline{OS}$, por ser radios de la misma circunferencia, y $\overline{OR} \cong \overline{OR}$. Por el criterio de congruencia cateto-hipotenusa,

$$\triangle OTR \cong \triangle OSR,$$

y de la correspondencia se sigue que los lados homólogos $\overline{RT}$ y $\overline{RS}$ son congruentes. Con esto quedan demostradas las cuatro partes. ■

Todas las fórmulas de este capítulo se resumen en una sola regla, según dónde esté el vértice del ángulo. Si el vértice está *en el centro*, el ángulo mide el arco interceptado; si está *sobre la circunferencia* —ángulo inscrito o semi-inscrito—, mide la mitad del arco interceptado; si está *en el interior*, mide la semisuma del arco interceptado y del arco interceptado por su opuesto por el vértice; y si está *en el exterior*, mide la semidiferencia entre el arco lejano y el arco cercano:

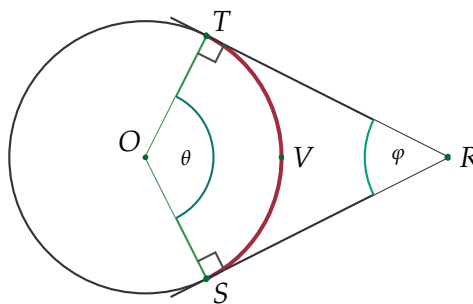
$$\frac{1}{2}(m(\text{arco lejano}) - m(\text{arco cercano})).$$

Corolario 11.11 · Ángulo entre dos tangentes y arco menor

Si desde un punto exterior R se trazan las dos tangentes a una circunferencia, con puntos de tangencia T y S , entonces

$$m(\angle TRS) = 180^\circ - m(\widehat{TVS}),$$

donde $\widehat{TVS}$ es el arco contenido en el ángulo más próximo a R . En particular, $\angle TRS$ y el ángulo central $\angle TOS$ son suplementarios.



El ángulo $\angle TRS = \varphi$ y el ángulo central $\angle TOS = \theta$ son suplementarios; el arco rojo es $\widehat{TVS}$.

DEMOSTRACIÓN

Los dos arcos de extremos T y S recubren la circunferencia, luego $m(\widehat{TUS}) + m(\widehat{TVS}) = 360^\circ$, es decir $m(\widehat{TUS}) = 360^\circ - m(\widehat{TVS})$. Sustituyendo en la parte III del teorema anterior,

$$m(\angle TRS) = \frac{1}{2}(360^\circ - m(\widehat{TVS}) - m(\widehat{TVS})) = \frac{1}{2}(360^\circ - 2m(\widehat{TVS})) = 180^\circ - m(\widehat{TVS}).$$

Como $\angle TOS$ es el ángulo central que subtiende a $\widehat{TVS}$, se tiene $m(\angle TOS) = m(\widehat{TVS})$ y por tanto $m(\angle TRS) + m(\angle TOS) = 180^\circ$. ■

Otra demostración de la parte I

La construcción con la paralela no es la única vía. Trazando la cuerda $\overline{BE}$ en la figura de la parte I, el ángulo $\angle DBE$ resulta ser el ángulo exterior del triángulo $\triangle ABE$ en el vértice B , de donde $m(\angle DBE) = m(\angle A) + m(\angle AEB)$. Como $\angle DBE$ es un ángulo inscrito que intercepta al arco $\widehat{DE}$ y $\angle AEB = \angle CEB$ es un ángulo inscrito que intercepta al arco $\widehat{BC}$, se obtiene de inmediato $m(\angle A) = \frac{1}{2}(m(\widehat{DE}) - m(\widehat{BC}))$. Es la misma idea que usamos en la parte II, lo cual sugiere que los cuatro casos son en el fondo uno solo.

Problema 11.12 · Dos tangentes y una secante

Desde un punto exterior R se trazan las dos tangentes a una circunferencia, que la tocan en T y en S , y se observa que $m(\angle TRS) = 48^\circ$. Determine las medidas de los dos arcos de extremos T y S . Si además una secante trazada desde R corta a la circunferencia en dos puntos que dividen al arco lejano $\widehat{TUS}$ en dos partes iguales, calcule la medida del ángulo que forma esa secante con cada tangente.

Solución.

Por el corolario anterior, $48^\circ = 180^\circ - m(\widehat{TVS})$, de donde el arco cercano mide $m(\widehat{TVS}) = 132^\circ$ y el lejano $m(\widehat{TUS}) = 360^\circ - 132^\circ = 228^\circ$.

Para la segunda parte, sea $\overleftrightarrow{RU}$ la secante, que corta a la circunferencia en V' (cercano) y U (lejano). Por simetría del enunciado, U es el punto medio del arco $\widehat{TUS}$, así que

$$m(\widehat{TU}) = m(\widehat{SU}) = \frac{1}{2} \cdot 228^\circ = 114^\circ,$$

y como los cuatro arcos suman 360° , $m(\widehat{TV'}) = m(\widehat{SV'}) = \frac{1}{2} \cdot 132^\circ = 66^\circ$. Aplicando la parte II del teorema de los ángulos con vértice exterior al ángulo $\angle TRU$,

$$m(\angle TRU) = \frac{1}{2}(114^\circ - 66^\circ) = \frac{1}{2} \cdot 48^\circ = 24^\circ,$$

y lo mismo para $\angle SRU$. La comprobación es que $24^\circ + 24^\circ = 48^\circ = m(\angle TRS)$, como exige el postulado de adición de ángulos.

Ejercicios propuestos

1. En una circunferencia, el arco $\widehat{AB}$ mide 74° . Halle la medida del ángulo inscrito que lo intercepta y la del ángulo central correspondiente.
2. Pruebe que si dos cuerdas de una circunferencia son congruentes, entonces los ángulos inscritos que las subtienden desde un mismo lado son congruentes.
3. Sea $\overline{AB}$ un diámetro y C un punto de la circunferencia distinto de A y B . Use el corolario del ángulo inscrito en una semicircunferencia para probar que el punto medio de $\overline{AB}$ equidista de los tres vértices del $\triangle ABC$, y deduzca de ahí que la mediana relativa a la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide la mitad de la hipotenusa.

4. Dos cuerdas se cortan en un punto interior formando un ángulo de 70° . Si uno de los arcos contenidos en ese ángulo mide 95° , halle los cuatro arcos determinados por las cuerdas.
5. Desde un punto exterior se trazan una secante y una tangente. Si el ángulo formado mide 32° y el arco cercano mide 48° , halle el arco lejano.
6. Pruebe que si dos secantes trazadas desde un punto exterior determinan arcos cercanos congruentes con los lejanos correspondientes, entonces el ángulo en el vértice exterior es nulo, es decir, las dos secantes coinciden. ¿Qué dice esto sobre la parte IV del teorema de los ángulos con vértice exterior?

Cuadriláteros cíclicos, posiciones relativas y longitudes

Los dos capítulos anteriores estudiaron una circunferencia aislada: primero su vocabulario y sus cuerdas, después la relación entre los ángulos y los arcos que interceptan. Este capítulo, que cierra el recorrido, da tres pasos más. El primero mira hacia adentro y pregunta cuándo cuatro puntos del plano están sobre una misma circunferencia; la respuesta es el teorema del cuadrilátero inscrito, y su consecuencia métrica más célebre es el teorema de Ptolomeo. El segundo paso mira hacia afuera y estudia cómo pueden situarse *dos* circunferencias del mismo plano una respecto de la otra: hay exactamente cinco posiciones posibles y todas ellas se reconocen comparando la distancia entre los centros con la suma y con la diferencia de los radios. El tercero abandona por un momento la geometría sintética y mide: aparece el número π , la longitud de la circunferencia, el área del círculo, el radián y las fórmulas de la longitud de un arco, del área de un sector y del área de un segmento circular.

Conviene advertir desde ahora que la última sección es de naturaleza distinta a todo lo anterior. Las longitudes y las áreas circulares no se obtienen por congruencia de triángulos ni por descomposición en polígonos: requieren un paso al límite sobre polígonos regulares inscritos y circunscritos que este curso no desarrolla. Aceptaremos por tanto dos enunciados sin demostrarlos —la constancia de la razón entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, y la fórmula del área del círculo— y a partir de ellos deduciremos todo lo demás con las herramientas usuales.

Convenio de notación

Mantenemos los convenios de los capítulos anteriores: AB denota la medida del segmento $\overline{AB}$, $m(\angle ABC)$ la medida del ángulo $\angle ABC$ y $m(\widehat{AB})$ la medida angular del arco $\widehat{AB}$. Escribimos $\mathcal{C}(O; r)$ para la circunferencia de centro O y radio r , y $\widehat{AXB}$ para el arco de extremos A y B que pasa por X cuando haya peligro de confusión. En esta última sección aparecen además $L(\mathcal{C})$ para la longitud de una circunferencia, $L(\widehat{AB})$ para la longitud de un arco y A para el área, como en el capítulo de áreas. Cuando hablemos de un cuadrilátero $ABCD$ supondremos siempre que es simple y convexo y que sus vértices están escritos en el orden en que se recorren, de modo que $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ son sus diagonales; en particular, tres vértices consecutivos nunca son colineales.

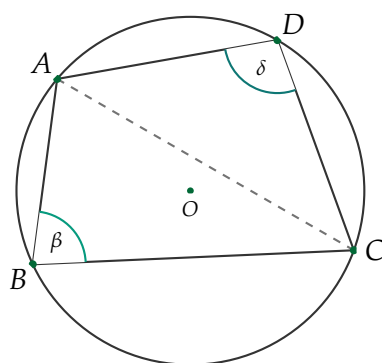
12.1 Cuadriláteros inscritos y cuadriláteros cíclicos

Tres puntos no colineales determinan una circunferencia y sólo una: es el teorema de determinación de la circunferencia del capítulo décimo. Cuatro puntos, en cambio, no tienen por qué estar sobre una circunferencia común; que lo estén es una condición excepcional, y la pregunta natural es cómo reconocerla sin construir la circunferencia. El teorema que sigue da un criterio que sólo mira los ángulos del cuadrilátero.

Definición 12.1 • Cuadrilátero inscrito

Un cuadrilátero se dice *inscrito* en una circunferencia si sus cuatro vértices son puntos de la circunferencia. En tal caso se dice también que la circunferencia está *circunscrita* al cuadrilátero, y que el cuadrilátero es *inscriptible*.

Obsérvese que los cuatro lados de un cuadrilátero inscrito son cuerdas de la circunferencia y que cada ángulo interior es un ángulo inscrito: el ángulo en B del cuadrilátero $ABCD$ es el ángulo inscrito $\angle ABC$, cuyos lados contienen a las cuerdas $\overline{BA}$ y $\overline{BC}$. Esa simple observación, unida al teorema del ángulo inscrito, resuelve de inmediato la mitad del problema.



El cuadrilátero $ABCD$ está inscrito. El ángulo β intercepta al arco $\widehat{ADC}$ y el ángulo δ al arco $\widehat{ABC}$; entre los dos arcos completan la circunferencia.

Teorema 12.2 • Teorema del cuadrilátero inscrito

Un cuadrilátero está inscrito en una circunferencia si y sólo si sus ángulos opuestos son suplementarios. Es decir, el cuadrilátero $ABCD$ es inscriptible si y sólo si

$$m(\angle ABC) + m(\angle ADC) = 180^\circ \quad \text{y} \quad m(\angle BAD) + m(\angle BCD) = 180^\circ.$$

DEMOSTRACIÓN

Demostramos las dos implicaciones por separado.

($\Rightarrow$) Si $ABCD$ está inscrito, sus ángulos opuestos son suplementarios. Supongamos que A , B , C y D pertenecen a la circunferencia $\mathcal{C}(O; r)$, escritos en el orden en que se recorre el cuadrilátero. El ángulo $\angle ABC$ es un ángulo inscrito cuyos lados pasan por A y por C ; el arco que intercepta es el arco de extremos A y C que *no* contiene a B , es decir, $\widehat{ADC}$. Simétricamente, $\angle ADC$ es un ángulo inscrito que intercepta al arco $\widehat{ABC}$. Por el teorema del ángulo inscrito,

$$m(\angle ABC) = \frac{1}{2} m(\widehat{ADC}), \quad m(\angle ADC) = \frac{1}{2} m(\widehat{ABC}).$$

Ahora bien, los puntos A y C dividen la circunferencia en esos dos arcos y en ningún otro, de modo que el postulado de adición de arcos y el convenio de que la circunferencia completa mide 360° dan $m(\widehat{ADC}) + m(\widehat{ABC}) = 360^\circ$. Por lo tanto

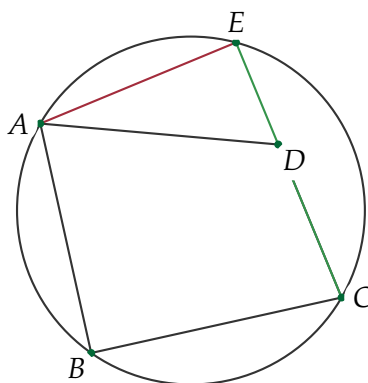
$$\begin{aligned} m(\angle ABC) + m(\angle ADC) &= \frac{1}{2} m(\widehat{ADC}) + \frac{1}{2} m(\widehat{ABC}) \\ &= \frac{1}{2} (m(\widehat{ADC}) + m(\widehat{ABC})) = \frac{1}{2} \cdot 360^\circ = 180^\circ. \end{aligned}$$

El razonamiento para la otra pareja de ángulos opuestos es idéntico, intercambiando los papeles de $\{A, C\}$ y $\{B, D\}$: $\angle BAD$ intercepta a $\widehat{BCD}$, $\angle BCD$ intercepta a $\widehat{BAD}$ y la suma de las dos medidas angulares vuelve a ser 360° .

($\Leftarrow$) **Si los ángulos opuestos son suplementarios, $ABCD$ está inscrito.** Supongamos ahora que $ABCD$ es un cuadrilátero con $m(\angle ABC) + m(\angle ADC) = 180^\circ$. Los vértices A, B y C son tres puntos distintos y no colineales, así que por el teorema de determinación de la circunferencia existe una única circunferencia $\mathcal{C}$ que pasa por los tres. Todo el trabajo consiste en probar que $D \in \mathcal{C}$.

Por la definición de interior y exterior de una circunferencia, hay exactamente tres posibilidades para D : o bien $D \in \mathcal{C}$, o bien D es interior a $\mathcal{C}$, o bien D es exterior a $\mathcal{C}$. Descartaremos las dos últimas.

Caso A: D es interior a $\mathcal{C}$. Como $\overline{BD}$ es una diagonal del cuadrilátero convexo $ABCD$, los vértices B y D están en lados opuestos de la recta $\overleftrightarrow{AC}$. El rayo $\overrightarrow{CD}$ parte del punto $C \in \mathcal{C}$ y entra al interior de la circunferencia; prolongado más allá de D corta a $\mathcal{C}$ en un segundo punto E , con C, D y E en ese orden. Todos los puntos de $\overrightarrow{CD}$ distintos de C están del mismo lado de $\overleftrightarrow{AC}$ que D , es decir, del lado opuesto a B ; en consecuencia E pertenece al arco de extremos A y C que no contiene a B , y por lo tanto A, B, C, E se suceden sobre $\mathcal{C}$ en ese orden y $ABCE$ es un cuadrilátero inscrito.



Caso A: D interior. El lado $\overline{CD}$ se prolonga hasta cortar a $\mathcal{C}$ en E y se traza la cuerda auxiliar $\overline{AE}$.

Aplicando a $ABCE$ la implicación directa ya demostrada,

$$m(\angle ABC) + m(\angle AEC) = 180^\circ.$$

Comparando con la hipótesis $m(\angle ABC) + m(\angle ADC) = 180^\circ$ obtenemos $m(\angle ADC) = m(\angle AEC)$.

Tracemos ahora la cuerda $\overline{AE}$ y consideremos el triángulo $\triangle AED$. Como D está entre C y E , los rayos $\overrightarrow{DC}$ y $\overrightarrow{DE}$ son opuestos, de modo que $\angle ADC$ es el ángulo exterior de $\triangle AED$ en el vértice D . Por el teorema de la medida del ángulo exterior,

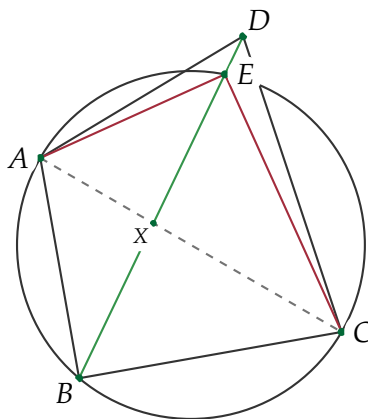
$$m(\angle ADC) = m(\angle AED) + m(\angle DAE) > m(\angle AED),$$

pues $m(\angle DAE) > 0$. Finalmente, como D está entre C y E , el rayo $\overrightarrow{ED}$ coincide con el rayo $\overrightarrow{EC}$ y por tanto $\angle AED$ y $\angle AEC$ son el mismo ángulo. Reuniendo,

$$m(\angle ADC) > m(\angle AEC) = m(\angle ADC),$$

que es absurdo. Luego D no puede ser interior a $\mathcal{C}$.

Caso B: D es exterior a $\mathcal{C}$. Sea X el punto en que se cortan las diagonales $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ del cuadrilátero convexo. Como X es un punto interior de la cuerda $\overline{AC}$, X es interior a $\mathcal{C}$. El segmento $\overline{XD}$ tiene entonces un extremo interior y un extremo exterior, así que corta a $\mathcal{C}$ en un punto E con X, E, D en ese orden; en particular E pertenece al segmento $\overline{BD}$ y el orden sobre esa recta es B, X, E, D . Además E está del lado de $\overleftrightarrow{AC}$ opuesto a B , luego E está en el arco de extremos A y C que no contiene a B y $ABCE$ es un cuadrilátero inscrito.



Caso B: D exterior. La diagonal $\overline{BD}$ corta a $\mathcal{C}$ en E , y las cuerdas $\overline{AE}$ y $\overline{EC}$ producen dos triángulos con vértice en D .

Por la implicación directa aplicada a $ABCE$, $m(\angle ABC) + m(\angle AEC) = 180^\circ$, y comparando otra vez con la hipótesis resulta $m(\angle AEC) = m(\angle ADC)$.

Descompongamos ahora los dos ángulos. En el vértice D , el rayo $\overrightarrow{DB}$ está en el interior del ángulo $\angle ADC$, porque $\overline{DB}$ es la diagonal del cuadrilátero convexo trazada desde D ; como $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DB}$ (pues E está entre X y D , luego entre B y D), el postulado de adición de ángulos da

$$m(\angle ADC) = m(\angle ADE) + m(\angle EDC).$$

En el vértice E , el punto X es un punto interior del segmento $\overline{AC}$, así que X es interior al ángulo $\angle AEC$ y el rayo $\overrightarrow{EX} = \overrightarrow{EB}$ está en su interior; por lo tanto

$$m(\angle AEC) = m(\angle AEB) + m(\angle BEC).$$

Como E está entre B y D , los rayos $\overrightarrow{EB}$ y $\overrightarrow{ED}$ son opuestos, y en consecuencia $\angle AEB$ es el ángulo exterior del triángulo $\triangle AED$ en el vértice E , mientras que $\angle BEC$ es el ángulo exterior del triángulo $\triangle CED$ en ese mismo vértice. El teorema de la medida del ángulo exterior da entonces

$$\begin{aligned} m(\angle AEB) &= m(\angle ADE) + m(\angle DAE) > m(\angle ADE), \\ m(\angle BEC) &= m(\angle CDE) + m(\angle DCE) > m(\angle CDE). \end{aligned}$$

Sumando las dos desigualdades y usando las dos descomposiciones anteriores,

$$m(\angle AEC) = m(\angle AEB) + m(\angle BEC) > m(\angle ADE) + m(\angle EDC) = m(\angle ADC),$$

en contradicción con la igualdad $m(\angle AEC) = m(\angle ADC)$ obtenida arriba. Luego D tampoco puede ser exterior a $\mathcal{C}$.

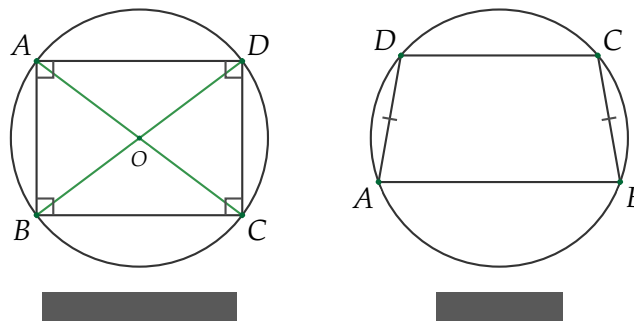
Descartados los dos casos, $D \in \mathcal{C}$ y el cuadrilátero $ABCD$ está inscrito en $\mathcal{C}$. Nótese, por último, que basta suponer suplementaria *una* de las dos parejas de ángulos opuestos: demostrada la inscripción, la implicación directa entrega gratis la otra. ■

El teorema tiene consecuencias inmediatas sobre los cuadriláteros notables del capítulo quinto: la condición de ser inscriptible es tan exigente que fuerza a un paralelogramo a ser rectángulo y a un trapecio a ser isósceles.

Corolario 12.3 · Paralelogramos y trapecios inscritos

Sea $ABCD$ un cuadrilátero inscrito en una circunferencia.

- (a) Si $ABCD$ es un paralelogramo, entonces $ABCD$ es un rectángulo y sus diagonales son diámetros de la circunferencia.
- (b) Si $ABCD$ es un trapecio de bases $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$, entonces es un trapecio isósceles.



Estar inscrito es tan exigente que endereza los ángulos: el paralelogramo se vuelve rectángulo y sus diagonales, diámetros; en el trapecio de bases $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ los lados no paralelos resultan congruentes.

DEMOSTRACIÓN

(a) Por el teorema sobre los lados y los ángulos de un paralelogramo, los ángulos opuestos de $ABCD$ son congruentes: $m(\angle ABC) = m(\angle ADC)$. Por el teorema del cuadrilátero inscrito, esos mismos ángulos son suplementarios: $m(\angle ABC) + m(\angle ADC) = 180^\circ$. Sustituyendo, $2m(\angle ABC) = 180^\circ$, de donde $m(\angle ABC) = 90^\circ$; el mismo cálculo con la otra pareja da $m(\angle BAD) = 90^\circ$, y por el teorema sobre los ángulos de un paralelogramo los cuatro ángulos son rectos. Luego $ABCD$ es un rectángulo. Como $\angle ABC$ es entonces un ángulo inscrito recto, el recíproco del corolario del ángulo inscrito en una semicircunferencia obliga a que el arco interceptado $\widehat{ADC}$ mida 180° , es decir, a que $\overline{AC}$ sea un diámetro; lo mismo vale para $\overline{BD}$.

(b) Supongamos $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$. La recta $\overleftrightarrow{AD}$ es una transversal a esas dos paralelas, y $\angle DAB$ y $\angle ADC$ son ángulos internos del mismo lado de la transversal; por las consecuencias del recíproco del criterio de los alternos internos son suplementarios:

$$m(\angle DAB) + m(\angle ADC) = 180^\circ.$$

Por otra parte, el teorema del cuadrilátero inscrito da $m(\angle DAB) + m(\angle BCD) = 180^\circ$. Restando las dos igualdades, $m(\angle ADC) = m(\angle BCD)$: los dos ángulos adyacentes a la base $\overline{DC}$ son congruentes. Por el teorema recíproco sobre los ángulos de una base de un trapecio, $ABCD$ es un trapecio isósceles. ■

El teorema 12.2 convierte una propiedad de posición («los cuatro vértices están sobre una circunferencia») en una propiedad métrica de los ángulos, y por eso conviene darle nombre propio a esta última.

Definición 12.4 · Cuadrilátero cíclico

Un cuadrilátero se dice *cíclico* si sus ángulos opuestos son suplementarios.

«Cíclico» e «inscriptible» son la misma cosa

Con esta definición, el teorema del cuadrilátero inscrito se lee así: *un cuadrilátero es cíclico si y sólo si es inscriptible*. Los dos adjetivos son intercambiables, y de hecho la palabra «cíclico» se usa precisamente porque recuerda al círculo que el teorema garantiza. En lo que sigue usaremos indistintamente una u otra expresión, y cada vez que digamos «sea $ABCD$ un cuadrilátero cíclico» daremos por hecho que existe la circunferencia circunscrita y que los vértices se suceden sobre ella en el orden A, B, C, D .

El teorema de Ptolomeo

El siguiente resultado, debido al astrónomo alejandrino Claudio Ptolomeo (siglo II), es la identidad métrica fundamental de los cuadriláteros cíclicos: relaciona las dos diagonales con los cuatro lados mediante un producto notablemente simple.

Teorema 12.5 · Teorema de Ptolomeo

En todo cuadrilátero cíclico, el producto de las diagonales es igual a la suma de los productos de los lados opuestos. Es decir, si $ABCD$ es cíclico, entonces

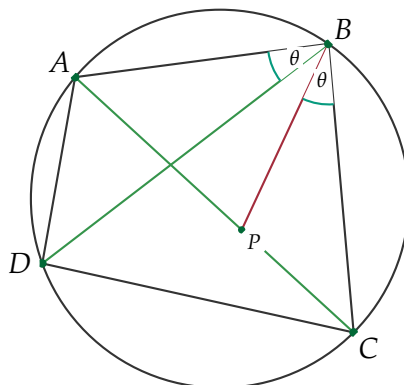
$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC.$$

DEMOSTRACIÓN

Sea $ABCD$ un cuadrilátero cíclico, inscrito en la circunferencia $\mathcal{C}$, con los vértices en ese orden. La diagonal $\overline{BD}$ está en el interior del cuadrilátero, así que el rayo $\overrightarrow{BD}$ es interior al ángulo $\angle ABC$ y $m(\angle ABD) < m(\angle ABC)$.

La construcción. Por el postulado de la medida de ángulos existe un único rayo $\overrightarrow{BP_0}$, interior a $\angle ABC$ y del mismo lado de $\overleftrightarrow{BC}$ que A , tal que $m(\angle P_0BC) = m(\angle ABD)$. Como $m(\angle ABD) < m(\angle ABC)$, ese rayo es efectivamente interior a $\angle ABC$, y por el teorema de la barra transversal corta al segmento $\overline{AC}$ en un punto P con A, P, C en ese orden. Por construcción,

$$\angle PBC \cong \angle ABD. \quad (1)$$



El punto P sobre la diagonal $\overline{AC}$ se elige de modo que $\angle PBC \cong \angle ABD$. Las dos semejanzas que resultan parten AC en dos trozos calculables.

Primera semejanza. Los ángulos $\angle BCA$ y $\angle BDA$ son ángulos inscritos en $\mathcal{C}$ que interceptan el mismo arco $\widehat{AB}$ (el que no contiene ni a C ni a D); por el corolario de los ángulos inscritos en el mismo arco,

$$\angle BCA \cong \angle BDA. \quad (2)$$

Como P está entre A y C , el rayo $\overrightarrow{CP}$ coincide con $\overrightarrow{CA}$, de modo que $\angle BCP = \angle BCA$. De (1) y (2), los triángulos $\triangle PBC$ y $\triangle ABD$ tienen dos pares de ángulos congruentes, y por el criterio de semejanza A-A,

$$\triangle PBC \sim \triangle ABD.$$

La correspondencia es $P \leftrightarrow A$, $B \leftrightarrow B$, $C \leftrightarrow D$, y por lo tanto los lados homólogos dan la proporción $\frac{PC}{AD} = \frac{BC}{BD}$, esto es,

$$PC = \frac{BC \cdot AD}{BD}. \quad (3)$$

Segunda semejanza. Tanto $\overrightarrow{BD}$ como $\overrightarrow{BP}$ son rayos interiores al ángulo $\angle ABC$, así que el postulado de adición de ángulos da

$$m(\angle ABD) + m(\angle DBC) = m(\angle ABC) = m(\angle ABP) + m(\angle PBC).$$

Usando (1) y cancelando, $m(\angle ABP) = m(\angle DBC)$, es decir,

$$\angle ABP \cong \angle DBC. \quad (4)$$

Además $\angle BAC$ y $\angle BDC$ son ángulos inscritos que interceptan el mismo arco $\widehat{BC}$, de donde $\angle BAC \cong \angle BDC$; y como $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AC}$, se tiene $\angle BAP = \angle BAC$. Con (4), el criterio de semejanza A-A da

$$\triangle BAP \sim \triangle BDC,$$

con la correspondencia $B \leftrightarrow B$, $A \leftrightarrow D$, $P \leftrightarrow C$. Los lados homólogos dan $\frac{AP}{DC} = \frac{BA}{BD}$, esto es,

$$AP = \frac{AB \cdot CD}{BD}. \quad (5)$$

Conclusión. Como P está entre A y C , el teorema de adición de medidas da $AC = AP + PC$. Sumando (3) y (5),

$$AC = AP + PC = \frac{AB \cdot CD}{BD} + \frac{BC \cdot AD}{BD} = \frac{AB \cdot CD + AD \cdot BC}{BD}.$$

Multiplicando ambos miembros por $BD \neq 0$ se obtiene $AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC$, como se quería. ■

Problema 12.6 · Dos consecuencias del teorema de Ptolomeo

- (a) Deduzca el teorema de Pitágoras aplicando el teorema de Ptolomeo a un rectángulo inscrito.
- (b) Sea $\triangle ABC$ un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia y sea P un punto del arco $\widehat{BC}$ que no contiene a A . Pruebe que $PA = PB + PC$.

Estrategia. En los dos casos el trabajo consiste en elegir bien el cuadrilátero cíclico y dejar que la identidad de Ptolomeo haga la cuenta.

Solución.

(a) Sea $ABCD$ un rectángulo de lados $AB = CD = a$ y $BC = AD = b$. Todo rectángulo es cíclico, pues sus cuatro ángulos son rectos y, en particular, los opuestos son suplementarios; el teorema del cuadrilátero inscrito garantiza entonces que está inscrito en una circunferencia. Sus diagonales son congruentes por el teorema sobre las diagonales del rectángulo; llamemos e a su medida común. El teorema de Ptolomeo da

$$e \cdot e = a \cdot a + b \cdot b, \quad \text{es decir} \quad e^2 = a^2 + b^2,$$

que es justamente el teorema de Pitágoras aplicado al triángulo rectángulo $\triangle ABC$, de catetos a y b e hipotenusa e .

(b) Sea s la medida común de los lados del triángulo equilátero. Como P está en el arco $\widehat{BC}$ que no contiene a A , los cuatro puntos se suceden sobre la circunferencia en el orden A, B, P, C , y $ABPC$ es un cuadrilátero inscrito, de lados $\overline{AB}$, $\overline{BP}$, $\overline{PC}$, $\overline{CA}$ y diagonales $\overline{AP}$ y $\overline{BC}$. El teorema de Ptolomeo da

$$AP \cdot BC = AB \cdot PC + BP \cdot CA, \quad \text{esto es} \quad AP \cdot s = s \cdot PC + BP \cdot s.$$

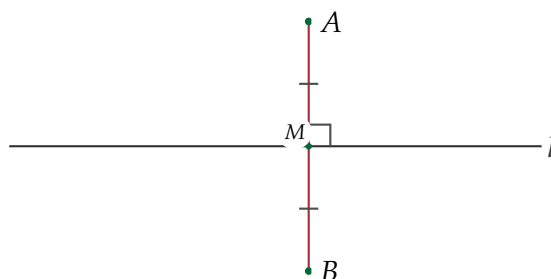
Dividiendo entre $s > 0$ se obtiene $PA = PB + PC$.

12.2 Simetría axial y posiciones relativas de dos circunferencias

Pasamos ahora al estudio de dos circunferencias del mismo plano. La herramienta que organiza todo el análisis es la simetría respecto de una recta, que no es más que la mediatriz vista desde otro ángulo.

Definición 12.7 · Puntos simétricos respecto de una recta

Dados dos puntos distintos A y B y una recta l del mismo plano, se dice que A y B son *simétricos respecto de l* si l es la mediatriz del segmento $\overline{AB}$; es decir, si $l \perp \overline{AB}$ y, siendo M el punto de corte, $\overline{AM} \cong \overline{MB}$. Se conviene además que todo punto de l es simétrico de sí mismo respecto de l . El punto B se llama el *simétrico* de A respecto de l .



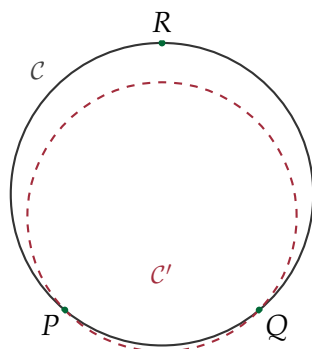
A y B son simétricos respecto de l : la recta l es la mediatriz de $\overline{AB}$.

El interés de la simetría para lo que sigue está en una propiedad elemental que ya conocemos: si P es un punto de l y B es el simétrico de A respecto de l , entonces $PA = PB$. En efecto, l es la mediatriz de $\overline{AB}$ y, por el teorema de caracterización de los puntos de la mediatriz, todo punto de ella equidista de A y de B . Usaremos esta observación una y otra vez.

Antes de clasificar, conviene saber cuántos puntos pueden compartir dos circunferencias distintas. La respuesta se sigue de la unicidad de la circunferencia determinada por tres puntos.

Teorema 12.8 · Dos circunferencias distintas tienen a lo sumo dos puntos comunes

Dos circunferencias coplanares y distintas tienen a lo sumo dos puntos en común.



Tres puntos de una circunferencia nunca son colineales, y por tres puntos no colineales pasa una sola circunferencia: la punteada C' puede compartir con C los puntos P y Q , pero si además pasara por R sería la misma circunferencia.

DEMOSTRACIÓN

Supongamos, por contradicción, que las circunferencias distintas C y C' tienen tres puntos comunes P , Q y R . Estos tres puntos pertenecen a C , y por el corolario de que tres puntos de una circunferencia no son colineales, P , Q y R no son colineales. Pero entonces el teorema de determinación de la circunferencia afirma que existe una *única* circunferencia que pasa por los tres. Como tanto C como C' pasan por ellos, $C = C'$, contra la hipótesis de que son distintas. ■

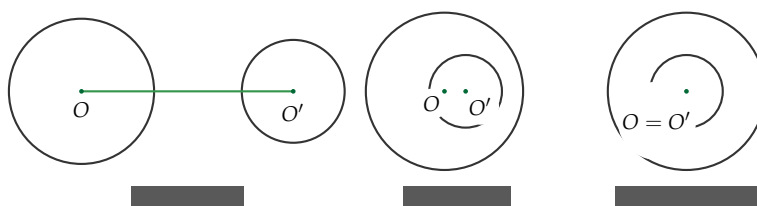
Una consecuencia sobre los centros

Si dos circunferencias distintas $C(O; r)$ y $C(O'; r')$ tienen algún punto común A , entonces $O \neq O'$. En efecto, si fuera $O = O'$, se tendría $r = OA = O'A = r'$ y las dos circunferencias coincidirían. En particular, siempre que hablemos de la recta $\overleftrightarrow{OO'}$ que pasa por los centros de dos circunferencias con un punto común, esa recta existe y es única.

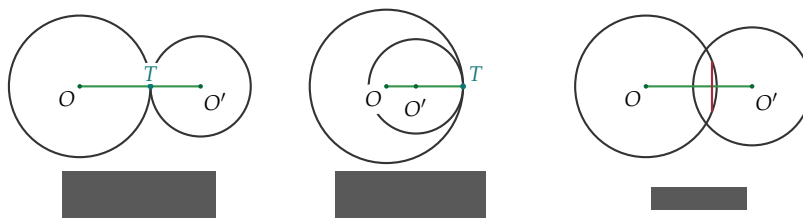
Definición 12.9 · Posiciones relativas de dos circunferencias

Dadas dos circunferencias coplanares $C(O; r)$ y $C(O'; r')$, se dice que son:

- (1) *Exteriores* si no tienen ningún punto en común y el interior de cada una está contenido en el exterior de la otra.
- (2) *Interiores* si no tienen ningún punto en común y el interior de una de ellas está contenido en el interior de la otra. En el caso particular en que, además, $O = O'$, se dice que las circunferencias son *concéntricas*.
- (3) *Tangentes* si tienen un único punto en común, llamado *punto de tangencia*. La tangencia es *exterior* cuando el interior de cada una está contenido en el exterior de la otra, e *interior* cuando el interior de una está contenido en el interior de la otra.
- (4) *Secantes* si tienen exactamente dos puntos distintos en común. El segmento determinado por esos dos puntos se llama la *cuerda común*.



Las circunferencias sin puntos comunes: exteriores, interiores y el caso particular de las concéntricas.



Las circunferencias con uno o dos puntos comunes: las dos tangencias y el caso secante, con su cuerda común en rojo.

El teorema siguiente reúne las cinco propiedades básicas de esta clasificación. Las presentamos en un orden distinto del de las diapositivas, precisamente para que cada ítem se apoye sólo en los anteriores.

Teorema 12.10 · Simetría, cuerda común y punto de tangencia

Sean $\mathcal{C}(O; r)$ y $\mathcal{C}(O'; r')$ dos circunferencias coplanares y distintas con algún punto común, de modo que $O \neq O'$ y la recta $\overleftrightarrow{OO'}$ está definida.

- (1) Si A es un punto común que no pertenece a $\overleftrightarrow{OO'}$, entonces el simétrico B de A respecto de $\overleftrightarrow{OO'}$ también pertenece a ambas circunferencias y, en consecuencia, las circunferencias son secantes.
- (2) Si las circunferencias son secantes, entonces $\overleftrightarrow{OO'}$ es la mediatriz de la cuerda común.
- (3) Si las circunferencias son secantes, entonces $|r - r'| < OO' < r + r'$.
- (4) Si las circunferencias son tangentes, entonces el punto de tangencia pertenece a la recta $\overleftrightarrow{OO'}$.
- (5) Si las circunferencias son tangentes en T , entonces la recta perpendicular a $\overleftrightarrow{OO'}$ en T es tangente a ambas circunferencias.

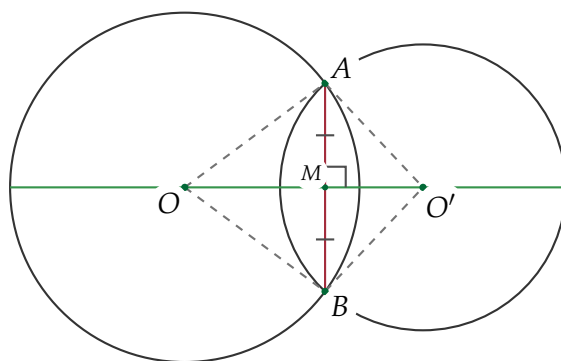
DEMOSTRACIÓN

(1) Sea $A \in \mathcal{C}(O; r) \cap \mathcal{C}(O'; r')$ con $A \notin \overleftrightarrow{OO'}$, y sea B el simétrico de A respecto de $\overleftrightarrow{OO'}$. Como A no está en $\overleftrightarrow{OO'}$, se tiene $B \neq A$. Por definición de simetría, $\overleftrightarrow{OO'}$ es la mediatriz de $\overline{AB}$; como O y O' son puntos de $\overleftrightarrow{OO'}$, el teorema de caracterización de los puntos de la mediatriz da

$$OB = OA = r \quad \text{y} \quad O'B = O'A = r'.$$

Por la definición de circunferencia, $B \in \mathcal{C}(O; r)$ y $B \in \mathcal{C}(O'; r')$. Las dos circunferencias tienen así dos puntos comunes distintos A y B ; por el teorema 12.8 no pueden tener más, de modo que tienen exactamente dos y son secantes.

(2) Supongamos ahora que las circunferencias son secantes y sean A y B sus dos puntos comunes, con $A \neq B$; la cuerda común es $\overline{AB}$. Sea M el punto medio de $\overline{AB}$, que existe y es único por el teorema de existencia y unicidad del punto medio.



Dos circunferencias secantes: la recta de los centros es la mediatriz de la cuerda común $\overline{AB}$.

Comparemos los triángulos $\triangle OAM$ y $\triangle OBM$. Se tiene $\overline{OA} \cong \overline{OB}$ (ambos son radios de $\mathcal{C}(O; r)$), $\overline{AM} \cong \overline{BM}$ (por ser M el punto medio) y $\overline{OM} \cong \overline{OM}$. Por el criterio lado-lado-lado,

$$\triangle OAM \cong \triangle OBM,$$

y en particular $\angle OMA \cong \angle OMB$. Ahora bien, M está entre A y B , de modo que $\overrightarrow{MA}$ y $\overrightarrow{MB}$ son rayos opuestos y los ángulos $\angle OMA$ y $\angle OMB$ forman un par lineal. Por el teorema de que un par lineal es suplementario,

$$m(\angle OMA) + m(\angle OMB) = 180^\circ,$$

y siendo congruentes, $2m(\angle OMA) = 180^\circ$, es decir, $m(\angle OMA) = 90^\circ$. Por lo tanto $\overleftrightarrow{OM} \perp \overleftrightarrow{AB}$ en M .

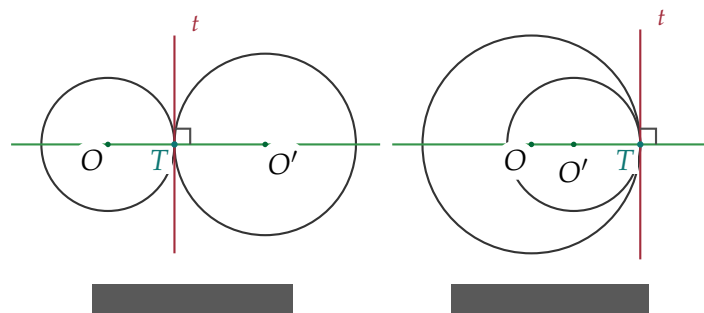
El mismo razonamiento con O' en lugar de O (usando $\overline{O'A} \cong \overline{O'B}$, radios de $\mathcal{C}(O'; r')$) da $\overleftrightarrow{O'M} \perp \overleftrightarrow{AB}$ en M . Pero por el teorema de la perpendicular por un punto de la recta, en el plano hay una única recta perpendicular a $\overleftrightarrow{AB}$ que pasa por M ; luego $\overleftrightarrow{OM} = \overleftrightarrow{O'M}$, y esta recta contiene a O , a O' y a M . Como $O \neq O'$, esa recta es exactamente $\overleftrightarrow{OO'}$. Siendo perpendicular a $\overleftrightarrow{AB}$ y pasando por su punto medio, $\overleftrightarrow{OO'}$ es la mediatriz de la cuerda común.

(3) Sean de nuevo A y B los dos puntos comunes. Por el ítem (2), $\overleftrightarrow{OO'}$ es la mediatriz de $\overleftrightarrow{AB}$; en particular $A \notin \overleftrightarrow{OO'}$, pues un punto de la mediatriz de $\overleftrightarrow{AB}$ equidista de A y de B , y si A estuviera en ella tendríamos $AA = AB$, es decir, $AB = 0$ y $A = B$. Por lo tanto O , A y O' no son colineales y determinan un triángulo $\triangle OAO'$ cuyos lados miden

$$OA = r, \quad O'A = r', \quad OO'.$$

La desigualdad triangular aplicada a este triángulo da $OO' < OA + AO' = r + r'$, y la desigualdad triangular en forma de diferencia da $OO' > |OA - AO'| = |r - r'|$. Reuniendo, $|r - r'| < OO' < r + r'$.

(4) Sea T el punto de tangencia y supongamos, por contradicción, que $T \notin \overleftrightarrow{OO'}$. Entonces T es un punto común de las dos circunferencias que no está en la recta de los centros, y el ítem (1) afirma que las circunferencias son secantes, es decir, que tienen dos puntos comunes. Eso contradice que tengan exactamente uno. Luego $T \in \overleftrightarrow{OO'}$.



En los dos casos T está sobre la recta $\overleftrightarrow{OO'}$ y la perpendicular t a esa recta en T es tangente a las dos circunferencias; pero T pertenece al segmento $\overline{OO'}$ sólo en la tangencia exterior: en la interior es O' el que queda entre O y T .

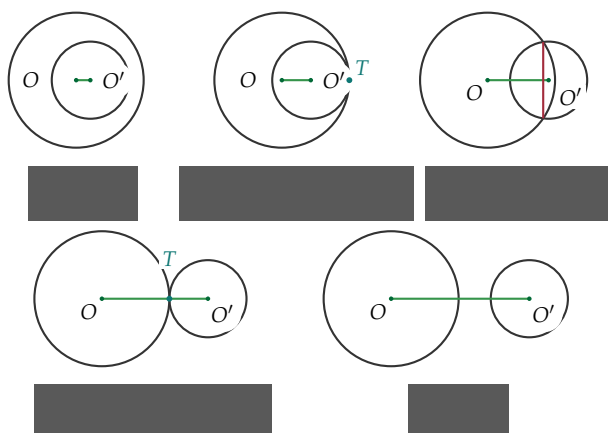
(5) Sea T el punto de tangencia, que por el ítem (4) pertenece a $\overleftrightarrow{OO'}$. Como $T \in \mathcal{C}(O; r)$ se tiene $OT = r > 0$, luego $T \neq O$ y $\overrightarrow{OT} = \overrightarrow{OO'}$; del mismo modo $T \neq O'$ y $\overrightarrow{O'T} = \overrightarrow{OO'}$. Sea t la recta perpendicular a $\overleftrightarrow{OO'}$ en T , que existe y es única. Entonces $t \perp \overleftrightarrow{OT}$ en el punto $T \in \mathcal{C}(O; r)$, y el recíproco del teorema de que la tangente es perpendicular al radio asegura que t es tangente a $\mathcal{C}(O; r)$ en T . Con el mismo argumento, $t \perp \overleftrightarrow{O'T}$ en $T \in \mathcal{C}(O'; r')$ y t es tangente a $\mathcal{C}(O'; r')$ en T . ■

Estamos en condiciones de demostrar el resultado central de la sección: las cinco posiciones relativas se reconocen simplemente comparando OO' con $r + r'$ y con $|r - r'|$. La estrategia es la siguiente: probaremos que cada una de las cinco condiciones sobre la distancia *implica* la posición correspondiente; como las cinco condiciones son mutuamente excluyentes y cubren todos los casos posibles, y las cinco posiciones también son mutuamente excluyentes, las implicaciones resultan automáticamente equivalencias.

Corolario 12.11 · Caracterización por la distancia entre los centros

Sean $\mathcal{C}(O; r)$ y $\mathcal{C}(O'; r')$ dos circunferencias coplanares y distintas, y sea $d = OO'$ la distancia entre sus centros.

- (1) Son *exteriores* si y sólo si $d > r + r'$.
- (2) Son *interiores* si y sólo si $d < |r - r'|$; y son *concéntricas* si y sólo si, además, $d = 0$.
- (3) Son *tangentes exteriormente* si y sólo si $d = r + r'$.
- (4) Son *tangentes interiormente* si y sólo si $d = |r - r'|$ y $d > 0$.
- (5) Son *secantes* si y sólo si $|r - r'| < d < r + r'$.



Las cinco posiciones ordenadas según crece $d = OO'$ (en verde, el segmento de los centros). Todo el corolario consiste en comparar d con los dos umbrales $|r - r'|$ y $r + r'$: las dos tangencias son justamente los dos valores frontera.

DEMOSTRACIÓN

Observemos primero que las cinco condiciones sobre $d \geq 0$ son mutuamente excluyentes y agotan todas las posibilidades. En efecto, para d fijo exactamente una de las tres alternativas $d > r + r'$, $d = r + r'$, $d < r + r'$ es cierta, y en el último caso exactamente una de $d > |r - r'|$, $d = |r - r'|$, $d < |r - r'|$ lo es; sólo hay que notar que la combinación $d = |r - r'| = 0$ está excluida, porque significaría $r = r'$ y $O = O'$, es decir, circunferencias iguales. Las cinco posiciones, por su parte, también son mutuamente excluyentes: las secantes tienen dos puntos comunes, las tangentes uno y las exteriores e interiores ninguno; y una pareja no puede ser a la vez «exterior» e «interior» (ni tangente exterior e interiormente), porque el centro O es un punto interior de $\mathcal{C}(O; r)$ y no puede ser simultáneamente interior y exterior a $\mathcal{C}(O'; r')$. Por consiguiente basta demostrar las cinco implicaciones «condición sobre $d \Rightarrow$ posición»: los recíprocos se obtienen por eliminación.

(1) Si $d > r + r'$, las circunferencias son exteriores. Primero, no hay puntos comunes: si X perteneciera a ambas, la desigualdad triangular daría $d = OO' \leq OX + XO' = r + r'$, contra la hipótesis. Segundo, si X es interior a $\mathcal{C}(O; r)$, entonces $OX < r$ y, de nuevo por la desigualdad triangular,

$$O'X \geq OO' - OX > (r + r') - r = r',$$

de modo que X es exterior a $\mathcal{C}(O'; r')$. Intercambiando los papeles de las dos circunferencias se obtiene la inclusión recíproca. Luego son exteriores.

(2) Si $d < |r - r'|$, las circunferencias son interiores. Podemos suponer $r > r'$ (si no, se intercambian los nombres), de modo que $d < r - r'$. No hay puntos comunes: si X perteneciera a ambas,

$$r = OX \leq OO' + O'X = d + r' < (r - r') + r' = r,$$

absurdo. Y si X es interior a $\mathcal{C}(O'; r')$, es decir, $O'X < r'$, entonces

$$OX \leq OO' + O'X < (r - r') + r' = r,$$

así que X es interior a $\mathcal{C}(O; r)$. Luego el interior de la circunferencia pequeña está contenido en el de la grande y las circunferencias son interiores. El caso concéntrico es la condición adicional $O = O'$, que equivale a $d = 0$.

(3) Si $d = r + r'$, las circunferencias son tangentes exteriormente. Como $d = r + r' > 0$, los centros son distintos. Por el postulado de la regla aplicado a la recta $\overleftrightarrow{OO'}$, existe un único punto

T del rayo $\overrightarrow{OO'}$ con $OT = r$; como $r < d$, T está entre O y O' , y entonces

$$TO' = OO' - OT = (r + r') - r = r'.$$

Luego T pertenece a las dos circunferencias. Es el único: si X es común, entonces $OX + XO' = r + r' = OO'$, y la desigualdad triangular es estricta salvo que X pertenezca al segmento $\overline{OO'}$; así que $X \in \overline{OO'}$ y $OX = r$, lo cual determina X de manera única sobre el rayo $\overrightarrow{OO'}$, es decir, $X = T$. Hay pues un único punto común y las circunferencias son tangentes. La tangencia es exterior: si $OX < r$, entonces $O'X \geq OO' - OX > (r + r') - r = r'$, y X resulta exterior a $\mathcal{C}(O'; r')$; simétricamente en el otro sentido.

(4) Si $d = |r - r'| > 0$, las circunferencias son tangentes interiormente. Supongamos $r > r'$, de modo que $d = r - r' > 0$. Sea T el punto del rayo $\overrightarrow{OO'}$ con $OT = r$. Como $OO' = r - r' < r = OT$, el punto O' está entre O y T , y por tanto

$$O'T = OT - OO' = r - (r - r') = r'.$$

Luego T es común a las dos circunferencias. Es el único: si X es común, entonces

$$r = OX \leq OO' + O'X = (r - r') + r' = r,$$

de manera que la desigualdad triangular se cumple con igualdad y O' pertenece al segmento $\overline{OX}$; en particular X está en el rayo $\overrightarrow{OO'}$ y $OX = r$, lo que fuerza $X = T$. Hay un único punto común y las circunferencias son tangentes. La tangencia es interior: si $O'X < r'$, entonces $OX \leq OO' + O'X < (r - r') + r' = r$, y X es interior a $\mathcal{C}(O; r)$.

(5) Si $|r - r'| < d < r + r'$, las circunferencias son secantes. Aquí hay que exhibir dos puntos comunes, y para ello conviene construirlos. Pongamos

$$x = \frac{d^2 + r^2 - r'^2}{2d},$$

que tiene sentido porque $d > |r - r'| \geq 0$ obliga a $d > 0$. Un cálculo directo da

$$\begin{aligned} r^2 - x^2 &= \frac{4d^2r^2 - (d^2 + r^2 - r'^2)^2}{4d^2} \\ &= \frac{(2dr - d^2 - r^2 + r'^2)(2dr + d^2 + r^2 - r'^2)}{4d^2} \\ &= \frac{(r'^2 - (d - r)^2)((d + r)^2 - r'^2)}{4d^2} \\ &= \frac{(r' + d - r)(r' - d + r)(d + r - r')(d + r + r')}{4d^2}. \end{aligned}$$

Los cuatro factores del numerador son positivos: $r' + d - r > 0$ y $d + r - r' > 0$ porque $d > |r - r'|$; $r + r' - d > 0$ por hipótesis; y $d + r + r' > 0$ por ser suma de cantidades positivas. Luego $r^2 - x^2 > 0$, y podemos definir

$$h = \sqrt{r^2 - x^2} > 0.$$

Sea ahora M el punto de la recta $\overleftrightarrow{OO'}$ determinado por la coordenada x respecto del sistema en que O tiene coordenada 0 y O' tiene coordenada d ; es decir, M es el punto de $\overleftrightarrow{OO'}$ con $OM = |x|$ y $MO' = |d - x|$. Sea t la perpendicular a $\overleftrightarrow{OO'}$ por M , y sean A y B los dos puntos de t situados

a distancia h de M , uno a cada lado de $\overleftrightarrow{OO'}$; existen por el postulado de la regla aplicado a t , y $A \neq B$.

Si $M \neq O$, el triángulo $\triangle OMA$ es rectángulo en M y el teorema de Pitágoras da $OA^2 = OM^2 + MA^2$; si $M = O$, esa igualdad es trivialmente cierta. En ambos casos

$$OA^2 = x^2 + h^2 = x^2 + (r^2 - x^2) = r^2,$$

luego $OA = r$ y $A \in \mathcal{C}(O; r)$. Análogamente,

$$O'A^2 = (d - x)^2 + h^2 = d^2 - 2dx + x^2 + r^2 - x^2 = d^2 - 2dx + r^2,$$

y sustituyendo $2dx = d^2 + r^2 - r'^2$,

$$O'A^2 = d^2 - (d^2 + r^2 - r'^2) + r^2 = r'^2,$$

de donde $O'A = r'$ y $A \in \mathcal{C}(O'; r')$. El mismo cálculo, palabra por palabra, vale para B . Las dos circunferencias tienen entonces al menos dos puntos comunes distintos, y por el teorema 12.8 no más de dos: son secantes.

Demostradas las cinco implicaciones, el argumento por eliminación cierra la prueba. Si, por ejemplo, las circunferencias son secantes, la distancia d satisface exactamente una de las cinco condiciones; las cuatro primeras implicarían que la pareja es exterior, interior o tangente, y ninguna de esas posiciones es compatible con ser secante; luego se cumple la quinta. El mismo razonamiento se aplica a cada uno de los otros cuatro casos. ■

Lectura de la caracterización

Conviene retener el esquema en una sola línea, ordenando las cinco posiciones según crece d :

$$\underbrace{d < |r - r'|}_{\text{interiores}} < \underbrace{d = |r - r'|}_{\text{tang. interior}} < \underbrace{|r - r'| < d < r + r'}_{\text{secantes}} < \underbrace{d = r + r'}_{\text{tang. exterior}} < \underbrace{d > r + r'}_{\text{exteriores}}$$

La lectura dinámica es transparente: si se parte de dos circunferencias concéntricas y se aleja el centro O' en línea recta, la pareja pasa sucesivamente por las cinco posiciones, y las dos tangencias son exactamente los dos instantes de transición.

Problema 12.12 · Reconocer la posición a partir de los datos

Dos circunferencias coplanares tienen radios $r = 7$ y $r' = 4$. Determine la posición relativa en cada uno de los siguientes casos: $OO' = 12$; $OO' = 11$; $OO' = 6$; $OO' = 3$; $OO' = 2$; $OO' = 0$. En el caso secante, calcule además la longitud de la cuerda común.

Solución.

Calculamos una vez por todas los dos umbrales: $r + r' = 11$ y $|r - r'| = 3$. Con el corolario 12.11:

- $OO' = 12 > 11$: exteriores.
- $OO' = 11 = r + r'$: tangentes exteriormente.
- $3 < OO' = 6 < 11$: secantes.
- $OO' = 3 = |r - r'|$ y $OO' > 0$: tangentes interiormente.

- $OO' = 2 < 3$: interiores.
- $OO' = 0 < 3$: interiores y, además, concéntricas.

Para la cuerda común en el caso $d = 6$ usamos la construcción de la demostración del corolario. Con $d = 6$, $r = 7$ y $r' = 4$,

$$x = \frac{d^2 + r^2 - r'^2}{2d} = \frac{36 + 49 - 16}{12} = \frac{69}{12} = 5,75,$$

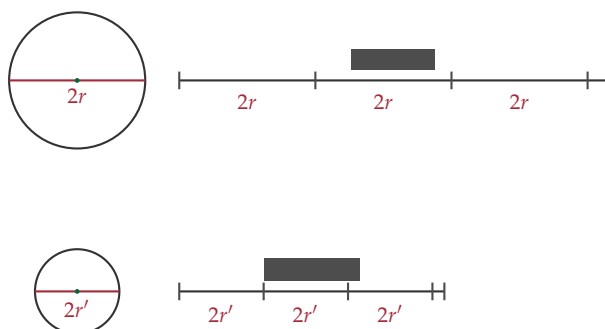
y la semicuerda vale $h = \sqrt{r^2 - x^2} = \sqrt{49 - 33,0625} = \sqrt{15,9375} \approx 3,992$. Como $\overleftrightarrow{OO'}$ es la mediatriz de la cuerda común (ítem (2) del teorema 12.10), la cuerda mide $2h \approx 7,98$ unidades.

12.3 El número π , longitudes y áreas circulares

Hasta aquí todo se ha demostrado a partir de los postulados. La medición de la circunferencia es harina de otro costal: una circunferencia no es una línea quebrada, y su longitud no se obtiene sumando las medidas de un número finito de segmentos. La construcción rigurosa consiste en inscribir y circunscribir polígonos regulares de n lados, comprobar que sus perímetros forman dos sucesiones monótonas que se aproximan indefinidamente, y definir la longitud de la circunferencia como el valor común al que tienden. Ese paso al límite queda fuera del alcance de este curso, de modo que aceptaremos sin demostración los dos enunciados que lo resumen.

Teorema 12.13 · La razón entre la longitud y el diámetro es constante

La razón entre la longitud de una circunferencia cualquiera y la medida de su diámetro es una constante, la misma para todas las circunferencias. (*Aceptado sin demostración.*)



Enderezadas, las dos circunferencias miden cosas distintas; pero en cada una cabe el *mismo* número de diámetros: tres y un poco más. Ese número común es π .

Observación 12.14 · El número π

El teorema anterior garantiza la existencia de un número real, que se denota por π , tal que

$$\pi = \frac{L(\mathcal{C})}{2r}$$

para toda circunferencia $\mathcal{C}$ de radio r . La constancia de esa razón es, en el fondo, una consecuencia de la semejanza: dos circunferencias cualesquiera son figuras semejantes, y

en figuras semejantes las longitudes correspondientes guardan la razón de semejanza, de modo que el cociente entre la longitud y el diámetro no cambia.

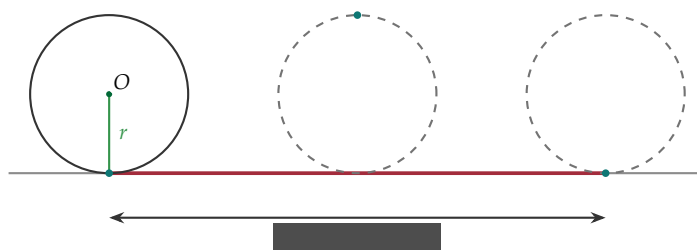
El número π es irracional, hecho que demostró en 1761 Johann Heinrich Lambert, matemático y astrónomo nacido en Mulhouse y activo en la Academia de Berlín; más de un siglo después, en 1882, Ferdinand von Lindemann probó que además es trascendente, lo que cerró definitivamente el viejo problema de la cuadratura del círculo con regla y compás. Su valor aproximado es

$$\pi \approx 3,14159.$$

Corolario 12.15 · Longitud de la circunferencia

La longitud de una circunferencia $\mathcal{C}(O;r)$ es

$$L(\mathcal{C}(O;r)) = 2\pi r.$$



Una vuelta completa de la circunferencia sobre una recta deja marcado un segmento cuya medida es su longitud: π veces el diámetro, es decir, $2\pi r$.

DEMOSTRACIÓN

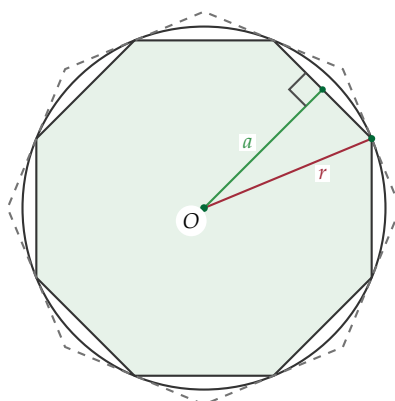
Por la definición de π , el cociente entre la longitud de $\mathcal{C}(O;r)$ y la medida de su diámetro vale π . Como el diámetro de $\mathcal{C}(O;r)$ mide $2r$ —según se vio en el capítulo décimo—, se tiene $L(\mathcal{C}(O;r))/(2r) = \pi$, y multiplicando por $2r$ resulta $L(\mathcal{C}(O;r)) = 2\pi r$. ■

Teorema 12.16 · Área del círculo

El área del círculo determinado por la circunferencia $\mathcal{C}(O;r)$ es

$$\mathcal{A}(\mathcal{C}(O;r)) = \pi r^2.$$

(Aceptado sin demostración.)



El área de un polígono regular es $\frac{1}{2} p a$. Al crecer el número de lados, el polígono inscrito y el circunscrito (punteado) aprietan a la circunferencia: el perímetro p tiende a $2\pi r$ y la apotema a tiende al radio r , y el semiproducto tiende a πr^2 .

De dónde sale πr^2

Aunque no lo demostremos, vale la pena ver por qué la fórmula es creíble con lo que ya sabemos. El teorema del área de un polígono regular dice que dicha área es el semiproducto del perímetro por la apotema, $\mathcal{A} = \frac{1}{2} p a$. Al aumentar el número de lados de un polígono regular inscrito en $\mathcal{C}(O; r)$, su perímetro se aproxima a $L = 2\pi r$ y su apotema se aproxima al radio r ; en el límite,

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} (2\pi r) r = \pi r^2.$$

El argumento es exactamente el paso al límite que hemos convenido en no formalizar, pero muestra que la fórmula del círculo es la del polígono regular llevada al extremo.

El radián

El grado es una unidad convencional: nada en la geometría obliga a partir la circunferencia en 360 partes. Existe, en cambio, una unidad determinada por la propia circunferencia, que es la que hace que las fórmulas de longitud y área queden sin constantes parásitas.

Postulado 12.17 · Proporcionalidad de arcos y sectores

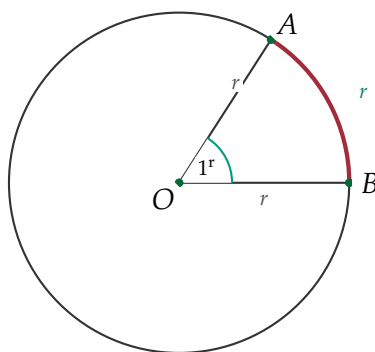
En una circunferencia $\mathcal{C}(O; r)$, la longitud de un arco y el área del sector circular que ese arco determina son proporcionales a la medida del ángulo central correspondiente. Es decir, si $\angle AOB$ es el ángulo central que subtiende al arco $\widehat{AB}$, entonces

$$\frac{L(\widehat{AB})}{L(\mathcal{C}(O; r))} = \frac{m(\angle AOB)}{360^\circ} = \frac{\mathcal{A}(\text{sector } AOB)}{\mathcal{A}(\mathcal{C}(O; r))}.$$

(Aceptado sin demostración; es la forma cuantitativa del postulado de adición de arcos.)

Definición 12.18 · Radián

Un *radián* es la medida del ángulo central que, en una circunferencia $\mathcal{C}(O; r)$, subtiende un arco de longitud igual al radio r . Se denota 1^r o 1 rad . Por el postulado 12.17 esta definición no depende de la circunferencia elegida.



Un radián: el ángulo central cuyo arco (en rojo) tiene longitud igual al radio.

Conversión entre grados y radianes

Si $\overline{AB}$ es un diámetro de $\mathcal{C}(O; r)$, los dos arcos que A y B determinan son congruentes, así que cada uno tiene longitud $\frac{1}{2} \cdot 2\pi r = \pi r$. El ángulo central correspondiente es un ángulo llano, de medida 180° ; como su arco mide π veces el radio, ese ángulo mide π radianes. Por lo tanto

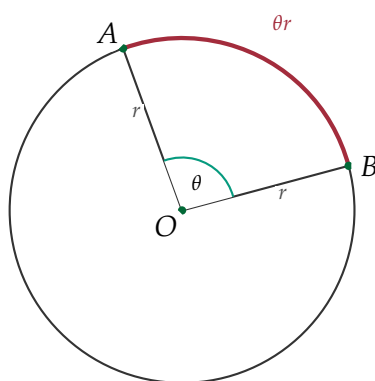
$$180^\circ = \pi \text{ rad}, \quad 90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad}, \quad 360^\circ = 2\pi \text{ rad},$$

y en general un ángulo de α grados mide $\frac{\pi\alpha}{180}$ radianes. De aquí en adelante la letra θ denotará siempre una medida en radianes.

Teorema 12.19 · Longitud de un arco

En una circunferencia $\mathcal{C}(O; r)$, la longitud del arco $\widehat{AB}$ cuyo ángulo central mide θ radianes es

$$L(\widehat{AB}) = \theta r.$$



Con θ medido en radianes, el arco $\widehat{AB}$ (en rojo) ocupa la fracción $\theta/2\pi$ de la circunferencia completa, y su longitud es θr .

DEMOSTRACIÓN

Sea θ la medida en radianes del ángulo central $\angle AOB$. En radianes, la circunferencia completa corresponde a 2π , de modo que el postulado 12.17 se escribe

$$\frac{L(\widehat{AB})}{L(\mathcal{C}(O; r))} = \frac{\theta}{2\pi}.$$

Sustituyendo $L(\mathcal{C}(O; r)) = 2\pi r$ por el corolario 12.15 y despejando,

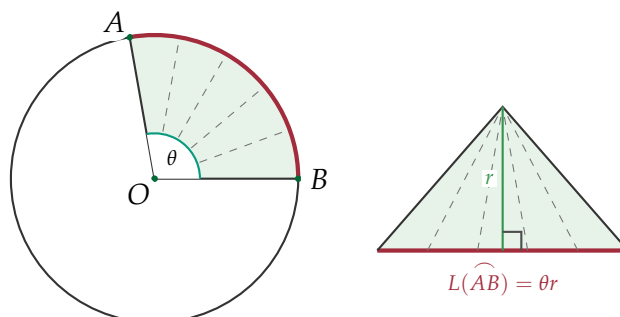
$$L(\widehat{AB}) = \frac{\theta}{2\pi} \cdot 2\pi r = \theta r. \quad \blacksquare$$

Teorema 12.20 · Área del sector circular

El área del sector circular AOB determinado por el arco $\widehat{AB}$ de una circunferencia $\mathcal{C}(O; r)$, cuyo ángulo central mide θ radianes, es el semiproducto de la longitud del arco por el

radio:

$$\mathcal{A}(AOB) = \frac{1}{2} L(\widehat{AB}) r = \frac{1}{2} \theta r^2.$$



El sector es un abanico de triángulos de altura r cuyas bases suman $L(\widehat{AB})$; enderezado, tiene el área de un triángulo de base $L(\widehat{AB})$ y altura r , es decir, $\frac{1}{2} L(\widehat{AB}) r$.

DEMOSTRACIÓN

Por el postulado 12.17, escrito en radianes,

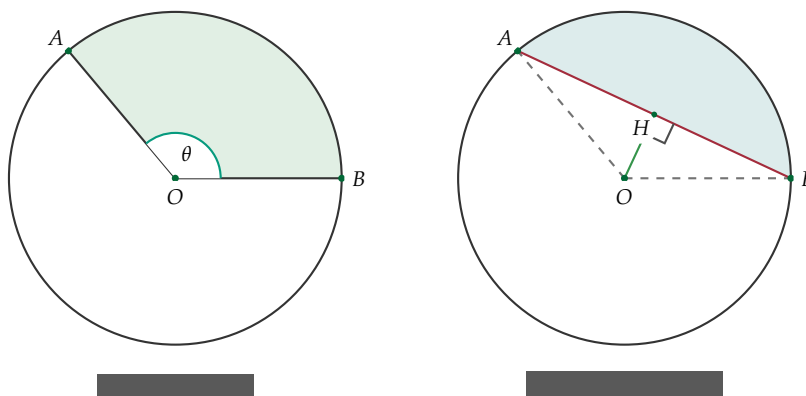
$$\frac{\mathcal{A}(AOB)}{\mathcal{A}(\mathcal{C}(O;r))} = \frac{\theta}{2\pi},$$

y sustituyendo $\mathcal{A}(\mathcal{C}(O;r)) = \pi r^2$ resulta

$$\mathcal{A}(AOB) = \frac{\theta}{2\pi} \cdot \pi r^2 = \frac{1}{2} \theta r^2.$$

Finalmente, como $L(\widehat{AB}) = \theta r$ por el teorema 12.19, se tiene $\frac{1}{2} \theta r^2 = \frac{1}{2} (\theta r) r = \frac{1}{2} L(\widehat{AB}) r$, que es la primera de las dos expresiones del enunciado. ■

Del área del sector se pasa sin esfuerzo al área del segmento circular, que es la región comprendida entre un arco y la cuerda que lo subtiende: basta quitarle al sector el triángulo isósceles formado por la cuerda y los dos radios.



El sector es el sector menos nada; el segmento es el sector menos el triángulo $\triangle AOB$. La altura $\overline{OH}$ del triángulo cae sobre el punto medio de la cuerda.

Teorema 12.21 · Área del segmento circular

Sea $\widehat{AB}$ un arco de $\mathcal{C}(O; r)$ cuyo ángulo central mide θ radianes, con $0 < \theta \leq \pi$, y sea AB la medida de la cuerda que lo subtiende. El área del segmento circular determinado por $\widehat{AB}$ es

$$\mathcal{A}(\widehat{AB}) = \frac{1}{4} \left(2\theta r^2 - AB \sqrt{4r^2 - AB^2} \right).$$

DEMOSTRACIÓN

Como $0 < \theta \leq \pi$, el arco $\widehat{AB}$ no es mayor que una semicircunferencia y el segmento circular es exactamente la diferencia entre el sector AOB y el triángulo $\triangle AOB$:

$$\mathcal{A}(\widehat{AB}) = \mathcal{A}(AOB) - \mathcal{A}(\triangle AOB).$$

Ya sabemos que $\mathcal{A}(AOB) = \frac{1}{2}\theta r^2$, así que basta calcular el área del triángulo.

El triángulo $\triangle AOB$ es isósceles, pues $\overline{OA}$ y $\overline{OB}$ son radios y por tanto $OA = OB = r$. Sea H el pie de la altura desde O sobre $\overline{AB}$. Por el teorema sobre los elementos notables del triángulo isósceles, esa altura es también mediana, de modo que H es el punto medio de $\overline{AB}$ y

$$AH = \frac{1}{2} AB.$$

El triángulo $\triangle OHA$ es rectángulo en H , y el teorema de Pitágoras da

$$OH^2 = OA^2 - AH^2 = r^2 - \frac{AB^2}{4} = \frac{4r^2 - AB^2}{4}, \quad \text{luego} \quad OH = \frac{\sqrt{4r^2 - AB^2}}{2}.$$

(El radicando es no negativo porque toda cuerda cumple $AB \leq 2r$.) Por el teorema del área del triángulo, tomando $\overline{AB}$ como base y $\overline{OH}$ como altura,

$$\mathcal{A}(\triangle AOB) = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot OH = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot \frac{\sqrt{4r^2 - AB^2}}{2} = \frac{1}{4} AB \sqrt{4r^2 - AB^2}.$$

Restando,

$$\mathcal{A}(\widehat{AB}) = \frac{1}{2} \theta r^2 - \frac{1}{4} AB \sqrt{4r^2 - AB^2} = \frac{1}{4} \left(2\theta r^2 - AB \sqrt{4r^2 - AB^2} \right),$$

que es la fórmula anunciada. ■

Problema 12.22 · Arco, sector y segmento en una circunferencia de radio 6

En una circunferencia de radio $r = 6$ centímetros se considera un arco $\widehat{AB}$ cuyo ángulo central mide 60° . Calcule la longitud del arco, el área del sector AOB y el área del segmento circular determinado por $\widehat{AB}$.

Estrategia. Pasar primero el ángulo a radianes; después las tres fórmulas se aplican en cadena.

Solución.

En radianes, $\theta = \frac{\pi \cdot 60}{180} = \frac{\pi}{3}$.

Longitud del arco. Por el teorema 12.19,

$$L(\widehat{AB}) = \theta r = \frac{\pi}{3} \cdot 6 = 2\pi \approx 6,28 \text{ cm.}$$

Área del sector. Por el teorema 12.20,

$$\mathcal{A}(\text{AOB}) = \frac{1}{2} \theta r^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{3} \cdot 36 = 6\pi \approx 18,85 \text{ cm}^2.$$

Área del segmento. El triángulo $\triangle AOB$ tiene $OA = OB = 6$ y ángulo en O de 60° ; por el teorema de los ángulos de la base del triángulo isósceles los otros dos ángulos miden $\frac{1}{2}(180^\circ - 60^\circ) = 60^\circ$ cada uno, así que el triángulo es equilátero y $AB = 6$ cm. Aplicando el teorema 12.21 con $\theta = \pi/3$, $r = 6$ y $AB = 6$,

$$\mathcal{A}(\widehat{AB}) = \frac{1}{4} \left(2 \cdot \frac{\pi}{3} \cdot 36 - 6\sqrt{144 - 36} \right) = \frac{1}{4} (24\pi - 6\sqrt{108}) = 6\pi - 9\sqrt{3}.$$

Numéricamente, $6\pi \approx 18,85$ y $9\sqrt{3} \approx 15,59$, de modo que el segmento mide aproximadamente $3,26 \text{ cm}^2$. La comprobación es inmediata: el área del triángulo equilátero de lado 6 es $\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 36 = 9\sqrt{3}$, y sector menos triángulo da exactamente ese valor.

Problema 12.23 · La corona circular

Dos circunferencias concéntricas tienen radios $R = 10$ y $r = 6$ centímetros. Calcule el área de la corona circular que delimitan y el área de la porción de corona comprendida entre dos radios que forman un ángulo central de 45° .

Solución.

La corona circular es la diferencia entre el círculo mayor y el círculo menor, y por la propiedad aditiva del área,

$$\mathcal{A}(\text{corona}) = \pi R^2 - \pi r^2 = \pi(R^2 - r^2) = \pi(100 - 36) = 64\pi \approx 201,06 \text{ cm}^2.$$

Para la segunda parte, con $\theta = \frac{\pi \cdot 45}{180} = \frac{\pi}{4}$, la región pedida es la diferencia entre dos sectores del mismo ángulo central, de radios R y r :

$$\frac{1}{2}\theta R^2 - \frac{1}{2}\theta r^2 = \frac{1}{2}\theta(R^2 - r^2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 64 = 8\pi \approx 25,13 \text{ cm}^2.$$

Obsérvese que ese valor es la octava parte del área total de la corona, como debía ser: 45° es la octava parte de 360° y el postulado 12.17 garantiza la proporcionalidad.

Ejercicios propuestos

1. En un cuadrilátero cíclico $ABCD$ se sabe que $m(\angle A) = 76^\circ$ y $m(\angle B) = 94^\circ$. Halle las medidas de $\angle C$ y $\angle D$ y las de los cuatro arcos determinados por los vértices.
2. Pruebe que un rombo inscriptible es necesariamente un cuadrado.

3. Sea $ABCD$ un cuadrilátero cíclico cuyas diagonales son perpendiculares. Pruebe que la perpendicular a un lado trazada desde el punto de corte de las diagonales pasa por el punto medio del lado opuesto.
4. Aplique el teorema de Ptolomeo a un cuadrado inscrito de lado a y compruebe que la identidad se reduce a $d^2 = 2a^2$, donde d es la diagonal.
5. Dos circunferencias de radios 5 y 9 tienen sus centros a distancia $OO' = 13$. Determine la posición relativa y, si procede, la longitud de la cuerda común.
6. ¿Para qué valores de $d = OO'$ son secantes dos circunferencias de radios 8 y 3? Escriba la respuesta como un intervalo.
7. Dos circunferencias son tangentes interiormente en T y sus radios miden $r = 9$ y $r' = 4$. Calcule OO' , localice T sobre la recta de los centros y describa la recta tangente común.
8. Un ángulo central mide 2 radianes en una circunferencia de radio 5. Halle la longitud del arco, el área del sector y, usando el teorema 12.21, compruebe que la fórmula del segmento exige calcular primero la cuerda.
9. Una rueda de 35 cm de radio recorre 100 metros sin deslizarse. ¿Cuántas vueltas completas da? (Use $\pi \approx 3,1416$.)
10. Demuestre que si dos circunferencias son tangentes exteriormente, la longitud del segmento de tangente común exterior comprendido entre los puntos de contacto vale $2\sqrt{rr'}$.

12.4 Epílogo: el camino recorrido

Aquí termina el contenido del libro, y conviene mirar atrás el trayecto completo. Partimos de los postulados de incidencia, orden, medida y congruencia, y de ellos salieron los primeros teoremas sobre segmentos, rayos, semiplanos y ángulos; sobre esa base se construyeron los criterios de congruencia de triángulos, que son la herramienta de trabajo de toda la geometría elemental, y con ellos la perpendicularidad, el paralelismo y el postulado de las paralelas. La segunda parte aplicó ese aparato a los polígonos: la suma de los ángulos interiores, la familia de los paralelogramos y los trapecios, los teoremas de la base media y del baricentro, y por fin el postulado del área, del que se derivaron las fórmulas del rectángulo, del triángulo y de todos los cuadriláteros notables, además de resultados finos como los teoremas de Ceva y de Viviani. La tercera parte introdujo la proporcionalidad: el teorema de Thales, los criterios de semejanza y sus consecuencias métricas —el teorema de Pitágoras y su recíproco, la fórmula de Herón, el teorema de Apolonio—, que son las que permiten calcular y no sólo comparar.

La cuarta parte, que acaba de cerrarse, estuvo dedicada íntegramente a la circunferencia: primero su vocabulario y sus cuerdas, con la determinación por tres puntos y la concurrencia de mediatrices y bisectrices; después la traducción de ángulos a arcos, que unificó en tres reglas todos los ángulos con vértice sobre, dentro o fuera de la circunferencia; y por último, en este capítulo, la condición que hace cíclico a un cuadrilátero, la identidad de Ptolomeo, la clasificación completa de las posiciones relativas de dos circunferencias y las fórmulas de longitud y área. El lector habrá notado que el libro avanza en una sola dirección: cada resultado se apoya exclusivamente en los anteriores, y ninguna figura se usa antes de haber demostrado

que existe. Esa disciplina es, quizá, la lección más duradera del curso; las fórmulas se olvidan, pero la costumbre de no dar por supuesto lo que no se ha probado se queda.

Quedan, por supuesto, puertas abiertas. Las dos que este curso deja más a la vista son el paso al límite, que permitiría demostrar y no sólo aceptar las fórmulas de la última sección, y la trigonometría, que convierte las relaciones angulares en funciones y hace calculable lo que aquí sólo pudimos comparar. El formulario y la lista de erratas que siguen a este capítulo están pensados como ayuda para ese camino.

PARTE V

Apéndices

Formulario de repaso

Notación

$\overline{AB}$ segmento · $\overleftrightarrow{AB}$ recta · $\overrightarrow{AB}$ rayo · $\widehat{AB}$ arco · $\angle ABC$ ángulo · $\triangle ABC$ triángulo · $m(\angle ABC)$ medida angular · $AB = m(\overline{AB})$ · $\mathcal{A}(\cdot)$ área · $\text{Per}(\cdot)$ perímetro · $d(P, l)$ distancia punto-recta · $\mathcal{C}(O; r)$ circunferencia · $s = \frac{a+b+c}{2}$ semiperímetro · R circunradio · r inradio · $\cong$ congruente · $\sim$ semejante.

A.1 Postulados y hechos básicos

Incidencia, orden, separación y medida

Incidencia (I.1–I.8). Dos puntos distintos determinan una única recta; tres puntos no colineales, un único plano. Si dos puntos de una recta están en un plano, la recta está contenida en él. Dos planos distintos que se cortan lo hacen en una recta. *Consecuencias:* dos rectas distintas se cortan a lo sumo en un punto; dos rectas secantes —o una recta y un punto exterior— determinan un único plano.

Orden (II.1–II.5). De tres puntos distintos de una recta, uno y sólo uno está entre los otros dos; entre dos puntos siempre hay un punto y todo segmento se puede prolongar.

Separación (II.6–II.7). Un punto $O \in l$ divide a $l \setminus \{O\}$ en dos semirrectas opuestas. Una recta $l \subset \pi$ divide a $\pi \setminus l$ en dos semiplanos: A y B están en semiplanos distintos $\iff \overline{AB} \cap l \neq \emptyset$.

Medida de segmentos. $AB \geq 0$, con $AB = 0 \iff A = B$; si B está entre A y C , entonces $AB + BC = AC$. Todo segmento tiene un único punto medio. Semiplanos, segmentos, rayos e interiores de ángulos son *convexos*, y la intersección de convexos es convexa.

A cada ángulo le corresponde un único $m(\angle AOB) \in [0^\circ, 180^\circ]$. *Construcción:* dados $\overrightarrow{OA}$, un semiplano de borde $\overrightarrow{OA}$ y $0 < r < 180$, existe una única $\overrightarrow{OS}$ en ese semiplano con $m(\angle AOS) = r^\circ$. *Adición:* si $\overrightarrow{OR} \subseteq \text{Int}(\angle POQ)$, entonces $m(\angle POR) + m(\angle ROQ) = m(\angle POQ)$.

Agudo ($< 90^\circ$), recto ($= 90^\circ$), obtuso ($> 90^\circ$), llano ($= 180^\circ$). **Complementarios:** suman 90° ; **suplementarios:** suman 180° . **Par lineal:** ángulos adyacentes cuyos lados no comunes son semirrectas opuestas.

Par lineal, opuestos por el vértice, barra transversal

- (1) Todo par lineal es suplementario: $m(\angle AOB) + m(\angle BOC) = 180^\circ$.
- (2) Dos ángulos opuestos por el vértice son congruentes.
- (3) Si dos rectas se cortan formando un ángulo recto, los cuatro ángulos son rectos.
- (4) Todo ángulo no nulo tiene una única bisectriz; las bisectrices de un par lineal son perpendiculares.
- (5) **Barra transversal:** si $\overrightarrow{AD} \subseteq \text{Int}(\angle BAC)$, entonces $\overrightarrow{AD}$ corta a $\overline{BC}$. **Pasch:** una recta que corta a un lado de un triángulo en un punto interior y no pasa por ningún vértice corta exactamente a uno de los otros dos lados.

A.2 Congruencia de triángulos

Congruencia y elementos notables

$\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ bajo $A \leftrightarrow A'$, $B \leftrightarrow B'$, $C \leftrightarrow C'$ significa las *seis* congruencias $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$, $\overline{BC} \cong \overline{B'C'}$, $\overline{CA} \cong \overline{C'A'}$, $\angle CAB \cong \angle C'A'B'$, $\angle ABC \cong \angle A'B'C'$, $\angle BCA \cong \angle B'C'A'$. **El orden de las letras es parte del enunciado.**

En $\triangle ABC$: la **altura** desde A es el segmento perpendicular de A a $\overleftrightarrow{BC}$ (su extremo es el *pie*); la **mediana** va de A al punto medio de $\overline{BC}$; la **bisectriz** va de A a $\overline{BC}$ partiendo $\hat{A}$ en dos ángulos congruentes; la **mediatriz** de $\overline{BC}$ es la recta perpendicular a $\overleftrightarrow{BC}$ por su punto medio.

Criterios de congruencia y triángulo isósceles

Criterio	Hipótesis	Categoría
L-A-L	dos lados y el ángulo <i>comprendido</i>	postulado
A-L-A	dos ángulos y el lado <i>comprendido</i>	teorema
L-L-L	los tres lados	teorema
L-A-A	un lado, un ángulo adyacente y el opuesto a ese lado	teorema
H-C	(rectángulos) hipotenusa y un cateto	teorema
C-C	(rectángulos) los dos catetos	corolario de L-A-L
C-A	(rectángulos) un cateto y el ángulo agudo adyacente	corolario de A-L-A
H-A	(rectángulos) hipotenusa y un ángulo agudo	corolario de L-A-A

No son criterios: L-L-A (dos lados y un ángulo *no* comprendido) ni A-A-A, que sólo da *semejanza*.

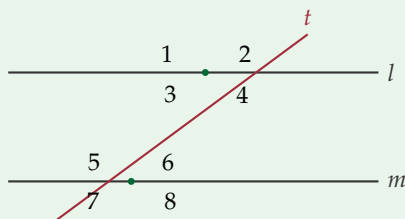
Triángulo isósceles. (1) Un triángulo es isósceles $\iff$ al menos dos de sus ángulos son congruentes (a lados congruentes se oponen ángulos congruentes y recíprocamente). (2) Es equilátero $\iff$ es equiángulo, y entonces cada ángulo mide 60° . (3) En el isósceles, la mediana relativa al lado *no* congruente es también altura y bisectriz, y está contenida en la mediatriz de ese lado; recíprocamente, si dos de esos elementos coinciden, el triángulo es isósceles.

A.3 Perpendicularidad y paralelismo

Playfair y los ocho ángulos de una transversal

Por un punto $P \in l$ pasa una única perpendicular a l en el plano; desde $P \notin l$ se traza una única perpendicular a l . Dos rectas coplanarias perpendiculares a una tercera son paralelas, luego por $P \notin l$ pasa *al menos* una paralela.

Playfair. Por un punto $P \in \pi$ con $P \notin l \subset \pi$ pasa **una única** recta de π paralela a l . *Consecuencias:* si $m \parallel l$ y $n \parallel l$ con $m \neq n$, entonces $m \parallel n$; si $l \parallel m$ y $t \perp l$, entonces $t \perp m$.



Internos	3, 4, 5, 6
Externos	1, 2, 7, 8
Alternos internos	(3, 6), (4, 5)
Alternos externos	(1, 8), (2, 7)
Internos colaterales	(3, 5), (4, 6)
Externos colaterales	(1, 7), (2, 8)
Correspondientes	(1, 5), (2, 6), (3, 7), (4, 8)

Criterios de paralelismo y sus recíprocos

Sean l y m cortadas por la transversal t . Entonces $l \parallel m$ **si y sólo si** una pareja de *alternos internos* es congruente, o una de *alternos externos* es congruente, o una de *correspondientes* es congruente, o una de *internos colaterales* es suplementaria, o una de *externos colaterales* es suplementaria: las cinco condiciones son equivalentes entre sí. La implicación $\Leftarrow$ «paralelas» no usa Playfair; la recíproca sí.

A.4 Ángulos y desigualdades en el triángulo

Ángulos del triángulo y desigualdades

(1) La suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180° . (2) Todo ángulo exterior mide la *suma* de los dos interiores no adyacentes; en particular es *mayor* que cada uno de ellos (teorema del ángulo exterior). (3) Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios; el equilátero tiene tres ángulos de 60° . (4) Todo triángulo tiene al menos dos ángulos agudos. (5) Si dos triángulos tienen dos pares de ángulos congruentes, el tercer par también lo es.

Desigualdades. En $\triangle ABC$:

(1) **Lado mayor / ángulo mayor.** $AB > AC \iff m(\angle ACB) > m(\angle ABC)$.

(2) **Desigualdad triangular.** $AB < BC + CA$ y $AB > |BC - CA|$. Tres números positivos son los lados de un triángulo $\iff$ cada uno es menor que la suma de los otros dos.

- (3) **Bisagra.** Si $\overline{AB} \cong \overline{DE}$, $\overline{AC} \cong \overline{DF}$ y $m(\angle BAC) > m(\angle EDF)$, entonces $BC > EF$; y recíprocamente, $BC > EF$ implica $m(\angle BAC) > m(\angle EDF)$.
- (4) **Oblicuas.** Si Q es el pie de la perpendicular de $P \notin l$ a l y $R, S \in l$ son distintos de Q : $PQ < PR$ (la perpendicular es la más corta), $PS < PR \iff QS < QR$ y $PS = PR \iff QS = QR$. Se define $d(P, l) = PQ$.
- (5) **Caracterizaciones.** $D \in \text{Int}(\angle BAC)$ está en la **bisectriz** de $\angle BAC \iff d(D, \overrightarrow{AB}) = d(D, \overrightarrow{AC})$ (equidista de los *lados*); D está en la **mediatriz** de $\overline{AB} \iff DA = DB$ (equidista de los *extremos*).

A.5 Polígonos y cuadriláteros

Polígono convexo de n lados

Suma de ángulos interiores	$180(n-2)^\circ$	Suma de ángulos exteriores	360° (todo n)
Interior si es equiángulo	$\frac{180(n-2)^\circ}{n}$	Exterior si es equiángulo	$\frac{360^\circ}{n}$
Número de diagonales	$\frac{n(n-3)}{2}$	Triangulación desde un vértice	$n-2$ triángulos

Regular (= equilátero y equiángulo): tiene centro, radio y apotema; cada **ángulo central** mide $\frac{360^\circ}{n}$ y es congruente con el ángulo exterior.

Caracterizaciones de los cuadriláteros

	Definición	Se reconoce por / propiedades
Paralelogramo	los dos pares de lados opuestos son paralelos	es paralelogramo $\iff$ los lados opuestos son congruentes; o los ángulos opuestos son congruentes; o las diagonales se bisecan; o un par de lados opuestos es congruente y paralelo. Ángulos adyacentes suplementarios
Rectángulo	paralelogramo con un ángulo recto	$\iff$ paralelogramo con diagonales congruentes. Los cuatro ángulos son rectos
Rombo	paralelogramo con los cuatro lados congruentes	$\iff$ paralelogramo con diagonales perpendiculares; o paralelogramo en el que una diagonal biseca los dos ángulos de sus extremos. Las diagonales son perpendiculares, se bisecan y bisecan los ángulos
Cuadrado	cuadrilátero regular (equilátero y equiángulo)	$\iff$ rectángulo y rombo; o paralelogramo con diagonales congruentes y perpendiculares; o paralelogramo con diagonales congruentes que bisecan los ángulos de sus extremos
Trapezio	exactamente un par de lados paralelos (las bases)	los ángulos adyacentes a cada lado lateral son suplementarios. <i>Isósceles</i> (laterales congruentes) $\iff$ los ángulos adyacentes a una base son congruentes; entonces las diagonales son congruentes

A.6 Base media, triángulo medial y baricentro

Bases medias y puntos medios

- (1) **Triángulo.** Si M, N son los puntos medios de $\overline{BA}$ y $\overline{BC}$, entonces $\overline{MN} \parallel \overline{AC}$ y $MN = \frac{1}{2}AC$.
- (2) **Paralela media (recíproco).** Toda paralela a un lado trazada por el punto medio de otro lado biseca al tercero.
- (3) **Trapezio.** El segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos es paralelo a las bases y mide $\frac{B+b}{2}$. **Paralelogramo:** cada base media es paralela y congruente con los dos lados opuestos que no toca.
- (4) **Varignon.** Los puntos medios de los lados de un cuadrilátero cualquiera forman un paralelogramo, de área la mitad de la del cuadrilátero.
- (5) **Triángulo medial.** Las tres bases medias determinan cuatro triángulos congruentes; el medial es semejante al original con razón $\frac{1}{2}$ y tiene su mismo baricentro.

- (6) **Mediana a la hipotenusa.** En todo triángulo rectángulo mide la mitad de la hipotenusa; el punto medio de la hipotenusa equidista de los tres vértices.
- (7) **Baricentro.** Las tres medianas concurren en un punto que divide a cada mediana en razón 2 : 1 desde el vértice: $AG = 2 GM$, es decir $AG = \frac{2}{3} AM$.

A.7 Áreas

Fórmulas y comparación de áreas

Postulado: $\mathcal{A}$ es aditiva sobre descomposiciones de interiores disjuntos, invariante por congruencia, y el cuadrado de lado 1 tiene área 1.

Figura	Área	Figura	Área
Rectángulo	$b h$	Rombo (o cometa)	$\frac{d_1 d_2}{2}$
Cuadrado	ℓ^2	Trapecio	$\frac{B+b}{2} h = (\text{base media}) \cdot h$
Paralelogramo	$b h$	Polígono regular	$\frac{\text{Per} \cdot a}{2} = \frac{n \ell a}{2}$
Triángulo	$\frac{b h}{2}$	Triángulo (Herón)	$\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$
Tri. rectángulo	$\frac{c_1 c_2}{2}$	Triángulo (inradio)	$r s$

b base, h altura *relativa a esa base*, a apotema, s semiperímetro. **Comparación de áreas:**

- (1) **Igual altura:** $\frac{\mathcal{A}(\triangle ABC)}{\mathcal{A}(\triangle A'B'C')} = \frac{BC}{B'C'}$. **Igual base:** $\frac{\mathcal{A}(\triangle ABC)}{\mathcal{A}(\triangle A'B'C')} = \frac{h}{h'}$. Igual base e igual altura $\Rightarrow$ igual área (no congruencia).
- (2) Si $D \in \overline{BC}$ y $P \in \overline{AD}$, entonces $\frac{BD}{CD} = \frac{\mathcal{A}(\triangle APB)}{\mathcal{A}(\triangle APC)}$; y P interior está en la mediana desde $A \iff \mathcal{A}(\triangle BAP) = \mathcal{A}(\triangle CAP)$.
- (3) Las tres medianas parten el triángulo en **seis** triángulos de área $\frac{1}{6}\mathcal{A}$ cada uno; los tres del baricentro miden $\frac{1}{3}\mathcal{A}$.
- (4) **Ceva.** $\overline{AD}, \overline{BE}, \overline{CF}$ concurren $\iff \frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$.
- (5) **Viviani.** En el equilátero, la suma de las distancias de un punto interior a los tres lados es constante e igual a la altura.

A.8 Semejanza

Proporciones, Thales, criterios de semejanza y bisectrices

Si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ($b, d \neq 0$), entonces $ad = bc$, $\frac{b}{a} = \frac{d}{c}$, $\frac{a \pm b}{b} = \frac{c \pm d}{d}$, $\frac{a}{b} = \frac{a+c}{b+d}$ (si $b+d \neq 0$) y $\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$.

Thales en el triángulo. Si $B' \in \overline{AB}$, $C' \in \overline{AC}$ y $\overline{B'C'} \parallel \overline{BC}$, entonces

$$\frac{AB}{AB'} = \frac{AC}{AC'} = \frac{BC}{B'C'}, \quad \frac{AB'}{B'B} = \frac{AC'}{C'C}, \quad \frac{AB}{B'B} = \frac{AC}{C'C}.$$

Recíproco: si se cumple *alguna* de esas proporciones, entonces $\overline{B'C'} \parallel \overline{BC}$. **General:** tres o más paralelas cortadas por dos secantes determinan sobre ellas segmentos proporcionales.

Criterios de semejanza:

A-A-A	los tres ángulos respectivamente congruentes
A-A	dos ángulos respectivamente congruentes (basta, por la suma 180°)
P-A-P	un ángulo congruente y los lados que lo forman proporcionales
P-P-P	los tres lados respectivamente proporcionales

Dos triángulos rectángulos con un ángulo agudo congruente son semejantes; toda paralela a un lado determina un triángulo semejante; la altura sobre la hipotenusa parte el triángulo rectángulo en dos triángulos semejantes a él y entre sí.

Si $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ con razón k : alturas, medianas, bisectrices y perímetros correspondientes están en razón k , y las **áreas en razón k^2** .

Bisectriz interior. Si $\overline{CD}$, $D \in \overline{AB}$, biseca a $\angle ACB$, entonces $\frac{AD}{DB} = \frac{CA}{CB}$ (el recíproco vale). **Bisectriz exterior.** Si la bisectriz del ángulo exterior en A corta a $\overleftrightarrow{CB}$ en A' , entonces $\frac{A'B}{A'C} = \frac{AB}{AC}$, con A' fuera del segmento.

A.9 Pitágoras y relaciones métricas

Pitágoras, relaciones métricas, Herón, Apolonio y desigualdades cuadráticas

Si $\triangle ABC$ es rectángulo en A , entonces $BC^2 = AB^2 + AC^2$; recíprocamente, si $AB^2 + AC^2 = BC^2$, entonces $\angle BAC$ es recto. Si además $\overline{AH}$ es la altura sobre la hipotenusa $\overline{BC}$:

$$AH^2 = BH \cdot CH, \quad AB^2 = BC \cdot HB, \quad AC^2 = BC \cdot HC,$$

$$AB \cdot AC = BC \cdot AH, \quad \frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}.$$

Herón. $\mathcal{A}(\triangle ABC) = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, con $s = \frac{a+b+c}{2}$. **Ley del paralelogramo.** En $ABCD$ paralelogramo, $AC^2 + BD^2 = 2(AB^2 + AD^2)$. **Apolonio.** Si M es el punto medio de $\overline{BC}$, entonces $AB^2 + AC^2 = 2(BM^2 + AM^2)$, de donde $AM = \frac{1}{2}\sqrt{2AB^2 + 2AC^2 - BC^2}$.

$\angle BAC$ recto	$\iff BC^2 = AB^2 + AC^2$	$\iff 2AM = BC$
$\angle BAC$ agudo	$\iff BC^2 < AB^2 + AC^2$	$\iff 2AM > BC$
$\angle BAC$ obtuso	$\iff BC^2 > AB^2 + AC^2$	$\iff 2AM < BC$

A.10 Circunferencia

Rectas, tangentes, circuncentro e incentro

- (1) Con $d = d(O, l)$: $d > r$ exterior, $d = r$ tangente (el punto de tangencia es el pie de la perpendicular), $d < r$ secante. Una recta corta a la circunferencia a lo sumo en dos puntos.
- (2) **Tangente y radio.** l es tangente en $A \in \mathcal{C}(O; r) \iff l \perp \overleftrightarrow{OA}$ en A . La tangente por un punto de la circunferencia es única.
- (3) Tres puntos no colineales están en una y sólo una circunferencia.
- (4) **Circuncentro:** corte de las tres mediatrices, equidista de los vértices; interior si el triángulo es acutángulo, el punto medio de la hipotenusa si es rectángulo, exterior si es obtusángulo. **Incentro:** corte de las tres bisectrices, equidista de los lados, siempre interior.
- (5) $\mathcal{A}(\triangle ABC) = rs$ y $R = \frac{abc}{4\mathcal{A}(\triangle ABC)}$.
- (6) **Cuerdas.** Todo radio perpendicular a una cuerda biseca a la cuerda y a su arco; la mediatriz de una cuerda pasa por el centro; si un radio corta a la cuerda en su punto medio es perpendicular a ella. En una misma circunferencia, ángulos centrales congruentes $\iff$ arcos congruentes $\iff$ cuerdas congruentes; cuerdas congruentes equidistan del centro y la cuerda mayor dista menos del centro.

Ángulos en la circunferencia

Ángulo	Vértice	Medida
Central	el centro O	$m(\widehat{AB})$
Inscrito	en la circunferencia (dos cuerdas)	$\frac{1}{2} m(\widehat{AB})$
Semi-inscrito	en la circunferencia (cuerda y tangente)	$\frac{1}{2} m(\widehat{AB})$
Interior (dos cuerdas)	punto interior	$\frac{1}{2} (m(\widehat{AB}) + m(\widehat{CD}))$, semisuma de los dos arcos
Exterior (dos secantes, secante y tangente, o dos tangentes)	punto exterior	$\frac{1}{2} (m(\widehat{\text{mayor}}) - m(\widehat{\text{menor}}))$, semidiferencia

Ángulos inscritos en el mismo arco son congruentes; el inscrito en una semicircunferencia es recto. Si las cuerdas $\overline{AD}$ y $\overline{BC}$ se cortan en E , entonces $\frac{AE}{CE} = \frac{BE}{DE}$. Desde un punto exterior los dos segmentos tangentes son congruentes y $m(\angle TRS) = 180^\circ - m(\widehat{TVS})$. Dos paralelas que cortan a la circunferencia determinan entre ellas arcos congruentes.

Cuadrilátero cíclico, Ptolomeo, dos circunferencias y longitudes

$ABCD$ está inscrito en una circunferencia $\iff$ sus ángulos opuestos son suplementarios: $m(\angle ABC) + m(\angle ADC) = 180^\circ$ y $m(\angle BAD) + m(\angle BCD) = 180^\circ$. Un paralelogramo inscrito es un rectángulo (diagonales = diámetros); un trapecio inscrito es isósceles. **Ptolomeo:** si $ABCD$ es cíclico, $AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC$.

Exteriores	$d > r + r'$	Tangentes exteriormente	$d = r + r'$
Interiores	$d < r - r' $	Tangentes interiormente	$d = r - r' , d > 0$
Concéntricas	$d = 0$	Secantes	$ r - r' < d < r + r'$

($d = OO'$.) Dos circunferencias distintas tienen a lo sumo dos puntos comunes; $\overleftrightarrow{OO'}$ es mediatriz de la cuerda común y pasa por el punto de tangencia.

Longitudes y áreas del círculo, con θ el ángulo central en radianes ($\pi \text{ rad} = 180^\circ$; 1 rad es el ángulo cuyo arco mide r) y α el mismo ángulo en grados:

Circunferencia	$L = 2\pi r = \pi D$	Círculo	$\mathcal{A} = \pi r^2$
Arco	$L(\widehat{AB}) = \theta r = \frac{\alpha}{360} 2\pi r$	Sector	$\frac{1}{2} \theta r^2 = \frac{\alpha}{360} \pi r^2$

Segmento circular ($0 < \theta \leq \pi$, AB la cuerda): $\mathcal{A} = \mathcal{A}(\text{sector}) - \mathcal{A}(\triangle AOB) = \frac{1}{4} (2\theta r^2 - AB\sqrt{4r^2 - AB^2})$.
Corona: $\pi(R^2 - r^2)$.

A.11 Los errores que más puntos cuestan

Los errores que más puntos cuestan

- Confundir mediana, altura, bisectriz y mediatriz.** La mediatriz es una *recta* que en general no pasa por ningún vértice; sólo coinciden en el isósceles, y únicamente las relativas al lado no congruente.
- Aplicar «L-L-A»** (caso ambiguo) o usar **A-A-A** como criterio de congruencia: A-A-A sólo da semejanza.
- Escribir mal la correspondencia.** De $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ sale $\overline{AB} \cong \overline{DE}$, no lo que saldría de $\triangle ABC \cong \triangle EDF$.
- Usar el recíproco de los alternos internos sin tener paralelismo.** En ese sentido la congruencia es la hipótesis, no la tesis; y ese recíproco depende de Playfair.
- Confundir el teorema del ángulo exterior con su medida.** Es *mayor* que cada interior no adyacente e *igual* a la suma de los dos, no a uno solo.
- Olvidar que el pie de la altura puede caer fuera del segmento.** En el obtusángulo está sobre $\overleftrightarrow{BC}$ y no sobre $\overline{BC}$: entonces $BH + HC \neq BC$ y hay que restar. Igual la bisectriz *exterior*, cuyo corte A' queda fuera de $\overline{BC}$.

7. **Herón con datos que no son un triángulo:** si algún $s - a$, $s - b$ o $s - c$ es negativo, falla la desigualdad triangular. Y s es el *semiperímetro*.
8. **Semisuma donde va semidiferencia.** La semisuma es para el vértice *interior*; con vértice *exterior* (secantes o tangentes) va la *semidiferencia*.
9. **Olvidar el factor $\frac{1}{2}$ del ángulo inscrito**, o aplicárselo al central: el central mide el arco completo.
10. **Área con la altura equivocada:** h debe ser la relativa a *esa misma* base; en el trapecio va la *semisuma* de las bases y en el rombo, las diagonales.
11. **Confundir razón de semejanza con razón de áreas:** si la razón es k , las áreas van en razón k^2 (perímetros, alturas y medianas sí van en razón k).
12. **Usar θ en grados** en $L = \theta r$ o $A = \frac{1}{2}\theta r^2$: exigen *radianes*; con grados, el factor $\pi/360$.
13. **Aplicar Ptolomeo o el criterio de ángulos opuestos a un cuadrilátero no cíclico**, y olvidar que el baricentro divide la mediana 2:1 *desde el vértice*: $AG = \frac{2}{3}AM$.

Correcciones respecto de las diapositivas

Este libro nació de las presentaciones del curso de Geometría Básica del Instituto de Matemáticas, y la mayor parte de su contenido es el de aquellas diapositivas reorganizado y desarrollado. Al escribir las demostraciones con todo el detalle —diciendo en cada paso qué criterio de congruencia se usa, cuál es la correspondencia de vértices, qué postulado autoriza una descomposición de medidas— salieron a la luz pasos que, tal como están escritos allí, no se sostienen: correspondencias de congruencia que emparejan los vértices equivocados, desigualdades deducidas al revés, puntos usados sin haber sido definidos, casos que la figura esconde, enunciados que se contradicen a sí mismos. Cada vez que ocurrió, el libro escribe la versión correcta y señala el punto con una *nota del editor*. Este apéndice reúne todas esas notas, capítulo por capítulo, para que quien estudie con las diapositivas —que siguen siendo el mejor resumen del curso— sepa exactamente dónde no debe seguirlas.

Conviene decir qué *no* está recogido aquí. No se registran las erratas ortográficas, ni las de puntuación, ni los tropiezos de redacción, ni las diferencias de organización o de notación entre las diapositivas y el libro: solo los puntos en los que falla la matemática. Y conviene decir también de qué naturaleza son: la inmensa mayoría son deslices de escritura en el tablero —una letra por otra, un símbolo de pertenencia donde va uno de contención, una correspondencia escrita de corrido— y no errores de fondo del curso. Ningún teorema del curso resulta falso; lo que cambia, en algunos casos, es la hipótesis que hay que añadir al enunciado o el camino por el que hay que llegar a él.

Al final de varias secciones se listan aparte los resultados que las diapositivas dejaban como ejercicio, remitían a un anexo o simplemente enunciaban sin prueba, y que en el libro quedan demostrados. Esos no son errores: son huecos que el curso deja deliberadamente y que un libro no puede dejar.

Capítulo 1 · Nociones de la geometría euclidiana

- 1. Teorema del plano determinado por dos rectas secantes.** La conclusión se escribe « $l, m \in \pi$ », con el símbolo de pertenencia. Una recta no es un elemento de un plano sino un subconjunto suyo: lo correcto es $l, m \subseteq \pi$. El mismo deslíz reaparece en la notación de los semiplanos, donde « $l \in \pi$ » debe leerse $l \subseteq \pi$.
- 2. Definición de rayo.** Se define «el rayo de origen O y que pasa por A », pero A no aparece en ninguna otra parte del enunciado ni en la fórmula, donde figura P . Debe leerse «que pasa por P ».
- 3. Postulado de orden II.7.** La segunda condición se escribe $\overline{AC} \cap l = \emptyset$, con un punto C que no ha sido introducido; los únicos puntos del enunciado son A y B . La condición correcta es $\overline{AB} \cap l = \emptyset$.
- 4. Interior y exterior de un ángulo.** Se afirma que el ángulo divide al plano en *dos* regiones disjuntas. La partición tiene *tres* partes: el ángulo mismo —que es un conjunto de puntos del plano y no pertenece ni al interior ni al exterior—, el interior y el exterior. Que el interior

sea convexo no es un añadido sino una consecuencia: es intersección de dos semiplanos convexos.

5. **Postulado de la medida de ángulos.** Se dice que «al interior de un ángulo le corresponde un único número real entre 0° y 180° »; lo que se mide es el ángulo, no su interior, que es un conjunto de puntos. Además solo se enuncia el punto 1 del postulado: los puntos 2 y 3 (construcción del ángulo y adición de medidas) se usan después —señaladamente en los ángulos opuestos por el vértice— sin haber sido enunciados, y sin ellos aquellas demostraciones no se sostienen.
6. **Teorema de la barra transversal.** La equivalencia se enuncia con la condición « $\overrightarrow{OD}$ corta al segmento $\overline{AB}$ », sin exigir que el corte sea en un punto interior. Así enunciada, la implicación recíproca es falsa: $\overrightarrow{OA}$ corta a $\overline{AB}$ en el extremo A y no está contenida en el interior del ángulo. Hay que pedir que el corte ocurra en un punto interior de $\overline{AB}$.
7. **Par lineal.** Tras definir los ángulos opuestos por el vértice se escribe: «si son adyacentes y suplementarios se dice que son un par lineal». La frase no puede referirse a esos ángulos, pues dos opuestos por el vértice nunca son adyacentes (no tienen ningún lado común); el par lineal lo forman los *otros* pares que determinan las dos rectas. Y «ser suplementarios» no es parte de la definición sino una propiedad que hay que demostrar.
8. **Teorema de los ángulos opuestos por el vértice.** La demostración se apoya en que « $\angle AOC$ es suplementario de ambos», hecho que allí no se ha establecido: ni la adición de medidas ni la propiedad del par lineal figuran como postulado o teorema previo. En el libro el paso queda justificado por el postulado de la medida y por el teorema del par lineal.
9. **Postulado de congruencia III.5(b).** Aparece como «si $\overline{PQ} \cong \overline{P'Q'}$ y $\overline{QR} \cong \overline{Q'R'}$, entonces $\overline{QR} \cong \overline{Q'R'}$ »: la conclusión es una de las hipótesis y el postulado no dice nada. Comparando con III.6(b), bien escrito, se ve que la hipótesis que falta es la congruencia de los segmentos totales, $\overline{PR} \cong \overline{P'R'}$.
10. **Existencia y unicidad de la bisectriz.** Se observa que «la bisectriz $\overrightarrow{OD}$ corta a $\overline{AB}$ en un punto interior de $\angle AOB$ », mezclando dos nociones de interior. El punto de corte es interior al segmento $\overline{AB}$ —y por eso mismo pertenece al interior del ángulo—; enunciarlo solo con la segunda propiedad deja sin decir lo único que después hace falta para aplicar la barra transversal.
11. **Anexo de la barra transversal: la semirrecta y su punto.** El argumento cierra con « $T \notin \overrightarrow{PQ}$ », con la recta, lo cual es falso: T sí pertenece a $\overrightarrow{PQ}$. De la relación $Q-P-T$ lo que se concluye es $T \notin \overrightarrow{PQ}$, que es lo que contradice la hipótesis.
12. **Anexo: los puntos interiores del segmento.** El enunciado habla de «los puntos interiores del segmento $\overline{BC}$ », pero C no aparece en el ángulo $\angle AOB$ ni en la figura, y la propia demostración trabaja con un punto D tal que $A-D-B$. El segmento correcto es $\overline{AB}$.
13. **Anexo: el mismo teorema, en la prueba.** Se concluye $\overline{AD} \subseteq \pi_{\overrightarrow{OB}:A}$ comprobando únicamente $\overline{AD} \cap \overrightarrow{OB} = \emptyset$, esto es, que el segmento no corta a la *semirrecta*. El postulado de separación se refiere a la recta completa, de modo que hay que verificar $\overline{AD} \cap \overrightarrow{OB} = \emptyset$. En el mismo párrafo se escribe « $B \notin \overline{DD}$ », donde $\overline{DD}$ no es un segmento; debe leerse $\overline{AD}$.
14. **Anexo: dos puntos del mismo lado de $\overrightarrow{AD}$.** Se concluye que « $\angle ABC$ es nulo o llano». El ángulo de la hipótesis tiene vértice A : lo que resulta nulo o llano al caer B sobre $\overrightarrow{AC}$ es $\angle BAC$.

15. **Anexo: el mismo teorema, segundo paso.** Se afirma que « $\overleftrightarrow{FB}$ está en el semiplano $\pi_{\overleftrightarrow{AB}; \neg C}$ ». No es exacto: el extremo B está sobre el borde $\overleftrightarrow{AB}$ y ningún punto del borde pertenece a los semiplanos. Lo correcto es $\overleftrightarrow{FB} \setminus \{B\} \subseteq \pi_{\overleftrightarrow{AB}; \neg C}$, descartando B aparte.
16. **Anexo: el mismo teorema, tercer paso.** Se concluye que $\overleftrightarrow{AG} \subseteq \pi_{\overleftrightarrow{AC}; B}$, el mismo semiplano en el que acaba de situarse $\overleftrightarrow{AD}$, después de haber afirmado que ambas semirrectas están en semiplanos *opuestos*: el enunciado se contradice a sí mismo. Lo correcto es $\overleftrightarrow{AG} \subseteq \pi_{\overleftrightarrow{AC}; \neg B}$. El paso termina además en una subordinada sin oración principal, y lo que esa subordinada afirma es falso, de modo que la demostración queda sin conclusión.
17. **Anexo: la semirrecta interior corta al segmento.** De $\overleftrightarrow{AD} \cap \overline{BC} = \emptyset$ se deduce directamente que B y C están en el mismo semiplano de borde $\overleftrightarrow{AD}$. Como en el punto 13, la separación se refiere a la recta completa: hay que descartar también la semirrecta opuesta $\overleftrightarrow{AG}$ y el vértice A .

Capítulo 2 · Triángulos y congruencia

1. **Rectas notables del triángulo.** La mediatriz se define como «la recta perpendicular al punto medio de uno de los lados». Una recta es perpendicular a otra recta, no a un punto: la mediatriz es perpendicular al *lado* y pasa por su punto medio. La propia presentación rectifica la formulación al definir después la mediatriz de un segmento.
2. **Criterio A-L-A.** Se enuncia con «el lado común a ellos congruentes». Dos ángulos de un triángulo no tienen un lado «común» sino un lado *comprendido*, el que une sus vértices. La distinción no es de estilo: el criterio es falso si el lado congruente es otro cualquiera, y es justamente eso lo que obliga a enunciar aparte el criterio L-A-A.
3. **Problema de las dos alturas congruentes.** Se dice que $\overline{BH}$ y $\overline{CH'}$ son «las alturas relativas a los lados $\overline{BA}$ y $\overline{CA}$ », invirtiendo el orden: en la propia figura H está sobre $\overline{AC}$ y H' sobre $\overline{AB}$, de modo que la altura trazada desde B es la relativa a $\overline{CA}$.
4. **El mismo problema, en la prueba.** Se aplica A-L-A citando solo los ángulos rectos y el lado $\overline{AH} \cong \overline{AH'}$: eso es un ángulo y un lado, que no forman ningún criterio. El segundo par de ángulos congruentes que falta es el que el triángulo tiene en A .
5. **Triángulo isósceles: la bisectriz es altura.** Se escribe «como $\angle BCD$ es llano», pero el ángulo llano está en D y es $\angle BDC$; y se concluye que « $\angle BDA$ y $\angle CDA$ son llanos», cuando lo que se obtiene —y lo único que sirve para afirmar que $\overline{AD}$ es altura— es que son *rectos*. Dos ángulos congruentes y suplementarios miden 90° , no 180° .
6. **Recíproco del teorema del isósceles.** La congruencia se deduce «por diferencia de ángulos» citando únicamente que $\angle ABD$ y $\angle ACE$ son llanos. Eso no basta: hay que restar precisamente la hipótesis $\angle ABC \cong \angle ACB$, que la diapositiva solo hace explícita una página después.
7. **El mismo recíproco.** Se justifica $\overline{BC} \cong \overline{CB}$ diciendo «por ser el mismo ángulo». $\overline{BC}$ es un segmento; la razón es la reflexividad de la congruencia de segmentos.
8. **Elementos notables del isósceles.** Se escribe «por L-A-L, $\triangle ABM \cong \triangle ACM$ » sin decir cuáles son los dos lados y el ángulo comprendido. La lectura natural — $\overline{AB} \cong \overline{AC}$, $\overline{AM}$ común y el ángulo en A — no sirve, porque en ese punto todavía no se sabe que los ángulos

en A sean congruentes (¡es parte de lo que se quiere probar!), y la terna $\overline{AB}, \overline{AM}, \overline{BM}$ sería L-L-L, criterio aún no demostrado. El único par de ángulos disponible es el de la base.

9. **Criterio L-L-L.** Se afirma sin más que « $\overline{CO}$ corta al segmento $\overline{AB}$ en el punto P » y se razona solo con ese caso. La separación del plano garantiza que $\overline{CO}$ corta a la recta $\overleftrightarrow{AB}$; el punto P puede coincidir con A o con B , o caer fuera del segmento, y entonces la adición de ángulos debe sustituirse por una sustracción o por un argumento directo. El libro trata los tres casos por separado.
10. **Teorema del ángulo exterior.** Se afirma «como $F \in \text{Int}(\angle BAD)$ » sin justificación alguna. Es precisamente el paso que hace funcionar la demostración —y el que Euclides dio por evidente en la proposición I.16—: sin él, $\angle BAF$ podría no ser una parte de $\angle BAD$ y la desigualdad no se seguiría.
11. **Criterio hipotenusa-cateto.** Se concluye escribiendo «como $\overline{AB}$ es altura, se tiene por teorema que $\overline{AB}$ es mediana». El teorema disponible afirma la implicación contraria (la mediana entre los lados congruentes es altura); la dirección «altura $\Rightarrow$ mediana» requiere el recíproco, que la presentación dejó como ejercicio, o la unicidad de la perpendicular, que allí se anuncia pero no se demuestra. El libro sustituye ese paso por una aplicación de L-A-A.

Capítulo 3 · Perpendicularidad y paralelismo

1. **Definición de rectas paralelas.** Se escribe « l es diferente de m , es decir, $l \cap m = \emptyset$ », presentando las dos condiciones como equivalentes. No lo son: dos rectas secantes son distintas y sí tienen un punto común. El paralelismo exige las dos cosas a la vez, « $l \neq m$ y $l \cap m = \emptyset$ »; es una conjunción, no una equivalencia.
2. **Existencia del ángulo recto.** Al elegir los puntos se escribe la intermediación « $A - B - C$ », que es imposible: $A \notin \ell$ mientras que B y C están en ℓ , de modo que los tres no son colineales. Lo que la construcción necesita es $C - B - D$, con B entre C y D , que es lo que hace de $\angle ABC$ y $\angle ABD$ un par lineal.
3. **Criterio de los alternos internos.** La prueba concluye que «uno de los ángulos α o β es exterior y el otro interior» y deja la desigualdad como una disyunción sin decidir, $m(\angle\alpha) < m(\angle\beta)$ o $m(\angle\alpha) > m(\angle\beta)$. El teorema del ángulo exterior no se aplica a un par cualquiera de ángulos: exige saber cuál es el exterior y cuál el interior no adyacente. Fijando esa elección por el semiplano de borde t que contiene a P , la desigualdad tiene un solo sentido, $m(\angle\alpha) > m(\angle\beta)$.
4. **Prueba clásica del criterio (anexo).** Se salta de $\angle RSQ \cong \angle RST$ a que « Q y T están sobre la misma semirrecta». Eso no se sigue: dos ángulos congruentes con un lado común admiten dos posiciones para el otro lado, una en cada semiplano de borde t , y la unicidad del postulado de construcción del ángulo solo vale dentro de un semiplano fijo. Hay que comprobar además que Q y T están del mismo lado de t , cosa que se deduce de $P - R - Q$ y $T - S - P$. Tampoco se nombran los dos puntos comunes a l y m que producen la contradicción: son P y Q , distintos porque R está entre ellos.

Capítulo 4 · Ángulos del triángulo y desigualdades

- 1. Al mayor lado se opone el mayor ángulo.** Se encadena « $\angle CDA \cong \angle ACD$ por lo que $m(\angle ACB) = m(\angle ACD) + m(\angle DCB)$ ». La descomposición aditiva no se sigue de esa congruencia: lo que la justifica es que D está entre A y B , de modo que $\overrightarrow{CD}$ es interior a $\angle ACB$.
- 2. Al mayor ángulo se opone el mayor lado.** El segundo caso se plantea como «si $BC > AC$... entonces $m(\angle BAC) < m(\angle ABC)$ », lo cual es falso: de $BC > AC$ el teorema anterior deduce $m(\angle BAC) > m(\angle ABC)$, que es la hipótesis y no una contradicción. El caso que hay que descartar es $BC < AC$.
- 3. Teorema de la bisagra: la correspondencia.** Se escribe $\triangle ABC \cong \triangle EDG$. Los datos $\overline{AB} \cong \overline{DE}$, $\overline{AC} \cong \overline{DG}$ y $\angle BAC \cong \angle EDG$ emparejan A con D , B con E y C con G , de modo que L-A-L da $\triangle ABC \cong \triangle DEG$.
- 4. Teorema de la bisagra: el isósceles auxiliar.** Se escribe $\angle DFG \cong \angle DGE$. Los ángulos de la base del isósceles $\triangle FDG$, opuestos a los lados congruentes $\overline{DG}$ y $\overline{DF}$, son $\angle DFG$ y $\angle DGF$; el punto E no interviene.
- 5. Teorema de la bisagra: las descomposiciones.** Se usan sin justificación $m(\angle EFG) = m(\angle EFD) + m(\angle DFG)$ y $m(\angle DGF) = m(\angle DGE) + m(\angle EGF)$. Ambas dependen de que $\overline{DF}$ y $\overline{EG}$ se corten en un punto interior a los dos, lo que no ocurre en todas las configuraciones: si $DE > DG$, el punto F puede quedar en el interior de $\triangle DEG$ y entonces $\overrightarrow{FD}$ no es interior a $\angle EFG$. La normalización $AB \leq AC$ cierra el hueco.
- 6. Teorema de la bisagra: la desigualdad.** De $m(\angle DGF) = m(\angle DGE) + m(\angle EGF)$ se deduce « $m(\angle DGE) > m(\angle EGF)$ », que no se sigue: de una suma de dos sumandos positivos solo se concluye que el total supera a cada sumando. Lo correcto es $m(\angle DGF) > m(\angle EGF)$.
- 7. Teorema de las oblicuas.** El primer ítem se escribe como la desigualdad aislada $PQ < PR$, sin decir que R es una oblicua arbitraria; así leído el enunciado es asimétrico y no expresa la propiedad que se quiere, a saber, que la perpendicular es menor que *cualquier* oblicua. En el libro se enuncia para todo $R \in l$ con $R \neq Q$, y se demuestra (las diapositivas lo dan sin prueba).
- 8. Caracterización de los puntos de la bisectriz.** La prueba se deja como ejercicio y la ayuda remite al «criterio hipotenusa-cateto», que en las presentaciones del curso nunca llegó a enunciarse ni a demostrarse: la indicación apela a un resultado que el lector no tiene. En el libro la implicación directa se obtiene con hipotenusa-ángulo agudo (o con L-A-A) y la recíproca con una construcción auxiliar y dos aplicaciones de L-A-L.

Capítulo 5 · Polígonos y cuadriláteros

- 1. Suma de los ángulos de un cuadrilátero.** Se escribe «trazamos la diagonal $\overline{AD}$ y se forman los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle ADC$ »: en el cuadrilátero $ABCD$ el segmento $\overline{AD}$ es un *lado*, y los dos triángulos citados son los que produce $\overline{AC}$, que es la diagonal efectivamente dibujada. Se afirma además que «la suma de las medidas de los ángulos de los dos triángulos es 180° »: son 180° por cada triángulo, es decir 360° , que es justamente el número buscado.
- 2. Número de diagonales.** Se afirma que «para cada vértice V_i se pueden formar $n - 2$ segmentos» y que el total es $n(n - 2)/2$. Desde V_i hay que excluir tres vértices —el propio

V_i y sus dos vecinos—, de modo que salen $n - 3$ diagonales y el total es $n(n - 3)/2$, que es lo que afirma el propio enunciado del teorema en esa misma diapositiva. Con $n(n - 2)/2$ un triángulo tendría $3/2$ diagonales.

3. **Lados y ángulos de un paralelogramo.** La congruencia se escribe $\triangle ABC \cong \triangle ADC$, correspondencia que empareja B con D y afirmaría $\overline{AB} \cong \overline{AD}$: dos lados *consecutivos* congruentes, cosa falsa en un paralelogramo cualquiera. La correspondencia que dan los datos —y la única compatible con las conclusiones que la propia diapositiva extrae— es $\triangle ABC \cong \triangle CDA$.
4. **Las diagonales de un paralelogramo se bisecan.** Se escribe $\triangle APD \cong \triangle BPC$, correspondencia que empareja A con B y D con C y que afirmaría $\overline{AP} \cong \overline{BP}$, es decir, que las dos semidiagonales que salen de un mismo lado son congruentes: falso salvo en el rectángulo. Con los datos usados, la correspondencia correcta es $\triangle BPC \cong \triangle DPA$.
5. **Recíproco: lados opuestos congruentes.** Reaparece $\triangle ABC \cong \triangle ADC$ del punto 3; esa correspondencia exigiría $\overline{AB} \cong \overline{AD}$, que no es la hipótesis. La correcta es $\triangle ABC \cong \triangle CDA$.
6. **Un par de lados opuestos congruentes y paralelos.** Por tercera vez se escribe $\triangle ABC \cong \triangle ADC$ donde los datos dan $\triangle ABC \cong \triangle CDA$: con la correspondencia escrita, $\overline{AB}$ correspondería a $\overline{AD}$ y $\angle BAC$ a $\angle DAC$, y la congruencia de alternos internos que se acaba de establecer no dice eso.
7. **Definición de trapecio isósceles.** Se define como el trapecio «que tiene sus lados paralelos congruentes». Si los dos lados paralelos fueran congruentes, la figura sería un paralelogramo y tendría *dos* pares de lados paralelos, luego no sería un trapecio. Los lados congruentes son los laterales, como muestra la figura de la misma diapositiva, que marca $\overline{AB} \cong \overline{DC}$ y anota $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$.
8. **Ángulos adyacentes a un lado lateral.** La prueba empieza diciendo «dado que $\overleftrightarrow{AD} \parallel \overleftrightarrow{BC}$ y las rectas $\overleftrightarrow{AB}$ y $\overleftrightarrow{DC}$ son secantes», que es justo al revés de la hipótesis de su propio enunciado: con esas paralelas, $\angle CDA$ y $\angle DAB$ no formarían una pareja de internos colaterales. El enunciado es correcto; hay que corregir la prueba, tomando como paralelas $\overleftrightarrow{AB}$ y $\overleftrightarrow{CD}$ y como secantes los lados laterales.
9. **El rectángulo es equiángulo.** Se justifica un paso diciendo que en un paralelogramo «los ángulos opuestos son congruentes y los *correspondientes* son suplementarios»; el teorema disponible habla de los ángulos *adyacentes*, y «correspondientes» es un nombre reservado a parejas determinadas por una transversal. Además, de la suplementariedad de $\angle ABC$ y $\angle BCD$ solo se sigue $m(\angle ABC) + m(\angle BCD) = 180^\circ$; la igualdad de las dos medidas necesita además que $\angle ABC$ sea recto.
10. **Recíproco: paralelogramo con diagonales congruentes.** La congruencia se escribe $\triangle BAD \cong \triangle ADC$; esa correspondencia obligaría a $\overline{BA} \cong \overline{AD}$, que no está entre los datos. Con los lados que se usan, la correcta es $\triangle DAB \cong \triangle CBA$, y de ella sí sale $\angle DAB \cong \angle ABC$.
11. **Las diagonales del rombo.** Se concluye que « $\overleftrightarrow{AC}$ es mediatriz del triángulo BAD »: un triángulo no tiene mediatriz; lo que $\overleftrightarrow{AC}$ biseca perpendicularmente es el *lado* $\overline{BD}$. Además, el paso que se necesita es el contrario al que se invoca: el teorema de los elementos notables da «mediana $\Rightarrow$ bisectriz» y aquí se parte de una bisectriz; el puente entre ambas direcciones es la unicidad de la bisectriz.

12. **El cuadrado reconocido por sus diagonales.** El teorema se despacha con «basta ver que un cuadrado es un rectángulo y es un rombo». Esa observación prueba únicamente las implicaciones directas; los recíprocos, que son la parte útil del «si y solo si», requieren los recíprocos del rectángulo y del rombo.
13. **Existencia y unicidad del centro de un polígono regular.** Se define C como el corte de las bisectrices de $\angle V_1 V_2 V_3$ y $\angle V_2 V_3 V_4$ —trazadas desde V_2 y V_3 — y se concluye de entrada que « $\triangle V_1 C V_2$ es isósceles, es decir $\overline{CV_1} \cong \overline{CV_2}$ » apoyándose en $\angle C V_1 V_2 \cong \angle V_1 V_2 C$; pero por V_1 no pasa ninguna de las dos bisectrices, de modo que nada se sabe aún del ángulo en V_1 . Lo que sale de la construcción es $\overline{CV_2} \cong \overline{CV_3}$. Más adelante, de $\triangle C V_1 V_2 \cong \triangle C V_2 V_3$ se deduce $\overline{CV_1} \cong \overline{CV_3}$, cuando esa correspondencia da $\overline{CV_1} \cong \overline{CV_2}$ y $\overline{CV_2} \cong \overline{CV_3}$. Por último, la prueba no demuestra la unicidad, que sí afirma el enunciado.

Capítulo 6 · La base media y sus aplicaciones

1. **Base media del paralelogramo.** Se demuestra únicamente el caso de la base media determinada por los puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{DC}$, y se enuncia el teorema para «la base media», como si hubiera una sola. Un paralelogramo tiene dos bases medias y el enunciado las cubre a ambas: el segundo caso hay que escribirlo, aplicando el mismo argumento al paralelogramo leído desde B , es decir a $BCDA$.
2. **Base media del trapecio.** Se afirma que la paralela trazada por N «corta a $\overline{AD}$ en E y a $\overline{BC}$ en F », como si F fuese un punto del lado $\overline{BC}$. No lo es: con $BC < AD$, el punto F cae siempre fuera del segmento, en la prolongación más allá de C , tal como muestra la propia figura. Lo correcto es decir que la paralela corta a la recta $\overleftrightarrow{BC}$.
3. **El mismo teorema, la congruencia auxiliar.** Se deduce $\triangle FCN \cong \triangle EDN$ de los dos pares de ángulos $\angle FCN \cong \angle NDE$ y $\angle CNF \cong \angle DNE$ únicamente. Dos pares de ángulos congruentes no producen congruencia de triángulos —solo semejanza, que aún no se tiene—: falta el lado $\overline{CN} \cong \overline{DN}$, que es donde interviene la hipótesis de que N es punto medio, y hay que invocar A-L-A.
4. **Teorema de la base media de un triángulo.** De la congruencia $\triangle EBN \cong \triangle FCN$ se concluye que « $\overline{BN} \cong \overline{CN}$, por lo que N es punto medio de $\overline{BC}$ »: eso es un círculo vicioso, porque que N sea el punto medio de $\overline{BC}$ es la hipótesis del teorema y es el ingrediente que falta para aplicar A-L-A. Lo que hay que deducir de la congruencia es $\overline{EN} \cong \overline{FN}$, es decir, que N es el punto medio de $\overline{EF}$; sin ese dato no puede invocarse después la base media del paralelogramo.
5. **Los cuatro triángulos congruentes.** La conclusión se escribe como «la congruencia de $\triangle AMP$, $\triangle BMN$, $\triangle CNP$ y $\triangle MNP$ ». Los cuatro triángulos son los correctos, pero las correspondencias de vértices están mal: con esos nombres, a $\overline{AM}$ (de medida $\frac{1}{2}AB$) le correspondería $\overline{BM}$, pero a $\overline{MP}$ (de medida $\frac{1}{2}BC$) le correspondería $\overline{MN}$, cuya medida es $\frac{1}{2}CA$. Las correspondencias correctas son $\triangle AMP \cong \triangle MBN \cong \triangle PNC \cong \triangle NPM$.
6. **Mediana relativa a la hipotenusa.** Se escribe « $\overline{MN} \parallel \overline{AP}$ y $\overline{AM} \parallel \overline{NP}$ »; y por lo tanto $MNPA$ es un rectángulo». De esos dos paralelismos solo se deduce que es un *paralelogramo*, y hay paralelogramos cuyas diagonales no son congruentes. Lo que lo convierte en rectángulo es el dato, hasta ahí no utilizado, de que $\angle BAC$ es recto.
7. **Un triángulo y su triángulo medial.** La prueba muestra que E , D y F son los puntos medios de los lados del triángulo medial y termina con «y se prueba el corolario», sin

decir cómo. Falta observar que las medianas del triángulo medial están *contenidas* en las del triángulo original, de donde el baricentro de $\triangle MNP$ es un punto común a las tres medianas de $\triangle ABC$ y, por la unicidad del baricentro, coincide con G .

Capítulo 7 · Áreas de triángulos y cuadriláteros

- 1. Área del rectángulo.** Se supone únicamente $b \leq a$ y se aplica en bloque la descomposición en cuatro rectángulos y un cuadrado central de lado $a - b$. Si $a = b$ ese cuadrado no existe: no hay quinta pieza y $4A(ABCD) + (a - b)^2 = (a + b)^2$ deja de ser una descomposición legítima, aunque siga siendo cierta como identidad numérica. El caso $a = b$ hay que tratarlo aparte, y entonces es inmediato. La construcción, además, quedaba como ejercicio; el libro la escribe.
- 2. Área del triángulo, tercer caso.** Las áreas se asignan al revés: se dice que $\triangle ADC$ y $\triangle ADB$ «tienen áreas $\frac{1}{2}AD \cdot DB$ y $\frac{1}{2}AD \cdot DC$, respectivamente», cuando el cateto de $\triangle ADC$ sobre $\overleftrightarrow{BC}$ es $\overline{DC}$ y el de $\triangle ADB$ es $\overline{DB}$. En la resta final se escribe $\frac{1}{2}AD \cdot DC - \frac{1}{2}AD \cdot AB$: el segundo término debe ser $\frac{1}{2}AD \cdot DB$, como lo delata el paso siguiente, $\frac{1}{2}AD \cdot (DC - DB)$; $\overline{AB}$ no es cateto de ninguno de los dos triángulos rectángulos.
- 3. Área del triángulo, segunda demostración.** La prueba cierra con $A(\triangle ABC) = \frac{1}{2}AC \cdot BD$, lo cual es falso: $\overline{AC}$ es la diagonal del paralelogramo y $\overline{BD}$ un trozo de la base. La conclusión correcta es $\frac{1}{2}AD \cdot BC$, mitad de base por altura, coherente con el valor $AD \cdot BC$ que las propias diapositivas atribuyen al paralelogramo. Ese paralelogramo se nombra además $ABCE$ al construirlo y $ABEC$ en la igualdad final, y $ABEC$ no recorre el contorno de la figura.
- 4. Área de un polígono regular.** La convención cíclica se escribe «con $i + 1 = 1$ », que como igualdad numérica es falsa y como convención no dice lo que se quiere; lo que hay que convenir es $V_{n+1} = V_1$, es decir, que los índices se leen módulo n . El enunciado dice además que el área «es el producto del semiproducto del perímetro por el apotema»: sobra la palabra *producto*, pues el área *es* el semiproducto del perímetro por la apotema.
- 5. Razón de áreas y división de un lado.** En los dos pasos centrales se escribe $\frac{BD}{BC} = \frac{A(\triangle BPD)}{A(\triangle CPD)}$ y $\frac{BD}{BC} = \frac{A(\triangle BAD)}{A(\triangle CAD)}$: con bases $\overline{BD}$ y $\overline{CD}$ sobre la misma recta y vértice común, lo que entrega el teorema de los triángulos de igual altura es $\frac{BD}{CD}$, que es además lo que las propias diapositivas usan en el renglón final. Se dice también que $d(P, \overline{BC})$ es la altura de «los triángulos $\triangle PBD$ y $\triangle PCD$ », donde el segundo debe ser $\triangle PCD$. Y el cierre pasa de $A(\triangle BAD) - A(\triangle BPD)$ a $A(\triangle BAP)$ sin decir que eso exige que P esté entre A y D ; la prueba del libro evita esa dependencia.
- 6. Las medianas son concurrentes (por Ceva).** El corolario se escribe con $M \in \overline{AB}$ y $N \in \overline{AC}$, intercambiando los papeles respecto del enunciado del teorema de Ceva, y se citan después las cevianas $\overleftrightarrow{AL}$, $\overleftrightarrow{BM}$ y $\overleftrightarrow{CN}$. Con esa asignación $\overleftrightarrow{BM}$ es la propia recta $\overleftrightarrow{AB}$ y $\overleftrightarrow{CN}$ es $\overleftrightarrow{AC}$: ninguna es mediana y el argumento no prueba nada. Hace falta $N \in \overline{AB}$ y $M \in \overline{AC}$.

Capítulo 8 · Proporcionalidad, el teorema de Thales y la semejanza

- 1. Propiedades de las proporciones.** La hipótesis « b, d distintos de a y c » se coloca en la propiedad $\frac{a \pm b}{b} = \frac{c \pm d}{d}$, donde no hace ninguna falta —la prueba solo usa $b \neq 0$ y $d \neq 0$ —, y

se omite en $\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$, que es donde se necesita: sin $a \neq b$ y $c \neq d$ los denominadores se anulan y el enunciado carece de sentido.

- 2. Lema de las paralelas.** La demostración es la de un solo caso y no contempla que la segunda secante sea paralela a la primera. En ese caso la construcción falla: la paralela r a t trazada por E es la propia recta s , los puntos G y H coinciden con D y F , y los «triángulos» $\triangle DGE$ y $\triangle FHE$ no existen. Hay que tratarlo aparte, y allí la conclusión es inmediata.
- 3. Teorema de Thales en el triángulo.** El tramo queda interrumpido: tras decir cuáles son las alturas, la frase termina en «por lo tanto (Teorema relación entre áreas y bases de triángulos con igual altura)» sin enunciar la conclusión, que es la pareja de igualdades $\frac{A(\triangle AC'B)}{A(\triangle B'C'B)} = \frac{AB}{B'B}$ y $\frac{A(\triangle AB'C)}{A(\triangle C'B'C)} = \frac{AC}{C'C}$. Además, la altura $\overline{B'H''}$ se atribuye a $\triangle AB'C'$, que no interviene en ninguno de los cocientes: debe ser la altura común de $\triangle AB'C$ y $\triangle C'B'C$.
- 4. Criterio de semejanza A-A-A.** La prueba toma directamente « $D \in \overline{AB}$ tal que $\overline{AD} \cong \overline{A'B'}$ », lo que presupone $A'B' \leq AB$ sin decirlo; si $A'B' > AB$, ese punto D no existe sobre $\overline{AB}$. La reducción a ese caso es legítima, pero hay que justificarla con la simetría de la semejanza.
- 5. Criterio de semejanza P-A-P.** Se escribe « $\overline{CD} \parallel \overline{BC}$ ». El segmento que el recíproco de Thales produce es $\overline{DE}$, el que une los dos puntos construidos; y además $\overline{CD} \parallel \overline{BC}$ es imposible, porque C pertenece a $\overline{BC}$ y dos segmentos con un punto común solo pueden ser paralelos si están sobre la misma recta.

Resultados que las diapositivas dejaban sin demostrar y aquí quedan demostrados: el recíproco del teorema de Thales (la equivalencia de las tres razones se dejaba con un «probarlo»; la prueba del libro señala que descansa en que los puntos sean interiores a los lados) y el corolario de que toda paralela a un lado determina un triángulo semejante, que se dejaba como ejercicio.

Capítulo 9 · Consecuencias de la semejanza: Pitágoras, Herón y la ley del paralelogramo

- 1. Razón entre alturas de triángulos semejantes.** Se razona con el ángulo $\angle C$ y se afirma que $\triangle AHC \sim \triangle A'H'C'$ «porque $\angle C \cong \angle C'$ ». Eso solo vale si $\angle C$ es agudo: si es obtuso, el pie H cae fuera de $\overline{BC}$ y el ángulo de $\triangle AHC$ en C no es $\angle C$ sino su suplemento. Se arregla eligiendo el ángulo de la base que sí es agudo, lo que siempre es posible.
- 2. Recíproco del teorema de Pitágoras.** Al aplicar L-L-L se escribe «los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle ABC$ comparten el lado $\overline{AB}$ », repitiendo el mismo triángulo. Los que se comparan son $\triangle ABD$ —el construido— y $\triangle ABC$ —el dado—; sin el punto auxiliar D la frase no dice nada.
- 3. Fórmula de Herón.** Se demuestra únicamente el caso $H \in \overline{BC}$ y se deja como ejercicio el caso $H \notin \overline{BC}$. El libro escribe ambos; obsérvese que en el caso obtusángulo d cambia de signo, pero $h^2 = c^2 - d^2$ solo depende de d^2 , de modo que la factorización final es idéntica.
- 4. Ley del paralelogramo: los pies de las perpendiculares.** Las perpendiculares trazadas «por B y C » se asignan a los pies « E y F , respectivamente», es decir $B \mapsto E$ y $C \mapsto F$. Esa asignación contradice la figura y el resto de la demostración, que usan $B \mapsto F$ y $C \mapsto E$ (y escriben, en efecto, BF , CE , AF y DE).

5. **Ley del paralelogramo: la cadena de igualdades.** Se escribe « $+ DE^2 + CF^2$ ». El segundo sumando debe ser CE^2 —el cateto de $\triangle DEC$, mientras que $\overline{CF}$ ni siquiera está definido en la construcción—; solo así el paso siguiente es Pitágoras en $\triangle DEC$, rectángulo en E .
6. **Caracterización de los puntos de la altura.** La equivalencia se enuncia con « $P \in \overline{AH}$ », con el segmento altura, y así es falsa: si P está en la recta $\overleftrightarrow{AH}$ pero fuera del segmento —por ejemplo, más allá de A en la prolongación de $\overleftrightarrow{HA}$ —, sigue cumpliéndose $PB^2 - PC^2 = HB^2 - HC^2$ y sin embargo $P \notin \overline{AH}$. La condición caracteriza a los puntos de la recta que contiene a la altura.

Resultados que las diapositivas dejaban sin demostrar y aquí quedan demostrados: el teorema de Pitágoras de la altura (cuya prueba se remitía a un anexo), el teorema de Apolonio junto con la fórmula de la mediana (enunciados dentro de una lista de ejercicios) y las desigualdades cuadráticas en el triángulo (también propuestas como ejercicio, con indicaciones).

Capítulo 10 · La circunferencia: propiedades y posiciones relativas de rectas

1. **Una recta y una circunferencia: a lo sumo dos puntos.** Se escribe « $B \in \overline{AB}$ », lo cual es trivialmente cierto y no dice nada. Lo que el argumento necesita —y usa después— es que B esté entre A y C , es decir, $B \in \overline{AC}$.
2. **El mismo teorema, la contradicción.** La prueba cierra diciendo que $\overleftrightarrow{OA}$, $\overleftrightarrow{OB}$ y $\overleftrightarrow{OC}$ «son paralelas, lo cual es absurdo». No lo son ni podrían serlo: las tres pasan por O . El absurdo verdadero es el opuesto: las tres son perpendiculares a l y concurren en O , de modo que habría tres perpendiculares distintas a l trazadas desde el mismo punto exterior, contra la unicidad de la perpendicular.
3. **Determinación de la circunferencia por tres puntos.** Se intercambian las dos mediatrices: «como $O \in l_c$ entonces $OA = OB$; y además $O \in l_b$ por lo que $OA = OC$ ». Siendo l_b la mediatriz de $\overline{AB}$ y l_c la de $\overline{AC}$, es al revés: estar en l_b da $OA = OB$ y estar en l_c da $OA = OC$.
4. **Presentación del incentro.** El resultado se introduce con la frase «el siguiente teorema permitirá circunscribir un triángulo en una circunferencia». Eso es lo que ya hizo el teorema de determinación de la circunferencia; lo que el teorema del incentro permite es lo contrario: *inscribir* una circunferencia en el triángulo.
5. **Concurrencia de las bisectrices.** La demostración se despacha con «se sigue directamente del teorema de caracterización de la bisectriz». La caracterización es el ingrediente principal, pero por sí sola no da nada: hay que probar antes que dos de las bisectrices se cortan —lo que exige la barra transversal, aplicada dos veces— y que el punto de corte es interior al tercer ángulo, sin lo cual el recíproco de la caracterización no es aplicable.
6. **El radio perpendicular a una cuerda.** Se escribe « C es el punto medio de $\overline{AB}$ » sin haber introducido nunca el punto C : en el enunciado solo aparecen A , B , O y D . El libro define C explícitamente como el punto en que el radio $\overline{OD}$ corta a la cuerda.
7. **Cuerdas congruentes equidistan del centro.** La conclusión se escribe « $OE = OF$ », pero los pies de las perpendiculares habían sido bautizados M y N unas líneas antes; las letras E y F no aparecen en ninguna parte. La conclusión correcta es $OM = ON$.

Resultado que las diapositivas dejaban sin demostrar y aquí queda demostrado: la segunda afirmación del teorema de los ángulos centrales congruentes y los arcos congruentes, que se daba por «análogo». En rigor no hay nada análogo que probar: ambas afirmaciones salen de que la medida del arco menor *se define* como la del ángulo central, y de la tricotomía del orden en $\mathbb{R}$.

Capítulo 11 · Ángulos inscritos, semi-inscritos y sus arcos

- 1. Teorema del ángulo inscrito.** Se escribe «como $\angle BOA$ es un ángulo exterior y $\angle BOA$ es un ángulo central», repitiendo el mismo ángulo sin decir de qué triángulo es exterior ni de qué arco es central; así redactado, el paso no justifica nada. Hay que precisar que $\angle BOA$ es el ángulo exterior de $\triangle AOC$ en el vértice O y, a la vez, el ángulo central del arco $\widehat{BA}$.
- 2. Ángulo inscrito en una semicircunferencia.** Se enuncia «un ángulo inscrito *en* recto si y solo si está inscrito en una semicircunferencia», frase incompleta que no afirma nada, y no se da demostración. El enunciado correcto es «un ángulo inscrito *es* recto si y solo si está inscrito en una semicircunferencia», y conviene probar las dos implicaciones, pues es el recíproco el que produce el lugar geométrico de los vértices de los ángulos rectos sobre un segmento dado.
- 3. Medida del ángulo semi-inscrito.** Se escribe «como $\overline{OA} \perp \overleftrightarrow{AB}$, entonces $m(\angle AOB) + m(\angle CAB) = 90^\circ$ ». El ángulo $\angle AOB$ tiene el vértice en el centro y no hay razón para que sea complementario de $\angle CAB$; lo que la perpendicularidad de tangente y radio produce es la descomposición del ángulo recto $\angle OAB$, es decir, $m(\angle OAC) + m(\angle CAB) = 90^\circ$. La prueba se detiene además en $m(\angle BAC) = \frac{1}{2}m(\angle AOC)$ y no escribe el paso final $m(\angle AOC) = m(\widehat{AC})$, sin el cual el enunciado —que habla del arco— queda sin cerrar.
- 4. Ángulos con vértice exterior: la construcción sugerida.** Se pide trazar « $\overline{BF} \parallel \overline{BD}$ », lo cual es imposible: dos segmentos que comparten el extremo B están sobre rectas que se cortan en B . Por la figura, la construcción pretendida es $\overline{CF} \parallel \overline{BD}$, la paralela a la primera secante trazada por el punto C de la segunda.
- 5. Ángulos con vértice exterior: la sugerencia del último caso.** Se dice «aplicar II en $\widehat{TRU}$ y $\widehat{SRU}$ », con notación de arco. Eso no puede ser: R es exterior a la circunferencia y no pertenece a ningún arco. Los objetos a los que se aplica la parte II son los *ángulos* $\angle TRU$ y $\angle SRU$, de vértice R .

Capítulo 12 · Cuadriláteros cíclicos, posiciones relativas y longitudes

- 1. Teorema del cuadrilátero inscrito.** La implicación directa se despacha con «se sigue directamente del hecho de que los ángulos inscritos miden la mitad de la medida de los ángulos centrales correspondientes», sin escribir la cuenta ni decir cuáles son los dos arcos que se suman. El paso decisivo no es la relación entre ángulo inscrito y ángulo central, sino que los dos arcos interceptados por los ángulos opuestos son complementarios en la circunferencia y suman 360° .
- 2. El mismo teorema, el recíproco.** Se demuestra únicamente el caso « D interior» y se escribe que «la prueba para D en el exterior queda de ejercicio». Ese caso no es simétrico del anterior: si D es exterior, la prolongación del lado $\overline{CD}$ puede no volver a cortar la circunferencia, de modo que la construcción no se transporta sin más. El argumento

correcto usa la diagonal $\overline{BD}$, que sí corta a la circunferencia porque pasa por el punto interior $X = \overline{AC} \cap \overline{BD}$.

3. **Simetría, cuerda común y punto de tangencia (primer ítem).** Se afirma que « $\overleftrightarrow{OM}$ y $\overleftrightarrow{O'M}$ son mediatrices de los triángulos $\triangle AOB$ y $\triangle AO'B$ ». La mediatriz lo es de un *segmento*, no de un triángulo —es el mismo desliz que en las diagonales del rombo, en el capítulo 5, y que en la definición de mediatriz del capítulo 2—. Peor aún, el argumento es circular: para saber que M es el punto medio de $\overline{AB}$ y que $\overleftrightarrow{OO'} \perp \overline{AB}$ hace falta el ítem siguiente, cuya prueba se apoya a su vez en este. La salida es deducir que B pertenece a las dos circunferencias por la caracterización de los puntos de la mediatriz aplicada a O y a O' , sin usar nada sobre M .
4. **El mismo teorema (segundo ítem).** De la congruencia de los triángulos se deduce solo $\overline{AM} \cong \overline{BM}$ y se concluye que $\overleftrightarrow{OO'}$ es la mediatriz de $\overline{AB}$, sin justificar la perpendicularidad. Ser mediatriz exige las dos cosas; la perpendicularidad se obtiene observando que $\angle OMA$ y $\angle OMB$ forman un par lineal y son congruentes, luego rectos.
5. **El mismo teorema (punto de tangencia).** Se enuncia que «el punto de tangencia está en el *segmento* determinado por los centros». Es falso para la tangencia interior: si $\mathcal{C}(O; r)$ contiene a $\mathcal{C}(O'; r')$ con $r > r'$, entonces $OO' = r - r'$ y el punto de tangencia cumple $OT = r > OO'$, de modo que O' está entre O y T . Lo cierto en general —y lo que la propia prueba establece— es que T pertenece a la *recta* $\overleftrightarrow{OO'}$; cae dentro del segmento exactamente cuando la tangencia es exterior.
6. **Caracterización por la distancia entre los centros.** En cuatro de los cinco ítems la distancia entre los centros O y O' se escribe CC' , notación que no corresponde a ningún punto definido en el enunciado: es OO' en los cinco casos. Además, el caso $d = |r - r'|$ exige $d > 0$: si $r = r'$ y $d = 0$ las circunferencias coinciden y quedan fuera de la clasificación.
7. **El número π .** La irracionalidad de π se atribuye a «Johan Lamber»; el nombre correcto del matemático es Johann Heinrich Lambert.
8. **Área del sector circular.** Se describe el área como «el semiproducto de la longitud del arco por el radio *al cuadrado*», mientras que la fórmula escrita a continuación es $\frac{1}{2}L(\widehat{AB})r = \frac{1}{2}\theta r^2$. La redacción y la fórmula no coinciden: lo que se multiplica por la longitud del arco es el radio, no su cuadrado; el «al cuadrado» aparece en $\frac{1}{2}\theta r^2$ solo porque allí ya se substituyó $L(\widehat{AB}) = \theta r$.
9. **Área del segmento circular.** La fórmula se enuncia sin ninguna restricción sobre θ , y así es falsa para arcos mayores que una semicircunferencia: si $\theta > \pi$, el segmento circular contiene al triángulo $\triangle AOB$ en lugar de excluirlo y su área es $\frac{1}{2}\theta r^2 + \frac{1}{4}AB\sqrt{4r^2 - AB^2}$, con el signo del segundo término invertido. El enunciado vale para $0 < \theta \leq \pi$, que es el caso de la figura.

Resultado que las diapositivas dejaban sin demostrar y aquí queda demostrado: la fórmula de la longitud de un arco, que quedaba «de ejercicio»; el único punto delicado es reconocer que la proporcionalidad entre la longitud del arco y el ángulo central no se deduce de los postulados vistos, sino que se acepta con el paso al límite.

Una aclaración final

Nada de lo anterior debe leerse como un reproche al material de partida. Las diapositivas del curso son un buen resumen: cubren el programa completo, ordenan bien los resultados y eligen para casi cada teorema la demostración más corta. La mayoría de los puntos recogidos en este apéndice son de la clase que en clase se completa de viva voz —el profesor dice «aquí hay que mirar los tres casos» o escribe en el tablero la correspondencia correcta mientras la diapositiva muestra la otra—, y solo se convierten en un problema cuando alguien estudia con las láminas a solas, que es precisamente la situación para la que se escribió este libro. Que haya hecho falta una lista tan larga dice sobre todo cuánto se comprime una demostración cuando cabe en una lámina.